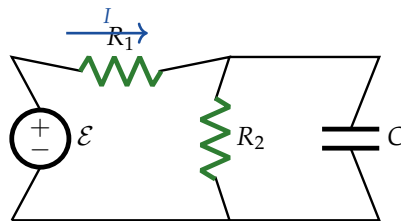


Eletricidade Básica,

Circuitos Elétricos
e Eletromagnetismo

Resoluções Comentadas

Volume 1 — Corrente Contínua



Prof. Francisco Viana

3ª Edição

Apresentação

Este material foi desenvolvido como ferramenta prática de apoio ao ensino e à formação técnica de estudantes e profissionais da área elétrica, especialmente daqueles envolvidos com **Eletricidade Básica, Análise de Circuitos Elétricos e Eletromagnetismo**.

A proposta desta coletânea é oferecer uma base sólida e progressiva de conhecimentos por meio da resolução de problemas contextualizados, que auxiliam na fixação dos conceitos teóricos e no desenvolvimento do raciocínio aplicado à eletricidade e ao magnetismo.

Como usar este material

- 1. Níveis de dificuldade.** Cada questão traz uma marcação de nível: ★☆☆☆ *fixação* (aplicação direta de uma definição), ★★☆☆ *aplicação* (exige interpretação e uma ou duas etapas de cálculo), ★★★☆ *aprofundamento* (várias etapas ou combinação de conceitos) e ★★★★ *desafio* (síntese, demonstração, otimização ou modelagem não rotineira). O Nível 4 é usado apenas quando a complexidade realmente justifica essa classificação. Dentro de cada seção as questões estão **ordenadas em ordem crescente de dificuldade**.
- 2. Gabarito comentado.** Ao final de cada seção há a chave de respostas seguida das *resoluções comentadas*. Resolva primeiro; consulte depois.
- 3. Lembretes teóricos.** As caixas azuis no início de cada seção reúnem as fórmulas e os princípios necessários para resolver as questões daquele bloco.

Desejo a todos uma excelente jornada de estudos.

Prof. Francisco

Orientação de uso

Este volume reúne somente as **resoluções comentadas** das questões da apostila. A numeração é mantida para permitir consulta direta ao PDF de questões e gabarito e à apostila completa.

Sumário

Apresentação	1
Orientação de uso	2
1 Eletrostática	5
1.1 Cargas elétricas	5
Resolucoes — 1.1 Cargas elétricas	5
1.2 Lei de Coulomb	12
Resolucoes — 1.2 Lei de Coulomb	12
1.3 Campo elétrico	23
Resolucoes — 1.3 Campo elétrico	23
1.4 Potencial elétrico e superfícies equipotenciais	35
Resolucoes — 1.4 Potencial elétrico e superfícies equipotenciais	35
2 Conceitos Iniciais: Leis de Ohm, Potência, Fontes e Kirchhoff	44
2.1 Corrente elétrica e carga	44
Resolucoes — 2.1 Corrente elétrica e carga	44
2.2 Lei de Ohm e resistividade	52
Resolucoes — 2.2 Lei de Ohm e resistividade	52
2.3 Potência elétrica e energia	64
Resolucoes — 2.3 Potência elétrica e energia	64
2.4 Fontes reais e Leis de Kirchhoff	73
Resolucoes — 2.4 Fontes reais e Leis de Kirchhoff	73
3 Associação de Resistores e Transformações	83
3.1 Circuitos série	83
Resolucoes — 3.1 Circuitos série	83
3.2 Circuitos paralelo	92
Resolucoes — 3.2 Circuitos paralelo	92
3.3 Circuitos mistos	101
Resolucoes — 3.3 Circuitos mistos	101
3.4 Transformação estrela-triângulo	112
Resolucoes — 3.4 Transformação estrela-triângulo	112
4 Divisor de Tensão e de Corrente	122
4.1 Divisor de tensão	122
Resolucoes — 4.1 Divisor de tensão	122
4.2 Divisor de corrente	131
Resolucoes — 4.2 Divisor de corrente	131
5 Potência Elétrica e Máxima Transferência	140
Resolucoes — Capítulo 5 — Potência e máxima transferência	141
6 Análise Nodal	150
Resolucoes — Capítulo 7 — Análise Nodal	150
7 Método de Maxwell (Análise de Malhas)	154
Resolucoes — Capítulo 9 — Método de Maxwell	155
8 Capacitores e Indutores	159
8.1 Capacitores	159
Resolucoes — 10.1 Capacitores	159
8.2 Indutores	169
Resolucoes — 10.2 Indutores	169
9 Circuitos de Primeira e Segunda Ordem	179

Resolucoes — Nível 1	179
Resolucoes — Nível 2	180
Resolucoes — Nível 3	181
Resolucoes — Nível 4	182
10 Eletromagnetismo	183
10.1 Conceitos iniciais e materiais magnéticos	183
Resolucoes — 11.1 Conceitos iniciais e materiais magnéticos	183
10.2 Campo magnético	196
Resolucoes — 11.2 Campo magnético	196
10.3 Fluxo magnético	205
Resolucoes — 11.3 Fluxo magnético	205
10.4 Força magnética	215
Resolucoes — 11.4 Força magnética	215
10.5 Lei de Lenz e indução eletromagnética	226
Resolucoes — 11.5 Lei de Lenz e indução eletromagnética	226

CAPÍTULO 1

Eletrostática

1.1 Cargas elétricas

Resoluções comentadas — 1.1 Cargas elétricas

1 (c)

A conservação da carga afirma que, em um sistema isolado, cargas podem ser transferidas de um corpo para outro, mas a soma algébrica permanece a mesma. As alternativas (a) e (b) descrevem a *lei de atração e repulsão*, e não a conservação; (d) e (e) são falsas.

2 (a)

Na eletrização por atrito há apenas *transferência* de elétrons de um corpo para o outro. Pela conservação da carga, o que um perde o outro ganha: as cargas finais têm o mesmo módulo e sinais opostos.

3 (d)

Mesma justificativa da questão anterior. Na série triboelétrica o vidro cede elétrons à lã: o vidro fica positivo e a lã, negativa.

4 (c)

A lã (posição 3) está acima do PVC (posição 5), logo cede elétrons ao PVC. O PVC *ganha* elétrons (fica negativo) e a lã *perde* elétrons (fica positiva).

5 (a) sinais opostos; (b) negativo

(a) A atração ocorre entre cargas de sinais contrários (ou entre corpo eletrizado e corpo neutro; como o enunciado fala em *cargas*, os sinais são opostos).

(b) Q_1 é repelida por $Q_3 > 0$, logo $Q_1 > 0$. Como Q_1 e Q_2 se atraem, $Q_2 < 0$.

6 Apenas (a)

(a) Correta. (b) Errada: o corpo neutro possui igual número de prótons e elétrons, não ausência de cargas. (c) Errada: prótons estão presos ao núcleo; nos sólidos só os elétrons se movem. (d) Errada: por indução, um corpo neutro é atraído por um corpo eletrizado. (e) Errada: materiais iguais têm a mesma tendência de ceder ou receber elétrons, e o atrito não produz eletrização apreciável.

7 (a)

Gotículas de mesmo sinal se repelem, o que espalha o jato e evita acúmulos; simultaneamente, todas são atraídas pela peça de sinal oposto, inclusive contornando-a (efeito *wrap-around*). O aproveitamento da tinta passa de cerca de 50 % para mais de 90 %.

8 (a) falta de elétrons; (b) $n = 3.0 \times 10^{14}$ elétrons

(a) A carga final é positiva, logo o corpo *perdeu* elétrons (ficou com falta).

(b) Da quantização da carga, $Q = ne$:

$$n = \frac{Q}{e} = \frac{48 \times 10^{-6} \text{ C}}{1,6 \times 10^{-19} \text{ C}} = 3.0 \times 10^{14} \text{ elétrons.}$$

9 (e)

A atração é compatível com duas situações: objeto negativo, ou objeto *neutro* polarizado por indução. Como não há informação adicional, a única afirmação segura é que ele *pode* estar neutro — por isso (a) e (d) estão erradas. A polarização ocorre tanto em condutores quanto em isolantes, o que elimina (b) e (c).

10 (d)

A barra negativa *repele* os elétrons livres do metal, que migram para a extremidade *mais distante*, B. Logo B

fica negativa e A, positiva — o que elimina (a), (b) e (c). Como não houve aterramento nem contato, a carga total de AB continua nula, eliminando (e). O fenômeno descrito é exatamente a indução eletrostática.

11 (d)

O corpo positivo *atrai* os elétrons livres: X fica negativa e Y, positiva — o que torna (a), (b) e (c) falsas. Como a extremidade negativa X está *mais próxima* da barra do que a positiva Y, a atração supera a repulsão e existe força resultante de atração entre os corpos.

12 (b)

Com as esferas em contato, elas formam um único condutor: o bastão positivo atrai os elétrons para *x* e deixa *y* com falta de elétrons. **Separando as esferas com o bastão ainda presente**, essa separação de cargas fica "aprisionada": *x* permanece negativa e *y*, positiva. (Se o bastão fosse afastado *antes* da separação, ambas voltariam a ser neutras.)

13 (b)

O bastão negativo repele os elétrons livres do disco, que descem para as folhas. O disco fica *positivo* e as folhas ficam *negativas*; como ambas têm o mesmo sinal, elas se repelem e se abrem. A carga total do eletroscópio, porém, continua nula — o que elimina (a) e (d).

14 (c)

A *repulsão* só ocorre entre corpos eletrizados de mesmo sinal. Como cada bola repele alguma outra, cada uma das três precisa estar eletrizada: apenas a hipótese III explica o fenômeno. Um arranjo possível é (+, +, -).

15 (d)

Se as três estivessem carregadas, haveria pelo menos um par de mesmo sinal (princípio da casa dos pombos com dois sinais e três esferas), gerando repulsão — III fica descartada. Com apenas uma carregada (I), ela atrai as duas neutras por indução e as neutras se atraem mutuamente por polarização mútua. Com duas carregadas de sinais opostos (II), elas se atraem entre si e cada uma atrai a neutra. Logo I e II são possíveis.

16 (d)

Cargas de mesmo sinal se repeliriam, o que elimina (a) e (c). Em (b), as duas de mesmo sinal se repeliriam. Em (e), as duas esferas neutras não interagiriam apreciavelmente entre si. Resta (d): as duas eletrizadas se atraem por terem sinais opostos, e cada uma atrai a neutra por indução.

17 (e)

Duas condições devem ser satisfeitas simultaneamente: (i) bastão e papel, eletrizados por atrito, têm sinais *opostos*; (ii) bastão e pêndulo se repelem, logo têm sinais *iguais*. Somente a alternativa (e) satisfaz ambas (papel +, bastão -, pêndulo -). Em (a) o par bastão/papel tem sinais iguais; em (b) e (d) o bastão e o pêndulo têm sinais opostos; em (c) o par bastão/papel tem sinais iguais.

18 (e)

As esferas são idênticas, então a carga total se divide igualmente:

$$Q'_A = Q'_B = \frac{Q_A + Q_B}{2} = \frac{(+5) + (-1)}{2} = 2 \text{ C.}$$

A esfera A passou de +5 para +2: ela *ganhou* 3 C em elétrons. Como os elétrons são negativos, eles se deslocam *para* o corpo de maior potencial, ou seja, de B para A.

19 (c)

Carga final de cada esfera: $Q' = \frac{3+1}{2} = 2 \text{ } \mu\text{C}$. A esfera K passou de +3 para +2 μC : recebeu -1 μC (isto é, elétrons). Portanto os elétrons vão de L para K transportando -1 μC . O que impulsiona o fluxo é a diferença de *potencial*, e não o sinal das cargas — por isso (a) é falsa.

20 (e)

$$Q' = \frac{5Q + (-3Q)}{2} = \frac{2Q}{2} = Q \text{ em cada esfera.}$$

21 (e)

$$\text{Após o contato, cada esfera fica com } Q' = \frac{8,0 \times 10^{-8} + 0}{2} = 4,0 \times 10^{-8} \text{ C. A carga transferida tem módulo}$$

$$\Delta Q = 4.0 \times 10^{-8} \text{ C, logo}$$

$$n = \frac{\Delta Q}{e} = \frac{4.0 \times 10^{-8}}{1.6 \times 10^{-19}} = 2.5 \times 10^{11} \text{ elétrons.}$$

Note que a esfera eletrizada é positiva: os elétrons vão da esfera neutra para ela.

22 Não: a carga não é múltipla inteira de e .

Pela quantização, toda carga deve satisfazer $Q = ne$ com n inteiro. Aqui,

$$n = \frac{2.4 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 1,5,$$

que não é inteiro. Não existe carga livre igual a $1,5e$, logo a medida está incorreta (erro experimental ou de cálculo).

23 (d)

$$1^\circ \text{ contato (A-B): } Q_A = Q_B = \frac{Q+0}{2} = \frac{Q}{2}.$$

$$2^\circ \text{ contato (A-C): } Q_A = Q_C = \frac{Q/2+0}{2} = \frac{Q}{4}.$$

Situação final: $A = \frac{Q}{4}$, $B = \frac{Q}{2}$, $C = \frac{Q}{4}$. O erro mais comum é esquecer que B *conserva* a carga obtida no primeiro contato.

24 (a)

A cada contato com uma esfera *neutra* e idêntica, a carga de D é dividida por 2:

$$Q \xrightarrow{A} \frac{Q}{2} \xrightarrow{B} \frac{Q}{4} \xrightarrow{C} \frac{Q}{8}.$$

No último contato, C fica com o mesmo valor de D: ambas com $\frac{Q}{8}$. De modo geral, após n contatos com esferas neutras idênticas, $Q_D = \frac{Q}{2^n}$.

25 (e)

$$\text{Contato X-Y: } Q_X = Q_Y = \frac{0+Q}{2} = \frac{Q}{2}.$$

Contato X-Z: agora X tem $+\frac{Q}{2}$ e Z tem $-Q$:

$$Q_X = \frac{\frac{Q}{2} + (-Q)}{2} = \frac{-\frac{Q}{2}}{2} = -\frac{Q}{4}.$$

Observe a inversão de sinal: X termina *negativa*. A alternativa (a) é a armadilha típica de quem soma as cargas iniciais de Y e Z.

26 (b)

$$\text{Contato C-A: } Q_C = Q_A = \frac{0+16}{2} = 8 \mu\text{C}.$$

$$\text{Contato C-B: } Q_C = Q_B = \frac{8+4}{2} = 6 \mu\text{C}.$$

Situação final: $A = 8 \mu\text{C}$, $B = Q_C = 6 \mu\text{C}$. Confira a conservação: $16 + 4 + 0 = 8 + 6 + 6 = 20 \mu\text{C}$.

27 (c)

$$\text{Contato A-B: } q_A = q_B = \frac{0+6}{2} = 3 \mu\text{C}.$$

$$\text{Contato A-C: } q_A = q_C = \frac{3+7}{2} = 5 \mu\text{C}.$$

Final: $A = 5 \mu\text{C}$, $B = 3 \mu\text{C}$, $C = 5 \mu\text{C}$. Verificação: $0 + 6 + 7 = 5 + 3 + 5 = 13 \mu\text{C}$.

28 $Q_1 = \frac{5Q}{3}$ (raio R) e $Q_2 = \frac{10Q}{3}$ (raio $2R$)

Sejam Q_1 e Q_2 as cargas finais. Aplicando as duas condições:

(i) conservação: $Q_1 + Q_2 = 3Q + 2Q = 5Q$, (ii) proporcionalidade: $\frac{Q_1}{R} = \frac{Q_2}{2R} \Rightarrow Q_2 = 2Q_1$.

Substituindo (ii) em (i): $Q_1 + 2Q_1 = 5Q \Rightarrow Q_1 = \frac{5Q}{3}$ e $Q_2 = \frac{10Q}{3}$. Fisicamente, a proporcionalidade decorre de as esferas ficarem com o *mesmo potencial* após o contato: $V = \frac{k_0 Q}{R}$ igual para ambas.

29 (a) $Q_n = Q_0/2^n$; (b) $n = 7$

(a) Cada contato com uma esfera idêntica e neutra reparte a carga em duas partes iguais, logo $Q_1 = Q_0/2$, $Q_2 = Q_0/4$ e, por indução,

$$Q_n = \frac{Q_0}{2^n}.$$

(b) Queremos $\frac{1}{2^n} < 0,01 \Rightarrow 2^n > 100$. Como $2^6 = 64$ e $2^7 = 128$, são necessários $n = 7$ contatos. Repare que a carga nunca se anula: ela apenas tende a zero, o que ilustra por que o aterramento (contato com um condutor "infinito") é a forma prática de descarregar um corpo.

30 (a) $10 \mu\text{C}$; (b) $6,25 \times 10^{13}$; (c) $V = 360 \text{ kV}$, $E = 1,44 \text{ MV/m}$ — **sem descarga**

(a) $Q = I t = 1 \times 10^{-6} \cdot 10 = 10 \mu\text{C}$.

(b) $n = \frac{Q}{e} = \frac{1 \times 10^{-5}}{1,6 \times 10^{-19}} = 6,25 \times 10^{13}$ elétrons — *removidos* da cúpula (que fica positiva).

(c) Para uma esfera condutora,

$$V = \frac{k_0 Q}{R} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 1 \times 10^{-5}}{0,25} = 360 \text{ kV}, \quad E_{\text{sup}} = \frac{k_0 Q}{R^2} = \frac{V}{R} = \frac{3,6 \times 10^5}{0,25} = 1,44 \text{ MV/m}.$$

Como $1,44 < 3 \text{ MV/m}$, **não há ruptura** — a carga continua se acumulando.

Limite do gerador: a descarga ocorreria quando $E_{\text{sup}} = 3 \text{ MV/m}$, ou seja $V_{\text{max}} = E R = 3 \cdot 10^6 \cdot 0,25 = 750 \text{ kV}$.

Consequência de projeto: como $V_{\text{max}} \propto R$, cúpulas *maiores* sustentam tensões maiores — por isso os geradores de demonstração têm esferas polidas e volumosas, sem pontas (onde E dispararia).

31 (a) $\approx 9,5 \times 10^{21}$; (b) $\approx 1517 \text{ C}$; (c) **razão** $\sim 10^9$

(a) O número de mols é $n = \frac{1}{63,5} \text{ mol}$, logo

$$N = \frac{1}{63,5} \cdot 6,02 \times 10^{23} \approx 9,5 \times 10^{21} \text{ elétrons livres}.$$

(b) $|Q| = N e = 9,5 \times 10^{21} \cdot 1,6 \times 10^{-19} \approx 1517 \text{ C}$.

(c) A razão entre essa carga e a obtida por atrito é

$$\frac{1517}{1 \times 10^{-6}} \approx 1,5 \times 10^9,$$

ou seja, cerca de **um bilhão e meio de vezes** maior.

Interpretação — por que isso importa. Eletrizar um corpo por atrito remove ou acrescenta uma fração absolutamente ínfima dos elétrons disponíveis (da ordem de 10^{-9}). O material permanece, para todos os efeitos, *eletricamente neutro em sua estrutura*; a "carga" que percebemos é apenas um desequilíbrio superficial minúsculo.

Isso explica dois fatos:

- por que um condutor pode fornecer corrente indefinidamente sem "acabar" os elétrons;
- por que forças elétricas macroscópicas são tão intensas — se conseguíssemos separar *toda* a carga de 1 g de cobre e colocá-la a 1 m de distância de outra igual, a força seria da ordem de 10^{16} N , milhões de vezes o peso de um transatlântico.

32 (a) $Q_A = \frac{Q}{12}$, $Q_B = \frac{2Q}{3}$, $Q_C = \frac{Q}{4}$; (b) **soma** $= Q$; (c) $Q_A^{(n)} = Q \prod_{j=2}^n \frac{1}{j+1}$

Contato A-B. A carga total Q se reparte proporcionalmente aos raios (R e $2R$), ou seja, na razão 1 : 2:

$$Q_A = \frac{R}{R+2R} Q = \frac{Q}{3}, \quad Q_B = \frac{2R}{3R} Q = \frac{2Q}{3}.$$

Contato A–C. Agora A traz $\frac{Q}{3}$ e encontra C (raio $3R$, neutra). A repartição é na razão $R : 3R = 1 : 3$:

$$Q_A = \frac{1}{4} \cdot \frac{Q}{3} = \frac{Q}{12}, \quad Q_C = \frac{3}{4} \cdot \frac{Q}{3} = \frac{Q}{4}.$$

(b) **Conservação:** $\frac{Q}{12} + \frac{2Q}{3} + \frac{Q}{4} = \frac{Q + 8Q + 3Q}{12} = \frac{12Q}{12} = Q. \checkmark$

(c) **Generalização.** Ao tocar uma esfera de raio jR , a esfera A retém a fração $\frac{R}{R+jR} = \frac{1}{1+j}$ da carga que possuía. Logo, após a sequência $2R, 3R, \dots, nR$:

$$Q_A^{(n)} = Q \prod_{j=2}^n \frac{1}{1+j} = Q \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdots \frac{1}{n+1} = \frac{2Q}{(n+1)!}.$$

Confira para $n = 3$: $\frac{2Q}{4!} = \frac{2Q}{24} = \frac{Q}{12}. \checkmark$

Por que isso importa: a carga de A decai *fatorialmente* — muito mais rápido que o decaimento 2^{-n} das esferas idênticas. É o princípio do *gerador de Van de Graaff*: transferir carga para um condutor de raio muito maior esvazia quase completamente o menor.

33 $Q = +2e = 3.2 \times 10^{-19}$ C nos dois instantes

(a) **Antes:** $Q = 5(+e) + 3(-e) = +2e = 3.2 \times 10^{-19}$ C.

Depois: dois pares próton-elétron formam átomos neutros, restando 3 prótons livres e 1 elétron livre:

$$Q = 3(+e) + 1(-e) = +2e = 3.2 \times 10^{-19} \text{ C}.$$

(b) **Nada mudou** — e não poderia mudar. A reorganização apenas *redistribuiu* as cargas dentro do sistema; nenhuma foi criada nem destruída, e o sistema é isolado.

Ponto conceitual: um corpo *neutro* não é um corpo *sem carga* — ele tem tantas cargas positivas quanto negativas. Agrupar cargas em átomos neutros esconde-as, mas não as elimina do balanço.

34 $n = 3.1 \times 10^{10}$ elétrons; $\Delta m = 2.8 \times 10^{-20}$ kg

(a)

$$n = \frac{|Q|}{e} = \frac{5 \times 10^{-9}}{1.6 \times 10^{-19}} = 3.125 \times 10^{10}.$$

Trinta bilhões de elétrons — número enorme em termos absolutos.

(b)

$$\Delta m = n m_e = 3.125 \times 10^{10} \times 9.11 \times 10^{-31} = 2.85 \times 10^{-20} \text{ kg}.$$

Comparando com os 20 g do bastão:

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{2.85 \times 10^{-20}}{2 \times 10^{-2}} = 1.4 \times 10^{-18}.$$

Conclusão: a eletrização por atrito *não* altera a massa de forma mensurável — o desvio está 15 ordens de grandeza abaixo da melhor balança analítica. É por isso que a massa não serve como indicador de eletrização, e por que o fenômeno passou séculos sendo descrito apenas por seus efeitos de força.

35 $Q_A = Q/2^n$; $Q_{B_k} = Q/2^k$; a soma reconstitui Q

(a) Cada contato entre esferas *idênticas* reparte igualmente a carga presente. Como cada B_k chega neutra, A perde metade do que tem:

$$Q \rightarrow \frac{Q}{2} \rightarrow \frac{Q}{4} \rightarrow \cdots \implies Q_A = \frac{Q}{2^n}.$$

(b) A esfera B_k leva metade do que A possuía imediatamente antes, ou seja $\frac{1}{2} \cdot \frac{Q}{2^{k-1}} = \frac{Q}{2^k}$.

(c) **Conservação:**

$$Q_A + \sum_{k=1}^n Q_{B_k} = \frac{Q}{2^n} + Q \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = \frac{Q}{2^n} + Q \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) = Q. \checkmark$$

A soma geométrica $\sum 1/2^k$ tende a 1, e o termo residual de A fecha exatamente a diferença.

Leitura: nenhuma carga se perde — ela apenas se dilui. Com $n = 10$, A retém menos de 0,1% de Q , mas os

99,9% restantes estão distribuídos pelas dez esferas retiradas.

Uso prático: é assim que se *descarrega* progressivamente um corpo sem aterrál-lo, e também como se obtêm frações controladas de uma carga de referência.

36 $Q_{\max} = 3,33 \mu\text{C}$; $V = 300 \text{ kV}$

(a) O campo na superfície de uma esfera condutora vale $E = k_0 Q / R^2$. Impondo $E = E_{\text{rup}}$:

$$Q_{\max} = \frac{E_{\text{rup}} R^2}{k_0} = \frac{3 \times 10^6 \times 0,01}{9 \times 10^9} = 3,33 \times 10^{-6} \text{ C} = 3,33 \mu\text{C}.$$

(b)

$$V = \frac{k_0 Q_{\max}}{R} = E_{\text{rup}} R = 3 \times 10^6 (0,10) = 300 \text{ kV}.$$

Relação notável: $V_{\max} = E_{\text{rup}} R$ — o potencial máximo é *proporcional ao raio*. Dobrar o raio dobra a tensão suportável, e é por isso que geradores de Van de Graaff têm cúpulas grandes e lisas.

(c) **Acima do limite**, o ar ioniza e passa a conduzir: a carga escapa por descarga corona (o brilho azulado e o chiado característicos) ou por faísca. A esfera *não consegue* reter mais carga — ela se autolimita.

Consequência de projeto: para armazenar mais carga é preciso aumentar R , usar meio de maior rigidez (óleo, SF_6 , vácuo) ou eliminar irregularidades da superfície, onde o campo local é muito maior — assunto da questão seguinte.

37 $Q_R / Q_r = 10$; $\sigma_r / \sigma_R = 10$; $E_R = 300 \text{ kV/m}$ e $E_r = 3 \text{ MV/m}$

(a) Ligadas por fio, as duas ficam no *mesmo potencial*:

$$V = \frac{k_0 Q}{R} \Rightarrow Q \propto R \Rightarrow \frac{Q_R}{Q_r} = \frac{R}{r} = 10.$$

A densidade superficial é $\sigma = Q / (4\pi R^2) \propto R / R^2 = 1 / R$:

$$\frac{\sigma_r}{\sigma_R} = \frac{R}{r} = 10.$$

A esfera maior tem mais carga, mas a menor tem carga mais concentrada.

(b) $E = V / R$ na superfície de cada uma:

$$E_R = \frac{30 \times 10^3}{0,10} = 300 \text{ kV/m}; \quad E_r = \frac{30 \times 10^3}{0,01} = 3 \text{ MV/m}.$$

(c) **O campo na esfera pequena atingiu exatamente a rigidez do ar.** A ionização começa *ali*, embora as duas estejam ao mesmo potencial — regiões de menor raio de curvatura concentram campo. É o **poder das pontas**.

Aplicações:

- **Para-raios:** a ponta afiada ioniza o ar e estabelece o caminho preferencial da descarga, protegendo a estrutura.
- **Impressão e pintura eletrostática:** eletrodos pontiagudos ionizam o ar para carregar tinta ou papel.

E a contrapartida: em equipamentos de alta tensão evita-se qualquer ponta ou aresta viva — daí os terminais arredondados e as blindagens toroidais.

38 $\approx 2 \times 10^{23}$ átomos; fração de $1,6 \times 10^{-13}$

(a)

$$N = \frac{m}{M} N_A = \frac{20}{60} \times 6,02 \times 10^{23} \approx 2,0 \times 10^{23}.$$

(b) Já se sabe que $3,1 \times 10^{10}$ elétrons foram transferidos:

$$f = \frac{3,1 \times 10^{10}}{2,0 \times 10^{23}} = 1,6 \times 10^{-13},$$

ou cerca de **um átomo em seis trilhões**.

(c) **Duas leituras que se complementam.**

Do ponto de vista microscópico, a eletrização por atrito é um fenômeno de superfície absolutamente marginal — envolve uma fração desprezível da matéria, e apenas a camada atômica mais externa.

Do ponto de vista macroscópico, esses mesmos 3.1×10^{10} elétrons produzem forças facilmente visíveis, capazes de levantar pedaços de papel contra o peso.

O contraste explica a intensidade da força elétrica: ela é tão maior que a gravitacional que um desequilíbrio de uma parte em 10^{13} já produz efeitos observáveis. E explica também por que a matéria comum é neutra com altíssima precisão — qualquer desequilíbrio maior seria violentamente desfeito.

39 $90 \mu\text{N}$ e 9 mN ; $q \approx 52 \text{ nC}$

(a)

$$F = \frac{k_0 q^2}{d^2} : \quad q = 5 \text{ nC} \Rightarrow 9,0 \times 10^{-5} \text{ N}; \quad q = 50 \text{ nC} \Rightarrow 9,0 \times 10^{-3} \text{ N}.$$

O peso vale $P = mg = 1 \times 10^{-3}(9,8) = 9,8 \text{ mN}$.

(b) Impondo $F = P$:

$$q = d \sqrt{\frac{P}{k_0}} = 0,05 \sqrt{\frac{9,8 \times 10^{-3}}{9 \times 10^9}} = 0,05 \times 1,04 \times 10^{-6} = 52 \text{ nC}.$$

(c) **Perfeitamente viável.** Cinquenta nanocoulombs correspondem a 3.3×10^{11} elétrons — ordem de grandeza obtida rotineiramente por atrito, como mostrou a questão anterior.

É por isso que a eletrostática é observável a olho nu: um simples canudo atritado sustenta pedaços de papel contra a gravidade de todo o planeta.

Verificação do limite: essas esferas suportariam essa carga? Para $R = 5 \text{ mm}$, o campo na superfície seria $k_0 q / R^2 = 1,9 \text{ MV/m}$ — abaixo da rigidez do ar, mas já na mesma ordem. Cargas muito maiores escapariam por descarga.

40 Conservada em ambos: $0 = +e - e + 0$ e $-e + e = 0$

(a) **Dcaimento beta.** Antes: nêutron, carga 0. Depois: próton (+e), elétron (−e) e antineutrino (0):

$$0 = (+e) + (-e) + 0 = 0. \checkmark$$

Note que o número de partículas mudou e que partículas foram criadas — o elétron não estava dentro do nêutron. Ainda assim a carga total se conserva.

(b) **Aniquilação.** Antes: $-e + (+e) = 0$. Depois: dois fótons, ambos de carga nula. $\checkmark$

Aqui a matéria desaparece por completo, convertida em radiação — e a carga continua conservada, porque já era nula.

(c) **Alcance do princípio.** A conservação da carga é uma das leis mais robustas da física:

- Vale em processos químicos, nucleares e de física de partículas, sem exceção conhecida.
- Vale mesmo quando partículas são criadas ou destruídas — o que a distingue da conservação do número de partículas, que não é uma lei.
- Experimentalmente, o decaimento do elétron (que violaria a conservação) foi buscado e não observado; o limite atual para sua vida média é superior a 10^{26} anos.

Origem teórica: a conservação da carga decorre de uma simetria fundamental do eletromagnetismo, do mesmo modo que a conservação da energia decorre da invariância no tempo. Ela não é um fato empírico isolado, mas consequência da estrutura da teoria.

41 O eletrômetro indica exatamente a carga do corpo, independentemente da posição

(a) **Indução total.** O corpo de carga $+Q$ induz $-Q$ na superfície interna do recipiente — exatamente $-Q$, porque todas as linhas de campo que saem do corpo terminam nela. Por conservação, sobra $+Q$ na superfície externa, e é essa carga que o eletrômetro mede.

Resultado: a leitura é $+Q$, o valor exato da carga introduzida.

(b) **Independência da posição.** O campo elétrico dentro do metal é nulo em equilíbrio. Aplicando a lei de Gauss a uma superfície inteiramente contida no metal, o fluxo é zero — logo a carga interna total (corpo mais superfície interna) é nula, qualquer que seja a posição do corpo. A carga externa fica sempre $+Q$, distribuída de acordo apenas com a geometria externa do recipiente.

Consequência prática: não é preciso centralizar o corpo nem controlar sua orientação — o que torna o copo de Faraday o método padrão de medição absoluta de carga.

(c) **Se o corpo tocar a parede:** a carga $+Q$ neutraliza a $-Q$ induzida, o corpo sai neutro e o recipiente fica com $+Q$ na superfície externa. **A leitura do eletrômetro não muda** — continua $+Q$.

Isso permite *transferir* integralmente a carga de um corpo para o recipiente, e é a base do método clássico de acumulação sucessiva de carga em geradores eletrostáticos.

42 Blinda o interior contra campos externos; o aterramento é necessário para blindar o exterior contra fontes internas

(a) **Campo externo não penetra.** As cargas livres do condutor se redistribuem até anular o campo em seu interior — é a condição de equilíbrio eletrostático. Qualquer campo externo induz uma distribuição superficial cujo campo cancela exatamente o campo aplicado na região interna.

Isso vale *mesmo sem aterramento*: a gaiola de Faraday isolada blinda o interior. É o efeito que protege passageiros de um carro atingido por raio.

(b) **Sentido inverso: só com aterramento.** Uma carga $+Q$ colocada *dentro* da gaiola induz $-Q$ na face interna e $+Q$ na externa — e essa carga externa produz campo do lado de fora. **A blindagem falha.**

Com a malha **aterrada**, a carga $+Q$ da face externa escoia para a terra, e o campo externo desaparece. Só então a blindagem funciona nos dois sentidos.

(c) **Resumo da diferença.**

	não aterrada	aterrada
Protege o interior de campos externos	sim	sim
Impede que fontes internas afetem o exterior	não	sim

Limitações práticas: a malha só é eficaz para aberturas muito menores que o comprimento de onda do sinal a blindar — em eletrostática (campo constante), qualquer malha fina basta; em radiofrequência, a exigência é severa. E a impedância da conexão de terra importa: um fio longo de aterramento tem indutância e degrada a blindagem em altas frequências.

1.2 Lei de Coulomb

Resoluções comentadas — 1.2 Lei de Coulomb

43 $F = 33,75 \text{ N}$, atrativa

Com $d = 4 \text{ cm} = 0,04 \text{ m}$:

$$F = k_0 \frac{|q_1||q_2|}{d^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(2 \times 10^{-6})(3 \times 10^{-6})}{(0,04)^2} = 33,75 \text{ N}.$$

Como as cargas têm sinais opostos, a força é **atrativa**.

44 $F = 562,5 \text{ N}$, repulsiva

$$F = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(5 \times 10^{-6})^2}{(0,02)^2} = 562,5 \text{ N, repulsiva (sinais iguais)}.$$

45 (d)

Como $F \propto \frac{1}{d^2}$, reduzir d à metade *multiplica* a força por 4:

$$F' = 4F = 4 \cdot 42 \times 10^{-5} = 168 \times 10^{-5} \text{ N}.$$

46 (e)

$$\text{Situação inicial: } F = k_0 \frac{q \cdot (q/2)}{d^2} = \frac{k_0 q^2}{2d^2}.$$

$$\text{Situação nova: } F' = k_0 \frac{q \cdot 2q}{(d/2)^2} = \frac{2k_0 q^2}{d^2/4} = \frac{8k_0 q^2}{d^2}.$$

Dividindo: $\frac{F'}{F} = \frac{8k_0 q^2/d^2}{k_0 q^2/(2d^2)} = 16$, logo $F' = 16F$. O produto das cargas quadruplicou e a distância caiu à metade (fator 4 na força): $4 \times 4 = 16$.

47 (d)

Reduzir cada carga à metade divide o produto $q_1 q_2$ por 4, o que sozinho reduziria F a $1/4$. Para F permanecer constante, o fator $1/d^2$ precisa *quadruplicar*, ou seja, d^2 deve cair a $1/4$, o que significa d reduzido à **metade**:

$$F = k_0 \frac{(q_1/2)(q_2/2)}{d'^2} = k_0 \frac{q_1 q_2}{4d'^2} \stackrel{!}{=} k_0 \frac{q_1 q_2}{d^2} \Rightarrow d'^2 = \frac{d^2}{4} \Rightarrow d' = \frac{d}{2}.$$

48 $F_R \approx 6,24 \text{ N}$

Cada par de cargas exerce uma força de módulo

$$F = k_0 \frac{q^2}{d^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(1 \times 10^{-6})^2}{(0,05)^2} = 3,6 \text{ N}.$$

Sobre a carga escolhida atuam *duas* forças iguais de 3,6 N, com 60° entre elas (geometria do equilátero). A resultante é

$$F_R = \sqrt{F^2 + F^2 + 2F^2 \cos 60^\circ} = F\sqrt{3} = 3,6\sqrt{3} \approx 6,24 \text{ N},$$

dirigida para fora do triângulo, ao longo da bissetriz do vértice.

49 $F_R \approx 1,72 \text{ N}$

Sobre a carga de um vértice atuam três forças repulsivas: duas dos vértices *adjacentes* (ao longo dos lados, perpendiculares entre si) e uma do vértice *oposto* (ao longo da diagonal).

Força de um lado ($d = 10 \text{ cm}$): $F_L = k_0 \frac{q^2}{d^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{(1 \times 10^{-6})^2}{(0,1)^2} = 0,9 \text{ N}.$

Força da diagonal ($d' = d\sqrt{2}$): $F_D = k_0 \frac{q^2}{(d\sqrt{2})^2} = \frac{F_L}{2} = 0,45 \text{ N}.$

As duas forças de lado, perpendiculares, têm resultante $F_L\sqrt{2} \approx 1,27 \text{ N}$, na direção da diagonal — *mesma* direção de F_D . Somando:

$$F_R = F_L\sqrt{2} + F_D \approx 1,27 + 0,45 = 1,72 \text{ N}.$$

50 $q = 0,2 \mu\text{C}$

No equilíbrio, a força elétrica (para cima) equilibra o peso (para baixo): $qE = mg$, logo

$$q = \frac{mg}{E} = \frac{2 \times 10^{-3} \cdot 10}{1 \times 10^5} = 2 \times 10^{-7} \text{ C} = 0,2 \mu\text{C}.$$

Para a força ser para cima (mesmo sentido de E), a carga deve ser *positiva*. É o princípio do experimento de Millikan, que mediu a carga do elétron equilibrando gotas de óleo.

51 $x = 10 \text{ cm}$ a partir de A

No equilíbrio, as forças que Q_1 e Q_2 exercem sobre Q_3 têm mesmo módulo e sentidos opostos (o que só é possível *entre* as cargas, já que ambas são positivas). Igualando os módulos, com $d = 30 \text{ cm}$:

$$k_0 \frac{Q_1 Q_3}{x^2} = k_0 \frac{4Q_1 Q_3}{(d-x)^2} \Rightarrow \frac{1}{x^2} = \frac{4}{(d-x)^2} \Rightarrow \frac{d-x}{x} = 2.$$

Logo $d-x = 2x \Rightarrow x = \frac{d}{3} = 10 \text{ cm}$. O ponto de equilíbrio fica *mais próximo* da carga menor (Q_1), como esperado. Note que o valor de Q_3 e seu sinal não influenciam a posição.

52 (a)

A força devida ao par $+Q/-Q$ já está sobre a diagonal $-Q/+Q$. Para que a resultante *total* continue sobre essa mesma diagonal, a contribuição do par q_1/q_2 (na outra diagonal) não pode ter componente perpendicular a ela: as forças de q_1 e q_2 sobre a carga central devem se *cancelar* nessa direção transversal. Isso ocorre quando q_1 e q_2 têm o mesmo módulo e o mesmo sinal (por simetria em relação à diagonal principal), produzindo forças opostas sobre a carga de prova que se anulam.

53 (a) $x = 6 \text{ cm}$; (b) $x = 30 \text{ cm}$ (fora do segmento); (c) estável para $q_3 < 0$, instável para $q_3 > 0$

(a) Igualando os módulos das forças (a carga q_3 cancela-se):

$$\frac{k_0 9}{x^2} = \frac{k_0 4}{(10-x)^2} \Rightarrow \frac{3}{x} = \frac{2}{10-x} \Rightarrow 30 - 3x = 2x \Rightarrow x = 6 \text{ cm}.$$

(b) Ao elevar ao quadrado, a equação admite também $\frac{3}{x} = -\frac{2}{10-x}$, que fornece $x = 30$ cm. Nesse ponto, *fora* do segmento, as duas forças apontam no **mesmo sentido** (ambas as cargas são positivas e empurram q_3 para longe) — elas se somam e nunca se cancelam. A raiz é espúria, introduzida pela elevação ao quadrado.

(c) **Análise de estabilidade.** Suponha q_3 deslocada ligeiramente para a direita (aproximando-se de q_2):

- Se $q_3 > 0$: a repulsão de q_2 (agora mais próxima) supera a de q_1 , e q_3 é empurrada *ainda mais* para longe do ponto de equilíbrio — **instável**.
- Se $q_3 < 0$: a atração por q_2 cresce, puxando q_3 *de volta*? Não — a atração por q_2 a puxa para longe de $x = 6$. Nesse eixo, portanto, também é instável.

Análise completa: para $q_3 < 0$, o equilíbrio é estável na direção *transversal* ao eixo (qualquer deslocamento lateral gera força restauradora), mas instável ao longo do eixo. Para $q_3 > 0$, ocorre o oposto.

Conclusão profunda — teorema de Earnshaw: *nenhuma* configuração de cargas estáticas produz equilíbrio estável em **todas** as direções. Sempre há ao menos uma direção instável. É por isso que não se consegue levitar um objeto apenas com cargas fixas — são necessários campos variáveis (armadilhas de Paul) ou diamagnetismo.

54 (a) demonstração; (b) $\approx 4.2 \times 10^{42}$; (c) ver comentário

(a) Ambas as forças seguem a lei do inverso do quadrado:

$$F_e = k_0 \frac{e^2}{d^2}, \quad F_g = G \frac{m_e^2}{d^2} \implies \frac{F_e}{F_g} = \frac{k_0 e^2}{G m_e^2}.$$

O fator d^2 **cancela-se**: a razão é uma constante universal.

(b) Numericamente:

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{(9 \cdot 10^9)(1.6 \times 10^{-19})^2}{(6.67 \times 10^{-11})(9.11 \times 10^{-31})^2} \approx 4.2 \times 10^{42}.$$

(c) **Duas conclusões profundas:**

- **Na escala atômica, a gravidade é irrelevante.** A força elétrica é 10^{42} vezes maior — por isso a estrutura de átomos, moléculas, cristais e de toda a química é governada *exclusivamente* por forças eletromagnéticas. Nenhum modelo atômico precisa incluir gravidade.
- **Na escala astronômica, ocorre o oposto.** Corpos celestes são eletricamente *neutros* (as cargas positivas e negativas se cancelam quase perfeitamente), então a força elétrica resultante é praticamente nula. Já a massa só se *acumula* — não existe "massa negativa". Por isso a gravidade, apesar de absurdamente mais fraca, domina o cosmos.

A natureza usa a força fraca para construir galáxias e a força forte para construir átomos — precisamente porque uma se cancela e a outra não.

55 (a) $d \approx 6,9$ cm; (b) $F \approx 0,88$ mN; (c) $q \approx 22$ nC

(a) Cada esfera se afasta $L \sin \theta$ da vertical, logo

$$d = 2L \sin \theta = 2(0,20)(0,174) \approx 0,069 \text{ m} = 6,9 \text{ cm}.$$

(b) No equilíbrio de cada esfera (tração, peso e força elétrica), a decomposição fornece $\tan \theta = \frac{F_e}{mg}$:

$$F_e = mg \tan \theta = (0.5 \times 10^{-3})(10)(0,176) \approx 8.8 \times 10^{-4} \text{ N} = 0,88 \text{ mN}.$$

(c) Da lei de Coulomb, com as duas cargas iguais:

$$F_e = k_0 \frac{q^2}{d^2} \implies q = d \sqrt{\frac{F_e}{k_0}} = 0,069 \sqrt{\frac{8.8 \times 10^{-4}}{9 \cdot 10^9}} \approx 2.2 \times 10^{-8} \text{ C} = 22 \text{ nC}.$$

Ordem de grandeza: apenas $\sim 1.4 \times 10^{11}$ elétrons em excesso — uma quantidade ínfima — já produz um afastamento visível. *Isso mostra quão intensa é a força elétrica em escala macroscópica.*

56 $F_R \approx 0,82$ N, dirigida ao centro do quadrado

Forças envolvidas. Sobre a carga positiva escolhida atuam:

- duas forças dos vizinhos *adjacentes* (que são **negativos**): são de **atração**, ao longo dos lados;

- uma força da carga da *diagonal* (que é **positiva**): **repulsão**, ao longo da diagonal.

Módulos:

$$F_L = k_0 \frac{q^2}{a^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{(1 \times 10^{-6})^2}{(0,1)^2} = 0,9 \text{ N}, \quad F_D = k_0 \frac{q^2}{(a\sqrt{2})^2} = \frac{F_L}{2} = 0,45 \text{ N}.$$

Composição. As duas atrações, perpendiculares entre si, têm resultante $F_L \sqrt{2} \approx 1,27 \text{ N}$ apontando *para o centro* do quadrado (ao longo da diagonal). A repulsão da diagonal aponta *para fora*, na mesma reta. Logo elas se **subtraem**:

$$F_R = F_L \sqrt{2} - F_D = 1,27 - 0,45 \approx 0,82 \text{ N},$$

dirigida **para o centro** do quadrado.

Contraste com o caso de cargas iguais (visto anteriormente): lá as três forças eram repulsivas e se *somavam* ($F_R = F_L \sqrt{2} + F_D = 1,72 \text{ N}$), apontando para fora. Aqui, alternar os sinais inverte o sentido e reduz o módulo para menos da metade. *A geometria é a mesma; a configuração de sinais muda tudo.*

57 (a) a $d/3$ de q_1 ; (b) $q_3 = -\frac{4q}{9}$; (c) **instável**

(a) Para q_3 estar em equilíbrio, ela deve ficar onde os campos de q_1 e q_2 se cancelam (calculado anteriormente):

$$\frac{q}{x^2} = \frac{4q}{(d-x)^2} \Rightarrow \frac{d-x}{x} = 2 \Rightarrow x = \frac{d}{3}.$$

(b) Mas isso garante apenas o equilíbrio de q_3 . Para que q_1 também esteja equilibrada, a repulsão de q_2 sobre ela deve ser cancelada pela atração de q_3 :

$$\underbrace{k_0 \frac{q \cdot 4q}{d^2}}_{\text{repulsão de } q_2} = \underbrace{k_0 \frac{q |q_3|}{(d/3)^2}}_{\text{atração de } q_3} \Rightarrow \frac{4q}{d^2} = \frac{9|q_3|}{d^2} \Rightarrow |q_3| = \frac{4q}{9}.$$

O sinal deve ser **negativo** (para atrair), logo $q_3 = -\frac{4q}{9}$.

Verificação em q_2 : a repulsão de q_1 sobre q_2 é $k_0 \frac{4q^2}{d^2}$; a atração de q_3 (à distância $2d/3$) é $k_0 \frac{4q \cdot (4q/9)}{(2d/3)^2} = k_0 \frac{(16q^2/9)}{(4d^2/9)} = k_0 \frac{4q^2}{d^2}$. ✓ São iguais — as três estão em equilíbrio.

(c) **Instável**, pelo teorema de Earnshaw: qualquer deslocamento infinitesimal de qualquer das cargas destrói o equilíbrio, e as forças resultantes *afastam* ainda mais o sistema da configuração original. Não existe arranjo eletrostático puro que seja estável.

58 (a) $q \approx 5,8 \mu\text{C}$; (b) $T \approx 0,115 \text{ N}$; (c) **não** — o ângulo cresce menos que proporcionalmente

(a) No equilíbrio, decompondo a tração:

$$T \sin \theta = F_e = qE, \quad T \cos \theta = P = mg \quad \Rightarrow \quad \tan \theta = \frac{qE}{mg}.$$

Isolando q :

$$q = \frac{mg \tan \theta}{E} = \frac{(10 \times 10^{-3})(10)(0,577)}{1 \times 10^4} \approx 5,8 \times 10^{-6} \text{ C} = 5,8 \mu\text{C}.$$

(b) $T = \frac{mg}{\cos \theta} = \frac{0,1}{0,866} \approx 0,115 \text{ N}.$

(c) **Não.** A relação é $\tan \theta \propto E$, e *não* $\theta \propto E$. Dobrando o campo:

$$\tan \theta' = 2 \tan 30^\circ = 1,155 \Rightarrow \theta' = \arctan(1,155) \approx 49,1^\circ,$$

que é *menos* que $2 \times 30^\circ = 60^\circ$. A função tangente cresce mais rápido que o ângulo, então o ângulo responde de forma *sublinear*. No limite $E \rightarrow \infty$, $\theta \rightarrow 90^\circ$ mas nunca o atinge — o fio jamais fica horizontal.

59 (a) **nula, por simetria**; (b) $F = \frac{7k_0 Q^2}{4a^2}$ **dirigida para $+x$** ; (c) **ver comentário**

(a) A carga central $-2Q$ está *equidistante* das duas cargas $+Q$, que são iguais. As duas atrações têm mesmo módulo e sentidos opostos: a resultante é **nula** por simetria.

(b) Sobre a carga em $x = 0$ atuam:

- atração de $-2Q$ (distância a): $F_1 = k_0 \frac{Q \cdot 2Q}{a^2} = \frac{2k_0 Q^2}{a^2}$, para $+x$;
- repulsão de $+Q$ (distância $2a$): $F_2 = k_0 \frac{Q^2}{4a^2}$, para $-x$.

Resultante:

$$F = F_1 - F_2 = \frac{2k_0 Q^2}{a^2} - \frac{k_0 Q^2}{4a^2} = \frac{k_0 Q^2}{a^2} \left(2 - \frac{1}{4} \right) = \frac{7k_0 Q^2}{4a^2},$$

dirigida para $+x$ (para dentro do conjunto).

(c) **Por que a carga total nula não implica campo nulo.** A carga total é $Q - 2Q + Q = 0$, então a longas distâncias o campo decai muito mais rápido que o de uma carga isolada. Mas ele não é nulo: as cargas ocupam posições diferentes, e essa separação espacial cria momentos de ordem superior.

Hierarquia dos decaimentos:

Configuração	Carga total	Campo distante
Monopolo (carga isolada)	$\neq 0$	$\propto 1/r^2$
Dipolo ($+q, -q$)	0	$\propto 1/r^3$
Quadrupolo (este caso)	0	$\propto 1/r^4$

Cada cancelamento sucessivo acelera o decaimento — é o princípio da expansão multipolar, base da análise de antenas e de moléculas polares.

60 (a) $F = \frac{k_0 q(Q - q)}{d^2}$; (b) $q = Q/2$; (c) $F_{\max} = \frac{k_0 Q^2}{4d^2}$

(a) Pela lei de Coulomb,

$$F(q) = k_0 \frac{q(Q - q)}{d^2} = \frac{k_0}{d^2} (Qq - q^2).$$

(b) É uma **parábola** com concavidade para baixo em função de q . O máximo ocorre no vértice. Derivando:

$$\frac{dF}{dq} = \frac{k_0}{d^2} (Q - 2q) = 0 \implies q = \frac{Q}{2}$$

(Sem cálculo: o vértice de $Qq - q^2$ está em $q = -\frac{b}{2a} = \frac{Q}{2}$.)

(c) Substituindo:

$$F_{\max} = \frac{k_0}{d^2} \cdot \frac{Q}{2} \cdot \frac{Q}{2} = \frac{k_0 Q^2}{4d^2}.$$

Interpretação. A força é máxima quando a carga é dividida *igualmente*. Isso decorre da desigualdade entre médias: para soma fixa ($q + (Q - q) = Q$), o produto é máximo quando as parcelas são iguais.

Casos-limite: se $q \rightarrow 0$ ou $q \rightarrow Q$, uma das partes fica sem carga e $F \rightarrow 0$ — coerente. *Este é um problema de otimização disfarçado de eletrostática: reconhecer a estrutura matemática vale mais que decorar a fórmula.*

61 $F = 6 \text{ mN}$, **repulsiva**

Convertendo antes de substituir — este é o erro mais comum: $q_1 = 2 \times 10^{-8} \text{ C}$, $q_2 = 3 \times 10^{-8} \text{ C}$, $r = 3 \times 10^{-2} \text{ m}$.

$$F = k_0 \frac{q_1 q_2}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \cdot 2 \times 10^{-8} \cdot 3 \times 10^{-8}}{(3 \times 10^{-2})^2} = \frac{5.4 \times 10^{-6}}{9 \times 10^{-4}} = 6 \times 10^{-3} \text{ N}.$$

Ambas positivas $\Rightarrow$ repulsão.

62 (a) $q = 2 \mu\text{C}$; (b) $n = 1.25 \times 10^{13}$ **elétrons**

(a) De $F = k_0 q^2 / r^2$,

$$q = \sqrt{\frac{Fr^2}{k_0}} = \sqrt{\frac{0,90 \cdot (0,20)^2}{9 \times 10^9}} = \sqrt{4 \times 10^{-12}} = 2 \times 10^{-6} \text{ C}.$$

(b) Repulsão com cargas iguais e sinal positivo indica *falta* de elétrons: $n = q/e = 2 \times 10^{-6} / 1.6 \times 10^{-19} = 1.25 \times 10^{13}$.

63 $r = 0,30 \text{ m}$

Isolando r na lei de Coulomb:

$$r = \sqrt{\frac{k_0 q_1 q_2}{F}} = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \cdot (5 \times 10^{-6})^2}{2,5}} = \sqrt{\frac{0,225}{2,5}} = \sqrt{0,09} = 0,30 \text{ m}.$$

64 (a)

$F \propto 1/r^2$. Dobrar r divide a força por $2^2 = 4$: $F' = F/4$. Note que a natureza (atrativa) não muda — ela depende apenas dos sinais, nunca da distância.

65 $F' = 0,20 \text{ N}$

Em um meio dielétrico, $F_{\text{meio}} = F_{\text{vácuo}}/\epsilon_r$, pois k_0 é substituída por k_0/ϵ_r :

$$F' = \frac{0,80}{4} = 0,20 \text{ N}.$$

O dielétrico se polariza e blinda parcialmente as cargas — por isso a força *sempre* diminui ($\epsilon_r \geq 1$).

66 (b)

A carga *líquida* da esfera continua nula, mas o bastão positivo atrai elétrons livres para a face próxima e repele carga positiva para a face distante (**indução eletrostática**). A face próxima, negativa, está *mais perto* do bastão que a face distante, positiva. Como $F \propto 1/r^2$, a atração vence: resultante **atrativa**. É o mesmo princípio pelo qual um canudo atritado atrai pedaços de papel neutros.

67 $F = 9 \text{ kN}$ (o peso de cerca de 900 kg)

$$F = \frac{9 \times 10^9 \cdot 1 \cdot 1}{(10^3)^2} = 9 \times 10^3 \text{ N}.$$

Nove mil newtons — o peso de quase uma tonelada — a *um quilômetro* de distância. Isso mostra por que o coulomb é uma unidade enorme para a eletrostática: cargas realmente separáveis por atrito ficam na faixa de nC a μC .

68 $F = 2,35 \text{ N}$, no sentido $+x$

Trate cada par separadamente e some *com sinal*.

$$F_{12} = \frac{9 \times 10^9 \cdot 3 \times 10^{-6} \cdot 2 \times 10^{-6}}{(0,20)^2} = 1,35 \text{ N} \quad (\text{repulsão} \Rightarrow +x)$$

$$F_{32} = \frac{9 \times 10^9 \cdot 2 \times 10^{-6} \cdot 5 \times 10^{-6}}{(0,30)^2} = 1,00 \text{ N} \quad (\text{atração por } q_3 \Rightarrow +x)$$

As duas apontam no mesmo sentido: $F = 1,35 + 1,00 = 2,35 \text{ N}$ em $+x$. **Cuidado:** não some as cargas antes; a lei de Coulomb vale par a par (princípio da superposição).

69 (a) 1,6 N, atrativa; (b) 0,9 N, repulsiva

$$(a) F = \frac{9 \times 10^9 \cdot 8 \times 10^{-6} \cdot 2 \times 10^{-6}}{(0,30)^2} = \frac{0,144}{0,09} = 1,6 \text{ N, atrativa (sinais opostos)}.$$

(b) Esferas *idênticas* em contato dividem a carga total igualmente:

$$q' = \frac{q_1 + q_2}{2} = \frac{+8 - 2}{2} = 3 \mu\text{C cada}.$$

$$F' = \frac{9 \times 10^9 \cdot (3 \times 10^{-6})^2}{0,09} = 0,9 \text{ N, agora repulsiva}.$$

A força e a natureza mudaram: o contato conserva a carga total, não a individual.

70 (a) 0,24 N; (b) $r' = r/\sqrt{2,5} \approx 0,63 r$

$$(a) F' = F/\epsilon_r = 0,60/2,5 = 0,24 \text{ N}.$$

$$(b) \text{ Queremos } \frac{k_0 q_1 q_2}{\epsilon_r r'^2} = \frac{k_0 q_1 q_2}{r^2}, \text{ ou seja } \epsilon_r r'^2 = r^2:$$

$$r' = \frac{r}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{r}{\sqrt{2,5}} = 0,632 r.$$

Aproximar as cargas em cerca de 37% compensa exatamente o efeito do meio.

71 (d)

Os efeitos são multiplicativos e independentes:

$$F' = k_0 \frac{(3q_1)q_2}{(d/2)^2} = 3 \cdot 4 \cdot k_0 \frac{q_1 q_2}{d^2} = 12F.$$

Fator 3 da carga $\times$ fator 4 da distância = 12.

72 $F_e = 9.2 \times 10^{-12} \text{ N}; P = 9.8 \times 10^{-11} \text{ N}; F_e/P \approx 0,094$

Carga da gota: $q = ne = 2.0 \times 10^5 \cdot 1.6 \times 10^{-19} = 3.2 \times 10^{-14} \text{ C}$.

$$F_e = \frac{9 \times 10^9 \cdot (3.2 \times 10^{-14})^2}{(1.0 \times 10^{-3})^2} = 9.2 \times 10^{-12} \text{ N}.$$

Peso: $P = mg = 1.0 \times 10^{-11} \cdot 9.8 = 9.8 \times 10^{-11} \text{ N}$. Razão $\approx 9,4\%$: a repulsão entre gotas é pequena diante do peso, mas não desprezível — é ela que degrada a nitidez quando as gotas são emitidas muito próximas.

73 $x = 20 \text{ cm}$

Como as duas são positivas, o ponto de força nula está *entre* elas. Seja x a distância a q_1 :

$$\frac{k_0 q_1 q_3}{x^2} = \frac{k_0 q_2 q_3}{(0,50 - x)^2} \Rightarrow \frac{4}{x^2} = \frac{9}{(0,50 - x)^2}.$$

Extraindo a raiz (ambos os lados positivos): $\frac{2}{x} = \frac{3}{0,50 - x} \Rightarrow 2(0,50 - x) = 3x \Rightarrow x = 0,20 \text{ m}$. O ponto fica *mais próximo da carga menor*, como esperado. Note que q_3 se cancela: a posição não depende dela.

74 (c)

A lei de Coulomb é simétrica no produto $q_1 q_2$: ambas valem $k_0 q \cdot 100q/r^2$. Formam um par ação–reação (3ª lei de Newton): mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. O que *difere* é a **aceleração**, se as massas forem diferentes — confundir força com aceleração é o erro clássico aqui.

75 $F = 8.2 \times 10^{-8} \text{ N}; a = 9.0 \times 10^{22} \text{ m/s}^2$

$$F = \frac{9 \times 10^9 \cdot (1.6 \times 10^{-19})^2}{(5.3 \times 10^{-11})^2} = \frac{2.304 \times 10^{-28}}{2.81 \times 10^{-21}} = 8.2 \times 10^{-8} \text{ N}.$$

$$a = \frac{F}{m_e} = \frac{8.2 \times 10^{-8}}{9.11 \times 10^{-31}} = 9.0 \times 10^{22} \text{ m/s}^2.$$

Uma força minúscula produz aceleração de 10^{22} m/s^2 porque a massa do elétron é ainda mais minúscula.

76 $F' = F/3$

Antes: $F = k_0 \frac{Q \cdot 3Q}{d^2} = \frac{3k_0 Q^2}{d^2}.$

Após o contato, cada esfera fica com $\frac{Q + 3Q}{2} = 2Q$. A $2d$:

$$F' = k_0 \frac{(2Q)(2Q)}{(2d)^2} = k_0 \frac{4Q^2}{4d^2} = \frac{k_0 Q^2}{d^2} = \frac{F}{3}.$$

O produto das cargas subiu (de $3Q^2$ para $4Q^2$), mas o fator 4 da distância dominou.

77 $F = 90 \text{ N contra } P = 9,8 \text{ N; razão } \approx 9,2$

$$F = \frac{9 \times 10^9 \cdot (1 \times 10^{-6})^2}{(1 \times 10^{-2})^2} = \frac{9 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-4}} = 90 \text{ N}; \quad P = 1,0 \cdot 9,8 = 9,8 \text{ N}.$$

Um milionésimo de coulomb, a um centímetro, produz nove vezes o peso de um quilograma. Essa desproporção entre a força elétrica e a gravitacional é a razão pela qual a matéria macroscópica é praticamente neutra: qualquer desequilíbrio apreciável de carga seria violentamente desfeito.

78 Um único ponto: $x = 60 \text{ cm}$

Com **sinais opostos** , o ponto não pode estar entre as cargas (ali as duas forças apontam para o mesmo lado). Deve estar *fora* do segmento e, mais especificamente, do lado da carga de *menor* módulo — só assim a maior proximidade compensa o menor valor. Testando $x > 0,30$:

$$\frac{k_0 \cdot 4\mu}{x^2} = \frac{k_0 \cdot 1\mu}{(x - 0,30)^2} \implies \frac{2}{x} = \frac{1}{x - 0,30} \implies 2x - 0,60 = x \Rightarrow x = 0,60 \text{ m}.$$

Verificação: $k_0 \cdot 4\mu / (0,60)^2 = k_0 \cdot 1\mu / (0,30)^2$ — confere. A raiz $x = 0,20$ da equação quadrática completa é *espúria*: corresponde ao ponto interno, onde as forças se somam em vez de se cancelar.

79 (a) nula; (b) 1,8 N, apontando para o vértice vazio

(a) Em um hexágono regular, o centro dista a de todos os vértices e as cargas ocupam posições diametralmente opostas duas a duas. Cada par contribui com forças de mesmo módulo e sentidos opostos: resultante nula, por simetria.

(b) Use o argumento da superposição *ao contrário*: $\vec{F}_6 = \vec{F}_5 + \vec{F}_{\text{removida}} = \vec{0}$, logo $\vec{F}_5 = -\vec{F}_{\text{removida}}$.

$$|\vec{F}_5| = \frac{k_0 Q q}{a^2} = \frac{9 \times 10^9 \cdot 2 \times 10^{-6} \cdot 1 \times 10^{-6}}{(0,10)^2} = 1,8 \text{ N}.$$

A carga removida *repelia* q para longe do vértice; sem ela, a resultante aponta **para** o vértice vazio. Este truque de simetria evita somar cinco vetores.

80 $F = 0,75 \text{ N}$, a $216,9^\circ$ (isto é, $36,9^\circ$ abaixo do semieixo $-x$)

As duas forças sobre q_A são perpendiculares — o que torna a composição imediata.

$$F_{AB} = \frac{9 \times 10^9 \cdot 2 \times 10^{-6} \cdot 3 \times 10^{-6}}{(0,30)^2} = 0,60 \text{ N} \quad (\text{repulsão} \Rightarrow -x)$$

$$F_{AC} = \frac{9 \times 10^9 \cdot 2 \times 10^{-6} \cdot 4 \times 10^{-6}}{(0,40)^2} = 0,45 \text{ N} \quad (\text{repulsão} \Rightarrow -y)$$

$$F = \sqrt{0,60^2 + 0,45^2} = \sqrt{0,5625} = 0,75 \text{ N}, \quad \tan \theta = \frac{0,45}{0,60} = 0,75 \Rightarrow \theta = 36,87^\circ.$$

Um clássico triângulo 3–4–5 escondido. **Atenção:** a hipotenusa $BC = 50 \text{ cm}$ é irrelevante — ela governa a força *entre* q_B e q_C , não a força sobre q_A .

81 $q_1 = 0,6 \mu\text{C}$ e $q_2 = -0,2 \mu\text{C}$ (ou a permuta)

Etapa 1 — produto. A atração indica sinais opostos:

$$|q_1 q_2| = \frac{F_1 r^2}{k_0} = \frac{0,108 \cdot 0,01}{9 \times 10^9} = 1,2 \times 10^{-13} \Rightarrow q_1 q_2 = -1,2 \times 10^{-13} \text{ C}^2.$$

Etapa 2 — soma. Após o contato cada esfera fica com $q' = (q_1 + q_2)/2$:

$$q' = \sqrt{\frac{F_2 r^2}{k_0}} = \sqrt{\frac{0,036 \cdot 0,01}{9 \times 10^9}} = 2 \times 10^{-7} \text{ C} \Rightarrow q_1 + q_2 = 4 \times 10^{-7} \text{ C}.$$

Etapa 3 — soma e produto. As cargas são raízes de $x^2 - Sx + P = 0$ com $S = 4 \times 10^{-7}$ e $P = -1,2 \times 10^{-13}$:

$$x = \frac{4 \times 10^{-7} \pm \sqrt{1,6 \times 10^{-13} + 4,8 \times 10^{-13}}}{2} = \frac{4 \times 10^{-7} \pm 8 \times 10^{-7}}{2} \Rightarrow x = 6 \times 10^{-7} \text{ ou } -2 \times 10^{-7}.$$

A repulsão final confirma que a soma é não nula. Se as cargas fossem simétricas (q e $-q$), o contato as neutralizaria e a força final seria zero.

82 $d \approx 30,3 \text{ cm}$

Sobre o plano liso, o equilíbrio na direção da superfície envolve apenas a componente do peso e a repulsão elétrica (a normal é perpendicular):

$$\frac{k_0 Q q}{d^2} = mg \sin \theta.$$

$$mg \sin 30^\circ = 0,020 \cdot 9,8 \cdot 0,5 = 0,098 \text{ N}; \quad d = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \cdot (1 \times 10^{-6})^2}{0,098}} = \sqrt{0,0918} = 0,303 \text{ m}.$$

Estabilidade: se o bloco descer, d diminui e a repulsão cresce como $1/d^2$, empurrando-o de volta; se subir, a repulsão cai e o peso o traz de volta. O equilíbrio é *estável*.

83 (a) as componentes verticais se cancelam; (b) $F = 0,82 \text{ N}$, no sentido $-x$ (de $+q$ para $-q$)

(a) Cada carga dista $r = \sqrt{0,05^2 + 0,12^2} = 0,13 \text{ m}$ de Q (triângulo 5-12-13). A carga $+q$ repele Q e $-q$ a atrai: as duas forças têm o mesmo módulo e as componentes em y apontam em sentidos opostos, cancelando-se. Restam as componentes em x , que se **somam**.

(b) Cada força vale $F_1 = k_0 q Q / r^2$ e sua componente horizontal é $F_1 \cdot (a/r)$, com $a = 0,05 \text{ m}$:

$$F = 2 \frac{k_0 q Q}{r^2} \cdot \frac{a}{r} = \frac{2 k_0 q Q a}{r^3} = \frac{2 \cdot 9 \times 10^9 \cdot 1 \times 10^{-6} \cdot 2 \times 10^{-6} \cdot 0,05}{(0,13)^3} = 0,82 \text{ N}.$$

Note a dependência $1/r^3$: longe do dipolo a força cai *mais rápido* que a de uma carga isolada, porque as duas cargas quase se cancelam.

84 (a) $\log F = \log C + n \log r$; (b) $n \approx -2,00$; (c) $k_0 \approx 9,1 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ (erro $\approx 1\%$)

(a) Tomando logaritmos, uma lei de potência vira uma reta: $\log F = \log C + n \log r$. O coeficiente angular do gráfico $\log F \times \log r$ é o expoente procurado.

(b) Ajustando os cinco pontos por mínimos quadrados obtém-se $n = -1,997$ e $C = 9,09 \times 10^{-5}$. O expoente reproduz -2 com desvio de $0,15\%$ — dentro do que se espera de medidas de força dessa ordem. Um teste rápido sem regressão: dobrar r de $0,020$ para $0,040$ deveria dividir F por 4; de fato $0,223/0,0558 = 4,00$.

(c) Como $C = k_0 q^2$ e $q^2 = 1 \times 10^{-14} \text{ C}^2$:

$$k_0 = \frac{C}{q^2} = \frac{9,09 \times 10^{-5}}{1 \times 10^{-14}} = 9,09 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2,$$

contra $8,99 \times 10^9$ tabelado — erro relativo de $1,1\%$.

Observação de método: a linearização logarítmica é preferível a ajustar $F \times 1/r^2$ diretamente, porque *não pressupõe* o expoente — ela o mede. Esse é exatamente o argumento que Coulomb precisou construir em 1785.

85 (b) $x = R/\sqrt{2} \approx 7,07 \text{ cm}$; (c) $F_{\max} = \frac{2k_0 Q q}{3\sqrt{3} R^2} = 6,93 \text{ N}$

(a) Divida o anel em elementos dQ . Cada um dista $s = \sqrt{x^2 + R^2}$ de q e contribui com $k_0 q dQ / s^2$. Por simetria, as componentes perpendiculares ao eixo se cancelam aos pares; sobra a projeção axial, fator $\cos \alpha = x/s$:

$$F = \int \frac{k_0 q dQ}{s^2} \cdot \frac{x}{s} = \frac{k_0 q x}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \int dQ = \frac{k_0 Q q x}{(x^2 + R^2)^{3/2}}.$$

(b) Derivando e igualando a zero:

$$\frac{dF}{dx} \propto (x^2 + R^2)^{3/2} - x \cdot 3x(x^2 + R^2)^{1/2} = 0 \Rightarrow x^2 + R^2 - 3x^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

(c) Substituindo $x = R/\sqrt{2}$:

$$F_{\max} = \frac{2 k_0 Q q}{3\sqrt{3} R^2} = \frac{2 \cdot 9 \times 10^9 \cdot 1 \times 10^{-5} \cdot 2 \times 10^{-6}}{3\sqrt{3} \cdot 0,01} = \frac{0,36}{0,0520} = 6,93 \text{ N}.$$

Casos-limite: em $x = 0$ a força é nula (simetria perfeita); para $x \gg R$, $F \rightarrow k_0 Q q / x^2$ — o anel se comporta como carga puntiforme. Entre esses dois zeros deve existir um máximo, e ele está em $R/\sqrt{2}$.

86 (b) $F \rightarrow k_0 Q q / d^2$; (c) $F = 1,2 \text{ N}$

(a) Densidade linear $\lambda = Q/L$. Um elemento dx a uma distância x da carga carrega $dQ = \lambda dx$ e todas as contribuições são *colineares* — por isso a integral é escalar:

$$F = \int_d^{d+L} \frac{k_0 q \lambda dx}{x^2} = k_0 q \lambda \left[-\frac{1}{x} \right]_d^{d+L} = k_0 q \lambda \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d+L} \right) = \frac{k_0 q \lambda L}{d(d+L)} = \frac{k_0 Q q}{d(d+L)}.$$

(b) Se $L \ll d$, então $d + L \approx d$ e $F \rightarrow k_0 Qq/d^2$: recuperamos a lei de Coulomb puntiforme, como deve ser.

$$(c) F = \frac{9 \times 10^9 \cdot 4 \times 10^{-6} \cdot 1 \times 10^{-6}}{0,10 \cdot 0,30} = \frac{0,036}{0,03} = 1,2 \text{ N}.$$

Compare: se toda a carga estivesse concentrada no centro do bastão (20 cm), teríamos 0,9 N. A força real é maior porque as porções mais próximas pesam com $1/x^2$ — concentrar carga no centro geométrico *subestima* a força.

87 (a) por simetria; (b) estável, com $F \approx -4k_0 Qq x/d^3$; (c) instável, com $F \approx +2k_0 Qq y/d^3$ — não há equilíbrio estável em todas as direções

(a) As duas forças têm o mesmo módulo e sentidos opostos: resultante nula, independentemente do sinal e do valor de q .

(b) Deslocando $q > 0$ para x pequeno:

$$F_x = k_0 Qq \left[\frac{1}{(d+x)^2} - \frac{1}{(d-x)^2} \right].$$

Com $(d \pm x)^{-2} \approx d^{-2}(1 \mp 2x/d)$:

$$F_x \approx \frac{k_0 Qq}{d^2} \left(-\frac{4x}{d} \right) = -\frac{4k_0 Qq}{d^3} x.$$

Sinal negativo $\Rightarrow$ força **restauradora**: estável nessa direção (e o movimento é harmônico simples).

(c) Deslocando para y pequeno, cada carga dista $\sqrt{d^2 + y^2} \approx d$ e repele q com componente transversal $k_0 Qq y/d^3$; as duas se somam:

$$F_y \approx +\frac{2k_0 Qq}{d^3} y,$$

sinal positivo $\Rightarrow$ força que **afasta**: instável.

Conclusão. O equilíbrio é do tipo *ponto de sela*: estável em uma direção, instável na outra. Este é um caso particular do **teorema de Earnshaw**: nenhuma configuração de cargas fixas pode manter uma carga puntiforme em equilíbrio estável apenas por forças eletrostáticas. É por isso que modelos puramente eletrostáticos do átomo não se sustentam.

88 $F = \frac{\pi^2}{12} \cdot \frac{k_0 Qq}{a^2} \approx 0,822 \frac{k_0 Qq}{a^2}$, **atractiva (sentido $+x$)**

(a) A n -ésima carga está em $x = na$ e tem sinal $(-1)^n Q$. Uma carga negativa *atrai* q (puxa no sentido $+x$); uma positiva *repele* (sentido $-x$). Tomando $+x$ como positivo:

$$F = \frac{k_0 Qq}{a^2} \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots \right) = \frac{k_0 Qq}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}.$$

(b) Usando o resultado dado:

$$F = \frac{\pi^2}{12} \cdot \frac{k_0 Qq}{a^2} \approx 0,822 \frac{k_0 Qq}{a^2}.$$

Interpretação. Apesar de haver infinitas cargas, a força é *finita* e vale menos que a da primeira carga sozinha: a alternância de sinais produz cancelamento progressivo, e o decaimento $1/n^2$ garante convergência absoluta. Se todas as cargas fossem negativas, a soma seria $\pi^2/6 \approx 1,645$ — exatamente o dobro.

89 (b) $\omega = \sqrt{k_0 Qq/(mR^3)} = 300 \text{ rad/s}; T \approx 20,9 \text{ ms}$

(a) A força axial sobre a carga negativa é atrativa, dirigida ao centro, de módulo $F = k_0 Qq x/(x^2 + R^2)^{3/2}$. Para $x \ll R$, o denominador tende a R^3 :

$$F_x \approx -\frac{k_0 Qq}{R^3} x.$$

Força proporcional ao deslocamento e de sinal oposto — exatamente a forma $F = -kx$ da lei de Hooke, com constante efetiva $k_{\text{ef}} = k_0 Qq/R^3$. Logo o MHS.

(b)

$$\omega = \sqrt{\frac{k_{\text{ef}}}{m}} = \sqrt{\frac{k_0 Qq}{mR^3}} = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \cdot 5 \times 10^{-6} \cdot 2 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-3} \cdot (0,10)^3}} = \sqrt{\frac{0,09}{1 \times 10^{-6}}} = 300 \text{ rad/s},$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 20,9 \text{ ms}.$$

Observe: o período não depende de x_0 — é a assinatura do MHS. Fora da aproximação $x \ll R$, a força deixa de ser linear e o movimento continua periódico, mas com período dependente da amplitude.

90 (c) $q \approx 19,8 \text{ nC}$ e $dq/dt \approx -0,49 \text{ nC/s}$

(a) Para cada esfera: tensão, peso e repulsão. Do triângulo de forças, $\tan \theta = F/(mg)$. Com $x \ll L$, $\tan \theta \approx \sin \theta = (x/2)/L$. Igualando:

$$\frac{x}{2L} = \frac{k_0 q^2}{x^2 mg} \Rightarrow x^3 = \frac{2k_0 q^2 L}{mg}.$$

(b) Derivando implicitamente em relação ao tempo:

$$3x^2 \frac{dx}{dt} = \frac{4k_0 L}{mg} q \frac{dq}{dt}.$$

De (a), $\frac{2k_0 L}{mg} = \frac{x^3}{q^2}$; substituindo:

$$3x^2 \frac{dx}{dt} = \frac{2x^3}{q} \frac{dq}{dt} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{2x}{3q} \frac{dq}{dt}.$$

(c) Primeiro q , por (a):

$$q = \sqrt{\frac{x^3 mg}{2k_0 L}} = \sqrt{\frac{(0,060)^3 \cdot 0,0020 \cdot 9,8}{2 \cdot 9 \times 10^9 \cdot 0,60}} = 1,98 \times 10^{-8} \text{ C}.$$

Com $dx/dt = -1,0 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ (aproximação):

$$\frac{dq}{dt} = \frac{3q}{2x} \frac{dx}{dt} = \frac{3 \cdot 1,98 \times 10^{-8}}{2 \cdot 0,060} \cdot (-1 \times 10^{-3}) = -4,9 \times 10^{-10} \text{ C/s}.$$

Leitura física: medir uma *velocidade* converte-se em medir uma *corrente de fuga* de meio nanoampère — pequena demais para muitos amperímetros, mas visível a olho nu pelo movimento das esferas.

91 $F = 6,9 \text{ N}$, ao longo do eixo de simetria

(a) Para cada elemento do fio existe outro simétrico em relação ao eixo vertical. Suas contribuições têm componentes perpendiculares ao eixo iguais e opostas — que se cancelam — e componentes ao longo do eixo que se somam.

(b) Densidade linear $\lambda = Q/(\pi R)$. O elemento em θ tem $dQ = \lambda R d\theta$, dista R do centro e contribui com $k_0 q dQ/R^2$; sua projeção no eixo vale $\sin \theta$:

$$F = \int_0^\pi \frac{k_0 q \lambda R d\theta}{R^2} \sin \theta = \frac{k_0 q \lambda}{R} \underbrace{\int_0^\pi \sin \theta d\theta}_{=2} = \frac{2k_0 q \lambda}{R} = \frac{2k_0 Q q}{\pi R^2}.$$

$$F = \frac{2 \cdot 9 \times 10^9 \cdot 3 \times 10^{-6} \cdot 1 \times 10^{-6}}{\pi (0,050)^2} = \frac{0,054}{7,85 \times 10^{-3}} = 6,9 \text{ N}.$$

Compare: se a mesma carga Q estivesse concentrada em um ponto a R , teríamos $k_0 Q q / R^2 = 10,8 \text{ N}$. O fator $2/\pi \approx 0,64$ mede exatamente a perda por cancelamento vetorial ao longo do arco. Um anel *completo* levaria esse fator a zero.

92 (a) $q = -\frac{Q(2\sqrt{2}+1)}{4}$; (b) $q \approx -1,91 \text{ } \mu\text{C}$; (c) não — o equilíbrio é instável

(a) Por simetria, basta impor o equilíbrio de *um* vértice; a resultante das outras três cargas aponta ao longo da diagonal, para fora.

- Duas vizinhas, a distância a : cada uma contribui $k_0 Q^2/a^2$, e suas projeções sobre a diagonal valem $\cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$ cada, somando $\sqrt{2} k_0 Q^2/a^2$.
- A oposta, a distância $a\sqrt{2}$: contribui $k_0 Q^2/(2a^2)$, já ao longo da diagonal.

$$F_{\text{vértices}} = \frac{k_0 Q^2}{a^2} \left(\sqrt{2} + \frac{1}{2} \right).$$

A carga central dista $a/\sqrt{2}$ do vértice, logo atua com $F_c = k_0 |q| Q / (a^2/2) = 2k_0 |q| Q / a^2$ e deve ser **atrativa** — portanto $q < 0$. Igualando:

$$2|q| = Q \left(\sqrt{2} + \frac{1}{2} \right) \Rightarrow |q| = \frac{Q(2\sqrt{2} + 1)}{4} \approx 0,957 Q.$$

(b) $q \approx -0,957 \cdot 2 = -1,91 \mu\text{C}$.

(c) **Não.** A condição imposta zera a resultante sobre os vértices, mas não sobre a carga central — que já está em equilíbrio por simetria, embora instável. Mais fundamentalmente, o teorema de Earnshaw proíbe equilíbrio eletrostático estável: qualquer perturbação de q ao longo de uma diagonal a faz cair sobre um vértice. O equilíbrio existe, mas não sobrevive a uma perturbação infinitesimal.

1.3 Campo elétrico

Resoluções comentadas — 1.3 Campo elétrico

93 $E = 1.2 \times 10^9 \text{ N/C}$

Com $d = 10 \text{ mm} = 0,01 \text{ m}$:

$$E = k_0 \frac{|q|}{d^2} = 8 \cdot 10^9 \cdot \frac{15 \times 10^{-6}}{(0,01)^2} = 1.2 \times 10^9 \text{ N/C}.$$

O campo aponta *para* a carga, por ela ser negativa.

94 (c)

Como $E \propto \frac{1}{d^2}$, dobrar a distância divide o campo por $2^2 = 4$: o novo valor é $E/4$.

95 (a) $E = 1.0 \times 10^7 \text{ N/C}$, **vertical para baixo**; (b) $F = 3 \times 10^4 \text{ N}$

(a) $E = \frac{F}{q} = \frac{1 \times 10^{-2}}{1 \times 10^{-9}} = 1.0 \times 10^7 \text{ N/C}$. Como a carga de prova é positiva, o campo tem o *mesmo* sentido da força: vertical, para baixo.

(b) $F = qE = 3 \times 10^{-3} \cdot 1 \times 10^7 = 3 \times 10^4 \text{ N}$, também vertical para baixo (carga positiva).

96 $E = 9.0 \times 10^5 \text{ N/C}$, **radial, afastando-se de Q**

$E = k_0 \frac{Q}{d^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4 \times 10^{-6}}{(0,2)^2} = 9.0 \times 10^5 \text{ N/C}$. A direção é a da reta que une Q a M, e o sentido é *para fora* de Q (carga positiva).

97 (b)

O campo se anula *entre* as cargas, onde os módulos se igualam:

$$k_0 \frac{Q}{d_1^2} = k_0 \frac{4Q}{d_2^2} \Rightarrow \frac{d_2^2}{d_1^2} = 4 \Rightarrow d_2 = 2d_1.$$

O ponto de campo nulo fica *mais próximo* da carga menor.

98 (b)

Em M, cada carga produz um campo de mesmo módulo (mesma distância, mesmo $|Q|$).

Caso I ($+Q, -Q$): os dois campos apontam no *mesmo* sentido (para longe da positiva e em direção à negativa), então se **somam**: campo resultante *não-nulo*, $E = 2 \cdot \frac{k_0 Q}{d^2}$.

Caso II ($+Q, +Q$): os campos apontam em sentidos *opostos* e se **cancelam**: campo resultante *nulo*.

Cuidado: para o *potencial* a conclusão se inverte (nulo no caso I, não-nulo no caso II), porque potencial é escalar e campo é vetorial.

99 A 4 m de A (e 5 m de B)

Como as cargas têm o mesmo sinal, o campo se anula entre elas. Seja x a distância a partir de A; a distância a B é $9 - x$. Igualando os módulos:

$$k_0 \frac{q_1}{x^2} = k_0 \frac{q_2}{(9-x)^2} \Rightarrow \frac{20}{x^2} = \frac{64}{(9-x)^2}.$$

Extraindo a raiz (grandezas positivas): $\frac{9-x}{x} = \sqrt{\frac{64}{20}} = \frac{8}{\sqrt{20}} = \frac{8}{2\sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$. Resolvendo, $9-x = \frac{4}{\sqrt{5}}x \Rightarrow x = \frac{9}{1+4/\sqrt{5}} \approx 4$ m. O ponto neutro fica a cerca de 4 m de A e 5 m de B — mais perto da carga menor, como sempre ocorre.

100 $E = 20$ N/C

Como $E \propto \frac{1}{d^2}$, dobrar a distância (de 3 para 6 m) divide o campo por 4:

$$E(6) = \frac{E(3)}{4} = \frac{80}{4} = 20 \text{ N/C}.$$

Formalmente, $E(3) \cdot 3^2 = E(6) \cdot 6^2$, ou seja, $80 \cdot 9 = E(6) \cdot 36 \Rightarrow E(6) = 20 \text{ N/C}$.

101 A 6 cm de q_1

Cargas de mesmo sinal: o campo se anula *entre* elas. Seja x a distância a q_1 ; a distância a q_2 é $(10-x)$. Igualando os módulos dos campos:

$$\frac{k_0 q_1}{x^2} = \frac{k_0 q_2}{(10-x)^2} \Rightarrow \frac{9}{x^2} = \frac{4}{(10-x)^2}.$$

Extraindo a raiz: $\frac{3}{x} = \frac{2}{10-x} \Rightarrow 3(10-x) = 2x \Rightarrow 30 = 5x \Rightarrow x = 6$ cm. O ponto neutro fica mais perto da carga *menor* (q_2), a 4 cm dela.

102 (a) a 2d da carga +4Q (isto é, a d além de -Q); (b) e (c) ver comentário

(a) Seja x a distância medida a partir de +4Q, com o ponto além de -Q (logo a distância a -Q é $x-d$). Igualando os módulos:

$$\frac{k_0 4Q}{x^2} = \frac{k_0 Q}{(x-d)^2} \Rightarrow 4(x-d)^2 = x^2 \Rightarrow 2(x-d) = \pm x.$$

A raiz fisicamente válida é $2x - 2d = x \Rightarrow \boxed{x = 2d}$, ou seja, a 2d da carga maior e a d além da carga menor. (A outra raiz, $x = \frac{2d}{3}$, cai *entre* as cargas, onde os campos apontam no *mesmo* sentido e portanto não podem se cancelar — deve ser descartada.)

(b) Entre cargas de sinais *opostos*, os dois vetores campo apontam no mesmo sentido (saindo da positiva, entrando na negativa) e se *somam*; nunca se anulam ali. Fora do segmento, eles têm sentidos contrários, e o cancelamento só é possível onde o campo da carga *menor* — que está mais próxima — consegue igualar o da maior. Por isso o ponto neutro fica sempre do lado da carga de menor módulo.

(c) **Não.** Potencial é grandeza *escalar*:

$$V = k_0 \frac{4Q}{2d} + k_0 \frac{(-Q)}{d} = \frac{2k_0 Q}{d} - \frac{k_0 Q}{d} = \frac{k_0 Q}{d} \neq 0.$$

Conclusão conceitual: campo nulo e potencial nulo são condições *independentes*. Neste caso, $\vec{E} = 0$ mas $V \neq 0$. No ponto médio de um dipolo simétrico ocorre o oposto: $V = 0$ mas $\vec{E} \neq 0$.

103 (a) $a \approx 1,76 \times 10^{15} \text{ m/s}^2$; (b) $t = 2,5 \text{ ns}$, $y \approx 5,5 \text{ mm}$; (c) $\theta \approx 12,4^\circ$

Este é um **lançamento de projétil** eletrostático: movimento uniforme na horizontal e uniformemente acelerado na vertical.

(a) $a = \frac{eE}{m_e} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})(1 \times 10^4)}{9.11 \times 10^{-31}} \approx 1.76 \times 10^{15} \text{ m/s}^2$ — cerca de 10^{14} vezes a gravidade, o que justifica desprezar o peso.

(b) Na horizontal (MU): $t = \frac{L}{v_0} = \frac{0,05}{2 \times 10^7} = 2,5 \times 10^{-9} \text{ s} = 2,5 \text{ ns}$.

Na vertical (MUV, partindo do repouso):

$$y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}(1,76 \times 10^{15})(2,5 \times 10^{-9})^2 \approx 5,5 \times 10^{-3} \text{ m} = 5,5 \text{ mm}.$$

(c) A velocidade vertical na saída é $v_y = at \approx 4,4 \times 10^6 \text{ m/s}$, logo

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_0} = \frac{4,4 \times 10^6}{2 \times 10^7} = 0,22 \implies \theta \approx 12,4^\circ.$$

Aplicação: é exatamente esse o mecanismo de deflexão dos antigos tubos de raios catódicos (TV e osciloscópios) e das impressoras a jato de tinta, que defletem gotículas carregadas para formar caracteres.

104 (a) $\vec{E} = 0$; (b) $\vec{E} = 0$; (c) $E \approx 5,1 \times 10^6 \text{ N/C}$

Cada carga dista $\frac{a\sqrt{2}}{2} = 0,0707 \text{ m}$ do centro, produzindo individualmente

$$E_1 = \frac{k_0 q}{(a\sqrt{2}/2)^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 1 \times 10^{-6}}{0,005} = 1,8 \times 10^6 \text{ N/C}.$$

(a) **Todas positivas.** Os quatro vetores apontam radialmente para fora, aos pares diametralmente opostos: cancelam-se dois a dois. $\vec{E} = 0$.

(b) **Alternadas (+, -, +, -).** As cargas diametralmente opostas têm o *mesmo* sinal, e seus campos continuam se cancelando aos pares. $\vec{E} = 0$ novamente.

(c) **Adjacentes (+, +, -, -).** Agora cada par diametralmente oposto tem sinais *contrários*: os campos se **somam** em vez de cancelar. Os dois pares contribuem na mesma direção (perpendicular à linha que separa as positivas das negativas):

$$E = 2(E_1\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}E_1 \approx 2,83 \cdot 1,8 \times 10^6 \approx 5,1 \times 10^6 \text{ N/C}.$$

Lição central. Em (a) e (b), configurações *muito* diferentes produzem o mesmo resultado nulo. Em (c), com as mesmas quatro cargas, apenas reposicionadas, o campo é máximo. *O campo resultante depende da geometria tanto quanto dos valores das cargas* — e a simetria é a ferramenta que revela isso sem nenhum cálculo pesado.

105 (a) $x = -d$ (a uma distância d à esquerda de $-Q$); (b) e (c) ver comentário; $V = \frac{k_0 Q}{d}$

(a) Como as cargas têm sinais *opostos*, entre elas os campos apontam no mesmo sentido e se somam — o cancelamento só pode ocorrer fora do segmento. Seja $x < 0$ a posição procurada; a distância a $-Q$ é $|x|$ e a $+4Q$ é $|x| + d$:

$$\frac{k_0 Q}{|x|^2} = \frac{k_0 4Q}{(|x| + d)^2} \implies \frac{|x| + d}{|x|} = 2 \implies |x| = d.$$

O ponto está em $x = -d$.

(b) Do lado da carga *maior*, seu campo sempre domina (está mais perto e é mais intensa) — nunca poderia ser equilibrado. Do lado da carga menor, a proximidade compensa a menor intensidade, e existe exatamente um ponto de equilíbrio.

(c) O potencial é escalar:

$$V = k_0 \frac{(-Q)}{d} + k_0 \frac{4Q}{2d} = -\frac{k_0 Q}{d} + \frac{2k_0 Q}{d} = \frac{k_0 Q}{d} \neq 0.$$

Mais um exemplo de que $\vec{E} = 0$ não implica $V = 0$ — e vice-versa. O campo mede a *taxa de variação* do potencial, não o seu valor.

106 (b) $E(0) = 0$ e $E \rightarrow k_0 Q/x^2$; (c) **demonstração**

(a) **Argumento de simetria.** Para cada elemento de carga do anel existe outro diametralmente oposto. As componentes de campo *perpendiculares* ao eixo desses dois elementos são iguais e opostas, cancelando-se. Restam apenas as componentes *paralelas* ao eixo, que se somam. Logo $\vec{E}$ é axial.

(b) **No centro** ($x = 0$): substituindo,

$$E(0) = \frac{k_0 Q \cdot 0}{R^3} = 0.$$

Faz sentido: no centro, as contribuições de elementos opostos se cancelam *integralmente*.

Longe ($x \gg R$): então $(x^2 + R^2)^{3/2} \approx x^3$ e

$$E \approx \frac{k_0 Q x}{x^3} = \frac{k_0 Q}{x^2},$$

o campo de uma carga puntiforme — como esperado, pois de longe o anel "vira" um ponto.

(c) **Máximo.** Derivando $E(x)$ e igualando a zero:

$$\frac{dE}{dx} = k_0 Q \frac{(x^2 + R^2)^{3/2} - x \cdot \frac{3}{2} (x^2 + R^2)^{1/2} (2x)}{(x^2 + R^2)^3} = 0.$$

O numerador, dividido por $(x^2 + R^2)^{1/2}$, dá

$$(x^2 + R^2) - 3x^2 = 0 \implies R^2 = 2x^2 \implies x = \frac{R}{\sqrt{2}}$$

Interpretação física do máximo. Perto do centro, as contribuições axiais são pequenas (os vetores são quase perpendiculares ao eixo). Muito longe, a distância cresce e o campo decai. Entre os dois regimes existe um ponto ótimo, a $x = R/\sqrt{2} \approx 0,71R$.

Onde isso é usado: essa geometria é a base das *bobinas de Helmholtz* (versão magnética do mesmo cálculo) e dos anéis focalizadores em aceleradores de partículas e microscópios eletrônicos.

107 (b) demonstração; (c) $E \rightarrow k_0 Q/a^2$ (carga puntiforme)

(a) Tome um elemento de comprimento dx à distância x de P (com x variando de a até $a + L$). Sua carga é $dq = \lambda dx$ e contribui com

$$dE = \frac{k_0 dq}{x^2} = \frac{k_0 \lambda dx}{x^2}.$$

Como todos os elementos estão alinhados com P, as contribuições têm a *mesma direção* e somam-se escalarmente:

$$E = \int_a^{a+L} \frac{k_0 \lambda}{x^2} dx.$$

(b) Integrando:

$$E = k_0 \lambda \left[-\frac{1}{x} \right]_a^{a+L} = k_0 \lambda \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+L} \right) = k_0 \lambda \frac{L}{a(a+L)}.$$

Como $\lambda L = Q$:

$$E = \frac{k_0 Q}{a(a+L)}$$

(c) **Límite $a \gg L$:** então $a + L \approx a$ e

$$E \approx \frac{k_0 Q}{a^2},$$

que é exatamente o campo de uma **carga puntiforme** Q .

Interpretação: de longe, qualquer distribuição finita de carga "parece" puntiforme. Esse teste de consistência — verificar se a expressão obtida reproduz o caso conhecido em algum limite — é uma das melhores formas de validar um resultado. *Se o limite não fechasse, haveria erro na integração.*

Límite oposto ($a \ll L$): $E \approx \frac{k_0 Q}{aL} = \frac{k_0 \lambda}{a}$ — campo de um fio "infinito" visto de perto, decaindo com $1/a$ em vez de $1/a^2$.

108 (a) demonstração; (b) e (c) ver comentário

(a) Sobre a mediatriz, cada carga dista $d = \sqrt{r^2 + \ell^2}$ do ponto e produz campo de módulo $E_1 = \frac{k_0 q}{r^2 + \ell^2}$. As componentes *paralelas* à mediatriz se cancelam (simetria); restam as componentes ao longo do eixo do dipolo, cada uma valendo $E_1 \cos \alpha$, com $\cos \alpha = \frac{\ell}{\sqrt{r^2 + \ell^2}}$:

$$E = 2E_1 \cos \alpha = \frac{2k_0 q \ell}{(r^2 + \ell^2)^{3/2}}.$$

Para $r \gg \ell$, $(r^2 + \ell^2)^{3/2} \approx r^3$, e como $p = 2q\ell$:

$$E \approx \frac{k_0 p}{r^3}$$

(b) Porque a carga *total* do dipolo é nula. De longe, os campos das duas cargas quase se cancelam — sobra apenas o efeito da pequena separação entre elas, que é de ordem superior. Daí o decaimento $1/r^3$ em vez de $1/r^2$.

(c) Em campo **uniforme**:

- **Força resultante nula**: as forças $+qE$ e $-qE$ sobre as duas cargas têm mesmo módulo e sentidos opostos.
- **Torque não nulo**: como elas atuam em *pontos diferentes*, formam um binário de momento

$$\tau = p E \sin \theta,$$

que tende a *alinhar* o dipolo com o campo.

Aplicações: é esse torque que alinha moléculas polares (como a água) em um campo — princípio do forno de micro-ondas, onde o campo oscilante faz as moléculas girarem e o atrito molecular gera calor. Em campo *não* uniforme, surge também força resultante — razão pela qual um objeto neutro é atraído por um corpo eletrizado.

109 $E = 300 \text{ kN/C}$

$$E = \frac{k_0 Q}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6}}{(0,30)^2} = \frac{2,7 \times 10^4}{0,09} = 3 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

O campo aponta **para longe** da carga, por ela ser positiva.

Atenção à potência: o campo cai com $1/r^2$, o potencial com $1/r$. Dobrar a distância divide E por quatro e V por dois.

110 $E = 180 \text{ kN/C}$, apontando **para a carga**

$$E = \frac{9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-6}}{0,25} = 1,8 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

Sentido: cargas negativas *atraem* cargas de prova positivas, logo o campo aponta **para** a carga fonte.

Regra mnemônica: o campo *sai* do positivo e *entra* no negativo — é a mesma regra que orienta as linhas de campo.

111 $F = 10 \text{ mN}$, no sentido do campo

$$F = qE = 2 \times 10^{-6} \times 5000 = 1 \times 10^{-2} \text{ N} = 10 \text{ mN}.$$

Como a carga é positiva, a força tem o *mesmo* sentido de $\vec{E}$. Se fosse negativa, teria sentido oposto — e apenas o sentido mudaria, não o módulo.

112 $Q = 20 \text{ nC}$

$$Q = \frac{Er^2}{k_0} = \frac{2000 \times 0,09}{9 \times 10^9} = 2 \times 10^{-8} \text{ C} = 20 \text{ nC}.$$

Uma carga de nanocoulombs — ordem de grandeza típica da eletrização por atrito — já produz milhares de newtons por coulomb a trinta centímetros.

113 $r = 0,6 \text{ m}$

$$r = \sqrt{\frac{k_0 Q}{E}} = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \times 8 \times 10^{-6}}{2 \times 10^5}} = \sqrt{0,36} = 0,6 \text{ m}.$$

Superfície de campo constante: todos os pontos a $0,6 \text{ m}$ da carga têm o mesmo *módulo* de campo — mas *direções* diferentes, pois o campo é radial. Diferentemente das equipotenciais, essas superfícies não têm significado especial.

114 (c)

Por definição, $\vec{E} = \vec{F}/q_0$. Dobrar q_0 dobra a força e o denominador — a razão permanece.

Ponto conceitual: o campo é uma propriedade **do ponto do espaço**, criada pelas cargas-fonte. A carga de prova apenas o *revela*; ela não o cria nem o modifica.

Ressalva real: se q_0 for grande demais, ela perturba as cargas-fonte (por indução, em condutores) e a medida deixa de valer. Daí a definição rigorosa usar o limite $q_0 \rightarrow 0$.

115 $V = J/C$ e $J = N\,m$

$$\frac{V}{m} = \frac{J}{C \cdot m} = \frac{N \cdot m}{C \cdot m} = \frac{N}{C} \cdot \checkmark$$

As duas leituras do campo. N/C enfatiza a *força* por unidade de carga; V/m enfatiza a *taxa de queda do potencial* por unidade de comprimento. São descrições equivalentes de $\vec{E} = -\nabla V$.

Na prática, usa-se V/m quando há tensões envolvidas (placas, cabos) e N/C em problemas de dinâmica de partículas.

116 (b)

A força vale $\vec{F} = q\vec{E}$ com $q < 0$, logo $\vec{F}$ é **antiparalela** a $\vec{E}$.

Consequência energética: a carga negativa move-se espontaneamente no sentido de V *crescente* — o oposto de uma carga positiva. Em ambos os casos, a energia potencial $U = qV$ *diminui*, como deve ocorrer em qualquer movimento espontâneo.

117 $F = 2\,mN$, **oposta a $\vec{E}$** ; $a = 0,5\,m/s^2$

(a) $F = |q|E = 1 \times 10^{-6}(2000) = 2 \times 10^{-3}\,N$, com sentido *oposto* ao campo.

(b)

$$a = \frac{F}{m} = \frac{2 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-3}} = 0,5\,m/s^2.$$

Comparação com a gravidade: a é apenas 5% de g . Para objetos macroscópicos, a força elétrica só compete com o peso se a carga for relativamente grande ou a massa muito pequena — daí os experimentos eletrostáticos clássicos usarem pedaços de papel e gotas de óleo.

118 $a = 9.6 \times 10^{11}\,m/s^2$

$$a = \frac{eE}{m_p} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})(1 \times 10^4)}{1.67 \times 10^{-27}} = 9.58 \times 10^{11}\,m/s^2.$$

Cerca de 10^{11} vezes g — a gravidade é completamente desprezível na dinâmica de partículas carregadas.

Para o elétron, a aceleração seria 1836 vezes maior ($1.76 \times 10^{15}\,m/s^2$), pela razão das massas. É por isso que, em tubos e aceleradores, são os elétrons que respondem primeiro.

119 $E = 100\,kN/C$, **no sentido $-x$**

$$E_1 = \frac{9 \times 10^9(4 \times 10^{-6})}{(0,60)^2} = 1 \times 10^5\,N/C \text{ (sentido } +x);$$

$$E_2 = \frac{9 \times 10^9(2 \times 10^{-6})}{(0,30)^2} = 2 \times 10^5\,N/C \text{ (sentido } -x).$$

$$E = 2 \times 10^5 - 1 \times 10^5 = 1 \times 10^5\,N/C \text{ } (-x).$$

Observe: a carga *menor* produziu o campo *maior*, por estar duas vezes mais próxima — e $1/r^2$ vence o fator 2 de carga. Compare os fatores: carga $\times \frac{1}{2}$, distância² $\times \frac{1}{4}$.

120 $E = 115,2\,kN/C$, **ao longo de $+y$**

Cada carga dista $r = \sqrt{0,30^2 + 0,40^2} = 0,5\,m$ (triângulo 3–4–5):

$$E_1 = E_2 = \frac{9 \times 10^9(2 \times 10^{-6})}{0,25} = 7.2 \times 10^4\,N/C.$$

Por simetria, as componentes horizontais se cancelam e as verticais se somam, cada uma multiplicada por $\cos \theta = 0,40/0,50 = 0,8$:

$$E = 2(7.2 \times 10^4)(0,8) = 1.152 \times 10^5\,N/C.$$

Uso da simetria: reconhecê-la elimina metade do trabalho. Sempre que a configuração for simétrica em relação ao ponto de interesse, identifique quais componentes se anulam *antes* de calcular.

121 $E = 300 \text{ kV/m}$

$$E = \frac{U}{d} = \frac{600}{2 \times 10^{-3}} = 3 \times 10^5 \text{ V/m.}$$

Campo uniforme: entre placas extensas e próximas, E é praticamente o mesmo em todos os pontos — e independe da posição. É a configuração de referência para acelerar e defletir partículas.

Verificação de segurança: 300 kV/m é um décimo da rigidez do ar (3 MV/m) — há folga confortável. Reduzir a separação para 0,2 mm com a mesma tensão provocaria ruptura.

122 $E = 226 \text{ kN/C}$

Para um condutor em equilíbrio,

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{2 \times 10^{-6}}{8,85 \times 10^{-12}} = 2,26 \times 10^5 \text{ N/C.}$$

Fato notável: o campo **não depende da distância** à placa (desde que ela seja extensa e o ponto próximo). Diferentemente da carga puntiforme, não há queda com $1/r^2$.

Cuidado com a fórmula: para um *plano isolante* com carga nas duas faces, o campo vale $\sigma/2\epsilon_0$ — metade. A diferença é que no condutor toda a carga fica em uma face, e o campo interno é nulo.

123 $E_1 = E_2 = 900 \text{ kN/C}$ — iguais

$$E_1 = \frac{9 \times 10^9 (9 \times 10^{-6})}{0,09} = 9 \times 10^5; \quad E_2 = \frac{9 \times 10^9 (4 \times 10^{-6})}{0,04} = 9 \times 10^5 \text{ N/C.}$$

Coincidência não é acaso: as razões Q/r^2 são iguais, pois $9/9 = 4/4$. Sempre que $Q \propto r^2$, o campo se mantém.

Consequência: se essas duas cargas estivessem em lados opostos de um ponto, o campo resultante ali seria *nulo* — e essa é exatamente a condição do "ponto de campo nulo" entre cargas de mesmo sinal.

124 $E = 5 \text{ kN/C}$, a $53,1^\circ$ do eixo x

Sendo perpendiculares, compõem-se por Pitágoras:

$$E = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ kN/C}; \quad \theta = \arctan \frac{4}{3} = 53,1^\circ.$$

Contraste com o potencial: se esses mesmos pontos tivessem potenciais de 3 e 4 kV, o total seria simplesmente 7 kV — soma algébrica, sem geometria.

É essa diferença que torna o potencial a ferramenta preferida para cálculos, e o campo a ferramenta preferida para entender forças e movimento.

125 (b)

A **densidade de linhas** é proporcional ao módulo do campo — essa é a convenção que dá utilidade quantitativa ao desenho.

Três regras das linhas de campo:

1. Nascem em cargas positivas e morrem em negativas (ou no infinito).
2. São tangentes a $\vec{E}$ em cada ponto.
3. **Nunca se cruzam** — em um cruzamento, o campo teria duas direções, o que é impossível.

Cuidado com (a): potencial e campo são grandezas distintas. Linhas próximas indicam campo intenso, o que corresponde a equipotenciais próximas — mas não diz nada sobre o *valor* de V .

126 $E = 2 \text{ kN/C}$

$$E_{\text{meio}} = \frac{E_{\text{vácuo}}}{\epsilon_r} = \frac{8}{4} = 2 \text{ kN/C.}$$

Mecanismo: o dielétrico se *polariza* — suas moléculas se orientam e criam um campo interno oposto, que cancela parcialmente o campo original.

Consequência tecnológica: o dielétrico reduz o campo para a mesma carga, o que permite armazenar *mais* carga para a mesma tensão — é exatamente por isso que $C = \epsilon_r C_0$ em capacitores.

127 $E = 19,6 \text{ kN/C}$

Equilíbrio entre peso e força elétrica:

$$qE = mg \implies E = \frac{mg}{q} = \frac{(2 \times 10^{-6})(9,8)}{1 \times 10^{-9}} = 1,96 \times 10^4 \text{ N/C}.$$

Orientação: o campo deve produzir força *para cima*. Se a gota for positiva, $\vec{E}$ aponta para cima; se negativa, para baixo.

Este é o princípio do experimento de Millikan, que determinou a carga elementar. Medindo E e m de gotas suspensas, ele encontrou que todas as cargas eram múltiplas inteiras de $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ — a primeira evidência direta da quantização.

128 (a) $E = 159 \text{ kN/C}$ ao longo de $+y$; (b) $\vec{E} = \vec{0}$

(a) Cada carga dista $r = \sqrt{2}(0,20) = 0,283 \text{ m}$:

$$E_1 = E_2 = \frac{9 \times 10^9 (1 \times 10^{-6})}{0,08} = 1,125 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

As componentes em x cancelam; as em y somam-se, cada uma multiplicada por $\cos 45^\circ = 0,707$:

$$E = 2(1,125 \times 10^5)(0,707) = 1,59 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

(b) **No ponto médio**, as duas contribuições têm módulos iguais e sentidos *opostos* (cada carga empurra para longe de si):

$$\vec{E} = \vec{0}.$$

Mas o potencial ali não é nulo: $V = 2k_0Q/0,20 = 90 \text{ kV}$. É o caso complementar ao do dipolo, em que $V = 0$ e $\vec{E} \neq \vec{0}$ — e mostra novamente que as duas condições são independentes.

Estabilidade: uma carga positiva no ponto médio está em equilíbrio, mas *instável* na direção perpendicular ao eixo — conforme o teorema de Earnshaw.

129 $E = \frac{2k_0qa}{(y^2 + a^2)^{3/2}} \rightarrow \frac{2k_0qa}{y^3}$

(a) Cada carga dista $r = \sqrt{y^2 + a^2}$ e produz k_0q/r^2 . Por simetria, as componentes ao longo de y se cancelam (uma aponta para cima, a outra para baixo) e restam as componentes *paralelas ao eixo do dipolo*, cada uma multiplicada por a/r :

$$E = 2 \cdot \frac{k_0q}{y^2 + a^2} \cdot \frac{a}{\sqrt{y^2 + a^2}} = \frac{2k_0qa}{(y^2 + a^2)^{3/2}}.$$

(b) Para $y \gg a$, $(y^2 + a^2)^{3/2} \rightarrow y^3$:

$$E \approx \frac{2k_0qa}{y^3} = \frac{k_0p}{y^3},$$

com $p = 2qa$ o momento dipolar.

(c) **O campo do dipolo cai com $1/y^3$** , muito mais rápido que o $1/r^2$ de uma carga isolada.

Razão física: de longe, as duas cargas quase se cancelam — o sistema é *globalmente neutro*. O que sobra é o efeito de sua *separação*, uma correção de ordem superior.

Padrão geral: carga isolada $\sim 1/r^2$; dipolo $\sim 1/r^3$; quadrupolo $\sim 1/r^4$. Quanto mais neutra a distribuição, mais rápido o campo se extingue — e é por isso que a matéria comum, neutra, não exerce força elétrica a distância.

130 **Entre:** $E = 113 \text{ kN/C}$; **fora:** $E = 0$

(a) Cada plano contribui com $\sigma/2\epsilon_0$, e **entre** as placas as duas contribuições têm o *mesmo* sentido (do positivo para o negativo):

$$E = 2 \cdot \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{1 \times 10^{-6}}{8,85 \times 10^{-12}} = 1,13 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

(b) **Fora**, as duas contribuições têm sentidos *opostos* e módulos iguais:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = 0.$$

(c) **Justificativa:** o campo de um plano infinito é uniforme e aponta para longe dele (se positivo) ou para ele (se negativo). Na região externa, qualquer ponto está do mesmo lado das duas placas — e os campos se opõem. Entre elas, o ponto está "depois" da positiva e "antes" da negativa, e os campos se somam.

Consequência: blindagem natural. O par de placas confina completamente seu campo na região interna — não há campo escapando para fora. É por isso que um capacitor de placas paralelas não interfere no circuito vizinho, e por que a energia armazenada está inteiramente entre as armaduras.

131 0; 4,5 MV/m; 500 kV/m — insustentável

(a) **Interior:** $E = 0$, condição de equilíbrio de qualquer condutor.

Superfície: toda a carga se comporta como concentrada no centro, para pontos externos:

$$E = \frac{k_0 Q}{R^2} = \frac{9 \times 10^9 (5 \times 10^{-6})}{0,01} = 4,5 \times 10^6 \text{ V/m.}$$

A 30 cm: $E = \frac{4,5 \times 10^4}{0,09} = 5 \times 10^5 \text{ V/m.}$

(b) **Insustentável.** O campo na superfície, 4,5 MV/m, excede a rigidez dielétrica do ar (3 MV/m) em 50%. O ar ioniza e a carga escapa por descarga corona.

Carga máxima real: $Q_{\max} = E_{\text{rup}} R^2 / k_0 = 3,33 \mu\text{C}$. A esfera simplesmente *não consegue* reter os 5 μC enunciados.

Lição de método: sempre verifique se o resultado é fisicamente possível. Um problema pode ser aritmeticamente consistente e descrever uma situação inexistente.

132 $a = 1,76 \times 10^{14} \text{ m/s}^2$; $t = 15,1 \text{ ns}$; $v = 2,65 \times 10^6 \text{ m/s}$; 20 eV

(a)

$$a = \frac{eE}{m_e} = \frac{(1,6 \times 10^{-19})(1000)}{9,11 \times 10^{-31}} = 1,756 \times 10^{14} \text{ m/s}^2;$$

$$t = \sqrt{\frac{2d}{a}} = \sqrt{\frac{2(0,02)}{1,756 \times 10^{14}}} = 1,51 \times 10^{-8} \text{ s} = 15,1 \text{ ns.}$$

(b) $v = at = (1,756 \times 10^{14})(1,51 \times 10^{-8}) = 2,65 \times 10^6 \text{ m/s.}$

Energia: o mais rápido é usar a tensão percorrida, $U = Ed = 1000(0,02) = 20 \text{ V}$:

$$W = eU = 20 \text{ eV} = 3,2 \times 10^{-18} \text{ J.}$$

(Conferindo: $\frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{1}{2} (9,11 \times 10^{-31}) (2,65 \times 10^6)^2 = 3,2 \times 10^{-18} \text{ J} \checkmark$.)

Verificação relativística: $v/c = 0,9\%$ — plenamente no regime clássico.

133 $1/r^2$, $1/r$ e constante

(a)

Distribuição	Campo	Queda
Carga puntiforme	$\frac{k_0 Q}{r^2}$	$1/r^2$
Fio infinito (λ)	$\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$1/r$
Plano infinito (σ)	$\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	constante

(b) **Origem geométrica.** Pela lei de Gauss, o fluxo total é fixo pela carga envolvida, e o campo é o fluxo dividido pela área da superfície:

- **Ponto:** a superfície é uma *esfera*, de área $4\pi r^2$ — o campo cai com $1/r^2$.
- **Fio:** a superfície é um *cilindro*, de área lateral $2\pi r\ell$ — cresce apenas com r , e o campo cai com $1/r$.
- **Plano:** a superfície é um *prisma* cuja área *não depende* de r — e o campo não cai.

Regra unificadora: o campo cai como $1/r^n$, onde n é o número de dimensões em que a fonte é *limitada*. Ponto: limitado em três ($n = 2$). Fio: em duas ($n = 1$). Plano: em uma ($n = 0$).

Consequência prática: perto de uma placa carregada extensa, afastar-se não ajuda — o campo permanece. É o oposto da intuição formada com cargas puntiformes.

134 Não necessariamente — só vale se a metade removida contribuisse com exatamente metade do campo

(a) **Não, em geral.** O campo é a soma *vetorial* das contribuições de todos os elementos da haste, e cada elemento contribui com módulo e direção diferentes, dependendo de sua distância e posição angular em relação ao ponto.

Se o ponto estiver *sobre a mediatriz* da haste, as duas metades contribuem igualmente e o campo de fato cai à metade — mas a *direção* resultante também muda, pois as componentes que antes se cancelavam agora não se cancelam mais.

Se o ponto estiver *sobre o prolongamento* da haste, a metade mais próxima contribui muito mais que a distante, e remover a distante reduz o campo bem menos que 50%.

(b) **A queda é exatamente à metade quando:**

- as duas metades contribuem com vetores *idênticos* — o que exige simetria completa em relação ao ponto; e
- essa condição só se realiza em pontos muito distantes, onde a haste inteira se comporta como carga puntiforme e a divisão é simplesmente $Q \rightarrow Q/2$.

Lição: a superposição vale *sempre*, mas ela é vetorial. Reduzir a fonte pela metade não reduz o campo pela metade, exceto em casos de simetria particular.

135 Duas cargas iguais $+Q$; no ponto médio $\vec{E} = \vec{0}$ e $V = 2k_0Q/a$

(a) **Arranjo:** duas cargas iguais $Q = +2\mu\text{C}$ em $(\pm 0,20\text{ m}, 0)$. No ponto médio:

$$\vec{E} = \vec{0} \quad (\text{contribuições opostas});$$

$$V = 2 \cdot \frac{k_0 Q}{0,20} = 2 \cdot \frac{9 \times 10^9 (2 \times 10^{-6})}{0,20} = 1,8 \times 10^5 \text{ V} = 180 \text{ kV}.$$

Campo nulo, potencial de cento e oitenta mil volts.

(b) **Por que é possível.** As duas grandezas se relacionam por $\vec{E} = -\nabla V$: o campo é a *taxa de variação* de V , não seu valor. Uma função pode ter valor grande e derivada nula — é exatamente o que ocorre em um ponto *estacionário*.

No ponto médio, V tem um mínimo ao longo do eixo que une as cargas: o valor é alto, mas a inclinação é zero.

(c) **Sim, o inverso também ocorre.** Substituindo uma das cargas por $-Q$, o ponto médio passa a ter $V = 0$ (contribuições opostas se cancelam algebricamente) e $\vec{E} \neq \vec{0}$ (os vetores apontam para o mesmo lado e se somam).

Síntese: $V = 0$ e $\vec{E} = \vec{0}$ são condições **logicamente independentes**. Nenhuma implica a outra, em nenhum dos dois sentidos.

136 Saem de $+q$ e entram em $-q$; não se cruzam porque $\vec{E}$ tem direção única em cada ponto

(a) **Traçado.** As linhas saem radialmente de $+q$, curvam-se e entram em $-q$. A linha que segue o eixo do dipolo é reta; as demais formam arcos progressivamente mais abertos. Algumas partem para o infinito e retornam.

A densidade de linhas é máxima entre as cargas — onde o campo é mais intenso — e decresce com $1/r^3$ ao se afastar, conforme demonstrado antes.

(b) **Demonstração.** Suponha, por absurdo, que duas linhas se cruzem em um ponto P . Por definição, a linha de campo é *tangente* a $\vec{E}$ em cada ponto. Se duas linhas distintas passam por P , elas têm tangentes distintas ali — e portanto $\vec{E}(P)$ teria **duas direções** simultaneamente.

Mas $\vec{E}$ é uma função vetorial *bem definida*: a cada ponto do espaço corresponde *um* vetor. Contradição. Logo, as linhas não se cruzam.

Corolário: o mesmo argumento vale para linhas de corrente, linhas de campo magnético e qualquer outro campo vetorial.

(c) **Pontos de campo nulo são a exceção.** Onde $\vec{E} = \vec{0}$, não há direção definida — e ali as linhas *podem* se encontrar, sem contradição. São os **pontos de sela** do potencial.

Em um dipolo ($+q$ e $-q$) não existe tal ponto no espaço finito. Mas em duas cargas *iguais*, o ponto médio é exatamente um ponto de campo nulo — e ali as linhas se aproximam de todos os lados sem se tocarem, definindo uma separatriz.

137 $E = 11,4 \text{ V/m}$; $U = 0,114 \text{ V}$; $t = 100 \text{ ns}$; $v = 2 \times 10^5 \text{ m/s}$

(a)

$$E = \frac{m_e a}{e} = \frac{(9,11 \times 10^{-31})(2 \times 10^{12})}{1,6 \times 10^{-19}} = 11,4 \text{ V/m}.$$

(b) $U = Ed = 11,4(0,01) = 0,114 \text{ V}$.

(c)

$$t = \sqrt{\frac{2d}{a}} = \sqrt{\frac{0,02}{2 \times 10^{12}}} = 1 \times 10^{-7} \text{ s} = 100 \text{ ns};$$

$$v = at = (2 \times 10^{12})(1 \times 10^{-7}) = 2 \times 10^5 \text{ m/s}.$$

O resultado é surpreendente e instrutivo. Uma aceleração de $2 \times 10^{12} \text{ m/s}^2$ — duzentos bilhões de vezes g — exige apenas $0,114 \text{ V}$, tensão menor que a de uma pilha descarregada.

Razão: a razão carga/massa do elétron é enorme ($1,76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$). Campos elétricos modestos produzem acelerações colossais em partículas leves.

Ressalva prática: com tensão tão baixa, o projeto seria dominado por efeitos parasitas — diferenças de função-trabalho entre os metais das placas (décimos de volt), cargas superficiais e ruído térmico. Um projeto real usaria tensões de dezenas de volts e aceleração proporcionalmente maior.

138 $-q$ na parede da cavidade, $+q$ na superfície externa; campo nulo no metal e não nulo fora

(a) **Parede da cavidade:** aplicando a lei de Gauss a uma superfície inteiramente dentro do metal (onde $\vec{E} = \vec{0}$), o fluxo é nulo e a carga envolvida também. Como a superfície envolve $+q$ e a parede interna:

$$q + q_{\text{interna}} = 0 \implies q_{\text{interna}} = -q.$$

Superfície externa: o condutor era neutro, então a carga total deve permanecer nula:

$$q_{\text{externa}} = +q.$$

(b) **Dentro do metal:** $\vec{E} = \vec{0}$, por equilíbrio.

Fora: a carga $+q$ da superfície externa produz campo — e ele é **esfericamente simétrico** se a superfície externa for esférica, *independentemente* de onde a carga esteja dentro da cavidade.

Consequência notável: de fora, é impossível saber a posição da carga interna, nem a forma da cavidade. O condutor "apaga" essa informação.

(c) **Se o condutor for aterrado:** a carga $+q$ da superfície externa escoia para a terra. Resta apenas $-q$ na parede da cavidade, e

$$\vec{E} = \vec{0} \text{ em todo o exterior.}$$

A blindagem torna-se completa nos dois sentidos. É exatamente esse o princípio da gaiola de Faraday aterrada — e a diferença entre blindar contra campos externos (que dispensa aterramento) e impedir que fontes internas irradiem (que o exige).

139 $E = \frac{k_0 Q r}{R^3}$ dentro e $\frac{k_0 Q}{r^2}$ fora; máximo na superfície

(a) **Fora ($r > R$):** pela lei de Gauss com superfície esférica, toda a carga está envolvida:

$$E = \frac{k_0 Q}{r^2},$$

idêntico ao de uma carga puntiforme no centro.

Dentro ($r < R$): apenas a fração de carga interna à superfície gaussiana conta. Como a densidade é uniforme, essa fração é $(r/R)^3$:

$$E = \frac{k_0 Q (r/R)^3}{r^2} = \frac{k_0 Q r}{R^3},$$

proporcional a r — cresce linearmente do centro à superfície.

(b) **Máximo na superfície ($r = R$),** onde as duas expressões coincidem em $E = k_0 Q / R^2$. O campo é contínuo ali, embora com derivadas diferentes de cada lado.

No centro, $E = 0$ por simetria.

(c) **Comparação com a esfera condutora.**

Região	Isolante	Condutora
$r < R$	$k_0 Q r / R^3$	0
$r = R$	$k_0 Q / R^2$	$k_0 Q / R^2$
$r > R$	$k_0 Q / r^2$	$k_0 Q / r^2$

São indistinguíveis do lado de fora — a lei de Gauss só "enxerga" a carga total envolvida, não sua distribuição. A diferença está inteiramente no interior: no condutor a carga migra para a superfície e o campo interno é nulo; no isolante ela permanece onde foi colocada.

140 Integrar $\frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{\vec{E}}{|\vec{E}|}$ a partir de pontos distribuídos em torno das cargas

(a) **Algoritmo.** A linha de campo é, por definição, tangente a $\vec{E}$. Parametrizando pelo comprimento de arco s :

$$\frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{\vec{E}(\vec{r})}{|\vec{E}(\vec{r})|}.$$

Numericamente, com passo h :

1. Escolha um ponto inicial $\vec{r}_0$.
2. Calcule $\vec{E}(\vec{r}_n)$ e normalize.
3. Avance: $\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + h \hat{E}$ (Euler) ou, melhor, por Runge–Kutta de quarta ordem.
4. Repita até sair do domínio ou atingir uma carga negativa.

Normalizar é essencial: sem isso, o passo seria proporcional a $|\vec{E}|$ e a linha "voaria" perto das cargas e travaria longe delas.

(b) **Pontos de partida.** Distribua-os em pequenos círculos ao redor de cada carga *positiva*, com espaçamento angular uniforme. Para que a densidade de linhas represente corretamente a intensidade, o número de linhas por carga deve ser *proporcional a* $|q|$ — oito linhas para $+q$, dezesseis para $+2q$.

(c) **Dificuldades e soluções.**

- **Singularidades:** $|\vec{E}| \rightarrow \infty$ nas cargas. Solução: iniciar a uma distância pequena mas finita, e interromper a integração ao entrar em um raio mínimo em torno de uma carga negativa.
- **Pontos de campo nulo:** ali $\hat{E}$ é indefinido e o algoritmo trava ou oscila. Solução: detectar $|\vec{E}| < \epsilon$ e encerrar a linha.
- **Acúmulo de erro:** o método de Euler desvia sistematicamente em regiões de curvatura alta. Solução: Runge–Kutta e passo adaptativo, menor onde o campo varia rápido.
- **Linhas que escapam:** defina um domínio e encerre ao ultrapassá-lo.

Verificação do resultado: as linhas traçadas devem ser perpendiculares às equipotenciais calculadas independentemente — teste que detecta quase todo erro de implementação.

141 $U_{\max} = 2 \text{ kV}$; $E = 2 \times 10^7 \text{ V/m}$; $\sigma = 531 \mu\text{C/m}^2$

(a)

$$U_{\max} = E_{rup} d = 20 \times 0,1 = 2 \text{ kV}; \quad E = 2 \times 10^7 \text{ V/m}.$$

(b) No dielétrico, $E = \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0}$, logo

$$\sigma = \epsilon_r \epsilon_0 E = 3(8.85 \times 10^{-12})(2 \times 10^7) = 5.31 \times 10^{-4} \text{ C/m}^2.$$

(c) **O compromisso.** A capacitância por unidade de área é $C/A = \epsilon_r \epsilon_0 / d$: reduzir d aumenta C . Mas $U_{\max} = E_{rup} d$: reduzir d diminui a tensão suportável.

O produto revela o que realmente importa:

$$\frac{C U_{\max}}{A} = \epsilon_r \epsilon_0 E_{rup},$$

que **não depende de d** . E a energia por unidade de volume,

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_r \epsilon_0 E_{rup}^2,$$

também não. **A geometria não decide nada** — só o material.

Consequência: não existe truque de projeto que aumente a energia armazenada por volume. Todo avanço em capacitores vem de materiais com ϵ_r ou E_{rup} maiores — e esses dois parâmetros costumam ser antagônicos, o que torna o problema difícil.

142 Centro: $\vec{E} = \vec{0}$ por simetria; longe: $E \rightarrow k_0 Q/x^2$; com meio anel, campo não nulo no centro

(a) **No centro**, para cada elemento de carga existe outro diametralmente oposto, à mesma distância R . Suas contribuições têm módulos iguais e sentidos opostos, cancelando-se aos pares:

$$\vec{E}_{\text{centro}} = \vec{0}.$$

Note: o potencial no centro não é nulo — vale $V = k_0 Q/R$, pois potenciais somam-se sem cancelamento entre contribuições de mesmo sinal. Mais um caso de $\vec{E} = \vec{0}$ com $V \neq 0$.

(b) **Muito longe** ($x \gg R$), todos os elementos estão praticamente à mesma distância x e praticamente na mesma direção. O anel se comporta como uma carga puntiforme:

$$E \rightarrow \frac{k_0 Q}{x^2}.$$

Este é o teste que toda expressão deve passar: qualquer distribuição finita, vista de longe, deve reproduzir a lei de Coulomb.

(c) **Com meio anel**, a simetria de cancelamento se perde. Cada elemento não tem mais seu par oposto, e o campo no centro **deixa de ser nulo**.

Pelo argumento da superposição ao contrário: como o anel inteiro dá campo nulo, o campo do semianel restante é o *negativo* do campo do semianel removido — ou seja, os dois têm o mesmo módulo. Integrando (como no caso do fio semicircular), obtém-se

$$E = \frac{2k_0 Q'}{\pi R^2},$$

com $Q' = Q/2$ a carga de cada metade, dirigido ao longo do eixo de simetria.

1.4 Potencial elétrico e superfícies equipotenciais

Resoluções comentadas — 1.4 Potencial elétrico e superfícies equipotenciais

143 (b)

Por definição, o potencial é constante sobre uma equipotencial (isso elimina c). Como não há variação de potencial ao longo dela, o trabalho para mover uma carga sobre a superfície é nulo (elimina d). O campo, que aponta na direção de maior variação do potencial, é sempre *perpendicular* às equipotenciais — nunca tangente, o que elimina (a) e (e).

144 $U_{AB} = 500 \text{ V}$

Em campo uniforme, $U = E d = 1 \times 10^4 \cdot 0,05 = 500 \text{ V}$ (com A no potencial maior, a favor do campo).

145 (a) $E = 1000 \text{ V/m}$; (b) $W = 2 \times 10^{-4} \text{ J}$

(a) Entre superfícies adjacentes, $U = 20 \text{ V}$ em $d = 2 \text{ cm}$:

$$E = \frac{U}{d} = \frac{20}{0,02} = 1000 \text{ V/m}.$$

(b) $U_{AC} = V_A - V_C = 60 - 20 = 40 \text{ V}$:

$$W = q U_{AC} = 5 \times 10^{-6} \cdot 40 = 2 \times 10^{-4} \text{ J} = 2 \times 10^{-4} \text{ J}.$$

O trabalho é positivo porque a carga positiva se move no sentido do campo (de maior para menor potencial).

146 $U_{AB} = 20 \text{ V}$; $U_{BC} = 20 \text{ V}$

A ddp é sempre a diferença dos potenciais:

$$U_{AB} = V_A - V_B = 30 - 10 = 20 \text{ V}, \quad U_{BC} = V_B - V_C = 10 - (-10) = 20 \text{ V}.$$

Embora $U_{AB} = U_{BC}$, note que V_C é *negativo*: perto da carga negativa o potencial fica abaixo de zero. O ponto médio B, equidistante das duas cargas de módulos iguais, tem potencial intermediário.

147 (b)

A carga positiva se desloca de A (maior potencial) para C (menor potencial), ou seja, *a favor* do campo elétrico. O trabalho da força elétrica é $W = q(V_A - V_C) > 0$. O trabalho *não* depende do caminho (força conservativa), o que elimina (d).

148 (b)

Linhas de força saindo indicam carga **positiva**. O potencial de uma carga puntiforme, $V = k_0 Q/d$, *diminui* à medida que a distância cresce: $V_A > V_C$. As equipotenciais, mais afastadas, têm menor potencial. O campo não é uniforme — é radial e enfraquece com $1/d^2$.

149 (b)

As linhas de força *nascem* nas cargas positivas e *morrem* nas negativas. Como saem de A, esta é **positiva**; como entram em B, esta é **negativa**. A configuração é a de um dipolo elétrico.

150 (c)

Para uma carga puntiforme, $E = \frac{k_0 Q}{d^2}$ e $V = \frac{k_0 Q}{d}$. Dividindo, $\frac{V}{E} = d$, logo

$$V = E \cdot d = 900 \cdot 0,20 = 180 \text{ V.}$$

Essa relação $V = E d$ vale para carga puntiforme; não confundir com o campo uniforme, onde também $U = E d$, mas por outro motivo.

151 (c)

Em campo uniforme, $U = E d = 120 \cdot 10 = 1200 \text{ V}$. Como o campo aponta para baixo (de M para N), M está a maior potencial: $V_M - V_N = 1200 \text{ V}$.

152 $V_M = 0$

O potencial é uma grandeza *escalar*: soma-se com sinal. No ponto médio, cada carga está a $d = 10 \text{ cm}$:

$$V_M = k_0 \frac{Q_1}{d} + k_0 \frac{Q_2}{d} = k_0 \frac{(+2) + (-2)}{d} \mu\text{C} = 0.$$

O potencial é nulo, mas o *campo* em M *não* é zero — os vetores campo das duas cargas apontam no mesmo sentido e se somam. Este é o ponto central: campo nulo e potencial nulo são condições independentes.

153 (a) $V = 1,5 \times 10^5 \text{ V}$; **(b)** $W = 0,3 \text{ J}$

$$(a) V = k_0 \frac{Q}{d} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \times 10^{-6}}{0,3} = 1,5 \times 10^5 \text{ V.}$$

(b) O trabalho da força externa iguala a energia potencial adquirida (partindo do infinito, onde $V = 0$):

$$W = q(V - V_\infty) = 2 \times 10^{-6} \cdot 1,5 \times 10^5 = 0,3 \text{ J.}$$

Como ambas as cargas são positivas, elas se repelem, e o trabalho externo é *positivo* (precisamos empurrar q contra a repulsão). Se as cargas tivessem sinais opostos, o trabalho externo seria negativo.

154 $E_c = 3,2 \times 10^{-17} \text{ J}$; $v \approx 8,4 \times 10^6 \text{ m/s}$

Toda a energia potencial elétrica se converte em energia cinética:

$$E_c = |q| U = 1,6 \times 10^{-19} \cdot 200 = 3,2 \times 10^{-17} \text{ J.}$$

Da definição de energia cinética, $E_c = \frac{1}{2} m v^2$:

$$v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3,2 \times 10^{-17}}{9,1 \times 10^{-31}}} \approx 8,4 \times 10^6 \text{ m/s.}$$

É o princípio de funcionamento dos antigos tubos de raios catódicos e dos aceleradores de partículas: usar uma ddp para acelerar cargas.

155 (a)

O potencial varia com $1/d$: dobrando a distância (de 2 para 4 m), ele cai à metade, $V(4) = 20 \text{ V}$.

Para o campo, usamos $E = \frac{V}{d}$ (válido para carga puntiforme): $E(2) = \frac{40}{2} = 20 \text{ V/m}$.

156 (b)

Para carga positiva, $V = k_0 Q / d$ *decrece* com a distância. Como A é a superfície mais interna (menor d) e C a mais externa (maior d): $V_A > V_B > V_C$. O sinal de Q determina a tendência; o *valor* de Q não é necessário para ordenar os potenciais.

157 (a) $E = 5,4 \times 10^6 \text{ N/C}$, $V = 540 \text{ kV}$; (b) $E = 6 \times 10^5 \text{ N/C}$, $V = 180 \text{ kV}$; (c) ver comentário

(a) Fora da esfera (inclusive na superfície), ela se comporta como uma carga puntiforme concentrada no centro:

$$E(R) = \frac{k_0 Q}{R^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 6 \times 10^{-6}}{(0,1)^2} = 5,4 \times 10^6 \text{ N/C},$$

$$V(R) = \frac{k_0 Q}{R} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 6 \times 10^{-6}}{0,1} = 5,4 \times 10^5 \text{ V} = 540 \text{ kV}.$$

(b) A 30 cm (três vezes o raio): E cai com $1/d^2$ (fator 9) e V com $1/d$ (fator 3):

$$E = \frac{5,4 \cdot 10^6}{9} = 6 \times 10^5 \text{ N/C}, \quad V = \frac{540}{3} = 180 \text{ kV}.$$

(c) **A distinção conceitual central.** Em um condutor em equilíbrio eletrostático, toda a carga se distribui na *superfície* e o campo interno é nulo — se não fosse, as cargas livres se moveriam e não haveria equilíbrio. Mas o potencial *não* é nulo: ele é a *integral* do campo desde o infinito até o ponto. Ao entrar na esfera, o campo passa a ser zero, então o potencial **para de variar** — ele permanece constante e igual ao valor da superfície:

$$V_{\text{interno}} = V(R) = 540 \text{ kV}.$$

Isso é coerente com $E = -\frac{dV}{dd}$: campo nulo significa potencial *constante*, não necessariamente nulo. Todo o volume do condutor é uma única região equipotencial.

Aplicação: é o princípio da **gaiola de Faraday** — dentro de um condutor fechado o campo é nulo, protegendo o conteúdo, ainda que o conjunto esteja a um potencial elevadíssimo. É por isso que se está seguro dentro de um carro atingido por um raio.

158 (a) 0, 0,09 J, 0,18 J; (b) $U = 0,27 \text{ J}$; (c) 0,27 J

(a) **Trabalho carga a carga.**

- **1ª carga:** não há campo algum ainda, logo $W_1 = 0$.
- **2ª carga:** vem contra o campo da primeira, a uma distância final L :

$$W_2 = k_0 \frac{q^2}{L} = 9 \cdot 10^9 \frac{(1 \times 10^{-6})^2}{0,1} = 0,09 \text{ J}.$$

- **3ª carga:** sofre a ação das *duas* anteriores, ambas à distância L :

$$W_3 = 2 k_0 \frac{q^2}{L} = 0,18 \text{ J}.$$

(b) **Energia total da configuração.** É a soma dos trabalhos — ou, equivalentemente, a soma sobre os *três pares* distintos:

$$U = W_1 + W_2 + W_3 = 0 + 0,09 + 0,18 = 0,27 \text{ J} = 3 k_0 \frac{q^2}{L} \checkmark$$

Note que a resposta *não depende* da ordem em que as cargas foram trazidas — consequência de a força elétrica ser conservativa.

(c) Ao serem liberadas, toda a energia potencial armazenada se converte em cinética (conservação de energia, sem dissipação):

$$E_{c,\text{total}} = U = 0,27 \text{ J}.$$

Cuidado com o erro clássico: a energia total *não* é $3 \times W_3$ nem a soma de "cada carga vezes o potencial das outras" sem dividir por 2 — isso contaria cada par duas vezes. A fórmula geral é $U = \frac{1}{2} \sum_i q_i V_i$, onde V_i é o potencial criado *pelas demais* na posição de i .

159 (a) $Q_1 = Q/4$, $Q_2 = 3Q/4$; (b) $E_1/E_2 = 3$; (c) ver comentário

(a) Ligadas por um condutor, as esferas atingem o *mesmo* potencial:

$$\frac{k_0 Q_1}{R} = \frac{k_0 Q_2}{3R} \implies Q_2 = 3Q_1.$$

Com $Q_1 + Q_2 = Q$: $Q_1 = \frac{Q}{4}$ e $Q_2 = \frac{3Q}{4}$.

(b) Campos nas superfícies:

$$E_1 = \frac{k_0 Q_1}{R^2} = \frac{k_0 Q}{4R^2}, \quad E_2 = \frac{k_0 Q_2}{(3R)^2} = \frac{3k_0 Q}{4 \cdot 9R^2} = \frac{k_0 Q}{12R^2}.$$

$$\frac{E_1}{E_2} = 3.$$

A esfera **menor**, embora tenha *menos* carga, apresenta campo **três vezes mais intenso** em sua superfície.

Relação geral: como $V = k_0 Q/R$ e $E = k_0 Q/R^2$, tem-se $E = V/R$. Com V comum às duas, o campo é *inversamente proporcional ao raio*.

(c) **Poder das pontas.** Uma "ponta" é uma região de raio de curvatura muito pequeno. Sendo $E \propto 1/R$, o campo ali fica extremamente intenso — suficiente para ionizar o ar e provocar descarga, mesmo com o objeto a um potencial moderado.

Consequências práticas:

- **Para-raios** são pontiagudos *de propósito*: concentram o campo e induzem a descarga em local controlado.
- Equipamentos de alta tensão têm cantos *arredondados* e cúpulas polidas, justamente para *evitar* campos intensos e o efeito corona.

160 (a) $U \approx 0,49 \text{ J}$; (b) $W \approx 0,51 \text{ J}$; (c) $\approx 0,49 \text{ J}$

(a) Há $\binom{4}{2} = 6$ pares: **4 lados** (distância a) e **2 diagonais** (distância $a\sqrt{2}$):

$$U = 4 \cdot \frac{k_0 q^2}{a} + 2 \cdot \frac{k_0 q^2}{a\sqrt{2}} = \frac{k_0 q^2}{a} \left(4 + \frac{2}{\sqrt{2}} \right) = \frac{k_0 q^2}{a} (4 + \sqrt{2}).$$

$$\text{Com } \frac{k_0 q^2}{a} = \frac{9 \cdot 10^9 (1 \times 10^{-6})^2}{0,1} = 0,09 \text{ J:}$$

$$U = 0,09 (4 + 1,41) \approx 0,49 \text{ J.}$$

(b) A quinta carga, no centro, dista $\frac{a\sqrt{2}}{2} = 0,0707 \text{ m}$ de *cada* uma das quatro. O potencial no centro é

$$V_c = 4 \cdot \frac{k_0 q}{a\sqrt{2}/2} = 4 \cdot \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 1 \times 10^{-6}}{0,0707} \approx 5,09 \times 10^5 \text{ V,}$$

e o trabalho externo é

$$W = q V_c = 1 \times 10^{-6} \cdot 5,09 \times 10^5 \approx 0,51 \text{ J.}$$

(c) Sem a quinta carga, ao liberar as quatro, toda a energia potencial da configuração converte-se em cinética:

$$E_c = U \approx 0,49 \text{ J.}$$

Atenção ao método. Em (a) somam-se os *pares* (cada par uma vez só); em (b) usa-se $W = qV$ porque as quatro cargas já estavam posicionadas e imóveis. Confundir os dois procedimentos — contando pares duas vezes — é o erro mais comum neste tipo de problema.

161 (a) $-Q$ na interna, $+Q$ na externa; (b) e (c) ver comentário

(a) Dentro do *material* do condutor ($a < r < b$) o campo deve ser **nulo** em equilíbrio. Aplicando a lei de Gauss a uma superfície esférica nessa região, a carga interna total deve ser zero:

$$Q + q_{\text{int}} = 0 \implies q_{\text{int}} = -Q.$$

Como a casca é neutra no total, a superfície externa fica com $q_{\text{ext}} = +Q$.

(b) **Comportamento do campo:**

Região	Carga envolvida	Campo
$r < a$	$+Q$	$E = k_0 Q/r^2$ (radial, para fora)
$a < r < b$	$Q - Q = 0$	$E = 0$ (dentro do condutor)
$r > b$	$Q - Q + Q = +Q$	$E = k_0 Q/r^2$

Fora da casca, o campo é *idêntico* ao que existiria sem ela — a casca neutra não blindo o exterior.

(c) **Aterrando a casca**, a superfície externa perde sua carga $+Q$ para a terra (os elétrons sobem para neutralizá-la). Resultado:

$$q_{\text{int}} = -Q, \quad q_{\text{ext}} = 0 \implies E = 0 \text{ para } r > b.$$

Agora sim há blindagem completa: nenhum campo escapa para fora.

Aplicação — blindagem eletrostática. É por isso que cabos coaxiais e gabinetes de equipamentos sensíveis têm sua malha metálica **aterrada**: uma blindagem flutuante (não aterrada) não impede o campo de vazar. O aterramento é o que transforma o condutor em uma verdadeira gaiola de Faraday.

162 $V = 60 \text{ kV}$

$$V = \frac{k_0 Q}{r} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6}}{0,30} = \frac{1,8 \times 10^4}{0,30} = 6 \times 10^4 \text{ V} = 60 \text{ kV}.$$

Atenção à potência de r : o potencial cai com $1/r$, enquanto o campo cai com $1/r^2$. Confundir as duas é o erro mais comum do tópico — e o resultado sai com a dimensão errada.

163 $V = -60 \text{ kV}$

$$V = \frac{9 \times 10^9 \times (-4 \times 10^{-6})}{0,60} = -6 \times 10^4 \text{ V} = -60 \text{ kV}.$$

O sinal é do potencial, não do módulo. Diferentemente do campo — cuja *orientação* é dada por um vetor — o potencial é um escalar com sinal próprio. Cargas negativas produzem potencial negativo em toda parte.

164 $r = 0,6 \text{ m}$

$$r = \frac{k_0 Q}{V} = \frac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6}}{4,5 \times 10^4} = \frac{2,7 \times 10^4}{4,5 \times 10^4} = 0,6 \text{ m}.$$

Superfície equipotencial: todos os pontos a 0,6 m da carga estão a 45 kV. Em torno de uma carga puntiforme, as equipotenciais são esferas concêntricas.

165 $Q = -1 \mu\text{C}$

$$Q = \frac{Vr}{k_0} = \frac{(-1,8 \times 10^4)(0,5)}{9 \times 10^9} = -1 \times 10^{-6} \text{ C} = -1 \mu\text{C}.$$

O sinal negativo do potencial revelou diretamente o sinal da carga — vantagem prática de trabalhar com uma grandeza escalar.

166 (b)

O potencial é **escalar**: basta somar as contribuições $k_0 q_k / r_k$ com seus sinais, sem ângulos nem componentes.

Vantagem prática enorme: calcular V de dez cargas exige dez divisões e uma soma; calcular $\vec{E}$ exigiria dez vetores decompostos em componentes.

A alternativa (d) descreve a propriedade oposta — justamente por o campo eletrostático ser *conservativo*, o potencial de um ponto independe do caminho, e é isso que permite defini-lo.

167 $U = 0,6 \text{ mJ}$

$$U = qV = 3 \times 10^{-6} \times 200 = 6 \times 10^{-4} \text{ J} = 0,6 \text{ mJ}.$$

Distinção essencial: V é uma propriedade *do ponto* — existe mesmo sem carga alguma ali. Já U é uma propriedade *do sistema* carga-campo, e só faz sentido quando a carga está presente.

A relação $U = qV$ é o análogo elétrico de $E_p = mgh$: potencial faz o papel de gh , e carga faz o papel de massa.

168 $W = 60 \mu\text{J}; \Delta U = -60 \mu\text{J}$

(a)

$$W = q(V_A - V_B) = 2 \times 10^{-6}(50 - 20) = 6 \times 10^{-5} \text{ J} = 60 \mu\text{J}.$$

(b) $\Delta U = -W = -60 \mu\text{J}$.

Coerência dos sinais: a carga é positiva e foi de maior para menor potencial — movimento espontâneo. A força elétrica realiza trabalho *positivo* e a energia potencial *diminui*, convertendo-se em energia cinética.

Regra: cargas positivas "descem" o potencial espontaneamente; cargas negativas "sobem".

169 $V = 0$

Somando algebricamente:

$$V = \frac{9 \times 10^9 (3 \times 10^{-6})}{0,30} + \frac{9 \times 10^9 (-2 \times 10^{-6})}{0,20} = 9 \times 10^4 - 9 \times 10^4 = 0 \text{ V.}$$

Cuidado: $V = 0$ **não** significa campo nulo nem ausência de força. As duas cargas produzem campos que *não* se cancelam — elas têm sinais opostos, e seus campos apontam para o mesmo lado ao longo da linha que as une.

Uma carga colocada em P teria energia potencial nula, mas sofreria força. Essa distinção é aprofundada no bloco seguinte.

170 $U = 20 \text{ V}$

$$U = E d = 500 \times 0,04 = 20 \text{ V,}$$

com o ponto *a montante* do campo em potencial maior — o campo aponta sempre no sentido de V decrescente. **Se o deslocamento fosse perpendicular** ao campo, a diferença seria *nula*: os dois pontos estariam na mesma equipotencial. Só a componente do deslocamento *ao longo* do campo contribui.

Unidades: V/m e N/C são a mesma coisa — verifique multiplicando por metro e por coulomb.

171 $500 \text{ eV} = 8 \times 10^{-17} \text{ J}; v = 1.33 \times 10^7 \text{ m/s}$

(a)

$$W = eU = 1.6 \times 10^{-19} (500) = 8 \times 10^{-17} \text{ J.}$$

Em elétron-volts, a leitura é imediata: 500 eV — *por definição*, 1 eV é a energia que a carga elementar adquire sob 1 V .

(b) Toda a energia vira cinética:

$$v = \sqrt{\frac{2W}{m}} = \sqrt{\frac{2(8 \times 10^{-17})}{9.11 \times 10^{-31}}} = \sqrt{1.756 \times 10^{14}} = 1.33 \times 10^7 \text{ m/s.}$$

Verificação de consistência: isso é $4,4\%$ da velocidade da luz — ainda no regime não relativístico, onde $\frac{1}{2}mv^2$ é válido. Acima de cerca de 50 keV , a correção relativística passa a ser necessária.

172 $x = 0,4 \text{ m}$ Impondo $V = 0$ com x medido a partir de q_1 :

$$\frac{k_0(4\mu)}{x} + \frac{k_0(-1\mu)}{0,5 - x} = 0 \implies \frac{4}{x} = \frac{1}{0,5 - x}.$$

$$4(0,5 - x) = x \implies 2 = 5x \implies x = 0,4 \text{ m.}$$

Contraste importante com o campo: o ponto de *campo* nulo dessas mesmas cargas fica *fora* do segmento (a 1 m de q_1), porque o campo é vetorial e só pode se cancelar onde os dois vetores forem opostos. Já o potencial é escalar e se anula sempre que as contribuições tiverem módulos iguais e sinais opostos — o que ocorre dentro do segmento.

Existe também um segundo ponto de $V = 0$ fora do segmento, do lado da carga menor, em $x = 0,667 \text{ m}$. A superfície completa de $V = 0$ é uma esfera.

173 $V = 0; E = 900 \text{ kV/m}$

(a) As duas contribuições têm módulos iguais e sinais opostos:

$$V = \frac{k_0 Q}{0,20} - \frac{k_0 Q}{0,20} = 0.$$

(b) Os *campos*, ao contrário, apontam ambos da carga positiva para a negativa — eles se **somam**:

$$E = 2 \times \frac{k_0 Q}{(0,20)^2} = 2 \times \frac{9 \times 10^9 (2 \times 10^{-6})}{0,04} = 9 \times 10^5 \text{ V/m.}$$

(c) **Não há contradição.** O potencial não determina o campo — quem o determina é o *gradiente* do potencial:

$$\vec{E} = -\nabla V.$$

Uma função pode valer zero em um ponto e ter derivada grande ali. É exatamente o caso: caminhando ao longo do eixo, V passa de positivo a negativo cruzando o zero com inclinação acentuada.

Analogia: a altitude do nível do mar é zero, mas isso nada diz sobre a inclinação do terreno naquele ponto. É a inclinação — e não a altitude — que faz uma bola rolar.

Consequência: uma carga solta no ponto médio *não* fica parada, apesar de $V = 0$ e $U = 0$.

174 $E = 50 \text{ V/m}$ no sentido $+x$; $W = 200 \mu\text{J}$

(a)

$$E_x = -\frac{dV}{dx} = -(-50) = 50 \text{ V/m}.$$

Campo uniforme, apontando no sentido *crescente* de x — ou seja, no sentido em que V *decrece*, como sempre.

(b) $V(1) = 150 \text{ V}$ e $V(3) = 50 \text{ V}$:

$$W = q(V_1 - V_3) = 2 \times 10^{-6}(150 - 50) = 200 \mu\text{J}.$$

(Conferindo por força: $W = qEd = 2 \times 10^{-6}(50)(2) = 200 \mu\text{J}$ ✓.)

(c) Como V depende *apenas* de x , as equipotenciais são **planos perpendiculares ao eixo x** . O plano $x = 1 \text{ m}$ é toda a superfície com $V = 150 \text{ V}$.

Regra geral: equipotenciais são sempre **perpendiculares** às linhas de campo. Se não fossem, haveria componente de campo ao longo da superfície, e mover uma carga sobre ela exigiria trabalho — contradizendo a definição de equipotencial.

175 $W_{\text{ext}} = U = 0,225 \text{ J}$

(a) e (b) Como a carga parte do repouso no infinito e chega em repouso, todo o trabalho externo vira energia potencial:

$$U = \frac{k_0 Q q}{r} = \frac{9 \times 10^9 (5 \times 10^{-6})(1 \times 10^{-6})}{0,20} = \frac{4,5 \times 10^{-2}}{0,20} = 0,225 \text{ J}.$$

(Equivalentemente, $U = qV$ com $V = k_0 Q/r = 225 \text{ kV}$.)

(c) **Sinal positivo:** as cargas se repelem, então aproximá-las exige trabalho *contra* a força elétrica. O agente externo gasta energia, que fica armazenada no sistema.

Se as cargas tivessem sinais opostos, U seria negativa: elas se atraem, e seria preciso *segurá-las* durante a aproximação — o agente externo receberia energia.

Verificação de coerência: soltando a carga, ela é repelida e ganha $0,225 \text{ J}$ de energia cinética ao voltar ao infinito. A energia potencial é integralmente recuperável — marca de um campo conservativo.

176 V nunca se anula (exceto no infinito); $\vec{E}$ se anula no ponto médio

(a) Ambas as cargas são positivas, logo cada uma contribui com potencial **positivo** em todo ponto finito. A soma de dois positivos nunca é zero:

$$V = \frac{k_0 Q}{r_1} + \frac{k_0 Q}{r_2} > 0 \quad \text{sempre.}$$

$V \rightarrow 0$ apenas no limite $r \rightarrow \infty$.

(b) O campo é vetorial e *pode* se cancelar. No ponto médio do segmento, os dois vetores têm módulos iguais e sentidos opostos:

$$\vec{E} = \vec{0} \text{ no ponto médio.}$$

(c) **A diferença é a natureza das grandezas.**

- V é escalar e, para cargas de mesmo sinal, as contribuições não podem se cancelar — só se somam.
- $\vec{E}$ é vetorial e se cancela sempre que os vetores forem opostos, o que não impõe restrição alguma sobre os sinais das cargas.

Contraste com o caso de cargas opostas ($+Q$ e $-Q$): ali ocorre exatamente o inverso — $V = 0$ no ponto médio, mas $\vec{E} \neq \vec{0}$.

Síntese: $V = 0$ e $\vec{E} = \vec{0}$ são condições *independentes*. Nenhuma implica a outra, em nenhum sentido.

177 $W_{AB} = q(V_A - V_B)$, com $V = k_0 Q/r$

(a) Para uma carga fixa Q e uma carga de prova q , a força é radial: $\vec{F} = \frac{k_0 Q q}{r^2} \hat{r}$. Em um deslocamento $d\vec{\ell}$, apenas a componente radial contribui, pois $\vec{F} \cdot d\vec{\ell} = F dr$:

$$W_{AB} = \int_{r_A}^{r_B} \frac{k_0 Q q}{r^2} dr = k_0 Q q \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_A}^{r_B} = k_0 Q q \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right).$$

O resultado depende apenas de r_A e r_B — as componentes transversais do caminho não contribuem, por serem perpendiculares à força.

(b) **Generalização:** para n cargas, a força total é a soma vetorial das forças individuais, e o trabalho total é a soma dos trabalhos. Como cada parcela independe do caminho, a soma também independe.

Definindo $V = \sum k_0 Q_k / r_k$, obtém-se

$$W_{AB} = q(V_A - V_B)$$

(c) **Por que isso permite definir V .** Se o trabalho dependesse do caminho, não haveria como atribuir um número a cada ponto — o "potencial" seria ambíguo. A independência do caminho garante que $V(P) = W_{\infty \rightarrow P} / q$ é bem definido.

Formulação equivalente: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ em qualquer curva fechada. O campo eletrostático é **conservativo**, e essa é exatamente a lei das malhas de Kirchhoff em sua forma de campo.

Ressalva importante: isso vale para campos *eletrostáticos*. Campos elétricos induzidos por variação de fluxo magnético *não* são conservativos, e para eles o potencial escalar deixa de existir — assunto da lei de Faraday.

178 Condição: $|q_1|/r_1 = |q_2|/r_2$; com $+4 \mu\text{C}$ e $-1 \mu\text{C}$ a $0,5 \text{ m}$, o ponto é $x = 0,4 \text{ m}$

(a) **Condição para $V = 0$:**

$$\frac{k_0 q_1}{r_1} + \frac{k_0 q_2}{r_2} = 0 \implies \frac{|q_1|}{r_1} = \frac{|q_2|}{r_2},$$

com q_1 e q_2 de sinais opostos.

Condição para $\vec{E} = \vec{0}$ no mesmo ponto: $\frac{|q_1|}{r_1^2} = \frac{|q_2|}{r_2^2}$.

As duas só coincidem se $r_1 = r_2$ — e então $|q_1| = |q_2|$, que é o caso excluído pelo enunciado. **Com módulos diferentes, é impossível anular ambos no mesmo ponto.**

(b) Tome $q_1 = +4 \mu\text{C}$ em $x = 0$ e $q_2 = -1 \mu\text{C}$ em $x = 0,5 \text{ m}$. De $\frac{4}{x} = \frac{1}{0,5 - x}$ vem $x = 0,4 \text{ m}$.

(Confira: $r_1 = 0,4$ e $r_2 = 0,1$, com $4/0,4 = 1/0,1 = 10 \checkmark$.)

(c) **Campo no ponto.** Ambos apontam no sentido $+x$ (afastando-se de q_1 , aproximando-se de q_2) e portanto se somam:

$$E = \frac{9 \times 10^9 (4 \times 10^{-6})}{0,16} + \frac{9 \times 10^9 (1 \times 10^{-6})}{0,01} = 2,25 \times 10^5 + 9 \times 10^5 = 1,125 \times 10^6 \text{ V/m}.$$

Mais de um megavolt por metro — longe de nulo.

Interpretação: uma carga colocada ali teria energia potencial nula, mas sofreria força intensa. V e $\vec{E}$ carregam informações diferentes: V é o valor, $\vec{E}$ é a taxa de variação.

179 Positiva: instável; negativa: estável em x — mas nenhuma é estável em três dimensões

(a) A energia potencial de uma carga positiva é $U = qV$, com $q > 0$ — ela tem a *mesma* forma de V e, portanto, também um mínimo em x_0 . Mínimo de energia significa **equilíbrio estável**... *ao longo de x* .

(Atenção ao raciocínio: é o mínimo de U , e não o de V , que define estabilidade. Para carga positiva os dois coincidem; para negativa, invertem-se.)

(b) Para carga negativa, $U = qV$ com $q < 0$ **inverte** a curva: onde V tem mínimo, U tem *máximo*. Equilíbrio **instável** em x .

(c) **Teorema de Earnshaw.** Em uma região sem cargas, o potencial eletrostático satisfaz a equação de Laplace, $\nabla^2 V = 0$, ou seja

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0.$$

Se V tivesse um mínimo *tridimensional* em x_0 , as três segundas derivadas seriam positivas e a soma não poderia ser zero. **Contradição.**

Logo, um mínimo em uma direção obriga a haver *máximo* em outra — todo ponto crítico é um **ponto de sela**.

Conclusão: nenhuma carga pode ser mantida em equilíbrio estável apenas por forças eletrostáticas, seja ela positiva ou negativa. A análise unidimensional do item (a) é enganosa justamente por ignorar as outras duas direções.

Como se contorna na prática: campos variáveis no tempo (armadilha de Paul), campos magnéticos, ou realimentação ativa — todas soluções que escapam da hipótese eletrostática.

180 Campo interno nulo $\implies V$ constante em todo o condutor; o campo externo é perpendicular à superfície

(a) **Condição de equilíbrio:** não há movimento de cargas livres, logo o campo dentro do metal é **nulo**. Se houvesse campo, as cargas se moveriam e o equilíbrio não existiria.

Tomando dois pontos A e B quaisquer do condutor e um caminho *interno* entre eles:

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B \vec{0} \cdot d\vec{\ell} = 0.$$

Portanto $V_A = V_B$ — **todo o condutor é equipotencial**.

(b) O argumento não distinguiu superfície de interior: ele vale para *qualquer* par de pontos ligados por caminho dentro do metal. Superfície e interior estão no mesmo potencial, e o condutor inteiro é um volume equipotencial.

(c) **Orientação do campo externo.** Se houvesse componente *tangencial* à superfície, ela empurraria as cargas livres ao longo dela — contradizendo o equilíbrio. Logo o campo externo é **perpendicular** à superfície em todo ponto.

Consequências, todas verificáveis:

- A carga em excesso reside *integralmente* na superfície externa.
- A densidade superficial é maior onde a curvatura é maior (poder das pontas).
- Uma cavidade vazia dentro do condutor tem campo nulo — é a blindagem eletrostática.
- Ligar dois condutores por fio iguala seus potenciais, e a carga se redistribui proporcionalmente às capacitâncias.

181 $\vec{E} = (20; -10y)$ V/m; em $(2; 1)$, $\vec{E} = (20; -10)$ com $|E| = 22,4$ V/m

(a) $\vec{E} = -\nabla V$, componente a componente:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -(-20) = 20 \text{ V/m}; \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = -(10y) = -10y.$$

Note que E_x é *uniforme*, enquanto E_y cresce linearmente com y .

(b) Em $(2; 1)$:

$$\vec{E} = (20; -10) \text{ V/m}; \quad |E| = \sqrt{400 + 100} = 22,4 \text{ V/m},$$

formando $-26,6^\circ$ com o eixo x .

Observe: o valor de V no ponto ($V = 100 - 40 + 5 = 65$ V) não entrou no cálculo do campo. Só as *derivadas* importam — somar uma constante a V não altera $\vec{E}$.

(c) **Equipotenciais:** $100 - 20x + 5y^2 = \text{const}$, ou seja

$$x = \frac{5y^2 + 100 - C}{20},$$

uma família de **parábolas** com eixo horizontal.

Verificação de coerência: o vetor $\vec{E}$ calculado deve ser perpendicular à parábola que passa por $(2; 1)$. A tangente à curva ali tem inclinação $dy/dx = 2$, e o campo tem inclinação $-10/20 = -1/2$ — produto -1 , portanto perpendiculares ✓.

182 **Perto: esferas em torno de cada carga; longe: esferas em torno do par; o ponto médio é ponto de sela do potencial**

(a) **Equipotenciais.**

- *Muito perto de uma carga:* a contribuição dela domina, e as superfícies são praticamente **esferas** centradas nessa carga.
- *Muito longe do par:* o sistema parece uma única carga $2Q$, e as superfícies voltam a ser esferas, agora centradas no **centro do par**.
- *Na região intermediária:* as superfícies deixam de ser esferas e assumem forma de "amendoim", chegando a se fundir em uma única superfície que envolve as duas cargas.

(b) **Linhas de campo.** Saem radialmente de cada carga, curvam-se afastando-se uma da outra e seguem para o infinito. **No ponto médio o campo é nulo** — as linhas não passam por ali. Não há linha ligando as duas cargas, pois ambas são fontes.

(c) **Regras gerais.**

1. As linhas de campo são **perpendiculares** às equipotenciais em todo ponto.

2. O campo aponta no sentido de V **decrecente**.
3. Onde as equipotenciais estão **mais próximas**, o campo é mais **intenso** — pois $|E| = |dV/dn|$.
4. Equipotenciais nunca se cruzam (um ponto teria dois potenciais); linhas de campo também não (haveria duas direções de força).
5. Onde $\vec{E} = \vec{0}$, as duas regras de perpendicularidade perdem sentido: é um **ponto de sela** do potencial, e ali as equipotenciais podem se cruzar.

O ponto médio é justamente esse caso excepcional: V tem mínimo ao longo da linha que une as cargas e máximo na direção perpendicular — exatamente a estrutura de sela exigida pelo teorema de Earnshaw.

CAPÍTULO 2

Conceitos Iniciais: Leis de Ohm, Potência, Fontes e Kirchhoff

2.1 Corrente elétrica e carga

Resoluções comentadas — 2.1 Corrente elétrica e carga

183 (c)

Convertendo o tempo para segundos, $t = 2 \cdot 60 = 120$ s:

$$Q = It = 3 \cdot 120 = 360 \text{ C.}$$

O erro típico (alternativa e) é usar $t = 2$ min diretamente, sem converter para segundos.

184 (c)

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{120}{60} = 2 \text{ A.}$$

185 (e)

$$Q = It = 2 \cdot (5 \cdot 60) = 2 \cdot 300 = 600 \text{ C.}$$

186 (a) 32 mC; (b) $n = 2.0 \times 10^{17}$ elétrons

(a) Em $t = 1$ s: $Q = It = 32 \times 10^{-3} \cdot 1 = 32 \text{ mC}$.

$$(b) n = \frac{Q}{e} = \frac{32 \times 10^{-3}}{1.6 \times 10^{-19}} = 2.0 \times 10^{17} \text{ elétrons por segundo.}$$

187 $Q = 20 \text{ C}$

A carga é a *área* sob o gráfico $i \times t$. Como a corrente é constante e igual a 4 A durante 5 s, a área é um retângulo:

$$Q = it = 4 \cdot 5 = 20 \text{ C.}$$

Essa interpretação por área vale mesmo quando a corrente varia — basta calcular a área da figura correspondente.

188 $Q = 16 \text{ C}$

A carga é a *área* sob o gráfico $i \times t$. A figura é composta de um retângulo (de 0 a 2 s) e um triângulo (de 2 a 6 s):

$$Q = \underbrace{4 \cdot 2}_{\text{retângulo}} + \underbrace{\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4}_{\text{triângulo}} = 8 + 8 = 16 \text{ C.}$$

Mesmo com corrente variável, a área continua valendo como carga total.

189 (d)

Convertendo o tempo: $10 \text{ h} = 10 \cdot 3600 = 36000$ s.

$$Q = It = 5 \cdot 36000 = 180000 \text{ C.}$$

O erro comum é esquecer de converter horas em segundos.

190 (a) $Q = 32 \text{ C}$; (b) $i_m = 4 \text{ A}$; (c) $t = 4 \text{ s}$

(a) A carga é a área sob o gráfico — aqui, um trapézio de bases 6 e 2 A e altura 8 s:

$$Q = \frac{(6+2)}{2} \cdot 8 = 32 \text{ C}.$$

(b) $i_m = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{32}{8} = 4 \text{ A}$, que coincide com a média aritmética $\frac{6+2}{2}$ — válido *porque* a variação é linear.

(c) Como a reta decresce uniformemente, ela cruza o valor médio exatamente no *meio* do intervalo: $t = 4 \text{ s}$. Conferindo pela equação da reta $i(t) = 6 - 0,5t$: $i(4) = 6 - 2 = 4 \text{ A}$. ✓

Cuidado: se a corrente variasse de forma *não* linear (por exemplo, exponencialmente), a corrente média **não** seria a média dos extremos — seria preciso calcular a área real sob a curva.

191 (a) $v_d \approx 0,74 \text{ mm/s}$; (b) $\approx 1360 \text{ s}$ ($\approx 23 \text{ min}$); (c) **ver comentário**

(a) A corrente relaciona-se com a velocidade de deriva por $I = n e A v_d$. Isolando:

$$v_d = \frac{I}{n e A} = \frac{10}{(8,5 \times 10^{28})(1,6 \times 10^{-19})(1 \times 10^{-6})} \approx 7,4 \times 10^{-4} \text{ m/s} = 0,74 \text{ mm/s}.$$

(b) $t = \frac{1}{7,4 \times 10^{-4}} \approx 1360 \text{ s} \approx 23 \text{ min}$ — um elétron leva quase meia hora para andar um metro!

(c) **A resolução do aparente paradoxo.** A lâmpada acende instantaneamente porque **não é preciso que um elétron viaje da chave até a lâmpada**. O que se propaga rapidamente é o *campo elétrico* ao longo do condutor, a uma velocidade próxima à da luz ($\sim 2 \times 10^8 \text{ m/s}$ em cabos reais). Esse campo põe em movimento, quase simultaneamente, *todos* os elétrons livres ao longo de todo o fio — inclusive os que já estavam dentro do filamento da lâmpada.

Analogia: é como um tubo já cheio de água. Ao empurrar na entrada, sai água na saída imediatamente, embora cada molécula individual se desloque lentamente. A informação (pressão) viaja rápido; a matéria, devagar.

Ordens de grandeza envolvidas: deriva $\sim 10^{-4} \text{ m/s}$; agitação térmica dos elétrons $\sim 10^6 \text{ m/s}$; sinal elétrico $\sim 10^8 \text{ m/s}$ — doze ordens de grandeza separando a mais lenta da mais rápida.

192 $Q = 60 \text{ C}$

$$Q = It = 1,5 \times 40 = 60 \text{ C}.$$

Fundamento: a corrente é a taxa de passagem de carga, $i = dq/dt$. Sendo constante, a integral vira produto simples. Um ampère é, por definição, um coulomb por segundo.

193 $I = 2 \text{ A}$

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{90}{45} = 2 \text{ A}.$$

Atenção ao termo "média": o resultado é a corrente *média* no intervalo. Ela pode ter variado — inclusive muito — sem que isso altere a carga total. Duas formas de onda completamente diferentes podem ter a mesma média.

194 $t = 240 \text{ s} = 4 \text{ min}$

$$t = \frac{Q}{I} = \frac{60}{0,250} = 240 \text{ s}.$$

Erro comum: usar $I = 250 \text{ A}$ e obter 0,24 s. Converta o prefixo *antes* de dividir — o resultado errado é mil vezes menor e ainda assim parece plausível.

195 $n = 1 \times 10^{20}$ elétrons

$$n = \frac{Q}{e} = \frac{16}{1,6 \times 10^{-19}} = 1 \times 10^{20}.$$

Cem quintilhões de elétrons — e essa carga passa em apenas 8 s com corrente de 2 A.

Ordem de grandeza: o coulomb é uma unidade *enorme* em termos de partículas. É por isso que a quantização da carga é imperceptível em circuitos: um erro de um elétron em 10^{20} não se mede.

196 (b)

O sentido **convencional** é o do movimento de cargas *positivas* — escolha feita antes de se conhecer o elétron. Em metais, os portadores são elétrons (negativos), que se movem no sentido **oposto**.

Por que a convenção não atrapalha: uma carga $-q$ movendo-se para a esquerda é eletricamente equivalente a $+q$ movendo-se para a direita. Todas as leis de circuitos funcionam identicamente.

Onde a distinção importa: em efeitos que dependem do *portador real*, como o efeito Hall — cujo sinal revela se os portadores são elétrons ou lacunas, e é assim que se distingue um semicondutor tipo N de um tipo P.

197 $I = 2 \text{ A}; n = 1.5 \times 10^{21}$

$$I = \frac{240}{120} = 2 \text{ A}; \quad n = \frac{240}{1.6 \times 10^{-19}} = 1.5 \times 10^{21} \text{ elétrons.}$$

Taxa por segundo: 1.25×10^{19} elétrons atravessam a seção a cada segundo. Se fosse possível contá-los um por vez, a 1/s, levaria cerca de 400 bilhões de anos — trinta vezes a idade do universo.

198 $Q = 7200 \text{ C}; t = 8 \text{ h}$

(a)

$$Q = 2000 \text{ mA h} = 2 \text{ A} \times 3600 \text{ s} = 7200 \text{ C.}$$

(b)

$$t = \frac{2000 \text{ mA h}}{250 \text{ mA}} = 8 \text{ h.}$$

Por que se usa A h: a conta acima sai em uma linha, enquanto com coulombs seria preciso converter duas vezes. A unidade é prática, mas é preciso lembrar que ela mede *carga*, não energia.

Ressalva: a capacidade nominal pressupõe uma corrente de descarga específica. Descargas muito rápidas entregam menos carga total — efeito Peukert.

199 $Q = 100 \text{ mC}; I_{\text{méd}} = 1 \text{ A}$ (a) $Q = 5 \times 0,020 = 0,1 \text{ C.}$

(b) O período é 100 ms:

$$I_{\text{méd}} = \frac{Q}{T} = \frac{0,1}{0,1} = 1 \text{ A,}$$

ou, equivalentemente, $I_{\text{pico}} \times D = 5(0,20)$.

Advertência que vale repetir: a corrente média de 1 A descreve corretamente a *carga* transportada, mas *não* o aquecimento. Para efeito Joule, o que vale é o valor eficaz, $I_{\text{rms}} = 5\sqrt{0,2} = 2,24 \text{ A}$ — que dissipa cinco vezes mais que 1 A contínuo.

200 $J = 10 \text{ A/mm}^2 = 1 \times 10^7 \text{ A/m}^2$

$$J = \frac{I}{A} = \frac{15}{1,5} = 10 \text{ A/mm}^2 = \frac{15}{1.5 \times 10^{-6}} = 1 \times 10^7 \text{ A/m}^2.$$

Por que J importa mais que I: o aquecimento e a durabilidade de um condutor dependem da *concentração* de corrente, não do total. Valores usuais em instalações prediais ficam entre 4 e 6 A/mm² — este condutor está bem acima, e aqueceria demais.

Comparação: trilhas de circuito impresso admitem 20 A/mm² ou mais, porque dissipam calor diretamente para o ar e para a placa.

201 $Q = 10 \text{ mC}; U = 100 \text{ V}$ (a) $Q = It = 2 \times 10^{-3} \times 5 = 10 \text{ mC.}$ (b) $U = \frac{Q}{C} = \frac{1 \times 10^{-2}}{1 \times 10^{-4}} = 100 \text{ V.}$

Observação: com corrente *constante*, a tensão cresce **linearmente** no tempo — uma rampa de 20 V/s. É exatamente o oposto do carregamento por fonte de tensão através de resistor, que produz crescimento exponencial.

Aplicação: é assim que se geram rampas precisas em geradores de sinal e em conversores analógico-digitais de dupla rampa.

202 $I = 5 \text{ A}$ para a direita

Cargas positivas indo para a direita e cargas negativas indo para a esquerda produzem corrente convencional **no mesmo sentido** — elas se *somam*:

$$I = 3 + 2 = 5 \text{ A para a direita.}$$

Erro comum: subtrair, obtendo 1 A. O sinal negativo do íon e e o sentido oposto do movimento se cancelam, resultando em contribuição positiva.

Regra: corrente convencional = (cargas positivas no sentido adotado) + (cargas negativas no sentido contrário). Em eletrólitos e em plasmas, os dois tipos de portador contribuem simultaneamente.

203 $t = 3 \text{ h}$ teórico; na prática, 20 a 40% mais

(a)

$$t = \frac{1200}{400} = 3 \text{ h.}$$

(b) Três razões para o tempo real ser maior.

- **Rendimento de carga:** parte da carga injetada não fica armazenada — ela se perde em reações secundárias e em aquecimento. O rendimento coulômbico típico fica entre 85 e 95%.
- **Fase de tensão constante:** carregadores modernos aplicam corrente constante até certa tensão e depois *reduzem* a corrente progressivamente. Essa fase final é lenta e pode responder por metade do tempo total.
- **Limitação térmica:** se a bateria aquecer, o carregador reduz a corrente para protegê-la.

Estimativa prática: multiplique o tempo teórico por 1,3 a 1,4.

204 $t \approx 0,78 \text{ s}$

$$t = \frac{I^2 t}{I^2} = \frac{50}{64} = 0,78 \text{ s.}$$

Por que a especificação usa $I^2 t$: a energia dissipada no elemento fusível é $RI^2 t$, e a fusão ocorre quando essa energia atinge o valor necessário para fundir o metal. Como R é fixo, o parâmetro característico é $I^2 t$.

Consequência: dobrar a corrente reduz o tempo de atuação por **quatro**. Com 16 A, o mesmo fusível abriria em 0,20 s; com 80 A, em 7,8 ms.

Note a diferença conceitual: aqui a grandeza relevante é $I^2 t$ (energia), e não It (carga). São perguntas distintas sobre a mesma corrente.

205 $Q = 6 \text{ C}$; $I_{\text{méd}} = 3 \text{ A}$

(a)

$$Q = \int_0^2 (1 + 2t) dt = \left[t + t^2 \right]_0^2 = 2 + 4 = 6 \text{ C.}$$

(b) $I_{\text{méd}} = Q/T = 6/2 = 3 \text{ A}$.

Média dos extremos: $i(0) = 1$ e $i(2) = 5 \text{ A}$, cuja média é 3 A — *coincide*.

Mas cuidado: a coincidência ocorre porque a função é **linear**. Para $i(t) = t^2$ no mesmo intervalo, a média verdadeira seria $\frac{1}{2} \int_0^2 t^2 dt = 1,33 \text{ A}$, enquanto a média dos extremos daria 2 A — erro de 50%.

Regra: a média dos extremos só vale para variação linear. No caso geral, é preciso integrar.

206 $Q = 15 \text{ mC}$; $I_{\text{méd}} = 3 \text{ A}$ (a) A carga é a **área** do triângulo:

$$Q = \frac{1}{2} I_{\text{pico}} T = \frac{1}{2} (6) (5 \times 10^{-3}) = 1.5 \times 10^{-2} \text{ C} = 15 \text{ mC.}$$

Observe: a repartição 2 + 3 do tempo *não* importa para a área — qualquer triângulo de base 5 ms e altura 6 A tem a mesma área. A assimetria afetaria o valor eficaz, não a carga.

(b) $I_{\text{méd}} = Q/T = 0,015/0,005 = 3 \text{ A}$, exatamente metade do pico — característica de qualquer forma triangular.

207 $Q = 18 \text{ C}$; $I_{\text{méd}} = 3 \text{ A}$

(a) Some as três áreas:

$$Q = \underbrace{\frac{1}{2}(1)(4)}_2 + \underbrace{(3)(4)}_{12} + \underbrace{\frac{1}{2}(2)(4)}_4 = 18 \text{ C.}$$

(b) O intervalo total é 6 s: $I_{\text{méd}} = 18/6 = 3 \text{ A}$.

Atalho para trapézios: a área vale $I_{\text{pico}} \times \frac{B+b}{2}$, com $B = 6 \text{ s}$ (base maior) e $b = 3 \text{ s}$ (base menor): $4 \times 4,5 = 18 \text{ C}$ ✓.

208 Líquida: 0 C; total: 24 C

(a)

$$Q_{\text{lq}} = 4(3) + (-6)(2) = 12 - 12 = 0 \text{ C}.$$

(b) Em módulo, passaram $12 + 12 = 24 \text{ C}$.

(c) **As duas respostas são corretas para perguntas diferentes.**

- A **carga líquida** nula significa que nada se acumula: um capacitor nesse circuito voltaria à tensão inicial a cada ciclo, e uma bateria não se carregaria nem descarregaria.
- A **carga transportada** de 24 C é o que efetivamente atravessou a seção. Em eletrólise, ela é que produziria depósito — se o processo fosse irreversível.
- O **aquecimento** depende de outra grandeza ainda: $I_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{4^2(3)+6^2(2)}{5}} = 4,9 \text{ A}$.

Moral: "quanta corrente passou" é uma pergunta ambígua. Especifique se o interesse é acúmulo, transporte ou dissipação.

209 $Q = 0,1 \text{ C}$; 63,2%

(a)

$$Q = \int_0^\infty I_0 e^{-t/\tau} dt = I_0 \tau = 2(0,050) = 0,1 \text{ C}.$$

Interpretação geométrica: a carga equivale à corrente inicial mantida por exatamente τ — o retângulo $I_0 \times \tau$ tem a mesma área da exponencial completa.

(b)

$$\frac{Q(\tau)}{Q} = 1 - e^{-1} = 63,2\%.$$

Compare com a energia: na mesma descarga, a energia decai com constante $\tau/2$ (pois $p \propto i^2$), e 86,5% dela é dissipada em um τ . **Carga e energia têm ritmos diferentes** — a energia se esgota mais depressa.

210 $Q = 3600 \text{ C}$; $m = 1,18 \text{ g}$

(a) $Q = 2 \times 1800 = 3600 \text{ C}$.

(b) Pela lei de Faraday da eletrólise:

$$m = \frac{QM}{zF} = \frac{3600(63,5)}{2(96500)} = \frac{228600}{193000} = 1,18 \text{ g}.$$

Significado de $z = 2$: cada íon Cu^{2+} precisa de *dois* elétrons para se neutralizar. São necessários, portanto, $2F$ coulombs por mol depositado.

Conexão conceitual: esta é a medida mais direta de que a corrente transporta carga em quantidades proporcionais à matéria depositada — foi justamente por experimentos assim que Faraday inferiu a existência de uma unidade elementar de carga, décadas antes da descoberta do elétron.

211 $J = 8 \text{ A/mm}^2$ — **excessiva; adotar 4 mm^2 ou mais**

(a) $J = 20/2,5 = 8 \text{ A/mm}^2$.

(b) O valor está 60% acima do limite usual. A seção mínima seria

$$A = \frac{20}{5} = 4 \text{ mm}^2,$$

e a bitola comercial adequada é 4 mm^2 (ou 6 mm^2 , com folga).

O que acontece se mantivermos $2,5 \text{ mm}^2$: a potência dissipada por metro é $\rho J^2 A = \rho I^2 / A$, que com a seção menor é 1,6 vezes maior. A temperatura do condutor sobe, a isolamento envelhece mais depressa e a resistência aumenta — realimentando o aquecimento.

Ressalva: o limite de 5 A/mm^2 é apenas uma regra de bolso. O valor normativo depende do tipo de isolamento, do método de instalação (eletroduto, bandeja, ao ar livre), do agrupamento de circuitos e da temperatura ambiente.

212 $Q = 47 \text{ mC}; t \approx 39 \text{ min}$ (a) $Q = CU = 470 \times 10^{-6}(100) = 47 \text{ mC}$.(b) Com I constante:

$$t = \frac{Q}{I} = \frac{4.7 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-5}} = 2350 \text{ s} \approx 39 \text{ min}.$$

(c) **A hipótese é otimista.** A corrente de fuga é aproximadamente proporcional à tensão ($I = U/R_{fuga}$), de modo que ela *diminui* durante a descarga — e o processo é exponencial, não linear.Com $R_{fuga} = 100/2 \times 10^{-5} = 5 \text{ M}\Omega$, tem-se $\tau = R_{fuga}C = 2350 \text{ s}$ — o *mesmo* número, mas com significado diferente: após 39 min resta 37% da tensão, não zero. A descarga prática ($< 1\%$) leva $5\tau \approx 3,3 \text{ h}$.**Implicação de segurança:** um banco de capacitores pode reter tensão letal por horas. Resistores de descarga permanentes não são opcionais.**213** **Mesma carga (20 C); $I_{rms} = 2$ e 4,47 A; aquecimento 5 vezes maior em (B)**(a) Ambas transportam $Q = I_{\text{méd}}t = 2(10) = 20 \text{ C}$ — por construção.(b) **(A)** $I_{rms} = 2 \text{ A}$ (constante).**(B)** $I_{rms} = \sqrt{0,2(10)^2} = \sqrt{20} = 4,47 \text{ A}$.

(c)

$$P_A = 1(2)^2 = 4 \text{ W}; \quad P_B = 1(4,47)^2 = 20 \text{ W}.$$

Cinco vezes mais, exatamente o inverso do ciclo de trabalho.**Síntese fundamental:** *mesma carga, aquecimento completamente diferente.* A carga depende da média; o aquecimento, do valor eficaz. Duas grandezas independentes de uma mesma forma de onda.**Consequência prática:** circuitos pulsados exigem condutores dimensionados pelo valor *eficaz*, ainda que a carga transportada seja modesta.**214** **5 mC por pulso; $I_{\text{méd}} = 1 \text{ A}$; $D = 2\%$; $I_{rms} = 7,07 \text{ A}$** (a) $Q = 50 \times 100 \times 10^{-6} = 5 \text{ mC}$. Com 200 pulsos por segundo,

$$I_{\text{méd}} = 200 \times 5 \times 10^{-3} = 1 \text{ A}.$$

$$(b) D = \frac{100 \times 10^{-6}}{1/200} = \frac{100 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-3}} = 0,02 = 2\%.$$

$$(c) I_{rms} = I_{\text{pico}}\sqrt{D} = 50\sqrt{0,02} = 7,07 \text{ A}.$$

Três números, três finalidades.

- $I_{\text{méd}} = 1 \text{ A}$ dimensiona a **fonte** e a autonomia da bateria.
- $I_{rms} = 7,07 \text{ A}$ dimensiona o **aquecimento** de condutores e componentes.
- $I_{\text{pico}} = 50 \text{ A}$ dimensiona a **corrente máxima** suportável pelos semicondutores e a queda instantânea na fonte.

Usar o número errado leva a projetos ou superdimensionados ou destruídos.

215 **0,233 A h por ciclo; $I_{\text{méd}} = 0,56 \text{ A}$; autonomia $\approx 4,3 \text{ h}$**

(a) Convertendo os tempos para horas:

$$Q_{\text{ciclo}} = 0,4 \left(\frac{20}{60}\right) + 1,2 \left(\frac{5}{60}\right) = 0,1333 + 0,1000 = 0,2333 \text{ A h}.$$

O ciclo dura 25 min, logo

$$I_{\text{méd}} = \frac{0,2333}{25/60} = 0,56 \text{ A}.$$

(b)

$$n = \frac{2,4}{0,2333} = 10,3 \text{ ciclos} \implies t = 10,3(25) = 257 \text{ min} = 4,3 \text{ h}.$$

(Conferindo: $2,4/0,56 = 4,3 \text{ h}$ ✓.)**Observe:** o patamar de 1,2 A dura apenas um quinto do tempo do outro, mas consome 43% da carga.(c) **Por que a autonomia real é menor.**

- **Efeito Peukert:** a capacidade útil diminui com correntes mais altas. Os picos de 1,2 A extraem menos carga útil do que a proporção sugere.

- **Tensão de corte:** o equipamento para de funcionar antes de a bateria se esgotar, ao atingir sua tensão mínima — e isso ocorre *mais cedo* durante um pico de corrente, por causa da queda em r .
- **Resistência interna crescente** ao longo da descarga, o que agrava o item anterior.
- **Temperatura:** capacidade menor no frio.

Estimativa realista: 4,3 h é um teto teórico; espere de 3,5 a 4 h.

216 Erro de +100% — o dobro do valor real

(a) **Valor real:** $Q = \frac{1}{2}(6)(0,005) = 15 \text{ mC}$.

Estimativa: $6(0,005) = 30 \text{ mC}$.

$$\text{erro} = \frac{30 - 15}{15} = +100\%.$$

(b) **Generalização.** Definindo o *fator de forma* $k = I_{\text{méd}}/I_{\text{pico}}$, a estimativa por pico erra sempre por um fator $1/k$:

Forma de onda	k	erro de $I_{\text{pico}}T$
Retangular (contínua)	1,00	0%
Trapezoidal (exemplo anterior)	0,75	+33%
Triangular	0,50	+100%
Exponencial ($T = 5\tau$)	0,20	+400%
Pulsada ($D = 2\%$)	0,02	+4900%

O erro é sempre para mais — a estimativa por pico é *conservadora*.

(c) **Regra prática.**

- Se a intenção é **garantir margem** (dimensionar uma bateria, por exemplo), a estimativa por pico é segura, mas pode superdimensionar absurdamente.
- Se a intenção é **prever** a carga, integre — ou ao menos use o fator de forma da onda em questão.
- **Nunca** use $I_{\text{pico}}T$ para estimar autonomia: o superdimensionamento chega a ordens de grandeza em sinais pulsados.

217 Condição: $I_1t_1 + I_2t_2 = 10$ com $t_1 + t_2 = 4$; **a solução mais uniforme minimiza o aquecimento**

(a) **Condição:**

$$I_1t_1 + I_2t_2 = 10 \text{ C}; \quad t_1 + t_2 = 4 \text{ s}.$$

Duas equações e quatro incógnitas — o problema tem **dois graus de liberdade**, e admite infinitas soluções. É preciso um critério adicional.

(b) **Solução A:** 4 A por 1 s e 2 A por 3 s.

$$Q = 4 + 6 = 10 \text{ C } \checkmark; \quad I_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{16(1) + 4(3)}{4}} = \sqrt{7} = 2,65 \text{ A}.$$

Solução B: 8 A por 1 s e 0,667 A por 3 s.

$$Q = 8 + 2 = 10 \text{ C } \checkmark; \quad I_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{64(1) + 0,444(3)}{4}} = \sqrt{16,3} = 4,04 \text{ A}.$$

(c) **A solução A é preferível.** Ela tem valor eficaz 34% menor e, portanto, aquecimento 2,3 vezes menor — entregando exatamente a mesma carga.

Princípio geral: para uma dada carga em um dado tempo, o valor eficaz é **mínimo** quando a corrente é *constante* ($I = 10/4 = 2,5 \text{ A}$, $I_{\text{rms}} = 2,5 \text{ A}$). Qualquer variação aumenta I_{rms} acima da média — é a mesma desigualdade $\langle i^2 \rangle \geq \langle i \rangle^2$ vista antes.

Conclusão de projeto: se a aplicação permitir, use corrente constante. Se exigir patamares, mantenha-os o mais próximos possível entre si.

218 $\int_0^T i \, dt = 0$; **os efeitos térmicos e mecânicos permanecem**

(a) **Condição:**

$$\int_0^T i(t) \, dt = 0,$$

ou seja, as áreas positiva e negativa devem ser iguais em módulo. Em termos de patamares, $I_+t_+ = |I_-|t_-$.

(b) **Não implica ausência de efeitos.** O que se anula é apenas o *acúmulo* de carga. Permanecem:

- **Aquecimento:** $P = RI_{rms}^2$, com $I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int i^2 dt} > 0$ sempre.
- **Forças magnéticas** sobre condutores, que dependem de i instantâneo.
- **Desgaste eletroquímico**, se as reações direta e inversa não forem perfeitamente simétricas.

(c) **Duas aplicações da condição imposta deliberadamente.**

- **Estimulação elétrica médica** (marca-passos, eletroestimuladores): pulsos bifásicos com carga líquida rigorosamente nula evitam acúmulo de subprodutos eletroquímicos no tecido e corrosão dos eletrodos. É requisito normativo, não preferência.
- **Acionamento de transformadores:** carga líquida não nula introduziria componente contínua, que satura o núcleo magnético e provoca corrente de magnetização excessiva. Conversores em ponte são projetados para garantir simetria.

E há um terceiro caso instrutivo: em galvanoplastia usa-se *deliberadamente* carga líquida não nula — ali o acúmulo é o objetivo.

219 Média para carga, eficaz para aquecimento, instantâneo para pico

(a) **Os instrumentos medem grandezas diferentes de uma mesma forma de onda.** Um amperímetro de bobina móvel responde à média (por inércia mecânica); um osciloscópio mostra o valor instantâneo; um multímetro "true RMS" calcula o valor eficaz.

Para a corrente pulsada de 50 A com $D = 2\%$, os três leriam 1 A, 50 A e 7,07 A — todos corretos, todos respondendo perguntas distintas.

(b)

Objetivo	Grandeza
Carga transferida, autonomia de bateria	média
Aquecimento, dimensionamento de condutor	eficaz
Corrente máxima em semicondutor, saturação	pico

(c) **Projeto de medição completa.** Use um *resistor shunt* de baixo valor e observe a tensão sobre ele com osciloscópio digital:

1. O **traço instantâneo** fornece o pico diretamente.
2. A função **média** do osciloscópio integra a forma de onda e entrega $I_{méd}$ — e portanto a carga, multiplicando pelo tempo.
3. A função **RMS** entrega I_{rms} .

Cuidados: a largura de banda do osciloscópio e do shunt deve ser muito maior que a taxa de subida dos pulsos, sob pena de arredondá-los e subestimar o pico. E a indutância parasita do shunt introduz erro proporcional a di/dt — use shunts coaxiais em pulsos rápidos.

220 O erro relativo decresce como $1/\sqrt{N}$; integrar piora se houver deriva (ruído de média não nula)

(a) **Por que integrar ajuda.** A carga é $Q = \int i dt$. Se o ruído tem média zero, suas contribuições positivas e negativas tendem a se cancelar na integral, enquanto o sinal verdadeiro se acumula. A relação sinal-ruído *melhora* com o tempo.

(b) **Decrescimento do erro.** Para N amostras independentes de ruído de desvio σ , o desvio da soma é $\sigma\sqrt{N}$, enquanto a soma do sinal cresce com N . Logo o erro relativo cai como

$$\frac{\sigma\sqrt{N}}{SN} = \frac{\sigma}{S\sqrt{N}} \propto \frac{1}{\sqrt{T}}.$$

Quantificando: integrar por 100 s em vez de 1 s reduz o erro relativo por um fator 10. Para ganhar outro fator 10, seriam necessários 10 000 s — rendimento decrescente.

(c) **Quando integrar piora.** Se o ruído **não** tiver média zero — isto é, se houver *offset* ou *deriva* no instrumento — o erro **também se acumula**, e cresce *linearmente* com T :

$$\text{erro} = \varepsilon_{offset} \times T.$$

Enquanto o ruído aleatório cai com $\sqrt{T}$, o erro sistemático cresce com T . Existe, portanto, um **tempo ótimo** de integração, além do qual a deriva domina.

Prática de laboratório: meça a leitura com *entrada em curto* antes do ensaio, para quantificar o *offset*, e subtraia-o. Sem essa correção, integrações longas são pior que inúteis — elas produzem números precisos e errados.

221 Com $C \approx 1$ pF, basta 1 pC para 1 V — um desequilíbrio de 1 μ A por 1 μ s

(a) Um nó real (uma solda, um trecho de trilha) tem capacitância parasita para o ambiente da ordem de $C \approx 1$ pF. Se uma carga ΔQ se acumulasse ali, o potencial subiria:

$$\Delta V = \frac{\Delta Q}{C}.$$

Para $\Delta V = 1$ V:

$$\Delta Q = 1 \times 10^{-12} \text{ C} = \frac{1 \times 10^{-12}}{1.6 \times 10^{-19}} = 6.25 \times 10^6 \text{ elétrons.}$$

Apenas seis milhões de elétrons — número minúsculo diante dos 10^{19} que atravessam a seção a cada segundo com 2 A.

(b) O desequilíbrio necessário é irrisório:

$$\Delta I \Delta t = 1 \text{ pC} \implies 1 \mu\text{A durante } 1 \mu\text{s},$$

ou 1 nA durante 1 ms. Em um circuito de 2 A, isso corresponde a um desequilíbrio relativo de 5×10^{-7} — meio milionésimo.

(c) **Conclusão: a LKC não é uma aproximação, é uma consequência autorregulada.** Qualquer tentativa de acumular carga em um nó eleva imediatamente seu potencial, e esse potencial *expulsa* o excesso — as correntes se reajustam em nanossegundos.

Onde a lei realmente falha: em frequências altíssimas, quando o tempo de propagação pelo circuito deixa de ser desprezível, correntes de deslocamento por capacitâncias parasitas passam a importar e a LKC "de nó concentrado" perde sentido. É preciso então tratar o circuito por linhas de transmissão ou por campos.

Critério prático: a LKC vale enquanto as dimensões do circuito forem muito menores que o comprimento de onda do sinal — a chamada aproximação de *parâmetros concentrados*.

222 $v_d = 0,29$ mm/s; 57 min para 1 m; o sinal leva 5 ns

(a)

$$v_d = \frac{I}{nAe} = \frac{10}{(8.5 \times 10^{28})(2.5 \times 10^{-6})(1.6 \times 10^{-19})} = \frac{10}{3.4 \times 10^4} = 2.94 \times 10^{-4} \text{ m/s.}$$

Menos de um terço de milímetro por segundo.

(b)

$$t = \frac{1}{2.94 \times 10^{-4}} = 3400 \text{ s} \approx 57 \text{ min.}$$

(c) **O sinal viaja a cerca de 2×10^8 m/s** (dois terços de c , em cabo típico), percorrendo o metro em 5 ns — 6.8×10^{11} vezes mais rápido que os elétrons.

Resolução do paradoxo aparente. O que se propaga rapidamente não são os elétrons, mas o **campo eletromagnético** que os põe em movimento. Ao fechar o interruptor, o campo se estabelece ao longo de todo o condutor quase instantaneamente, e *todos* os elétrons começam a se mover praticamente ao mesmo tempo — cada um localmente, e devagar.

Analogia: um cano cheio de água. Ao abrir a torneira, a água sai imediatamente na outra ponta, embora nenhuma molécula tenha percorrido o cano. O que se propaga é a *pressão*, não a matéria.

Consequência prática: a lâmpada acende no instante em que se aciona o interruptor, mas os elétrons que estavam junto dele levariam quase uma hora para chegar até ela.

2.2 Lei de Ohm e resistividade

Resoluções comentadas — 2.2 Lei de Ohm e resistividade

223 (b)

De $R = \rho \frac{L}{A}$: a resistência é *diretamente* proporcional ao comprimento L e *inversamente* proporcional à área A . O material entra pela resistividade ρ , que por sua vez varia com a temperatura — o que torna (c) e (d) incorretas.

224 (a) $k = 2 \Omega/\text{m}$; (b) 10Ω ; (c) 2ª lei de Ohm

(a) A reta passa por $(3, 6)$, logo $k = \frac{R}{L} = \frac{6}{3} = 2 \Omega/\text{m}$.

(b) $R = kL = 2 \cdot 5 = 10 \Omega$.

(c) A proporcionalidade direta entre R e L (com A e material fixos) confirma a segunda lei de Ohm, $R = \rho \frac{L}{A}$, em que $k = \frac{\rho}{A}$.

225 $L \approx 4,55 \text{ m}$

Isolando L na segunda lei de Ohm (com $A = 0,5 \text{ mm}^2 = 0,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$):

$$L = \frac{R A}{\rho} = \frac{10 \cdot 0,5 \times 10^{-6}}{1,1 \times 10^{-6}} = \frac{5 \times 10^{-6}}{1,1 \times 10^{-6}} \approx 4,55 \text{ m}.$$

226 (c)

A área da seção é proporcional ao quadrado do diâmetro, $A \propto D^2$. Ao dobrar D , a área quadruplica ($A' = 4A$); ao dobrar L , o comprimento duplica ($L' = 2L$):

$$R' = \rho \frac{L'}{A'} = \rho \frac{2L}{4A} = \frac{1}{2} \rho \frac{L}{A} = \frac{R}{2}.$$

A armadilha (alternativa b) é considerar só o efeito do comprimento e esquecer que a área cresce com o *quadrado* do diâmetro.

227 (b)

Para um condutor ôhmico, $U = Ri$: a resistência é a *inclinação* da reta. Tomando o ponto $(4, 16)$:

$$R = \frac{U}{i} = \frac{16}{4} = 4 \Omega.$$

A reta passar pela origem confirma que o resistor obedece à lei de Ohm.

228 $A_1/A_2 = 1$ (áreas iguais)

Como o material é o mesmo, ρ é comum. De $R = \rho L/A$:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{L_1/A_1}{L_2/A_2} = \frac{L_1}{L_2} \cdot \frac{A_2}{A_1}.$$

Com $\frac{R_1}{R_2} = \frac{6}{3} = 2$ e $\frac{L_1}{L_2} = 2$:

$$2 = 2 \cdot \frac{A_2}{A_1} \Rightarrow \frac{A_2}{A_1} = 1 \Rightarrow A_1 = A_2.$$

Ou seja, dobrar o comprimento já explica a resistência dobrada; as seções são iguais.

229 (c)

Com L e A iguais, $R = \rho \frac{L}{A}$ é proporcional a ρ :

$$\frac{R_{\text{Al}}}{R_{\text{Cu}}} = \frac{\rho_{\text{Al}}}{\rho_{\text{Cu}}} = \frac{2,8}{1,7} \approx 1,6.$$

Por isso, para a mesma resistência, um fio de alumínio precisa ser mais grosso que um de cobre — o que se compensa por ele ser mais leve e barato, motivo do seu uso em linhas de transmissão.

230 $R = 34 \text{ m}\Omega$

Com $A = 1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$:

$$R = \rho \frac{L}{A} = 1,7 \times 10^{-8} \cdot \frac{2}{1 \times 10^{-6}} = 3,4 \times 10^{-2} \Omega = 34 \text{ m}\Omega.$$

Resistência bem baixa, como esperado de um bom condutor em curto comprimento.

231 $R' = 4R$

Pela segunda lei de Ohm, $R = \rho L / A$. Logo,

$$R' = \rho \frac{2L}{A/2} = 4\rho \frac{L}{A} = 4R.$$

232 (a) $I_{\text{cobre}} = 10 I_{\text{aço}}$; (b) $P_{\text{cobre}} = 10 P_{\text{aço}}$

Como L e A são iguais, $R = \rho L / A \Rightarrow R_{\text{aço}} = 10 R_{\text{cobre}}$.

(a) Sob a mesma tensão, $I = U / R$, logo a corrente é inversamente proporcional a R :

$$\frac{I_{\text{cobre}}}{I_{\text{aço}}} = \frac{R_{\text{aço}}}{R_{\text{cobre}}} = 10 \Rightarrow I_{\text{cobre}} = 10 I_{\text{aço}}.$$

(b) $P = U^2 / R$; com U igual, a potência também é inversamente proporcional a R :

$$\frac{P_{\text{cobre}}}{P_{\text{aço}}} = \frac{R_{\text{aço}}}{R_{\text{cobre}}} = 10.$$

O cobre, menos resistivo, conduz mais corrente e dissipa mais potência sob a mesma tensão — por isso é preferido em condutores.

233 (a) $U_{\text{Al}} / U_{\text{Cu}} \approx 1,65$; (b) **4,53 V e 7,47 V**; (c) **no alumínio**

(a) Com L e A iguais, $R \propto \rho$; e como estão em série (mesma corrente), $U = RI \propto \rho$:

$$\frac{U_{\text{Al}}}{U_{\text{Cu}}} = \frac{\rho_{\text{Al}}}{\rho_{\text{Cu}}} = \frac{2,8}{1,7} \approx 1,65.$$

(b) Pelo divisor de tensão, a repartição segue as resistividades:

$$U_{\text{Cu}} = 12 \cdot \frac{1,7}{4,5} \approx 4,53 \text{ V}, \quad U_{\text{Al}} = 12 \cdot \frac{2,8}{4,5} \approx 7,47 \text{ V}.$$

(c) A potência é $P = UI$ com I comum, logo *maior tensão implica maior potência*: o **alumínio** aquece mais. Fisicamente, sendo mais resistivo, ele opõe mais resistência à mesma corrente.

Implicação prática: emendas entre metais diferentes são pontos críticos em instalações — além do aquecimento desigual, os coeficientes de dilatação distintos afrouxam o contato com o tempo, aumentando a resistência local e realimentando o aquecimento. É a causa clássica de incêndios em conexões Cu–Al, razão pela qual normas exigem conectores bimetálicos específicos.

234 (a) $T = 80^\circ\text{C}$; (b) **a potência cai $\approx 19\%$** ; (c) **ver comentário**

(a) Isolando a temperatura:

$$12,4 = 10[1 + 4 \times 10^{-3}(T - 20)] \Rightarrow 1,24 = 1 + 4 \times 10^{-3}(T - 20) \Rightarrow T - 20 = \frac{0,24}{4 \times 10^{-3}} = 60,$$

logo $T = 80^\circ\text{C}$.

(b) Com tensão fixa, $P = \frac{U^2}{R}$ é inversamente proporcional a R :

$$\frac{P_{\text{quente}}}{P_{\text{frio}}} = \frac{R_{\text{frio}}}{R_{\text{quente}}} = \frac{10}{12,4} = 0,806,$$

ou seja, a potência dissipada *cai* cerca de 19,4%.

(c) **Método da variação de resistência.** Como α do cobre é bem conhecido e estável, mede-se a resistência do enrolamento a frio (com o motor parado e em temperatura ambiente conhecida) e novamente logo após o desligamento. Invertendo a fórmula:

$$T = T_0 + \frac{1}{\alpha} \left(\frac{R}{R_0} - 1 \right),$$

obtem-se a temperatura *média* de todo o enrolamento — justamente o que importa para a vida útil do isolamento — sem instalar nenhum sensor interno. Esse é o procedimento normalizado em ensaios de

elevação de temperatura de motores e transformadores.

Observação crítica: o método fornece a média, não o *ponto quente*. Como a degradação do isolante segue uma lei exponencial com a temperatura, o ponto mais quente pode falhar antes do que a média sugeriria — por isso as normas aplicam margens de segurança sobre esse valor.

235 (a) $1,0 \times 10^{-10} \Omega \text{ m}/^\circ\text{C}$; (b) $3,0 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$

A inclinação é

$$\frac{\Delta\rho}{\Delta T} = \frac{(2,5 - 1,5) \times 10^{-8}}{100} = 1,0 \times 10^{-10} \Omega \text{ m}/^\circ\text{C}.$$

Extrapolando até 150°C : $\rho = 1,5 \times 10^{-8} + 150 \times 10^{-10} = 3,0 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$.

236 $U = 7,05 \text{ V}$

$$U = RI = 470 \times 15 \times 10^{-3} = 7,05 \text{ V}.$$

Cuidado com o prefixo: usar $I = 15 \text{ A}$ daria 7050 V — resultado absurdo, mas que passa despercebido se a conversão não for feita explicitamente.

237 $R = 300 \Omega$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{9}{0,030} = 300 \Omega.$$

Atenção à hipótese: a razão U/I sempre pode ser calculada, mas só se chama *resistência* no sentido pleno se o componente for ôhmico — isto é, se essa razão for a mesma para qualquer tensão aplicada. Em componentes não lineares ela varia, e recebe o nome de *resistência estática*.

238 $I = 5,45 \text{ mA}$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12}{2200} = 5,45 \times 10^{-3} \text{ A} = 5,45 \text{ mA}.$$

Atalho útil: volts divididos por quilohms dão *miliamperes* diretamente — $12/2,2 = 5,45$. Essa combinação de prefixos aparece o tempo todo em eletrônica e poupa conversões.

239 $R = 0,34 \Omega$

Convertendo a área para m^2 : $A = 2,5 \text{ mm}^2 = 2,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$.

$$R = \frac{\rho L}{A} = \frac{1,7 \times 10^{-8} \times 50}{2,5 \times 10^{-6}} = 0,34 \Omega.$$

Erro clássico: esquecer que $1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$, e não 1×10^{-3} . A área é o *quadrado* de um comprimento, logo o fator de conversão também é quadrático.

240 $G = 0,04 \text{ S}$

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{25} = 0,04 \text{ S}.$$

A condutância mede a *facilidade* de conduzir. Ela é a grandeza natural quando os elementos estão em paralelo (somam-se diretamente) e na análise nodal. Nas relações de material, define-se analogamente a **condutividade** $\sigma = 1/\rho$.

241 (a)

Como $R = \rho L/A$, tem-se $R \propto L$: dobrar L dobra R .

Interpretação física: o dobro do comprimento equivale a dois fios idênticos em *série* — e resistências em série se somam. A analogia hidráulica ajuda: um cano duas vezes mais longo oferece o dobro de oposição ao escoamento.

242 (b)

$R \propto 1/A$: dobrar A divide R por dois.

Interpretação: o dobro da área equivale a dois fios idênticos em *paralelo*, e o paralelo de dois iguais vale metade.

Cuidado com o diâmetro: dobrar o *diâmetro* quadruplica a área ($A = \pi d^2/4$) e divide R por **quatro** — confundir diâmetro com área é o deslize mais comum aqui.

243 $R_1/R_2 = 4$

A área é proporcional ao quadrado do diâmetro:

$$\frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{2d}{d}\right)^2 = 4 \implies \frac{R_1}{R_2} = \frac{A_2}{A_1} = 4.$$

O fio mais grosso tem um quarto da resistência. É por isso que a bitola dos condutores é especificada em mm^2 (área) e não em milímetros de diâmetro — a área é o que entra linearmente na conta.

244 $L = 4 \text{ m}$

Isolando L :

$$L = \frac{RA}{\rho} = \frac{22 \times 0,2 \times 10^{-6}}{1,1 \times 10^{-6}} = \frac{4,4 \times 10^{-6}}{1,1 \times 10^{-6}} = 4 \text{ m}.$$

Por que níquel-cromo: sua resistividade é cerca de 65 vezes a do cobre, o que permite resistências úteis com comprimentos manejáveis. Com cobre, os mesmos 22Ω exigiriam 259 m de fio — inviável.

245 $A = 11,2 \text{ mm}^2$; $d = 3,78 \text{ mm}$

$$A = \frac{\rho L}{R} = \frac{2,8 \times 10^{-8} \times 200}{0,5} = 1,12 \times 10^{-5} \text{ m}^2 = 11,2 \text{ mm}^2.$$

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 1,12 \times 10^{-5}}{\pi}} = 3,78 \text{ mm}.$$

Valor comercial: a bitola imediatamente superior é 16 mm^2 , que daria $R = 0,35 \Omega$ — com folga. Adotar 10 mm^2 resultaria em $0,56 \Omega$, acima do especificado.

246 $\rho = 4,2 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ — **compatível com latão ou zinco**

$$\rho = \frac{RA}{L} = \frac{2,5 \times 0,5 \times 10^{-6}}{30} = 4,17 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}.$$

Comparação: cobre vale $1,7 \times 10^{-8}$, alumínio $2,8 \times 10^{-8}$, zinco $5,9 \times 10^{-8}$ e latão em torno de $7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$. O valor obtido está entre alumínio e zinco.

Ressalva honesta: a resistividade sozinha *não* identifica o material com segurança — ligas de composições distintas podem coincidir. Ela serve para descartar hipóteses (não é cobre puro, certamente) e como um entre vários indícios.

247 $R' = 4R$

Volume constante: $V = AL = A'L'$. Com $L' = 2L$:

$$A' = \frac{AL}{2L} = \frac{A}{2}.$$

Nova resistência:

$$R' = \frac{\rho L'}{A'} = \frac{\rho(2L)}{A/2} = 4 \frac{\rho L}{A} = 4R.$$

Dois efeitos que se multiplicam: o comprimento dobra (fator 2) e a área cai à metade (outro fator 2).

Não confunda com o caso em que L e A são alterados *independentemente* — ali os fatores podem se cancelar. No estiramento, eles se reforçam, porque o volume amarra as duas dimensões.

248 $R = 61,7 \Omega$

$$R = R_0 [1 + \alpha(T - T_0)] = 50 [1 + 0,0039(60)] = 50(1,234) = 61,7 \Omega.$$

Aumento de 23,4% — nada desprezível.

Consequência para medição: um ohmímetro que aplique corrente suficiente para aquecer o componente lerá um valor *maior* que o real a temperatura ambiente. É por isso que medições de precisão especificam a corrente de teste e a temperatura.

249 Não — a razão U/I cresce de 100 para 105 Ω

Calculando $R = U/I$ em cada ponto:

$$\frac{2}{0,020} = 100; \quad \frac{4}{0,040} = 100; \quad \frac{6}{0,057} = 105 \Omega.$$

Os dois primeiros pontos são consistentes; o terceiro destoa em 5%.

Diagnóstico provável: autoaquecimento. Em 6 V a potência é 0,34 W, contra 0,04 W no primeiro ponto — oito vezes mais. Se o material tiver coeficiente positivo, a resistência sobe com a temperatura.

Como confirmar: refaça o terceiro ponto *rapidamente*, antes que o componente aqueça. Se a leitura voltar a 100 Ω , o material é ôhmico — e o desvio era térmico, não uma propriedade elétrica intrínseca.

250 $A_{Al}/A_{Cu} = 1,65$

Para R e L iguais, $A \propto \rho$:

$$\frac{A_{Al}}{A_{Cu}} = \frac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}} = \frac{2,8}{1,7} = 1,65.$$

O alumínio exige 65% mais seção.

Por que ainda assim se usa alumínio: sua densidade é 2,7 g/cm³ contra 8,9 do cobre. Para a mesma resistência, o cabo de alumínio pesa $1,65 \times (2,7/8,9) = 0,50$ — **metade** do peso, e custa bem menos. É por isso que linhas de transmissão aéreas são de alumínio, onde o peso é crítico, enquanto instalações prediais são de cobre, onde o espaço nos eletrodutos é que limita.

251 $R = 1,13 \Omega$; $\Delta U = 11,3$ V; $P = 113$ W

$$R = \frac{1,7 \times 10^{-8} \times 100}{1,5 \times 10^{-6}} = 1,13 \Omega; \quad \Delta U = RI = 11,3 \text{ V}; \quad P = RI^2 = 113 \text{ W}.$$

Avaliação: em uma rede de 220 V, essa queda representa 5,2% — acima do limite usual de 4% para circuitos terminais. E 113 W dissipados ao longo do cabo é aquecimento real, que exige verificação de capacidade de condução.

Conclusão: a bitola está subdimensionada para esse comprimento. O critério de queda de tensão, e não o de corrente admissível, é que domina em circuitos longos.

252 (a) $L = 3,93$ m; (b) $I = 0,707$ A

$$(a) \text{ Seção: } A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi(5 \times 10^{-4})^2}{4} = 1,963 \times 10^{-7} \text{ m}^2.$$

$$L = \frac{RA}{\rho} = \frac{10 \times 1,963 \times 10^{-7}}{5 \times 10^{-7}} = 3,93 \text{ m}.$$

$$(b) I = \sqrt{P/R} = \sqrt{5/10} = 0,707 \text{ A, com } U = 7,07 \text{ V}.$$

(c) **Construção.** Quase quatro metros de fio precisam ser enrolados sobre um corpo cerâmico. Três cuidados:

- **Espaçamento entre espiras,** para evitar curtos e permitir circulação de ar.
- **Área de dissipação suficiente** — 5 W exigem corpo de alguns centímetros, e a temperatura de superfície pode passar de 100 °C.
- **Indutância parasita:** um enrolamento simples de 3,93 m comporta-se como bobina. Em corrente contínua isso é irrelevante, mas em sinais rápidos é preciso enrolamento *bifilar*, em que a ida e a volta se cancelam.

253 de 94,2 Ω a 107,1 Ω (−5,8% a +7,1%)

Deriva térmica: 400 ppm = 4×10^{-4} por °C.

$$70^\circ\text{C} : \Delta T = +50 \Rightarrow +2,0\%; \quad 0^\circ\text{C} : \Delta T = -20 \Rightarrow -0,8\%.$$

Combinação de pior caso (os dois efeitos no mesmo sentido):

$$R_{\max} = 100(1,05)(1,020) = 107,1 \Omega; \quad R_{\min} = 100(0,95)(0,992) = 94,2 \Omega.$$

Observações de projeto.

- A tolerância de fabricação domina — ela responde por 5 dos 7,1 pontos.

- A faixa é *assimétrica*, porque a temperatura de operação se afasta mais para cima que para baixo do valor de referência.
- Se 7% for demais, apertar a tolerância para 1% traria a faixa a $-1,8\%/+3,0\%$; trocar o coeficiente para 25 ppm traria a $-5,0\%/+5,1\%$. **Ataque primeiro a maior parcela.**

254 $R_{est} = 6\ \Omega$; $r_{din} = 25\ \Omega$

(a) $R_{est} = \frac{U}{I} = \frac{12,0}{2,00} = 6\ \Omega$.

(b) $r_{din} = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{0,5}{0,02} = 25\ \Omega$.

(c) **A dinâmica é mais de quatro vezes maior.** A razão é o **autoaquecimento**: aumentar a tensão eleva a potência, o filamento esquenta e sua resistência sobe — de modo que a corrente cresce muito menos que proporcionalmente.

Cada grandeza responde a uma pergunta diferente:

- R_{est} governa o *balanço de potência* no ponto de operação: $P = U^2/R_{est} = 24\ \text{W}$ ✓.
- r_{din} governa a *resposta a pequenas variações* — é ela que entra em qualquer modelo incremental.

A lâmpada não é ôhmica em regime, mas é aproximadamente ôhmica a temperatura constante. É o acoplamento térmico, e não a física da condução, que quebra a linearidade.

255 $R \leq 0,33\ \Omega$; $A \geq 4,12\ \text{mm}^2$; **adotar $6\ \text{mm}^2$**

(a) Queda admissível: $0,03 \times 220 = 6,6\ \text{V}$.

$$R_{\max} = \frac{6,6}{20} = 0,33\ \Omega.$$

(b) **Atenção ao comprimento:** a corrente percorre *ida e volta*, logo $L = 2 \times 40 = 80\ \text{m}$.

$$A \geq \frac{\rho L}{R_{\max}} = \frac{1,7 \times 10^{-8} \times 80}{0,33} = 4,12 \times 10^{-6}\ \text{m}^2 = 4,12\ \text{mm}^2.$$

(c) A bitola comercial imediatamente superior é $6\ \text{mm}^2$, que dá $R = 0,227\ \Omega$ e queda de $4,5\ \text{V}$ (2,1%) — dentro da especificação com folga.

Verificação obrigatória do outro critério: $6\ \text{mm}^2$ suporta cerca de 41 A em eletroduto, bem acima dos 20 A da carga. **Aqui a queda de tensão é o critério dominante** — e é o que costuma ocorrer em circuitos longos. Em circuitos curtos, a corrente admissível é que decide.

256 $R' = n^2 R$; $9R$ e $25R$; $d'/d = 1/\sqrt{n}$

(a) Volume constante: $AL = A'L'$ com $L' = nL$, logo $A' = A/n$.

$$R' = \frac{\rho(nL)}{A/n} = n^2 \frac{\rho L}{A} = n^2 R.$$

(b) $n = 3 \Rightarrow 9R$; $n = 5 \Rightarrow 25R$.

(c) Como $A \propto d^2$ e $A' = A/n$:

$$\frac{d'}{d} = \frac{1}{\sqrt{n}} \Rightarrow n = 3 : 0,577; \quad n = 5 : 0,447.$$

Aplicação prática — o extensômetro. Um fio colado a uma peça que se deforma sofre exatamente esse efeito. Para pequenas deformações $\varepsilon = \Delta L/L$, a expansão de n^2 dá

$$\frac{\Delta R}{R} \approx 2\varepsilon,$$

ou seja, o fio funciona como sensor de deformação com *fator de sensibilidade* próximo de 2. É o princípio das células de carga e das balanças eletrônicas.

257 $R = \frac{\rho L \ln 2}{A_0} = 11,8\ \text{m}\Omega$

(a) Somando as resistências de fatias infinitesimais em série:

$$R = \int_0^L \frac{\rho dx}{A(x)} = \frac{\rho}{A_0} \int_0^L \frac{dx}{1+x/L} = \frac{\rho L}{A_0} \left[\ln(1+x/L) \right]_0^L = \frac{\rho L \ln 2}{A_0}.$$

$$R = \frac{1.7 \times 10^{-8} \times 1 \times 0,693}{1 \times 10^{-6}} = 11,8 \text{ m}\Omega.$$

(b)

Modelo	R
uniforme com A_0 (menor seção)	17,0 m Ω
seção variável (exato)	11,8 m Ω
uniforme com $\bar{A} = 1,5A_0$	11,3 m Ω

O valor exato é maior que o da seção média — porque a resistência depende de $1/A$, e a média de $1/A$ é maior que $1/\bar{A}$ (desigualdade das médias). O erro de usar a seção média é de 4,3%, para menos.

Regra: em seções variáveis, integrar $\rho dx/A(x)$. Usar a seção média subestima; usar a seção mínima superestima. As duas aproximações servem como limites.

258 $U_0 = 100 \text{ mV}$; $0,385 \text{ mV}/^\circ\text{C}$

(a) $U_0 = IR_0 = 1 \times 10^{-3}(100) = 100 \text{ mV}$.

$$\frac{dU}{dT} = IR_0\alpha = 1 \times 10^{-3}(100)(0,00385) = 0,385 \text{ mV}/^\circ\text{C}.$$

(b) **Vantagem decisiva: linearidade exata.** Com I constante, $U = IR$ é *proporcional* a R , e como R é linear em T , a tensão também é. Não há distorção alguma.

Com *tensão* constante em um divisor, a saída seria $UR/(R + R_{fixo})$ — uma função **não linear** de R , exigindo linearização posterior.

(c) **Autoaquecimento:** $P = RI^2 = 100(1 \times 10^{-6}) = 0,1 \text{ mW}$. Com resistência térmica típica de $100^\circ\text{C}/\text{W}$ ao ar, a elevação é de $0,01^\circ\text{C}$ — desprezível.

Mas cuidado: elevar a corrente para 10 mA (para ganhar sinal) multiplicaria a potência por 100 , levando o erro a 1°C . **A corrente de excitação é um compromisso entre relação sinal-ruído e erro de autoaquecimento** — e 1 mA é o valor de consenso para Pt100.

259 **Leitura de $0,5 \Omega$ — erro de 400%**

(a) O instrumento mede tudo o que está em série:

$$R_{lido} = 0,1 + 2(0,2) = 0,5 \Omega.$$

(b) Erro de $0,4 \Omega$, ou 400% — a leitura é *cinco vezes* o valor real. Para resistências pequenas, o método de dois fios é simplesmente inutilizável.

(c) **Método de quatro fios (Kelvin).** Usam-se dois pares independentes:

- Um par **injeta** a corrente conhecida I . A queda nesses cabos existe, mas é irrelevante — ela apenas exige um pouco mais de tensão da fonte.
- O outro par **mede** a tensão diretamente sobre o resistor, com um voltímetro de altíssima impedância. Como praticamente não circula corrente nesses cabos, sua resistência *não produz queda*.

Assim $R = U_{medido}/I$ devolve exatamente $0,1 \Omega$.

Quando usar: sempre que R for comparável ou menor que a resistência dos cabos — tipicamente abaixo de alguns ohms. É o método obrigatório para shunts, enrolamentos de motor e contatos.

260 **5 V/50 mA e 22,4 V/224 mA; ambos são ôhmicos**

(a)

$$U_{\max} = \sqrt{PR} : \quad \sqrt{0,25(100)} = 5 \text{ V}; \quad \sqrt{5(100)} = 22,4 \text{ V};$$

$$I_{\max} = \sqrt{P/R} : \quad 50 \text{ mA} \quad \text{e} \quad 224 \text{ mA}.$$

(b) **Sim, ambos obedecem igualmente.** A lei de Ohm relaciona U e I através de R — e R é o mesmo. A potência nominal *não* aparece na lei.

(c) **A potência nominal limita a faixa de validade**, não a relação em si. Ela informa até onde o componente pode operar *antes de se autodestruir ou sair da linearidade por aquecimento*.

Analogia útil: a lei de Ohm é como a relação entre força e deformação em uma mola; a potência nominal é o limite de escoamento do material. Duas molas de mesma constante e materiais diferentes obedecem à mesma lei — até que uma delas se rompa.

Diferença física: o resistor de 5 W é maior, com mais área de troca térmica. Mesma resistência, mesma lei, capacidade de dissipação 20 vezes maior.

261 $\Delta T = 100^\circ\text{C}$; $R = 140\ \Omega$

(a)

$$\Delta T = R_{\text{term}} P = 100(1) = 100^\circ\text{C}; \quad R = 100 [1 + 0,004(100)] = 140\ \Omega.$$

Aumento de 40% apenas por autoaquecimento — muito acima da tolerância típica de fabricação.

(b) **Sob tensão constante:** $P = U^2/R$ diminui quando R sobe. Menos potência, menos aquecimento, R estabiliza. **Realimentação negativa — estável.**

Sob corrente constante: $P = RI^2$ aumenta quando R sobe. Mais potência, mais aquecimento, R cresce ainda mais. **Realimentação positiva.**

Condição de estabilidade no caso de corrente constante: o incremento de potência por grau, αRI^2 , deve ser menor que a capacidade de escoar calor, $1/R_{\text{term}}$:

$$\alpha RI^2 R_{\text{term}} < 1.$$

Aqui, $0,004(100)(0,01)(100) = 0,4 < 1$ ✓ — estável, mas com apenas 2,5 vezes de margem. Dobrar a corrente levaria o produto a 1,6 e provocaria fuga térmica.

Materiais com $\alpha < 0$ (termistores NTC, carbono) invertem os dois casos — e são instáveis justamente sob tensão constante.

262 Até 5 V; usar 20% da potência nominal como teto prático

(a) $U_{\text{max}} = \sqrt{PR} = 5\text{ V}$ no limite absoluto. Para evitar autoaquecimento — que é justamente o que falsearia o ensaio — adote 20% da potência nominal:

$$P_{\text{ensaio}} = 50\text{ mW} \implies U_{\text{max}} = \sqrt{0,05(100)} = 2,24\text{ V}.$$

(b) **Pontos:** cinco valores igualmente espaçados entre 0,5 e 2,2 V, medindo U e I em cada um.

Critério: calcular $R = U/I$ em todos os pontos. O componente é ôhmico se a dispersão dos valores ficar dentro da incerteza combinada dos instrumentos (tipicamente 1 a 2%). Alternativamente, ajustar uma reta a $U \times I$ e verificar se o intercepto é nulo dentro da incerteza — intercepto não nulo indica tensão de limiar, como em diodos.

(c) **Cuidados.**

- **Medir rápido** e desligar entre pontos, para o componente não aquecer cumulativamente.
- **Ordem aleatória** dos pontos, e não crescente — assim um eventual aquecimento progressivo aparece como dispersão, e não como tendência que poderia ser confundida com não linearidade real.
- **Método de quatro fios** se R for pequeno.
- **Repetir o primeiro ponto ao final:** se o valor mudou, houve aquecimento e o ensaio precisa ser refeito com potência menor.

263 $\Delta R/R \approx 2\varepsilon$; fator ≈ 2

(a) Com volume constante, $L' = L(1 + \varepsilon)$ e $A' = A/(1 + \varepsilon)$:

$$R' = \frac{\rho L(1 + \varepsilon)}{A/(1 + \varepsilon)} = R(1 + \varepsilon)^2 \approx R(1 + 2\varepsilon),$$

para $\varepsilon \ll 1$. Logo

$$\frac{\Delta R}{R} \approx 2\varepsilon.$$

(b) O **fator de sensibilidade** (*gauge factor*) é $k = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon} \approx 2$.

Ordem de grandeza prática: uma deformação de $1000\ \mu\text{m}/\text{m}$ ($\varepsilon = 1 \times 10^{-3}$) produz $\Delta R/R = 0,2\%$ — em um extensômetro de $350\ \Omega$, apenas $0,7\ \Omega$. Daí a necessidade de ponte de Wheatstone e amplificação de instrumentação.

(c) **Efeito piezorresistivo.** Em metais, ρ varia pouco com a deformação e $k \approx 2$ decorre quase só da geometria. Em **semicondutores**, a deformação altera fortemente a mobilidade dos portadores, e k chega a 100 ou mais — ganho enorme de sensibilidade.

Contrapartida: extensômetros semicondutores são muito mais sensíveis à temperatura e menos lineares. A

escolha entre metal e semicondutor é um compromisso entre sensibilidade e estabilidade — e por isso células de carga de precisão ainda usam extensômetros metálicos.

264 $R = \frac{\rho L}{A_0} \cdot \frac{\ln(1+k)}{k}$; para $k = 1, \ln 2$

(a) Fatias de espessura dx estão em série:

$$R = \int_0^L \frac{\rho dx}{A_0(1+x/L)} = \frac{\rho L}{A_0} \ln 2.$$

(b) Com $A(x) = A_0(1+kx/L)$:

$$R = \frac{\rho}{A_0} \int_0^L \frac{dx}{1+kx/L} = \frac{\rho L}{A_0 k} \left[\ln(1+kx/L) \right]_0^L = \frac{\rho L}{A_0} \cdot \frac{\ln(1+k)}{k}.$$

(c) **Limite** $k \rightarrow 0$ (seção uniforme). Usando $\ln(1+k) \approx k - k^2/2$:

$$\frac{\ln(1+k)}{k} \rightarrow 1 \implies R \rightarrow \frac{\rho L}{A_0} \checkmark$$

Recupera-se a fórmula elementar — teste obrigatório de qualquer generalização.

Limite $k \rightarrow \infty$ (seção crescendo muito rápido):

$$\frac{\ln(1+k)}{k} \rightarrow 0 \implies R \rightarrow 0.$$

A barra fica tão larga na maior parte de seu comprimento que sua resistência se concentra apenas na região inicial estreita — e o total tende a zero, embora *logaritmicamente devagar*. Mesmo com $k = 1000$, o fator ainda vale 0,0069, e não zero.

Leitura geral: a resistência é dominada pela região de *menor* seção. É por isso que um estrangulamento local em um condutor concentra praticamente toda a queda de tensão — e todo o aquecimento.

265 $I = 0,222 \text{ A}$, $U = 22,2 \text{ V}$; $P = 4,94 \text{ W}$, $\eta = 92,6\%$

(a) A fonte impõe $U = 24 - 8I$ e o resistor impõe $U = 100I$. Igualando:

$$100I = 24 - 8I \implies 108I = 24 \implies I = 0,222 \text{ A}; \quad U = 22,2 \text{ V}.$$

(b) $P_L = UI = 22,2(0,222) = 4,94 \text{ W}$.

Rendimento: $\eta = \frac{R_L}{R_L + R_{Th}} = \frac{100}{108} = 92,6\%$.

(c) **Com 8Ω :** $8I = 24 - 8I \implies I = 1,5 \text{ A}$ e $U = 12 \text{ V}$.

$$P_L = 12(1,5) = 18 \text{ W}; \quad \eta = \frac{8}{16} = 50\%.$$

Comparação reveladora. O resistor de 8Ω está *casado* com a fonte e recebe a potência máxima (18 W, quase quatro vezes mais), mas desperdiça metade da energia internamente. O de 100Ω recebe pouco, porém com rendimento de 92,6%.

Ponto de método: o problema é a interseção de duas características $U \times I$ — uma reta de fonte e uma reta de carga. Se a carga fosse não linear (um diodo, por exemplo), o procedimento seria idêntico: basta trocar a segunda reta pela curva do dispositivo.

266 **Condição:** $\alpha R I^2 R_{\text{term}} < 1$; aqui 0,4 — estável; $I_c = 158 \text{ mA}$

(a) Em equilíbrio, $\Delta T = R_{\text{term}} P = R_{\text{term}} R I^2$ e $R = R_0(1 + \alpha \Delta T)$. Substituindo,

$$R = R_0(1 + \alpha R_{\text{term}} R I^2) \implies R(1 - \alpha R_{\text{term}} R_0 I^2) = R_0.$$

Existe solução finita e estável se, e somente se, o parênteses for positivo:

$$\boxed{\alpha R_0 I^2 R_{\text{term}} < 1}$$

Fisicamente: o acréscimo de potência por grau de aquecimento deve ser *menor* que a capacidade de escoar calor. Caso contrário, cada grau adicional gera mais calor do que consegue dissipar — **fuga térmica**.

(b)

$$0,004 \times 100 \times (0,1)^2 \times 100 = 0,4 < 1 \checkmark$$

Estável, com margem de 2,5 vezes. A resistência de equilíbrio é $R = 100/(1 - 0,4) = 167 \Omega$, e a elevação, 167°C — elevada, mas estável.

(c) Corrente crítica:

$$I_c = \sqrt{\frac{1}{\alpha R_0 R_{\text{term}}}} = \sqrt{\frac{1}{0,004(100)(100)}} = \sqrt{0,025} = 158 \text{ mA}.$$

Margem estreita: apenas 58% acima da corrente de operação. E note que a estabilidade *matemática* não garante a *sobrevivência* — a 167°C o componente já pode estar além de sua temperatura máxima.

Sob tensão constante o problema não existe: $P = U^2/R$ decresce com R , e a realimentação é sempre negativa.

267 $3,87 \text{ mm}^2$ e $15,5 \text{ mm}^2$; a corrente domina no cabo curto, a queda no longo

(a) Queda admissível: $0,04(220) = 8,8 \text{ V}$, logo $R_{\text{max}} = 8,8/30 = 0,293 \Omega$.

$$20 \text{ m} : A \geq \frac{1,7 \times 10^{-8}(40)}{0,293} = 2,32 \text{ mm}^2;$$

$$80 \text{ m} : A \geq \frac{1,7 \times 10^{-8}(160)}{0,293} = 9,28 \text{ mm}^2.$$

(lembrando o fator 2 de ida e volta).

(b) **Cabo de 20 m:** a queda exige $2,32 \text{ mm}^2$, mas a corrente de 30 A exige pelo menos 6 mm^2 . **O critério de corrente domina.**

Cabo de 80 m: a queda exige $9,28 \text{ mm}^2$, acima do que a corrente pediria. **O critério de queda domina**, e adota-se 10 mm^2 .

(c) **Regra geral.** Os dois critérios escalam de formas diferentes:

- **Corrente admissível:** depende só de I — *independe do comprimento*. É um critério de segurança térmica do próprio cabo.
- **Queda de tensão:** $A \propto IL/\Delta U$ — cresce *linearmente* com o comprimento. É um critério de qualidade da energia entregue.

Existe um **comprimento de cruzamento** em que os dois coincidem; abaixo dele manda a corrente, acima manda a queda. Aqui, com 6 mm^2 , o cruzamento ocorre por volta de 52 m.

Procedimento correto: calcular os *dois* e adotar a maior seção. Verificar apenas um deles é a origem mais comum de instalações que "funcionam" mas apresentam tensão baixa na ponta.

268 **Corrente constante:** $U = IR$, **exatamente linear;** **divisor:** $U = U_0 R/(R + R_f)$, **não linear**

(a) **Corrente constante:** $U = IR$ — proporcional a R .

Divisor: $U = U_0 \frac{R}{R + R_f}$ — função racional de R .

(b) **Linearidade.** A primeira é *exatamente* linear, sempre. A segunda só é aproximadamente linear para pequenas variações; expandindo em torno de $R = R_f$:

$$U \approx \frac{U_0}{2} \left[1 + \frac{\Delta R}{2R_f} - \frac{1}{4} \left(\frac{\Delta R}{R_f} \right)^2 + \dots \right].$$

O termo quadrático produz erro de linearidade. Para $\Delta R/R_f = 10\%$, ele vale 0,25% da leitura — pequeno, mas suficiente para limitar a exatidão em medições finas.

(c) **Sensibilidades.**

$$\text{corrente constante: } \frac{dU}{dR} = I; \quad \text{divisor: } \frac{dU}{dR} = \frac{U_0 R_f}{(R + R_f)^2} \Big|_{R=R_f} = \frac{U_0}{4R_f}.$$

Ambas podem ser ajustadas ao mesmo valor escolhendo $I = U_0/(4R_f)$ — a sensibilidade não distingue os métodos no ponto de operação.

O que decide é o resto.

- **Corrente constante:** linearidade exata, mas exige fonte de corrente estável e o sinal parte de zero apenas se $R \rightarrow 0$.

- **Divisor:** circuito trivial e barato, e a saída pode ser centrada em meia alimentação — conveniente para conversores A/D. Em contrapartida, carrega o erro de linearidade e a deriva de R_f e de U_0 .

Solução de compromisso muito usada: a *ponte* de Wheatstone, que cancela a componente comum e entrega diretamente o desequilíbrio — combinando boa linearidade com circuito passivo.

269 A hipótese oculta é dimensões constantes; o erro é da ordem de 0,05 % — desprezível

- (a) De $R = \rho L / A$, se L e A forem constantes, então $R \propto \rho$ e a lei se transfere diretamente. **A hipótese oculta é justamente essa:** que a geometria não muda com a temperatura — o que é falso, pois todo metal se dilata.
- (b) Com coeficiente de dilatação linear λ : $L' = L(1 + \lambda \Delta T)$ e $A' = A(1 + \lambda \Delta T)^2$, logo

$$\frac{L'}{A'} = \frac{L}{A} \cdot \frac{1}{1 + \lambda \Delta T}.$$

Assim

$$R = \frac{\rho_0(1 + \alpha \Delta T)}{1 + \lambda \Delta T} \cdot \frac{L}{A} \approx R_0 [1 + (\alpha - \lambda) \Delta T].$$

O efeito da dilatação é subtrair λ de α — a peça fica mais longa (aumentando R) mas também mais grossa (reduzindo R), e o segundo efeito predomina por ser quadrático na área.

- (c) Para o cobre, $\alpha \approx 3,9 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}$ e $\lambda \approx 1,7 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$:

$$\frac{\lambda}{\alpha} = \frac{1,7 \times 10^{-5}}{3,9 \times 10^{-3}} = 0,0044 = 0,44\%.$$

Com $\Delta T = 100 ^\circ\text{C}$, R aumenta 39% pela resistividade e diminui 0,17% pela dilatação — efeito líquido de 38,8%.

Conclusão: ignorar a dilatação introduz erro de cerca de 0,4% *do efeito térmico*, ou 0,17% do valor de R . Desprezível em quase toda aplicação — mas não em padrões de resistência de laboratório, onde se buscam partes por milhão.

270 Erro = $2R_{cabo} / R_x$; é preciso $R_x \geq 40 \Omega$

- (a) O instrumento lê $R_x + 2R_{cabo}$, logo

$$\varepsilon = \frac{2R_{cabo}}{R_x}.$$

- (b) Impondo $\varepsilon \leq 0,01$ com $R_{cabo} = 0,2 \Omega$:

$$R_x \geq \frac{2(0,2)}{0,01} = 40 \Omega.$$

Regra prática: o método de dois fios só é aceitável para resistências de dezenas de ohms ou mais. Abaixo disso, o erro cresce rapidamente — em 1Ω ele já é de 40%.

- (c) **O que o método de quatro fios não elimina.**

- **Tensões termoeletrônicas.** Junções entre metais diferentes nos contatos geram forças eletromotrizas de dezenas de microvolts — comparáveis ao sinal quando se mede miliohms. Combate-se invertendo o sentido da corrente e tomando a média das duas leituras.
- **Autoaquecimento** pela corrente de excitação, que altera o próprio R_x .
- **Localização dos contatos de tensão.** Eles devem estar *entre* os de corrente, e a distribuição de corrente na peça influencia o que se mede. Em amostras curtas, a definição do que é "o resistor" torna-se ambígua.
- **Ruído e deriva** do amplificador, agravados porque o sinal é de poucos milivolts.

Síntese: o método de quatro fios elimina o erro *sistemático e dominante* — a resistência dos cabos. Os erros remanescentes são de outra natureza e exigem outras técnicas.

271 $R_{aço} = 7,5 \Omega$, $R_{Al} = 0,28 \Omega$, $R_{eq} = 0,270 \Omega$; o aço conduz 3,6%

- (a) Os dois materiais estão em **paralelo** (mesmo comprimento, mesmos terminais):

$$R_{aço} = \frac{1,5 \times 10^{-7}(1000)}{20 \times 10^{-6}} = 7,5 \Omega; \quad R_{Al} = \frac{2,8 \times 10^{-8}(1000)}{100 \times 10^{-6}} = 0,28 \Omega;$$

$$R_{eq} = \frac{7,5(0,28)}{7,78} = 0,270 \Omega.$$

(b) Pelo divisor de corrente em condutâncias:

$$\frac{I_{Al}}{I_T} = \frac{1/0,28}{1/0,28 + 1/7,5} = 96,4\%; \quad \frac{I_{aço}}{I_T} = 3,6\%.$$

(c) **A alma de aço praticamente não conduz — e não é essa a sua função.** Ela existe por razões **mecânicas**:

- O alumínio tem resistência à tração baixa e esco sob carga permanente. O aço sustenta o peso próprio do cabo entre torres, que podem distar centenas de metros.
- Reduz a flecha (o "barrigamento") do vão e, com ela, a altura necessária das torres.
- Suporta os esforços de vento e de acúmulo de gelo.

Observe a divisão de papéis: o alumínio conduz 96% da corrente e o aço sustenta praticamente toda a carga mecânica. É o princípio do cabo **ACSR** (*aluminium conductor steel-reinforced*), padrão em linhas de transmissão aéreas — um caso em que a análise elétrica revela que o componente "elétrico" está ali por outro motivo.

272 Autoaquecimento, não linearidade intrínseca, efeitos de alta frequência e ruptura do meio

(a) Quatro mecanismos.

1. **Autoaquecimento.** A resistência depende da temperatura, que depende da potência dissipada. Exemplo: lâmpada incandescente, cuja resistência a frio é cerca de dez vezes menor que a quente.
2. **Não linearidade intrínseca.** Junções semicondutoras seguem relação exponencial, não linear. Exemplo: diodo, cuja "resistência" varia ordens de grandeza em uma década de tensão.
3. **Efeitos de frequência.** O efeito pelicular concentra a corrente na superfície do condutor, aumentando a resistência efetiva; somam-se indutância e capacitância parasitas. Exemplo: um fio que tem $1 \text{ m}\Omega$ em CC pode apresentar dezenas de miliohms em megahertz.
4. **Ruptura do meio.** Acima da rigidez dielétrica, um isolante torna-se condutor abruptamente. Exemplo: arco elétrico, cuja característica $U \times I$ tem inclinação *negativa*.

(Acréscense-se ainda a saturação de velocidade dos portadores em campos muito intensos e a supercondutividade, em que R colapsa a zero.)

(b) **A lei de Ohm é uma lei empírica e aproximada**, não fundamental. Ela descreve o comportamento de certos materiais (metais, em faixa limitada de temperatura e frequência) e emerge de um modelo estatístico de colisões dos portadores — não de um princípio de conservação.

Compare com as leis de Kirchhoff, que decorrem da conservação de carga e de energia e valem *sempre*, para qualquer componente, linear ou não.

(c) **Quando a lei falha, procede-se assim:**

- Substituir R pela **característica** $U \times I$ completa do dispositivo, obtida por medição ou por modelo.
- Resolver o circuito por **interseção de características** (reta de carga), como se faz com diodos.
- Para pequenos sinais, linearizar em torno do ponto de operação usando a **resistência dinâmica** — e aí toda a maquinaria linear volta a valer.

As leis de Kirchhoff continuam válidas em todos esses casos — é sempre por elas que se começa.

2.3 Potência elétrica e energia

Resoluções comentadas — 2.3 Potência elétrica e energia

273 (a) 2 A; (b) 6Ω

(a) De $P = UI$: $I = \frac{P}{U} = \frac{24}{12} = 2 \text{ A}.$

(b) $R = \frac{U}{I} = \frac{12}{2} = 6 \Omega$ (ou $R = \frac{U^2}{P} = \frac{144}{24} = 6 \Omega$).

274 (a) 2 A; (b) 110 Ω

$$(a) I = \frac{P}{U} = \frac{440}{220} = 2 \text{ A.}$$

$$(b) R = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{440} = 110 \Omega.$$

275 $\eta = 95\%$; perdas de 5 W

$\eta = P_{\text{útil}}/P_{\text{entrada}} = 95/100 = 0,95$. A diferença, $100 - 95 = 5 \text{ W}$, é dissipada em fios, contatos e outros elementos.

276 (d)

A resistência da lâmpada é fixa, determinada por seus valores nominais: $R = \frac{U_{\text{nom}}^2}{P_{\text{nom}}} = \frac{220^2}{60} \approx 807 \Omega$. Sob a

nova tensão, $P' = \frac{U'^2}{R}$. Como a tensão caiu à metade e $P \propto U^2$:

$$P' = \frac{(110)^2}{R} = \frac{60}{4} = 15 \text{ W,}$$

ou seja, a quarta parte. Meia tensão dissipa um quarto da potência.

277 (b)

Mesma ideia da questão anterior: metade da tensão dissipa um quarto da potência:

$$P' = \frac{4400}{4} = 1100 \text{ W.}$$

Por isso um chuveiro projetado para 220 V "esquenta pouco" em rede de 110 V.

278 (a) 2 A; (b) $P_1 = 40 \text{ W}$, $P_2 = 80 \text{ W}$

$$(a) I = \frac{60}{10 + 20} = 2 \text{ A.}$$

(b) Com a mesma corrente, $P = R I^2$:

$$P_1 = 10 \cdot 2^2 = 40 \text{ W,} \quad P_2 = 20 \cdot 2^2 = 80 \text{ W.}$$

Verificação: $P_{\text{total}} = U I = 60 \cdot 2 = 120 \text{ W} = 40 + 80$. Na série, o maior resistor dissipa a maior potência.

279 (a) 25 A; (b) 8,8 Ω; (c) não

$$(a) I = \frac{P}{U} = \frac{5500}{220} = 25 \text{ A.}$$

$$(b) R = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{5500} = 8,8 \Omega.$$

(c) A corrente exigida (25 A) *excede* os 20 A do disjuntor, que desarmaria. Seria necessário um disjuntor de pelo menos 25 A (na prática, 32 A) e fiação compatível — por isso chuveiros exigem circuito exclusivo.

280 45 kWh; R\$ 18,00

A tarifa é $80/200 = \text{R\$ } 0,40/\text{kWh}$. O tempo mensal é $0,5 \times 30 = 15 \text{ h}$, então $E = 3 \times 15 = 45 \text{ kWh}$ e o custo é $45 \times 0,40 = \text{R\$ } 18,00$.

281 $I = 13 \text{ A}$; $E = 3,12 \text{ kWh}$

Potência total: $P = 1440 + 2 \cdot 60 = 1560 \text{ W}$.

Corrente no fusível (todos em paralelo, sob 120 V):

$$I = \frac{P}{U} = \frac{1560}{120} = 13 \text{ A.}$$

Energia em 2 h:

$$E = P t = 1,560 \text{ kW} \cdot 2 \text{ h} = 3,12 \text{ kWh.}$$

O kWh é a unidade da conta de luz: potência (em kW) vezes tempo (em h).

282 $E \approx 127,5 \text{ kWh}$; custo $\approx \text{R\$ } 102,00$

Energia diária de cada aparelho ($E = P t$, em kWh):

$$\text{lâmpada: } 0,1 \cdot 5 = 0,5 \text{ kWh;} \quad \text{chuveiro: } 4,4 \cdot 0,5 = 2,2 \text{ kWh;} \quad \text{geladeira: } 0,2 \cdot 8 = 1,6 \text{ kWh.}$$

Total diário: $0,5 + 2,2 + 1,6 = 4,3 \text{ kWh}$. Em 30 dias:

$$E = 4,3 \cdot 30 = 129 \text{ kWh} \Rightarrow \text{custo} = 129 \cdot 0,80 \approx \text{R\$ } 103,00.$$

(Valores próximos de $127,5 \text{ kWh}$ conforme arredondamentos.) É assim que se estima a conta de luz — e fica claro que o chuveiro, apesar de usado poucos minutos, é um dos maiores vilões pelo seu alto *potência*.

283 (a) $806,7 \Omega$ e 484Ω ; (b) $23,4 \text{ W}$ e $14,1 \text{ W}$; (c) a de 60 W

(a) Das especificações nominais, $R = \frac{U^2}{P}$:

$$R_{60} = \frac{220^2}{60} \approx 806,7 \Omega, \quad R_{100} = \frac{220^2}{100} = 484 \Omega.$$

Note: a lâmpada de menor potência tem **MAIOR** resistência.

(b) Em série, a corrente é comum:

$$I = \frac{220}{806,7 + 484} = \frac{220}{1290,7} \approx 0,170 \text{ A}.$$

Com $P = RI^2$:

$$P_{60} = 806,7 (0,170)^2 \approx 23,4 \text{ W}, \quad P_{100} = 484 (0,170)^2 \approx 14,1 \text{ W}.$$

Verificação: $23,4 + 14,1 = 37,5 \text{ W} = 220 \cdot 0,170$. ✓

(c) **A lâmpada de 60 W brilha MAIS** — resultado que contraria a intuição de quem associa " 100 W " a "mais brilhante".

Por quê: as especificações valem *apenas* na tensão nominal, com cada lâmpada recebendo os 220 V completos. Em série, elas **compartilham** a mesma corrente, e quem dita a potência passa a ser a resistência: $P = RI^2$. A de 60 W , tendo maior R , fica com maior parcela da tensão e dissipa mais.

Regra geral:

Ligação	Grandeza comum	Brilha mais
Série	corrente I	a de <i>maior</i> R (menor potência nominal)
Paralelo	tensão U	a de <i>menor</i> R (maior potência nominal)

Observe ainda que *ambas* ficam muito abaixo do nominal ($37,5 \text{ W}$ no total contra 160 W se ligadas corretamente em paralelo).

284 (a) 5500 W e $11\,000 \text{ W}$; (b) 25 A e 50 A — **disjuntor insuficiente**; (c) $\approx 72^\circ \text{C}$

(a) Com $P = \frac{U^2}{R}$:

$$P_{\text{verão}} = \frac{220^2}{8,8} = 5500 \text{ W}, \quad P_{\text{inverno}} = \frac{220^2}{4,4} = 11\,000 \text{ W}.$$

Metade da resistência dobra a potência — e não a reduz, como a intuição poderia sugerir.

(b) $I = \frac{P}{U}$: $I_{\text{verão}} = 25 \text{ A}$ e $I_{\text{inverno}} = 50 \text{ A}$. O disjuntor de 40 A **não é adequado** — ele desarmaria na posição inverno. Seria necessário um de 63 A com fiação de 10 mm^2 .

(c) **Balanco térmico.** A vazão mássica é

$$\dot{m} = 3 \text{ L/min} = \frac{3}{60} = 0,05 \text{ kg/s}.$$

Toda a potência elétrica vira calor na água:

$$P = \dot{m} c \Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{P}{\dot{m} c} = \frac{11000}{0,05 \cdot 4180} \approx 52,6^\circ \text{C}.$$

Logo a saída fica a $20 + 52,6 \approx 72^\circ \text{C}$ — alta demais para banho, o que na prática é ajustado aumentando a vazão.

Síntese de engenharia: este exercício conecta *três* domínios — circuito elétrico (lei de Ohm), proteção (dimensionamento de disjuntor) e termodinâmica (balanco de energia). É exatamente esse tipo de integração que caracteriza o trabalho profissional real.

285 $P = 50 \text{ W}$

$$P = RI^2 = 8(2,5)^2 = 8(6,25) = 50 \text{ W}.$$

Escolha da fórmula: conhecendo R e I , use RI^2 diretamente. Calcular $U = RI = 20 \text{ V}$ e depois $P = UI$ dá o mesmo resultado, mas acrescenta um passo e uma oportunidade de erro.

286 $P = 1100 \text{ W}$

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{220^2}{44} = \frac{48400}{44} = 1100 \text{ W}.$$

Note a dependência *quadrática* na tensão: uma queda de 10% na rede (198 V) reduziria a potência para 891 W — 19% a menos. É por isso que chuveiros "esquentam menos" em horários de pico.

287 900 kJ

$$E = Pt = 250 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 900\,000 \text{ J} = 900 \text{ kJ}.$$

Fator de conversão útil: $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$. O joule é pequeno demais para contas de energia elétrica — daí o uso do quilowatt-hora, que é uma unidade de energia, não de potência. Confundir os dois é o erro mais comum do tópico.

288 (c)

As alternativas (a) e (b) exigiriam calcular I antes. A (d) está dimensionalmente errada: V/Ω é ampère, não watt.

Verificação dimensional rápida: U^2/R dá $V^2/\Omega = V \cdot A = W$ ✓. Sempre que houver dúvida entre fórmulas parecidas, confira a dimensão — ela elimina a maioria das alternativas erradas.

289 $E = 18 \text{ kJ}$

Convertendo o tempo para segundos:

$$E = Pt = 60 \times (5 \times 60) = 60(300) = 18\,000 \text{ J} = 18 \text{ kJ}.$$

Cuidado com as unidades: P em watts exige t em *segundos* para obter joules. Se o tempo ficar em minutos, o resultado sai $60\times$ menor — erro silencioso, porque o número parece plausível.

290 $I = 25 \text{ A}; R = 8,8 \Omega$

$$I = \frac{P}{U} = \frac{5500}{220} = 25 \text{ A}; \quad R = \frac{U^2}{P} = \frac{48400}{5500} = 8,8 \Omega.$$

Conferência: $R = U/I = 220/25 = 8,8 \Omega$ ✓.

Implicação de instalação: 25 A é uma corrente elevada. Ela exige circuito exclusivo, condutor de seção adequada e disjuntor de 32 A — e é por isso que chuveiro nunca compartilha circuito com tomadas.

291 $R = 40,3 \Omega; I = 5,45 \text{ A}; \text{disjuntor de } 10 \text{ A}$

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{48400}{1200} = 40,3 \Omega; \quad I = \frac{1200}{220} = 5,45 \text{ A}.$$

Disjuntor: o valor comercial imediatamente acima é 10 A, que oferece folga de 83% — adequado, pois aquecedores resistivos não têm corrente de partida elevada.

Nota sobre o material: $40,3 \Omega$ deve ser obtido com fio de liga resistiva (níquel-cromo) de comprimento e seção calculados. E como a resistência desses materiais varia pouco com a temperatura, a potência permanece próxima do nominal em regime.

292 $268,8 \Omega \text{ e } 806,7 \Omega$

$$R_{127} = \frac{127^2}{60} = 268,8 \Omega; \quad R_{220} = \frac{220^2}{60} = 806,7 \Omega.$$

A lâmpada de tensão maior tem resistência **três vezes** maior — razão $(220/127)^2 = 3,0$.

Consequência construtiva: para a mesma potência, o filamento de 220 V é mais longo e mais fino. Ele

é, portanto, mais frágil mecanicamente — fato que se observa na prática, com lâmpadas de tensão maior tendendo a durar menos sob vibração.

293 27 kW h; R\$ 25,65

Energia diária, com os tempos em horas:

$$E = 1,5 \left(\frac{1}{3} \right) + 0,6 \left(\frac{2}{3} \right) = 0,50 + 0,40 = 0,90 \text{ kW h.}$$

$$E_{\text{mês}} = 0,90(30) = 27 \text{ kW h; custo} = 27(0,95) = \text{R\$ } 25,65.$$

Observação: o modo de 600 W, embora tenha menos da metade da potência, responde por 44% do consumo — porque funciona o dobro do tempo. Em energia, **potência sozinha não decide**; o produto pelo tempo é que conta.

294 $P_{\text{média}} = 5 \text{ W}$

$$P_{\text{média}} = P_{\text{pico}} \times D = 50(0,10) = 5 \text{ W.}$$

Mas cuidado: isso *não* significa que um resistor de 5 W sirva. Se a duração do pulso for comparável ou maior que a constante térmica do componente, ele atinge temperaturas próximas às de 50 W contínuos e pode falhar.

A questão de quando a potência média basta é retomada quantitativamente no bloco de aprofundamento.

295 $\eta = 76,5\%$; $P_{\text{entrada}} = 130,7 \text{ W}$

Rendimentos em cascata **multiplicam-se**:

$$\eta = 0,90 \times 0,85 = 0,765 = 76,5\%.$$

$$P_{\text{entrada}} = \frac{100}{0,765} = 130,7 \text{ W.}$$

Erro comum: somar ou fazer a média dos rendimentos, o que daria 87,5% — valor otimista demais. Cada estágio desperdiça uma fração do que recebe, e as perdas se compõem multiplicativamente.

Perdas: 13,1 W na fonte e 17,6 W no conversor, totalizando 30,7 W dissipados.

296 $P_{\text{média}} = 200 \text{ W}$; $E = 66,7 \text{ W h}$

A potência média é a **média ponderada pelo tempo**:

$$P_{\text{média}} = \frac{500(5) + 100(15)}{20} = \frac{2500 + 1500}{20} = 200 \text{ W.}$$

$$E_{\text{ciclo}} = P_{\text{média}} \times t_{\text{ciclo}} = 200 \times \frac{20}{60} = 66,7 \text{ W h.}$$

Atenção: a média *aritmética* das potências (300 W) estaria errada — ela ignoraria que o patamar baixo dura três vezes mais. Média de potência é sempre ponderada pelo tempo.

297 (a) 1 A e 10 W (errado); (b) 40 W; (c) a potência depende de $\langle i^2 \rangle$

(a) $I_{\text{média}} = 0,25(4) + 0,75(0) = 1 \text{ A}$, e $RI_{\text{média}}^2 = 10(1) = 10 \text{ W}$.

(b) A potência instantânea vale 160 W durante 25% do tempo e zero no resto:

$$P_{\text{média}} = 0,25(160) + 0,75(0) = 40 \text{ W.}$$

Quatro vezes o valor obtido em (a).

(c) A potência é *quadrática* na corrente, e a média de um quadrado não é o quadrado da média:

$$P_{\text{média}} = R \langle i^2 \rangle \neq R \langle i \rangle^2.$$

Define-se então o **valor eficaz** $I_{\text{rms}} = \sqrt{\langle i^2 \rangle} = \sqrt{0,25(16)} = 2 \text{ A}$, com o qual $P = RI_{\text{rms}}^2 = 40 \text{ W} \checkmark$.

Definição operacional do valor eficaz: é a corrente contínua que produziria o *mesmo aquecimento*. Aqui, 2 A contínuos aqueceriam tanto quanto o regime pulsado — e é por isso que multímetros de qualidade medem "true RMS".

298 $P_{\text{média}} = 5 \text{ W}$; a decisão depende da constante térmica

(a) $P_{\text{média}} = 5 \text{ W}$, metade do nominal — aparentemente seguro.

(b) O critério é a **comparação entre a duração do pulso e a constante térmica τ_t do componente** (tipicamente de segundos a dezenas de segundos para resistores de fio; menos para os de filme).

- Se $t_{pulso} \ll \tau_t$, a massa térmica *integra* os pulsos: a temperatura acompanha a potência **média**, e o critério de 5 W vale.
- Se $t_{pulso} \gg \tau_t$, o resistor atinge o equilíbrio térmico *durante* cada pulso: a temperatura corresponde a 50 W contínuos, e o componente queima.

(c) **Pulsos de 1 ms:** muito menores que qualquer τ_t realista — o resistor "enxerga" 5 W. **Seguro.**

Pulsos de 10 s: comparáveis ou maiores que τ_t — o resistor esquenta como se recebesse 50 W por dez segundos. **Falha provável.**

Consequência prática: fabricantes publicam curvas de *potência de pulso* justamente porque o valor nominal contínuo não responde a essa pergunta. Nunca dimensione regime pulsado apenas pela média.

299 (a) 78,2%; (b) 84,6% **contra** 82,5% — **melhorar o pior rende mais**

(a) $\eta = 0,92(0,85) = 0,782 = 78,2\%$.

(b) **Melhorando o pior:** $0,92(0,92) = 84,6\%$ — ganho de 6,4 pontos.

Melhorando o melhor: $0,97(0,85) = 82,5\%$ — ganho de 4,3 pontos.

E note que o segundo caso exigiu uma melhoria maior em pontos absolutos (5 contra 7) para render *menos*.

(c) **Regra geral.** Como $\eta = \prod \eta_k$, o ganho relativo global é a soma dos ganhos relativos:

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = \sum_k \frac{\Delta\eta_k}{\eta_k}.$$

Um mesmo acréscimo *absoluto* rende mais no estágio de menor η_k , pois ali representa maior acréscimo relativo. **Ataque sempre o elo mais fraco** — e é também nele que a margem de melhoria costuma ser maior e mais barata.

300 35 kWh e R\$ 33,29 por aparelho; R\$ 333 para dez

(a) Um ano tem 8760 h:

$$E = 4 \times 8760 = 35\,040 \text{ Wh} = 35,04 \text{ kWh};$$

$$\text{custo} = 35,04(0,95) = \text{R\$ } 33,29.$$

(b) Dez aparelhos: 350 kWh e cerca de R\$ 333 por ano — comparável ao consumo anual de uma geladeira eficiente.

(c) **Decisões possíveis, com seus custos.**

- **Filtro com chave** para desligar grupos de aparelhos: custo de dezenas de reais, retorno em poucos meses. Melhor relação custo-benefício.
- **Redesenho do produto:** normas modernas exigem espera abaixo de 0,5 W, o que reduziria o custo a menos de R\$ 4,20 por ano.
- **Não fazer nada:** defensável para um aparelho isolado, insustentável em escala — o consumo agregado de espera responde por vários por cento do consumo residencial nacional.

O ponto de engenharia: 4 W parecem irrelevantes porque a potência é pequena. Mas energia é potência *vezes tempo*, e 8760 h é um multiplicador enorme.

301 (a) 333 W (33%); (b) **potência triplicada — destruição**

(a) $R = \frac{220^2}{1000} = 48,4 \, \Omega$, e em 127 V:

$$P = \frac{127^2}{48,4} = 333 \text{ W} = \left(\frac{127}{220}\right)^2 \times 1000 = 33,3\%.$$

Consequência: o aparelho funciona, mas com um terço da potência — um chuveiro esquenta pouco, um aquecedor não aquece. Situação incômoda, porém *segura*.

(b) $P' = \left(\frac{220}{127}\right)^2 P = 3,0 P$ — a potência **triplica**, e a corrente quase dobra.

Resultado: superaquecimento imediato, fumaça e, muitas vezes, incêndio. O disjuntor pode nem atuar, pois a corrente (13,6 A para um aparelho de 1000 W/127 V) fica abaixo do valor de disparo — a proteção existe para o *circuito*, não para o aparelho.

Assimetria fundamental: subtensão é inconveniente; sobretensão é destrutiva. Por isso a etiqueta de tensão merece conferência antes de ligar qualquer aparelho resistivo.

302 (a) 100 W; (b) 1 J; (c) $t = 6,93$ ms

(a) $P_0 = RI_0^2 = 4(25) = 100$ W.

(b) A potência decai como $e^{-2t/\tau}$:

$$E = \int_0^\infty RI_0^2 e^{-2t/\tau} dt = RI_0^2 \cdot \frac{\tau}{2} = 100 \times \frac{0,020}{2} = 1 \text{ J.}$$

Regra útil: a energia equivale à potência inicial mantida por $\tau/2$. A "constante de tempo da potência" é metade da constante de tempo da corrente, porque a potência vai com o quadrado.

(c) Metade da energia:

$$\int_0^t e^{-2s/\tau} ds = \frac{1}{2} \int_0^\infty \Rightarrow 1 - e^{-2t/\tau} = \frac{1}{2} \Rightarrow t = \frac{\tau \ln 2}{2} = 6,93 \text{ ms.}$$

Interpretação: metade de toda a energia é liberada em apenas $0,35 \tau$ — o transitório é fortemente concentrado no início. É o pico inicial, e não a duração, que dimensiona o componente.

303 (a) R\$ 104,02 contra R\$ 15,60; (b) cerca de 2 meses(a) Horas anuais: $5 \times 365 = 1825$ h.

$$E_{inc} = 0,060(1825) = 109,5 \text{ kWh} \Rightarrow \text{R\$ } 104,02;$$

$$E_{LED} = 0,009(1825) = 16,4 \text{ kWh} \Rightarrow \text{R\$ } 15,60.$$

Economia anual: R\$ 88,42.

(b)

$$t = \frac{15,00}{88,42} = 0,17 \text{ ano} \approx 2 \text{ meses.}$$

Retorno excepcional — poucos investimentos em engenharia se pagam em dois meses.

E há mais: a lâmpada de LED dura tipicamente 25 000 h contra 1000 h da incandescente, evitando cerca de 24 trocas ao longo da vida. Somando o custo das lâmpadas substituídas e da mão de obra, a vantagem cresce ainda mais.

Nota física: a incandescente converte cerca de 95% da energia em calor e apenas 5% em luz — ela é, essencialmente, um aquecedor que ilumina de lado.

304 (a) 45,5 A, 414 W; (b) 4,1%; (c) 103 W, 1,0%

(a) $I = \frac{10000}{220} = 45,5$ A e

$$P_{cabo} = RI^2 = 0,2(45,5)^2 = 414 \text{ W.}$$

(b) $414/10000 = 4,1\%$ da potência útil vira calor no cabo.(c) Em 440 V: $I = 22,7$ A e $P_{cabo} = 0,2(22,7)^2 = 103$ W, ou 1,0%.

Dobrar a tensão reduziu a perda a um quarto. A razão é direta: para a mesma potência, $I \propto 1/U$, e a perda vai com I^2 — logo $P_{perda} \propto 1/U^2$.

É esta a razão de existir a alta tensão na transmissão. Linhas de 500 kV transportam gigawatts com perdas de poucos por cento; nas mesmas linhas em baixa tensão, a energia não chegaria ao destino. O preço é o isolamento e os transformadores nas duas pontas.

305 $I_{rms} = 2$ A contra $I_{média} = 1$ A; $P = RI_{rms}^2$ (a) Por definição, a potência média em um período T é

$$P_{média} = \frac{1}{T} \int_0^T R i^2(t) dt = R \left[\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt \right] = R I_{rms}^2,$$

onde a definição de valor eficaz é justamente $I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$ — a raiz da média do quadrado.

(b) Pela desigualdade de Cauchy-Schwarz (ou pelo fato de a variância ser não negativa):

$$\langle i^2 \rangle - \langle i \rangle^2 = \text{Var}(i) \geq 0 \Rightarrow I_{rms}^2 \geq I_{média}^2.$$

A igualdade vale se e somente se a variância é nula, isto é, se $i(t)$ é constante.

Leitura: qualquer flutuação da corrente aumenta o aquecimento em relação ao que a média sugeriria. Corrente ondulada aquece mais que corrente contínua de mesmo valor médio — resultado com consequências diretas

em retificadores e conversores.

(c) $\langle i \rangle = 0,25(4) = 1 \text{ A}$; $\langle i^2 \rangle = 0,25(16) = 4 \text{ A}^2$, logo $I_{rms} = 2 \text{ A}$.

Com $R = 10 \Omega$: $P = 10(4) = 40 \text{ W}$, e não os 10 W que a corrente média sugeriria. Fator 4 — exatamente $(I_{rms}/I_{média})^2$.

306 $E = \frac{RI_0^2\tau}{2}$; **equivale à potência inicial mantida por $\tau/2$**

(a)

$$E = \int_0^\infty RI_0^2 e^{-2t/\tau} dt = RI_0^2 \left[-\frac{\tau}{2} e^{-2t/\tau} \right]_0^\infty = \frac{RI_0^2\tau}{2}.$$

Observe o fator $\tau/2$, e não τ : a potência decai com constante $\tau/2$ porque é proporcional a i^2 , e o quadrado de uma exponencial tem metade da constante de tempo.

(b) Distribuindo E por 5τ :

$$P_{média} = \frac{RI_0^2\tau/2}{5\tau} = \frac{RI_0^2}{10} = \frac{P_0}{10}.$$

Apenas um décimo da potência inicial — confirmando que o transitório é curto diante da janela considerada.

(c) **Pulso retangular** de amplitude I_0 e duração τ : $E_{ret} = RI_0^2\tau$, exatamente o **dobro**.

Consequência de dimensionamento: substituir o decaimento real por um pulso retangular equivalente de duração τ é uma aproximação *conservadora* — ela superestima a energia por um fator 2. Útil como estimativa rápida e segura, desde que se saiba que há folga embutida.

307 $U_{\max} = 5 \text{ V}$, $I_{\max} = 50 \text{ mA}$; **limitador de 380Ω**

(a)

$$U_{\max} = \sqrt{PR} = \sqrt{0,25(100)} = 5 \text{ V}; \quad I_{\max} = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{0,0025} = 50 \text{ mA}.$$

(b) Com 24 V e a exigência $I \leq 50 \text{ mA}$:

$$R_{total} \geq \frac{24}{0,050} = 480 \Omega \implies R_{lim} \geq 480 - 100 = 380 \Omega.$$

O valor E24 imediatamente superior é 390Ω , que dá $I = 24/490 = 49 \text{ mA}$ ✓.

(c) $P_{lim} = 390(0,049)^2 = 0,94 \text{ W}$ — especifique 2 W .

Observação incômoda: o limitador dissipa *quatro vezes* mais que o resistor protegido, e o conjunto consome $1,18 \text{ W}$ para entregar $0,24 \text{ W}$ ao componente de interesse.

Quando isso se justifica: apenas se o resistor de 100Ω tiver função específica (sensor, elemento de calibração) que o torne insubstituível. Caso contrário, redimensionar o próprio resistor para uma potência maior é mais simples e mais eficiente.

308 (a) **1250 e 1087 kW h, diferença de 163 kW h; (b) cerca de 5,2 year**

(a)

$$E_A = \frac{1000}{0,80} = 1250 \text{ kW h}; \quad E_B = \frac{1000}{0,92} = 1087 \text{ kW h};$$

diferença de 163 kW h por ano.

(b) Economia anual: $163(0,95) = \text{R\$ } 154,89$.

$$t = \frac{800}{154,89} = 5,2 \text{ year}.$$

(c) **O que a conta simples ignora.**

- **Reajuste da tarifa:** se a energia subir acima da inflação, o retorno acelera. Historicamente é o que ocorre.
- **Custo do capital:** R\$ 800 aplicados renderiam algo — o retorno real é mais longo que o nominal.
- **Vida útil:** se o equipamento durar 10 year, B gera lucro nos últimos cinco. Se durar 4 year, a troca não se paga.
- **Custo do calor rejeitado:** A dissipa 250 kW h contra 87 kW h de B. Em ambiente climatizado, esse calor extra precisa ser *removido* — o que pode dobrar a economia efetiva.
- **Regime de uso:** rendimentos variam com a carga, e o valor de catálogo costuma ser o de plena carga.

Conclusão: 5,2 year é aceitável para equipamento industrial de vida longa e uso contínuo; é ruim para uso intermitente ou equipamento de substituição rápida. **A resposta depende do horizonte, não apenas do número.**

309 (a) 60 h por mês, ou 2 h por dia; (b) 750 W

(a) O orçamento permite 90 kWh por mês:

$$t = \frac{90}{1,5} = 60 \text{ h/month} = 2 \text{ h/day}.$$

(b) Para $4 \times 30 = 120$ h mensais dentro dos mesmos 90 kWh:

$$P = \frac{90}{120} = 0,75 \text{ kW} = 750 \text{ W}.$$

(c) **Depende do objetivo térmico.** As duas soluções entregam a *mesma energia* — e portanto o mesmo calor total no mês.

- **1,5 kW por 2 h:** aquece rápido e atinge temperatura mais alta, mas o ambiente esfria nas outras 22 h.
- **750 W por 4 h:** aquecimento mais suave e prolongado, com temperatura média mais estável.

Para conforto térmico, a segunda costuma ser superior — o ambiente tem inércia térmica, e potência menor por mais tempo reduz as oscilações.

E há uma terceira solução, melhor que ambas: melhorar o *isolamento* do ambiente. Isso reduz a energia necessária, e não apenas a redistribui — atacando a causa em vez do sintoma.

310 No ótimo, o custo anualizado do cabo iguala o custo anual da energia perdida

(a) Sejam S a seção, k_1 o custo anualizado do cabo por unidade de seção e $R = \rho \ell / S$. O custo total anual é

$$C(S) = \underbrace{k_1 S}_{\text{investimento}} + \underbrace{\frac{\rho \ell}{S} I^2 t c_E}_{\text{energia perdida}} = k_1 S + \frac{k_2}{S},$$

com $k_2 = \rho \ell I^2 t c_E$.

(b) Derivando e anulando:

$$\frac{dC}{dS} = k_1 - \frac{k_2}{S^2} = 0 \implies S^* = \sqrt{\frac{k_2}{k_1}}.$$

A segunda derivada, $2k_2/S^3 > 0$, confirma o mínimo.

(c) **Substituindo S^* nas duas parcelas:**

$$k_1 S^* = \sqrt{k_1 k_2} \quad \text{e} \quad \frac{k_2}{S^*} = \sqrt{k_1 k_2}.$$

As duas são **iguais** no ótimo — resultado conhecido como *lei de Kelvin*: **a seção econômica é aquela em que o custo anualizado do condutor iguala o custo anual das perdas.**

Leituras práticas.

- Cabos usados *muitas horas* por ano (t grande) justificam seções maiores — $S^* \propto \sqrt{t}$.
- Correntes maiores também: $S^* \propto I$.
- Energia mais cara empurra a seção para cima: $S^* \propto \sqrt{c_E}$.

Importante: a seção econômica é frequentemente *maior* que a mínima exigida pela norma (que garante apenas segurança térmica e queda de tensão). Dimensionar pelo mínimo normativo é seguro, mas costuma ser economicamente subótimo em instalações de uso intenso.

311 (a) 0,0658 kg/s $\approx$ 3,9 L/min; (b) R\$ 0,70

(a) A potência necessária para aquecer uma vazão mássica $\dot{m}$ por $\Delta T = 20$ K é $P = \dot{m} c \Delta T$:

$$\dot{m} = \frac{P}{c \Delta T} = \frac{5500}{4180(20)} = 0,0658 \text{ kg/s} \approx 3,9 \text{ L/min}.$$

Vazão modesta — e é exatamente por isso que abrir demais o registro faz a água esfriar: a potência é fixa, e mais vazão significa menor ΔT .

(b)

$$E = 5,5 \text{ kW} \times \frac{8}{60} \text{ h} = 0,733 \text{ kW h} \implies \text{custo} = 0,733(0,95) = \text{R\$ } 0,70.$$

Um banho diário custa cerca de R\$ 21 por mês — e para uma família de quatro pessoas, mais de R\$ 80.

(c) **Por que o rendimento é quase 100%.** A resistência está *imersa* na água, e **toda** a energia dissipada por efeito Joule vira calor exatamente onde ele é desejado. Não há conversão intermediária, nem calor "desperdiçado" — o que seria perda em outro contexto é aqui o produto.

Contraste instrutivo: uma lâmpada incandescente tem os mesmos $\approx 100\%$ de conversão em calor, mas rendimento *luminoso* de 5%. O rendimento só se define em relação ao *objetivo*: a mesma física é excelente para aquecer e péssima para iluminar.

312 Acréscimo de 140 kW h, equivalente a 194 W contínuos

(a) O mês tem cerca de 720 h:

$$P = \frac{140000}{720} = 194 \text{ W contínuos.}$$

(b) Hipóteses compatíveis com $\approx 200 \text{ W}$ permanentes.

- **Fuga para o terra** por isolamento danificado — especialmente em resistência de chuveiro ou aquecedor de água. Uma fuga de 0,88 A em 220 V dá exatamente 194 W.
- **Geladeira com vedação ruim ou gás insuficiente**, operando em regime quase contínuo em vez de ciclado.
- **Bomba ou motor** funcionando sem parar por falha de boia ou pressostato.
- **Ligação clandestina** a jusante do medidor.

(c) Procedimento de investigação, em ordem.

1. **Desligar o disjuntor geral** e verificar se o medidor continua girando. Se sim, o problema está *antes* do quadro — ligação irregular ou medidor defeituoso.
2. **Religar circuito por circuito**, observando o medidor a cada etapa, para isolar o ramo responsável.
3. **Medir a corrente** de cada circuito suspeito com alicate amperímetro, com todos os aparelhos desligados. Corrente não nula indica fuga.
4. **Testar o dispositivo DR**, se houver — fuga acima de 30 mA deveria ter provocado desarme. A ausência de desarme com fuga confirmada indica DR defeituoso, e é problema de segurança, não apenas de conta.

Prioridade: uma fuga de 0,88 A é risco de choque e de incêndio. O custo na conta é o sintoma menos grave.

2.4 Fontes reais e Leis de Kirchhoff

Resoluções comentadas — 2.4 Fontes reais e Leis de Kirchhoff

313 (a) 2 V; (b) 0,4 A

(a) Em oposição, as fem se subtraem: $U = 6 - 4 = 2 \text{ V}$.

(b) $I = \frac{U}{R} = \frac{2}{5} = 0,4 \text{ A}$. Se estivessem em série *concordante*, teríamos $6 + 4 = 10 \text{ V}$ e $I = 2 \text{ A}$.

314 $I_3 = 8 \text{ A}$

A lei dos nós afirma que a soma das correntes que entram é igual à das que saem:

$$I_3 = I_1 + I_2 = 5 + 3 = 8 \text{ A.}$$

Ela expressa a conservação da carga: o nó não acumula carga.

315 $I = 2 \text{ A}; U = 11 \text{ V}$

A resistência interna está em série com a carga:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} = \frac{12}{5,5 + 0,5} = 2 \text{ A}.$$

A tensão nos terminais é a fem menos a queda interna:

$$U = \mathcal{E} - rI = 12 - 0,5 \cdot 2 = 11 \text{ V}.$$

A diferença de 1 V "some" dentro da bateria — é a queda em r . Quanto maior a corrente, menor a tensão entregue: por isso baterias velhas (com r elevado) fornecem menos tensão sob carga.

316 $\mathcal{E} = 14 \text{ V}; \text{ em vazio, } U = 14 \text{ V}$

Da equação da fonte real, $U = \mathcal{E} - rI$:

$$\mathcal{E} = U + rI = 12 + 0,4 \cdot 5 = 14 \text{ V}.$$

Em vazio ($I = 0$), não há queda interna: $U = \mathcal{E} = 14 \text{ V}$. A tensão de circuito aberto de uma fonte é sempre igual à sua fem.

317 $I_5 = 2 \text{ A}$, saindo do nó

Pela lei dos nós, a soma das que entram é igual à soma das que saem. Entram $6 + 4 = 10 \text{ A}$; saem $3 + 5 = 8 \text{ A}$ pelos ramos conhecidos. Para equilibrar, I_5 deve sair com:

$$I_5 = 10 - 8 = 2 \text{ A}.$$

Como o sentido adotado na figura já era de saída, o valor positivo confirma essa suposição.

318 $I_1 = 3 \text{ A}$, $I_2 = 1 \text{ A}$, $I_3 = 2 \text{ A}$

Lei dos nós (no topo): $I_1 = I_2 + I_3$, logo $I_3 = I_1 - I_2$.

Malha esquerda (E_1, R_1, R_2):

$$E_1 = R_1 I_1 + R_2 I_3 \Rightarrow 18 = 2I_1 + 6(I_1 - I_2).$$

Malha direita (E_2, R_3, R_2):

$$E_2 = R_3 I_2 + R_2 I_3 \Rightarrow 6 = 6I_2 + 6(I_1 - I_2) \cdot (-1)?$$

Organizando o sistema (com $I_3 = I_1 - I_2$):

$$\begin{cases} 8I_1 - 6I_2 = 18 \\ -6I_1 + 12I_2 = -6 \end{cases} \Rightarrow I_1 = 3 \text{ A}, I_2 = 1 \text{ A}.$$

Logo $I_3 = 3 - 1 = 2 \text{ A}$.

Verificação pela malha esquerda: $2 \cdot 3 + 6 \cdot 2 = 6 + 12 = 18 \text{ V} = E_1$. Confere.

319 $I_1 = 2,4 \text{ A}$, $I_2 = -0,6 \text{ A}$, $I_3 = 1,8 \text{ A}$

Nó superior: $I_1 + I_2 = I_3$.

Malha esquerda: $E_1 = R_1 I_1 + R_2 I_3 \Rightarrow 12 = 2I_1 + 4I_3$.

Malha direita: $E_2 = R_3 I_2 + R_2 I_3 \Rightarrow 6 = 2I_2 + 4I_3$.

Resolvendo o sistema (com $I_3 = I_1 + I_2$):

$$I_1 = 2,4 \text{ A}, \quad I_2 = -0,6 \text{ A}, \quad I_3 = 1,8 \text{ A}.$$

O sinal *negativo* de I_2 significa que a corrente real nesse ramo é *oposta* ao sentido adotado: a fonte E_2 , mais fraca, na verdade **recebe** corrente (está sendo carregada) em vez de fornecer.

Verificação (malha esquerda): $2 \cdot 2,4 + 4 \cdot 1,8 = 4,8 + 7,2 = 12 \text{ V} = E_1$. Confere. Este é um bom lembrete: adotar um sentido errado não invalida a solução — o sinal negativo se encarrega de corrigi-lo.

320 (a) $V_{ac} = 6 \text{ V}$; (b) $V_{ab} = 14 \text{ V}$, $V_{bc} = -8 \text{ V}$; (c) ver comentário

Estratégia. Como os terminais estão abertos, *não circula corrente* em nenhum ramo. Sem corrente, não há queda em resistência alguma: os potenciais são determinados exclusivamente pelas fem, somadas com o *sinal* correto. Basta adotar uma referência e "caminhar" pelo circuito.

Passo 1 — adotar a referência. Seja o nó inferior do barramento (ao qual se ligam os ramos de b e c) o nó de referência: $V_{N_2} = 0$.

Passo 2 — subir pela fonte de 5 V vertical. Ela tem o terminal + *em cima* e – *embaixo*. Indo de N_2 para N_1 , entramos pelo – e saímos pelo +: *ganhamos* 5 V.

$$V_{N_1} = V_{N_2} + 5 = 5 \text{ V.}$$

Passo 3 — percorrer cada ramo até seu terminal.

- **Ramo de a** (fonte 4 V, com – à esquerda e + à direita): indo de N_1 para a , entramos pelo – e saímos pelo +, *ganhando* 4 V:

$$V_a = V_{N_1} + 4 = 5 + 4 = 9 \text{ V.}$$

- **Ramo de b** (fonte 5 V, com + à esquerda e – à direita): indo de N_2 para b , entramos pelo + e saímos pelo –, *perdendo* 5 V:

$$V_b = V_{N_2} - 5 = -5 \text{ V.}$$

- **Ramo de c** (fonte 3 V, com – à esquerda e + à direita): *ganhamos* 3 V:

$$V_c = V_{N_2} + 3 = 3 \text{ V.}$$

Passo 4 — calcular as diferenças.

$$V_{ac} = V_a - V_c = 9 - 3 = 6 \text{ V}$$

$$V_{ab} = V_a - V_b = 9 - (-5) = 14 \text{ V,} \quad V_{bc} = V_b - V_c = -5 - 3 = -8 \text{ V.}$$

Consistência: $V_{ab} + V_{bc} = 14 + (-8) = 6 \text{ V} = V_{ac}$ ✓ — como deve ser, pois a diferença de potencial é uma função de estado (independe do caminho).

(c) Por que os fios não importam? A queda em um resistor é $U = RI$. Com $I = 0$ em todos os ramos (terminais abertos), *qualquer* resistência produz queda nula. Os potenciais dos terminais dependem só das fem e de suas polaridades.

Atenção ao erro mais comum: somar as fontes ignorando a polaridade (obtendo, por exemplo, $4 + 5 + 3 = 12$). O sinal de cada fonte é determinado pelo *sentido em que a percorremos*: entrando pelo – e saindo pelo +, soma-se; o contrário, subtrai-se. *Sempre marque a polaridade antes de escrever a primeira equação.*

321 (a) $V = 12 \text{ V}$; (b) $I_1 = 0$, $I_2 = 6 \text{ A}$; (c) ver comentário

(a) Tomando o nó superior com potencial V e o inferior como terra, a lei dos nós exige que a soma das correntes que *chegam* ao nó seja igual à que sai pela carga:

$$\frac{\mathcal{E}_1 - V}{r_1} + \frac{\mathcal{E}_2 - V}{r_2} = \frac{V}{R_L}.$$

Substituindo:

$$\frac{12 - V}{0,2} + \frac{12,6 - V}{0,1} = \frac{V}{2}.$$

Multiplicando por 2: $10(12 - V) + 20(12,6 - V) = V$, ou seja,

$$120 - 10V + 252 - 20V = V \implies 372 = 31V \implies V = 12 \text{ V.}$$

(b) As correntes de cada fonte:

$$I_1 = \frac{12 - 12}{0,2} = 0 \text{ A,} \quad I_2 = \frac{12,6 - 12}{0,1} = 6 \text{ A,} \quad I_L = \frac{12}{2} = 6 \text{ A.} \quad \checkmark$$

(c) Interpretação e risco. A bateria de *maior* fem assume praticamente toda a carga, enquanto a de menor fem fica ociosa. Se a diferença de fem fosse maior — por exemplo, uma bateria descarregada em paralelo com uma carregada — a corrente na bateria mais fraca ficaria **negativa**: ela seria *carregada* pela outra, com corrente limitada apenas pelas resistências internas, tipicamente muito pequenas.

Consequência prática: correntes de circulação elevadíssimas, aquecimento e risco de dano ou explosão. Por isso o paralelismo de baterias exige unidades *idênticas em fem, tecnologia e estado de carga*, ou o uso de diodos de isolamento e controladores de balanceamento — prática obrigatória em bancos de baterias e sistemas fotovoltaicos.

322 $V = 5 \text{ V}$

$$V = \mathcal{E} - rI = 6 - 1(1) = 5 \text{ V}.$$

A diferença de 1 V é a queda *interna*, que não chega à carga. Ela cresce com a corrente — é por isso que a tensão de uma pilha cai quando se liga um aparelho que exige mais.

323 $r = 0,3 \Omega$

$$r = \frac{\mathcal{E} - V}{I} = \frac{9 - 8,4}{2} = 0,3 \Omega.$$

Método geral: a queda interna dividida pela corrente. Uma única medição sob carga, somada ao valor de $\mathcal{E}$, determina r — e $\mathcal{E}$ pode ser lida em vazio com um voltímetro de alta impedância.

324 $I = 4 \text{ A}$

Pela lei dos nós,

$$\sum I_{\text{entra}} = \sum I_{\text{sai}} \implies 2,5 + 1,5 = 4 \text{ A}.$$

Fundamento: a LKC expressa a **conservação da carga**. Um nó não acumula carga — tudo o que entra, sai. Isso vale independentemente dos elementos ligados a ele, e mesmo que sejam não lineares.

325 $I = 1 \text{ A}$

Pela LKT, a soma das quedas iguala a f.e.m.:

$$12 = 4I + 8I = 12I \implies I = 1 \text{ A}.$$

Fundamento: a LKT expressa a **conservação da energia**. Uma carga que percorre a malha e retorna ao ponto de partida deve ter ganho e perdido a mesma energia — o potencial é uma função de estado.

326 (a)

A fonte **ideal** tem $r = 0$: sua tensão terminal é $\mathcal{E}$ independentemente da corrente, inclusive em curto-circuito — o que exigiria corrente infinita, revelando que se trata de uma idealização.

A fonte **real** tem $r > 0$, e sua tensão cai como $\mathcal{E} - rI$.

Quando a idealização é aceitável: sempre que $r \ll R_{\text{carga}}$. Uma fonte de bancada com $r = 10 \text{ m}\Omega$ alimentando 100Ω é, para todos os efeitos, ideal.

327 $I_{\text{cc}} = 6 \text{ A}$

$$I_{\text{cc}} = \frac{\mathcal{E}}{r} = \frac{1,5}{0,25} = 6 \text{ A}.$$

Ressalva importante: o valor pressupõe r constante — hipótese otimista. Em uma pilha real, r cresce com a corrente e com o aquecimento, e a corrente efetiva é menor. Ainda assim, 6 A em uma pilha pequena significa 9 W dissipados *dentro* dela: aquecimento rápido, vazamento de eletrólito e risco de ruptura.

328 $I = 2 \text{ A}$, $V = 10,8 \text{ V}$; $P_R = 21,6 \text{ W}$, $P_r = 2,4 \text{ W}$, $\eta = 90\%$

(a)

$$I = \frac{\mathcal{E}}{r + R} = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}; \quad V = 12 - 0,6(2) = 10,8 \text{ V}.$$

(b)

$$P_{\text{total}} = \mathcal{E} I = 24 \text{ W}; \quad P_R = 5,4(4) = 21,6 \text{ W}; \quad P_r = 0,6(4) = 2,4 \text{ W};$$

$$\eta = \frac{R}{R + r} = \frac{5,4}{6} = 90\%.$$

Fórmula útil: o rendimento de uma fonte real é sempre $R/(R + r)$ — ele depende só da razão entre as resistências, e não da tensão nem da corrente.

329 $I = 5 \text{ A}$; $V = 14 \text{ V}$

(a) As duas f.e.m. estão em **oposição**, e a diferença é que impulsiona a corrente:

$$I = \frac{14 - 12}{0,4} = 5 \text{ A}.$$

(b) A bateria está **recebendo** corrente, então a queda interna *soma-se* à f.e.m.:

$$V = \mathcal{E} + rI = 12 + 0,4(5) = 14 \text{ V.}$$

Inversão do sinal: quando a fonte fornece, $V = \mathcal{E} - rI < \mathcal{E}$; quando recebe, $V = \mathcal{E} + rI > \mathcal{E}$. É por isso que a tensão de uma bateria de automóvel sobe de 12,6 V para cerca de 14 V com o motor ligado — sinal de que o alternador está carregando.

330 $I_5 = 3 \text{ A}$, **saindo**

$$3 + 4 + 2 = 6 + I_5 \implies I_5 = 9 - 6 = 3 \text{ A.}$$

O sinal positivo confirma o sentido admitido (saindo).

Convenção alternativa: adotar todas as correntes como *entrando* e impor soma nula. As que realmente saem aparecem com sinal negativo. As duas convenções são equivalentes — escolha uma e mantenha-a.

331 $I = 3 \text{ A}$; **a de 6 V absorve**

$$I = \frac{24 - 6}{6} = 3 \text{ A,}$$

no sentido imposto pela fonte maior.

Balanco: a de 24 V fornece $24(3) = 72 \text{ W}$; a de 6 V *absorve* $6(3) = 18 \text{ W}$; os resistores dissipam $6(9) = 54 \text{ W}$. Soma: $18 + 54 = 72 \text{ W}$ ✓.

Critério para identificar: a fonte *absorve* quando a corrente entra pelo seu terminal positivo. Se ela for recarregável, está sendo carregada; se não for (uma pilha comum), a energia vira calor e o dispositivo pode ser danificado.

332 **Série: 3 V e 0,4 Ω; paralelo: 1,5 V e 0,1 Ω**

Série: as f.e.m. se somam e as resistências internas também: $\mathcal{E} = 3 \text{ V}$, $r = 0,4 \Omega$.

Paralelo (pilhas *idênticas*): a f.e.m. permanece 1,5 V e as resistências internas ficam em paralelo: $r = 0,1 \Omega$.

Correntes de curto: série $3/0,4 = 7,5 \text{ A}$; paralelo $1,5/0,1 = 15 \text{ A}$.

Advertência: a associação em paralelo só é segura com pilhas *idênticas* e no mesmo estado de carga. Com f.e.m. diferentes, circula corrente entre elas mesmo sem carga externa.

333 **4 de LKC e 4 de LKT, totalizando 8**

LKC: $n - 1 = 4$ equações. A do quinto nó é combinação linear das anteriores — redundante.

LKT: $b - n + 1 = 8 - 5 + 1 = 4$ equações, uma por malha independente.

Total: $4 + 4 = 8 = b$ — exatamente o número de correntes de ramo a determinar. O sistema é quadrado e bem posto.

Não é coincidência: $(n - 1) + (b - n + 1) = b$ sempre. As leis de Kirchhoff fornecem *precisamente* as equações necessárias, nem uma a mais nem a menos.

334 $V = 10,67 \text{ V}$; **0,89 A e 1,78 A**

$$R_{par} = \frac{12(6)}{18} = 4 \Omega; \quad I = \frac{12}{4,5} = 2,67 \text{ A}; \quad V = 12 - 0,5(2,67) = 10,67 \text{ V.}$$

(Conferindo: $V = R_{par}I = 4(2,67) = 10,67 \text{ V}$ ✓.)

$$I_{12} = \frac{10,67}{12} = 0,89 \text{ A}; \quad I_6 = \frac{10,67}{6} = 1,78 \text{ A.}$$

Acoplamento pelas cargas: se a carga de 6Ω for desligada, a corrente total cai para $12/12,5 = 0,96 \text{ A}$ e a tensão sobe para 11,52 V — o que *aumenta* a corrente da carga remanescente. As cargas se influenciam através de r .

335 **1,36 V contra 0,93 V — queda de 32%**

Nova: $I = 1,5/3,3 = 0,455 \text{ A}$ e $V = 3(0,455) = 1,36 \text{ V}$.

Gasta: $I = 1,3/4,2 = 0,310 \text{ A}$ e $V = 3(0,310) = 0,93 \text{ V}$.

Observe o que domina: a f.e.m. caiu apenas 13%, mas a resistência interna **quadruplicou** — e é ela a responsável pela maior parte da perda de desempenho.

Consequência para diagnóstico: medir a tensão de uma pilha *em vazio* é enganoso, pois ela mostra quase $\mathcal{E}$ mesmo já esgotada. O teste correto é sob carga, ou a medição direta de r .

336 Fornecido 40 W; dissipado 4 + 36 W

$$I = \frac{20}{10} = 2 \text{ A}; \quad P_{\text{fonte}} = \mathcal{E} I = 40 \text{ W};$$

$$P_r = 1(4) = 4 \text{ W}; \quad P_R = 9(4) = 36 \text{ W}; \quad 4 + 36 = 40 \checkmark$$

Cuidado com a distinção: a potência *gerada* usa $\mathcal{E}$, não a tensão terminal. Usando $V = 18 \text{ V}$ obter-se-ia 36 W — que é a potência *entregue aos terminais*, e não a produzida internamente. A diferença de 4 W é exatamente o que r consome.

337 $V = 8 \text{ V}$; $I_1 = 4 \text{ A}$, $I_2 = -2 \text{ A}$, $I_R = 2 \text{ A}$ — a fonte 2 é carregada

(a) LKC no nó comum:

$$\frac{V-12}{1} + \frac{V-6}{1} + \frac{V}{4} = 0 \implies 4V - 48 + 4V - 24 + V = 0 \implies V = 8 \text{ V}.$$

$$I_1 = \frac{12-8}{1} = 4 \text{ A}; \quad I_2 = \frac{6-8}{1} = -2 \text{ A}; \quad I_R = \frac{8}{4} = 2 \text{ A}.$$

LKC: $4 + (-2) = 2 \checkmark$.

(b) **A fonte 2 tem corrente negativa** — ela não fornece, *recebe* 2 A. A fonte 1, mais forte, alimenta a carga e carrega a fonte 2.

Balanco completo:

Fonte 1 fornece	48 W
r_1 dissipa	16 W
R dissipa	16 W
Fonte 2 absorve (f.e.m.)	12 W
r_2 dissipa	4 W

Total consumido: $16 + 16 + 12 + 4 = 48 \text{ W} \checkmark$.

Se a fonte 2 for recarregável, os 12 W são armazenados. Se não for, viram calor — e o dispositivo aquece perigosamente.

338 Série: 6 V/0,8 Ω ; paralelo: 1,5 V/0,05 Ω ; $P_{\text{max}} = 11,25 \text{ W}$ nos dois

(a)

Arranjo	$\mathcal{E}$	r	I_{cc}
Série	6 V	0,8 Ω	7,5 A
Paralelo	1,5 V	0,05 Ω	30 A

(b)

$$\text{Série: } \frac{6^2}{4(0,8)} = 11,25 \text{ W}; \quad \text{Paralelo: } \frac{1,5^2}{4(0,05)} = 11,25 \text{ W}.$$

Idênticas — e não por acaso. Ambos os arranjos usam as mesmas quatro pilhas, e a energia total disponível é a mesma. A topologia decide *como* ela é entregue, não *quanto*.

(c) **Critério de escolha.**

- **Série** para cargas de *alta* resistência, que precisam de tensão. A carga ótima é 0,8 Ω .
- **Paralelo** para cargas de *baixa* resistência, que precisam de corrente. A carga ótima é 0,05 Ω .
- **Série-paralelo** (dois ramos de duas) daria 3 V e 0,2 Ω — e, de novo, 11,25 W.

Regra: escolha o arranjo cuja resistência interna se aproxime da carga — ou, mais realisticamente, cuja *tensão* atenda ao que a carga exige.

339 A soma das correntes que atravessam qualquer superfície fechada é nula

(a) **LKC generalizada:** para qualquer superfície fechada que corte o circuito, a soma algébrica das correntes que a atravessam é zero.

(b) **Justificativa:** a carga total dentro da superfície não pode variar (em regime permanente). Como corrente é fluxo de carga, o que entra deve igualar o que sai — exatamente o mesmo argumento que vale para um nó, agora aplicado a uma região que *contém* vários nós.

Formalmente, escrevendo a LKC para cada nó interno e somando, as correntes dos ramos *internos* aparecem

duas vezes com sinais opostos e se cancelam; sobram apenas as que cruzam a fronteira.

(c) **Exemplo de uso.** Considere um bloco de circuito ligado ao restante por três fios apenas. Se dois deles conduzem 5 A e 3 A para dentro, o terceiro conduz necessariamente 8 A para fora — **sem que seja preciso conhecer nada do interior do bloco**, que pode conter dezenas de componentes.

Aplicação prática: é o que permite verificar a corrente de um circuito inteiro medindo apenas os condutores de entrada, e é também o princípio do *dispositivo diferencial residual*, que compara fase e neutro — qualquer diferença indica corrente escapando por um terceiro caminho.

340 $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$, $r = 0,5 \Omega$; $I_{cc} = 24 \text{ A}$

(a) O modelo $V = \mathcal{E} - rI$ é uma reta. De dois pontos quaisquer:

$$r = -\frac{\Delta V}{\Delta I} = -\frac{11,00 - 11,75}{2,00 - 0,50} = \frac{0,75}{1,50} = 0,5 \Omega;$$

$$\mathcal{E} = 11,75 + 0,5(0,50) = 12 \text{ V}.$$

(b) **Verificação com o terceiro ponto:** $12 - 0,5(1,00) = 11,50 \text{ V}$ ✓. Os três pontos são *exatamente* colineares — o modelo linear descreve bem a fonte nessa faixa.

Nota de método: com apenas dois pontos, sempre passa uma reta e a linearidade não pode ser testada. O terceiro ponto é o que transforma o ajuste em *verificação*.

(c) $I_{cc} = \mathcal{E}/r = 12/0,5 = 24 \text{ A}$.

Cautela com a extrapolação: o ensaio cobriu de 0,5 a 2 A, e o valor de curto está *doze vezes* além do maior ponto medido. Fontes reais aquecem, r cresce e proteções atuam — os 24 A são um **limite superior**, útil para dimensionar proteção, não uma previsão.

341 $5 \text{ LKC} + 4 \text{ LKT} = 9$; as fontes de corrente fixam duas correntes de ramo, restando 7 incógnitas

(a) LKC: $n - 1 = 5$. LKT: $b - n + 1 = 9 - 6 + 1 = 4$. Total: 9 — igual ao número de correntes de ramo.

(b) **Cada fonte de corrente ideal fixa diretamente a corrente de seu ramo.** Duas delas eliminam duas incógnitas, restando 7. Em compensação, a tensão sobre cada fonte de corrente é desconhecida, o que impede escrever a LKT de malhas que a atravessem — é preciso escolher malhas que as contornem, ou tratar essas tensões como novas incógnitas.

Resultado líquido: sistema 7×7 em vez de 9×9 .

(c) **Análise nodal:** $n - 1 = 5$ equações, com as fontes de corrente entrando *diretamente* no vetor independente, sem nenhuma manipulação. Sistema 5×5 .

Conclusão: a análise nodal é claramente superior aqui. Ela é, na verdade, uma forma organizada de aplicar a LKC com a LKT já embutida na escolha dos potenciais — e por isso produz o sistema menor sempre que há fontes de corrente.

342 $I = 3,80 \text{ A}$ contra 5 A previstos

(a) A LKT dá

$$6 = (0,2 + 0,1I)I + 1 \cdot I \implies 0,1I^2 + 1,2I - 6 = 0.$$

$$I = \frac{-1,2 + \sqrt{1,44 + 2,4}}{0,2} = \frac{-1,2 + 1,960}{0,2} = 3,80 \text{ A}.$$

(Verificação: $r = 0,2 + 0,380 = 0,58 \Omega$ e $6/(0,58 + 1) = 3,80 \text{ A}$ ✓.)

(b) **Modelo linear:** $I = 6/1,2 = 5 \text{ A}$ — 32% **acima** do valor real.

Dois lições.

(i) **As leis de Kirchhoff continuam válidas** — elas não exigem linearidade. O que muda é que a equação resultante deixa de ser linear e passa a exigir solução de segundo grau.

(ii) O modelo de r constante é uma *aproximação de pequenos sinais*. Ele descreve bem a fonte perto do ponto onde r foi medido, e falha progressivamente longe dele. Baterias reais comportam-se assim, e é por isso que fabricantes especificam r para uma corrente de ensaio definida.

343 $I \leq 1,2 \text{ A}$; $R \geq 9,5 \Omega$; $P = 13,68 \text{ W}$

(a) De $V = \mathcal{E} - rI \geq 11,4$:

$$0,5I \leq 0,6 \implies I \leq 1,2 \text{ A}.$$

(b) $R = V/I = 11,4/1,2 = 9,5 \Omega$ — cargas menores exigiriam mais corrente e derrubariam a tensão.

(c) $P = VI = 11,4(1,2) = 13,68 \text{ W}$, com rendimento $9,5/10 = 95\%$.

Contraste com a máxima transferência: a potência máxima ocorreria em $R = 0,5 \Omega$, valendo 72 W — mas com tensão terminal de apenas 6 V, muito abaixo do requisito.

A restrição de tensão é quase sempre a que manda em eletrônica, porque circuitos alimentados simplesmente não funcionam abaixo de sua tensão mínima. A saída de engenharia é reduzir r , não aceitar tensão menor.

344 $I = 1,54 \text{ A}$ (fonte dependente em oposição)

(a) Percorrendo a malha, com a fonte dependente *opondo-se*:

$$20 = 2I + 8I + 3I = 13I \implies I = \frac{20}{13} = 1,54 \text{ A}.$$

(Se a fonte dependente auxiliasse, viria $20 = 10I - 3I = 7I$ e $I = 2,86 \text{ A}$ — o sentido da fonte dependente altera completamente o resultado, e por isso a convenção de polaridade precisa estar explícita no esquema.)

(b) As leis de Kirchhoff decorrem de conservação de carga e de energia, e nenhuma dessas conservações depende de os elementos serem lineares ou independentes. A LKT continua sendo "a soma das quedas em uma malha é nula"; a LKC continua sendo "o que entra em um nó, sai".

O que muda: a fonte dependente introduz uma equação de restrição adicional, ligando seu valor a uma variável do circuito. Essa equação é resolvida *junto* com as de Kirchhoff.

Consequência estrutural: o termo migra para o lado das incógnitas, o que pode tornar a matriz assimétrica — como se observa na análise nodal e na de malhas. A reciprocidade se perde; as leis, não.

345 $I = 2,4 \text{ A}$; $V_{\text{carga}} = 22,8 \text{ V}$; $V_{\text{fonte}} = 23,52 \text{ V}$

(a)

$$I = \frac{24}{0,2 + 0,3 + 9,5} = \frac{24}{10} = 2,4 \text{ A};$$

$$V_{\text{carga}} = 9,5(2,4) = 22,8 \text{ V}; \quad V_{\text{fonte}} = 24 - 0,2(2,4) = 23,52 \text{ V}.$$

A diferença de 0,72 V entre os dois é exatamente a queda no cabo.

(b) Distribuição das perdas:

Elemento	Potência	Fração
Carga ($9,5 \Omega$)	54,72 W	95,0%
Cabo ($0,3 \Omega$)	1,73 W	3,0%
Interna ($0,2 \Omega$)	1,15 W	2,0%
Total	57,6 W	100%

Observação de diagnóstico: medindo apenas nos terminais da fonte (23,52 V), a instalação pareceria melhor do que é. A tensão que importa é a que chega à carga — e ela está 5% abaixo da f.e.m.

Regra de medição: sempre meça no ponto de uso, não na fonte. As duas leituras diferem exatamente pela queda no caminho.

346 $\mathcal{E} = V_{oc}$ e $r = V_{oc}/I_{cc}$; o curto é destrutivo em fontes de baixa impedância

(a) Em vazio ($I = 0$): $V_{oc} = \mathcal{E}$ — a leitura direta, desde que o voltímetro tenha impedância muito maior que r .

Em curto ($V = 0$): $\mathcal{E} = rI_{cc}$, logo

$$r = \frac{V_{oc}}{I_{cc}}.$$

(b) Riscos do curto.

- Uma pilha AA de 1,5 V com $r = 0,25 \Omega$ entrega 6 A e dissipa 9 W internamente — aquecimento rápido e vazamento.
- Uma bateria de automóvel ($r \approx 5 \text{ m}\Omega$) chega a 2500 A, com centelhamento, fusão de terminais e risco de explosão por ignição do hidrogênio liberado.
- Baterias de lítio podem entrar em fuga térmica e incendiar.
- Além disso, r aumenta durante o curto, de modo que a leitura subestima a corrente inicial e superestima r .

(c) Alternativa segura: dois pontos de carga. Meça (I_1, V_1) e (I_2, V_2) com resistências conhecidas e moderadas, e ajuste a reta:

$$r = -\frac{V_2 - V_1}{I_2 - I_1}; \quad \mathcal{E} = V_1 + rI_1.$$

Comparação. O método de dois pontos é seguro, não perturba a fonte, e com três ou mais pontos ainda testa a linearidade do modelo — coisa que o ensaio de curto não faz. O ensaio em curto só se justifica em fontes projetadas para suportá-lo, com limitação eletrônica de corrente.

347 $\sum_k v_k i_k = 0$ — consequência direta de LKC e LKT

(a) **Convenção do receptor:** para cada ramo k , adote a corrente i_k entrando pelo terminal de maior potencial. A potência $p_k = v_k i_k$ é então *positiva* se o elemento absorve e *negativa* se fornece.

(b) **Demonstração.** Escreva cada tensão de ramo como diferença de potenciais nodais: $v_k = V_a - V_b$, onde a e b são os nós do ramo k . Então

$$\sum_k p_k = \sum_k (V_a - V_b) i_k.$$

Reagrupando por *nó* em vez de por ramo, cada potencial V_n aparece multiplicado pela soma algébrica das correntes que chegam ao nó n :

$$\sum_k p_k = \sum_n V_n \left(\sum_{k \in n} \pm i_k \right) = \sum_n V_n \cdot 0 = 0,$$

pois o parêntese é exatamente a **LKC** do nó n .

(A escrita $v_k = V_a - V_b$ já embute a **LKT**: ela pressupõe que o potencial é bem definido em cada nó.)

(c) **Independência da natureza dos elementos.** A demonstração usou *apenas* as duas leis de Kirchhoff e a definição $p = vi$. Em nenhum momento foi preciso saber a relação entre v_k e i_k de cada elemento.

Portanto o resultado vale para resistores, fontes, diodos, capacitores, indutores, elementos ativos — lineares ou não, com ou sem memória. É o **teorema de Tellegen**, e sua generalidade é notável: ele é uma propriedade da *topologia* do circuito, não dos componentes.

Uso prático: verificar o balanço de potência é o teste de consistência mais completo de qualquer solução — se ele não fecha, há erro em algum lugar.

348 Usar supernó: uma LKC envolvendo A e B , mais a restrição $V_A - V_B = \mathcal{E}$

(a) A corrente que atravessa uma fonte de tensão **ideal** é determinada pelo circuito, não pela fonte — não existe relação $i = f(v)$ para ela. Ao escrever a LKC em A , essa corrente desconhecida aparece como uma incógnita a mais, e o mesmo ocorre em B . Duas equações, três incógnitas.

(b) **Formulação por supernó.** Englobe A e B em uma única superfície fechada. Pela LKC generalizada, a corrente interna da fonte *se cancela* — ela entra em um nó e sai do outro:

$$\sum_{\text{ramos que cruzam a fronteira}} i = 0.$$

Essa é *uma* equação. A segunda vem da própria fonte:

$$V_A - V_B = \mathcal{E}.$$

Duas equações, duas incógnitas (V_A e V_B). **Sistema fechado.**

(c) **Corrente na fonte:** obtida *depois*, aplicando a LKC a *um* dos dois nós isoladamente. Com V_A e V_B já conhecidos, todas as demais correntes daquele nó são calculáveis, e a da fonte é o que falta para fechar o balanço.

Observação: se um dos terminais da fonte for o próprio nó de referência, o problema desaparece — o outro potencial fica *conhecido* e deixa de ser incógnita. **Escolher o terra em um terminal de fonte é a simplificação mais barata que existe.**

349 Critério: resíduo compatível com $u_c \approx \sqrt{\sum u_k^2}$; 0,35 A indica erro real

(a) **Procedimento.** Meça as três correntes *simultaneamente*, com três amperímetros — ou, se houver apenas um, faça as três medições sem alterar o circuito entre elas. Registre sentidos e adote uma convenção única (por exemplo, positivo entrando).

Cuidado essencial: inserir o amperímetro *altera* o circuito, pois acrescenta sua resistência interna ao ramo. Com três inserções sucessivas, o circuito muda três vezes e a verificação perde sentido. Use amperímetro de baixa resistência ou, melhor, alicate amperímetro, que não abre o ramo.

(b) **Propagação.** Suponha $I_1 = (5,02 \pm 0,05)$ A, $I_2 = (3,01 \pm 0,03)$ A entrando, e I_3 saindo. A previsão é $I_1 + I_2 = 8,03$ A, com incerteza combinada

$$u_c = \sqrt{0,05^2 + 0,03^2} = 0,058 \text{ A}.$$

Incluindo a incerteza da própria medição de I_3 (digamos 0,08 A), o resíduo esperado tem incerteza $\sqrt{0,058^2 + 0,08^2} = 0,099$ A.

Critério de aceitação: $|I_1 + I_2 - I_3| \leq 2u \approx 0,20$ A (dois desvios, cerca de 95% de confiança).

(c) **Resíduo de 0,35 A** é 3,5 vezes a incerteza combinada — **não é compatível com erro aleatório**. Causas prováveis, em ordem:

- **Erro de sinal ou de sentido** em uma das leituras — o mais comum.
- **Um quarto ramo não contabilizado**, inclusive uma fuga para o terra ou pela bancada.
- **Instrumento descalibrado** ou operando fora de escala.
- **Circuito alterado entre medições** (aquecimento, contato intermitente).

Conclusão importante: a LKC *não* pode ser violada — ela é conservação de carga. Um resíduo significativo é sempre erro de medição ou de modelo, nunca da lei. O ensaio, portanto, verifica o *procedimento*, e não a física.

350 $I = 0,76 \text{ A}$; a célula gasta apresenta $-0,24 \text{ V}$ — está sendo invertida

(a)

$$\mathcal{E}_{total} = 3(1,5) + 0,9 = 5,4 \text{ V}; \quad r_{total} = 3(0,2) + 1,5 = 2,1 \Omega;$$

$$I = \frac{5,4}{2,1 + 5} = \frac{5,4}{7,1} = 0,76 \text{ A}.$$

Tensão de cada célula boa: $1,5 - 0,2(0,76) = 1,35 \text{ V}$.

Tensão da célula gasta: $0,9 - 1,5(0,76) = 0,9 - 1,14 = -0,24 \text{ V}$.

(b) **A tensão da célula gasta é negativa** — ou seja, ela está sendo percorrida por corrente no sentido de *carga*, forçada pelas três células boas. Ela deixou de ser fonte e passou a ser carga, dissipando $1,5(0,76)^2 = 0,87 \text{ W}$ internamente.

Em células não recarregáveis, isso provoca a chamada **inversão de polaridade**: reações internas indesejadas, geração de gás, aquecimento e vazamento de eletrólito — exatamente o que se observa quando uma pilha "vaza" em um controle remoto esquecido ligado.

(c) **Implicações práticas.**

- **Nunca misture pilhas novas e usadas**, nem de marcas ou tecnologias diferentes, em série. A mais fraca será invertida pelas demais.
- **Substitua sempre o conjunto completo.**
- Em baterias de lítio em série, o problema é grave a ponto de exigir **circuito de balanceamento** (BMS), que monitora cada célula individualmente e impede que qualquer uma seja levada à inversão.

Diagnóstico: a célula gasta domina o conjunto por sua *resistência interna*, não por sua f.e.m. — $1,5 \Omega$ contra $0,6 \Omega$ das outras três somadas.

351 Duas regiões: fonte de tensão até 2 A, fonte de corrente depois

(a) Característica em dois trechos.

- **Região de tensão constante** ($I < 2 \text{ A}$): $V = 20 - 0,1I$ — reta quase horizontal.
- **Região de corrente constante** ($V < 19,8 \text{ V}$): $I = 2 \text{ A}$ — reta vertical.

O "joelho" fica em $(2 \text{ A}; 19,8 \text{ V})$, com $R_{joelho} = 9,9 \Omega$.

(b)

R_L	I	V	Região
50Ω	0,399 A	19,96 V	tensão
10Ω	1,98 A	19,80 V	tensão (limite)
2Ω	2,00 A	4,00 V	corrente

Note o terceiro caso: o modelo linear preveria $20/2,1 = 9,5 \text{ A}$ — quase cinco vezes o real.

(c) **Por que o modelo falha.** A fonte real é um modelo *linear* de dois parâmetros, e sua característica é uma *única* reta. A limitação eletrônica introduz um segundo trecho, tornando a característica **quebrada** — e nenhuma reta descreve as duas regiões.

Como proceder corretamente:

- Determinar em qual região a carga opera, comparando R_L com $R_{joelho} = 9,9 \Omega$.
- $R_L > R_{joelho}$: use o modelo de *fonte de tensão* ($\mathcal{E}, r$).
- $R_L < R_{joelho}$: use o modelo de *fonte de corrente* ideal de 2 A, e a tensão sai de $V = R_L I$.

As leis de Kirchhoff seguem válidas nas duas regiões — o que muda é apenas a relação constitutiva da fonte. É o mesmo procedimento usado com diodos: identificar o trecho e aplicar o modelo correspondente.

352 $I_1 = 3,6 \text{ A}$, $I_2 = -1,2 \text{ A}$, $I_R = 2,4 \text{ A}$

(a) Chamando V a tensão do nó comum:

$$\frac{V - 18}{1} + \frac{V - 12}{2} + \frac{V}{6} = 0.$$

Multiplicando por 6: $6V - 108 + 3V - 36 + V = 0 \Rightarrow 10V = 144 \Rightarrow V = 14,4 \text{ V}$.

$$I_1 = \frac{18 - 14,4}{1} = 3,6 \text{ A}; \quad I_2 = \frac{12 - 14,4}{2} = -1,2 \text{ A}; \quad I_R = \frac{14,4}{6} = 2,4 \text{ A}.$$

LKC: $3,6 - 1,2 = 2,4 \checkmark$.

(b) **Balço.**

$\mathcal{E}_1$ fornece $18(3,6)$	64,8 W
r_1 dissipa $1(3,6)^2$	12,96 W
R dissipa $6(2,4)^2$	34,56 W
$\mathcal{E}_2$ absorve $12(1,2)$	14,4 W
r_2 dissipa $2(1,2)^2$	2,88 W
Total consumido	64,8 W

Fecha exatamente $\checkmark$.

(c) **Papéis.** A fonte 1 é a única *geradora*: ela alimenta a carga R e carrega a fonte 2. A fonte 2 comporta-se como **receptor**, porque sua f.e.m. (12 V) é menor que a tensão do nó (14,4 V) — e corrente sempre entra por onde o potencial externo é maior.

Crítério geral: compare a f.e.m. de cada fonte com a tensão do nó a que está ligada. Maior $\Rightarrow$ fornece; menor $\Rightarrow$ recebe. O sinal da corrente calculada confirma automaticamente.

CAPÍTULO 3

Associação de Resistores e Transformações

3.1 Circuitos série

Resoluções comentadas — 3.1 Circuitos série

353 (b)

Só existe um caminho para a corrente, logo ela é a mesma em todos os elementos — (a) e (d) descrevem o circuito paralelo. A resistência equivalente é a *soma*, portanto maior que a maior delas, o que elimina (c). A potência $P = RI^2$ depende de R : só é igual se os resistores forem iguais, o que elimina (e).

354 (a) 20Ω ; (b) 2 A ; (c) 8 V , 12 V e 20 V

(a) $R_{\text{eq}} = 4 + 6 + 10 = 20 \Omega$.

(b) $I = \frac{U}{R_{\text{eq}}} = \frac{40}{20} = 2 \text{ A}$.

(c) $U_1 = 4 \cdot 2 = 8 \text{ V}$, $U_2 = 6 \cdot 2 = 12 \text{ V}$, $U_3 = 10 \cdot 2 = 20 \text{ V}$.

Verificação: $8 + 12 + 20 = 40 \text{ V}$ — confere com a tensão da fonte. Repare que a maior tensão cai sobre o maior resistor.

355 (a) 5Ω , 2 A ; (b) 10Ω , $1,5 \text{ A}$; (c) 10Ω , $2,5 \text{ A}$; (d) 10Ω , 3 A

Em todos os casos, R_{eq} é a soma das resistências e $I = E/R_{\text{eq}}$:

(a) $R_{\text{eq}} = 3 + 2 = 5 \Omega$, $I = 10/5 = 2 \text{ A}$.

(b) $R_{\text{eq}} = 4 + 6 = 10 \Omega$, $I = 15/10 = 1,5 \text{ A}$.

(c) $R_{\text{eq}} = 4,5 + 3 + 2,5 = 10 \, \Omega$, $I = 25/10 = 2,5 \, \text{A}$.

(d) $R_{\text{eq}} = 2,5 + 4 + 1 + 2,5 = 10 \, \Omega$, $I = 30/10 = 3 \, \text{A}$.

356 (d)

Para n resistores iguais em série, $R_{\text{eq}} = n R$, logo $n = \frac{105}{15} = 7$.

357 $I = 4 \, \text{A}$; $U_{R_1} = 10 \, \text{V}$

Percorrendo a malha, E_1 impulsiona a corrente no sentido adotado e E_2 se opõe. Pela lei das malhas:

$$E_1 - E_2 = I(R_1 + R_2 + R_3) \Rightarrow I = \frac{30 - 10}{2,5 + 1,5 + 1} = \frac{20}{5} = 4 \, \text{A}.$$

$$U_{R_1} = R_1 I = 2,5 \cdot 4 = 10 \, \text{V}.$$

Observação: se E_2 fosse maior que E_1 , a corrente resultaria negativa — o que significa apenas que ela circula no sentido oposto ao adotado. Nesse caso E_2 estaria *sendo carregada* por E_1 .

358 (a) 2 A; (b) 11 V; (c) 2 W

(a) A resistência interna está *em série* com a carga:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} = \frac{12}{5,5 + 0,5} = \frac{12}{6} = 2 \, \text{A}.$$

(b) $U = \mathcal{E} - r I = 12 - 0,5 \cdot 2 = 11 \, \text{V}$ (ou, equivalentemente, $U = R I = 5,5 \cdot 2 = 11 \, \text{V}$).

(c) $P_r = r I^2 = 0,5 \cdot 2^2 = 2 \, \text{W}$ — energia perdida dentro da própria bateria, que é o que a faz aquecer em curtos-circuitos.

359 (a) $I = 0,5 \, \text{A}$ e $U = 20 \, \text{V}$ por lâmpada; (b) todas apagam

(a) $R_{\text{eq}} = 6 \cdot 40 = 240 \, \Omega$; $I = \frac{120}{240} = 0,5 \, \text{A}$; $U = 40 \cdot 0,5 = 20 \, \text{V}$ em cada lâmpada (confira: $6 \cdot 20 = 120 \, \text{V}$).

(b) O filamento aberto interrompe o *único* caminho da corrente: $I = 0$ e todas as lâmpadas apagam. É exatamente esse o inconveniente dos antigos cordões de luzes de Natal ligados em série.

360 (b)

Se $U_2 = 20 \, \text{V}$, sobram $120 - 20 = 100 \, \text{V}$ para R_1 e R_3 , que somam $50 \, \Omega$. Como a corrente é a mesma em toda a série:

$$I = \frac{100}{50} = 2 \, \text{A} \Rightarrow R_2 = \frac{U_2}{I} = \frac{20}{2} = 10 \, \Omega.$$

361 (a) 2,4 A; (b) 0,96 V; (c) 23,04 V; (d) 96 %

Os dois condutores (ida e volta) ficam *em série* com a carga:

$$R_{\text{eq}} = 0,2 + 9,6 + 0,2 = 10 \, \Omega \Rightarrow I = \frac{24}{10} = 2,4 \, \text{A}.$$

(b) $U_{\text{cabo}} = 0,4 \cdot 2,4 = 0,96 \, \text{V}$.

(c) $U_{\text{carga}} = 24 - 0,96 = 23,04 \, \text{V}$ (ou $9,6 \cdot 2,4$).

(d) Como a corrente é a mesma em tudo, $\eta = \frac{R_c}{R_{\text{eq}}} = \frac{9,6}{10} = 0,96 = 96 \, \%$.

Por que isso importa: a perda cresce com I^2 . Se a mesma potência fosse entregue com o dobro da tensão (e metade da corrente), a perda no cabo cairia à quarta parte — é o argumento a favor da transmissão em alta tensão.

362 (a) 5 resistores (saída sobre 2 deles); (b) 0,1 A

(a) Com n resistores iguais em série, a tensão sobre k deles é

$$U_k = E \frac{k}{n} \Rightarrow 20 = 50 \cdot \frac{k}{n} \Rightarrow \frac{k}{n} = \frac{2}{5}.$$

A menor solução inteira é $k = 2$ e $n = 5$: cinco resistores em série, com a saída tomada sobre dois deles.

(b) $R_{\text{eq}} = 5 \cdot 100 = 500 \, \Omega$ e $I = \frac{50}{500} = 0,1 \, \text{A}$.

Cuidado prático: essa tensão de $20 \, \text{V}$ só se mantém *em vazio*. Ao ligar uma carga em paralelo com os dois resistores, a tensão de saída cai — por isso divisores resistivos não servem como fonte de alimentação.

363 (a) $R_{\text{linha}} \leq 0,417 \Omega$; (b) $A \geq 163 \text{ mm}^2$; (c) $\eta = 96 \%$, $P_{\text{perdida}} \approx 221 \text{ W}$

(a) A linha e a carga estão em série, formando um divisor de tensão. Para a queda na linha ser no máximo 4%:

$$\frac{R_{\text{linha}}}{R_{\text{linha}} + R_L} \leq 0,04 \implies R_{\text{linha}} \leq \frac{0,04}{0,96} R_L = \frac{10}{24} \approx 0,417 \Omega.$$

(b) O comprimento *total* de condutor é o dobro da distância (ida e volta): $L = 4000 \text{ m}$. De $R = \rho L / A$:

$$A \geq \frac{\rho L}{R_{\text{linha}}} = \frac{(1,7 \times 10^{-8})(4000)}{0,417} \approx 1,63 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 163 \text{ mm}^2.$$

Comercialmente, adotaria-se 185 mm^2 (valor normalizado imediatamente superior).

(c) Com $R_{\text{linha}} = 0,417 \Omega$:

$$I = \frac{240}{10,417} \approx 23 \text{ A}, \quad \eta = \frac{R_L}{R_L + R_{\text{linha}}} = \frac{10}{10,417} \approx 96 \%,$$

$$P_{\text{perdida}} = R_{\text{linha}} I^2 \approx 0,417 \cdot 23^2 \approx 221 \text{ W}.$$

Reflexão de projeto: note o custo do critério. Exigir apenas 4% de queda impôs um cabo de 163 mm^2 — muito caro. Se a mesma potência fosse transmitida em 2400 V (dez vezes mais), a corrente cairia a $1/10$ e a perda ($\propto I^2$) a $1/100$, permitindo um cabo cem vezes menor. **É por isso que se transmite energia em alta tensão** — a economia está no cobre, não na energia.

364 $R_{eq} = 3,87 \text{ k}\Omega$

Converta tudo para a mesma unidade *antes* de somar:

$$R_{eq} = 1200 + 470 + 2200 = 3870 \Omega = 3,87 \text{ k}\Omega.$$

Em série a soma é direta — não há inversos envolvidos. Misturar $\text{k}\Omega$ com Ω sem converter é o erro mais frequente aqui.

365 $R_3 = 20 \Omega$

$$R_3 = R_{eq} - R_1 - R_2 = 75 - 22 - 33 = 20 \Omega.$$

A soma série é reversível: conhecidos o total e todas as parcelas menos uma, a que falta sai por subtração — diferente do paralelo, em que seria preciso subtrair *condutâncias*.

366 $I = 2 \text{ A}$

$$R_{eq} = 4 + 8 = 12 \Omega \implies I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{24}{12} = 2 \text{ A}.$$

Essa corrente é a *mesma* nos dois resistores — não existe "corrente de R_1 " diferente da "corrente de R_2 " em uma série.

367 $U = 34 \text{ V}$

Lei de Ohm aplicada ao elemento:

$$U = R I = 68 \cdot 0,5 = 34 \text{ V}.$$

Como I é comum, a queda de cada resistor é *diretamente proporcional* ao seu valor: o maior resistor sempre fica com a maior parcela da tensão.

368 (b)

R_{eq} só pode crescer ao se acrescentar um resistor em série ($R_{eq} = \sum R_k$, com todas as parcelas positivas). Com V fixo, $I = V/R_{eq}$ necessariamente diminui. Consequência prática: em uma cadeia de lâmpadas, acrescentar mais uma faz *todas* brilharem menos.

369 (d)

A soma $R_{eq} = 15 + 45 = 60 \Omega$ é comutativa, a corrente $I = V/R_{eq}$ depende só de R_{eq} , e cada queda $U_k = R_k I$ depende só do próprio resistor e de I . Nada muda.

O que muda é o *potencial* de cada ponto intermediário em relação ao terra — relevante apenas se algum ponto do circuito estiver aterrado ou se houver medição referida a um nó específico.

370 $I = 2 \text{ A}$; $U_1 = 10 \text{ V}$, $U_2 = 20 \text{ V}$, $U_3 = 30 \text{ V}$

$$R_{eq} = 5 + 10 + 15 = 30 \Omega \implies I = \frac{60}{30} = 2 \text{ A}.$$

$$U_1 = 5 \cdot 2 = 10, \quad U_2 = 10 \cdot 2 = 20, \quad U_3 = 15 \cdot 2 = 30 \text{ V}.$$

Verificação (LKT): $10 + 20 + 30 = 60 \text{ V}$ — fecha com a fonte. Note a proporcionalidade: as quedas estão entre si como $5 : 10 : 15 = 1 : 2 : 3$.

371 20 W , 40 W , 60 W ; total 120 W

Com $I = 2 \text{ A}$ comum, use $P = RI^2$:

$$P_1 = 5 \cdot 4 = 20, \quad P_2 = 10 \cdot 4 = 40, \quad P_3 = 15 \cdot 4 = 60 \text{ W}.$$

Fonte: $P = VI = 60 \cdot 2 = 120 \text{ W} = 20 + 40 + 60 \checkmark$.

Regra da série: como I é comum, $P \propto R$. O maior resistor dissipa mais — exatamente o oposto do que ocorre no paralelo, onde V é comum e $P \propto 1/R$.

372 $V = 36 \text{ V}$

A medida sobre um único elemento revela a corrente da cadeia inteira:

$$I = \frac{18}{90} = 0,2 \text{ A}.$$

$$R_{eq} = 30 + 60 + 90 = 180 \Omega \implies V = R_{eq}I = 180 \cdot 0,2 = 36 \text{ V}.$$

Este é o procedimento padrão de bancada: medir a queda em um resistor conhecido transforma-o em um *sensor de corrente* (resistor *shunt*), sem abrir o circuito para inserir o amperímetro.

373 A de 960Ω ; $P = 9,6 \text{ W}$ contra $2,4 \text{ W}$

$$I = \frac{120}{240 + 960} = \frac{120}{1200} = 0,1 \text{ A}$$

$$P_{240} = 240 \cdot (0,1)^2 = 2,4 \text{ W}, \quad P_{960} = 960 \cdot (0,1)^2 = 9,6 \text{ W}.$$

Como a corrente é comum, $P \propto R$: a lâmpada de *maior* resistência brilha mais. Isso contraria a intuição de quem associa "mais potência" a "menos resistência" — válido apenas quando a *tensão* é comum, isto é, no paralelo. Uma lâmpada de 100 W e outra de 25 W ligadas em série: a de 25 W é que brilha mais.

374 $R_s = 100 \Omega$; $P_s = 2,25 \text{ W}$

$$R_{eq} = \frac{V}{I} = \frac{24}{0,150} = 160 \Omega \implies R_s = 160 - 60 = 100 \Omega.$$

$$P_s = R_s I^2 = 100 \cdot (0,15)^2 = 2,25 \text{ W}.$$

Especifique pelo menos 5 W (fator $2\times$ de folga). Observe que o resistor limitador dissipa $2,25 \text{ W}$ dos $3,6 \text{ W}$ totais — 62% da energia vira calor. Limitar corrente com resistor é simples, mas nunca eficiente.

375 Corrente e potência totais iguais ($0,5 \text{ A}$, 25 W); resistor mais solicitado: $12,5 \text{ W}$ em (A) e $22,5 \text{ W}$ em (B)

Em ambas: $I = 50/100 = 0,5 \text{ A}$ e $P_{tot} = 50 \cdot 0,5 = 25 \text{ W}$.

(A) $P = 50 \cdot 0,25 = 12,5 \text{ W}$ em cada.

(B) $P_{10} = 2,5 \text{ W}$ e $P_{90} = 22,5 \text{ W}$.

Conclusão de projeto: R_{eq} igual *não* significa especificação igual. A montagem (B) exige um resistor de pelo menos 25 W , enquanto (A) se resolve com dois de 15 W . Distribuir a resistência em parcelas iguais distribui também o aquecimento.

376 $I = 250 \text{ mA}$; o fusível deve ficar acima da corrente normal e abaixo da corrente de falha

$$I = \frac{12}{48} = 0,25 \text{ A} = 250 \text{ mA}.$$

Um fusível de 500 mA dá folga de $2\times$: não atua em transitórios normais de energização, mas interrompe bem antes das correntes de curto. **Estimativa da falha:** se metade da cadeia entrar em curto, $R = 24 \Omega$ e $I = 500 \text{ mA}$ — exatamente no limiar; um curto franco ($R \rightarrow 0$) levaria a valores muito maiores, e o

fusível atua rapidamente. Um fusível *muito* próximo da corrente nominal produz desarmes espúrios; muito acima, não protege.

377 de 0,2 A a 0,6 A

$$I_{\max} = \frac{30}{50 + 0} = 0,6 \text{ A}, \quad I_{\min} = \frac{30}{50 + 100} = 0,2 \text{ A}.$$

A faixa é 3:1 — **não** $\infty:1$, porque a carga fixa de 50Ω impõe um teto à corrente por mais que o reostato seja reduzido. Para ampliar a faixa seria preciso um reostato de valor maior em relação à carga. Note também que a relação $I(R)$ é hiperbólica, não linear: o controle é muito mais "sensível" perto de $R = 0$.

378 (b)

A queda é $U_k = V \frac{R_k}{R_{eq}}$. Dobrar R_k dobra o numerador, mas *também* aumenta o denominador — o crescimento é menos que proporcional.

Exemplo: $R_1 = R_2 = 10 \Omega$ sob 12 V dá $U_1 = 6 \text{ V}$. Com $R_1 = 20 \Omega$: $U_1 = 12 \cdot 20/30 = 8 \text{ V}$ — aumento de 33%, não de 100%. No limite $R_1 \rightarrow \infty$, $U_1 \rightarrow V$: a queda satura no valor da fonte, nunca o ultrapassa.

379 $E = 54 \text{ kWh}$; custo = R\$ 43,20

$$E = P t = 0,300 \text{ kW} \times 6 \times 30 = 54 \text{ kWh}.$$

$$\text{Custo} = 54 \times 0,80 = \text{R\$ } 43,20.$$

A conta não depende de *como* a resistência está distribuída na cadeia — só da potência total. A distribuição importa para o dimensionamento térmico de cada componente, não para a fatura.

380 Sim ($22 + 35 + 41 = 98 \approx 100$, dentro de 2%); 440 Ω , 700 Ω e 820 Ω

Consistência (LKT): a soma das quedas deve igualar a tensão da fonte. Aqui $22 + 35 + 41 = 98 \text{ V}$, desvio de 2 V (2%) — compatível com a exatidão típica de um multímetro de bancada. Um desvio de, digamos, 20 V indicaria erro de medida ou um quarto elemento não contabilizado (resistência de contato, por exemplo).

Resistores: com $I = 0,050 \text{ A}$ comum a todos,

$$R_1 = \frac{22}{0,05} = 440, \quad R_2 = \frac{35}{0,05} = 700, \quad R_3 = \frac{41}{0,05} = 820 \Omega.$$

381 (a) 10 W e 20 W; (b) 25 W e 50 W

(a) $I = 30/30 = 1 \text{ A}$; $P_1 = 10 \cdot 1 = 10 \text{ W}$, $P_2 = 20 \cdot 1 = 20 \text{ W}$.

(b) Com fator 2: 20 W e 40 W; os valores comerciais imediatamente superiores são 25 W e 50 W.

(c) Especificar *ambos* como 25 W deixaria R_2 operando a 80% do nominal — sem margem para elevação de temperatura ambiente ou ventilação deficiente. Especificar *ambos* como 50 W dobraria volume e custo de R_1 sem ganho. **Regra:** em série, $P \propto R$; dimensione resistor a resistor.

382 (a) 62 Ω ; (b) 1,24 A e 1,107 A; (c) queda de 10,7%

(a) $R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)] = 50[1 + 0,004(60)] = 50 \cdot 1,24 = 62 \Omega$.

(b) A 20 °C: $R_{eq} = 100 \Omega$ e $I = 124/100 = 1,24 \text{ A}$.

A 80 °C: $R_{eq} = 62 + 50 = 112 \Omega$ e $I = 124/112 = 1,107 \text{ A}$.

(c) Redução de 10,7%. Note que o resistor de fio variou 24%, mas a corrente variou apenas 10,7% — o resistor de filme, estável, "dilui" o efeito. Essa é a base do item de projeto explorado adiante: combinar coeficientes para estabilizar a cadeia inteira.

383 (a) 300 Ω , entre 285 Ω e 315 Ω ; (b) $\pm 5\%$; (c) $\pm 2,33\%$

(a) Em série as incertezas *absolutas* se somam: $\Delta R = 5 + 10 = 15 \Omega$, logo 300 ± 15 , isto é, de 285 Ω a 315 Ω .

(b) $15/300 = 5\%$ — *idêntica* às parcelas.

(c) Agora $\Delta R = 5 + 2 = 7 \Omega$, e $7/300 = 2,33\%$.

Padrão geral: a tolerância relativa da série é a *média ponderada* das tolerâncias individuais, com pesos R_k/R_{eq} :

$$t_{eq} = \frac{\sum R_k t_k}{\sum R_k}.$$

Em (b), $t_1 = t_2$ e a média devolve o mesmo valor. Em (c), o resistor *maior* domina o resultado — por isso, ao apertar tolerâncias, comece sempre pela maior parcela da cadeia.

384 $I: 1 \text{ A} \rightarrow 1,5 \text{ A}; P_1: 10 \rightarrow 22,5 \text{ W}; P_3: 30 \rightarrow 67,5 \text{ W}$

Antes: $R_{eq} = 60 \Omega$, $I = 1 \text{ A}$, $P = (10; 20; 30) \text{ W}$, total 60 W .

Depois: $R_{eq} = 10 + 30 = 40 \Omega$, $I = 60/40 = 1,5 \text{ A}$.

$$P_1 = 10(1,5)^2 = 22,5 \text{ W}, \quad P_3 = 30(1,5)^2 = 67,5 \text{ W},$$

total 90 W — 50% a mais consumido da fonte.

Ponto crítico: P_1 e P_3 subiram 125% (fator $1,5^2 = 2,25$). Um curto em *um* componente pode destruir os *outros*, que passam a operar muito acima do nominal. Essa é a razão de as falhas em cadeia serem frequentemente sequenciais, e não simultâneas.

385 $I = 0$; **0 V em R_1 e R_3 ; 60 V em R_2**

Com o circuito interrompido, $I = 0$ em toda a série. Pela lei de Ohm, $U = RI = 0$ nos resistores íntegros — mesmo estando eles perfeitamente conectados à fonte.

Pela LKT, a soma das quedas deve continuar valendo 60 V ; como as outras são nulas, **toda** a tensão da fonte aparece sobre a descontinuidade: o voltímetro sobre R_2 lê 60 V .

Uso prático: é assim que se localiza o componente aberto em uma cadeia — percorre-se a série com o voltímetro e o defeito é o único ponto onde aparece tensão. Note que o voltímetro precisa ser de alta impedância; um instrumento de baixa impedância fecharia o circuito e falsearia a leitura.

386 (a) 200Ω ; (b) $220 \Omega \Rightarrow 13,6 \text{ mA}$; (c) 41 mW

(a) O resistor absorve a diferença entre a fonte e a queda do LED:

$$R = \frac{V_{\text{fonte}} - V_{\text{LED}}}{I} = \frac{5,0 - 2,0}{0,015} = 200 \Omega.$$

(b) A E12 oferece 180Ω e 220Ω . Escolha o **maior** — errar para menos aumenta a corrente e reduz a vida do LED:

$$I = \frac{3,0}{220} = 13,6 \text{ mA}.$$

(c) $P = RI^2 = 220(0,0136)^2 = 41 \text{ mW}$; um resistor de $\frac{1}{8} \text{ W}$ já basta com folga generosa.

Observação: o LED *não* obedece à lei de Ohm — sua queda é aproximadamente constante. Por isso ele entra na conta como uma "fonte de tensão" a ser subtraída, e não como uma resistência a ser somada.

387 (a) $1,2 \text{ A}$, $11,4 \text{ V}$; (b) $5,26\%$; (c) 5%

(a) $I = \frac{12}{9,5 + 0,5} = 1,2 \text{ A}$; $V_{\text{term}} = 12 - 0,5(1,2) = 11,4 \text{ V}$.

(b) Tomando a tensão em vazio como referência de partida:

$$\text{Reg} = \frac{V_{\text{vazio}} - V_{\text{carga}}}{V_{\text{carga}}} = \frac{12 - 11,4}{11,4} = 5,26\%.$$

(c) $P_r = rI^2 = 0,5(1,44) = 0,72 \text{ W}$ contra $P_{\text{tot}} = 12(1,2) = 14,4 \text{ W}$: exatamente 5% , que é a razão $r/(r + R_L)$.

Compromisso: reduzir r melhora regulação e rendimento simultaneamente — por isso r baixo é sempre desejável em fontes. É diferente da máxima transferência de potência, que exigiria $R_L = r$ e um rendimento de apenas 50% .

388 Total 120 W em ambas; pior componente: 30 W em (A) e 100 W em (B) — (A) é preferível

$I = 120/120 = 1 \text{ A}$ nas duas.

(A) $P = 30 \cdot 1 = 30 \text{ W}$ em cada um dos quatro.

(B) $P_{100} = 100 \text{ W}$; $P_{10} = 10 \text{ W}$ (dois).

Total: 120 W nos dois casos — a fonte não distingue as montagens.

Decisão: (A) exige quatro resistores de 50 W nominais; (B) exige um de 200 W , componente caro, volumoso e com ponto quente concentrado. Sempre que possível, **divida a dissipação** em parcelas iguais: a área de troca térmica cresce e a temperatura máxima cai.

389 $0,71 \text{ A}$ na partida e $4,0 \text{ A}$ em regime

Partida (frio): $I = \frac{100}{120 + 20} = 0,71 \text{ A}$.

Regime (aquecido): $I = \frac{100}{5 + 20} = 4,0 \text{ A}$.

Função: sem o NTC, a corrente de energização seria imediatamente $100/20 = 5$ A. O termistor a limita a 0,71 A e vai "saindo do caminho" à medida que aquece — um **limitador de corrente de partida**. É o que protege capacitores de entrada e contatos de relé em fontes chaveadas.

Limitação: em regime o NTC ainda dissipa $5(4)^2 = 80$ W, e precisa de tempo para esfriar antes de um novo religamento — por isso ele não protege contra reenergizações rápidas e sucessivas.

390 $R_1 = 30\ \Omega$, $R_2 = 60\ \Omega$, $R_3 = 90\ \Omega$; quedas 15 V, 30 V, 45 V

$$R_{eq} = \frac{V}{I} = \frac{90}{0,5} = 180\ \Omega.$$

Como $R_{eq} = R_1 + 2R_1 + 3R_1 = 6R_1$:

$$R_1 = \frac{180}{6} = 30\ \Omega, \quad R_2 = 60\ \Omega, \quad R_3 = 90\ \Omega.$$

Quedas: $U_k = R_k I$, ou seja 15, 30 e 45 V; soma = 90 V ✓.

Como as quedas guardam a mesma proporção 1:2:3 dos resistores, poderiam ter sido obtidas direto: 90 dividido em 6 partes de 15 V.

391 $n = 13$; $I = 39,3$ mA

Exige-se $R_{eq} \geq V/I_{\max} = 24/0,040 = 600\ \Omega$:

$$47n \geq 600 \implies n \geq 12,77 \implies n = 13.$$

$$R_{eq} = 13 \cdot 47 = 611\ \Omega \implies I = \frac{24}{611} = 39,3\text{ mA} \leq 40\text{ mA} \checkmark$$

Cuidado com o arredondamento: $n = 12$ daria $R_{eq} = 564\ \Omega$ e $I = 42,6$ mA — *acima* do limite. Em restrições do tipo "no máximo", arredonde sempre **para cima**, mesmo que a fração seja pequena.

392 Aumentar R_k reduz P_{tot} ; a potência do outro sempre diminui — é a do próprio R_k que pode subir

Com $I = V/(R_1 + R_2)$:

$$P = VI = \frac{V^2}{R_1 + R_2}.$$

Como $R_1 + R_2$ cresce, P diminui — *sempre*.

Para o outro resistor, $P_2 = R_2 I^2 = \frac{V^2 R_2}{(R_1 + R_2)^2}$: com R_2 fixo e R_1 crescendo, P_2 só pode **diminuir**.

Já a potência do próprio R_1 , $P_1 = \frac{V^2 R_1}{(R_1 + R_2)^2}$, cresce enquanto $R_1 < R_2$, atinge um máximo em $R_1 = R_2$ e depois decresce. **Conclusão:** o enunciado intuitivo "mais resistência, mais aquecimento" é falso em série — o aquecimento de um resistor é máximo quando ele iguala a soma dos demais, e cai para os dois lados. Este resultado é retomado quantitativamente no bloco de desafio.

393 (a) 300 Ω , 400 Ω , 500 Ω ; 0,12 W, 0,16 W, 0,20 W; (b) 300/390/510 $\Omega \Rightarrow 5,98/7,77/10,16$ V; (c) sim, erro máximo de 2,9%

(a) Como a corrente é comum, $R_k = U_k/I$:

$$R_1 = \frac{6}{0,02} = 300, \quad R_2 = \frac{8}{0,02} = 400, \quad R_3 = \frac{10}{0,02} = 500\ \Omega.$$

Potências: $P_k = U_k I \Rightarrow 0,12; 0,16; 0,20$ W. Um resistor de $\frac{1}{2}$ W em cada posição oferece folga confortável.

(b) A E24 tem 300 e 510, mas não 400 — o vizinho é 390 Ω . Com $R_{eq} = 300 + 390 + 510 = 1200\ \Omega$, a corrente real é $24/1200 = 20,0$ mA (coincidência favorável), e as quedas ficam

$$U_1 = 6,00\text{ V}, \quad U_2 = 7,80\text{ V}, \quad U_3 = 10,20\text{ V}.$$

(c) Desvios: 0%, -2,5% e +2,0% — todos dentro de $\pm 5\%$. **Ressalva essencial:** este projeto só vale *em vazio*. Qualquer carga real conectada em paralelo com uma das quedas altera a corrente da cadeia e derruba todas as tensões. Um divisor resistivo puro serve para referências de altíssima impedância, nunca para alimentar cargas.

394 (a) t ; (b) $t/\sqrt{N}$; (c) 5% contra 2,24%

(a) Pior caso: todos desviam para o mesmo lado. $\Delta R_{eq} = N(tR)$ e $R_{eq} = NR$, logo

$$\frac{\Delta R_{eq}}{R_{eq}} = \frac{NtR}{NR} = t.$$

A tolerância relativa **não melhora nem piora** — resultado que surpreende, mas decorre de a série somar tanto os valores quanto os desvios.

(b) Desvios independentes combinam-se em quadratura:

$$u(R_{eq}) = \sqrt{N}(tR) \Rightarrow \frac{u(R_{eq})}{R_{eq}} = \frac{\sqrt{N}tR}{NR} = \frac{t}{\sqrt{N}}.$$

(c) Para $N = 5$, $t = 5\%$: pior caso 5%; estatístico $5/\sqrt{5} = 2,24\%$.

Qual usar: o *pior caso* para projetos de segurança e para lotes pequenos, em que os desvios podem ser correlacionados (resistores do mesmo rolo, mesma batelada, mesma temperatura). O *estatístico* para produção em série com componentes de origens independentes, onde o pior caso seria excessivamente conservador. Note que a hipótese de independência é quase sempre otimista na prática.

395 (a) $R_1\alpha_1 + R_2\alpha_2 = 0$; (b) $R_2 = 400\ \Omega$, $R_{eq} = 500\ \Omega$; (c) só é exata em primeira ordem e numa temperatura

(a) Para pequenas variações, $R_k(T) = R_k[1 + \alpha_k\Delta T]$, logo

$$R_{eq}(T) = (R_1 + R_2) + (R_1\alpha_1 + R_2\alpha_2)\Delta T.$$

Anular o termo em ΔT exige

$$R_1\alpha_1 + R_2\alpha_2 = 0.$$

$$(b) R_2 = -\frac{R_1\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{100 \cdot 4000}{1000} = 400\ \Omega, \text{ e } R_{eq} = 100 + 400 = 500\ \Omega.$$

Verificação a $\Delta T = 50^\circ\text{C}$: $R_1 \rightarrow 100(1,20) = 120\ \Omega$ e $R_2 \rightarrow 400(0,95) = 380\ \Omega$; soma = $500\ \Omega$ ✓.

(c) Três limitações. (i) A compensação é de *primeira ordem*; α real varia com T , e o cancelamento se degrada longe da temperatura de projeto. (ii) Os dois resistores precisam estar à *mesma temperatura* — exige acoplamento térmico, o que é difícil quando as dissipações diferem (aqui, $P_2 = 4P_1$). (iii) O valor de R_2 fica *amarrado* pela razão α_1/α_2 : não se pode escolher livremente R_{eq} e exigir compensação. Materiais dedicados (manganina, constantan, com α naturalmente próximo de zero) resolvem o problema de forma mais direta.

396 (a) 12 V com 1,8 V $\Rightarrow R \geq 510\ \Omega$; (b) 13,3 mA; (c) 0,204 W $\Rightarrow \frac{1}{2}\text{ W}$

(a) A corrente é máxima quando a fonte está no **máximo** e a queda do LED no **mínimo** — é preciso combinar os extremos que atuam no mesmo sentido, e não os extremos "nominais":

$$R \geq \frac{12 - 1,8}{0,020} = 510\ \Omega.$$

O valor $510\ \Omega$ existe na série E24.

(b) O outro extremo (fonte mínima, queda máxima):

$$I_{\min} = \frac{9 - 2,2}{510} = 13,3\text{ mA}.$$

A corrente varia 13,3–20 mA, razão de 1,5:1. Como o fluxo luminoso é aproximadamente proporcional à corrente, o brilho varia cerca de 33% — perceptível, porém aceitável para sinalização. Para brilho constante seria preciso uma fonte de *corrente*, não um resistor.

(c) $P = RI_{\max}^2 = 510(0,020)^2 = 0,204\text{ W}$; especifique $\frac{1}{2}\text{ W}$.

Método: em projeto com faixas, nunca use valores nominais — enumere os extremos e identifique qual combinação é crítica para *cada* requisito.

397 (a) $-1,33 \times 10^{-4}\text{ A}/\Omega$; (b) $S = -R_1/(R_1 + R_2) = -1/3$; (c) $S \rightarrow 0$ e $S \rightarrow -1$

(a)

$$\frac{\partial I}{\partial R_1} = -\frac{V}{(R_1 + R_2)^2} = -\frac{12}{300^2} = -1,33 \times 10^{-4}\text{ A}/\Omega.$$

Um aumento de $1\ \Omega$ em R_1 reduz a corrente em $0,133\ \text{mA}$ (de $40\ \text{mA}$).

(b)

$$S = \frac{\partial I}{\partial R_1} \cdot \frac{R_1}{I} = -\frac{V}{(R_1 + R_2)^2} \cdot \frac{R_1(R_1 + R_2)}{V} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} = -\frac{1}{3}.$$

Ou seja: 1% de erro em R_1 produz apenas 0,33% de erro em I .

(c) Se $R_1 \ll R_2$, $S \rightarrow 0$: a corrente é governada por R_2 e R_1 torna-se irrelevante — é o caso do resistor *shunt* de medição, deliberadamente pequeno para não perturbar o circuito. Se $R_1 \gg R_2$, $S \rightarrow -1$: R_1 passa a determinar sozinho a corrente, e toda a sua imprecisão é transferida integralmente. **Regra de projeto:** coloque a tolerância apertada no elemento cuja sensibilidade relativa se aproxima de 1; nos demais, use componentes baratos.

398 (a) 1 A, 10 V, 10 W; (b) 1,11 A, 11,1 V, 12,3 W; (c) o curto é mais perigoso

(a) $R_{eq} = 100\ \Omega$, $I = 1\ \text{A}$, $U = 10\ \text{V}$, $P = 10\ \text{W}$ cada; total $100\ \text{W}$.

(b) $R_{eq} = 90\ \Omega$, $I = 100/90 = 1,111\ \text{A}$ (+11%), $U = 11,1\ \text{V}$, $P = 10(1,111)^2 = 12,35\ \text{W}$ (+23,5%); total $111\ \text{W}$.

(c) O **aberto** zera a corrente: o circuito para de funcionar, mas nada sofre — é uma falha *segura* (*fail-safe*), fácil de localizar com voltímetro.

O **curto** é insidioso: o circuito continua operando, aparentemente normal, mas cada resistor remanescente passa a dissipar 23,5% a mais. Se já operavam próximos do nominal, entram em sobrecarga — e cada novo curto agrava o quadro de forma *acelerada*. Com dois curtos, $P = 15,6\ \text{W}$ (+56%); com três, $20,4\ \text{W}$ (+104%).

Conclusão: falhas que *reduzem* a resistência de um circuito em série tendem a ser progressivas e devem ser detectadas por monitoração de corrente, não por observação funcional.

399 (a) $r = 0,5\ \Omega$, $\mathcal{E} = 12\ \text{V}$; (c) $I_{cc} = 24\ \text{A}$, valor apenas indicativo

(a) O modelo é $V = \mathcal{E} - rI$ — uma reta. Dois pontos a determinam:

$$r = -\frac{\Delta V}{\Delta I} = -\frac{10,5 - 11,5}{3 - 1} = 0,5\ \Omega,$$

$$\mathcal{E} = V + rI = 11,5 + 0,5(1) = 12\ \text{V}.$$

(b) A medida em vazio exigiria um voltímetro de impedância *infinita*; com impedância finita, circula uma pequena corrente e a leitura já não é $\mathcal{E}$. Além disso, baterias reais apresentam recuperação de tensão em repouso, o que falseia a leitura em vazio. O ajuste por dois (ou mais) pontos de carga **extrapola** para $I = 0$ sem precisar chegar lá, e ainda entrega r de brinde. Com três ou mais pontos, uma regressão linear também revela se o modelo é adequado.

(c) $I_{cc} = \mathcal{E}/r = 12/0,5 = 24\ \text{A}$. **Ressalva:** o valor pressupõe r constante, hipótese que falha em correntes altas — r cresce com a corrente e com a descarga, e há aquecimento. O número serve como *ordem de grandeza* para dimensionar proteção, jamais como previsão precisa.

400 (a) cinco em série; (b) 0,4 W cada, margem de 25%; (c) 44,7 V e 44,7 mA

(a) $5 \times 200\ \Omega = 1000\ \Omega$ ✓.

(b) Em série a corrente é comum e os resistores são iguais, logo a potência se reparte igualmente:

$$P_k = \frac{2}{5} = 0,4\ \text{W} < 0,5\ \text{W} \checkmark$$

Margem: $(0,5 - 0,4)/0,4 = 25\%$. É uma folga modesta — em ambiente quente ou sem ventilação, considere sete unidades de $150\ \Omega$ ($1050\ \Omega$) ou resistores de $1\ \text{W}$.

(c)

$$V = \sqrt{PR} = \sqrt{2 \cdot 1000} = 44,7\ \text{V}, \quad I = \sqrt{P/R} = \sqrt{0,002} = 44,7\ \text{mA}.$$

Por que a série resolve: ela multiplica *simultaneamente* o valor e a capacidade de dissipação por N . Uma associação em paralelo de cinco unidades também daria $2,5\ \text{W}$, mas $40\ \Omega$ — resolveria a potência e destruiria o valor.

401 (a) 1, 2, 3, 4 e 5 V; (b) pela quebra do degrau uniforme de 1 V; (c) desacopla os sensores entre si

(a) Com $I = 1\ \text{mA}$, cada sensor cai $1\ \text{V}$. Acumulando a partir do terra: 1, 2, 3, 4, 5 V.

(b) Se o *terceiro* sensor for a $1,2\ \text{k}\Omega$, as tensões passam a 1, 2, 3,2, 4,2, 5,2 V. A **diferença entre nós consecutivos** vale 1; 1; 1,2; 1; 1 — o degrau anômalo aponta diretamente o sensor defeituoso, e sua magnitude dá o novo valor: $\Delta R = \Delta U/I = 0,2/0,001 = 200\ \Omega$.

(c) Com **corrente constante**, a queda de cada sensor é $U_k = IR_k$ — depende só do próprio sensor. A variação

de um não afeta a leitura dos demais, e a relação é rigorosamente linear.

Com fonte de **tensão**, a corrente seria $V / \sum R_k$: a mudança de um sensor alteraria a corrente e, portanto, *todas* as leituras simultaneamente — o sistema ficaria acoplado, com resposta não linear e sem identificação direta do sensor. É exatamente por isso que sistemas de RTD e extensômetros são excitados por corrente.

402 (a) $R = R_f$; (b) $P_{\max} = V^2 / (4R_f)$, rendimento 50%; (c) a potência total é máxima em $R \rightarrow 0$

(a)

$$P_R = RI^2 = \frac{V^2 R}{(R + R_f)^2}.$$

$$\frac{dP_R}{dR} = V^2 \frac{(R + R_f)^2 - R \cdot 2(R + R_f)}{(R + R_f)^4} = V^2 \frac{R_f - R}{(R + R_f)^3} = 0 \implies R = R_f.$$

A derivada é positiva para $R < R_f$ e negativa para $R > R_f$: máximo confirmado.

(b) $P_{\max} = \frac{V^2 R_f}{(2R_f)^2} = \frac{V^2}{4R_f}$. A potência total nesse ponto é $\frac{V^2}{2R_f}$, de modo que R recebe exatamente **metade** — rendimento de 50%.

(c) A potência total $P = \frac{V^2}{R + R_f}$ é monotonicamente decrescente: ela é máxima quando $R \rightarrow 0$, e aí

$P \rightarrow V^2 / R_f$ — o dobro do valor anterior, porém integralmente entregue ao bloco fixo.

Distinção que importa: "máxima potência no elemento" e "máxima potência do circuito" são objetivos diferentes e incompatíveis. O primeiro é o critério de casamento (relevante quando o bloco fixo é a resistência interna de uma fonte); o segundo é o critério de eficiência. Este mesmo antagonismo reaparece no teorema da máxima transferência de potência.

3.2 Circuitos paralelo

Resoluções comentadas — 3.2 Circuitos paralelo

403 (c)

Todos os ramos estão ligados ao mesmo par de nós, logo compartilham a mesma tensão. A corrente, essa sim, se divide — e de forma *inversamente* proporcional às resistências. A resistência equivalente do paralelo é sempre **menor** que a menor das resistências associadas, o que elimina (b) e (e).

404 (a) $1,2 \Omega$, $I_t = 25 \text{ A}$; (b) 4Ω , $I_t = 6 \text{ A}$; (c) 2Ω , $I_t = 7,5 \text{ A}$; (d) 20Ω , $I_t = 0,45 \text{ A}$

Em todos os casos a tensão da fonte aparece *inteira* sobre cada ramo, então cada corrente sai direto da lei de Ohm.

(a) $I_1 = 30/4 = 7,5 \text{ A}$, $I_2 = 30/3 = 10 \text{ A}$, $I_3 = 30/6 = 5 \text{ A}$, $I_4 = 30/12 = 2,5 \text{ A}$; $I_t = 25 \text{ A}$ e $R_{\text{eq}} = 30/25 = 1,2 \Omega$.

(b) Três resistores iguais: $R_{\text{eq}} = 12/3 = 4 \Omega$; cada ramo com $24/12 = 2 \text{ A}$ e $I_t = 6 \text{ A}$.

(c) $\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{3} = \frac{1+1+4}{12} = \frac{6}{12}$, logo $R_{\text{eq}} = 2 \Omega$. $I_1 = I_2 = 1,25 \text{ A}$, $I_3 = 5 \text{ A}$, $I_t = 7,5 \text{ A}$.

(d) $R_{\text{eq}} = \frac{30 \cdot 60}{30 + 60} = 20 \Omega$; $I_1 = 0,3 \text{ A}$, $I_2 = 0,15 \text{ A}$, $I_t = 0,45 \text{ A}$.

Note em (a) que R_{eq} ficou menor que o menor resistor (3Ω) — sempre é assim no paralelo.

405 (d)

Para n resistores iguais em paralelo, $R_{\text{eq}} = \frac{R}{n}$, logo $n = \frac{60}{10} = 6$.

406 $R = 30 \Omega$

Da definição de paralelo,

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{20} + \frac{1}{R} \implies \frac{1}{R} = \frac{1}{12} - \frac{1}{20} = \frac{5-3}{60} = \frac{2}{60} \implies R = 30 \Omega.$$

Atalho útil: com dois resistores, $R = \frac{R_1 R_{eq}}{R_1 - R_{eq}} = \frac{20 \cdot 12}{20 - 12} = 30 \Omega$. Note que R_{eq} precisa necessariamente ser menor que 20Ω ; se o problema pedisse $R_{eq} = 25 \Omega$, não haveria solução com resistor positivo.

407 (b)

A corrente se divide de forma *inversamente* proporcional às resistências: o menor resistor recebe a maior corrente. Pelo divisor de corrente,

$$I_1 = I_t \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12 \cdot \frac{12}{16} = 9 \text{ A}, \quad I_2 = 12 - 9 = 3 \text{ A}.$$

Verificação alternativa: $R_{eq} = \frac{4 \cdot 12}{16} = 3 \Omega$ e $U = 3 \cdot 12 = 36 \text{ V}$; daí $I_1 = 36/4 = 9 \text{ A}$ e $I_2 = 36/12 = 3 \text{ A}$. A armadilha da alternativa (a) é aplicar a proporção direta, como se fosse divisor de tensão.

408 (a) 240 Ω cada, $R_{eq} = 80 \Omega$; (b) 1,5 A; (c) nada muda

(a) De $P = \frac{U^2}{R}$: $R = \frac{120^2}{60} = 240 \Omega$ por lâmpada. Três iguais em paralelo: $R_{eq} = \frac{240}{3} = 80 \Omega$.

(b) $I_t = \frac{120}{80} = 1,5 \text{ A}$ (ou $3 \times 0,5 \text{ A}$ por lâmpada).

(c) As demais continuam com os mesmos 120 V nos seus terminais, logo o brilho *não muda*: cada ramo é independente. É por isso que as instalações residenciais são feitas em paralelo, e não em série.

409 (d)

O fio ideal curto-circuita R_2 : os dois terminais de R_2 ficam no *mesmo potencial*, logo $U_{R_2} = 0$ e nenhuma corrente passa por ele. Formalmente, $R_2 \parallel 0 = 0$. Resta apenas R_1 :

$$I = \frac{20}{10} = 2 \text{ A}.$$

Erro comum: calcular $10 + 20 = 30 \Omega$ e responder $0,67 \text{ A}$, ignorando o curto.

410 (a) 4 resistores; (b) $\approx 14,1 \text{ V}$; (c) 8 W

(a) $R_{eq} = R/n \Rightarrow n = 100/25 = 4$ resistores.

(b) Todos ficam sob a *mesma* tensão, então basta respeitar o limite de um deles:

$$P_{\max} = \frac{U^2}{R} \Rightarrow U_{\max} = \sqrt{P_{\max} R} = \sqrt{2 \cdot 100} = \sqrt{200} \approx 14,1 \text{ V}.$$

(c) Como os 4 resistores trabalham no limite simultaneamente, $P_{\text{total}} = 4 \cdot 2 = 8 \text{ W}$ — que também pode ser conferido por $P = U^2/R_{eq} = 200/25 = 8 \text{ W}$.

Ideia geral: associar resistores iguais em paralelo (ou em série) multiplica por n a capacidade de dissipação do conjunto.

411 $R_{AB} = 45 \Omega$

O fio ideal liga os dois terminais do resistor de 30Ω central, curto-circuitando-o. Ele deixa de conduzir e some do circuito. Sobram apenas os resistores de 15Ω e 30Ω em série:

$$R_{AB} = 15 + 30 = 45 \Omega.$$

Método seguro: antes de calcular, redesenhe o circuito nomeando os nós. Dois pontos ligados por fio ideal são o *mesmo nó* — qualquer componente entre eles está curto-circuitado.

412 (a) e (b) demonstrações; (c) 10Ω e 15Ω

(a) Seja $R_{\min}$ a menor das resistências. Da definição,

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n} > \frac{1}{R_{\min}},$$

pois a soma inclui o termo $\frac{1}{R_{\min}}$ mais outras parcelas positivas. Invertendo a desigualdade (ambos os lados positivos): $R_{eq} < R_{\min}$. ✓

Interpretação: acrescentar um caminho *sempre* facilita a passagem de corrente.

(b) Se $R_k \rightarrow 0$, então $\frac{1}{R_k} \rightarrow \infty$, e a soma das condutâncias diverge, levando $R_{eq} \rightarrow 0$. Fisicamente, esse ramo é um **curto-circuito**: ele desvia toda a corrente e anula a tensão sobre o conjunto, tornando irrelevantes os demais resistores.

(c) Temos o sistema

$$\begin{cases} R_1 + R_2 = 25 \\ \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 6 \Rightarrow R_1 R_2 = 6 \cdot 25 = 150. \end{cases}$$

Soma e produto conhecidos: R_1 e R_2 são as raízes de $x^2 - 25x + 150 = 0$, isto é,

$$x = \frac{25 \pm \sqrt{625 - 600}}{2} = \frac{25 \pm 5}{2} \Rightarrow R_1 = 15 \Omega, \quad R_2 = 10 \Omega.$$

Verificação: $15 + 10 = 25 \checkmark$ e $\frac{15 \cdot 10}{25} = 6 \Omega \checkmark$

Observação: o problema só tem solução real se $(R_s)^2 \geq 4R_s R_p$, ou seja, $R_s \geq 4R_p$. Aqui, $25 \geq 24$ — passou raspando! Se o enunciado pedisse $R_{eq} = 7 \Omega$ em paralelo com a mesma soma 25Ω , não existiriam resistores reais que satisfizessem.

413 $R_{eq} = 20 \Omega$

Para dois resistores, a regra do produto pela soma é a mais rápida:

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{30 \cdot 60}{90} = 20 \Omega.$$

Conferência instantânea: o resultado (20Ω) é menor que o menor dos dois (30Ω) — se não for, há erro. Cuidado: a regra produto/soma vale *apenas* para dois resistores.

414 $G = 0,5 \text{ S}; R_{eq} = 2 \Omega$

$$G = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = 0,25 + 0,125 + 0,125 = 0,5 \text{ S} \Rightarrow R_{eq} = \frac{1}{0,5} = 2 \Omega.$$

Com três ou mais ramos, some as condutâncias e inverta *uma única vez* no final. Inverter parcialmente a cada passo é a origem mais comum de erro.

415 $R_{eq} = 30 \Omega$

Para n resistores *iguais*,

$$R_{eq} = \frac{R}{n} = \frac{90}{3} = 30 \Omega.$$

O atalho vale só quando todos são iguais; com valores diferentes é obrigatório somar condutâncias.

416 (a)

Cada novo ramo acrescenta uma condutância positiva: $G_{eq} = \sum G_k$ só pode crescer, logo R_{eq} só pode diminuir. Com V fixo, $I = V/R_{eq}$ aumenta.

Note o contraste com a série, em que acrescentar elemento *reduz* a corrente. E note também que os ramos já existentes continuam com a *mesma* corrente — quem cresce é o total.

417 $I = 0,5 \text{ A}$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{24}{48} = 0,5 \text{ A}.$$

No paralelo, a tensão é *comum* a todos os ramos: a corrente de cada um depende só do próprio resistor. Não é preciso conhecer os demais ramos nem R_{eq} .

418 $I_t = 10 \text{ A}; R_{eq} = 4 \Omega$

Pela LKC, as correntes de ramo se somam: $I_t = 2 + 3 + 5 = 10 \text{ A}$.

$$R_{eq} = \frac{V}{I_t} = \frac{40}{10} = 4 \Omega.$$

Observe que não foi preciso conhecer os resistores individualmente — embora eles saiam de imediato: 20, 13,3 e 8 Ω .

419 (b)

Com V comum, $I_k = V/R_k$: a corrente é *inversamente* proporcional à resistência. O ramo de menor R é o caminho de menor oposição e leva a maior corrente.

A alternativa (c) é sedutora, mas falsa: em circuitos de parâmetros concentrados, a posição física dos ramos é irrelevante — só importa a topologia.

420 6 A, 3 A, 3 A; $I_t = 12$ A; $R_{eq} = 5 \Omega$

Tensão comum, então cada ramo é independente:

$$I_1 = \frac{60}{10} = 6, \quad I_2 = I_3 = \frac{60}{20} = 3 \text{ A.}$$

$$I_t = 6 + 3 + 3 = 12 \text{ A} \implies R_{eq} = \frac{60}{12} = 5 \Omega.$$

Conferência: $G = 0,1 + 0,05 + 0,05 = 0,2 \text{ S}$ e $1/0,2 = 5 \Omega \checkmark$.

421 360 W, 180 W, 180 W; total 720 W

Com V comum, use $P = V^2/R$:

$$P_1 = \frac{3600}{10} = 360, \quad P_2 = P_3 = \frac{3600}{20} = 180 \text{ W.}$$

Fonte: $P = VI_t = 60 \cdot 12 = 720 \text{ W} = 360 + 180 + 180 \checkmark$.

Regra do paralelo: $P \propto 1/R$ — o *menor* resistor dissipa mais. Compare com a série, em que $P \propto R$. Trocar essas duas regras é o erro conceitual mais frequente em associações.

422 $I_1 = 9$ A, $I_2 = 6$ A

Para *dois* ramos, a corrente de um deles é proporcional à resistência do **outro**:

$$I_1 = I_t \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 15 \cdot \frac{12}{20} = 9 \text{ A}, \quad I_2 = 15 \cdot \frac{8}{20} = 6 \text{ A.}$$

Verificação: $9 + 6 = 15 \text{ A} \checkmark$, e a maior corrente ficou no *menor* resistor $\checkmark$. O "cruzamento" dos índices é o ponto que mais confunde — ele existe porque $I_k \propto G_k$, e escrever a fórmula em condutâncias ($I_1 = I_t G_1 / (G_1 + G_2)$) elimina a inversão.

423 $R_3 = 50 \Omega$

Trabalhe em condutâncias, onde a subtração é direta:

$$G_{eq} = \frac{I_t}{V} = \frac{5}{100} = 0,05 \text{ S}, \quad G_1 + G_2 = 0,02 + 0,01 = 0,03 \text{ S.}$$

$$G_3 = 0,05 - 0,03 = 0,02 \text{ S} \implies R_3 = 50 \Omega.$$

Tentar subtrair *resistências* aqui levaria a um resultado sem sentido: no paralelo, o que é aditivo é G , não R .

424 Em paralelo, a de 240Ω (60 W contra 15 W) — inverte-se em relação à série

$$P_{240} = \frac{120^2}{240} = 60 \text{ W}, \quad P_{960} = \frac{120^2}{960} = 15 \text{ W.}$$

Em paralelo, V é comum e $P \propto 1/R$: brilha mais a de *menor* resistência. Em série (mesma dupla), I é comum e $P \propto R$: brilharia mais a de 960Ω .

Conclusão que vale guardar: não existe "a lâmpada mais potente" em termos absolutos — a potência depende da *ligação*. É por isso que lâmpadas residenciais, sempre em paralelo, obedecem à intuição usual (100 W brilha mais que 25 W), mas guirlandas em série se comportam ao contrário.

425 $R_{sh} = 10 \Omega$

O shunt fica em paralelo com o galvanômetro e desvia o excedente: $I_{sh} = 11 - 1 = 10 \text{ mA}$. Como a tensão é comum,

$$R_{sh} I_{sh} = R_g I_g \implies R_{sh} = \frac{R_g I_g}{I_{sh}} = \frac{100 \cdot 1}{10} = 10 \Omega.$$

A regra geral é $R_{sh} = \frac{R_g}{n-1}$, com $n = I_{total} / I_g$ o fator de ampliação — aqui $n = 11$ e $R_{sh} = 100/10 \checkmark$.

426 $I_t = 27,5 \text{ A}$; **disjuntor de 32 A**

Cada carga drena $I = P/V$:

$$I_1 = \frac{4400}{220} = 20, \quad I_2 = \frac{1100}{220} = 5, \quad I_3 = \frac{550}{220} = 2,5 \text{ A}.$$

Total: 27,5 A (as correntes se somam porque as cargas estão em paralelo).

O disjuntor comercial imediatamente superior é o de 32 A — 25 A seria insuficiente. **Atenção:** escolhido o disjuntor, a seção do condutor deve suportar a corrente do disjuntor, não a da carga; caso contrário, o cabo vira o elo fraco da proteção.

427 $0,4 \Omega$ — **metade**

$$R_{eq} = 0,8/2 = 0,4 \Omega.$$

Dobrar o número de condutores idênticos equivale a dobrar a seção: a resistência cai à metade, e com ela a queda de tensão e as perdas RI^2 na linha.

Condição prática: os condutores devem ter mesmo comprimento, seção e material. Se um for mais curto, ele terá menor resistência e assumirá corrente desproporcional — podendo sobreaquecer enquanto o outro fica ocioso. Por isso condutores em paralelo são sempre especificados com o mesmo lance.

428 (a)

$$G = 0,01 + 10^{-6} \approx 0,010001 \text{ S, logo } R_{eq} \approx 99,99 \Omega \text{ — diferença de } 0,01\%.$$

Princípio geral: no paralelo, quem manda é o menor resistor; ramos muito maiores são praticamente circuitos abertos. É exatamente por isso que um voltímetro de alta impedância "não carrega" o circuito sob medição.

429 **2200 W com uma; 4400 W com as duas**

$$\text{Uma resistência: } P = \frac{220^2}{22} = 2200 \text{ W}.$$

$$\text{Duas em paralelo: } R_{eq} = 11 \Omega \text{ e } P = \frac{220^2}{11} = 4400 \text{ W}.$$

A potência *dobra* porque a resistência caiu à metade sob a mesma tensão. É assim que funcionam as chaves inverno/verão. **Consequência para a instalação:** a corrente também dobra ($10 \rightarrow 20 \text{ A}$), e o dimensionamento de disjuntor e condutor deve ser feito para a posição de maior potência.

430 **Consistente; 5 Ω , 20 Ω , 20 Ω ; $P = 120 \text{ W}$**

$$\text{LKC: } 4 + 1 + 1 = 6 \text{ A } \checkmark.$$

$$\text{Resistências: } R_k = V/I_k \Rightarrow 20/4 = 5 \text{ e } 20/1 = 20 \Omega \text{ (duas vezes).}$$

$$\text{Potência: } P = VI_t = 20 \cdot 6 = 120 \text{ W; por ramo, } 80 + 20 + 20 = 120 \text{ W } \checkmark.$$

Dois testes independentes — LKC e balanço de potência — fecham. Se apenas o primeiro fechasse, o erro estaria na leitura da tensão.

431 $R_{eq} = 3,33 \Omega$, $V = 20 \text{ V}$; **4 A, 1 A, 1 A**

$$(a) G = 0,2 + 0,05 + 0,05 = 0,3 \text{ S, } R_{eq} = 1/0,3 = 3,33 \Omega \text{ e } V = I_t R_{eq} = 6 \cdot 3,33 = 20 \text{ V}.$$

(b) Com três ou mais ramos, a forma correta do divisor usa condutâncias:

$$I_k = I_t \frac{G_k}{G_{eq}} \Rightarrow I_1 = 6 \cdot \frac{0,2}{0,3} = 4, \quad I_2 = I_3 = 6 \cdot \frac{0,05}{0,3} = 1 \text{ A}.$$

Alerta: a fórmula $I_1 = I_t R_2 / (R_1 + R_2)$ não se generaliza para três ramos — ela é um caso particular que só funciona com dois.

$$(c) \text{ LKC: } 4 + 1 + 1 = 6 \checkmark. \text{ Lei de Ohm por ramo: } 20/5 = 4 \text{ e } 20/20 = 1 \checkmark.$$

432 **Ramos restantes inalterados (3 A cada); I_t : 12 $\rightarrow$ 6 A; R_{eq} : 5 $\rightarrow$ 10 Ω**

Com fonte ideal, $V = 60 \text{ V}$ permanece fixo. Como cada ramo depende só da tensão comum e do próprio resistor, os dois ramos íntegros continuam com $60/20 = 3 \text{ A}$ — **nada muda para eles**.

O que muda é o agregado: $I_t = 3 + 3 = 6 \text{ A}$ (queda de 50%) e $R_{eq} = 10 \Omega$.

Por isso a ligação residencial é em paralelo: a queima de uma lâmpada não afeta as demais. Em série, uma falha derruba o circuito inteiro.

Ressalva importante: isso depende de a fonte ser ideal. Com resistência interna, V sobe quando um ramo abre — caso tratado no bloco de desafio.

433 $R_{eq} \rightarrow 0$; $I_t \rightarrow \infty$ (**limitada só pela fonte e pela fiação**); os demais ramos ficam sem tensão

Um ramo em curto tem $R = 0$, portanto $G \rightarrow \infty$. Como $G_{eq} = \sum G_k$, a condutância total explode e $R_{eq} \rightarrow 0$:

$$R_{eq} = \frac{1}{\infty + G_2 + G_3} \rightarrow 0.$$

Com fonte ideal, $I_t = V/R_{eq} \rightarrow \infty$. Na prática, a corrente é limitada pela resistência interna da fonte e pela impedância da fiação — mas ainda assim atinge dezenas ou centenas de ampères.

Efeito sobre os demais: o curto derruba a tensão do barramento a praticamente zero. Os outros ramos, embora íntegros, *param de funcionar* — eles são vítimas, não causa.

Proteção: é este o cenário que o disjuntor combate. Diferentemente do ramo aberto (falha benigna e localizada), o curto em um ramo compromete o sistema inteiro e libera energia suficiente para incendiar a instalação. Daí a assimetria de tratamento: monitoram-se *sobrecorrentes*, não subcorrentes.

434 Quatro em paralelo; $P_{\max} = 4 \text{ W}$; $V_{\max} = 14,8 \text{ V}$

Valor: $220/n = 55 \Rightarrow n = 4$.

Potência: sendo iguais e sob a mesma tensão, os quatro dividem a carga térmica igualmente, então $P_{\text{tot}} = 4 \times 1 = 4 \text{ W}$ ✓.

Tensão máxima: limita-se pelo componente individual:

$$V_{\max} = \sqrt{P_1 R_1} = \sqrt{1 \cdot 220} = 14,8 \text{ V}.$$

Conferência: $P_{\text{tot}} = V^2/R_{eq} = 220/55 = 4 \text{ W}$ ✓.

Observação de projeto: o paralelo multiplica a capacidade térmica e divide o valor por n ; a série multiplica ambos. Se o objetivo exige valor *maior* com mais potência, use série; valor *menor*, paralelo. Para manter o valor e aumentar a potência, é preciso uma matriz série-paralelo de $n \times n$ unidades.

435 $G = 0,25 \text{ S}$; $R_{eq} = 4 \Omega$

$$G = 0,100 + 0,050 + 0,050 + 0,025 + 0,025 = 0,25 \text{ S} \Rightarrow R_{eq} = 4 \Omega.$$

Três vantagens da condutância. (i) A operação é uma soma simples, com um único inverso no fim — contra quatro aplicações sucessivas da regra produto/soma. (ii) A distribuição de corrente sai de graça: $I_k/I_t = G_k/G_{eq}$, aqui 40%, 20%, 20%, 10% e 10%. (iii) Para incerteza, a propagação em G é *linear*, ao passo que em R envolve derivadas de uma função racional.

É também a razão pela qual a análise nodal — construída sobre a LKC — adota condutâncias como grandeza natural.

436 (a) $R_{sh} = 1 \Omega$; (b) $0,99 \Omega$

(a) O shunt conduz $100 - 1 = 99 \text{ mA}$:

$$R_{sh} = \frac{R_g I_g}{I_{sh}} = \frac{99 \cdot 1}{99} = 1 \Omega.$$

(b) $R_A = R_g \parallel R_{sh} = \frac{99 \cdot 1}{100} = 0,99 \Omega$.

(c) O amperímetro é inserido **em série** no ramo sob medição, somando-se à resistência do circuito. Se R_A não for desprezível diante do circuito, a própria medição altera a corrente que se pretende medir — o chamado *erro de inserção*.

Exemplo: medindo um ramo de 100Ω , o erro é $0,99/100 \approx 1\%$; medindo um de 1Ω , seria de 50%.

Note a dualidade: o *amperímetro* deve ter resistência quase nula e vai em série; o *voltímetro*, resistência quase infinita e vai em paralelo.

437 (a) 20 mA e $2,02 \text{ A}$; (b) $99,01 \Omega$, erro de 1%; (c) risco de choque

(a) $I_{\text{carga}} = 200/100 = 2 \text{ A}$; $I_{\text{fuga}} = 200/10000 = 20 \text{ mA}$; total $2,02 \text{ A}$.

(b) $R_{eq} = \frac{100 \cdot 10000}{10100} = 99,01 \Omega$ — desvio de $\approx 1\%$ em relação a 100Ω .

(c) Do ponto de vista *elétrico*, 1% é irrelevante: nenhum instrumento de painel acusaria a anomalia. Do ponto de vista da **segurança**, é gravíssimo: 20 mA atravessando um corpo humano já provoca tetanização muscular, e a partir de 30 mA o risco de fibrilação é real.

Por isso existe o DR (dispositivo diferencial residual): ele não mede a corrente total, e sim o *desequilíbrio*

entre fase e neutro — que é exatamente a corrente de fuga. Um DR de 30 mA detecta o que os 2 A da carga mascaram completamente.

438 $R_{eq} = 80 \, \Omega$, entre $76 \, \Omega$ e $84 \, \Omega$ ($\pm 5\%$)

Nominal: $R_{eq} = \frac{100 \cdot 400}{500} = 80 \, \Omega$.

Como R_{eq} cresce monotonicamente com R_1 e com R_2 , os extremos ocorrem com *ambos* nos extremos:

$$R_{eq}^{\min} = \frac{95 \cdot 380}{475} = 76 \, \Omega, \quad R_{eq}^{\max} = \frac{105 \cdot 420}{525} = 84 \, \Omega.$$

Ou seja, 80 ± 4 , isto é, $\pm 5\%$ — exatamente a tolerância das parcelas.

Resultado notável: o paralelo *também* preserva a tolerância relativa, assim como a série. Isso não é coincidência, e a razão é demonstrada no bloco de desafio.

439 $50 \, \Omega$ e $55,36 \, \Omega$; variação de $+10,7\%$

A 20°C : $R_{eq} = 100/2 = 50 \, \Omega$.

A 80°C : $R_1 = 100[1 + 0,004(60)] = 124 \, \Omega$ e

$$R_{eq} = \frac{124 \cdot 100}{224} = 55,36 \, \Omega.$$

Variação: $(55,36 - 50)/50 = +10,7\%$.

Comparação instrutiva: R_1 variou 24%, mas R_{eq} variou 10,7% — o ramo estável "amortece" a deriva. Curiosamente, o valor é o mesmo obtido para a corrente da associação série equivalente: em ambos os casos o elemento estável divide o efeito aproximadamente pela metade, porque as duas resistências são comparáveis.

440 (a) $9,901 \, \Omega$; (b) $9,910 \, \Omega$; (c) variação de apenas $0,09\%$

(a) $R_{eq} = \frac{1000 \cdot 10}{1010} = 9,901 \, \Omega$.

(b) Com $R_1 = 1100 \, \Omega$: $R_{eq} = \frac{1100 \cdot 10}{1110} = 9,910 \, \Omega$.

(c) Uma variação de 10% em R_1 produziu 0,09% em R_{eq} — atenuação de mais de cem vezes. O ramo dominante ($10 \, \Omega$) fixa praticamente sozinho o resultado.

Uso prático: é assim que se faz um ajuste *fino*. Colocando um resistor grande em paralelo com um pequeno, obtém-se um deslocamento pequeno e controlado — técnica usada em calibração de shunts e de divisores de precisão. A quantificação exata dessa sensibilidade aparece no bloco de desafio.

441 (a) $5,5 \, \text{V}$; $214,5 \, \text{V}$; (b) $151,25 \, \text{W}$; (c) $2,5\%$ — atende

(a) $\Delta V = R_f I = 0,2 \cdot 27,5 = 5,5 \, \text{V}$, logo as cargas recebem $220 - 5,5 = 214,5 \, \text{V}$.

(b) $P_f = R_f I^2 = 0,2(27,5)^2 = 151,25 \, \text{W}$ — dissipados em puro aquecimento do cabo.

(c) $5,5/220 = 2,5\%$, abaixo do limite típico de 4% para circuitos terminais. ✓

Observação sutil: a fiação está em *série* com o conjunto, mesmo que as cargas estejam em paralelo entre si. É por isso que ligar mais uma carga — que não afeta as demais em uma rede ideal — na prática *reduz* a tensão de todas: a corrente total sobe e a queda na fiação também. O efeito é visível quando as luzes piscam ao ligar um chuveiro.

442 $R = 300 \, \Omega$

$$\frac{1}{75} = \frac{1}{100} + \frac{1}{R} \implies \frac{1}{R} = \frac{1}{75} - \frac{1}{100} = \frac{4-3}{300} \implies R = 300 \, \Omega.$$

Viabilidade: $300 \, \Omega$ existe na série E24, e o alvo ($75 \, \Omega$) está a 25% do resistor de partida — folga confortável. A precisão do resultado depende principalmente do resistor de $100 \, \Omega$, que domina o paralelo.

Limite do método: só se pode *reduzir* o valor de partida; alvos acima de $100 \, \Omega$ exigem série. E, como se verá no desafio, alvos muito próximos de $100 \, \Omega$ tornam a solução impraticável.

443 Série: $90 \, \Omega$, $1 \, \text{A}$, $P = 30$ e $60 \, \text{W}$. Paralelo: $20 \, \Omega$, $4,5 \, \text{A}$, $P = 270$ e $135 \, \text{W}$

Série: $R = 90 \, \Omega$, $I = 1 \, \text{A}$ (comum), $P_1 = 30$, $P_2 = 60 \, \text{W}$; total $90 \, \text{W}$. O *maior* resistor dissipa mais.

Paralelo: $R = 20 \, \Omega$, $I_1 = 3$, $I_2 = 1,5 \, \text{A}$, $I_t = 4,5 \, \text{A}$, $P_1 = 270 \, \text{W}$, $P_2 = 135 \, \text{W}$; total $405 \, \text{W}$. O *menor* resistor dissipa mais.

Razões: $R_s/R_p = 90/20 = 4,5$, e a potência total é 4,5 vezes maior no paralelo — o mesmo fator, pois $P = V^2/R$ com V fixo.

Síntese: de dois resistores obtêm-se quatro valores (30, 60, 20 e 90 Ω) e duas distribuições opostas de potência. A ligação é uma variável de projeto tão importante quanto os componentes.

444 (a) 11 Ω , 1 Ω e 0,0991 Ω ; (c) 9,9 Ω , 0,99 Ω e 0,099 Ω

(a) Com $n = I_{\max}/I_g$, vale $R_{sh} = \frac{R_g}{n-1}$:

$$n = 10 \Rightarrow \frac{99}{9} = 11 \Omega; \quad n = 100 \Rightarrow \frac{99}{99} = 1 \Omega; \quad n = 1000 \Rightarrow \frac{99}{999} = 0,0991 \Omega.$$

(b) **Risco:** durante a comutação, a chave passa por um instante em que *nenhum* shunt está conectado. Toda a corrente de linha — até 1 A — atravessaria o galvanômetro, projetado para 1 mA: destruição imediata.

Shunt de Ayrton: os resistores ficam permanentemente ligados em série entre si e o conjunto em paralelo com o galvanômetro; a chave apenas escolhe *em que ponto* da cadeia a corrente entra. Assim o galvanômetro nunca fica desprotegido, mesmo durante a comutação.

(c) $R_A = R_g \parallel R_{sh}$: $99 \parallel 11 = 9,9 \Omega$; $99 \parallel 1 = 0,99 \Omega$; $99 \parallel 0,0991 = 0,099 \Omega$.

Note que $R_A = R_g/n$ exatamente — escalas maiores exigem instrumentos de resistência menor, o que é justamente o desejável.

445 (c) m colunas em paralelo de n unidades em série, com $m = n$

(a) $G_{eq} = NG \Rightarrow R_{eq} = R/N$. Sob tensão V comum, cada unidade dissipa V^2/R ; como todas são iguais e submetidas à mesma tensão, o total é N vezes o individual: $P_{\max} = NP_1$.

(b) $R_{eq} = NR$. Com corrente I comum, cada unidade dissipa RI^2 e o total é novamente NP_1 .

Fato central: qualquer associação de N resistores iguais suporta NP_1 , desde que a dissipação se reparta igualmente. O que a topologia escolhe é o *valor*, não a capacidade térmica.

(c) Uma matriz de n unidades em série, repetida em m colunas paralelas:

$$R_{eq} = \frac{nR}{m}, \quad P_{\max} = mnP_1.$$

Para preservar o valor, $n = m$; então $R_{eq} = R$ e $P_{\max} = n^2P_1$.

Exemplo: para quadruplicar a potência sem alterar o valor, use $2 \times 2 = 4$ unidades. Para $\times 9$, use $3 \times 3 = 9$. A potência cresce com o *quadrado* do lado da matriz — e o custo, também.

446 (a) 0,64; (b) $S_1 = R_2/(R_1 + R_2)$, $S_2 = R_1/(R_1 + R_2)$; (c) $S_1 = 0,8$ e $S_2 = 0,2$

(a) Derivando o quociente em relação a R_1 :

$$\frac{\partial R_{eq}}{\partial R_1} = \frac{R_2(R_1 + R_2) - R_1R_2}{(R_1 + R_2)^2} = \frac{R_2^2}{(R_1 + R_2)^2} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)^2.$$

Com $R_1 = 100$ e $R_2 = 400$: $(400/500)^2 = 0,64$ — adimensional, pois é Ω por Ω .

(b)

$$S_1 = \frac{\partial R_{eq}}{\partial R_1} \cdot \frac{R_1}{R_{eq}} = \frac{R_2^2}{(R_1 + R_2)^2} \cdot \frac{R_1(R_1 + R_2)}{R_1R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Por simetria, $S_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$, e a soma é 1 — consequência de R_{eq} ser **homogênea de grau 1**.

(c) $S_1 = 0,8$ e $S_2 = 0,2$: um erro de 1% em R_1 produz 0,8% em R_{eq} , e o mesmo erro em R_2 produz apenas 0,2%.

Regra de projeto: o resistor *menor* domina o paralelo e deve receber a tolerância apertada — exatamente o inverso da série, onde manda o maior. E se $R_2 \gg R_1$, então $S_1 \rightarrow 1$ e $S_2 \rightarrow 0$: o ramo grande vira ajuste fino, o que confirma quantitativamente o observado na questão do 1000 Ω com 10 Ω .

447 (a) 10 A e 0,1 V; (b) 10,13 A contra 9,93 A — desvio de 1,3%; (c) o mais "fraco" aquece mais

(a) $I = 30/3 = 10$ A; $V = 0,01 \cdot 10 = 0,1$ V.

(b) Com $R_a = 0,0098 \Omega$ e $R_b = R_c = 0,0100 \Omega$:

$$G = \frac{1}{0,0098} + \frac{2}{0,0100} = 102,04 + 200,00 = 302,04 \text{ S},$$

$$I_a = 30 \cdot \frac{102,04}{302,04} = 10,13 \text{ A}, \quad I_b = I_c = 30 \cdot \frac{100,00}{302,04} = 9,93 \text{ A}.$$

Verificação: $10,13 + 9,93 + 9,93 = 29,99 \text{ A}$ ✓.

Fato tranquilizador: um desvio de 2% na resistência produziu apenas 1,3% de desequilíbrio — a divisão é *mais estável* que os componentes, porque os outros dois ramos "puxam" a média.

(c) $P_a = 0,0098(10,13)^2 = 1,006 \text{ W}$ contra $P_b = 0,0100(9,93)^2 = 0,986 \text{ W}$: o shunt de menor resistência dissipa 2% a mais. Se tiver coeficiente térmico positivo, aquecerá, aumentará sua resistência e *devolverá* corrente aos vizinhos — uma realimentação **estabilizadora**. Com coeficiente negativo ocorreria o oposto: fuga térmica. É por isso que resistores para divisão de corrente são feitos em ligas de α positivo e pequeno, como a manganina.

448 (a) $G_1\alpha_1 + G_2\alpha_2 = 0$; **(b)** $R_2 = 25 \Omega$, $R_{eq} = 20 \Omega$; **(c)** *exata só em primeira ordem*

(a) Partindo de $G_{eq} = G_1 + G_2$ e de $R_k(T) = R_k(1 + \alpha_k\Delta T)$, tem-se $G_k \approx G_k(1 - \alpha_k\Delta T)$ para $\alpha_k\Delta T \ll 1$. Então

$$G_{eq}(T) \approx (G_1 + G_2) - (G_1\alpha_1 + G_2\alpha_2)\Delta T,$$

e a condição de estabilidade é

$$G_1\alpha_1 + G_2\alpha_2 = 0 \iff \frac{\alpha_1}{R_1} + \frac{\alpha_2}{R_2} = 0.$$

$$(b) R_2 = -\frac{\alpha_2 R_1}{\alpha_1} = \frac{1000 \cdot 100}{4000} = 25 \Omega, \text{ e } R_{eq} = 100 \parallel 25 = 20 \Omega.$$

(c) Para $\Delta T = 1^\circ\text{C}$: $R_1 = 100,4 \Omega$, $R_2 = 24,975 \Omega$, $R_{eq} = 20,000 \Omega$ — compensação praticamente perfeita.

Para $\Delta T = 50^\circ\text{C}$: $R_1 = 120 \Omega$, $R_2 = 23,75 \Omega$, $R_{eq} = 19,83 \Omega$ — desvio de 0,9%.

A compensação é de **primeira ordem**: excelente perto da temperatura de projeto, degradando-se quadraticamente conforme se afasta.

Compare com a série, cuja condição era $R_1\alpha_1 + R_2\alpha_2 = 0$ (ponderada por resistências). Aqui a ponderação é por *condutâncias* — mais uma manifestação da dualidade série/paralelo.

449 (a) 12 V, 6 A, 2 A por ramo; **(b)** 14,4 V, 4,8 A, 2,4 A por ramo

(a) $R_{eq} = 6/3 = 2 \Omega$;

$$I_t = \frac{24}{2+2} = 6 \text{ A}, \quad V_{barra} = 24 - 2(6) = 12 \text{ V}, \quad I_{ramo} = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}.$$

(b) Com dois ramos, $R_{eq} = 3 \Omega$:

$$I_t = \frac{24}{2+3} = 4,8 \text{ A}, \quad V_{barra} = 24 - 2(4,8) = 14,4 \text{ V}, \quad I_{ramo} = \frac{14,4}{6} = 2,4 \text{ A}.$$

(c) Os ramos remanescentes *não mudaram de valor*, mas a tensão que os alimenta subiu de 12 para 14,4 V (+20%), e com ela a corrente de cada um (+20%).

Mecanismo: r está em série com o conjunto. Menos ramos $\Rightarrow$ menor corrente total $\Rightarrow$ menor queda interna $\Rightarrow$ maior tensão disponível.

Implicação de projeto: o isolamento entre ramos paralelos é uma *idealização*. Com fonte real, ramos interagem via r — e a perda de uma carga pode sobrecarregar as demais em 20% ou mais. Fontes reguladas existem justamente para levar r efetiva a valores próximos de zero e restaurar o desacoplamento.

450 (a) 900 Ω , 1900 Ω e 9900 Ω ; **(c)** *inviável para alvos próximos do resistor fixo*

(a) De $\frac{1}{R_{alvo}} = \frac{1}{R_f} + \frac{1}{R}$:

$$R = \frac{R_f R_{alvo}}{R_f - R_{alvo}}.$$

$$90 \rightarrow \frac{100 \cdot 90}{10} = 900 \Omega; \quad 95 \rightarrow \frac{100 \cdot 95}{5} = 1900 \Omega; \quad 99 \rightarrow \frac{100 \cdot 99}{1} = 9900 \Omega.$$

O denominador $R_f - R_{alvo}$ tende a zero e R **diverge**.

(b) Pela sensibilidade relativa do paralelo, $S = \frac{R}{R_f + R}$. Para $R = 9900 \Omega$: $S = 9900/10000 = 0,99$.

Ou seja: 1% de erro em R produz 0,99% de erro no alvo. Como o ajuste pretendido é de apenas 1% (de 100 para 99 Ω), o erro tem a mesma ordem de grandeza do ajuste — ele o anula.

(c) **Inviável**. Com resistor de 5% de tolerância, o "ajuste" de 1 Ω vem com incerteza de 0,99 Ω : o alvo pode ficar em qualquer ponto entre 98 e 100 Ω . Além disso, 9900 Ω não é valor comercial, e a resistência de contato

já é comparável ao efeito buscado.

Regra prática: ajuste por paralelo só é confiável para correções de *dezenas* de por cento. Para correções finas, use potenciômetro de ajuste ou selecione o componente por medição direta.

451 R_{eq} é homogênea de grau 1: $R_{eq}(\lambda R_k) = \lambda R_{eq}(R_k)$; logo a tolerância relativa se conserva

(a) Qualquer R_{eq} de rede resistiva é construída por somas $(R_i + R_j)$ e por combinações do tipo $\frac{R_i R_j}{R_i + R_j}$ — ambas **homogêneas de grau 1**. Multiplicando *todos* os resistores por λ :

$$\lambda R_i + \lambda R_j = \lambda(R_i + R_j), \quad \frac{(\lambda R_i)(\lambda R_j)}{\lambda R_i + \lambda R_j} = \lambda \frac{R_i R_j}{R_i + R_j}.$$

Por indução sobre a construção da rede, $R_{eq}(\lambda R_k) = \lambda R_{eq}$. Fazendo $\lambda = 1 \pm t$, obtém-se $R_{eq}(1 \pm t)$: tolerância relativa exatamente t .

(b) *Série*: $100 \pm 5\%$ e $200 \pm 5\%$ dão $300 \pm 15 \Omega = \pm 5\%$ ✓. *Paralelo*: $100 \pm 5\%$ e $400 \pm 5\%$ dão $80 \pm 4 \Omega = \pm 5\%$ ✓. A demonstração explica por que os dois casos, aparentemente distintos, deram o mesmo resultado.

(c) Com tolerâncias *diferentes*, a homogeneidade não se aplica — os resistores não escalam pelo mesmo λ . Vale então a combinação ponderada pelas sensibilidades:

$$t_{eq} = \sum_k S_k t_k, \quad \text{com } \sum_k S_k = 1.$$

Em série, $S_k = R_k / \sum R_j$ (manda o maior); em paralelo, $S_k = G_k / \sum G_j$ (manda o menor). A restrição $\sum S_k = 1$ é justamente a identidade de Euler para funções homogêneas de grau 1 — e garante que t_{eq} jamais ultrapasse a maior das tolerâncias individuais.

452 (a) ramos de 25, 10 e 10 A; geral de 32 A; (b) o ramo deve atuar antes do geral

(a) Cada disjuntor de ramo fica acima da corrente nominal do próprio circuito: 25 A, 10 A e 10 A (valores comerciais). O geral cobre a soma das cargas, 27,5 A: disjuntor de 32 A.

(b) **Seletividade** significa que, diante de uma falta em um ramo, *apenas* o disjuntor daquele ramo abre — os demais circuitos continuam alimentados. Isso exige que a curva tempo–corrente do dispositivo de ramo esteja inteiramente *abaixo* da do geral.

Se a seletividade falhar, um curto em uma tomada derruba a instalação inteira: além do transtorno, perde-se a informação de *onde* está o defeito, e a localização passa a exigir religamentos sucessivos.

(c) Porque as cargas dificilmente operam *todas* no máximo ao mesmo tempo — é o **fator de demanda**. Aqui $25 + 10 + 10 = 45$ A contra um geral de 32 A: perfeitamente admissível, desde que a demanda simultânea real permaneça abaixo de 32 A.

Consequência do paralelo: como as correntes de ramo se somam no alimentador, é o *comportamento estatístico* do conjunto — e não a soma aritmética dos máximos — que dimensiona a entrada. Superdimensionar o geral para 45 A exigiria condutores muito mais caros sem ganho real de disponibilidade.

3.3 Circuitos mistos

Resoluções comentadas — 3.3 Circuitos mistos

453 (c)

Reduz-se o circuito por etapas, sempre pelo trecho onde a ligação (série ou paralelo) é inequívoca — em geral o mais interno —, substituindo-o por um resistor equivalente e redesenhando. Repete-se até restar um único resistor. A transformação estrela-triângulo (alternativa d) só é necessária quando *nenhum* trecho é puramente série ou paralelo, como nas pontes.

454 (a) 8Ω , 3 A; (b) 10Ω , 2 A

(a) Os resistores de 6Ω e 3Ω da direita estão em paralelo: $6 \parallel 3 = 2 \Omega$. Esse resultado fica em série com o 6Ω de entrada: $R_{eq} = 6 + 2 = 8 \Omega$; $I = 24/8 = 3$ A.

(b) Os dois 4Ω em paralelo dão 2Ω , em série com o 8Ω : $R_{eq} = 2 + 8 = 10 \Omega$; $I = 20/10 = 2$ A.

455 $R_{eq} = 20 \Omega$; $I_t = 2 \text{ A}$; 1 A em cada 20Ω

Os dois 20Ω em paralelo equivalem a $20/2 = 10 \Omega$, em série com o 10Ω de entrada: $R_{eq} = 10 + 10 = 20 \Omega$; $I_t = 40/20 = 2 \text{ A}$. Como os ramos são iguais, a corrente total se divide igualmente: 1 A em cada resistor de 20Ω .

Confira as tensões: sobre o 10Ω caem $10 \cdot 2 = 20 \text{ V}$; sobram 20 V no bloco paralelo, e $20/20 = 1 \text{ A}$ em cada ramo.

456 $R_{AB} = 10 \Omega$

Há dois blocos em paralelo, separados por um resistor em série:

$$6 \parallel 3 = \frac{6 \cdot 3}{9} = 2 \Omega, \quad 10 \parallel 15 = \frac{10 \cdot 15}{25} = 6 \Omega.$$

Os três trechos estão em série (o 2Ω de entrada, o primeiro bloco e o segundo bloco):

$$R_{AB} = 2 + 2 + 6 = 10 \Omega.$$

457 $R_{AB} = 4 \Omega$

Resolve-se do trecho mais distante para o mais próximo da entrada:

$$\begin{array}{ll} 6 \parallel 3 = 2 \Omega & (\text{último ramo}) \\ 4 + 2 = 6 \Omega & (\text{em série com o } 4 \Omega) \\ 12 \parallel 6 = 4 \Omega & (\text{em paralelo com o } 12 \Omega \text{ de entrada}). \end{array}$$

Logo $R_{AB} = 4 \Omega$. O nome "escada" vem justamente desse padrão de reduzir degrau a degrau.

458 $R_{AB} = 10 \Omega$

O fio ideal liga diretamente o nó A ao nó central: eles passam a ser o *mesmo nó*. Com isso, os resistores de 10Ω e 20Ω do topo ficam ambos ligados entre A e o nó central — que agora coincidem —, ou seja, têm os dois terminais no mesmo ponto e ficam curto-circuitados. Sobra apenas o resistor de 10Ω até B:

$$R_{AB} = 10 \Omega.$$

Lição: identificar nós em curto *antes* de somar resistências evita contas longas e erradas.

459 $R_{AB} = 5 \Omega$

Explorando a *simetria* do cubo, injeta-se corrente I em A e retira-se em B. Por simetria, a corrente se distribui de forma previsível: o resultado clássico para a resistência entre vértices de uma *aresta* é

$$R_{AB} = \frac{7}{12} R.$$

Com $R = 6 \Omega$: $R_{AB} = \frac{7}{12} \cdot 6 = 3,5 \Omega$.

(Observação: os três casos clássicos do cubo são $\frac{7}{12}R$ pela aresta, $\frac{3}{4}R$ pela diagonal de face e $\frac{5}{6}R$ pela diagonal principal. Com $R = 6$: 3,5, 4,5 e 5 Ω , respectivamente.) A técnica-chave é usar a simetria para agrupar nós de mesmo potencial antes de calcular.

460 (a) 7Ω ; (b) 9Ω ; (c) 10Ω

A chave é explorar a **simetria** para identificar nós de mesmo potencial, que podem ser unidos sem alterar o circuito.

(c) Diagonal principal — o caso mais simétrico. Injetando corrente I em A, ela se divide igualmente pelas 3 arestas que saem de A ($I/3$ em cada). Em seguida, cada uma se divide em duas ($I/6$ nas 6 arestas intermediárias) e, finalmente, recombina-se em 3 arestas ($I/3$) chegando em B. Somando as quedas ao longo de um caminho:

$$U = \frac{I}{3}R + \frac{I}{6}R + \frac{I}{3}R = IR \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) = \frac{5}{6}IR,$$

$$\text{logo } R_{AB} = \frac{5R}{6} = \frac{5 \cdot 12}{6} = 10 \Omega.$$

(b) Diagonal de face: por raciocínio análogo, $R = \frac{3R}{4} = \frac{3 \cdot 12}{4} = 9 \Omega$.

(a) Aresta: $R = \frac{7R}{12} = \frac{7 \cdot 12}{12} = 7 \Omega$.

Par de vértices	Fórmula	Valor ($R = 12\ \Omega$)
Aresta	$\frac{7}{12}R$	$7\ \Omega$
Diagonal de face	$\frac{3}{4}R$	$9\ \Omega$
Diagonal principal	$\frac{5}{6}R$	$10\ \Omega$

Note a ordenação: quanto mais "distantes" os vértices, maior a resistência — mas a diferença é modesta (7 a 10 Ω), porque há sempre muitos caminhos paralelos. *A simetria é a ferramenta central: sem ela, seria preciso resolver um sistema de 7 equações nodais.*

461 $R_{AB} = 6\ \Omega$; a ponte está equilibrada

Teste de equilíbrio: os braços opostos satisfazem

$$\frac{R_{AC}}{R_{CB}} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}, \quad \frac{R_{AD}}{R_{DB}} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

As razões são *iguais*, logo a ponte está **equilibrada**: os nós C e D estão no *mesmo potencial*. Sem diferença de potencial, não circula corrente pelo resistor central — ele pode ser *removido* (ou substituído por qualquer valor, inclusive um curto ou um circuito aberto) sem alterar nada.

Restam dois ramos em série, associados em paralelo:

$$R_{AB} = (4 + 8) \parallel (4 + 8) = \frac{12}{2} = 6\ \Omega.$$

Consequência prática — a ponte como instrumento: é exatamente essa insensibilidade que torna a ponte de Wheatstone tão precisa. No equilíbrio, o detector central indica zero *independentemente* de sua própria resistência e da tensão da fonte. A medição depende apenas das *razões* entre resistores conhecidos.

462 (a) 3 resistores; (b) 4 resistores; (c) 4 resistores

A estratégia é decompor o valor-alvo em somas de múltiplos (nR : série) e submúltiplos (R/n : paralelo) de $R = 10\ \Omega$.

(a) 15 Ω — 3 resistores.

$$15 = 10 + 5 = R + \frac{R}{2}.$$

Um resistor em série com dois em paralelo: $10 + \frac{10 \cdot 10}{20} = 10 + 5 = 15\ \Omega$.

(b) 25 Ω — 4 resistores.

$$25 = 20 + 5 = 2R + \frac{R}{2}.$$

Dois em série (20 Ω) somados a dois em paralelo (5 Ω).

(c) 4 Ω — 4 resistores. Aqui a soma direta não funciona; é preciso um *paralelo de dois grupos*:

$$4\ \Omega = 20 \parallel 5 = \frac{20 \cdot 5}{25},$$

ou seja, **dois em série** (20 Ω) em paralelo com **dois em paralelo** (5 Ω). Verificando: $\frac{20 \cdot 5}{20 + 5} = \frac{100}{25} = 4\ \Omega$.

Método geral. Uma busca exaustiva sobre todas as combinações série e paralelo confirma que 3, 4 e 4 são de fato os mínimos. O raciocínio de projeto é:

1. se o alvo for *maior* que R , comece somando (série);
2. se for *menor* que R , comece dividindo (paralelo);
3. se não fechar, combine *grupos* em paralelo — como no item (c), onde $4 < 10$ exigiu paralelo de blocos, e não de resistores individuais.

Essa habilidade é usada na prática quando um valor comercial não existe e precisa ser sintetizado com os valores disponíveis na série E12/E24.

463 $R_{eq} = \frac{R(1 + \sqrt{5})}{2} \approx 1,618 R$

Passo 1 — explorar a autossimilaridade. Se a rede é infinita, retirar a primeira célula (um R em série e um R em paralelo) deixa *exatamente a mesma rede*. Logo, o bloco à direita do primeiro par também vale R_{eq} :

$$R_{eq} = R + (R \parallel R_{eq}) = R + \frac{R R_{eq}}{R + R_{eq}}.$$

Passo 2 — resolver a equação. Multiplicando por $(R + R_{eq})$:

$$R_{eq}(R + R_{eq}) = R(R + R_{eq}) + R R_{eq} \Rightarrow R_{eq}^2 - R R_{eq} - R^2 = 0.$$

Passo 3 — raiz positiva. Pela fórmula quadrática,

$$R_{eq} = \frac{R \pm \sqrt{R^2 + 4R^2}}{2} = \frac{R(1 \pm \sqrt{5})}{2}.$$

Descarta-se a raiz negativa (resistência é positiva):

$$R_{eq} = \frac{R(1 + \sqrt{5})}{2} \approx 1,618 R$$

Observação notável: o fator $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ é a **razão áurea** φ — a mesma constante da sequência de Fibonacci e da geometria clássica. Ela aparece aqui porque a recorrência do circuito tem a mesma forma algébrica $x = 1 + 1/x$.

464 $n = 5$ **seções já bastam**

Aplicando a recorrência iterativamente com $R = 1 \Omega$:

$$R_{eq}^{(1)} = 1, \quad R_{eq}^{(2)} = 1 + \frac{1 \cdot 1}{2} = 1,5, \quad R_{eq}^{(3)} = 1 + \frac{1,5}{2,5} = 1,6, \dots$$

Comparando com o limite $\varphi \approx 1,618034$, o erro cai *geometricamente*: já em $n = 5$ o desvio é de 0,024 %, abaixo do critério de 0,1 %.

Lição de engenharia: redes "infinitas" são uma *idealização útil*. Na prática, meia dúzia de seções já reproduz o comportamento assintótico dentro da tolerância dos componentes reais (resistores comerciais têm 1 % a 5 % de tolerância). É por isso que atenuadores e conversores R-2R usam poucos estágios.

465 (a) $R_{eq} = 2R$ (**exato**); (b) **ver comentário**

(a) Pela autossimilaridade,

$$R_{eq} = R + (2R \parallel R_{eq}) = R + \frac{2R R_{eq}}{2R + R_{eq}}.$$

Multiplicando por $(2R + R_{eq})$:

$$R_{eq}(2R + R_{eq}) = R(2R + R_{eq}) + 2R R_{eq} \Rightarrow R_{eq}^2 - R R_{eq} - 2R^2 = 0.$$

Fatorando: $(R_{eq} - 2R)(R_{eq} + R) = 0$, cuja raiz positiva é

$$R_{eq} = 2R$$

— um valor **exato e inteiro**, sem irracionais.

(b) Essa é a propriedade notável da rede R-2R: a impedância vista de qualquer ponto da escada é sempre $2R$, o que a torna *perfeitamente casada* em todos os estágios. Consequência: a corrente se divide exatamente ao meio a cada nó, gerando os pesos binários $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ — exatamente o que um **conversor D/A** precisa. Além disso, o circuito usa apenas dois valores de resistor, o que é decisivo para a precisão em circuitos integrados (é muito mais fácil casar razões de resistores iguais do que valores absolutos).

466 $R_{eq} = \frac{R_s + \sqrt{R_s^2 + 4R_s R_p}}{2}$; **racional se $R_s^2 + 4R_s R_p$ for quadrado perfeito**

Da recorrência $R_{eq} = R_s + \frac{R_p R_{eq}}{R_p + R_{eq}}$, multiplicando e reorganizando:

$$R_{eq}^2 - R_s R_{eq} - R_s R_p = 0 \Rightarrow R_{eq} = \frac{R_s + \sqrt{R_s^2 + 4R_s R_p}}{2}.$$

O resultado é racional quando o discriminante $\Delta = R_s^2 + 4R_s R_p$ é um *quadrado perfeito*. Casos particulares:

- $R_p = R_s$: $\Delta = 5R_s^2 \Rightarrow R_{eq} = \varphi R_s$ (irracional);
- $R_p = 2R_s$: $\Delta = 9R_s^2 \Rightarrow R_{eq} = 2R_s$ (racional);
- $R_p = 6R_s$: $\Delta = 25R_s^2 \Rightarrow R_{eq} = 3R_s$ (racional).

De modo geral, $R_p = \frac{k(k-1)}{1} R_s$ com k inteiro fornece $R_{eq} = k R_s$. Verifique para $k = 2$: $R_p = 2R_s \Rightarrow R_{eq} = 2R_s$. **Este é o tipo de raciocínio que separa o técnico do projetista:** em vez de calcular um caso, obtém-se a família de soluções e escolhe-se a que atende ao requisito.

467 $R_{A\infty} = 1 \Omega$ (exatamente)

Passo 1 — reconhecer a estrutura. Cada estágio é um conjunto de resistores *em paralelo* entre dois barramentos. Estágios consecutivos ficam *em série*. Logo:

$$R_{A\infty} = \sum_{n=1}^{\infty} R_n, \quad \text{onde } R_n \text{ é o paralelo do estágio } n.$$

Passo 2 — calcular cada estágio pela condutância. Em paralelo, somam-se as *condutâncias*. Como o resistor k do estágio n vale $\frac{1}{\binom{n}{k}}$, sua condutância é exatamente $\binom{n}{k}$:

$$G_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Passo 3 — a identidade decisiva. A soma de uma linha inteira do triângulo de Pascal é uma potência de dois:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

(consequência do binômio de Newton com $x = y = 1$: $(1 + 1)^n = 2^n$). Portanto

$$G_n = 2^n \quad \Rightarrow \quad R_n = \frac{1}{2^n} \Omega.$$

Conferindo os primeiros estágios:

n	Condutâncias	G_n	$R_n (\Omega)$
1	1, 1	2	1/2
2	1, 2, 1	4	1/4
3	1, 3, 3, 1	8	1/8
4	1, 4, 6, 4, 1	16	1/16
5	1, 5, 10, 10, 5, 1	32	1/32

Passo 4 — somar a série. Os estágios estão em série, então basta somar:

$$R_{A\infty} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$$

É uma **série geométrica** de razão $q = \frac{1}{2}$ e primeiro termo $a_1 = \frac{1}{2}$:

$$R_{A\infty} = \frac{a_1}{1-q} = \frac{1/2}{1-1/2} = 1.$$

$$\boxed{R_{A\infty} = 1 \Omega}$$

Convergência. Somando apenas os primeiros estágios:

$$0,5 \rightarrow 0,75 \rightarrow 0,875 \rightarrow 0,9375 \rightarrow 0,96875 \rightarrow \dots \rightarrow 1.$$

Com 8 estágios já se atinge 99,6 % do valor final — o erro cai pela metade a cada estágio acrescentado.

Por que esta questão é notável. Ela reúne, em um único problema:

- associação *paralelo* (soma de condutâncias) e *série* (soma de resistências), nas duas direções do circuito;

- uma identidade combinatória (soma da linha do triângulo de Pascal = 2^n);
- a convergência de uma série geométrica infinita.

Um circuito de complexidade infinita colapsa em uma resposta **exata e unitária** — resultado que só se enxerga reconhecendo o padrão, jamais calculando estágio a estágio.

468 $R_{eq} = 20 \Omega$

Reduza primeiro o bloco *interno* (o paralelo):

$$R_{23} = \frac{20 \cdot 20}{40} = 10 \Omega.$$

Depois o bloco externo (a série):

$$R_{eq} = 10 + 10 = 20 \Omega.$$

A ordem importa: somar os três de uma vez daria 50Ω , resultado sem sentido físico.

469 $R_{eq} = 25 \Omega$

Dois blocos paralelos independentes, depois somados:

$$R_a = \frac{10}{2} = 5 \Omega, \quad R_b = \frac{30 \cdot 60}{90} = 20 \Omega,$$

$$R_{eq} = 5 + 20 = 25 \Omega.$$

Blocos que não compartilham nós podem ser reduzidos em qualquer ordem entre si — só a hierarquia interna de cada um é obrigatória.

470 (b)

O critério é **topológico**, não gráfico: dois elementos ligados ao mesmo par de nós estão submetidos à mesma tensão — definição de paralelo. Já a série exige que compartilhem *um* nó e que nenhum outro elemento se conecte a ele, garantindo a mesma corrente.

Não se guie pelo desenho: resistores que "parecem" em série no esquema podem estar em paralelo se um fio os ligar pelos dois lados.

471 (b)

Reduz-se sempre *de dentro para fora*, isto é, partindo do bloco mais distante da fonte (ou mais aninhado) em direção aos terminais. Não existe regra fixa de "paralelo antes de série": a ordem é ditada pela hierarquia da própria rede.

A alternativa (d) falha, por exemplo, em $R_1 + (R_2 + R_3) \parallel R_4$, onde a *série* $R_2 + R_3$ precisa ser feita antes do paralelo.

472 $R_{eq} = 15 \Omega$

Cada ramo é reduzido primeiro: $R_a = 10 + 20 = 30 \Omega$ e $R_b = 15 + 15 = 30 \Omega$. Depois o paralelo:

$$R_{eq} = \frac{30}{2} = 15 \Omega.$$

Aqui a *série obrigatoriamente* vem antes: só depois de reduzidos os dois ramos é que eles ficam ligados ao mesmo par de nós.

473 $R_{eq} = 16 \Omega$

Três níveis, do mais interno ao mais externo:

$$R_{34} = 4 + 8 = 12 \Omega; \quad R_{234} = \frac{6 \cdot 12}{18} = 4 \Omega; \quad R_{eq} = 12 + 4 = 16 \Omega.$$

474 $I = 1,2 \text{ A}; U_{par} = 12 \text{ V}$

Já se sabe que $R_{eq} = 20 \Omega$, logo

$$I = \frac{24}{20} = 1,2 \text{ A}.$$

Toda a corrente atravessa R_1 , e depois o bloco paralelo:

$$U_{par} = R_{23} I = 10 \cdot 1,2 = 12 \text{ V}.$$

Conferência (LKT): $U_1 = 10 \cdot 1,2 = 12 \text{ V}$, e $12 + 12 = 24 \text{ V} \checkmark$.

475 (a)

Se esse resistor está *em série* com a fonte — isto é, se não há bifurcação antes dele — toda a corrente que sai da fonte passa por ele. Por isso ele é o primeiro a ser recuperado na etapa de expansão, e costuma ser também o mais solicitado termicamente.

Note a ressalva: se houver um nó entre a fonte e o resistor, a alternativa (c) passaria a valer. O critério é sempre topológico.

476 $I_t = 1,2 \text{ A}$; $U_1 = 12 \text{ V}$; $U_{23} = 12 \text{ V}$; $I_2 = I_3 = 0,6 \text{ A}$

Redução: $R_{23} = 10 \Omega$, $R_{eq} = 20 \Omega$, $I_t = 24/20 = 1,2 \text{ A}$.

Expansão: $U_1 = 10(1,2) = 12 \text{ V}$; $U_{23} = 24 - 12 = 12 \text{ V}$;

$$I_2 = I_3 = \frac{12}{20} = 0,6 \text{ A}.$$

Verificação (LKC): $0,6 + 0,6 = 1,2 \text{ A} \checkmark$. Como $R_2 = R_3$, a corrente se divide igualmente — resultado que a simetria antecipa sem nenhum cálculo.

477 $R_{eq} = 25 \Omega$; $I_t = 0,96 \text{ A}$; $I_2 = 0,72 \text{ A}$, $I_3 = 0,24 \text{ A}$

$R_{23} = \frac{20 \cdot 60}{80} = 15 \Omega$ e $R_{eq} = 10 + 15 = 25 \Omega$, logo $I_t = 24/25 = 0,96 \text{ A}$.

$U_{23} = 15(0,96) = 14,4 \text{ V}$, e daí

$$I_2 = \frac{14,4}{20} = 0,72 \text{ A}, \quad I_3 = \frac{14,4}{60} = 0,24 \text{ A}.$$

Divisor de corrente (alternativa): $I_2 = 0,96 \cdot \frac{60}{80} = 0,72 \text{ A} \checkmark$. Note que a razão $I_2/I_3 = 3$ é exatamente R_3/R_2 — inversa das resistências.

478 $14,4 \text{ W}$; $7,2 \text{ W}$; $7,2 \text{ W}$; total $28,8 \text{ W}$

$$P_1 = R_1 I_t^2 = 10(1,2)^2 = 14,4 \text{ W}; \quad P_2 = P_3 = \frac{U_{23}^2}{20} = \frac{144}{20} = 7,2 \text{ W}.$$

Fonte: $P = 24(1,2) = 28,8 \text{ W} = 14,4 + 7,2 + 7,2 \checkmark$.

Observação: R_1 dissipa exatamente metade de toda a potência, embora seja o menor resistor da rede — porque é o único que conduz a corrente inteira. Em redes mistas, "quem aquece mais" depende da posição, não apenas do valor.

479 $R_{eq} = 10 \Omega$; $I_t = 3 \text{ A}$; $1,5 \text{ A}$ em cada ramo

Ramos: $R_a = 20 \Omega$ e $R_b = 20 \Omega$, logo $R_{eq} = 10 \Omega$ e $I_t = 30/10 = 3 \text{ A}$.

Ambos os ramos estão sob os mesmos 30 V : $I_a = I_b = 30/20 = 1,5 \text{ A}$.

Cuidado: apesar de $R_a = R_b$, as *quedas internas* diferem. No ramo *a*: $7,5 \text{ V}$ e $22,5 \text{ V}$; no ramo *b*: 15 V e 15 V . Ramos equivalentes nos terminais não são equivalentes internamente.

480 $R = 48 \Omega$

O bloco paralelo deve valer $24 - 8 = 16 \Omega$. Em condutâncias:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{16} - \frac{1}{24} = \frac{3-2}{48} \implies R = 48 \Omega.$$

Conferência: $24 \parallel 48 = \frac{24 \cdot 48}{72} = 16 \Omega$ e $8 + 16 = 24 \Omega \checkmark$.

Note que a subtração foi feita em *condutâncias*: tentar subtrair resistências ($16 - 24$) daria valor negativo, sinal claro de método errado.

481 $R_{eq} = 18 \Omega$

$$R_{23} = 20 + 20 = 40 \Omega; \quad R_{234} = \frac{40 \cdot 10}{50} = 8 \Omega; \quad R_{eq} = 10 + 8 = 18 \Omega.$$

O bloco paralelo resultou em 8Ω — menor que o menor dos dois (10Ω), como sempre deve ocorrer. Esse teste de sanidade a cada etapa evita que um erro se propague por toda a redução.

482 $V_A = 12 \text{ V}$

O potencial de A em relação ao terra é a tensão sobre o bloco paralelo, pois é ele que separa A do terra:

$$V_A = U_{23} = 12 \text{ V}.$$

Alternativamente, descendo da fonte: $V_A = 24 - U_1 = 24 - 12 = 12 \text{ V} \checkmark$.

Os dois caminhos precisam concordar — é a LKT em ação. Se discordassem, haveria erro na redução.

483 $R_{eq} = 10 \Omega$; $I_t = 2,4 \text{ A}$; $P_1 = 57,6 \text{ W}$

Um curto no bloco paralelo anula o bloco inteiro: o outro resistor de 20Ω fica em paralelo com 0Ω e deixa de conduzir.

$$R_{eq} = 10 + 0 = 10 \Omega, \quad I_t = \frac{24}{10} = 2,4 \text{ A}, \quad P_1 = 10(2,4)^2 = 57,6 \text{ W}.$$

P_1 saltou de $14,4$ para $57,6 \text{ W}$ — fator **quatro**, pois a corrente dobrou. Se R_1 fosse especificado para 25 W , queimaria em seguida.

Padrão de falha: o curto em um ramo interno transfere toda a solicitação para o elemento em série — e o defeito "migra" da causa para a vítima, dificultando o diagnóstico.

484 $R_{eq} = 30 \Omega$; $I_t = 0,8 \text{ A}$; $P = 12,8 \text{ W}$

Sem um dos ramos, o bloco paralelo passa a valer 20Ω :

$$R_{eq} = 10 + 20 = 30 \Omega, \quad I_t = \frac{24}{30} = 0,8 \text{ A}, \quad U_{par} = 20(0,8) = 16 \text{ V},$$

$$P = \frac{16^2}{20} = 12,8 \text{ W}.$$

Contraste com o curto: aqui a corrente total *caiu* (de $1,2$ para $0,8 \text{ A}$), mas o resistor sobrevivente passou a dissipar $12,8$ em vez de $7,2 \text{ W}$ — 78% mais, porque agora assume sozinho a corrente antes dividida. Falhas de abertura em blocos paralelos *sobrecarregam* os ramos irmãos.

485 Total 180 W em ambas; pior componente: 90 W em (A) e 120 W em (B)

$I_t = 60/20 = 3 \text{ A}$ e $P_{tot} = 60(3) = 180 \text{ W}$ nas duas.

(A) $P_{10} = 10(3)^2 = 90 \text{ W}$; bloco sob 30 V , cada 20Ω com 45 W . Soma: $90 + 45 + 45 = 180 \text{ W} \checkmark$.

(B) $P_{30} = \frac{3600}{30} = 120 \text{ W}$; $P_{60} = \frac{3600}{60} = 60 \text{ W}$. Soma $180 \text{ W} \checkmark$.

Conclusão: resistência equivalente idêntica, potência total idêntica, mas o ponto quente difere em 33% . A escolha da topologia é decisão térmica, não elétrica.

486 $I = 2 \text{ A}$; $V = 20 \text{ V}$; $P = 40 \text{ W}$

$$I = \frac{24}{2 + 10} = 2 \text{ A}; \quad V = 24 - 2(2) = 20 \text{ V}; \quad P_{rede} = 20(2) = 40 \text{ W}.$$

A fonte gera $24(2) = 48 \text{ W}$, dos quais $2(2)^2 = 8 \text{ W}$ se perdem internamente. Rendimento: $40/48 = 83,3\%$.

Regra útil: o rendimento é $R_{rede}/(R_{rede} + r)$ — aqui $10/12$. Ele depende apenas dessa razão, não da topologia interna da rede.

487 Sim: $P = V^2/R_{eq} = VI = 64 \text{ W}$

Primeiro caminho: $P = \frac{V^2}{R_{eq}} = \frac{32^2}{16} = 64 \text{ W} \checkmark$.

Segundo caminho: $I = 32/16 = 2 \text{ A}$ e $P = VI = 32(2) = 64 \text{ W} \checkmark$.

Terceiro (se os elementos forem conhecidos): somar $R_k I_k^2$ de cada resistor deve devolver os mesmos 64 W . Essa terceira verificação é a mais forte, porque testa a *expansão* da rede — as duas primeiras só testam R_{eq} e passariam mesmo se a distribuição interna estivesse errada.

488 $I_3 = 0,667 \text{ A}$

Redução: $R_{34} = 12 \Omega$; $R_{234} = 6 \parallel 12 = 4 \Omega$; $R_{eq} = 12 + 4 = 16 \Omega$.

Expansão: $I_t = 32/16 = 2 \text{ A}$; $U_{234} = 4(2) = 8 \text{ V}$.

Esse é o mesmo 8 V aplicado ao ramo $R_3 + R_4$:

$$I_3 = \frac{8}{12} = 0,667 \text{ A}.$$

Conferência pelo divisor: $I_3 = I_t \cdot \frac{6}{6+12} = 2 \cdot \frac{1}{3} = 0,667 \text{ A} \checkmark$. E $I_2 = 8/6 = 1,333 \text{ A}$, com $0,667 + 1,333 = 2 \text{ A} \checkmark$.

489 (a) $R_{eq} = \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$; (b) 12Ω ; (c) $R_{eq} \rightarrow R_1 + R_2$

(a) Reduzindo cada ramo e aplicando produto pela soma:

$$R_{eq} = \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}{(R_1 + R_2) + (R_3 + R_4)}.$$

(b) $R_a = 24 \Omega$, $R_b = 24 \Omega$, logo $R_{eq} = \frac{24 \cdot 24}{48} = 12 \Omega$.

(c) Se $R_b \gg R_a$, divide numerador e denominador por R_b :

$$R_{eq} = \frac{R_a}{\frac{R_a}{R_b} + 1} \rightarrow R_a = R_1 + R_2.$$

O ramo de alta resistência comporta-se como circuito aberto e não participa. **Uso prático:** é essa aproximação que justifica desprezar a resistência de um voltímetro ligado em paralelo a um trecho de circuito — desde que ela seja, digamos, cem vezes maior que o trecho medido.

490 (a) $5,00 \text{ V}$; (b) $4,72 \text{ V}$; (c) $-5,5\%$

(a) $U_2 = 12 \cdot \frac{100}{240} = 5,00 \text{ V}$.

(b) A carga entra em **paralelo** com R_2 :

$$R'_2 = \frac{100 \cdot 1000}{1100} = 90,91 \Omega, \quad U_2 = 12 \cdot \frac{90,91}{140 + 90,91} = 4,72 \text{ V}.$$

(c) Erro = $(4,72 - 5,00)/5,00 = -5,5\%$.

Diagnóstico: a carga de $1 \text{ k}\Omega$ é apenas $10\times$ maior que R_2 — insuficiente. A regra de bolso exige $R_L \geq 10R_2$ para erro em torno de 5% , e $R_L \geq 100R_2$ para erro em torno de $0,5\%$. Um divisor resistivo não é fonte de tensão: ele tem resistência interna $R_1 \parallel R_2 = 58,3 \Omega$, e é ela que produz a queda ao ser carregada. O projeto para uma carga *conhecida* é feito no bloco de desafio.

491 24 W em R_1 ; 12 W em cada 12Ω ; 8 W em cada 8Ω

Redução: $12 \parallel 12 = 6 \Omega$; $8 \parallel 8 = 4 \Omega$; $R_{eq} = 6 + 6 + 4 = 16 \Omega$ e $I_t = 32/16 = 2 \text{ A}$.

Expansão:

- R_1 : conduz $2 \text{ A} \Rightarrow P = 6(4) = 24 \text{ W}$.
- Bloco de 12Ω : $U = 6(2) = 12 \text{ V}$; cada ramo com $1 \text{ A} \Rightarrow P = 12(1) = 12 \text{ W}$.
- Bloco de 8Ω : $U = 4(2) = 8 \text{ V}$; cada ramo com $1 \text{ A} \Rightarrow P = 8(1) = 8 \text{ W}$.

Balanco: $24 + 12 + 12 + 8 + 8 = 64 \text{ W} = 32(2) \checkmark$.

Observe que R_1 , sendo o menor resistor da rede, é o que mais dissipa — porque conduz o dobro da corrente dos demais e a potência vai com I^2 .

492 (a) de 20Ω a 40Ω ; (b) de $1,5 \text{ A}$ a 3 A

(a) Com o reostato em 0Ω , o bloco paralelo é curto-circuitado e vale 0Ω : $R_{eq} = 20 \Omega$.

Com o reostato em 60Ω : $30 \parallel 60 = 20 \Omega$ e $R_{eq} = 40 \Omega$.

(b) $I_{\max} = 60/20 = 3 \text{ A}$ e $I_{\min} = 60/40 = 1,5 \text{ A}$: faixa de 2:1.

(c) Dois limites atuam. O resistor *série* de 20Ω impõe um teto à corrente (3 A), por mais que o bloco paralelo seja anulado. E o resistor de 30Ω em *paralelo* com o reostato impõe um piso a R_{eq} : mesmo com o reostato em ∞ , o bloco não passaria de 30Ω , e R_{eq} de 50Ω .

Consequência de projeto: para ampliar a faixa de controle, é preciso reduzir o resistor *série* e aumentar o resistor em paralelo — alterar apenas o reostato tem efeito saturante.

493 $V_{\max} = 20 \text{ V}$; o crítico é R_1

Expresse cada potência em função da corrente total I :

$$P_1 = 10I^2; \quad P_2 = P_3 = 20 \left(\frac{I}{2} \right)^2 = 5I^2.$$

R_1 dissipa o dobro de cada ramo paralelo — é ele que satura primeiro:

$$10I^2 = 10 \Rightarrow I = 1 \text{ A} \Rightarrow V_{\max} = R_{eq}I = 20(1) = 20 \text{ V}.$$

Nessa condição os ramos paralelos operam a 5 W — metade do nominal, ou seja, subutilizados.

Melhoria possível: trocar R_1 por dois de 20Ω em paralelo (mesmos 10Ω , mas 20 W de capacidade) elevaria $V_{\max}$ para o limite imposto pelos ramos: $5I^2 = 10 \Rightarrow I = 1,41 \text{ A}$ e $V_{\max} = 28,3 \text{ V}$. Identificar o componente crítico é o primeiro passo para melhorar qualquer rede.

494 Três unidades: $(36 \Omega + 36 \Omega) \parallel 36 \Omega$

Com duas unidades só existem dois valores possíveis: $36 + 36 = 72 \Omega$ e $36 \parallel 36 = 18 \Omega$. Nenhum é 24Ω — logo duas são insuficientes.

Com três:

$$(36 + 36) \parallel 36 = \frac{72 \cdot 36}{108} = 24 \Omega. \checkmark$$

Verificação por outro caminho: três em paralelo dariam 12Ω ; três em série, 108Ω ; e $36 + (36 \parallel 36) = 54 \Omega$. Das quatro topologias possíveis com três unidades, apenas a indicada resolve.

Observação: $24 = \frac{2}{3} \cdot 36$, e a razão $2/3$ é característica da combinação "dois em série contra um em paralelo" — padrão útil de memorizar, pois $\frac{2R \cdot R}{3R} = \frac{2R}{3}$ para qualquer R .

495 Comparar as tensões medidas com as previstas; o bloco defeituoso apresenta tensão maior que a esperada

Procedimento. (i) Calcule as tensões esperadas em operação normal. (ii) Meça, bloco a bloco, a partir da fonte. (iii) Compare: um aumento de tensão indica bloco com resistência maior que a prevista (abertura); uma queda indica resistência menor (curto).

Aplicação. Previsto: $U_1 = 12 \text{ V}$ e $U_{par} = 12 \text{ V}$. Com um ramo aberto, $R_{eq} = 30 \Omega$, $I = 0,8 \text{ A}$ e:

$$U_1 = 10(0,8) = 8 \text{ V} (\downarrow), \quad U_{par} = 20(0,8) = 16 \text{ V} (\uparrow).$$

O voltímetro acusa 16 V onde se esperavam 12 V — o bloco paralelo é o suspeito.

Confirmação: isolando o bloco, um ohmímetro leria 20Ω em vez de 10Ω . E qual dos dois ramos abriu se identifica medindo cada um separadamente — a tensão sozinha não distingue ramos idênticos em paralelo.

Por que U_1 cai: a corrente total diminuiu. Note a assinatura característica: em uma abertura, as tensões se redistribuem com soma constante ($8 + 16 = 24$), enquanto em um curto elas colapsam localmente.

496 (a) 2,4 A, 48 V, 80%; (b) $R_{eq} = 5 \Omega$; (c) 80% contra 50%

(a) $I = \frac{60}{25} = 2,4 \text{ A}$; $V = 20(2,4) = 48 \text{ V}$; $P_{rede} = 48(2,4) = 115,2 \text{ W}$; rendimento = $20/25 = 80\%$.

(b) A potência na rede é máxima quando $R_{eq} = r = 5 \Omega$. Então $I = 60/10 = 6 \text{ A}$, $V = 30 \text{ V}$ e $P = 180 \text{ W}$.

(c) Rendimento na condição de casamento: $5/10 = 50\%$. A fonte passa a gerar 360 W, dos quais 180 W se perdem internamente.

Conflito de objetivos: entregar mais potência (180 contra 115,2 W) custa despachar 360 W em vez de 144 W — e aquecer a fonte com 180 W. Em eletrônica de sinal, o casamento vale a pena; em eletrotécnica de potência, jamais.

497 (a) 10Ω e 30 V; (b) 1,5 A em R_1 e em R_2 , 0,75 A em cada 20Ω do bloco; (c) 90 W

(a) O ramo vale $10 + (20 \parallel 20) = 10 + 10 = 20 \Omega$, e

$$R_{eq} = 20 \parallel 20 = 10 \Omega \Rightarrow U = I_t R_{eq} = 3(10) = 30 \text{ V}.$$

Diferença essencial em relação à fonte de tensão: aqui U é resultado, não dado. Se a rede mudar, a tensão muda — a corrente é que permanece fixa.

(b) Os dois ramos estão sob 30 V e têm 20Ω cada: $I_{R_1} = I_{ramo} = 1,5 \text{ A}$. Dentro do ramo, $U_{R_2} = 10(1,5) = 15 \text{ V}$ e restam 15 V para o bloco paralelo:

$$I = \frac{15}{20} = 0,75 \text{ A em cada}.$$

LKC: $0,75 + 0,75 = 1,5 \text{ A} \checkmark$; e $1,5 + 1,5 = 3 \text{ A} \checkmark$.

(c) $P_1 = \frac{30^2}{20} = 45$; $P_2 = 10(1,5)^2 = 22,5$; e $20(0,75)^2 = 11,25 \text{ W}$ em cada resistor do bloco:

$$45 + 22,5 + 11,25 + 11,25 = 90 \text{ W} = 30(3) \checkmark$$

Observação: a potência da fonte de corrente só pôde ser calculada *depois* de obtida a tensão. Com fonte de tensão ocorre o inverso — é a corrente que precisa ser encontrada primeiro.

498 (a) $R_2 \approx 25 \Omega$, $R_1 = 35 \Omega$ (erro 1,4%); (b) $R_1 = 140 \Omega$, $R_2 = 111 \Omega$; (c) a compensada dissipa muito menos, mas só é exata para aquela carga

(a) A **corrente de sangria** é a que circula por R_2 sem passar pela carga. Se ela for muito maior que a da carga, conectar a carga perturba pouco o divisor. Com $I_L = 5/1000 = 5 \text{ mA}$, exigir sangria $\geq 20I_L = 100 \text{ mA}$ dá $R_2 \leq 5/0,1 = 50 \Omega$. Testando valores (com $R_1 = 1,4R_2$ para manter a razão 5/12 em vazio):

R_2	R_1	$U_{\text{saída}}$	erro
100 Ω	140 Ω	4,72 V	-5,5%
50 Ω	70 Ω	4,86 V	-2,8%
25 Ω	35 Ω	4,93 V	-1,4%

Escolha $R_2 = 25 \Omega$, $R_1 = 35 \Omega$.

(b) **Compensação:** projete com a carga *já incluída*. Exigindo $12 \cdot \frac{x}{R_1 + x} = 5$ com $x = R_2 \parallel 1000$, vem $x = \frac{5R_1}{7}$. Tomando $R_1 = 140 \Omega$: $x = 100 \Omega$ e

$$\frac{1}{R_2} = \frac{1}{100} - \frac{1}{1000} \Rightarrow R_2 = 111 \Omega.$$

Verificação: $111 \parallel 1000 = 100 \Omega$ e $12 \cdot 100/240 = 5,00 \text{ V} \checkmark$.

(c) **Potência:** na solução (a), a corrente do divisor é $\approx 200 \text{ mA}$ e a dissipação total $\approx 2,4 \text{ W}$; na (b), $\approx 50 \text{ mA}$ e $\approx 0,6 \text{ W}$ — quatro vezes menos.

Robustez: a solução (b) é exata **apenas** para $R_L = 1 \text{ k}\Omega$; se a carga for retirada, a saída sobe para $12 \cdot 111/251 = 5,31 \text{ V}$ (+6%). A solução (a) é menos precisa, porém quase indiferente à carga. **A escolha depende de a carga ser fixa e conhecida ou variável** — e, se for variável, nenhuma das duas serve: o caso pede um regulador.

499 (a) 25, 40, 60, 75, 100, 133,3, 166,7, 250 e 400 Ω ; (b) 25 W em ambos

(a) Enumerando as topologias possíveis:

Arranjo	R_{eq}
4 em paralelo	25 Ω
(2 série) $\parallel$ (2 paralelo)	40 Ω
[(2 $\parallel$) + 1] $\parallel$ 1	60 Ω
(3 série) $\parallel$ 1	75 Ω
(2 série) $\parallel$ (2 série)	100 Ω
(2 $\parallel$) + (2 $\parallel$)	100 Ω
(3 $\parallel$) + 1	133,3 Ω
1 + [(2 série) $\parallel$ 1]	166,7 Ω
(2 $\parallel$) + 2 série	250 Ω
4 em série	400 Ω

Nove valores distintos.

(b) Sob 100 V, ambos os arranjos de 100 Ω dão $I_t = 1 \text{ A}$ e $P_{tot} = 100 \text{ W}$.

Dois ramos de dois em série: cada ramo conduz 0,5 A $\Rightarrow P = 100(0,25) = 25 \text{ W}$ por resistor.

Dois blocos paralelos em série: cada bloco sob 50 V, cada resistor com 0,5 A $\Rightarrow$ também 25 W.

Os dois arranjos são **topologicamente distintos, mas termicamente equivalentes** — ambos distribuem a dissipação em quatro partes iguais. É o melhor aproveitamento possível dos componentes.

(c) O mínimo é o paralelo total, pois cada resistor acrescentado em paralelo só pode *reduzir* R_{eq} ; o máximo é a série total, pela razão simétrica. Qualquer topologia mista fica necessariamente entre R/n e nR .

500 (a) 30 V e 1,5 A; (b) pior componente: 30 W, 22,5 W e 11,25 W; (c) a matriz 2×2 de 20 Ω

(a) De $P = V^2/R_{eq}$ e $P = RI^2$:

$$V = \sqrt{PR_{eq}} = \sqrt{45 \cdot 20} = 30 \text{ V}, \quad I = \sqrt{P/R_{eq}} = \sqrt{2,25} = 1,5 \text{ A}.$$

(b) Três topologias que dão 20 Ω :

Topologia	Potências	Pior
30 $\Omega \parallel$ 60 Ω	30; 15 W	30 W
10 Ω + (20 $\Omega \parallel$ 20 Ω)	22,5; 11,25; 11,25 W	22,5 W
(20 Ω + 20 Ω) $\parallel$ (20 Ω + 20 Ω)	11,25 $\times$ 4	11,25 W

Em todas, o total é 45 W — como tem de ser, pois R_{eq} e V são os mesmos.

(c) **A matriz** 2×2 de resistores de $20\ \Omega$. Ela reparte a dissipação em quatro parcelas *iguais* de $11,25\text{ W}$, permitindo componentes de 25 W (fator 2 de folga) e um único valor de estoque. As alternativas exigiriam um componente de 50 W ou de $50\text{ W}/25\text{ W}$ mistos, com ponto quente concentrado.

Princípio geral: para uma dada R_{eq} e potência total, a topologia ótima é a que **equaliza** a dissipação — matrizes $n \times n$ de resistores idênticos são o caso limite dessa ideia.

501 R_{eq} **medida** = $10\ \Omega$ **contra** $20\ \Omega$ **prevista; o bloco paralelo está em curto**

(a) $R_{eq}^{med} = 24/2,4 = 10\ \Omega$, contra $20\ \Omega$ previstos. Resistência *menor* que a nominal $\Rightarrow$ falha do tipo **curto**. (Se fosse maior, seria abertura.)

(b) A diferença é de exatamente $10\ \Omega$, que é o valor do bloco paralelo — ele está anulado. *Unicidade:* R_1 não pode estar em curto, pois isso daria $R_{eq} = 10\ \Omega$ também... **e aqui está o ponto:** as duas hipóteses são numericamente idênticas! Um curto em R_1 deixaria $R_{eq} = 0 + 10 = 10\ \Omega$, exatamente o medido.

Logo a medição de corrente **não** distingue as duas falhas — e afirmar localização única com esse único dado seria erro de método. O item (c) é obrigatório, não opcional.

(c) **Medição decisiva:** um voltímetro sobre R_1 .

- Se o bloco paralelo está em curto: $U_1 = 10(2,4) = 24\text{ V}$ (toda a fonte).
- Se R_1 está em curto: $U_1 = 0\text{ V}$, e os 24 V aparecem sobre o bloco paralelo.

Lição de diagnóstico: uma única medição escalar raramente identifica uma falha em rede mista, porque topologias diferentes podem produzir a mesma R_{eq} . É preciso pelo menos uma medida de *distribuição* — uma tensão interna — para quebrar a ambiguidade.

502 (a) $R_{AB} = 3\ \Omega$; (c) $6\ \Omega$

(a) Sejam A e B os terminais e C , D os outros dois vértices. Como C e D ocupam posições **simétricas** em relação ao par A – B (cada um ligado a A , a B e ao outro, com resistências iguais), tem-se $V_C = V_D$. A aresta CD não conduz e pode ser **removida**.

Restam três caminhos em paralelo: a aresta direta AB ($6\ \Omega$), o percurso A – C – B ($12\ \Omega$) e o percurso A – D – B ($12\ \Omega$):

$$R_{AB} = 6 \parallel 12 \parallel 12 = 6 \parallel 6 = 3\ \Omega = \frac{R}{2}.$$

(b) Com $I_t = 4\text{ A}$, $U_{AB} = 3(4) = 12\text{ V}$:

- aresta AB : $12/6 = 2\text{ A}$;
- cada percurso lateral: $12/12 = 1\text{ A}$;
- aresta CD : 0 A .

Soma: $2 + 1 + 1 = 4\text{ A}$ ✓. A aresta direta leva metade da corrente total.

(c) Sem a aresta AB , a simetria $C \leftrightarrow D$ *persiste* — ela não dependia daquela aresta. Logo $V_C = V_D$ ainda, e CD continua sem conduzir:

$$R_{AB} = 12 \parallel 12 = 6\ \Omega = R.$$

Resultado elegante: remover uma aresta dobra a resistência ($3 \rightarrow 6\ \Omega$), porque justamente essa aresta carregava metade da corrente.

Por que a simetria funciona: a solução de uma rede resistiva é *única*; se permutar C com D devolve o mesmo circuito, a solução permutada é a mesma solução — e isso exige $V_C = V_D$. O argumento é o mesmo que resolve a ponte equilibrada e o cubo de resistores, e dispensa qualquer sistema de equações.

3.4 Transformação estrela-triângulo

Resoluções comentadas — 3.4 Transformação estrela-triângulo

503 $R_{AB} = 11\ \Omega$, $R_{BC} = 33\ \Omega$, $R_{CA} = 16,5\ \Omega$

Com $P = R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1 = 18 + 54 + 27 = 99\ \Omega^2$, cada resistor do triângulo é P dividido pelo resistor *oposto* da estrela:

$$R_{AB} = \frac{P}{R_3} = \frac{99}{9} = 11\ \Omega, \quad R_{BC} = \frac{P}{R_1} = \frac{99}{3} = 33\ \Omega, \quad R_{CA} = \frac{P}{R_2} = \frac{99}{6} = 16,5\ \Omega.$$

504 $R_A = 5 \Omega$, $R_B = 1,67 \Omega$, $R_C = 2,5 \Omega$

Com $S = R_{AB} + R_{BC} + R_{CA} = 10 + 5 + 15 = 30 \Omega$, cada resistor da estrela é o produto dos dois lados *adjacentes* ao seu vértice, dividido por S :

$$R_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{S} = \frac{10 \cdot 15}{30} = 5 \Omega, \quad R_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{S} = \frac{10 \cdot 5}{30} \approx 1,67 \Omega, \quad R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{S} = \frac{5 \cdot 15}{30} = 2,5 \Omega.$$

505 Resposta dissertativa — ver comentário

Ela permite substituir um agrupamento de três resistores em triângulo por três em estrela (ou vice-versa) *sem alterar* o comportamento elétrico visto pelos três terminais externos. Isso "desmancha" configurações que não são nem série nem paralelo, revelando novas associações simples. O exemplo clássico é a **ponte de Wheatstone desequilibrada**: convertendo um dos triângulos em estrela, os ramos passam a ficar em série/paralelo e o circuito se resolve sem precisar montar um sistema de equações. Outra aplicação é a análise de redes trifásicas, onde cargas ligadas em Δ e em Y são convertidas entre si.

506 $R_{AB} = 4,5 \Omega$

O caminho superior A–C–B está em *série*: $6 + 3 = 9 \Omega$. Esse ramo está em *paralelo* com o lado direto $R_{AB} = 9 \Omega$:

$$R_{AB} = 9 \parallel 9 = \frac{9}{2} = 4,5 \Omega.$$

Aqui a redução série/paralelo bastou. Guarde a transformação Δ - Y para quando há um resistor *atravessando* o triângulo (a ponte), como nas questões seguintes.

507 $I = 3 \text{ A}$

A estrela de três resistores iguais R vira um triângulo de resistores $3R = 6 \Omega$ cada. Entre A e B temos o lado direto de 6Ω em paralelo com o caminho A–C–B ($6 + 6 = 12 \Omega$):

$$R_{AB} = 6 \parallel 12 = \frac{6 \cdot 12}{18} = 4 \Omega \quad \Rightarrow \quad I = \frac{12}{4} = 3 \text{ A}.$$

Confira: entre A e B, a estrela original também dá o mesmo resultado — $R_A + (R_B \parallel \text{com o caminho por C})$ —, como esperado, já que as duas representações são equivalentes vistas dos terminais.

508 (a) $R_A = 3 \Omega$, $R_B = 3 \Omega$, $R_C = 1,5 \Omega$; (b) $R_{AB} = 6 \Omega$

(a) $S = 12 + 6 + 6 = 24 \Omega$:

$$R_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{S} = \frac{12 \cdot 6}{24} = 3 \Omega, \quad R_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{S} = \frac{12 \cdot 6}{24} = 3 \Omega, \quad R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{S} = \frac{6 \cdot 6}{24} = 1,5 \Omega.$$

(b) Na estrela, entre A e B a corrente percorre R_A e R_B em série (o braço R_C fica em aberto, pois C não é terminal): $R_{AB} = R_A + R_B = 3 + 3 = 6 \Omega$.

509 **Equilibrada**; $R_{AB} = 18 \Omega$

A ponte está **equilibrada** quando os produtos dos braços opostos são iguais:

$$\frac{R_{AC}}{R_{CB}} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}, \quad \frac{R_{AD}}{R_{DB}} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}.$$

As razões são iguais, logo C e D estão no *mesmo potencial*: o resistor central de 8Ω não conduz e pode ser removido. Restam dois ramos em série, associados em paralelo:

$$R_{AB} = (10 + 20) \parallel (15 + 30) = 30 \parallel 45 = \frac{30 \cdot 45}{75} = 18 \Omega.$$

510 $R_{AB} = 10 \Omega$

Como $\frac{6}{18} \neq \frac{18}{6}$, a ponte está **desequilibrada** e o resistor central conduz: não dá para reduzir só por série/paralelo. Convertamos o triângulo superior A–C–D ($R_{AC} = 6$, $R_{CD} = 6$, $R_{AD} = 18$) em estrela, com $S = 6 + 6 + 18 = 30 \Omega$:

$$R_A = \frac{6 \cdot 18}{30} = 3,6 \Omega, \quad R_C = \frac{6 \cdot 6}{30} = 1,2 \Omega, \quad R_D = \frac{6 \cdot 18}{30} = 3,6 \Omega.$$

Chamando de N o centro da estrela, os caminhos até B ficam: $N-C-B = 1,2 + 18 = 19,2 \Omega$ e $N-D-B = 3,6 + 6 = 9,6 \Omega$, em paralelo:

$$19,2 \parallel 9,6 = \frac{19,2 \cdot 9,6}{28,8} = 6,4 \Omega.$$

Somando o braço R_A que liga A ao centro:

$$R_{AB} = 3,6 + 6,4 = 10 \Omega.$$

511 Ver roteiro comentado

Passo 1. Converta o triângulo XYZ em estrela, com centro N e $S = 9 + 12 + 15 = 36 \Omega$:

$$R_X = \frac{R_{XY}R_{ZX}}{S} = \frac{9 \cdot 15}{36} = 3,75 \Omega, \quad R_Y = \frac{R_{XY}R_{YZ}}{S} = \frac{9 \cdot 12}{36} = 3 \Omega, \quad R_Z = \frac{R_{YZ}R_{ZX}}{S} = \frac{12 \cdot 15}{36} = 5 \Omega.$$

Passo 2. Agora cada terminal externo Y e Z leva ao terra por $R_Y + 6$ e $R_Z + 6$, ambos em paralelo (pois se encontram no terra): $(3 + 6) \parallel (5 + 6) = 9 \parallel 11$. **Passo 3.** Esse resultado fica em série com R_X , e todo o conjunto em paralelo com o resistor de 6Ω que liga X diretamente ao terra:

$$R_{X \rightarrow \text{terra}} = \left[R_X + (9 \parallel 11) \right] \parallel 6 = \left[3,75 + \frac{99}{20} \right] \parallel 6.$$

O que se pretende com esta questão é o *método*: transformar o triângulo em estrela desmonta o emaranhado e transforma tudo em série/paralelo.

512 (a) $R_x = 694 \Omega$; (b) $\approx 0,25 \%$; (c) ver comentário

(a) No equilíbrio, os produtos cruzados se igualam:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x} \Rightarrow R_x = R_3 \frac{R_2}{R_1} = 347 \cdot \frac{200}{100} = 694 \Omega.$$

(b) Para um produto/quociente, as incertezas *relativas* se somam (no pior caso):

$$\frac{\delta R_x}{R_x} = \frac{\delta R_3}{R_3} + \frac{\delta R_2}{R_2} + \frac{\delta R_1}{R_1} = 0,05\% + 0,1\% + 0,1\% = 0,25\%,$$

ou seja, $R_x = 694 \Omega \pm 1,7 \Omega$. (Somando em quadratura, para erros independentes, obtém-se $\sqrt{0,05^2 + 0,1^2 + 0,1^2} \approx 0,15\%$ — estimativa mais realista.)

(c) Porque a ponte é um método de **zero** (ou de detecção nula): no equilíbrio, o galvanômetro indica zero, e a medida não depende da precisão do próprio galvanômetro nem da tensão da fonte — depende apenas das *razões* entre resistores conhecidos. Um ohmímetro comum, ao contrário, depende da estabilidade da sua fonte interna e da calibração do seu indicador. **Este é um princípio geral da metrologia:** comparar contra um padrão é sempre mais preciso do que medir em escala absoluta.

513 Três braços de 10Ω

Para o caso equilibrado, a fórmula geral colapsa:

$$R_Y = \frac{R_\Delta \cdot R_\Delta}{3R_\Delta} = \frac{R_\Delta}{3} = \frac{30}{3} = 10 \Omega.$$

Regra rápida: $R_Y = R_\Delta/3$. Guarde o sentido — a estrela é sempre *menor*, porque seus dois braços em série ($2R_Y = 20 \Omega$) devem igualar o paralelo do triângulo ($30 \parallel 60 = 20 \Omega$) ✓.

514 Três lados de 15Ω

$$R_\Delta = \frac{3R_Y^2}{R_Y} = 3R_Y = 3(5) = 15 \Omega.$$

Regra rápida: $R_\Delta = 3R_Y$ — inversa da anterior. Se $R_Y = R_\Delta/3$ e $R_\Delta = 3R_Y$ não fossem consistentes, uma das fórmulas estaria trocada. É a conferência mais barata que existe para o caso equilibrado.

515 $R_B = \frac{R_{AB} R_{BC}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$

A regra é posicional: o braço ligado ao terminal B é o **produto dos dois lados que tocam B** — que são R_{AB} e R_{BC} — dividido pela **soma dos três lados**.

Como não errar: identifique o terminal, olhe quais dois lados chegam nele e multiplique. O lado *oposto* (R_{CA}) aparece apenas no denominador, junto com os outros dois.

516 (a)

Ambas as configurações usam **três** resistores e possuem os mesmos três terminais externos (A, B, C). A diferença é o **nó central** da estrela, que não tem correspondente no triângulo.

Consequência importante: a equivalência vale apenas para o que se observa nos *três terminais externos*. O potencial do nó central da estrela não corresponde a ponto algum do triângulo — e nenhuma corrente interna é preservada pela transformação.

517 (a)

Triângulo → **estrela:** produto de dois sobre a soma dos três — alternativa (a). O resultado tem dimensão de Ω (Ω^2/Ω) ✓.

Estrela → **triângulo:** soma dos produtos sobre o braço oposto — alternativa (b). Também Ω ✓.

Teste de sanidade: a alternativa (d) daria Ω^2 — errada por análise dimensional. E, no caso equilibrado, (a) devolve $R/3$ e (b) devolve $3R$, o que confirma qual é qual.

518 $R_A = 10\ \Omega$, $R_B = 6\ \Omega$, $R_C = 15\ \Omega$

A soma dos lados é $20 + 30 + 50 = 100\ \Omega$.

$$R_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{100} = \frac{20(50)}{100} = 10\ \Omega;$$

$$R_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{100} = \frac{20(30)}{100} = 6\ \Omega; \quad R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{100} = \frac{30(50)}{100} = 15\ \Omega.$$

Conferência de plausibilidade: cada braço é menor que os lados que o originaram, e o maior braço (R_C) está no terminal tocado pelos dois maiores lados. Coerente.

519 20, 30 e 50 Ω — os valores originais

Soma dos produtos:

$$\Sigma = R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A = 60 + 90 + 150 = 300\ \Omega^2.$$

Cada lado é Σ dividido pelo braço *oposto*:

$$R_{AB} = \frac{300}{R_C} = \frac{300}{15} = 20\ \Omega; \quad R_{BC} = \frac{300}{R_A} = 30\ \Omega; \quad R_{CA} = \frac{300}{R_B} = 50\ \Omega.$$

Reversibilidade confirmada. As duas transformações são inversas exatas — fato garantido pela construção, já que ambas derivam do mesmo sistema de três equações. Fazer a ida e a volta é a verificação mais completa possível de uma conversão.

520 16 Ω em ambas

No triângulo: o lado direto R_{AB} em paralelo com o caminho $A-C-B$:

$$R_{AB}^{eq} = 20 \parallel (50 + 30) = \frac{20(80)}{100} = 16\ \Omega.$$

Na estrela: com C aberto, o braço R_C não conduz; sobram R_A e R_B em série:

$$R_{AB}^{eq} = 10 + 6 = 16\ \Omega. \quad \checkmark$$

É exatamente esta a definição de equivalência: a resistência vista entre cada par de terminais, com o terceiro aberto, deve coincidir. As três igualdades desse tipo constituem o sistema de onde as fórmulas são deduzidas — como se mostra no bloco de desafio.

521 $R_{AB} = 14,67\ \Omega$, $R_{BC} = 44\ \Omega$, $R_{CA} = 22\ \Omega$; o maior é R_{BC}

$$\Sigma = 4(8) + 8(12) + 12(4) = 32 + 96 + 48 = 176\ \Omega^2.$$

$$R_{AB} = \frac{176}{12} = 14,67\ \Omega; \quad R_{BC} = \frac{176}{4} = 44\ \Omega; \quad R_{CA} = \frac{176}{8} = 22\ \Omega.$$

Padrão: o maior lado do triângulo é o *oposto* ao menor braço da estrela. Como $R_A = 4\ \Omega$ é o menor braço, R_{BC} é o maior lado — a divisão por um número pequeno produz um resultado grande.

Interpretação: um braço pequeno "aproxima" seu terminal do centro, o que equivale, no triângulo, a afastar os outros dois entre si.

522 $R_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{R_{AB} + R_{CA}}, R_B = R_C = 0$ — ou seja, apenas dois resistores em série

Com $R_{BC} \rightarrow \infty$, a soma dos lados também diverge. Nos numeradores:

$$R_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \rightarrow 0$$

— mas os braços R_B e R_C contêm R_{BC} no numerador e o limite exige cuidado:

$$R_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \rightarrow R_{AB}; \quad R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \rightarrow R_{CA}.$$

Resultado: $R_A = 0$, $R_B = R_{AB}$ e $R_C = R_{CA}$. A estrela degenera em R_{AB} e R_{CA} ligados diretamente em série pelo terminal A — que é exatamente o circuito restante. ✓

Lição: os casos-limite não quebram as fórmulas; eles as confirmam. Um lado ausente do triângulo apenas devolve a associação série trivial.

523 $R_A = R_B = 0$ e $R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{R_{BC} + R_{CA}}$

Com $R_{AB} = 0$, a soma vale $R_{BC} + R_{CA}$ e:

$$R_A = \frac{0 \cdot R_{CA}}{\Sigma} = 0; \quad R_B = \frac{0 \cdot R_{BC}}{\Sigma} = 0; \quad R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{R_{BC} + R_{CA}}.$$

Interpretação: os terminais A e B estão em curto, logo ambos coincidem com o nó central — daí $R_A = R_B = 0$. E R_C é o paralelo de R_{BC} com R_{CA} , o que é correto: com A e B unidos, os dois resistores ficam mesmo em paralelo entre C e esse nó comum. ✓

Observação: a conversão *inversa* não existe aqui — uma estrela com dois braços nulos daria $\Sigma = 0$ e divisão por zero. A transformação $Y \rightarrow \Delta$ exige todos os braços estritamente positivos.

524 $3100 = 100 \times 31$ ✓

Lado esquerdo:

$$20(30) + 30(50) + 50(20) = 600 + 1500 + 1000 = 3100.$$

Lado direito: $\Sigma R_{\Delta} = 100$ e $\Sigma R_Y = 10 + 6 + 15 = 31$, logo $100(31) = 3100$ ✓.

Utilidade: a identidade permite obter a soma dos braços da estrela *sem calcular cada um*:

$$\Sigma R_Y = \frac{\Sigma_{\text{pares}} R_{\Delta} R_{\Delta}}{\Sigma R_{\Delta}} = \frac{3100}{100} = 31 \Omega.$$

É uma conferência rápida do conjunto das três conversões — se a soma não bater, ao menos um braço está errado.

525 A estrela cria um nó interno isolado, liberando associações série/paralelo

O problema do triângulo: cada um de seus lados liga dois nós que *também* recebem outros elementos. Nenhum lado fica em série ou em paralelo com nada — a redução trava.

O que a estrela resolve: ela substitui os três lados por três braços que se encontram em um nó **novo**, ao qual nada mais está ligado. Cada braço passa a estar em série com o que já existia em seu terminal, e essas séries podem então ser combinadas em paralelo.

Quando fazer o contrário: se a rede contiver uma *estrela* cujo nó central recebe outros elementos, converta-a em triângulo — isso elimina o nó problemático. **A regra é sempre a mesma:** transforme na direção que *elimina* o nó que está impedindo a redução.

526 $R_{AB} = 24 \Omega$, $R_{BC} = R_{CA} = 12 \Omega$

$$\Sigma = 6(6) + 6(3) + 3(6) = 36 + 18 + 18 = 72 \Omega^2;$$

$$R_{AB} = \frac{72}{3} = 24 \Omega; \quad R_{BC} = R_{CA} = \frac{72}{6} = 12 \Omega.$$

Verificação (entre A e B , com C aberto):

Estrela: $R_A + R_B = 12 \Omega$.

Triângulo: $24 \parallel (12 + 12) = \frac{24(24)}{48} = 12 \Omega \checkmark$.

Simetria preservada: como $R_A = R_B$, o triângulo também sai simétrico em relação ao par $A-B$. Qualquer simetria da estrela reaparece no triângulo — propriedade útil para conferir resultados rapidamente.

527 (b) $R_{eq} = 8,4 \Omega$; (c) $I = 10 \text{ A}$

(a) Equilíbrio exigiria $\frac{6}{12} = \frac{12}{6}$, ou seja $0,5 = 2$ — falso. **Desequilibrada**, e o resistor central conduz. Nenhuma associação série/paralelo é possível.

(b) O triângulo formado por S , A e B tem lados $R_{SA} = 6$, $R_{SB} = 12$ e $R_{AB} = 6 \Omega$, com soma 24Ω . Convertendo em estrela de centro N :

$$R_S = \frac{6(12)}{24} = 3 \Omega; \quad R_A = \frac{6(6)}{24} = 1,5 \Omega; \quad R_B = \frac{12(6)}{24} = 3 \Omega.$$

Agora a rede é redutível: de N partem dois caminhos ao terra,

$$(1,5 + 12) = 13,5 \Omega \quad \text{e} \quad (3 + 6) = 9 \Omega,$$

em paralelo: $\frac{13,5(9)}{22,5} = 5,4 \Omega$. Somando R_S :

$$R_{eq} = 3 + 5,4 = 8,4 \Omega.$$

(c) $I = \frac{84}{8,4} = 10 \text{ A}$.

528 $V_A = 48 \text{ V}$, $V_B = 36 \text{ V}$; $R_{eq} = 8,4 \Omega$ — confere

Com $V_S = 84 \text{ V}$ conhecido:

$$\begin{cases} V_A \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} \right) - \frac{1}{6} V_B = \frac{84}{6} = 14 \\ -\frac{1}{6} V_A + V_B \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right) = \frac{84}{12} = 7 \end{cases}$$

Resolvendo: $V_A = 48 \text{ V}$ e $V_B = 36 \text{ V}$.

Corrente total (a que sai de S):

$$I = \frac{84 - 48}{6} + \frac{84 - 36}{12} = 6 + 4 = 10 \text{ A} \implies R_{eq} = \frac{84}{10} = 8,4 \Omega. \checkmark$$

Corrente no ramo central: $(48 - 36)/6 = 2 \text{ A}$, de A para B — confirmando o desequilíbrio.

Vantagem da conversão: ela entrega R_{eq} sem resolver sistema algum. **Vantagem da nodal:** ela entrega *também* os potenciais internos e a corrente do ramo central — que a conversão destrói. Escolha conforme o que se precisa saber.

529 $R_A = R_B = 49,98 \text{ m}\Omega$, $R_C = 49,98 \Omega$; $R_A + R_B \approx R_{AB}$

(a) $\Sigma = 0,1 + 100 + 100 = 200,1 \Omega$:

$$R_A = R_B = \frac{0,1(100)}{200,1} = 49,98 \text{ m}\Omega; \quad R_C = \frac{100(100)}{200,1} = 49,98 \Omega.$$

(b) $R_A + R_B = 99,95 \text{ m}\Omega \approx R_{AB} = 0,1 \Omega$.

Por quê: a resistência entre A e B com C aberto vale $R_{AB} \parallel (R_{BC} + R_{CA}) = 0,1 \parallel 200 \approx 0,1 \Omega$, e na estrela ela é exatamente $R_A + R_B$. O lado pequeno domina o paralelo, e a soma dos dois braços apenas reproduz esse domínio.

Consequência prática: quando um lado do triângulo é muito menor que os outros, a estrela resultante tem *dois braços minúsculos e um braço médio*. Os dois braços pequenos costumam ser desprezíveis diante do restante da rede — mas verifique antes de descartá-los, porque em redes de baixa resistência eles podem ser exatamente o que importa.

530 $R_{AB} = 1020 \Omega$, $R_{BC} = R_{CA} = 10,2 \Omega$; $R_{AB} \rightarrow \infty$

(a) $\Sigma = 10(10) + 10(0,1) + 0,1(10) = 100 + 1 + 1 = 102 \Omega^2$:

$$R_{AB} = \frac{102}{0,1} = 1020 \Omega; \quad R_{BC} = R_{CA} = \frac{102}{10} = 10,2 \Omega.$$

(b) Com $R_C \rightarrow 0$, o numerador tende a $R_A R_B = 100$ e

$$R_{AB} = \frac{100}{R_C} \rightarrow \infty,$$

enquanto $R_{BC} \rightarrow R_B$ e $R_{CA} \rightarrow R_A$.

Interpretação: $R_C = 0$ significa que o terminal C coincide com o nó central. No triângulo, isso equivale a A e B se ligarem a C diretamente por R_A e R_B , sem lado direto entre eles — e $R_{AB} = \infty$ é exatamente a ausência desse lado. ✓

Nota numérica: 1020Ω em paralelo com $10,2 \Omega$ contribui com menos de 1%. Nesses casos, o lado enorme pode ser descartado sem prejuízo — e vale conferir se descartá-lo simplifica a rede antes de seguir com o valor exato.

531 As fórmulas são bem condicionadas; a perda de precisão ocorre na redução posterior da rede

(a) **Não há risco.** Ambas as fórmulas envolvem apenas *produtos* e *somas* de quantidades positivas, seguidos de uma divisão por um número positivo. Não ocorre subtração de valores próximos — que é a única fonte de cancelamento catastrófico. Erros relativos de entrada se propagam com fator próximo de 1.

Verificação: arredondando a estrela do exemplo anterior (49,98 m; 49,98 m; 49,98 Ω) para três algarismos e convertendo de volta, recupera-se $R_{AB} = 0,1000 \Omega$ — erro inferior a 0,1%.

(b) **A precisão se perde depois.** Situações típicas:

- Um braço convertido, muito grande, fica em paralelo com um pequeno: sua contribuição é desprezível, e carregar seus algarismos é inútil — mas *descartá-lo cedo demais* pode mascarar um efeito real.
- O resultado final é uma *diferença* entre valores próximos — por exemplo, ao calcular a corrente de uma ponte quase equilibrada, em que $V_A - V_B$ é pequeno diante de V_A .

Regra prática: conduza a conversão com todos os algarismos e arredonde *apenas no resultado final*. E desconfie sempre que a resposta for uma pequena diferença de números grandes — ali, e não na transformação, é onde a precisão evapora.

532 36, 110 e 56 Ω ; erros de $-0,2\%$, $-2,0\%$ e $+1,7\%$ nos braços

(a) Valores E24 mais próximos: 36 Ω , 110 Ω e 56 Ω (desvios de $-1,8\%$, 0% e $+1,8\%$ nos lados).

(b) Convertendo o triângulo comercial de volta a estrela ($\Sigma = 36 + 110 + 56 = 202 \Omega$):

$$R_A = \frac{36(56)}{202} = 9,98 \Omega; \quad R_B = \frac{36(110)}{202} = 19,60 \Omega; \quad R_C = \frac{110(56)}{202} = 30,50 \Omega.$$

Erros: $-0,2\%$, $-2,0\%$ e $+1,7\%$ em relação a 10, 20 e 30 Ω .

Observação importante: os erros dos braços *não* reproduzem os erros dos lados — eles se recombinaem. Um lado com erro nulo (110 Ω) contribuiu para dois braços que erraram 2%.

Método correto de avaliação: nunca julgue o erro pelos componentes isolados. Converta de volta e compare com o alvo, ou — melhor ainda — calcule a grandeza que realmente interessa (a resistência entre os terminais usados) nos dois casos.

533 Conversão: 3 fórmulas e reduções; nodal: sistema 2×2 . A conversão dá só R_{eq} ; a nodal dá tudo

(a) **Conversão:** identificar o triângulo (1); aplicar três fórmulas (2); somar duas séries (3); um paralelo (4); uma soma final (5). Sem sistemas de equações.

Nodal: montar a matriz 2×2 (1); resolver (2); calcular a corrente total a partir dos potenciais (3).

(b) **Critério.**

- Se a pergunta é *só* R_{eq} — ou a corrente total — a conversão é mais rápida e não exige álgebra linear.
- Se são necessários potenciais internos, correntes de ramo ou potências individuais, use **nodal**. A conversão destrói a estrutura interna: o nó central da estrela não existe no circuito real, e nenhuma corrente calculada nele tem significado físico.
- Para pontes com *mais* de um triângulo irreduzível, a conversão precisa ser aplicada repetidamente e perde a vantagem; a nodal escala melhor.

Estratégia mista frequente: converter para obter R_{eq} e a corrente total, e depois voltar ao circuito *original* para distribuir essa corrente — aproveitando o melhor dos dois.

534 A condição é a desigualdade triangular sobre as resistências entre pares

(a) Sejam R_{ab} , R_{bc} e R_{ca} as resistências medidas entre cada par de terminais (com o terceiro aberto). Da estrela, valem $R_{ab} = R_A + R_B$, $R_{bc} = R_B + R_C$ e $R_{ca} = R_C + R_A$, de onde

$$R_A = \frac{R_{ab} + R_{ca} - R_{bc}}{2},$$

e analogamente para R_B e R_C .

Condição: os três braços são não negativos se e somente se cada soma de duas resistências medidas for maior ou igual à terceira — exatamente a **desigualdade triangular**.

(b) **Contraexemplo.** Suponha $R_{ab} = 1 \Omega$, $R_{bc} = 10 \Omega$ e $R_{ca} = 1 \Omega$. Então

$$R_B = \frac{1 + 10 - 1}{2} = 5 \Omega; \quad R_A = \frac{1 + 1 - 10}{2} = -4 \Omega.$$

Braço negativo — fisicamente irrealizável com resistores passivos.

Mas atenção: essa combinação de medidas também não é realizável por uma rede passiva de três terminais. A desigualdade triangular é uma *propriedade* de tais redes, não uma restrição adicional. Braços negativos só surgem como artifício de cálculo — em transformações intermediárias ou em redes com elementos ativos.

535 $R_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$ e análogas

(a) A equivalência exige que a resistência entre cada par de terminais, com o terceiro *aberto*, seja a mesma nas duas configurações:

$$\begin{cases} R_A + R_B = R_{AB} \parallel (R_{BC} + R_{CA}) \\ R_B + R_C = R_{BC} \parallel (R_{CA} + R_{AB}) \\ R_C + R_A = R_{CA} \parallel (R_{AB} + R_{BC}) \end{cases}$$

(b) Somando as três e dividindo por 2, obtém-se $R_A + R_B + R_C$. Subtraindo dessa soma a segunda equação, resta

$$R_A = \frac{(R_A + R_B) + (R_C + R_A) - (R_B + R_C)}{2}.$$

(c) Substituindo os paralelos, com $\Sigma = R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}$:

$$R_A + R_B = \frac{R_{AB}(R_{BC} + R_{CA})}{\Sigma}; \quad R_C + R_A = \frac{R_{CA}(R_{AB} + R_{BC})}{\Sigma};$$

$$R_B + R_C = \frac{R_{BC}(R_{CA} + R_{AB})}{\Sigma}.$$

Levando à expressão de R_A e simplificando o numerador:

$$R_{AB}R_{BC} + R_{AB}R_{CA} + R_{CA}R_{AB} + R_{CA}R_{BC} - R_{BC}R_{CA} - R_{BC}R_{AB} = 2R_{AB}R_{CA},$$

donde

$$R_A = \frac{2R_{AB}R_{CA}}{2\Sigma} = \frac{R_{AB}R_{CA}}{\Sigma}.$$

A regra mnemônica agora tem origem: o produto dos dois lados que tocam o terminal aparece porque os demais termos se cancelam aos pares na combinação $(R_{ab} + R_{ca} - R_{bc})/2$.

536 $R_{AB} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C}$

(a) Tomando as três fórmulas diretas e formando a soma dos produtos dois a dois:

$$R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A = \frac{R_{AB}R_{BC}R_{CA}(R_{AB} + R_{BC} + R_{CA})}{\Sigma^2} = \frac{R_{AB}R_{BC}R_{CA}}{\Sigma}.$$

Chamando esse valor de P e observando que $R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{\Sigma}$, tem-se

$$\frac{P}{R_C} = \frac{R_{AB}R_{BC}R_{CA}/\Sigma}{R_{BC}R_{CA}/\Sigma} = R_{AB}.$$

Logo

$$R_{AB} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C}.$$

(b) A dedução é a verificação: partiu-se das fórmulas diretas e chegou-se de volta aos lados originais. Numericamente, o exemplo $20/30/50 \Omega \rightarrow 10/6/15 \Omega \rightarrow 20/30/50 \Omega$ confirma.

(c) **Por que o oposto.** O braço R_C é o único que *não* contém R_{AB} em seu numerador — ele é construído a partir de R_{BC} e R_{CA} . Ao dividir P (que contém o produto dos três lados) por R_C , cancelam-se exatamente R_{BC} e R_{CA} , isolando R_{AB} . É por isso que o denominador tem de ser o braço oposto, e não outro.

537 Ambas as fórmulas são quocientes de quantidades positivas — positividade garantida

(a) $R_A = \frac{R_{AB} R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$. Com todos os lados positivos, numerador e denominador são positivos, logo $R_A > 0$. O mesmo para R_B e R_C .

Além disso, há um limite superior: como $\Sigma > R_{CA}$, segue $R_A < R_{AB}$; e como $\Sigma > R_{AB}$, segue $R_A < R_{CA}$. Ou seja, **cada braço é menor que os dois lados que o originaram** — teste de sanidade imediato para qualquer conversão.

(b) $R_{AB} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C}$: soma de três produtos positivos dividida por um positivo, logo $R_{AB} > 0$.

E há um limite inferior: $R_{AB} > \frac{R_A R_C + R_B R_C}{R_C} = R_A + R_B$ — **cada lado é maior que a soma dos dois braços correspondentes**. Segundo teste de sanidade, dual do anterior.

(c) **Casos-limite.**

- $R_{AB} \rightarrow 0$ (lado em curto) $\Rightarrow R_A, R_B \rightarrow 0$: os terminais A e B colapsam sobre o nó central.
- $R_{AB} \rightarrow \infty$ (lado aberto) $\Rightarrow$ a estrela degenera em uma série simples.
- $R_C \rightarrow 0$ na estrela $\Rightarrow R_{AB} \rightarrow \infty$: o lado direto desaparece.
- $R_C \rightarrow \infty \Rightarrow R_{AB} \rightarrow R_A + R_B$, e os outros dois lados divergem.

Em todos os casos, o limite reproduz a interpretação física esperada — as fórmulas nunca produzem resultados sem sentido para entradas positivas.

538 Preserva o comportamento nos três terminais; não preserva nada do interior

(a) Por construção, as três equações de equivalência impõem igualdade das resistências entre pares. Como a rede de três terminais é linear e tem apenas três acessos, seu comportamento externo é completamente descrito por esses três valores — qualquer excitação aplicada aos terminais produz a mesma resposta nas duas configurações.

(Formalmente: a matriz de condutâncias de três terminais tem três parâmetros independentes, e as três equações os fixam todos.)

(b) **Não.** A estrela possui um nó central inexistente no triângulo, e o triângulo possui um lado direto inexistente na estrela. Consequências:

- As correntes dos elementos são *completamente diferentes*.
- As potências individuais também — embora a potência *total* seja a mesma, pois o comportamento externo é idêntico.
- O potencial do nó central não corresponde a ponto algum do triângulo.

Exemplo: na ponte resolvida anteriormente, o resistor central de 6Ω conduz 2 A . Após a conversão, esse resistor *não existe* — e nenhum braço da estrela conduz 2 A .

(c) **Procedimento correto:** use a conversão para obter as grandezas *externas* (resistência equivalente, corrente total, tensões nos terminais). Depois **volte ao circuito original** e, com essas grandezas já conhecidas, distribua correntes e tensões pelos elementos reais.

Se muitas grandezas internas forem necessárias, a análise nodal costuma ser mais direta desde o início.

539 Exato: 36,67, 110 e 55 Ω ; com 36/110/56, o erro em R_{AB} é de cerca de 1%

(a) $\Sigma = 10(20) + 20(30) + 30(10) = 200 + 600 + 300 = 1100 \Omega^2$:

$$R_{AB} = \frac{1100}{30} = 36,67 \Omega; \quad R_{BC} = \frac{1100}{10} = 110 \Omega; \quad R_{CA} = \frac{1100}{20} = 55 \Omega.$$

(b) E24: $36\ \Omega$, $110\ \Omega$, $56\ \Omega$.

Grandeza que interessa — resistência entre A e B com C aberto:

$$\text{alvo (estrela)} : R_A + R_B = 30\ \Omega;$$

$$\text{obtido} : 36 \parallel (110 + 56) = \frac{36(166)}{202} = 29,58\ \Omega.$$

Erro de $-1,4\%$ — aceitável para a maioria das aplicações, e menor que a tolerância de 5% dos próprios resistores.

(c) **Estratégias, em ordem de custo.**

- **Testar combinações:** $39/110/56$ daria $39 \parallel 166 = 31,6\ \Omega (+5,3\%)$ — pior. O par $36/110/56$ já é bom.
- **Série E96 (1%):** contém $36,5$ e $54,9$, reduzindo o erro a frações de por cento.
- **Associação:** $36,67\ \Omega$ sai de $33\ \Omega$ em série com $3,6\ \Omega$, ou de $110\ \Omega$ em paralelo com $55\ \Omega$ — e note que esses dois valores já estão na lista!

Critério de avaliação: sempre meça o erro na *grandeza de interesse*, não nos componentes. Erros de lados individuais podem se compensar ou se somar, e só o cálculo da resistência terminal revela o efeito real.

540 $I_g \approx -124\ \mu\text{A}$ (de B para A); a conversão é inadequada para esta grandeza

(a) Com $V_S = 10\ \text{V}$ e o terra na base, o sistema nodal

$$\begin{cases} V_A \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} \right) - \frac{V_B}{100} = \frac{10}{100} \\ -\frac{V_A}{100} + V_B \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{101} + \frac{1}{100} \right) = \frac{10}{100} \end{cases}$$

dá $V_A = 5,00621\ \text{V}$ e $V_B = 5,01863\ \text{V}$, de onde

$$I_g = \frac{V_A - V_B}{100} = \frac{-0,01242}{100} = -124\ \mu\text{A}.$$

O sinal indica corrente de B para A — coerente, pois $R_4 > R_3$ eleva V_B .

(b) **A conversão é inadequada, por duas razões independentes.**

(i) *Ela não fornece a grandeza pedida.* Após converter o triângulo, o resistor do galvanômetro deixa de existir como elemento — e é justamente sua corrente que se quer. Seria necessário converter, obter R_{eq} e a corrente total, voltar ao circuito original e só então distribuir — caminho mais longo que a nodal direta.

(ii) *O problema é mal condicionado.* A resposta é a diferença $V_A - V_B = -12,4\ \text{mV}$ entre dois valores próximos de $5\ \text{V}$ — uma diferença relativa de apenas $0,25\%$.

Algarismos usados	$V_A - V_B$ obtido	erro em I_g
6 (5,00621; 5,01863)	$-12,42\ \text{mV}$	$< 0,1\%$
4 (5,006; 5,019)	$-13\ \text{mV}$	$\approx 5\%$
3 (5,01; 5,02)	$-10\ \text{mV}$	$\approx 20\%$

Arredondar cedo destrói o resultado.

Método adequado: tratar o desequilíbrio como *perturbação*. Para $\delta = \Delta R/R$ pequeno, I_g é aproximadamente proporcional a δ , e a expressão linearizada evita completamente a subtração de valores próximos.

Moral: escolher o método é também escolher *como* o erro numérico se propaga. A conversão estrela-triângulo é excelente para R_{eq} e péssima para desequilíbrios pequenos.

541 $R_A = 15\ \Omega$, $R_B = 5\ \Omega$, $R_C = 25\ \Omega$; triângulo 23 , $38,33$ e $115\ \Omega$; a estrela é preferível

(a) **Realizabilidade.** A desigualdade triangular exige que cada resistência medida seja menor que a soma das outras duas: $20 < 70$, $30 < 60$, $40 < 50$ ✓. A rede é realizável com resistores positivos.

Invertendo o sistema $R_A + R_B = R_{AB}$ e análogos:

$$R_A = \frac{20 + 40 - 30}{2} = 15\ \Omega; \quad R_B = \frac{20 + 30 - 40}{2} = 5\ \Omega; \quad R_C = \frac{30 + 40 - 20}{2} = 25\ \Omega.$$

Conferência: $15 + 5 = 20$; $5 + 25 = 30$; $25 + 15 = 40$ ✓.

(b) $\Sigma = 15(5) + 5(25) + 25(15) = 75 + 125 + 375 = 575\ \Omega^2$:

$$R_{AB} = \frac{575}{25} = 23\ \Omega; \quad R_{BC} = \frac{575}{15} = 38,33\ \Omega; \quad R_{CA} = \frac{575}{5} = 115\ \Omega.$$

(c) **Estrela com E24:** $15\ \Omega$ e $24\ \Omega$ existem, e o mais próximo de $5\ \Omega$ é $5,1\ \Omega$. Com (15; 5,1; 24):

$$R_{AB} = 20,1\ \Omega (+0,5\%); \quad R_{BC} = 29,1\ \Omega (-3,0\%); \quad R_{CA} = 39,0\ \Omega (-2,5\%).$$

Triângulo com E24: (24; 39; 110):

$$R_{AB} = 20,67\ \Omega (+3,4\%); \quad R_{BC} = 30,21\ \Omega (+0,7\%); \quad R_{CA} = 40,06\ \Omega (+0,1\%).$$

Conclusão. Os dois erram no mesmo patamar (pior caso de 3,0% contra 3,4%), mas a **estrela é preferível** por três razões: seus valores são menores (componentes mais baratos), o erro é dominado por um único braço difícil ($5\ \Omega$), e cada resistência medida depende de *apenas dois* braços — o que torna o ajuste previsível. No triângulo, cada medida envolve os *três* lados através de um paralelo, e os erros se recombinaem de forma difícil de controlar.

Se a precisão for crítica: o braço de $5\ \Omega$ pode ser obtido associando $10\ \Omega$ em paralelo com $10\ \Omega$, eliminando o único desvio significativo.

542 Estrela: n braços; polígono: $n(n-1)/2$ lados. A inversa só existe para $n = 3$

(a) Uma estrela de n braços $R_1, \dots, R_n$ ligados a um nó comum equivale a um polígono completo em que o lado entre os terminais i e j vale

$$R_{ij} = R_i R_j \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}.$$

Para $n = 3$ isso reproduz a fórmula conhecida: $R_{12} = R_1 R_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3} \checkmark$.

(b) **Estrela:** n elementos. **Polígono completo:** $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ elementos.

n	estrela	polígono
3	3	3
4	4	6
5	5	10

(c) **Contagem de graus de liberdade.** A transformação $Y \rightarrow$ polígono sempre existe. A inversa exigiria determinar n braços a partir de $n(n-1)/2$ lados — um sistema **sobredeterminado** para $n > 3$. Só quando $n = 3$ os dois números coincidem ($3 = 3$), e a correspondência é biunívoca. Para $n = 4$, seria preciso obter 4 incógnitas de 6 equações: um polígono *genérico* de quatro terminais simplesmente não admite estrela equivalente.

Consequência prática: a conversão $\Delta \rightarrow Y$ é uma ferramenta peculiar ao caso de três terminais. Redes de quatro ou mais acessos exigem descrição matricial completa — e é por isso que a análise nodal, que não depende de topologias especiais, é o método geral.

CAPÍTULO 4

Divisor de Tensão e de Corrente

4.1 Divisor de tensão

Resolucoes comentadas — 4.1 Divisor de tensão

543 (b)

Como a corrente é a mesma nos dois ($U = R I$), a tensão é proporcional à resistência: o maior resistor fica com a maior tensão. A posição em relação ao terminal positivo (alternativa d) é irrelevante.

544 $U_1 = 30\text{ V}$, $U_2 = 40\text{ V}$, $U_3 = 50\text{ V}$

A corrente é $I = \frac{120}{3+4+5} = \frac{120}{12} = 10\text{ A}$. Aplicando o divisor (ou simplesmente $U_k = R_k I$):

$$U_1 = 3 \cdot 10 = 30\text{ V}, \quad U_2 = 4 \cdot 10 = 40\text{ V}, \quad U_3 = 5 \cdot 10 = 50\text{ V}.$$

Verificação: $30 + 40 + 50 = 120 \text{ V}$, igual à fonte.

545 (b)

Direto pela fórmula do divisor:

$$U_2 = E \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 100 \cdot \frac{40}{100} = 40 \text{ V}.$$

546 (c)

Resistores iguais dividem a tensão igualmente: $U = \frac{60}{3} = 20 \text{ V}$ em cada um. É o divisor de tensão mais simples — a base dos potenciômetros de precisão.

547 $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$

Da relação do divisor,

$$\frac{U_{\text{out}}}{E} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{5}{15} = \frac{R_2}{2000 + R_2} \Rightarrow 2000 + R_2 = 3R_2 \Rightarrow R_2 = 1 \text{ k}\Omega.$$

Repare que só importa a *razão* $R_1:R_2 = 2:1$; qualquer par nessa proporção daria 5 V em vazio.

548 (a) 6 V; (b) 4 V

(a) **Em vazio**, nenhuma corrente sai pelos terminais, e os dois resistores iguais dividem a tensão ao meio:

$$U_{\text{out}} = 12 \cdot \frac{1}{2} = 6 \text{ V}.$$

(b) **Com carga**, R_L fica em paralelo com R_2 :

$$R_2 \parallel R_L = 1 \text{ k} \parallel 1 \text{ k} = 0,5 \text{ k}\Omega \Rightarrow U_{\text{out}} = 12 \cdot \frac{0,5}{1 + 0,5} = 4 \text{ V}.$$

Conclusão: a carga "puxa" a tensão para baixo. Divisores resistivos só mantêm a saída se $R_L \gg R_2$; por isso não servem como fonte de alimentação para cargas variáveis — para isso usa-se um regulador de tensão.

549 2,7 V

O cursor divide a resistência total na proporção do curso. A 30 %, a saída corresponde a 30 % da tensão total:

$$U_{\text{out}} = 9 \cdot 0,30 = 2,7 \text{ V}.$$

O valor da resistência total ($10 \text{ k}\Omega$) não entra na conta em vazio — apenas a *fração* do curso importa. É exatamente assim que um controle de volume ajusta o sinal.

550 $I = 2,38 \text{ A}$ (aprox.); $U_8 \approx 19 \text{ V}$

Todos os resistores estão em série: $R_{\text{eq}} = 10 + 6 + 8 + 12 + 6 = 42 \Omega$.

$$I = \frac{100}{42} \approx 2,38 \text{ A}, \quad U_8 = 8 \cdot I = \frac{800}{42} \approx 19,0 \text{ V}.$$

Pelo divisor: $U_8 = 100 \cdot \frac{8}{42} \approx 19,0 \text{ V}$, o mesmo resultado.

551 $R_2 = 500 \Omega$; $R_1 = 500 \Omega$

Ramo de R_2 (sangria): R_2 está em paralelo com a carga e sob 5 V. Com corrente de sangria $I_2 = 10 \text{ mA}$:

$$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{5}{10 \times 10^{-3}} = 500 \Omega.$$

Ramo de R_1 : por ele passa a soma da corrente de sangria com a da carga, $I_1 = 10 + 10 = 20 \text{ mA}$, sob a tensão restante $15 - 5 = 10 \text{ V}$:

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{10}{20 \times 10^{-3}} = 500 \Omega.$$

Por que a sangria? Se R_2 conduzisse muito pouco, a tensão de saída variaria fortemente com a carga. Uma sangria comparável à corrente da carga estabiliza a saída, ao custo de mais potência dissipada — o compromisso típico de projeto.

552 $R_L \gtrsim 12 \text{ k}\Omega$

Em vazio, $U_0 = 12 \cdot \frac{2}{6} = 4 \text{ V}$. Queremos $U \geq 0,9 \cdot U_0 = 3,6 \text{ V}$. Com carga, R_2 é substituído por $R'_2 = R_2 \parallel R_L$:

$$U = 12 \cdot \frac{R'_2}{R_1 + R'_2} \geq 3,6.$$

Isolando, $\frac{R'_2}{4000 + R'_2} \geq 0,3 \Rightarrow R'_2 \geq 1714 \Omega$ (aprox.). De $R'_2 = \frac{2000 R_L}{2000 + R_L} \geq 1714$ resulta $R_L \geq 12 \text{ k}\Omega$ (aproximadamente). Ou seja, a carga precisa ser cerca de **6 vezes maior** que R_2 para "não pesar" no divisor. Confirma a regra prática: divisores resistivos só servem para cargas de alta impedância, como a entrada de um amplificador.

553 Ver análise; $R_2 \ll R_L$, com alto consumo

(a) A tensão de saída de um divisor *depende da carga*, pois R_L entra em paralelo com R_2 . Quando R_L varia, o paralelo $R_2 \parallel R_L$ varia, e a saída varia junto. A regulação só é boa quando $R_2 \parallel R_L \approx R_2$, isto é, quando $R_2 \ll R_L$.

(b) Quantificando: para que a variação de R_L (de 100 para 200 Ω) altere o paralelo em menos de 2 %, precisamos de

$$R_2 \parallel 100 \approx R_2 \parallel 200 \implies R_2 \lesssim 4 \Omega \text{ (ordem de } R_L/25 \text{)}.$$

Com $R_2 = 4 \Omega$ e a razão do divisor exigindo $R_1 = 2R_2 = 8 \Omega$, a corrente do divisor seria $I \approx \frac{15}{12} = 1,25 \text{ A}$, dissipando cerca de 19 W — para entregar apenas $\frac{5^2}{100} = 0,25 \text{ W}$ à carga!

Conclusão de projeto: o rendimento seria de aproximadamente 1 %. Isso demonstra por que divisores resistivos servem apenas como *referência de tensão* para entradas de alta impedância, e por que fontes reais usam **reguladores** (série ou chaveados), que mantêm a saída independentemente da carga sem desperdiçar potência.

554 $U = 4 \text{ V}$

A regra do divisor vale para qualquer número de elementos em série: cada um fica com a fração de sua própria resistência sobre o total.

$$U_2 = 12 \cdot \frac{2}{1 + 2 + 3} = 12 \cdot \frac{1}{3} = 4 \text{ V}.$$

Conferência: as três tensões são 2, 4 e 6 V, somando 12 V ✓, e guardam a proporção 1:2:3 dos resistores.

555 $R_1/R_2 = 3$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0,25 \implies R_1 + R_2 = 4R_2 \implies R_1 = 3R_2.$$

Observação importante: apenas a *razão* é fixada — 3 k/1 k e 30 k/10 k produzem a mesma saída em vazio. O que os distingue é a corrente de repouso e a resistência interna do divisor, e é isso que decide o projeto quando há carga.

556 (c)

A razão $\frac{2R_2}{2R_1 + 2R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ é inalterada — a saída em vazio depende só da proporção.

O que muda: a corrente de repouso cai à metade (menos consumo) e a resistência interna $R_1 \parallel R_2$ *dobra* (mais sensível à carga). Escalar um divisor troca consumo por robustez, e essa é sempre a decisão central do projeto.

557 (a) $U_o \rightarrow 0$; (b) $U_o \rightarrow U_{in}$

(a) Com $R_2 = 0$, a saída está em **curto** com o terra: $U_o = 0$. A corrente vale U_{in}/R_1 — toda a potência vai para R_1 .

(b) Com $R_2 \rightarrow \infty$ (circuito aberto), não circula corrente, não há queda em R_1 e $U_o \rightarrow U_{in}$.

Conclusão: a saída de um divisor está sempre entre 0 e U_{in} — ele só *reduz* tensão, nunca a eleva. Obter tensão maior que a entrada exige elemento armazenador (indutor ou capacitor) e comutação.

558 (a) 9 V e 6 V; (b) 3 mA

Total: $R = 4 \text{ k}\Omega$ e $I = 12/4000 = 3 \text{ mA}$.

A tomada mais alta tem, abaixo de si, $1 + 2 = 3 \text{ k}\Omega$:

$$U_A = 12 \cdot \frac{3}{4} = 9 \text{ V}.$$

A tomada inferior tem $2 \text{ k}\Omega$ abaixo:

$$U_B = 12 \cdot \frac{2}{4} = 6 \text{ V}.$$

Cuidado: cada saída conta apenas a resistência *entre ela e o terra*, não a do trecho acima. E as duas tomadas se *influenciam*: carregar uma altera a outra, pois compartilham a mesma cadeia.

559 15 V e -15 V

Cada resistor cai 15 V. Tomando o ponto médio como 0 V, o terminal superior fica em 15 V e o inferior em -15 V.

Aplicação: é assim que se obtém alimentação *simétrica* para amplificadores operacionais a partir de uma fonte simples.

Limitação séria: o "terra" assim criado é um ponto de divisor, com resistência interna $R/2$. Qualquer corrente drenada de forma assimétrica pelos dois ramos desloca a referência. Na prática, o divisor precisa ser reforçado por um seguidor de tensão ou por capacitores de grande valor.

560 8 V; 2 mA; 48 mW

$$U_o = 24 \cdot \frac{4}{12} = 8 \text{ V}; \quad I = \frac{24}{12000} = 2 \text{ mA};$$

$$P = U_{in} I = 24(2 \times 10^{-3}) = 48 \text{ mW}.$$

Distribuição: $P_1 = 8000(2 \times 10^{-3})^2 = 32 \text{ mW}$ e $P_2 = 16 \text{ mW}$ — proporcionais às resistências, como em qualquer série.

Note que essa potência é consumida *permanentemente*, mesmo sem carga alguma conectada. Em equipamentos alimentados por bateria, divisores de repouso são uma fonte silenciosa de descarga.

561 de 0 V a 8 V

$$R_2 = 0 \Rightarrow U_o = 0; \quad R_2 = 8 \text{ k}\Omega \Rightarrow U_o = 10 \cdot \frac{8}{10} = 8 \text{ V}.$$

Não linearidade do ajuste: no meio do curso ($R_2 = 4 \text{ k}\Omega$), a saída é $10 \cdot 4/6 = 6,67 \text{ V}$ — e não 4 V, como uma escala linear sugeriria. A relação $U_o(R_2)$ é uma hipérbole, não uma reta.

Para obter ajuste *linear*, é preciso usar um potenciômetro (em que a soma $R_1 + R_2$ permanece constante), e não um reostato em série com resistor fixo.

562 $U_{in} = 12 \text{ V}$

$$4,5 = U_{in} \cdot \frac{3}{5+3} \Rightarrow U_{in} = 4,5 \cdot \frac{8}{3} = 12 \text{ V}.$$

Verificação: $12 \cdot 3/8 = 4,5 \text{ V}$ ✓, e a corrente é $12/8000 = 1,5 \text{ mA}$.

A relação do divisor pode ser resolvida em qualquer das quatro variáveis — U_{in} , U_o , R_1 ou R_2 — desde que as outras três sejam conhecidas.

563 2,5 V e 1,43 V

$$25^\circ\text{C} : U_o = 5 \cdot \frac{10}{20} = 2,5 \text{ V}; \quad 50^\circ\text{C} : U_o = 5 \cdot \frac{4}{14} = 1,43 \text{ V}.$$

Variação de 1,07 V em 25°C , ou cerca de $43 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ na média — sinal amplo e fácil de digitalizar.

Ressalva: a relação *não* é linear, pois nem o termistor é linear em T , nem o divisor é linear em R_2 . Para converter tensão em temperatura é preciso tabela, polinômio ou a equação de Steinhart–Hart. A escolha de $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ não é casual — ela maximiza a sensibilidade em torno de 25°C , como se demonstra no bloco de desafio.

564 de 4,55 V (claro) a 0,45 V (escuro)

$$\text{claro : } U_o = 5 \cdot \frac{10}{11} = 4,55 \text{ V; } \quad \text{escuro : } U_o = 5 \cdot \frac{10}{110} = 0,45 \text{ V.}$$

Com o LDR na posição *superior*, mais luz significa *maior* tensão de saída.

Inversão do comportamento: trocando as posições (LDR embaixo), a saída passaria de 0,45 V no claro a 4,55 V no escuro. A escolha da posição define a polaridade do sensor — decisão de projeto que custa nada e evita inverter o sinal depois em software.

565 $U_o = 3,19 \text{ V}$; erro de $-3,2\%$

$$U_o = 12 \cdot \frac{3,3}{9,1 + 3,3} = 12 \cdot \frac{3,3}{12,4} = 3,19 \text{ V; } \quad \text{erro} = \frac{3,19 - 3,30}{3,30} = -3,2\%.$$

Alternativa melhor: o par $10 \text{ k}\Omega/3,9 \text{ k}\Omega$ dá $U_o = 3,37 \text{ V}$, erro de apenas $+2,0\%$. Vale sempre testar *vários* pares E24 antes de escolher — a razão importa mais que os valores individuais.

Se 3% for demais: use a série E96 (tolerância 1%), que contém $8,66 \text{ k}\Omega$ e resolve o problema diretamente.

566 (a) $3,6 \text{ V}$; (b) previsão de 4 V , erro de 10% ; (c) $R_{Th} = 2,1 \text{ k}\Omega$

(a) A resistência interna soma-se a R_1 :

$$U_o = 12 \cdot \frac{3}{1 + 6 + 3} = 12 \cdot \frac{3}{10} = 3,6 \text{ V.}$$

(b) Ignorando r : $12 \cdot 3/9 = 4 \text{ V}$. O erro é de 10% — nada desprezível.

(c) Zerando a f.e.m. (mas mantendo r), a saída enxerga R_2 em paralelo com $(r + R_1)$:

$$R_{Th} = \frac{3 \cdot 7}{10} = 2,1 \text{ k}\Omega.$$

Leitura: a resistência interna da fonte se comporta como parte de R_1 — ela piora a razão e aumenta a impedância de saída. Em divisores de baixa impedância (resistores de dezenas de ohms), r pode dominar completamente o projeto.

567 (a) 2 V e $2,146 \text{ V}$; diferença de 146 mV

(a)

$$U_A = 8 \cdot \frac{1}{4} = 2 \text{ V; } \quad U_B = 8 \cdot \frac{1,1}{4,1} = 2,146 \text{ V; } \quad \Delta U = 146 \text{ mV.}$$

(b) Derivando $U = U_{in} R_2 / (R_1 + R_2)$:

$$\frac{dU}{dR_2} = \frac{U_{in} R_1}{(R_1 + R_2)^2} = \frac{8(3000)}{(4000)^2} = 1,5 \text{ mV}/\Omega.$$

Para $\Delta R_2 = 100 \Omega$, prevê-se 150 mV — muito próximo dos 146 mV exatos, pois a variação é pequena.

Esta é a estrutura da ponte: dois divisores comparados, em que o *desequilíbrio* carrega a informação. A grande vantagem é que variações comuns aos dois ramos — deriva da fonte, temperatura ambiente — se cancelam na diferença.

568 (a) $4,76 \text{ V}$; (b) $-4,8\%$; (c) $\geq 5 \text{ M}\Omega$

(a) O voltímetro entra em paralelo com R_2 :

$$R'_2 = \frac{100 \cdot 1000}{1100} = 90,9 \text{ k}\Omega; \quad U = 10 \cdot \frac{90,9}{100 + 90,9} = 4,76 \text{ V.}$$

(b) Erro: $(4,76 - 5,00)/5,00 = -4,8\%$.

(c) A resistência interna do divisor é $R_{Th} = 100 \parallel 100 = 50 \text{ k}\Omega$. O erro relativo é aproximadamente R_{Th}/R_V , então

$$\frac{50 \text{ k}}{R_V} \leq 0,01 \implies R_V \geq 5 \text{ M}\Omega.$$

Lição de instrumentação: o instrumento *perturba* o circuito que mede. Multímetros digitais comuns têm $10 \text{ M}\Omega$ — suficientes aqui, mas insuficientes para divisores de megaohms. E note que a especificação depende de R_{Th} do circuito, não da tensão medida.

569 (a) 2 V, 80% do fundo; (b) 2,44 mV; (c) resistores dominam (≈ 16 mV)

(a) $U_o = 10 \cdot 1/5 = 2$ V, ou 80% do fundo de escala — boa utilização da faixa, sem risco de saturação.

(b) Com 10 bits, $2^{10} = 1024$ degraus:

$$\Delta = \frac{2,5}{1024} = 2,44 \text{ mV}.$$

(c) Com resistores de 1%, o pior erro de razão vale $\frac{R_1}{R_1 + R_2}(t_1 + t_2) = 0,8(2\%) = 1,6\%$, ou $0,016 \times 2 = 32$ mV — **treze vezes** o degrau de quantização.

Conclusão de projeto: não adianta usar um conversor de 12 ou 16 bits com esse divisor. O gargalo é o divisor, e a solução é resistores de 0,1%, calibração por software, ou uma referência de tensão dedicada. Aumentar a resolução do conversor sem corrigir o divisor é gastar dinheiro em dígitos sem significado.

570 (a) $R_1 = 300 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$; (b) 6,86 V; (c) inviável

(a) $R_2 = 12/0,120 = 100 \Omega$; $R_1 = (48 - 12)/0,120 = 300 \Omega$.

(b) A carga de 100Ω fica em paralelo com R_2 :

$$R'_2 = \frac{100 \cdot 100}{200} = 50 \Omega; \quad U_o = 48 \cdot \frac{50}{350} = 6,86 \text{ V}.$$

Queda de 43% em relação ao projetado.

(c) **Inviável.** A carga consome 120 mA a 12 V — exatamente a corrente de repouso, e não uma fração dela. A regra de bolso exige repouso de 10 a 20 vezes a corrente da carga, o que levaria R_2 a 10Ω e a dissipação total a $48 \times 1,2 = 57,6$ W para entregar 1,44 W — rendimento de 2,5%.

Diagnóstico geral: divisores resistivos servem para gerar *referências* de alta impedância, não para *alimentar* cargas. Aqui o caso pede regulador.

571 1 W e 100 V em cada; exige resistor de potência com tensão de trabalho adequada

(a) $I = 200/20000 = 10$ mA;

$$U_1 = U_2 = 100 \text{ V}; \quad P_1 = P_2 = 10^4(10^{-2})^2 = 1 \text{ W}.$$

(b) **Dois critérios independentes:**

- **Potência:** com fator 2 de folga, resistores de 2 W.
- **Tensão máxima de trabalho:** um resistor de filme comum de $\frac{1}{4}$ W suporta cerca de 250 V; os de 2 W chegam a 500 V. Os 100 V exigidos são atendidos com folga.

Por que o segundo critério existe: a tensão máxima é limitada pela ruptura do revestimento e pelo arco entre as espiras do filme — fenômeno que independe da potência. Em divisores de *alta* tensão (quilovolts), é comum que a tensão, e não a potência, force o uso de vários resistores em série, mesmo com dissipação irrisória.

572 (a) $R_1 = 1 \text{ M}\Omega$, $R_2 = 500 \text{ k}\Omega$; (b) erro de $\approx 3\%$

(a) $R_2 = 5/10 \times 10^{-6} = 500 \text{ k}\Omega$; $R_1 = 10/10 \times 10^{-6} = 1 \text{ M}\Omega$.

(b) A corrente de entrada de $1 \mu\text{A}$ é 10% da corrente de repouso — longe de desprezível. Modelando a entrada como resistência equivalente $R_{in} = 5/1 \times 10^{-6} = 5 \text{ M}\Omega$:

$$R'_2 = \frac{500 \cdot 5000}{5500} = 454,5 \text{ k}\Omega; \quad U_o = 15 \cdot \frac{454,5}{1454,5} = 4,69 \text{ V},$$

erro de $-6,2\%$.

(c) **Compromisso.** Reduzir o erro exige aumentar a corrente de repouso — com $100 \mu\text{A}$ ($R_1 = 100 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$), o erro cai para cerca de 0,7%, mas o consumo em repouso sobe dez vezes.

Em um dispositivo alimentado por bateria de 1000 mA h, $100 \mu\text{A}$ contínuos consomem a bateria em pouco mais de um ano *só com o divisor*. É o tipo de detalhe que decide a autonomia de um produto.

573 $R_{Th} = R_1 \parallel R_2 = 2 \text{ k}\Omega$

(a) Zerando a fonte de entrada (curto), a saída enxerga R_1 e R_2 em paralelo:

$$R_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 \cdot 3}{9} = 2 \text{ k}\Omega.$$

(b) O paralelo de dois resistores positivos é sempre menor que o menor deles — resultado geral já estabelecido para associações. Aqui, $2\text{ k}\Omega < 3\text{ k}\Omega \checkmark$.

(c) **Papel no carregamento.** Conectada uma carga R_L , o divisor se comporta como fonte de Thévenin:

$$U_L = U_{Th} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{Th}}.$$

O erro relativo é aproximadamente R_{Th}/R_L para $R_L \gg R_{Th}$. Logo:

- $R_L = 10R_{Th} \Rightarrow \text{erro} \approx 9\%$;
- $R_L = 100R_{Th} \Rightarrow \text{erro} \approx 1\%$.

Consequência de projeto: o único parâmetro que importa para o carregamento é R_{Th} — não R_1 , não R_2 , não a razão. Reduzir os dois resistores proporcionalmente reduz R_{Th} e melhora a robustez, ao custo de consumo.

574 (a) de 4,17 V a 4,90 V; (b) $\approx 15\%$

(a)

$$R_L = 10\text{ k}\Omega : U = 5 \cdot \frac{10}{12} = 4,17\text{ V}; \quad R_L = 100\text{ k}\Omega : U = 5 \cdot \frac{100}{102} = 4,90\text{ V}.$$

(b) Regulação:

$$\frac{4,90 - 4,17}{4,90} = 15,0\%.$$

(c) **Como melhorar.**

- **Reduzir R_{Th} .** Com $R_{Th} = 200\ \Omega$, a faixa passa a 4,90–4,99 V e a regulação cai para 1,8% — ao custo de dez vezes mais consumo de repouso.
- **Inserir um seguidor de tensão** (amp-op em configuração de ganho unitário). A impedância de saída cai para frações de ohm e a regulação praticamente desaparece, sem aumentar o consumo do divisor.
- **Usar regulador**, se a carga também exigir corrente apreciável.

Observação: a segunda opção é a mais elegante — ela desacopla *razão de impedância*, que no divisor puro estão inevitavelmente amarradas.

575 $\varepsilon = \frac{R_{Th}}{R_L + R_{Th}}$; aproximadamente $R_L \geq R_{Th}/\varepsilon$

(a) Com carga, $U_L = U_{Th} \frac{R_L}{R_L + R_{Th}}$, logo

$$\varepsilon = \frac{U_{Th} - U_L}{U_{Th}} = 1 - \frac{R_L}{R_L + R_{Th}} = \frac{R_{Th}}{R_L + R_{Th}}.$$

(b) Para $R_L \gg R_{Th}$, o denominador tende a R_L :

$$\varepsilon \approx \frac{R_{Th}}{R_L} \implies R_L \geq \frac{R_{Th}}{\varepsilon}.$$

(c)

ε	R_L/R_{Th} (exato)	R_L/R_{Th} (aprox.)
10%	9	10
1%	99	100
0,1%	999	1000

A aproximação erra por exatamente 1 unidade e é conservadora — pode ser usada sem receio.

Regra de bolso resultante: para 1% de erro, $R_L \geq 100 R_{Th}$. Note que $R_{Th} = R_1 \parallel R_2$ é sempre *menor* que qualquer um dos resistores, o que torna a condição menos severa do que comparar R_L com R_2 diretamente — erro comum que leva a superdimensionar o divisor.

576 (a) $R_1 = 19\text{ k}\Omega$, $R_2 = 1\text{ k}\Omega$; (b) 0,475 e 0,025 W; (c) $R_L \geq 95\text{ k}\Omega$

(a) A restrição de potência fixa a *soma*:

$$P = \frac{U_{in}^2}{R_1 + R_2} \leq 0,5 \implies R_1 + R_2 \geq \frac{100^2}{0,5} = 20\text{ k}\Omega.$$

A razão fixa a *proporção*: $R_2/(R_1 + R_2) = 0,05$. Adotando o mínimo,

$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega; \quad R_1 = 19 \text{ k}\Omega.$$

(b) $I = 100/20000 = 5 \text{ mA}$;

$$P_1 = 19000(5 \times 10^{-3})^2 = 0,475 \text{ W}; \quad P_2 = 0,025 \text{ W};$$

com $U_1 = 95 \text{ V}$ e $U_2 = 5 \text{ V}$.

Especificação: R_1 concentra 95% da dissipação — use 1 W nele e $\frac{1}{8}$ W em R_2 . Alternativamente, dividir R_1 em dois de $9,5 \text{ k}\Omega$ reparte o calor e a tensão.

(c) $R_{Th} = 19 \parallel 1 = 950 \Omega$; pela condição anterior,

$$R_L \geq 100 R_{Th} = 95 \text{ k}\Omega.$$

Tensão de projeto: o divisor entrega 5 V a uma carga que consome no máximo $53 \mu\text{A}$ — serve para um conversor A/D, não para alimentar nada.

577 Em $x = 0,5$: **4,00 V contra 5 V ideal — desvio de 20%**

(a) A porção inferior vale xR_p e fica em paralelo com R_L ; a superior vale $(1-x)R_p$:

$$U_o = U_{in} \frac{xR_p \parallel R_L}{(1-x)R_p + (xR_p \parallel R_L)}.$$

Com $R_p = R_L = 10 \text{ k}\Omega$, tem-se $xR_p \parallel R_L = \frac{10x}{1+x} \text{ k}\Omega$ e

$$U_o = 10 \cdot \frac{\frac{10x}{1+x}}{10(1-x) + \frac{10x}{1+x}} = 10 \cdot \frac{x}{(1-x)(1+x) + x} = \frac{10x}{1+x-x^2}.$$

(b)

x	ideal	com carga	desvio
0,25	2,50 V	2,105 V	-15,8%
0,50	5,00 V	4,000 V	-20,0%
0,75	7,50 V	6,316 V	-15,8%

(c) O desvio *absoluto* é máximo perto do meio do curso, onde a resistência de Thévenin do potenciômetro ($x(1-x)R_p$) atinge seu máximo, $R_p/4 = 2,5 \text{ k}\Omega$. Nos extremos ($x \rightarrow 0$ ou $x \rightarrow 1$) a impedância tende a zero e a carga deixa de importar.

A curva deixa de ser reta: o potenciômetro linear, carregado, comporta-se de forma **não linear**, e o erro depende da posição — o que é inaceitável em um controle graduado.

Correções: (i) usar $R_L \geq 100R_p$, o que reduz o desvio máximo a menos de 0,25%; (ii) inserir um seguidor de tensão entre o cursor e a carga, solução padrão em instrumentação; (iii) usar potenciômetro de lei "logarítmica reversa" pré-distorcida — gambiarra que só funciona para uma carga específica.

578 $\varepsilon = \frac{R_1}{R_1 + R_2}(t_1 + t_2)$; 1,00%, 1,17% e 1,90%

(a) De $U_o = U_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$, tomando logaritmos e diferenciando:

$$\frac{\Delta U_o}{U_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \left(\frac{\Delta R_2}{R_2} - \frac{\Delta R_1}{R_1} \right),$$

cujo módulo máximo (desvios opostos) é $\varepsilon = \frac{R_1}{R_1 + R_2}(t_1 + t_2)$.

(b) O fator $\frac{R_1}{R_1 + R_2}$ vale $1 - U_o/U_{in}$:

Razão	$R_1/(R_1 + R_2)$	Pior erro
12 $\rightarrow$ 6	0,500	1,00%
12 $\rightarrow$ 5	0,583	1,17%
100 $\rightarrow$ 5	0,950	1,90%

Padrão: quanto *maior* a razão de divisão, pior o erro — ele tende a $t_1 + t_2 = 2\%$ quando $U_o \ll U_{in}$, e nunca o ultrapassa.

(c) **Resistores casados.** Em uma rede resistiva integrada, os dois resistores são fabricados lado a lado, no mesmo processo e no mesmo substrato. Seus desvios são **correlacionados**: se um sai 0,8% acima do nominal, o outro também sai. O termo entre parênteses, $\frac{\Delta R_2}{R_2} - \frac{\Delta R_1}{R_1}$, tende a zero.

Na prática, redes casadas oferecem razão com precisão de 0,05% mesmo com valores absolutos de $\pm 20\%$. **O que importa no divisor é a razão, não os valores** — e o casamento é a única forma barata de obtê-la com precisão. Esse é o princípio que viabiliza conversores A/D e amplificadores de instrumentação.

579 (a) 1/10 e 10 MΩ; (b) 1,0% com sonda, 9,1% sem

(a) A entrada do osciloscópio é o R_2 do divisor:

$$\frac{U_o}{U_{in}} = \frac{1}{9+1} = \frac{1}{10} \checkmark; \quad R_{entrada} = 9+1 = 10 \text{ M}\Omega.$$

(b) **Com sonda:** o instrumento apresenta 10 MΩ à fonte:

$$\varepsilon = \frac{100 \text{ k}}{10 \text{ M} + 100 \text{ k}} = 1,0\%.$$

Sem sonda (cabo direto, 1 MΩ):

$$\varepsilon = \frac{100 \text{ k}}{1 \text{ M} + 100 \text{ k}} = 9,1\%.$$

A sonda reduz o erro de carregamento por um fator 9.

(c) **O que se perde: amplitude.** O sinal chega ao instrumento dez vezes menor, o que reduz a relação sinal-ruído em 20 dB e torna inviável medir sinais de poucos milivolts.

O compromisso central da sonda é exatamente esse: troca-se sensibilidade por não perturbação. Por isso os osciloscópios trazem seletor $1 \times / 10 \times$ — sinais pequenos em fontes de baixa impedância pedem $1 \times$; sinais grandes em circuitos de alta impedância pedem $10 \times$.

(Em sinais variáveis há ainda a capacitância parasita, que exige o capacitor de compensação ajustável presente em toda sonda real — assunto de corrente alternada.)

580 (b) $R = R_t$; (c) $-50 \text{ mV}/^\circ\text{C}$

(a) De $U_o = U \frac{R_t}{R + R_t}$:

$$\frac{dU_o}{dR_t} = U \frac{(R + R_t) - R_t}{(R + R_t)^2} = \frac{U R}{(R + R_t)^2}.$$

(b) Maximizando em relação a R , com R_t fixo:

$$\frac{d}{dR} \left[\frac{R}{(R + R_t)^2} \right] = \frac{(R + R_t) - 2R}{(R + R_t)^3} = \frac{R_t - R}{(R + R_t)^3} = 0 \implies \boxed{R = R_t}$$

— e a saída no ponto ótimo é exatamente $U/2$.

Mesma estrutura do resultado de máxima potência: a derivada de $R/(R + R_t)^2$ é a mesma que a de P_R em uma série, e por isso o ótimo cai em igualdade.

(c) Com $R = R_t = 10 \text{ k}\Omega$:

$$\frac{dU_o}{dR_t} = \frac{5(10^4)}{(2 \times 10^4)^2} = 1,25 \times 10^{-4} \text{ V}/\Omega,$$

$$\frac{dU_o}{dT} = (1,25 \times 10^{-4})(-400) = -50 \text{ mV}/^\circ\text{C}.$$

Excelente sensibilidade: um conversor A/D de 10 bits com fundo de 5 V tem degrau de 4,9 mV, resolvendo cerca de $0,1^\circ\text{C}$.

Ressalva: o ótimo vale para *um* ponto de operação. Em faixa ampla de temperatura, R_t varia por ordens de grandeza e a sensibilidade cai nas extremidades — escolha R igual a R_t na temperatura de maior interesse, não na média da faixa.

581 (a) $R_1 = 70 \Omega$, $R_2 = 50 \Omega$; regulação $\approx 5,3\%$; (b) 3,8% contra 42%

(a) Repouso de 100 mA: $R_2 = 5/0,1 = 50 \Omega$ e $R_1 = 7/0,1 = 70 \Omega$.

$$R_{Th} = 50 \parallel 70 = 29,2 \Omega; \quad \Delta U = R_{Th} \Delta I_L = 29,2(9 \times 10^{-3}) = 0,26 \text{ V},$$

ou seja, cerca de 5,3% de variação.

(b) **Divisor:** consumo total $\approx 12 \times 0,11 = 1,32 \text{ W}$ para entregar no máximo $5 \times 0,01 = 50 \text{ mW}$ — rendimento de 3,8%.

Regulador linear: consome a mesma corrente da carga, $12 \times 0,01 = 120 \text{ mW}$ para entregar 50 mW — rendimento de 41,7% (igual à razão U_o/U_{in}), com regulação típica melhor que 0,1%.

(c) **Critério.**

- **Divisor** apenas quando a carga é de *altíssima impedância* e praticamente constante: entradas de conversores A/D, polarização de bases, referências internas. Vantagens: dois componentes, custo desprezível, sem ruído de comutação.
- **Regulador** sempre que a carga consumir corrente apreciável ou variar. O regulador linear resolve com rendimento U_o/U_{in} ; o chaveado ultrapassa 90%, ao custo de complexidade e ruído.

Fronteira prática: se a corrente da carga for maior que cerca de 1% da corrente de repouso que o divisor exigiria, o divisor já não é a escolha certa.

582 (a) razão $\approx 1/10$: $R_1 = 91 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$; (c) $297 \mu\text{A}$ no fundo de escala

(a) É preciso $30 \rightarrow 3,3 \text{ V}$, razão 0,11. Com $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ e $R_1 = 91 \text{ k}\Omega$ (ambos E24):

$$U_o = 30 \cdot \frac{10}{101} = 2,97 \text{ V},$$

10% abaixo do fundo de escala — margem prudente, que acomoda tolerância dos resistores sem saturar o conversor.

(b) Com 50 V na entrada, a saída iria a $50 \times 10/101 = 4,95 \text{ V}$, acima do limite absoluto do conversor.

Proteção: um diodo Zener de $3,3 \text{ V}$ (ou um diodo de grampeamento para a alimentação) em paralelo com R_2 . Em sobretensão, ele conduz e limita a saída; a corrente é confinada por R_1 a

$$I = \frac{50 - 3,3}{91 \text{ k}} = 0,51 \text{ mA},$$

valor inofensivo tanto para o Zener quanto para R_1 ($P = 24 \text{ mW}$). É R_1 **que faz a proteção funcionar** — sem ele, o diodo teria de absorver corrente ilimitada.

(c) No fundo de escala, $I = 30/101 \text{ k} = 297 \mu\text{A}$ e $P \approx 8,9 \text{ mW}$.

Compromisso. $R_{Th} = 91 \parallel 10 = 9 \text{ k}\Omega$. Conversores A/D de aproximações sucessivas exigem impedância de fonte baixa (tipicamente $< 10 \text{ k}\Omega$) para carregar o capacitor de amostragem no tempo disponível — este projeto fica no limite.

Soluções: reduzir os resistores por um fator 10 (custa dez vezes mais consumo), acrescentar um capacitor de 100 nF na entrada do conversor (fornece a carga instantânea de amostragem), ou inserir um seguidor de tensão. A segunda opção é a mais comum, e a mais barata.

4.2 Divisor de corrente

Resolucoes comentadas — 4.2 Divisor de corrente

583 (b)

Ambos os ramos têm a mesma tensão; por $I = U/R$, o menor resistor conduz a maior corrente. A corrente se reparte de forma *inversamente* proporcional às resistências.

584 $i_1 = 6 \text{ A}$; $i_2 = 4 \text{ A}$

Pelo divisor de corrente (índices trocados):

$$i_1 = I_t \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \cdot \frac{3}{5} = 6 \text{ A}, \quad i_2 = I_t \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 10 \cdot \frac{2}{5} = 4 \text{ A}.$$

Verificação: $6 + 4 = 10 \text{ A}$; e o menor resistor (2Ω) ficou com a maior corrente.

585 (b)

$i_{3\Omega} = 15 \cdot \frac{6}{9} = 10 \text{ A}$ e $i_{6\Omega} = 15 \cdot \frac{3}{9} = 5 \text{ A}$. O resistor de 3Ω , por ser menor, conduz o dobro do de 6Ω .

586 $i_1 = 15 \text{ A}$, $i_2 = 10 \text{ A}$, $i_3 = 5 \text{ A}$

Com três ou mais ramos, o mais prático é achar a tensão comum. $R_{\text{eq}} = 2 \parallel 3 \parallel 6$: como $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} = 1$, temos $R_{\text{eq}} = 1 \Omega$ e $U = 30 \cdot 1 = 30 \text{ V}$. Então:

$$i_1 = \frac{30}{2} = 15 \text{ A}, \quad i_2 = \frac{30}{3} = 10 \text{ A}, \quad i_3 = \frac{30}{6} = 5 \text{ A}.$$

Verificação: $15 + 10 + 5 = 30 \text{ A}$.**587** $i_1 = i_3 \approx 4,17 \text{ A}$; $i_2 \approx 16,7 \text{ A}$

$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = \frac{1+4+1}{12} = \frac{6}{12}$, logo $R_{\text{eq}} = 2 \Omega$ e $U = 25 \cdot 2 = 50 \text{ V}$.

$$i_1 = i_3 = \frac{50}{12} \approx 4,17 \text{ A}, \quad i_2 = \frac{50}{3} \approx 16,7 \text{ A}.$$

Os dois ramos de 12Ω conduzem o mesmo (por simetria); o ramo de 3Ω , quatro vezes menor, conduz quatro vezes mais.

588 (a) 20 A , 10 A , 5 A ; (b) 3500 W nos dois lados

(a) $\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} = \frac{4+2+1}{20} = \frac{7}{20}$, então $R_{\text{eq}} = \frac{20}{7} \Omega$ e $U = 35 \cdot \frac{20}{7} = 100 \text{ V}$. As correntes:

$$i_5 = \frac{100}{5} = 20 \text{ A}, \quad i_{10} = \frac{100}{10} = 10 \text{ A}, \quad i_{20} = \frac{100}{20} = 5 \text{ A}.$$

(b) Potência em cada ramo ($P = U i$, com $U = 100 \text{ V}$):

$$100 \cdot 20 + 100 \cdot 10 + 100 \cdot 5 = 2000 + 1000 + 500 = 3500 \text{ W}.$$

Potência da fonte: $P = U I_t = 100 \cdot 35 = 3500 \text{ W}$ — confere com a conservação de energia.

589 $R_s \approx 0,05 \Omega$

O galvanômetro e o shunt estão em paralelo, logo têm a *mesma tensão*. No fundo de escala, o medidor conduz 1 mA e o shunt deve desviar o restante:

$$i_s = 1 - 0,001 = 0,999 \text{ A}.$$

Igualando as tensões nos dois ramos ($R_g i_g = R_s i_s$):

$$R_s = \frac{R_g i_g}{i_s} = \frac{50 \cdot 0,001}{0,999} \approx 0,05 \Omega.$$

Ideia central: o shunt é um divisor de corrente que amplia a faixa do instrumento por um fator $\frac{I}{i_g} = \frac{1}{0,001} = 1000$. É assim que um mesmo galvanômetro vira amperímetro de várias escalas.

590 (a) $R_s = \frac{R_g i_g}{I_{\text{max}} - i_g}$; (b) $0,505 \Omega$, $50,05 \text{ m}\Omega$, $5,0 \text{ m}\Omega$; (c) ver comentário

(a) O shunt está em paralelo com o galvanômetro, logo ambos têm a mesma tensão. No fundo de escala, o galvanômetro conduz i_g e o shunt desvia o restante, $I_{\text{max}} - i_g$:

$$R_g i_g = R_s (I_{\text{max}} - i_g) \implies R_s = \frac{R_g i_g}{I_{\text{max}} - i_g}$$

(b) Aplicando com $R_g i_g = 50 \cdot 1 \times 10^{-3} = 0,05 \text{ V}$:

Escala	R_s	Fator de multiplicação
100 mA	$\frac{0,05}{0,999} \approx 0,505 \Omega$	$100 \times$
1 A	$\frac{0,05}{0,999} \approx 50,05 \text{ m}\Omega$	$1000 \times$
10 A	$\frac{0,05}{9,999} \approx 5,0 \text{ m}\Omega$	$10\,000 \times$

(c) A resistência total do instrumento é $R_g \parallel R_s$. Como R_s diminui a cada escala maior, o paralelo também diminui — na escala de 10 A, o amperímetro apresenta apenas $\approx 5 \text{ m}\Omega$.

Por que isso é desejável: o amperímetro é ligado *em série* com o circuito, então sua resistência se soma à do circuito e *altera* a corrente que se pretende medir — o chamado **erro de inserção**. Quanto menor a resistência do instrumento, menor a perturbação. O amperímetro ideal teria resistência nula (e o voltímetro ideal, resistência infinita).

Estimativa do erro: medindo 10 A em um circuito de 1Ω , o erro relativo seria $\frac{0,005}{1} = 0,5\%$ — aceitável. Mas em um circuito de $0,05 \Omega$, o erro subiria para 10% , tornando a medida inútil.

591 5 A, 3 A e 2 A

Com $\sum G = 0,5 + 0,3 + 0,2 = 1 \text{ S}$:

$$I_k = I_T \frac{G_k}{\sum G} \Rightarrow 5; 3; 2 \text{ A}.$$

Em condutâncias a conta é imediata: a corrente se reparte na *mesma proporção* das condutâncias. É por isso que essa é a forma natural do divisor de corrente, e não a expressão com resistências.

592 $I_1 / I_2 = 3$

Como a tensão é comum, $I = U/R$ e

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{12}{4} = 3.$$

A razão das correntes é a **inversa** da razão das resistências — o ramo de menor resistência leva a maior corrente. Compare com a série, em que a razão das *tensões* é *direta*.

593 $I_T = 2,5 \text{ A}$

A tensão comum sai do ramo conhecido:

$$U = 20(1,5) = 30 \text{ V} \Rightarrow I_2 = \frac{30}{30} = 1 \text{ A},$$

$$I_T = 1,5 + 1 = 2,5 \text{ A}.$$

Um único ramo conhecido determina a tensão comum e, com ela, todo o resto — propriedade que torna qualquer resistor de um paralelo um sensor de corrente em potencial.

594 Toda a corrente passa pelo curto; os demais ramos ficam sem corrente

O ramo em curto tem $R = 0$, logo $G \rightarrow \infty$. Pelo divisor,

$$I_k = I_T \frac{G_k}{\infty + \sum_{j \neq k} G_j} \rightarrow 0$$

para todos os ramos finitos, e $I_{\text{curto}} \rightarrow I_T$.

Fisicamente: o curto impõe $U = 0$ à associação inteira, e sem tensão nenhum resistor conduz. Os demais ramos continuam íntegros — eles apenas deixam de funcionar, sendo vítimas e não causa do defeito.

595 (b)

A fonte de corrente ideal mantém I_T fixo. Com um caminho a menos, a mesma corrente se distribui entre menos ramos — cada um recebe *mais*.

Contraste essencial: sob fonte de *tensão* ideal, os ramos restantes ficariam *inalterados* (a tensão comum não muda) e apenas a corrente total cairia. A mesma falha produz efeitos opostos conforme o tipo de alimentação — ponto explorado quantitativamente no bloco de aprofundamento.

596 $U = 30 \text{ V}$; 6, 3, 1,5 e 1,5 A

$$\sum G = 0,20 + 0,10 + 0,05 + 0,05 = 0,40 \text{ S} \Rightarrow U = \frac{I_T}{\sum G} = \frac{12}{0,40} = 30 \text{ V}.$$

$$I_k = \frac{U}{R_k} \Rightarrow 6; 3; 1,5; 1,5 \text{ A}.$$

Verificação: $6 + 3 + 1,5 + 1,5 = 12 \text{ A}$ ✓.

Método: calcular a tensão comum primeiro é quase sempre mais rápido do que aplicar a fórmula do divisor ramo a ramo — e produz um valor intermediário que serve de conferência.

597 50%, 25%, 12,5% e 12,5%

$$\frac{I_k}{I_T} = \frac{G_k}{\sum G} \Rightarrow \frac{0,20}{0,40} = 50\%; \quad 25\%; \quad 12,5\%; \quad 12,5\%.$$

A razão depende *apenas* das condutâncias — I_T cancela. Dobrar a corrente total dobra todas as parcelas, preservando as proporções.

Consequência prática: o perfil de divisão é uma propriedade fixa da rede. Ele só muda se algum ramo mudar de valor, for aberto ou entrar em curto — o que faz da monitoração dessas frações uma técnica de diagnóstico.

598 $R = 45 \Omega$

As correntes são $I_R = 2 \text{ A}$ e $I_{15} = 6 \text{ A}$. A tensão é comum:

$$U = 15(6) = 90 \text{ V} \Rightarrow R = \frac{90}{2} = 45 \Omega.$$

Conferência pela razão: $I_R/I_{15} = R_{15}/R = 15/45 = 1/3$, e de fato $2/6 = 1/3 \checkmark$.

Note que R é o *triplo* do outro ramo para conduzir um *terço* da corrente dele — a proporcionalidade inversa em ação.

599 $I_T = 6 \text{ A}; 3,6 \text{ A e } 2,4 \text{ A}$

(a) $R_{par} = \frac{10 \cdot 15}{25} = 6 \Omega$ e

$$I_T = \frac{60}{4 + 6} = 6 \text{ A}.$$

(b) Pelo divisor de dois ramos:

$$I_1 = 6 \cdot \frac{15}{25} = 3,6 \text{ A}; \quad I_2 = 6 \cdot \frac{10}{25} = 2,4 \text{ A}.$$

Ponto de atenção: R_s afeta a corrente *total*, mas não a *proporção* da divisão — ela é determinada só pelos dois ramos. Essa separação entre "quanto chega" e "como se reparte" simplifica muito a análise de circuitos reais.

600 $U = 36 \text{ V}; 129,6 \text{ W e } 86,4 \text{ W}$

$$U = R_{par} I_T = 6(6) = 36 \text{ V}; \quad P_1 = \frac{36^2}{10} = 129,6 \text{ W}; \quad P_2 = \frac{36^2}{15} = 86,4 \text{ W}.$$

Total nos ramos: $216 \text{ W} = 36(6) \checkmark$.

Observe: o ramo de *menor* resistência dissipa mais — regra do paralelo ($P \propto 1/R$ com U comum). O resistor série dissipa ainda $4(36) = 144 \text{ W}$, e a fonte entrega $60(6) = 360 \text{ W} \checkmark$.

601 $9,99 \text{ A e } 9,99 \text{ mA}; \text{ erro de } 0,1\%$

(a)

$$I_1 = 10 \cdot \frac{1000}{1001} = 9,990 \text{ A}; \quad I_2 = 10 \cdot \frac{1}{1001} = 9,99 \text{ mA}.$$

(b) Desprezar o segundo ramo daria $I_1 = 10 \text{ A}$ — erro de 0,1%, muito abaixo da tolerância de qualquer resistor real.

Regra prática: um ramo mil vezes maior desvia um milésimo da corrente. Se a razão for de 100:1, o erro sobe para 1%; se for 10:1, para 9% — aí já não se pode desprezar.

Mas atenção: desprezar o ramo para calcular I_1 é legítimo; *esquecê-lo* pode não ser, pois aqueles 10 mA podem ser exatamente o sinal que interessa medir.

602 **Antes:** 6, 3, 3 A. **Depois:** 6 A em cada

Antes: $\sum G = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = 0,3333 \text{ S}$, $U = 12/0,3333 = 36 \text{ V}$ e $I = 6; 3; 3 \text{ A}$.

Depois: $\sum G = 0,1667 \text{ S}$, $U = 12/0,1667 = 72 \text{ V}$ e $I = 6 \text{ A em cada}$.

A **tensão dobrou** e a corrente de cada ramo remanescente também. Note que os resistores não mudaram — foi a *fonte de corrente* que, obrigada a manter 12 A, elevou a tensão para forçar a mesma corrente por menos caminhos.

Alerta de projeto: em circuitos alimentados por fonte de corrente, abrir um ramo *sobrecarrega* os demais. É o oposto do que ocorre com fonte de tensão.

603 0 A no resistor; 4 A no indutor

Em regime permanente CC, a corrente do indutor é constante e $v = L di/dt = 0$: ele se comporta como um **curto-circuito**.

Pelo divisor, $G_L \rightarrow \infty$ e toda a corrente vai para o indutor:

$$I_L = 4 \text{ A}; \quad I_R = 0.$$

Consequência: um indutor em paralelo com um resistor "apaga" o resistor em CC. Isso é usado deliberadamente para curto-circuitar componentes em regime e deixá-los ativos apenas durante transitórios.

(Um capacitor em paralelo faria o oposto: em CC ele é um aberto e toda a corrente iria ao resistor.)

604 Consistente; 5 Ω , 10 Ω e 15 Ω

Resistências: $R_k = U/I_k$:

$$\frac{20}{4} = 5; \quad \frac{20}{2} = 10; \quad \frac{20}{1,33} = 15 \Omega.$$

Consistência: $\sum G = 0,2 + 0,1 + 0,0667 = 0,3667 \text{ S}$, logo $I_T = 20(0,3667) = 7,33 \text{ A}$, que confere com $4 + 2 + 1,33 \checkmark$.

Dois testes independentes: a tensão comum deve ser a mesma em todos os ramos (senão as leituras são incompatíveis) e a LKC deve fechar. Se apenas o segundo fechasse, o erro estaria na leitura de tensão.

605 A forma correta usa condutâncias; a versão com resistências vale só para dois ramos

Contraexemplo. Ramos de 6 Ω , 12 Ω e 12 Ω com $I_T = 12 \text{ A}$.

Forma correta: $I_1 = 12 \cdot \frac{1/6}{1/3} = 6 \text{ A}$.

"Generalização" ingênua $I_1 = I_T \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$: $12 \cdot \frac{24}{30} = 9,6 \text{ A}$ — errado, e nem sequer a soma das três parcelas assim calculadas daria 12 A.

Origem da confusão: com dois ramos, $\frac{G_1}{G_1 + G_2} = \frac{1/R_1}{1/R_1 + 1/R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ — a simplificação funciona por acaso algébrico. Com três, a manipulação equivalente produziria $\frac{R_2 R_3}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}$, expressão que ninguém memoriza.

Recomendação: use sempre condutâncias. A fórmula com resistências é uma conveniência de dois ramos, não a regra geral.

606 109,4; 99,5 e 91,2 A; desvios de +9,4%, -0,5% e -8,8%

(a) $\sum G = 10 + 9,091 + 8,333 = 27,42 \text{ S}$ e $U = 300/27,42 = 10,94 \text{ V}$. As correntes valem

$$109,4; \quad 99,5; \quad 91,2 \text{ A}.$$

(b) Em relação a 100 A ideais: +9,4%, -0,5% e -8,8%.

(c) **Implicação térmica.** A dissipação vai com I^2 : o condutor mais carregado dissipa $(109,4/100)^2 = 1,20$ vezes o previsto — 20% a mais. Ele aquece mais que os outros dois.

E aí surge a pergunta decisiva: o cobre tem coeficiente térmico *positivo*. Aquecendo, sua resistência sobe, ele devolve corrente aos vizinhos e o sistema se **estabiliza**. Se o material tivesse coeficiente negativo, ocorreria o contrário — fuga térmica.

Prática de instalação: condutores em paralelo devem ter mesmo comprimento, seção, material e trajeto. Uma diferença de 20% no comprimento produz o desequilíbrio calculado aqui, e é por isso que a norma exige lances idênticos.

607 2, 4 e 6 A; 6 Ω , 3 Ω e 2 Ω ; 24, 48 e 72 W

(a) As frações são $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{6}$ e $\frac{3}{6}$ de 12 A: 2, 4 e 6 A.

(b) Como U é comum, $R_k = U/I_k$:

$$\frac{12}{2} = 6; \quad \frac{12}{4} = 3; \quad \frac{12}{6} = 2 \Omega.$$

As resistências ficam na razão 6:3:2 — *inversa* de 1:2:3, como esperado.

(c) $P_k = UI_k$: 24, 48 e 72 W; total 144 W = $12(12) \checkmark$.

Observação de projeto: a tensão comum foi *escolhida*. Adotando 1,2 V em vez de 12 V, as resistências cairiam por dez (0,6; 0,3; 0,2 Ω) e a dissipação total também — de 144 para 14,4 W. A razão de divisão é a mesma; o que muda é a perda. Esse grau de liberdade é explorado no bloco de desafio.

608 5,25 e 4,75 A; desvio de $\pm 5\%$

(a) O pior caso ocorre com desvios opostos: $R_1 = 9,5 \Omega$ e $R_2 = 10,5 \Omega$.

$$I_1 = 10 \cdot \frac{10,5}{20} = 5,25 \text{ A}; \quad I_2 = 4,75 \text{ A}.$$

(b) Em relação aos 5 A ideais, o desvio é de $\pm 5\%$ — igual à tolerância dos resistores.

Por que dá exatamente isso: a sensibilidade relativa da divisão é $\frac{R_1}{R_1 + R_2} = 0,5$, e o pior caso combina as duas tolerâncias: $0,5 \times (5\% + 5\%) = 5\%$.

Generalização: com ramos *desiguais*, o fator muda. Em um divisor 1:9, a sensibilidade do ramo pequeno é 0,9 e o desequilíbrio chega a 9% — o ramo minoritário é sempre o mais afetado por tolerâncias.

609 47,6 A e 52,4 A; desvio de $\pm 4,8\%$; 113 W no contato

(a) O ramo afetado passa a 0,55 Ω :

$$I_1 = 100 \cdot \frac{0,50}{1,05} = 47,6 \text{ A}; \quad I_2 = 100 \cdot \frac{0,55}{1,05} = 52,4 \text{ A}.$$

(b) Desvio de $-4,8\%$ e $+4,8\%$ em relação aos 50 A ideais.

No contato: $P = 0,05(47,6)^2 = 113 \text{ W}$ — concentrados em uma área minúscula.

Por que é grave. A resistência de contato *crece* com a corrosão e com a temperatura. Mais resistência $\rightarrow$ mais aquecimento $\rightarrow$ mais oxidação $\rightarrow$ mais resistência: realimentação positiva que termina em falha térmica. Curiosamente, o desvio de corrente é *estabilizador* (o ramo ruim conduz menos), mas a concentração de potência no ponto de contato domina o processo.

Conclusão: em divisores de alta corrente, a qualidade das conexões importa mais que a tolerância dos resistores.

610 8 e 2 A; 320 e 80 W — o menor resistor dissipa 4 $\times$ mais

(a)

$$I_1 = 10 \cdot \frac{20}{25} = 8 \text{ A}; \quad I_2 = 2 \text{ A};$$

$$P_1 = 5(8)^2 = 320 \text{ W}; \quad P_2 = 20(2)^2 = 80 \text{ W}.$$

(b) O ramo de 5 Ω dissipa quatro vezes mais.

Razão algébrica: com U comum, $P = U^2/R$, logo $P_1/P_2 = R_2/R_1 = 4$. A razão das potências é a *inversa* da razão das resistências — e igual à razão das correntes ($8/2 = 4$).

Erro comum: supor que o resistor maior aquece mais. Isso vale em *série* ($P \propto R$), não em paralelo. Em um divisor de corrente, o componente crítico para dimensionamento térmico é sempre o de *menor* resistência.

611 (a) tensão dobra (60 $\rightarrow$ 120 V), ramos vão de 3 a 6 A; (b) tensão e ramos inalterados, total cai de 12 a 6 A

(a) **Fonte de corrente.** Antes: $\Sigma G = 0,2 \text{ S}$, $U = 60 \text{ V}$, $I = 6; 3; 3 \text{ A}$.

Depois: $\Sigma G = 0,1 \text{ S}$, e a fonte *eleva a tensão* para manter 12 A:

$$U = \frac{12}{0,1} = 120 \text{ V}; \quad I = 6; 6 \text{ A}.$$

Cada ramo remanescente **dobra** de corrente, e a potência quadruplica (de 180 para 720 W em cada).

(b) **Fonte de tensão.** $U = 60 \text{ V}$ permanece. Antes: 6; 3; 3 A, total 12 A. Depois: 3; 3 A, total 6 A. **Os ramos remanescentes não sentem nada.**

Síntese. A mesma falha, no mesmo circuito, produz sobrecarga severa em um caso e nenhum efeito no outro. O que decide é a natureza da fonte:

- fonte de *tensão* $\Rightarrow$ ramos desacoplados, falha localizada;
- fonte de *corrente* $\Rightarrow$ ramos acoplados, falha propagada.

É por isso que instalações elétricas são alimentadas por tensão, e por que circuitos em série de LEDs acionados por corrente exigem proteção contra abertura.

612 (a) de 0 a 4 A; (b) $R = 10 \Omega$

(a) Com o reostato em 0 Ω , ele curto-circuita o ramo fixo: $I_{fixo} = 0$. Com 40 Ω :

$$I_{fixo} = 5 \cdot \frac{40}{50} = 4 \text{ A}.$$

A faixa é 0 a 4 A — *nunca* os 5 A completos, pois o reostato sempre desvia alguma corrente.

(b) Divisão igual exige resistências iguais: $R = 10\ \Omega$, um quarto do curso.

(c) **Fortemente não linear.** A relação $I_{fixo} = 5R/(R + 10)$ é hiperbólica:

R	posição do curso	I_{fixo}
$10\ \Omega$	25%	2,5 A
$20\ \Omega$	50%	3,33 A
$40\ \Omega$	100%	4,0 A

Metade da faixa útil de corrente é percorrida no primeiro quarto do curso — o ajuste é grosseiro no início e quase inerte no fim.

613 $I_k = I_T \frac{R_p}{R_k + R_p}$; para $R_k = 6\ \Omega$ e $R_p = 6\ \Omega$, $I_k = 6\ \text{A}$

Dedução. Agrupando todos os ramos exceto o k -ésimo em R_p , sobram *dois* ramos em paralelo — e aí a fórmula de dois ramos é válida:

$$I_k = I_T \frac{R_p}{R_k + R_p}, \quad \text{com } \frac{1}{R_p} = \sum_{j \neq k} \frac{1}{R_j}.$$

Verificação. Para $R_k = 6\ \Omega$, os demais dão $R_p = 12 \parallel 12 = 6\ \Omega$:

$$I_k = 12 \cdot \frac{6}{6 + 6} = 6\ \text{A}. \checkmark$$

Utilidade: é a maneira correta de *recuperar* a fórmula de dois ramos em uma rede com muitos ramos — e mostra exatamente onde a "generalização" ingênua erra: R_p é o *paralelo* dos demais, não a *soma*. No exemplo, a soma daria $24\ \Omega$ e a corrente $9,6\ \text{A}$, valor incorreto.

614 $I_1 = 1\ \text{A}$ e $I_2 = 3\ \text{A}$

(a) O divisor de corrente pressupõe ramos **puramente resistivos**, submetidos à mesma tensão e obedecendo $I = UG$. Um ramo com fonte segue $I = (U - E)G$ — relação *afim*, não proporcional. A repartição deixa de depender só das condutâncias.

(b) Chamando U a tensão comum:

$$\underbrace{\frac{U - 10}{5}}_{I_1} + \underbrace{\frac{U}{5}}_{I_2} = 4 \implies 2U - 10 = 20 \implies U = 15\ \text{V},$$

$$I_1 = \frac{15 - 10}{5} = 1\ \text{A}; \quad I_2 = \frac{15}{5} = 3\ \text{A}.$$

Compare: o divisor simples, com dois ramos iguais, preveria 2 A em cada. A fonte de 10 V *se opõe* à corrente em seu ramo e desvia 1 A para o outro.

Método correto: volte à LKC com a tensão comum como incógnita — ou seja, análise nodal. O divisor de corrente é um atalho, e atalhos têm hipóteses.

615 $I_k = I_T \frac{G_k}{\sum_j G_j}$

(a) Todos os ramos compartilham a tensão U . Pela LKC,

$$I_T = \sum_j I_j = \sum_j U G_j = U \sum_j G_j \implies U = \frac{I_T}{\sum_j G_j}.$$

Logo

$$I_k = U G_k = I_T \frac{G_k}{\sum_j G_j}.$$

(b) Para $n = 2$, substituindo $G = 1/R$:

$$\frac{G_1}{G_1 + G_2} = \frac{1/R_1}{1/R_1 + 1/R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

A simplificação depende de o denominador ter *exatamente* dois termos. Para $n = 3$, o resultado análogo seria

$$I_1 = I_T \frac{R_2 R_3}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2},$$

que não tem a forma "resistência do outro sobre a soma" — e para n geral envolve todos os produtos de $n - 1$ resistências.

(c)

$$\sum_k I_k = I_T \frac{\sum_k G_k}{\sum_j G_j} = I_T.$$

A LKC é satisfeita **identicamente**, para quaisquer condutâncias — ela não é um resultado do cálculo, mas uma consequência da forma da expressão. Verificar a soma, portanto, não detecta erro nas condutâncias; ela só detecta erro de aritmética.

616 $R \leq 8,33 \text{ m}\Omega$; queda de 0,167 V; 3,33 W por ramo no limite

(a) Divisão igual exige três resistências iguais, com 20 A cada. A perda total é

$$P = 3RI_k^2 = 3R(400) = 1200R \leq 10 \implies R \leq 8,33 \text{ m}\Omega.$$

Adotando $R = 8,33 \text{ m}\Omega$, a queda é $U = 8,33 \text{ m} \times 20 = 0,167 \text{ V}$.

(b) No limite, cada ramo dissipa 3,33 W — exigindo resistores de pelo menos 10 W para operar com folga, e provavelmente ventilados.

(c) **O compromisso central.** O desequilíbrio relativo entre os ramos é governado pela *razão* entre a dispersão dos resistores de balanceamento e as resistências *parasitas* (contatos, trechos de barramento, cabos):

- **R grande:** as parasitas tornam-se desprezíveis em comparação, e a divisão fica precisa — mas a perda cresce com R .
- **R pequeno:** pouca perda, mas as parasitas passam a dominar e o balanceamento se degrada.

Com $R = 8,33 \text{ m}\Omega$ e contatos de $1 \text{ m}\Omega$, a incerteza de divisão já é da ordem de 12% — o resistor de balanceamento praticamente não cumpre sua função.

Conclusão: não se pode ter simultaneamente divisão precisa e perda desprezível com resistores passivos. Aplicações críticas usam balanceamento *ativo* (realimentação de corrente por ramo), que rompe o compromisso.

617 Desvio relativo $\approx \frac{n-1}{n} \delta$; para $n = 3$: 3,4%, 7,1% e 15,4%

(a) As condutâncias são $\frac{1}{R(1-\delta)}$ e $(n-1)$ vezes $\frac{1}{R}$:

$$\frac{I_1}{I_T} = \frac{\frac{1}{1-\delta}}{\frac{1}{1-\delta} + (n-1)} = \frac{1}{1 + (n-1)(1-\delta)}.$$

(b) Para $\delta \ll 1$, expandindo em torno de $\delta = 0$ (onde a fração vale $1/n$):

$$\frac{I_1}{I_T} \approx \frac{1}{n} \left(1 + \frac{n-1}{n} \delta \right) \implies \frac{\Delta I_1}{I_1} \approx \frac{n-1}{n} \delta.$$

O **fator de amplificação** é $\frac{n-1}{n}$: sempre menor que 1, mas crescente com n — tende a 1 para muitos condutores.

(c) Com $n = 3$, o fator é $2/3$:

δ	exato	aproximado
5%	+3,45%	+3,33%
10%	+7,14%	+6,67%
20%	+15,4%	+13,3%

Duas leituras. A aproximação é boa até cerca de 10% e subestima o desvio real — portanto *não* é conservadora, e deve ser usada com cuidado em verificação de projeto.

E o desequilíbrio de corrente é sempre *menor* que o de resistência (fator < 1), o que é uma boa notícia. A má notícia é que a **potência** vai com I^2 : um desvio de 7% na corrente significa 15% a mais de aquecimento no condutor mais carregado.

$$\text{618 } S_1 = -\frac{R_1}{R_1 + R_2}, S_2 = +\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$(a) \text{ De } I_1 = I_T \frac{R_2}{R_1 + R_2}:$$

$$\frac{\partial I_1}{\partial R_1} = -\frac{I_T R_2}{(R_1 + R_2)^2}.$$

(b) Sensibilidade relativa:

$$S_1 = \frac{\partial I_1}{\partial R_1} \cdot \frac{R_1}{I_1} = -\frac{I_T R_2}{(R_1 + R_2)^2} \cdot \frac{R_1(R_1 + R_2)}{I_T R_2} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

$$\text{Analogamente, } S_2 = +\frac{R_2}{R_1 + R_2}, \text{ e}$$

$$|S_1| + |S_2| = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2} = 1.$$

Mesmo padrão já encontrado em série, paralelo e divisor de tensão — consequência de I_1/I_T ser função homogênea de grau zero nas resistências.

(c) $R_1 \ll R_2$: $S_1 \rightarrow 0$. O ramo pequeno leva quase toda a corrente e é *insensível* ao próprio valor — mas $S_2 \rightarrow 1$, ou seja, sua corrente depende integralmente do ramo grande. Contraintuitivo e importante.

$R_1 \gg R_2$: $S_1 \rightarrow -1$. O ramo grande conduz pouco, e essa pouca corrente é inteiramente determinada pelo seu próprio valor.

Regra de projeto: para dividir corrente com precisão, aperte a tolerância do ramo que conduz *menos* — é ele que carrega a maior sensibilidade relativa.

619 Ramo de medição de 100 mΩ; 99,9 mA; perda de 1 W contra 10 W

(a) A razão de correntes é a razão inversa das resistências:

$$\frac{I_{med}}{I_{princ}} = \frac{R_{princ}}{R_{med}} = \frac{1}{1000} \implies R_{med} = 1000 \times 0,1 \text{ m} = 100 \text{ m}\Omega.$$

(b)

$$G_{tot} = 10^4 + 10 = 10\,010 \text{ S}; \quad I_{med} = 100 \cdot \frac{10}{10\,010} = 99,9 \text{ mA}.$$

$$R_{eq} = 99,9 \mu\Omega; \quad U = 100(99,9 \times 10^{-6}) = 9,99 \text{ mV}; \quad P = 100(9,99 \times 10^{-3}) = 0,999 \text{ W}.$$

(c) **Shunt direto de 1 mΩ:** $U = 100 \text{ mV}$ e $P = 10 \text{ W}$ — **dez vezes** mais perda.

O compromisso, explicitado. A perda vale $P = I_T^2 R_{eq}$, e R_{eq} é essencialmente o ramo principal. Reduzi-lo reduz a perda e a tensão de medição — que já é de apenas 10 mV, exigindo amplificação de baixo ruído e cuidado com termopares parasitas nas junções.

Alternativa moderna: sensores de efeito Hall ou transformadores de corrente medem sem inserir resistência alguma no caminho principal, eliminando a perda por completo — ao custo de exatidão e de resposta em CC.

620 $\alpha > 0$: estável (realimentação negativa); $\alpha < 0$: instável (fuga térmica)

(a) **Coefficiente positivo** (cobre, manganina, a maioria dos metais). O ramo mais quente tem sua resistência *aumentada*; sua condutância cai e ele passa a conduzir *menos*. Menos corrente significa menos aquecimento — o desvio se corrige sozinho.

Trata-se de **realimentação negativa**: o sistema converge para um novo equilíbrio, com desequilíbrio limitado.

(b) **Coefficiente negativo** (semicondutores, termistores NTC, carbono). O ramo mais quente reduz sua resistência, atrai *mais* corrente, aquece ainda mais — e o ciclo se acelera. **Realimentação positiva**, ou fuga térmica: um ramo acaba conduzindo praticamente toda a corrente e se destrói.

(c) **Condição de estabilidade:** $\alpha > 0$ nos ramos, ou — se $\alpha < 0$ for inevitável — resistências de balanceamento em série, de valor suficiente para dominar a variação térmica.

Exemplos práticos.

- **Condutores em paralelo:** cobre tem $\alpha \approx +0,004/^\circ\text{C}$ — naturalmente estáveis.
- **Transistores bipolares em paralelo:** o coeficiente da junção é *negativo*, e por isso cada emissor recebe um resistor de balanceamento. Sem ele, um transistor assume toda a corrente e queima.

- **Diodos e LEDs em paralelo:** mesmo problema — daí a exigência de resistor individual por ramo, e não um único resistor comum.
- **Resistores de precisão para divisão:** usa-se manganina, que combina α pequeno e positivo.

621 (b) $U = 120\text{ V}$; 12 A no resistor e 6 A injetados pelo ramo ativo; (c) $g_c = 0,1\text{ S}$

(a) O divisor pressupõe que *cada* ramo obedeça $I = UG$ com $G > 0$ fixo. A fonte dependente também é proporcional a U , mas com sinal que pode *retirar* corrente do nó — ela funciona como condutância **negativa** de valor $-g$. A soma $\sum G$ deixa de ser a soma de condutâncias físicas.

(b) LKC no nó, com a fonte dependente **injetando** gU :

$$\frac{U}{10} = 6 + gU \implies U(0,1 - 0,05) = 6 \implies U = \frac{6}{0,05} = 120\text{ V},$$

$$I_R = \frac{120}{10} = 12\text{ A}; \quad I_{dep} = 0,05(120) = 6\text{ A}.$$

Verificação da LKC: entram 6 (fonte externa) mais 6 (fonte dependente), totalizando 12 A — exatamente o que sai pelo resistor ✓.

Observe o absurdo aparente: o resistor conduz 12 A, o **dobro** da corrente injetada externamente. Nenhum divisor passivo produziria isso, pois nele vale sempre $I_k \leq I_T$.

(c) A condutância líquida é $\frac{1}{10} - g$, que se anula em

$$g_c = 0,1\text{ S}.$$

Nesse ponto o nó "flutua" e não há solução finita; acima dele, a resistência equivalente torna-se negativa e o circuito é instável.

Lição: elementos ativos podem produzir correntes de ramo *maiores* que a corrente total injetada, ou de sinal invertido — ambos impossíveis em rede puramente passiva. O divisor de corrente é uma ferramenta de redes passivas.

622 $P = I_T^2 R_{eq}$, e R_{eq} **escala com o fator adotado; escalas de $0,6/0,3/0,2\ \Omega$ e $6/3/2\ \Omega$**

(a) Multiplicando todas as resistências por λ , as *frações* $G_k / \sum G$ não mudam — a divisão é preservada. Mas

$$R_{eq} = \lambda R_{eq,0} \implies P = I_T^2 R_{eq} = \lambda I_T^2 R_{eq,0}.$$

A perda é **diretamente proporcional** à escala. (É a mesma propriedade de homogeneidade de grau 1 já usada para tolerâncias em associações.)

(b) Com $R = 6/3/2\ \Omega$: $R_{eq} = 1\ \Omega$ e $P = 144(1) = 144\text{ W}$.

Com $R = 0,6/0,3/0,2\ \Omega$: $R_{eq} = 0,1\ \Omega$ e $P = 14,4\text{ W}$ — dez vezes menos, com *exatamente* a mesma divisão 2:4:6 ampères.

(c) **Critério.** A escala é limitada por baixo e por cima:

- **Limite inferior:** resistências pequenas demais tornam-se comparáveis às parasitas (contatos, trilhas, cabos), que passam a governar a divisão. Regra prática: mantenha $R \geq 20$ vezes a maior parasita estimada.
- **Limite superior:** a perda $\lambda I_T^2 R_{eq,0}$ e a queda de tensão crescem linearmente, exigindo componentes maiores e comprometendo o rendimento.

Escolha: a menor escala que ainda domine as parasitas com folga. Com contatos de $1\text{ m}\Omega$, a escala de $0,6/0,3/0,2\ \Omega$ é segura (o menor ramo é $200\times$ a parasita); reduzir mais dez vezes já deixaria a divisão à mercê da qualidade das conexões.

CAPÍTULO 5

Potência Elétrica e Máxima Transferência

623 (c)

$$P = R I^2 = 7 \cdot 3^2 = 63 \text{ W}.$$

624 (c)

A potência na carga é máxima quando $R_L = R_{Th}$ (casamento de impedância). Cargas muito pequenas recebem alta corrente mas baixa tensão; cargas muito grandes, o contrário. O equilíbrio ótimo está na igualdade.

625 (c)

$$P = U I = 12 \cdot 3 = 36 \text{ W}.$$

626 (a) 4 Ω; (b) 9 W

$$(a) R_L = R_{Th} = 4 \Omega.$$

$$(b) P_{\max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}} = \frac{12^2}{4 \cdot 4} = \frac{144}{16} = 9 \text{ W}.$$

Confira: com $R_L = R_{Th}$, a corrente é $I = \frac{12}{4+4} = 1,5 \text{ A}$ e $P_L = R_L I^2 = 4 \cdot 1,5^2 = 9 \text{ W}$.

627 $R_L = 6 \Omega$; $P_{\max} = 13,5 \text{ W}$

$$R_L = R_{\text{int}} = 6 \Omega, \text{ e}$$

$$P_{\max} = \frac{V^2}{4R_{\text{int}}} = \frac{18^2}{4 \cdot 6} = \frac{324}{24} = 13,5 \text{ W}.$$

628 (c)

Para uma fonte *absorver* potência, a corrente deve entrar pelo seu terminal positivo (convenção do receptor). Aqui a fonte de 90 V impõe a corrente no sentido horário, que de fato entra pelo + da fonte de 60 V — por isso esta última é carregada. A corrente vale $I = \frac{90-60}{10} = 3 \text{ A}$, e a fonte de 60 V absorve $P = 60 \cdot 3 = 180 \text{ W}$. É exatamente o que ocorre ao carregar uma bateria: uma fonte de maior tensão força corrente "para dentro" dela.

629 (a) 16 W; (b) máximo é 18 W em $R_L = 2 \Omega$

$$(a) I = \frac{12}{2+4} = 2 \text{ A}; P_L = R_L I^2 = 4 \cdot 4 = 16 \text{ W}.$$

(b) O máximo ocorreria em $R_L = R_{\text{int}} = 2 \Omega$: $P_{\max} = \frac{12^2}{4 \cdot 2} = 18 \text{ W}$. A carga de 4Ω entrega 16 W, um pouco abaixo do máximo — coerente com a curva suave de P_L em torno do ponto ótimo.

630 $P(5) \approx 8,9 \text{ W}$, $P(10) = 10 \text{ W}$, $P(20) \approx 8,9 \text{ W}$; máximo em 10Ω

A corrente é $I = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L}$ e a potência na carga, $P_L = R_L I^2 = \frac{V_{Th}^2 R_L}{(R_{Th} + R_L)^2}$:

$$P(5) = \frac{400 \cdot 5}{15^2} = \frac{2000}{225} \approx 8,9 \text{ W}, \quad P(10) = \frac{400 \cdot 10}{20^2} = 10 \text{ W}, \quad P(20) = \frac{400 \cdot 20}{30^2} = \frac{8000}{900} \approx 8,9 \text{ W}.$$

O valor máximo é $P(10) = 10 \text{ W}$, confirmando $R_L = R_{Th} = 10 \Omega$. Note a *simetria*: cargas de 5 e 20Ω (uma metade, outra o dobro de R_{Th}) dão a mesma potência. A curva $P_L \times R_L$ tem um máximo suave em $R_L = R_{Th}$.

631 Ver comentário

Com $R_L = R_{Th}$, a corrente se divide igualmente e a mesma potência dissipada na carga é dissipada *internamente* em R_{Th} . O rendimento é

$$\eta = \frac{P_{\text{carga}}}{P_{\text{total}}} = \frac{R_L}{R_L + R_{Th}} = \frac{1}{2} = 50\%.$$

Metade da energia vira calor na fonte — aceitável em sinais fracos (áudio, antenas, onde importa extrair o *máximo* sinal), mas inaceitável na rede elétrica, onde se quer *eficiência*. Por isso, em sistemas de potência, opera-se com $R_L \gg R_{Th}$ (rendimento próximo de 100%), sacrificando potência máxima em favor de baixo desperdício.

632 (a) $I = 2 \text{ A}$, $P_L = 32 \text{ W}$, $\eta = 67\%$; (b) e (c) ver comentário

(a) Para $R_L = 8 \Omega$:

$$I = \frac{24}{4+8} = 2 \text{ A}, \quad P_L = R_L I^2 = 8 \cdot 4 = 32 \text{ W}, \quad \eta = \frac{R_L}{R_{Th} + R_L} = \frac{8}{12} \approx 67\% \checkmark$$

(b) **A simetria.** Observe que $R_L = 2 \Omega$ e $R_L = 8 \Omega$ dão a *mesma* potência (32 W); o mesmo ocorre com 1 e 16 Ω (23 W). Isso porque cargas que são *recíprocas* em relação a R_{Th} — isto é, R_L e R_{Th}^2/R_L — produzem potências idênticas:

$$P_L = \frac{V^2 R_L}{(R_{Th} + R_L)^2} \quad \text{é invariante sob} \quad R_L \leftrightarrow \frac{R_{Th}^2}{R_L}.$$

Verifique: 2 e $16/2 = 8 \checkmark$; 1 e $16/1 = 16 \checkmark$. A curva é simétrica em escala *logarítmica*, com máximo em $R_L = R_{Th}$.

(c) **O conflito central de projeto.**

- **Máxima potência** $\Rightarrow R_L = R_{Th} = 4 \Omega$, mas com apenas 50 % de rendimento — metade da energia vira calor na fonte.
- **Máxima eficiência** $\Rightarrow R_L$ o maior possível ($\eta \rightarrow 100\%$), mas a potência entregue tende a zero.

Não existe ponto que optimize ambos — são objetivos conflitantes. A escolha depende do que é escasso:

- em *telecomunicações* e áudio, o sinal é fraco e a energia é barata: casa-se a impedância para extrair o máximo sinal;
- em *sistemas de potência*, a energia é o produto: opera-se com $R_L \gg R_{Th}$, com rendimento acima de 95 %.

Saber qual critério aplicar é mais importante que saber calcular ambos.

633 $R_L = 2 \Omega$; $P = 72 \text{ W}$; $I = 6 \text{ A}$ (no limite)

Condição de máxima transferência: $R_L = R_{int} = 2 \Omega$.

Corrente resultante:

$$I = \frac{24}{R_{int} + R_L} = \frac{24}{4} = 6 \text{ A}.$$

A restrição é atendida *exatamente no limite* — não há margem.

Potência na carga:

$$P_L = R_L I^2 = 2 \cdot 6^2 = 72 \text{ W} \quad (\text{confere com } P_{\max} = \frac{24^2}{4 \cdot 2} = 72 \text{ W}).$$

Análise crítica do projeto: a fonte dissipa internamente os mesmos 72 W (rendimento de 50 %), totalizando 144 W consumidos. Como a corrente está no limite especificado, qualquer tolerância para baixo em R_L (por aquecimento, por exemplo) violaria a restrição. **Recomendação de engenharia:** adotar R_L ligeiramente *acima* de 2Ω — por exemplo $2,2 \Omega$ — sacrifica menos de 1 % da potência (71,5 W) e traz a corrente para 5,7 A, criando margem de segurança. *Projetar no limite exato é um erro clássico de quem só sabe calcular; o profissional experiente sempre reserva margem.*

634 $R_L = 6 \Omega$; $P_{\max} = 24 \text{ W}$

A condição é $R_L = R_{Th} = 6 \Omega$, e então

$$P_{\max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}} = \frac{576}{24} = 24 \text{ W}.$$

Guarde a fórmula do máximo: ela dispensa calcular corrente e tensão, e mostra que a potência máxima disponível de uma fonte depende *apenas* de V_{Th} e R_{Th} — é uma característica da fonte, não da carga.

635 $I = 2 \text{ A}$; $U_L = 12 \text{ V}$

Com $R_L = R_{Th}$, a resistência total é $2R_{Th}$:

$$I = \frac{V_{Th}}{2R_{Th}} = \frac{24}{12} = 2 \text{ A}; \quad U_L = R_L I = 6(2) = 12 \text{ V} = \frac{V_{Th}}{2}.$$

Regra do ponto ótimo: a tensão na carga é sempre *metade* da tensão em vazio, e a corrente é metade da corrente de curto-circuito. Esses dois fatos identificam o ponto ótimo em qualquer medição de bancada.

636 $V_{Th} = 40 \text{ V}$

De $P_{\max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}$:

$$V_{Th} = \sqrt{4R_{Th}P_{\max}} = \sqrt{4(8)(50)} = \sqrt{1600} = 40 \text{ V}.$$

Conferência: $\frac{40^2}{4(8)} = \frac{1600}{32} = 50 \text{ W} \checkmark$.

637 $R_{Th} = 6 \Omega$

$$R_{Th} = \frac{V_{Th}^2}{4P_{\max}} = \frac{576}{96} = 6 \Omega.$$

Método experimental: medindo V_{oc} e a potência máxima entregue a uma carga ajustável, obtém-se R_{Th} sem nunca curto-circuitar a fonte — alternativa útil quando o curto seria destrutivo.

638 (c)

Com $x = R_L / R_{Th} = 2$:

$$\frac{P_L}{P_{\max}} = \frac{4x}{(1+x)^2} = \frac{8}{9} = 88,9\%.$$

Fato importante: o máximo é **achatado**. Errar a carga por um fator 2 custa apenas 11% da potência — o que torna o casamento muito mais tolerante do que se costuma supor. A quantificação completa dessa tolerância está no bloco de aprofundamento.

639 21,33 W nos dois casos

$$R_L = 3 \Omega : \quad I = \frac{24}{9} = 2,667 \text{ A}, \quad P = 3(2,667)^2 = 21,33 \text{ W};$$

$$R_L = 12 \Omega : \quad I = \frac{24}{18} = 1,333 \text{ A}, \quad P = 12(1,333)^2 = 21,33 \text{ W}.$$

Potências idênticas — e note que $3 \times 12 = 36 = R_{Th}^2$. Cargas que são *recíprocas* em relação a R_{Th} recebem exatamente a mesma potência. A demonstração está no bloco de desafio.

Mas os dois casos não são equivalentes: com 3Ω a corrente é o dobro e o rendimento é 33%; com 12Ω , o rendimento é 67%. Mesma potência entregue, consumo da fonte muito diferente.

640 48 W, 24 W e 24 W

Com $I = 2 \text{ A}$:

$$P_{tot} = V_{Th}I = 24(2) = 48 \text{ W}; \quad P_L = R_L I^2 = 24 \text{ W}; \quad P_{int} = R_{Th} I^2 = 24 \text{ W}.$$

Metade da energia é perdida dentro da fonte — consequência direta de $R_L = R_{Th}$ e da corrente comum. É o preço do casamento, e a razão pela qual ele nunca é usado em eletrotécnica de potência.

641 2 Ω e 8 Ω

$$R_{Th} = \frac{V_{Th}^2}{4P_{\max}} \Rightarrow \frac{144}{72} = 2 \Omega; \quad \frac{576}{72} = 8 \Omega.$$

Leitura: para a mesma potência disponível, dobrar a tensão permite *quadruplicar* a resistência interna. Fontes de tensão mais alta toleram resistência interna maior — princípio que fundamenta a transmissão de energia em alta tensão.

Diferença prática: a primeira entrega 18 W a 3 A; a segunda, a 1,5 A. Correntes menores significam condutores mais finos.

642 27,8 W e 10 W

$$R_{Th} = 2 \Omega : \quad I = \frac{20}{12} = 1,667 \text{ A}, \quad P_L = 10(1,667)^2 = 27,8 \text{ W};$$

$$R_{Th} = 10 \Omega : \quad I = 1 \text{ A}, \quad P_L = 10 \text{ W}.$$

Aparente paradoxo: a segunda fonte está *casada* com a carga ($R_L = R_{Th}$) e mesmo assim entrega bem menos que a primeira, descasada.

Resolução: o casamento maximiza a potência quando R_L é o parâmetro livre e a fonte é dada. Aqui a carga é fixa e a *fonte* varia — e nesse caso quanto *menor* R_{Th} , melhor. São problemas de otimização diferentes, com respostas diferentes. O ponto é retomado no bloco de aprofundamento.

643 120 W h e 240 W h

$$E_L = P_L t = 24(5) = 120 \text{ W h} = 0,12 \text{ kW h};$$

$$E_{tot} = 48(5) = 240 \text{ W h}.$$

Metade da energia — 120 W h — foi dissipada internamente e perdida.

Consequência para sistemas alimentados por bateria: operar casado *reduz pela metade* a autonomia. Em um rádio portátil, isso significa trocar tempo de operação por volume de som — decisão que às vezes vale a pena, mas que precisa ser consciente.

644 $P_L = 18 \text{ W}$; $\eta = 75\%$; 75% do máximo

$$I = \frac{24}{24} = 1 \text{ A}; \quad P_L = 18(1)^2 = 18 \text{ W}; \quad \eta = \frac{18}{24} = 75\%.$$

Comparando com $P_{\max} = 24 \text{ W}$: entrega-se 75% da potência disponível, com rendimento de 75% em vez de 50%.

Compromisso quantificado: abrir mão de 25% da potência comprou 25 pontos percentuais de rendimento. Em quase toda aplicação prática esse é um bom negócio — e é por isso que sistemas reais operam com $R_L \gg R_{Th}$.

645 $R_{Th} = 6 \Omega$; $P_{\max} = 37,5 \text{ W}$

$$R_{Th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{30}{5} = 6 \Omega; \quad P_{\max} = \frac{30^2}{4(6)} = 37,5 \text{ W}.$$

Forma alternativa e elegante:

$$P_{\max} = \frac{V_{oc} I_{sc}}{4} = \frac{30(5)}{4} = 37,5 \text{ W}.$$

A potência máxima é um quarto do produto dos dois valores extremos — e faz sentido: no ponto ótimo, tensão e corrente valem, cada uma, metade do seu extremo.

646 Fonte: 72 W; carga: 18 W; interna: 54 W

$$I = \frac{24}{8} = 3 \text{ A}; \quad P_{\text{fonte}} = 24(3) = 72 \text{ W};$$

$$P_L = 2(9) = 18 \text{ W}; \quad P_{\text{int}} = 6(9) = 54 \text{ W}; \quad 18 + 54 = 72 \checkmark$$

Rendimento de apenas 25% — três quartos da energia aquecem a fonte. Compare com a carga de 18Ω da questão anterior, que entrega a *mesma* 18 W com rendimento de 75%. Duas cargas recíprocas, mesma potência, rendimentos opostos.

647 (a) 18 W nos dois; (b) 15,36 W nos dois; (c) $R_{L1} R_{L2} = R_{Th}^2$

(a) $R_L = 2$: $I = 3 \text{ A}$, $P = 18 \text{ W}$. $R_L = 18$: $I = 1 \text{ A}$, $P = 18 \text{ W}$.

(b) $R_L = 1,5$: $I = 24/7,5 = 3,2 \text{ A}$, $P = 1,5(10,24) = 15,36 \text{ W}$. $R_L = 24$: $I = 0,8 \text{ A}$, $P = 24(0,64) = 15,36 \text{ W}$.

(c) Em ambos os casos, $R_{L1} R_{L2} = R_{Th}^2 = 36$:

$$2 \times 18 = 36; \quad 1,5 \times 24 = 36.$$

Em termos de $x = R_L / R_{Th}$, os pares são x e $1/x$ — **recíprocos**.

Consequência para medição: se uma varredura de carga encontra a mesma potência em dois valores R_{L1} e R_{L2} , então $R_{Th} = \sqrt{R_{L1} R_{L2}}$ — a *média geométrica*. É um método de determinar R_{Th} sem localizar o máximo com precisão, o que é vantajoso justamente porque o máximo é achatado.

648 $0,52 \leq x \leq 1,93$ — razão de quase 4:1

(a) Impondo $\frac{4x}{(1+x)^2} = 0,9$:

$$4x = 0,9(1+x)^2 \implies 0,9x^2 - 2,2x + 0,9 = 0,$$

$$x = \frac{2,2 \pm \sqrt{4,84 - 3,24}}{1,8} = \frac{2,2 \pm 1,265}{1,8} \Rightarrow x = 0,520 \text{ ou } 1,925.$$

Note que $0,520 \times 1,925 = 1,000$ — os limites são recíprocos, como a simetria exige.

(b) **A faixa cobre uma razão de 3,7:1.** Com $R_{Th} = 6 \Omega$, qualquer carga entre $3,1 \Omega$ e $11,6 \Omega$ entrega ao menos 90% do máximo.

Implicação prática: não vale a pena esforço para casar cargas com precisão melhor que uns 20%. O máximo é achatado porque a função tem derivada nula ali — perto do topo, a curva é essencialmente uma parábola suave. Esse é o motivo pelo qual "casamento aproximado" costuma bastar.

649 η : 33, 50, 67, 80 e 90%; $P/P_{\max}$: 89, 100, 89, 64 e 36%

Com $\eta = \frac{x}{1+x}$ e $\frac{P_L}{P_{\max}} = \frac{4x}{(1+x)^2}$:

$x = R_L/R_{Th}$	η	$P_L/P_{\max}$
0,5	33,3%	88,9%
1	50,0%	100%
2	66,7%	88,9%
4	80,0%	64,0%
9	90,0%	36,0%

Três leituras.

(i) $x = 0,5$ e $x = 2$ dão a mesma potência (88,9%) mas rendimentos opostos (33% e 67%). **Entre dois pares recíprocos, escolha sempre o maior** — mesma entrega, metade da perda.

(ii) As duas curvas puxam em sentidos contrários: η cresce monotonicamente com x , enquanto $P_L/P_{\max}$ tem máximo em $x = 1$ e decresce. Não existe ponto que optimize ambos.

(iii) A região $2 \leq x \leq 4$ é o compromisso usual: ainda se entrega de 64% a 89% da potência disponível, com rendimento entre 67% e 80%.

650 (b) $R_{Th} \rightarrow 0$; a potência cresce monotonicamente conforme R_{Th} diminui

(a)

R_{Th}	P_L
16 Ω	8 W
8 Ω	18 W
4 Ω	32 W
2 Ω	46,1 W
0 Ω	72 W

(b) A potência cresce sem parar conforme R_{Th} diminui: o ótimo é $R_{Th} \rightarrow 0$, no contorno do domínio, não em um ponto interior.

(c) **A condição $R_L = R_{Th}$ não é simétrica.** Ela resolve o problema "dada a fonte, escolha a carga". Aqui o problema é o inverso — "dada a carga, escolha a fonte" — e a função

$$P_L = \frac{V_{Th}^2 R_L}{(R_L + R_{Th})^2}$$

é **monotonicamente decrescente** em R_{Th} : sua derivada, $-\frac{2V_{Th}^2 R_L}{(R_L + R_{Th})^3}$, nunca se anula para $R_{Th} \geq 0$.

Regra: o casamento de impedâncias só faz sentido quando a fonte é *dada e imutável* — uma antena, um transdutor, um sensor. Se a fonte pode ser projetada, sempre convém R_{Th} o menor possível.

651 (a) 72 W com $R_L = 0,5 \Omega$; (b) 12 A; (c) 46,1 W com $\eta = 80\%$

(a) $P_{\max} = \frac{144}{4(0,5)} = 72 \text{ W}$ com $R_L = 0,5 \Omega$.

(b) $I = \frac{12}{1} = 12 \text{ A}$, com 72 W dissipados *dentro* da bateria. Uma bateria pequena não suporta isso por muito tempo: o eletrólito aquece, r cresce, e a potência disponível cai durante a própria operação.

(c) $I = \frac{12}{2,5} = 4,8 \text{ A}$; $P_L = 2(4,8)^2 = 46,1 \text{ W}$; $\eta = 2/2,5 = 80\%$.

Comparação decisiva: entrega-se 64% da potência máxima, mas a perda interna cai de 72 W para 11,5 W — *seis vezes* menos aquecimento.

Além disso: o modelo de r constante já é otimista a 12 A. Baterias reais apresentam r crescente com a corrente e com o estado de descarga, o que torna a operação casada ainda menos atraente do que o cálculo sugere.

652 (a) $V_{Th} = 9,82 \text{ V}$, $R_{Th} = 4,36 \Omega$; (b) $R_L = 4,36 \Omega$ e $P_{\max} = 5,53 \text{ W}$; (c) **contra 81 W disponíveis na fonte**
(a) Com a carga removida, a rede é um divisor de $4 + 12 = 16 \Omega$ e 6Ω :

$$V_{Th} = 36 \cdot \frac{6}{22} = 9,82 \text{ V}; \quad R_{Th} = \frac{16 \cdot 6}{22} = 4,36 \Omega.$$

(b) $R_L = 4,36 \Omega$ e

$$P_{\max} = \frac{(9,82)^2}{4(4,36)} = 5,53 \text{ W}.$$

(c) A fonte original disponibilizaria $\frac{36^2}{4(4)} = 81 \text{ W}$.

A rede intermediária destruiu 93% da potência disponível. O resistor série de 12Ω derruba a tensão e o de 6Ω desvia corrente — ambos dissipando.

Conclusão: redes resistivas *não* casam impedâncias sem perda. Elas alteram R_{Th} , sim, mas sempre ao custo de reduzir V_{Th} e, com ele, a potência disponível. Casamento sem perda exige elementos reativos (transformador, rede LC) — possíveis apenas em corrente alternada.

653 (a) 12Ω (21,3 W); (b) 40Ω ($\eta = 87\%$)

(a)

$$R_L = 12 : I = \frac{24}{18} = 1,333; P_L = 12(1,778) = 21,3 \text{ W};$$

$$R_L = 40 : I = \frac{24}{46} = 0,522; P_L = 40(0,272) = 10,9 \text{ W}.$$

A de 12Ω é a mais próxima do ótimo ($x = 2$) e entrega quase o dobro.

(b) $\eta = \frac{R_L}{R_L + 6}$: 67% contra 87%. A de 40Ω vence.

(c) **O critério depende do que é escasso.**

- Se a fonte é abundante (rede elétrica) e o custo está na energia, escolha o *rendimento*.
- Se a fonte é limitada (bateria, sensor, antena) e o que importa é extrair o máximo de um sinal fraco, escolha a *potência*.
- Se a limitação é térmica na própria fonte, escolha rendimento — a de 40Ω dissipa apenas 1,6 W internamente, contra 10,7 W da outra.

Sem saber o que é escasso, a pergunta "qual é melhor" não tem resposta.

654 (a) **não** — exigiria 2 A; (b) $R_L = 10 \Omega$; (c) 22,5 W contra 24 W

(a) O ótimo teórico exige $I = V_{Th} / (2R_{Th}) = 2 \text{ A}$, acima do limite de 1,5 A. **O ponto ótimo é inatingível.**

(b) Como $P_L = R_L I^2$ cresce quando R_L se aproxima de R_{Th} por cima, o melhor admissível é a *menor* carga que ainda respeite o limite:

$$I = \frac{24}{6 + R_L} \leq 1,5 \implies 6 + R_L \geq 16 \implies R_L \geq 10 \Omega.$$

Adotando $R_L = 10 \Omega$: $I = 1,5 \text{ A}$ e $P_L = 10(2,25) = 22,5 \text{ W}$.

(c) Isso é 93,8% do máximo irrestrito — perda de apenas 6%.

Duas observações. O ótimo restrito fica na *fronteira* do domínio admissível, não onde a derivada se anula: é a marca de um problema com restrição ativa. E o custo da restrição é pequeno justamente porque o máximo é achatado — a mesma propriedade que torna o casamento tolerante torna as restrições baratas.

655 $\eta = 80\%$ (com $x = 4$) ou $\eta = 20\%$ (com $x = 0,25$)

Impondo $\frac{4x}{(1+x)^2} = 0,64$:

$$0,64x^2 - 2,72x + 0,64 = 0 \implies x = 4 \text{ ou } x = 0,25,$$

recíprocos, como esperado.

Rendimentos:

$$x = 4 : \eta = \frac{4}{5} = 80\%; \quad x = 0,25 : \eta = \frac{0,25}{1,25} = 20\%.$$

A mesma potência, dois rendimentos opostos — e a soma é 100%, o que não é coincidência: se x e $1/x$ são recíprocos, então $\frac{x}{1+x} + \frac{1/x}{1+1/x} = \frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x} = 1$.

Decisão óbvia: escolha sempre o ramo $x > 1$. A escolha $x = 0,25$ entregaria a mesma potência à carga dissipando *quatro vezes* mais na fonte.

656 $R_L = R_{Th}; P_{\max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}; \eta = 50\%$

(a) Com $I = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L}$:

$$P_L = R_L I^2 = \frac{V_{Th}^2 R_L}{(R_{Th} + R_L)^2}.$$

Derivando pela regra do quociente:

$$\frac{dP_L}{dR_L} = V_{Th}^2 \frac{(R_{Th} + R_L)^2 - R_L \cdot 2(R_{Th} + R_L)}{(R_{Th} + R_L)^4} = V_{Th}^2 \frac{R_{Th} - R_L}{(R_{Th} + R_L)^3}.$$

Anulando: $R_L = R_{Th}$.

(b) **Pelo sinal da derivada**, que é mais simples que a segunda derivada: o denominador é sempre positivo, logo o sinal é o de $(R_{Th} - R_L)$ — *positivo* para $R_L < R_{Th}$ e *negativo* para $R_L > R_{Th}$. A função cresce, atinge o topo e decresce: máximo confirmado.

Confirmação pelos limites: $P_L \rightarrow 0$ quando $R_L \rightarrow 0$ (tensão nula na carga) e quando $R_L \rightarrow \infty$ (corrente nula). Entre dois zeros, uma função positiva e suave tem máximo interior.

(c)

$$P_{\max} = \frac{V_{Th}^2 R_{Th}}{(2R_{Th})^2} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}; \quad \eta = \frac{R_L}{R_L + R_{Th}} = \frac{1}{2}.$$

Observação estrutural: a mesma derivada aparece na potência de um resistor em série (máxima quando ele iguala o restante) e na sensibilidade do divisor de tensão. É a mesma função $R/(R+a)^2$ em três contextos — vale reconhecê-la.

657 $P(x) = P(1/x); \eta(x) + \eta(1/x) = 1; R_{Th} = \sqrt{R_{L1}R_{L2}}$

(a) Em variável adimensional $x = R_L/R_{Th}$:

$$\frac{P_L}{P_{\max}} = \frac{4x}{(1+x)^2}.$$

Substituindo $x \rightarrow 1/x$:

$$\frac{4/x}{(1+1/x)^2} = \frac{4/x}{\frac{(x+1)^2}{x^2}} = \frac{4x}{(1+x)^2}.$$

Idêntico — a função é **invariante** sob $x \rightarrow 1/x$, e o ponto fixo dessa inversão é $x = 1$, que é justamente o máximo.

(b)

$$\eta(x) + \eta(1/x) = \frac{x}{1+x} + \frac{1/x}{1+1/x} = \frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x} = 1.$$

Os rendimentos são complementares: 33% e 67%; 20% e 80%; e assim por diante.

(c) **Método de medição.** Varie a carga e encontre *dois* valores $R_{L1} \neq R_{L2}$ que produzam a mesma potência.

Como $\frac{R_{L1}}{R_{Th}} = \frac{R_{Th}}{R_{L2}}$, segue

$$R_{Th} = \sqrt{R_{L1}R_{L2}} \quad (\text{média geométrica}).$$

Vantagem sobre buscar o máximo: perto do topo a curva é chata, e localizar o pico com precisão é difícil. Já os dois pontos de igual potência podem ser tomados bem afastados do máximo, onde a curva é *íngreme* — e a determinação fica muito mais precisa. É um caso em que fugir do ponto de interesse melhora a medição.

658 $x = \frac{2-f \pm 2\sqrt{1-f}}{f}$; faixas de 3,7:1, 2,5:1 e 1,5:1

(a) De $\frac{4x}{(1+x)^2} = f$:

$$fx^2 + (2f-4)x + f = 0 \implies x = \frac{(4-2f) \pm \sqrt{(2f-4)^2 - 4f^2}}{2f} = \frac{2-f \pm 2\sqrt{1-f}}{f}.$$

Como o produto das raízes vale $f/f = 1$, elas são sempre **recíprocas** — confirmação independente da simetria.

(b)

f	$x_{\min}$	$x_{\max}$	razão
0,90	0,520	1,925	3,70
0,95	0,635	1,576	2,48
0,99	0,818	1,222	1,49

(c) **A largura encolhe como $\sqrt{1-f}$.** Passar de 90% para 99% da potência exige apertar a faixa por um fator 2,5; chegar a 99,9% exigiria outro fator 3.

Origem: perto do máximo a derivada é nula, e a curva se comporta como uma parábola — a perda cresce com o *quadrado* do desvio relativo. Consequentemente, um desvio de 10% na carga custa cerca de 0,25% da potência.

Conclusão de engenharia: casar impedâncias com precisão melhor que 20% raramente compensa. O esforço deve ir para reduzir R_{Th} , não para refinar o casamento.

659 $V_{Th} = 20 \text{ V}$, $R_{Th} = 4 \Omega$; $I = 2,5 \text{ A}$; $P_{tot} = 50 \text{ W}$

(a) Para que 4Ω seja a carga ótima, é preciso $R_{Th} = 4 \Omega$. Então

$$P_{\max} = \frac{V_{Th}^2}{4(4)} = 25 \implies V_{Th} = \sqrt{400} = 20 \text{ V}.$$

(b) $I = \frac{20}{8} = 2,5 \text{ A}$; $U_L = 10 \text{ V}$; $P_{tot} = 20(2,5) = 50 \text{ W}$.

(c) **A fonte dissipa 25 W internamente** — tanto quanto entrega. Isso significa:

- O elemento que realiza $R_{Th} = 4 \Omega$ precisa ser dimensionado para 25 W contínuos (especifique 50 W, com dissipador).
- A fonte primária deve fornecer 50 W e 2,5 A.
- O rendimento global é 50% por construção.

Crítica ao enunciado do projeto. Deliberadamente inserir $R_{Th} = 4 \Omega$ para "casar" é quase sempre um erro. Se o objetivo é entregar 25 W a 4Ω , basta uma fonte de 10 V com R_{Th} pequeno: ela entrega os mesmos 25 W consumindo pouco mais que isso.

O casamento só se justifica quando R_{Th} é imposto pela física do dispositivo — resistência de saída de um transdutor, impedância característica de uma linha — e não quando é escolhido por projeto.

660 $x \geq 4$; $R_L = 24 \Omega$ com $P_L = 15,36 \text{ W}$ (64% do máximo)

(a) $\eta = \frac{x}{1+x} \geq 0,8 \implies x \geq 0,8 + 0,8x \implies 0,2x \geq 0,8 \implies \boxed{x \geq 4}$.

(b) No domínio admissível $x \geq 4$, a função $\frac{4x}{(1+x)^2}$ é decrescente (pois já se passou do máximo em $x = 1$). O melhor valor está, portanto, na **fronteira**: $x = 4$, isto é $R_L = 24 \Omega$.

$$I = \frac{24}{30} = 0,8 \text{ A}; \quad P_L = 24(0,64) = 15,36 \text{ W}; \quad \eta = 80\% \checkmark$$

(c) O máximo irrestrito era 24 W com $\eta = 50\%$. A restrição custou 36% da potência e comprou 30 pontos de rendimento.

Estrutura do problema. Como as duas curvas são monótonas em sentidos opostos na região $x > 1$, a **restrição de rendimento é sempre ativa** — o ótimo cai exatamente sobre ela, nunca no interior. Isso simplifica muito o projeto: basta resolver a igualdade $\eta = \eta_{\min}$.

Generalização: para rendimento mínimo η_0 , o ótimo é $x = \frac{\eta_0}{1 - \eta_0}$, e a fração de potência obtida é $4\eta_0(1 - \eta_0)$. Para $\eta_0 = 0,5$ isso dá 100% (o casamento); para $\eta_0 = 0,9$, apenas 36%.

661 Não há máximo interior; $P_L \rightarrow \infty$ com $R_{Th} \rightarrow 0$ e $R_L \rightarrow 0$

(a) Com $P_L = \frac{V_{Th}^2 R_L}{(R_L + R_{Th})^2}$, as duas derivadas parciais são

$$\frac{\partial P_L}{\partial R_L} = V_{Th}^2 \frac{R_{Th} - R_L}{(R_L + R_{Th})^3}; \quad \frac{\partial P_L}{\partial R_{Th}} = -\frac{2V_{Th}^2 R_L}{(R_L + R_{Th})^3}.$$

A segunda é **estritamente negativa** para todo $R_L > 0$ — ela nunca se anula. Não existe ponto em que ambas as derivadas sejam nulas, logo não há máximo interior.

(b) O ótimo migra para o contorno $R_{Th} \rightarrow 0$. Nesse limite,

$$P_L \rightarrow \frac{V_{Th}^2}{R_L},$$

que por sua vez cresce sem limite conforme $R_L \rightarrow 0$. **A potência diverge** — o modelo perde sentido físico, pois pressupõe uma fonte de tensão ideal capaz de fornecer corrente infinita.

(c) **Relevância.** A análise revela que "casamento de impedâncias" não é um princípio universal de otimização, mas a solução de um problema *muito específico*: fonte fixa, carga livre.

- Fonte fixa, carga livre $\Rightarrow R_L = R_{Th}$ (casamento).
- Carga fixa, fonte livre $\Rightarrow R_{Th} \rightarrow 0$ (fonte rígida).
- Ambos livres $\Rightarrow$ problema mal posto, sem solução finita.

Onde cada caso ocorre: o primeiro em antenas, transdutores e sensores, cuja impedância é imposta pela física. O segundo em fontes de alimentação, em que o projeto persegue R_{Th} o menor possível. Confundir os dois é o erro conceitual mais comum do tópico — e leva à ideia equivocada de que fontes de alimentação deveriam ser "casadas" com suas cargas.

662 81 W reais contra 27,5 W previstos — o painel não é uma fonte linear

(a) **Modelo de Thévenin:** $R_{Th} = 22/5 = 4,4 \Omega$ e

$$P_{\max}^{Th} = \frac{V_{oc} I_{sc}}{4} = \frac{22(5)}{4} = 27,5 \text{ W}.$$

Real: $P = 18(4,5) = 81 \text{ W}$ — quase **três vezes** mais.

(b) **O painel não é linear.** Sua curva $I \times V$ não é uma reta: ela é quase horizontal em $I \approx I_{sc}$ até perto de V_{oc} , onde despenca abruptamente. O modelo de Thévenin, que supõe a reta $I = I_{sc}(1 - V/V_{oc})$, subestima grosseiramente a área sob a curva.

A razão $\frac{P_{\max}}{V_{oc} I_{sc}}$ — chamada **fator de forma** — vale 0,25 para uma fonte linear e 0,74 para este painel. Painéis bons chegam a 0,80.

(c) **Implicações para o rastreamento.**

- A carga ótima é $R_L = 18/4,5 = 4 \Omega$ — próxima de $R_{Th} = 4,4 \Omega$ por coincidência numérica, não por casamento.
- O máximo é **muito mais agudo** que o de uma fonte linear, pois a curva tem um "joelho" pronunciado. A tolerância generosa deduzida para fontes lineares *não* se aplica: errar a carga custa caro.
- V_{oc} e I_{sc} variam com irradiância e temperatura, deslocando o ponto ótimo continuamente ao longo do dia.

Consequência: é necessário um rastreador ativo (MPPT), que ajusta a carga aparente em tempo real. E toda a teoria deste capítulo serve aqui apenas como *referência conceitual* — o dimensionamento exige a curva real do dispositivo.

CAPÍTULO 6

Análise Nodal

Resoluções comentadas — Capítulo 7 — Análise Nodal

663 (b)

O terra é uma referência arbitrária de potencial nulo; os potenciais dos outros nós são medidos em relação a ele. A escolha não altera as *diferenças* de potencial nem as correntes — apenas simplifica as equações.

664 $V = 18 \text{ V}$

A fonte injeta 9 A no nó, que escoam pelos dois resistores em paralelo:

$$9 = \frac{V}{6} + \frac{V}{3} = \frac{V + 2V}{6} = \frac{3V}{6} = \frac{V}{2} \Rightarrow V = 18 \text{ V}.$$

Equivale a $V = I \cdot (6 \parallel 3) = 9 \cdot 2 = 18 \text{ V}$.

665 $V_1 \approx 9,82 \text{ V}$; $V_2 \approx 6,55 \text{ V}$

Com o terra na base, escrevemos a lei dos nós em cada nó.

Nó V_1 (a fonte injeta 6 A):

$$6 = \frac{V_1}{2} + \frac{V_1 - V_2}{3}.$$

Nó V_2 :

$$\frac{V_1 - V_2}{3} = \frac{V_2}{6}.$$

Da segunda equação, $2(V_1 - V_2) = V_2 \Rightarrow V_1 = \frac{3V_2}{2}$. Substituindo na primeira e resolvendo:

$$V_1 = \frac{108}{11} \approx 9,82 \text{ V}, \quad V_2 = \frac{72}{11} \approx 6,55 \text{ V}.$$

Verificação: corrente da fonte $= \frac{V_1}{2} + \frac{V_1 - V_2}{3} = \frac{108}{22} + \frac{36}{33} \approx 4,91 + 1,09 = 6 \text{ A}$. Confere.

666 $V = 4 \text{ V}$

A corrente líquida injetada no nó é $3 - 1 = 2 \text{ A}$, que escoam pelos dois resistores em paralelo:

$$V = I_{\text{liq}} \cdot (6 \parallel 3) = 2 \cdot 2 = 4 \text{ V}.$$

Conferindo pela lei dos nós: $\frac{V}{6} + \frac{V}{3} = \frac{4}{6} + \frac{4}{3} = 0,67 + 1,33 = 2 \text{ A}$, igual à corrente líquida injetada.

667 $V_A = 12 \text{ V}$

Chamando de V_A o potencial do nó central e notando que o terminal superior da fonte de tensão está fixo em 12 V, a lei dos nós em A (correntes saindo = 0; a fonte de corrente injeta 2 A no nó):

$$\frac{V_A - 12}{4} + \frac{V_A}{6} - 2 = 0.$$

Multiplicando por 12: $3(V_A - 12) + 2V_A - 24 = 0 \Rightarrow 5V_A = 60 \Rightarrow V_A = 12 \text{ V}$.

Interpretação: nesse ponto, a corrente que a fonte de tensão empurraria pelo resistor de 4Ω é nula ($V_A = 12 \text{ V}$ iguala os dois lados), e toda a corrente de 2 A da fonte de corrente escoam pelo resistor de 6Ω : $2 = 12/6$. Consistente.

668 $V_1 = \frac{76}{9} \approx 8,44 \text{ V}$, $V_2 = \frac{16}{3} \approx 5,33 \text{ V}$, $V_3 = \frac{40}{9} \approx 4,44 \text{ V}$

Montagem. Com o terra na base e aplicando a lei dos nós (soma das correntes que *saem* igual a zero) em cada nó:

$$\text{Nó 1: } \frac{V_1 - 12}{2} + \frac{V_1 - V_2}{4} + \frac{V_1 - V_3}{4} = 0,$$

$$\text{Nó 2: } \frac{V_2 - V_1}{4} + \frac{V_2}{8} + \frac{V_2 - V_3}{8} = 0,$$

$$\text{Nó 3: } \frac{V_3 - V_1}{4} + \frac{V_3 - V_2}{8} + \frac{V_3}{4} = 0.$$

Forma matricial (multiplicando para eliminar denominadores e agrupando as condutâncias):

$$\begin{bmatrix} 1,0 & -0,25 & -0,25 \\ -0,25 & 0,5 & -0,125 \\ -0,25 & -0,125 & 0,625 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Note a **simetria** da matriz de condutâncias — verificação de que a montagem está correta.

Solução:

$$V_1 = \frac{76}{9} \approx 8,44 \text{ V}, \quad V_2 = \frac{16}{3} \approx 5,33 \text{ V}, \quad V_3 = \frac{40}{9} \approx 4,44 \text{ V}.$$

Verificação no nó 2: $\frac{5,33 - 8,44}{4} + \frac{5,33}{8} + \frac{5,33 - 4,44}{8} = -0,778 + 0,667 + 0,111 = 0. \checkmark$

Observação estrutural: a matriz nodal é o *dual* da matriz de malhas — diagonal com a soma das condutâncias do nó, fora da diagonal o negativo da condutância compartilhada.

669 $V_1 = 8 \text{ V}; V_2 = 2 \text{ V}$

Por que o método normal falha: a corrente que atravessa a fonte de 6 V é desconhecida, então não se pode escrever a lei dos nós isoladamente em 1 ou em 2.

Equação 1 — lei dos nós no supernó. Traçamos uma superfície fechada englobando os nós 1 e 2 (tracejado laranja). Tudo o que *entra* deve *sair*. Entra 2 A da fonte de corrente; saem as correntes por R_1 e R_2 :

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = 2 \implies \frac{V_1}{6} + \frac{V_2}{3} = 2.$$

Note que a corrente *interna* à fonte não aparece — ela entra e sai da mesma superfície, cancelando-se. **Este é o truque do método.**

Equação 2 — restrição da fonte. A fonte impõe diretamente:

$$V_1 - V_2 = 6.$$

Resolvendo. Da segunda, $V_2 = V_1 - 6$. Substituindo na primeira e multiplicando por 6:

$$V_1 + 2(V_1 - 6) = 12 \implies 3V_1 = 24 \implies V_1 = 8 \text{ V}, \quad V_2 = 2 \text{ V}.$$

Verificação: $\frac{8}{6} + \frac{2}{3} = 1,33 + 0,67 = 2 \text{ A}$. Confere com a fonte de corrente.

670 4

Com um nó fixado em zero, restam $5 - 1 = 4$ potenciais desconhecidos.

671 $V_A = 18 \text{ V}$

$$V_A(1/10 + 1/15) = 3 \implies V_A = 18 \text{ V}.$$

672 $i_{AB} = (V_A - V_B)/R$

É a lei de Ohm escrita diretamente em função das tensões nodais.

673 **Negativo**

O vetor **I** representa corrente líquida injetada. Uma fonte que retira corrente entra como $-I$.

674 $G_{eq} = 0,5 \text{ S}$

$$G_{eq} = 1/4 + 1/5 + 1/20 = 0,5 \text{ S}.$$

675 12 V

O terminal positivo é um nó de potencial conhecido; não é necessário escrever uma equação nodal para determiná-lo.

676 Supernó

A corrente interna da fonte não é conhecida por uma relação resistiva; escreve-se a LKC no contorno do supernó e acrescenta-se a restrição de tensão.

677 1,2 A, de A para o terra

$$i = 18/15 = 1,2 \text{ A.}$$

678 $V = 33,33 \text{ V}$; $i_{10} = 3,33 \text{ A}$; $i_{20} = 1,67 \text{ A}$

$$5 = V/10 + V/20 \Rightarrow V = 100/3 \text{ V. As correntes são } V/R.$$

679 $V = 16 \text{ V}$

$$\text{A corrente líquida injetada é } 6 - 2 = 4 \text{ A. Logo } V(1/8 + 1/8) = 4 \Rightarrow V = 16 \text{ V.}$$

680 $V_A = 8 \text{ V}$

$$\frac{V_A - 12}{4} + \frac{V_A - 6}{6} + \frac{V_A}{12} = 0 \Rightarrow V_A = 8 \text{ V.}$$

681 $V_1 = 20 \text{ V}$; $V_2 = 10 \text{ V}$

$$V_1/10 + (V_1 - V_2)/10 = 3 \text{ e } V_2/10 + (V_2 - V_1)/10 = 0. \text{ Da segunda, } V_1 = 2V_2; \text{ então } V_2 = 10 \text{ V.}$$

682 $V_A = 18 \text{ V}$

$$\frac{V_A - 30}{10} + \frac{V_A}{15} = 0 \Rightarrow V_A = 18 \text{ V.}$$

683 $V_A = 24 \text{ V}$; $i = 0,8 \text{ A}$

$$\frac{V_A - 20}{5} + \frac{V_A}{20} = 2 \Rightarrow V_A = 24 \text{ V; } i = (24 - 20)/5 = 0,8 \text{ A.}$$

684 $V_1 = 16 \text{ V}$; $V_2 = 8 \text{ V}$

$$V_1/5 + (V_1 - V_2)/10 = 4 \text{ e } V_2/10 + (V_2 - V_1)/10 = 0.$$

685 $V_1 = 15,6 \text{ V}$; $V_2 = 7,2 \text{ V}$

$$\text{Nó 1: } V_1/6 + (V_1 - V_2)/6 + 1 = 5. \text{ Nó 2: } V_2/3 + (V_2 - V_1)/6 = 1. \text{ A solução é } V_1 = 78/5 \text{ V e } V_2 = 36/5 \text{ V.}$$

686 $V_1 = 25 \text{ V}$; $V_2 = 10 \text{ V}$; $V_3 = 5 \text{ V}$

As três LKC formam uma matriz tridiagonal. Da última, $V_2 = 2V_3$; da segunda, $V_1 = 2,5V_2$; na primeira obtém-se $V_2 = 10 \text{ V}$.

687 $V_1 = 14 \text{ V}$; $V_2 = 10 \text{ V}$

$$V_1/4 + (V_1 - V_2)/8 = 4 \text{ e } V_2/4 + (V_2 - V_1)/8 = 2.$$

688 $V_1 = 10,5 \text{ V}$; $V_2 = 8,25 \text{ V}$

$$\frac{V_1 - 18}{6} + \frac{V_1}{12} + \frac{V_1 - V_2}{6} = 0 \text{ e } \frac{V_2}{6} + \frac{V_2 - V_1}{6} = 1.$$

689 $V_1 = 8 \text{ V}$; $V_2 = 12 \text{ V}$

$$\text{Nó 1: } (V_1 - 24)/6 + V_1/12 + 2 = 0 \Rightarrow V_1 = 8 \text{ V. Nó 2: } V_2/6 = 2 \Rightarrow V_2 = 12 \text{ V.}$$

690 $V_1 = 6 \text{ V}$; $V_2 = 4 \text{ V}$; $i_{12} = 0,5 \text{ A}$

$$\frac{V_1 - 10}{2} + \frac{V_1}{4} + \frac{V_1 - V_2}{4} = 0 \text{ e } \frac{V_2}{8} + \frac{V_2 - V_1}{4} = 0. \text{ Logo } V_1 = 6 \text{ V, } V_2 = 4 \text{ V e } i_{12} = (6 - 4)/4 = 0,5 \text{ A.}$$

691 $i_1 + i_2 = 15 \text{ A}$

Os quatro ramos estão em paralelo, portanto $i_1 = V/1$ e $i_2 = V/5$, logo $i_1 = 5i_2$. Pela LKC no nó superior, $5 + 4i_2 = i_1 + i_2$. Assim $5 + 4i_2 = 6i_2$, de onde $i_2 = 2,5 \text{ A}$, $i_1 = 12,5 \text{ A}$ e $i_1 + i_2 = 15 \text{ A}$.

692 $V_1 = 16,8 \text{ V}$; $V_2 = 13,2 \text{ V}$; $i_{12} = 1,2 \text{ A de 1 para 2}$

As equações são $V_1/6 + (V_1 - V_2)/3 = 4$ e $V_2/6 + (V_2 - V_1)/3 = 1$. A solução é $V_1 = 84/5 \text{ V}$ e $V_2 = 66/5 \text{ V}$. Assim $i_{12} = (V_1 - V_2)/3 = 1,2 \text{ A}$.

693 $V_1 = \frac{56}{3} \text{ V}$; $V_2 = \frac{20}{3} \text{ V}$; $i_s = \frac{5}{3} \text{ A de 1 para 2}$

No supernó: $V_1/8 + V_2/4 = 4$. A fonte impõe $V_1 - V_2 = 12$. Resulta $V_1 = 56/3 \text{ V}$ e $V_2 = 20/3 \text{ V}$. No nó 1, $i_s = 4 - V_1/8 = 5/3 \text{ A}$.

694 $V_1 = \frac{40}{3} \text{ V}; V_2 = \frac{20}{3} \text{ V}; V_3 = \frac{10}{3} \text{ V}$

As LKC são $V_1/4 + (V_1 - V_2)/4 = 5$, $V_2/8 + (V_2 - V_1)/4 + (V_2 - V_3)/4 = 0$ e $V_3/4 + (V_3 - V_2)/4 = 0$. A solução é $(40/3, 20/3, 10/3) \text{ V}$.

695 $V = 9 \text{ V}$

Com a fonte de corrente retirando 1 A do nó: $(V - 18)/6 + (V - 12)/3 + V/6 + 1 = 0$. Daí $V = 9 \text{ V}$.

696 $V_1 = 14 \text{ V}; V_2 = 6 \text{ V}; V_3 = 3 \text{ V}$

Supernó 1-2: $V_1/10 + (V_2 - V_3)/5 = 2$; restrição $V_1 - V_2 = 8$; nó 3: $V_3/5 + (V_3 - V_2)/5 = 0$. A solução é $(14, 6, 3) \text{ V}$.

697 $V_1 = 16 \text{ V}; V_2 = 16 \text{ V}$

$V_1/4 + (V_1 - V_2)/8 = 4$ e $V_2/8 + (V_2 - V_1)/8 = 0,5(V_1/4)$. A solução é $V_1 = V_2 = 16 \text{ V}$; portanto o resistor entre os nós conduz corrente nula.

698 $V_1 = 24 \text{ V}; V_2 = 48 \text{ V}; i_{12} = -3 \text{ A}$

A LKC no nó 1 é $V_1/4 + (V_1 - V_2)/8 = 3$. Com $V_2 = 2V_1$, resulta $V_1 = 24 \text{ V}$ e $V_2 = 48 \text{ V}$. Logo $i_{12} = (24 - 48)/8 = -3 \text{ A}$, ou seja, a corrente real flui do nó 2 para o nó 1.

699 $V_1 = 43,2 \text{ V}; V_2 = V_3 = 28,8 \text{ V}; i_{23} = 0$

As duas divisões laterais têm a mesma razão: $4/8 = 6/12$. A solução nodal confirma $V_2 = V_3 = 28,8 \text{ V}$ e $V_1 = 43,2 \text{ V}$. Consequentemente, $i_{23} = (V_2 - V_3)/10 = 0$.

700 $V_1 = 12 \text{ V}; V_2 = 8 \text{ V}$

Diretamente: $(V_1 - 24)/6 + V_1/12 + (V_1 - V_2)/4 = 0$ e $V_2/8 + (V_2 - V_1)/4 = 0$, resultando $(12, 8) \text{ V}$. A transformação Norton produz uma fonte de 4 A em paralelo com 6Ω e conduz ao mesmo sistema.

701 $V_1 = 10 \text{ V}; V_2 = 0 \text{ V}; i_s = 0$

Supernó: $V_1/5 + V_2/10 = 2$ e $V_1 - V_2 = 10$. A solução é $V_1 = 10 \text{ V}$ e $V_2 = 0$. Como o resistor de 5Ω já conduz os 2 A injetados, a corrente na fonte de tensão é nula.

702 $V_1 = 18,75 \text{ V}; V_2 = 12,5 \text{ V}; P = 93,75 \text{ W}$ fornecidos

As LKC são $V_1/5 + (V_1 - V_2)/10 + 0,05V_2 = 5$ e $V_2/10 + (V_2 - V_1)/10 - 0,05V_2 = 0$. Resulta $V_1 = 75/4 \text{ V}$ e $V_2 = 25/2 \text{ V}$. A fonte independente fornece $P = V_1 I = 18,75 \cdot 5 = 93,75 \text{ W}$.

703 $V_1 = \frac{70}{3} \text{ V}; V_2 = \frac{40}{3} \text{ V}; i_s = \frac{2}{3} \text{ A}$ de 1 para 2

Com i_s positivo de 1 para 2:

$$\frac{V_1}{10} + i_s = 3, \quad \frac{V_2}{20} - i_s = 0, \quad V_1 - V_2 = 10.$$

Na forma matricial,

$$\begin{bmatrix} 0,1 & 0 & 1 \\ 0 & 0,05 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ i_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

A solução é $V_1 = 70/3 \text{ V}$, $V_2 = 40/3 \text{ V}$ e $i_s = 2/3 \text{ A}$.

704 $V_{Th} = 40 \text{ V}; R_{Th} = 30 \Omega$

Com a porta aberta não circula corrente no resistor de 20Ω , logo $V_a = V_1$. Toda a corrente de 4 A passa pelo resistor de 10Ω , então $V_{Th} = 40 \text{ V}$. Para R_{Th} , zere a fonte de corrente (abra-a) e aplique uma fonte de teste na porta: a porta vê 20Ω em série com 10Ω , portanto $R_{Th} = 30 \Omega$.

705 $R_L \leq 20 \Omega$; no limite, $P_L = 28,8 \text{ W}$

A tensão é $V = 2(30 \parallel R_L)$. Impor $V \leq 24$ fornece

$$2 \frac{30R_L}{30 + R_L} \leq 24 \Rightarrow R_L \leq 20 \Omega.$$

No limite $V = 24 \text{ V}$ e $P_L = V^2/R_L = 576/20 = 28,8 \text{ W}$.

706 $R_L = 8 \Omega$; $dV/dR_L|_{8\Omega} = 0,333 \text{ V}/\Omega$

$V = 12R_L/(4 + R_L)$. De $8 = 12R_L/(4 + R_L)$ resulta $R_L = 8 \Omega$. A derivada é

$$\frac{dV}{dR_L} = \frac{48}{(4 + R_L)^2},$$

logo, em $R_L = 8 \Omega$, $dV/dR_L = 48/144 = 1/3 \text{ V}/\Omega$.

707 $V_1 = \frac{520}{21} \text{ V}$; $V_2 = \frac{200}{21} \text{ V}$; $V_3 = \frac{80}{21} \text{ V}$; $V_4 = \frac{40}{21} \text{ V}$; $R_{in} = \frac{130}{21} \Omega \approx 6,19 \Omega$

Multiplicando as LKC por 10, obtém-se

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

A solução é $(520, 200, 80, 40)/21 \text{ V}$. Assim $R_{in} = V_1/4 = 130/21 \Omega \approx 6,19 \Omega$.

708 $V_1 = 25 \text{ V}$; $V_2 = 12,5 \text{ V}$; $i_s = 2,5 \text{ A}$ de 1 para 2; a fonte dependente absorve 31,25 W

Supernó: $V_1/10 + V_2/5 = 5$. A restrição é $V_1 - V_2 = 5(V_2/5) = V_2$, portanto $V_1 = 2V_2$. Da LKC, $V_2 = 12,5 \text{ V}$ e $V_1 = 25 \text{ V}$. No nó 1, $i_s = 5 - 25/10 = 2,5 \text{ A}$. A tensão da fonte é 12,5 V e a corrente entra em seu terminal positivo, logo ela absorve $12,5 \cdot 2,5 = 31,25 \text{ W}$.

709 $V(g) = 1/(0,05 - g)$; $g_c = 0,05 \text{ S}$; para $g = 0,04 \text{ S}$, $V = 100 \text{ V}$

A LKC fornece $V/20 = 1 + gV$, então

$$V(g) = \frac{1}{0,05 - g}.$$

Em $g_c = 0,05 \text{ S}$ o coeficiente nodal se anula e a solução linear deixa de ser finita. Para $g = 0,04 \text{ S}$, $V = 100 \text{ V}$.

710 $V_{Th} = 50 \text{ V}$; $R_{Th} = 30 \Omega$

Com a porta aberta, $(V_2 - V_1)/5 = 0,05V_1$, logo $V_2 = 1,25V_1$. No nó 1, $V_1/10 + (V_1 - V_2)/5 = 2$, resultando $V_1 = 40 \text{ V}$ e $V_{Th} = 50 \text{ V}$. Para R_{Th} , abra a fonte independente e aplique uma corrente de teste I_t na porta. A LKC do nó 1 dá $V_1 = (2/3)V_2$ e, no nó 2, obtém-se $I_t = V_2/30$. Portanto $R_{Th} = V_2/I_t = 30 \Omega$.

711 Equilíbrio quando $R_1/R_2 = R_3/R_4$; para a figura, $V_1 = 43,2 \text{ V}$ e $V_2 = V_3 = 28,8 \text{ V}$

Corrente nula em R_b exige $V_2 = V_3$. Pelos divisores laterais, isso ocorre quando

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \iff \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}.$$

Na figura, $4/8 = 6/12$, portanto a ponte está equilibrada. As duas pernas equivalem a 12Ω e 18Ω em paralelo, logo $R_{eq} = 7,2 \Omega$ e $V_1 = 6 \cdot 7,2 = 43,2 \text{ V}$. Os pontos médios ficam em $V_2 = V_3 = 28,8 \text{ V}$.

712 $I_1 = 5 \text{ A}$ e $I_2 = 1 \text{ A}$, ambas injetando corrente; potência total fornecida = 102 W

Pela LKC,

$$I_1 = \frac{18}{6} + \frac{18 - 12}{3} = 3 + 2 = 5 \text{ A},$$

$$I_2 = \frac{12}{4} + \frac{12 - 18}{3} = 3 - 2 = 1 \text{ A}.$$

As fontes fornecem $18 \cdot 5 + 12 \cdot 1 = 102 \text{ W}$. Os resistores dissipam $18^2/6 + 12^2/4 + (18 - 12)^2/3 = 54 + 36 + 12 = 102 \text{ W}$.

CAPÍTULO 7

Método de Maxwell (Análise de Malhas)

Resoluções comentadas — Capítulo 9 — Método de Maxwell

713 $I_1 = 3,2 \text{ A}; I_2 = 2,4 \text{ A}; I_c = 0,8 \text{ A}$

Com correntes de malha horárias,

$$10I_1 - 5I_2 = 20, \quad -5I_1 + 10I_2 = 2,5I_1.$$

A segunda equação dá $I_2 = 0,75I_1$. Substituindo na primeira, $I_1 = 3,2 \text{ A}$ e $I_2 = 2,4 \text{ A}$. No ramo comum, $I_c = I_1 - I_2 = 0,8 \text{ A}$.

714 $I_1 = 4 \text{ A}; I_2 = 2 \text{ A}; |v_s| = 10 \text{ V}$

Por estar na periferia, a fonte fixa diretamente $I_2 = 0,5I_1$. Na malha 1,

$$10I_1 - 5I_2 = 30.$$

Logo $10I_1 - 2,5I_1 = 30$, de onde $I_1 = 4 \text{ A}$ e $I_2 = 2 \text{ A}$. Na malha 2, as quedas resistivas totalizam $10(2) + 5(2 - 4) = 10 \text{ V}$ em módulo; a fonte de corrente sustenta essa tensão.

715 $I_1 = 4 \text{ A}; I_2 = 2 \text{ A}$

A malha 1 fornece $8I_1 - 4I_2 = 24$. Na malha 2,

$$-4I_1 + 12I_2 = 4(I_1 - I_2),$$

ou $-8I_1 + 16I_2 = 0$. Assim $I_1 = 2I_2$ e, pela primeira equação, $I_1 = 4 \text{ A}$ e $I_2 = 2 \text{ A}$.

716 $I_1 = 4,8 \text{ A}; I_2 = 3,6 \text{ A}$

Como $v_x = 4I_1$, a fonte dependente vale $2I_1$ volts. Logo,

$$8I_1 - 4I_2 = 24, \quad -4I_1 + 8I_2 = 2I_1.$$

Da segunda, $I_2 = 0,75I_1$. Substituindo na primeira, obtêm-se $I_1 = 4,8 \text{ A}$ e $I_2 = 3,6 \text{ A}$.

717 $I_1 = 3,2 \text{ A}; I_2 = 4,8 \text{ A}$

Como $v_x = 5I_1$, a restrição imposta pela fonte é

$$I_2 - I_1 = 0,1(5I_1) = 0,5I_1,$$

portanto $I_2 = 1,5I_1$. A LKT na supermalha externa é $40 = 5I_1 + 5I_2$. Substituindo, $I_1 = 3,2 \text{ A}$ e $I_2 = 4,8 \text{ A}$.

718 $I_1 = 2 \text{ A}; I_2 = 6 \text{ A}$

A restrição é $I_2 - I_1 = 2I_1$, portanto $I_2 = 3I_1$. A LKT na supermalha é $40 = 5I_1 + 5I_2$. Assim $40 = 20I_1$, resultando $I_1 = 2 \text{ A}$ e $I_2 = 6 \text{ A}$.

719 $I_1 = \frac{8}{3} \text{ A}; I_2 = I_3 = \frac{4}{3} \text{ A}$

As três equações são

$$\begin{aligned} 10I_1 - 5I_2 &= 20, \\ -5I_1 + 15I_2 - 5I_3 &= 0, \\ -5I_2 + 10I_3 &= 2,5I_1. \end{aligned}$$

A solução do sistema fornece $I_1 = 8/3 \text{ A}$ e $I_2 = I_3 = 4/3 \text{ A}$.

720 $I_1 = 3 \text{ A}; I_2 = 0; I_3 = 1,5 \text{ A}$

A malha 1 fornece $10I_1 - 5I_2 = 30$. A supermalha 2-3 fornece

$$-5I_1 + 10I_2 + 10I_3 = 0,$$

e a fonte impõe $I_3 - I_2 = 0,5I_1$. Resolvendo o sistema, $I_1 = 3 \text{ A}$, $I_2 = 0$ e $I_3 = 1,5 \text{ A}$.

721 $I_1 = 3 \text{ A}; k = \frac{5}{3} \Omega \approx 1,67 \Omega$

A malha 1 dá $10I_1 - 5I_2 = 20$. Impondo $I_2 = 2 \text{ A}$, $I_1 = 3 \text{ A}$. Na malha 2,

$$-5I_1 + 10I_2 = kI_1.$$

Logo $-15 + 20 = 3k$, e portanto $k = 5/3 \Omega$.

722 $I_1 = \frac{10}{3} \text{ A}; I_2 = \frac{5}{3} \text{ A}; i_d = \frac{5}{3} \text{ A para baixo}; P_d = \frac{100}{9} \text{ W absorvidos}$

Na malha 1, $4I_1 + v_d = 20$ e $v_d = 2I_1$, portanto $I_1 = 10/3 \text{ A}$. Na malha 2, $4I_2 - v_d = 0$, então $I_2 = 5/3 \text{ A}$. A corrente real no ramo comum é $i_d = I_1 - I_2 = 5/3 \text{ A para baixo}$. Como $v_d = 20/3 \text{ V}$ e a corrente entra no terminal positivo superior da fonte dependente,

$$P_d = v_d i_d = \frac{20}{3} \frac{5}{3} = \frac{100}{9} \text{ W},$$

logo a fonte dependente **absorve** potência.

723 Horário

A seta percorre o laço no sentido horário. Essa é apenas uma convenção de referência; se o resultado algébrico de I_1 for negativo, a corrente real circula no sentido anti-horário.

724 $i_c = I_1 - I_2$

As correntes horárias atravessam o ramo compartilhado em sentidos opostos; por isso a corrente de ramo é a diferença algébrica.

725 $m = 5$

$$m = b - n + 1 = 11 - 7 + 1 = 5.$$

726 $I_2 = I_s$

A fonte pertence somente àquela malha; portanto ela fixa diretamente a corrente de malha e elimina uma incógnita do sistema.

727 Supermalha, mais a equação de restrição da fonte

A tensão sobre uma fonte ideal de corrente é desconhecida; por isso não se escreve LKT separadamente nas duas malhas. Contorna-se o ramo da fonte e acrescenta-se a relação entre I_1 e I_2 .

728 R_{kk} é a soma das resistências da malha k ; R_{jk} é o negativo da resistência compartilhada

A diagonal reúne todos os resistores percorridos por I_k . Fora da diagonal aparece $-R_c$ porque as correntes horárias percorrem o ramo comum em sentidos opostos.

729 A corrente real tem módulo 0,8 A e circula no sentido anti-horário

O sinal negativo não indica erro: ele informa que a escolha inicial do sentido foi oposta à corrente física.

730 $I_1 = \frac{18}{7} \text{ A}; I_2 = \frac{9}{7} \text{ A}; i_c = \frac{9}{7} \text{ A}$

As equações são

$$10I_1 - 6I_2 = 18, \quad -6I_1 + 12I_2 = 0.$$

Da segunda, $I_1 = 2I_2$. Logo $14I_2 = 18$, resultando $I_2 = 9/7 \text{ A}$ e $I_1 = 18/7 \text{ A}$. No ramo comum, $i_c = I_1 - I_2 = 9/7 \text{ A}$.

731 $I_1 = 3,75 \text{ A}; I_2 = 1,5 \text{ A}; i_c = 2,25 \text{ A}$

A fonte periférica fixa $I_2 = 1,5 \text{ A}$. Para a malha 1,

$$5I_1 + 5(I_1 - I_2) = 30,$$

portanto $10I_1 - 7,5 = 30$ e $I_1 = 3,75 \text{ A}$. Assim $i_c = I_1 - I_2 = 2,25 \text{ A}$.

732 $I_1 = 3 \text{ A}; I_2 = 1,5 \text{ A}$

Percorrendo as duas malhas no sentido horário:

$$8I_1 - 4I_2 = 18, \quad -4I_1 + 12I_2 = 6.$$

A solução é $I_1 = 3 \text{ A}$ e $I_2 = 1,5 \text{ A}$. A fonte compartilhada entra com sinais opostos nas duas equações porque é atravessada em sentidos opostos.

733 $I_1 = 3 \text{ A}; I_2 = 2 \text{ A}; I_3 = 1 \text{ A}$

Por inspeção,

$$\begin{bmatrix} 7 & -2 & -1 \\ -2 & 10 & -3 \\ -1 & -3 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 11 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Substituindo (3, 2, 1) verifica-se cada linha; logo essa é a solução. O desenho mostra que a matriz depende de quais raios são compartilhados, e não de uma sequência linear de malhas.

734 $I_1 = \frac{38}{21} \text{ A}; I_2 = -\frac{10}{21} \text{ A}$

O sistema é

$$\begin{bmatrix} 10 & -4 \\ -4 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ -12 \end{bmatrix}.$$

Daí $I_1 = 38/21 \text{ A}$ e $I_2 = -10/21 \text{ A}$. Portanto a corrente física da segunda malha tem módulo $10/21 \text{ A}$ e circula no sentido anti-horário.

735 $E = 48 \text{ V}$, impulsionando I_2 no sentido horário

Corrente nula no ramo comum exige $I_1 = I_2 = I$. A primeira malha dá $(8 - 4)I = 24$, ou $4I = 24$, logo $I = 6 \text{ A}$. Na segunda, $(12 - 4)I = E$, portanto $E = 8 \cdot 6 = 48 \text{ V}$, com polaridade que impulse I_2 .

736 $I_1 = 5 \text{ A}; I_2 = 3 \text{ A}; P_{\text{fontes}} = P_R = 216 \text{ W}$

O sistema

$$\begin{bmatrix} 9 & -3 \\ -3 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 \\ 12 \end{bmatrix}$$

fornece $(I_1, I_2) = (5, 3) \text{ A}$. A corrente no resistor comum é 2 A . Assim

$$P_R = 6(5)^2 + 6(3)^2 + 3(2)^2 = 150 + 54 + 12 = 216 \text{ W}.$$

As fontes fornecem $36(5) + 12(3) = 216 \text{ W}$.

737 $I_1 = 3 \text{ A}; v_s = -15 \text{ V}$

Na malha 1, $5I_1 + 5(I_1 - 2) = 20$, então $I_1 = 3 \text{ A}$. Na malha 2, percorrida no sentido horário,

$$10(2) + v_s - 5(3 - 2) = 0,$$

portanto $v_s = -15 \text{ V}$. Isso significa que o terminal inferior da fonte está 15 V acima do terminal superior.

738 $I_1 = 1,5 \text{ A}; I_2 = 3,5 \text{ A}; I_3 = 0,75 \text{ A}$

As equações são

$$4I_1 + 6I_2 - 4I_3 = 24, \quad I_2 - I_1 = 2, \quad -4I_2 + 8I_3 = -8.$$

Resolvendo, obtém-se $I_1 = 3/2 \text{ A}$, $I_2 = 7/2 \text{ A}$ e $I_3 = 3/4 \text{ A}$.

739 $I_1 = 2 \text{ A}; I_2 = -1,5 \text{ A}; P_{6V} = 21 \text{ W}$ absorvidos

Na malha 1, $6I_1 + 6 = 18$, logo $I_1 = 2 \text{ A}$. Na malha 2, $4I_2 + 12 - 6 = 0$, então $I_2 = -1,5 \text{ A}$. A corrente real na fonte comum, para baixo, é $I_1 - I_2 = 3,5 \text{ A}$. Como ela entra no terminal positivo superior,

$$P = 6(3,5) = 21 \text{ W},$$

portanto a fonte de 6 V absorve potência.

740 $I_2 = 2 \text{ A}$; o resistor de 2Ω conduz corrente nula

A equação da malha central é

$$(2 + 4 + 3)I_2 - 2I_1 - 3I_3 = 11.$$

Com $I_1 = 2 \text{ A}$ e $I_3 = 1 \text{ A}$: $9I_2 - 4 - 3 = 11$, portanto $I_2 = 2 \text{ A}$. Assim, no resistor compartilhado entre as malhas 1 e 2, $I_1 - I_2 = 0$.

741 $I_1 = 5 \text{ A}; I_2 = I_3 = 2 \text{ A}; i_{\text{ponte}} = 0$

A matriz é

$$\begin{bmatrix} 6 & -2 & -4 \\ -2 & 10 & -5 \\ -4 & -5 & 15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

A solução é (5, 2, 2) A. O resistor de ponte é comum às malhas 2 e 3, logo $i_{\text{ponte}} = I_2 - I_3 = 0$. O resultado expressa o equilíbrio da ponte.

742 $I_1 = 2 \text{ A}; I_2 = 1 \text{ A}; R_{eq} = 6 \Omega$

As equações são

$$9I_1 - 6I_2 = 12, \quad -6I_1 + 12I_2 = 0.$$

Da segunda, $I_1 = 2I_2$; substituindo na primeira, $I_2 = 1 \text{ A}$ e $I_1 = 2 \text{ A}$. A fonte de teste fornece 2 A, portanto $R_{eq} = 12/2 = 6 \Omega$.

743 $I_1 = 4 \text{ A}; I_2 = 3 \text{ A}; I_3 = 2 \text{ A}; I_4 = 1 \text{ A}$

Cada malha contém 4Ω exclusivo e dois raios de 2Ω . A matriz é cíclica:

$$\begin{bmatrix} 8 & -2 & 0 & -2 \\ -2 & 8 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 8 & -2 \\ -2 & 0 & -2 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \\ 12 \\ 8 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

A solução é (4, 3, 2, 1) A. O termo -4 representa a fonte da quarta malha orientada contra a corrente horária de referência.

744 $R = 6 \Omega; I_1 = \frac{20}{7} \text{ A}; I_2 = \frac{10}{7} \text{ A}$

Na malha 2,

$$-RI_1 + (6 + R)I_2 = 0.$$

Impondo $I_2 = I_1/2$: $-R + (6 + R)/2 = 0$, logo $R = 6 \Omega$. Na malha 1, $10I_1 - 6I_2 = 20$; com $I_2 = I_1/2$, resulta $7I_1 = 20$.

745 $R_L = \frac{8}{3} \Omega \approx 2,67 \Omega; P_{L,\max} = 13,5 \text{ W}$

As equações são

$$(4 + R_L)I_1 - R_L I_2 = 24,$$

$$-R_L I_1 + (8 + R_L)I_2 = 12.$$

A corrente na carga é

$$i_L = I_1 - I_2 = \frac{36}{3R_L + 8}.$$

Logo

$$P_L = R_L i_L^2 = \frac{1296 R_L}{(3R_L + 8)^2}.$$

Derivando e igualando a zero, obtém-se $R_L = 8/3 \Omega$. Nesse ponto, $i_L = 36/16 = 2,25 \text{ A}$ e $P_{L,\max} = 13,5 \text{ W}$.

746 $I_1 = 3 \text{ A}; I_2 = 0; I_3 = -6 \text{ A}; E = 30 \text{ V orientada contra } I_3 \text{ horário}$

O sistema é

$$8I_1 - 2I_2 = 24, \quad -2I_1 + 7I_2 - I_3 = 0, \quad -I_2 + 5I_3 = E_s,$$

onde E_s é positivo se impulsiona I_3 horário. Impondo $I_2 = 0$: $I_1 = 3 \text{ A}$ e, pela segunda equação, $I_3 = -6 \text{ A}$. Assim $E_s = 5(-6) = -30 \text{ V}$. Portanto a fonte deve ter magnitude 30 V e polaridade oposta à referência horária.

747 $R = 8 \Omega; P_R = 8 \text{ W}$

Pela malha 1,

$$(4 + R)3 - R(2) = 20 \Rightarrow 12 + R = 20 \Rightarrow R = 8 \Omega.$$

A malha 2 confirma o mesmo valor:

$$-3R + (6 + R)2 = 4 \Rightarrow 12 - R = 4 \Rightarrow R = 8 \Omega.$$

A corrente no ramo comum é $I_1 - I_2 = 1 \text{ A}$; portanto $P_R = 8(1)^2 = 8 \text{ W}$.

CAPÍTULO 8

Capacitores e Indutores

8.1 Capacitores

Resoluções comentadas — 10.1 Capacitores

748 (b)

De $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$: a capacitância cresce com a área A e *diminui* com a distância d — o que elimina (a). Ela não depende da tensão (elimina e), e inserir um dielétrico *aumenta* C (elimina d).

749 $C \approx 88,5 \text{ pF}$

Convertendo: $A = 100 \text{ cm}^2 = 100 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 1 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ e $d = 1 \times 10^{-3} \text{ m}$:

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} = \frac{8,85 \times 10^{-12} \cdot 1 \times 10^{-2}}{1 \times 10^{-3}} = 8,85 \times 10^{-11} \text{ F} \approx 88,5 \text{ pF}.$$

750 $Q = 120 \text{ } \mu\text{C}$; $E = 720 \text{ } \mu\text{J}$

$$Q = C U = 10 \times 10^{-6} \cdot 12 = 120 \text{ } \mu\text{C}.$$

$$E = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \times 10^{-6} \cdot 12^2 = 720 \text{ } \mu\text{J}.$$

751 (a)

Em série, $C_{\text{eq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{6 \cdot 3}{9} = 2 \text{ } \mu\text{F}$. Note que, no capacitor, a série se comporta como o paralelo do resistor: o equivalente é *menor* que o menor deles.

752 (c)

No paralelo, as capacitâncias *somam*: $C_{\text{eq}} = 4 + 12 = 16 \text{ } \mu\text{F}$.

753 (c)

$E = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \cdot 100 \times 10^{-6} \cdot 50^2 = \frac{1}{2} \cdot 100 \times 10^{-6} \cdot 2500 = 0,125 \text{ J} = 125 \text{ mJ}$. Essa energia fica armazenada no campo elétrico entre as placas e pode ser liberada rapidamente — princípio do flash fotográfico e do desfibrilador.

754 $C_{\text{eq}} \approx 1,64 \text{ } \mu\text{F}$

Paralelo C_1 e C_2 : somam-se, $C_{12} = 6 + 3 = 9 \text{ } \mu\text{F}$.

Série com C_3 :

$$C_{\text{eq}} = \frac{C_{12} C_3}{C_{12} + C_3} = \frac{9 \cdot 2}{11} = \frac{18}{11} \approx 1,64 \text{ } \mu\text{F}.$$

755 $C_{\text{eq}} = 8 \text{ } \mu\text{F}$

Série dos dois de $8 \text{ } \mu\text{F}$: $\frac{8}{2} = 4 \text{ } \mu\text{F}$.

Paralelo com o de $4 \text{ } \mu\text{F}$: $4 + 4 = 8 \text{ } \mu\text{F}$.

756 (a) $\tau = 1 \text{ ms}$; **(b)** $\approx 6,32 \text{ V}$; **(c)** 10 V

(a) $\tau = RC = 1 \times 10^3 \cdot 1 \times 10^{-6} = 1 \text{ ms}$.

(b) Na carga, $v_C(\tau) = U_0(1 - e^{-1}) = 10 \cdot 0,632 \approx 6,32 \text{ V}$ — o capacitor atinge cerca de 63 % da tensão final em um τ .

(c) Em regime permanente ($t \rightarrow \infty$), o capacitor está totalmente carregado, não circula corrente, e $v_C = U_0 = 10 \text{ V}$: o capacitor se comporta como um circuito *aberto*.

757 $v_C = 4 \text{ V}$

Em regime permanente, o capacitor está carregado e *não conduz* (ramo aberto). Toda a corrente passa por R_1 e

R_2 em série:

$$I = \frac{12}{4 + 2} = 2 \text{ A.}$$

A tensão no capacitor iguala a tensão sobre R_2 (estão em paralelo):

$$v_C = R_2 I = 2 \cdot 2 = 4 \text{ V.}$$

Princípio-chave: em regime permanente CC, capacitor = circuito aberto (e indutor = curto-circuito). Isso transforma o problema em uma simples análise resistiva.

758 (a) 2 μF ; (b) 18 μF ; (c) 4 μF

(a) Série de três iguais: $C_{\text{eq}} = \frac{C}{3} = 2 \mu\text{F}$.

(b) Paralelo de três iguais: $C_{\text{eq}} = 3C = 18 \mu\text{F}$.

(c) Dois em paralelo: $6 + 6 = 12 \mu\text{F}$; em série com o terceiro: $\frac{12 \cdot 6}{18} = 4 \mu\text{F}$.

Repare como a topologia muda drasticamente o resultado, de 2 a 18 μF com os mesmos três componentes.

759 (a) $\tau = 1 \text{ ms}$; (b) $I_0 = 12 \text{ mA}$; (c) $\approx 4,4 \mu\text{C}$

(a) $\tau = RC = 500 \cdot 2 \times 10^{-6} = 1 \text{ ms}$.

(b) A corrente inicial é limitada apenas pelo resistor: $I_0 = \frac{U_0}{R} = \frac{6}{500} = 12 \text{ mA}$.

(c) A carga inicial é $Q_0 = C U_0 = 2 \times 10^{-6} \cdot 6 = 12 \mu\text{C}$. Após um τ , resta $Q(\tau) = Q_0 e^{-1} = 12 \cdot 0,368 \approx 4,4 \mu\text{C}$ — cerca de 37% do inicial.

760 $\tau = 1 \text{ ms}$; $U_0 = 10 \text{ V}$

O valor 6,32 V corresponde a 63% da tensão final — por definição, esse é o instante $t = \tau$. Logo $\tau = 1 \text{ ms}$. A curva satisfaz $v_C = U_0(1 - e^{-t/\tau})$, e sua assíntota horizontal é a tensão da fonte, $U_0 = 10 \text{ V}$. Lendo o gráfico: a 63% em 1 ms e saturando em 10 V, confirma-se $\tau = 1 \text{ ms}$.

761 (a) $V_f \approx 66,7 \text{ V}$; (b) 50 mJ $\rightarrow$ 33,3 mJ; (c) ver comentário

(a) A carga total se *conserva* e se redistribui até que as tensões se igualem:

$$Q_0 = C_1 V_0 = (10 \times 10^{-6})(100) = 1 \text{ mC},$$

$$V_f = \frac{Q_0}{C_1 + C_2} = \frac{1 \times 10^{-3}}{15 \times 10^{-6}} = \frac{200}{3} \approx 66,7 \text{ V}.$$

(b) **Energias:**

$$E_i = \frac{1}{2} C_1 V_0^2 = \frac{1}{2} (10 \times 10^{-6})(100)^2 = 50 \text{ mJ},$$

$$E_f = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) V_f^2 = \frac{1}{2} (15 \times 10^{-6}) \left(\frac{200}{3}\right)^2 = \frac{100}{3} \approx 33,3 \text{ mJ}.$$

Perderam-se 16,7 mJ — exatamente $\frac{1}{3}$ da energia inicial.

(c) **Resolução do paradoxo.** A carga se conserva, mas a energia **não** precisa se conservar *dentro do subsistema dos capacitores* — ela foi *dissipada*. Os mecanismos:

- **Resistência dos fios e da chave:** por menor que seja, a corrente transitória a atravessa e gera calor $\int R i^2 dt$. O resultado notável é que a *energia perdida independe do valor de R* — só o *tempo* do transitório muda.
- **Radiação eletromagnética:** no limite $R \rightarrow 0$, o circuito LC oscilaria e irradiaria a energia como ondas.

Fórmula geral da perda:

$$\Delta E = \frac{1}{2} \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} V_0^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{10 \cdot 5}{15} \cdot 10^{-6} \cdot 100^2 \approx 16,7 \text{ mJ}. \checkmark$$

Relevância prática: esse é o motivo pelo qual bancos de capacitores nunca são conectados em paralelo sem resistores de pré-carga (*soft-start*) — a corrente de equalização pode ser destrutiva.

762 (b) $Q = 1 \text{ mC}$ (constante), $C = 40 \mu\text{F}$, $U = 25 \text{ V}$, E cai de 50 mJ para 12,5 mJ; (c) e (d) ver comentário

(a) e (b) — **capacitor isolado (Q constante).** Desconectado, a carga não tem para onde ir:

$$Q = C_0 U_0 = 10 \times 10^{-6} \cdot 100 = 1 \text{ mC (constante)}.$$

O dielétrico multiplica a capacitância por κ :

$$C = \kappa C_0 = 40 \mu\text{F}, \quad U = \frac{Q}{C} = \frac{1 \times 10^{-3}}{40 \times 10^{-6}} = 25 \text{ V} \quad \left(= \frac{U_0}{\kappa} \right).$$

Energias:

$$E_i = \frac{1}{2} C_0 U_0^2 = 50 \text{ mJ}, \quad E_f = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} (40 \times 10^{-6}) (25)^2 = 12,5 \text{ mJ} = \frac{E_i}{\kappa}.$$

(c) Para onde foi a energia? Não houve violação alguma. O dielétrico é **atraído** para dentro do capacitor pelo campo de borda — existe uma força elétrica real puxando-o. Se ele for solto, essa força realiza trabalho e o acelera; a energia "perdida" pelo campo converte-se em energia cinética do dielétrico (e, ao final, em calor por atrito e vibração). Para inseri-lo *quase-estaticamente*, um agente externo precisa segurá-lo, e é ele quem *recebe* os 37,5 mJ.

(d) Caso alternativo — capacitor ligado à fonte (U constante). Agora a tensão é fixada em 100 V:

$$C = 40 \mu\text{F}, \quad Q = C U = 4 \text{ mC (quadruplicou)}, \quad E_f = \frac{1}{2} C U^2 = 200 \text{ mJ (quadruplicou)}.$$

A energia armazenada *aumentou* 150 mJ. A fonte, porém, forneceu $\Delta Q \cdot U = (3 \times 10^{-3})(100) = 300 \text{ mJ}$ — o dobro. A metade restante (150 mJ) foi entregue como trabalho mecânico ao dielétrico (que também é sugado para dentro).

	Isolado (Q const.)	Ligado (U const.)
Carga	constante	$\times \kappa$
Tensão	$\div \kappa$	constante
Energia	$\div \kappa$ (diminui)	$\times \kappa$ (aumenta)

Moral: a mesma ação física (inserir o dielétrico) produz resultados *opostos* para a energia conforme a condição de contorno. Identificar *qual grandeza permanece constante* é o passo decisivo do problema.

763 $C = 15 \mu\text{F}$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{300 \times 10^{-6}}{20} = 15 \times 10^{-6} \text{ F} = 15 \mu\text{F}.$$

A capacitância é uma propriedade *geométrica* do componente: ela não depende de Q nem de U , apenas da razão entre eles. Aplicar o dobro da tensão dobra a carga e deixa C inalterada.

764 $U \approx 12,6 \text{ V}$

De $W = \frac{1}{2} C U^2$,

$$U = \sqrt{\frac{2W}{C}} = \sqrt{\frac{2(8 \times 10^{-3})}{100 \times 10^{-6}}} = \sqrt{160} = 12,65 \text{ V}.$$

A raiz quadrada indica que a energia é pouco sensível à tensão em valores baixos e muito sensível em valores altos: dobrar a tensão *quadruplica* a energia armazenada.

765 (b)

Um salto de tensão implicaria $du/dt \rightarrow \infty$ e, por $i = C du/dt$, corrente infinita — impossível. Logo $u(0^+) = u(0^-)$.

Dualidade com o indutor: no capacitor é a *tensão* que é contínua; no indutor, a *corrente*. Em regime CC o capacitor tem corrente nula (comporta-se como circuito aberto) e tensão em geral não nula — o que descarta a alternativa (d).

766 $\tau = 47 \text{ ms}$

$$\tau = RC = 4700 \cdot 10 \times 10^{-6} = 4,7 \times 10^{-2} \text{ s} = 47 \text{ ms}.$$

Atenção à estrutura: no RC, resistência *maior* torna o transitório *mais lento* ($\tau = RC$); no RL ocorre o contrário ($\tau = L/R$). Verificar a dimensão ajuda: $\Omega \times \text{F} = \text{s}$.

767 $C_{eq} = 20 \mu\text{F}$

Série (regra inversa, ao contrário dos resistores):

$$C_s = \frac{10 \cdot 10}{20} = 5 \mu\text{F}.$$

Paralelo (soma direta):

$$C_{eq} = 5 + 15 = 20 \mu\text{F}.$$

Memorize a inversão: capacitores em *série* combinam como resistores em paralelo, e vice-versa. A razão física é que a série reduz a capacitância (equivale a afastar as placas), enquanto o paralelo a aumenta (equivale a somar áreas).

768 $C_{eq} = 0,667 \mu\text{F}$; $Q = 20 \mu\text{C}$; $U_1 = 20 \text{ V}$, $U_2 = 10 \text{ V}$

$$C_{eq} = \frac{1 \cdot 2}{3} = 0,667 \mu\text{F}; \quad Q = C_{eq}U = 0,667 \cdot 30 = 20 \mu\text{C}.$$

Em série, a **carga é a mesma** em todos (é a mesma corrente que os carregou):

$$U_1 = \frac{20}{1} = 20 \text{ V}, \quad U_2 = \frac{20}{2} = 10 \text{ V}.$$

Verificação: $20 + 10 = 30 \text{ V}$ ✓.

A tensão se reparte *inversamente* à capacitância — o capacitor **menor** fica com a maior tensão. É o oposto da série de resistores, e é a causa de um problema de projeto tratado adiante.

769 $i = 5 \text{ mA}$

$$i = C \frac{du}{dt} = 10 \times 10^{-6} \cdot 500 = 5 \times 10^{-3} \text{ A} = 5 \text{ mA}.$$

Enquanto a rampa durar, a corrente é *constante*. Se a tensão parasse de variar, a corrente cairia a zero instantaneamente — o capacitor responde à **variação** da tensão, não ao seu valor.

770 **Onda quadrada de $\pm 22 \text{ mA}$**

Na subida, $du/dt = 10/10^{-3} = 10\,000 \text{ V/s}$:

$$i = 2,2 \times 10^{-6} \cdot 10^4 = 22 \text{ mA}.$$

Na descida a taxa inverte e $i = -22 \text{ mA}$.

Resultado geral: o capacitor *deriva* a tensão — triangular entra, quadrada sai. O indutor faz o oposto (integra): tensão quadrada nele produz corrente triangular. É a dualidade dos dois elementos em sua forma mais visível no osciloscópio.

771 **12,64 V, 17,29 V e 19,00 V**

Com $u_C = U(1 - e^{-t/\tau})$ e $U = 20 \text{ V}$:

$$u(\tau) = 20(0,632) = 12,64 \text{ V}; \quad u(2\tau) = 20(0,865) = 17,29 \text{ V}; \quad u(3\tau) = 20(0,950) = 19,00 \text{ V}.$$

As frações 63,2%, 86,5% e 95,0% são as mesmas do circuito RL — elas dependem só da forma exponencial, não do tipo de elemento.

772 $t \approx 2,77 \text{ ms}$

$$15 = 20(1 - e^{-t/\tau}) \implies e^{-t/\tau} = 0,25 \implies t = \tau \ln 4 = 2(1,386) = 2,77 \text{ ms}.$$

Atalho útil: atingir 75% leva exatamente $\ln 4 \approx 1,39\tau$; atingir 50% leva $\ln 2 \approx 0,69\tau$. Esse último valor é a "meia-vida" do transitório e vale a pena memorizar.

773 $U_C = 8 \text{ V}$; $i_C = 0$

Em regime CC o capacitor é um **circuito aberto**: não conduz. Toda a corrente passa pelos dois resistores, e a tensão do capacitor é a de R_2 :

$$U_C = 24 \cdot \frac{4}{8+4} = 8 \text{ V}; \quad i_C = 0.$$

Método: para achar o estado final de qualquer circuito CC com capacitores, basta *removê-los* do esquema e resolver a rede resistiva restante. Para indutores, o procedimento dual é substituí-los por curtos.

774 $U_2 = 20 \text{ V}$

$$\frac{1}{2}C_1U_1^2 = \frac{1}{2}C_2U_2^2 \implies U_2 = U_1\sqrt{\frac{C_1}{C_2}} = 10\sqrt{4} = 20 \text{ V}.$$

Ambos armazenam 5 mJ. Reduzir C por um fator 4 exige *dobrar* a tensão — e a tensão é justamente o parâmetro caro e limitado em capacitores reais, pois exige dielétrico mais espesso, o que reduz C .

775 (a) $2C$; (b) $2C$; (c) $4C$

De $C = \frac{\epsilon A}{d}$: $C \propto A$ e $C \propto 1/d$.

(a) $A \rightarrow 2A$ dá $2C$. (b) $d \rightarrow d/2$ dá $2C$. (c) os efeitos se multiplicam: $4C$.

Limite prático de (b): reduzir d aumenta o campo $E = U/d$ para a mesma tensão. Chega-se rapidamente à rigidez dielétrica do material, e o capacitor perfura. Há, portanto, um teto para essa estratégia — motivo pelo qual capacitores de alta capacitância usam grandes áreas (folhas enroladas) em vez de dielétricos ultrafinos.

776 $i_0 = 22,7 \text{ mA}$, decaindo exponencialmente

No instante inicial a tensão ainda é 50 V (continuidade), e ela se aplica integralmente ao resistor:

$$i_0 = \frac{50}{2200} = 22,7 \text{ mA}.$$

À medida que o capacitor se descarrega, sua tensão cai e a corrente a acompanha: $i(t) = i_0 e^{-t/\tau}$.

Observação: a corrente é máxima no início e a tensão é máxima no início — diferentemente do circuito RL, em que a corrente parte de zero. Essa diferença decorre justamente de qual grandeza é contínua em cada elemento.

777 (a) $3 \mu\text{F}$; 75 V e 25 V; (b) 66,7 V

(a) $C_{eq} = \frac{4 \cdot 12}{16} = 3 \mu\text{F}$. Como a carga é comum, $U \propto 1/C$:

$$U_1 = 100 \cdot \frac{12}{16} = 75 \text{ V}, \quad U_2 = 100 \cdot \frac{4}{16} = 25 \text{ V}.$$

(b) Sob 100 V, C_1 já está a 75 V — 50% acima do limite. Impondo $U_1 \leq 50 \text{ V}$:

$$U_{\max} = 50 \cdot \frac{16}{12} = 66,7 \text{ V}.$$

(c) É **contraintuitivo** porque associar dois componentes de 50 V em série sugere 100 V de capacidade — e isso só é verdade se eles forem **iguais**. Com valores diferentes, o menor capacitor absorve a maior parte da tensão e limita todo o conjunto.

Regra prática: em série de capacitores, use sempre unidades idênticas — e ainda assim adicione resistores de equalização, como se detalha no bloco de desafio.

778 40, 60 e $100 \mu\text{C}$; total $200 \mu\text{C}$; $C_{eq} = 10 \mu\text{F}$

Em paralelo a **tensão** é comum:

$$Q_k = C_k U \implies 40, 60, 100 \mu\text{C}; \quad Q_{\text{tot}} = 200 \mu\text{C}.$$

$$C_{eq} = 2 + 3 + 5 = 10 \mu\text{F} \quad (\text{confere: } 200/20 = 10).$$

Comparação com a série: lá, a *carga* é comum e a tensão se divide; aqui, a *tensão* é comum e a carga se divide. O paralelo soma capacitâncias e mantém a tensão de trabalho da menor unidade; a série reduz a capacitância e (idealmente) soma as tensões. São estratégias opostas para problemas opostos.

779 (a) 4 V; (b) $\tau = 0,2 \text{ ms}$; (c) $u_C = 4 \left(1 - e^{-t/0,2 \text{ ms}}\right)$

(a) Com o capacitor aberto em regime, $U_C = 12 \cdot \frac{3}{9} = 4 \text{ V}$.

(b) Zerando a fonte, o capacitor vê $R_1 \parallel R_2$:

$$R_{Th} = \frac{6 \cdot 3}{9} = 2 \text{ k}\Omega \implies \tau = R_{Th}C = 2000 \cdot 100 \times 10^{-9} = 0,2 \text{ ms}.$$

$$(c) u_C(t) = 4 \left(1 - e^{-t/0,0002} \right) \text{ volts.}$$

Erro comum: usar $\tau = R_1 C$ ou $\tau = R_2 C$. A constante de tempo é governada pela resistência *vista pelo capacitor* com as fontes zeradas — aqui, o paralelo das duas, que é menor que qualquer uma delas. O transitório é, portanto, mais rápido do que qualquer estimativa ingênua sugeriria.

780 (a) $u_C = 10 - 8e^{-t/\tau}$; (b) 7,06 V; (c) 1,6 mA

(a) A forma geral de qualquer transitório de primeira ordem é

$$u(t) = U_f + (U_0 - U_f) e^{-t/\tau} = 10 - 8e^{-t/\tau}.$$

(b) $u(5 \text{ ms}) = 10 - 8e^{-1} = 10 - 2,94 = 7,06 \text{ V}.$

(c) Em $t = 0^+$ a tensão do capacitor é 2 V, e sobre o resistor sobram $10 - 2 = 8 \text{ V}$:

$$i_0 = \frac{8}{5000} = 1,6 \text{ mA}.$$

Vantagem da forma geral: ela cobre carga ($U_0 = 0$), descarga ($U_f = 0$) e qualquer condição intermediária. Basta identificar os três parâmetros U_0 , U_f e τ — não há três fórmulas a memorizar.

781 (a) $\tau = 940 \text{ s} \approx 15,7 \text{ min}$; (b) $\approx 38 \text{ V}$

(a) A fuga é modelada por um resistor em paralelo:

$$\tau = R_{iso} C = 2 \times 10^6 \cdot 470 \times 10^{-6} = 940 \text{ s}.$$

(b) Com $t = 900 \text{ s}$:

$$u = 100 e^{-900/940} = 100 e^{-0,957} = 38,4 \text{ V}.$$

(c) **Depois de quinze minutos desligado, o capacitor ainda guarda 38 V** — e, em bancos de fonte chaveada com centenas de volts, o resíduo é letal por horas. É por isso que equipamentos com barramento CC trazem *resistores de descarga* (bleeders) permanentes e o aviso de aguardar antes de abrir o gabinete.

Nota: capacitores eletrolíticos ainda apresentam *absorção dielétrica* — após descarga completa, a tensão "ressurge" parcialmente em minutos. Curto-circuitar antes de manusear é procedimento obrigatório, não precaução exagerada.

782 (a) $P = 0,225 \text{ W}$

(a)

$$P = \text{ESR} \cdot I_{rms}^2 = 0,1(1,5)^2 = 0,225 \text{ W}.$$

(b) Essa potência é dissipada *dentro* do capacitor, elevando a temperatura do eletrólito. A vida útil de eletrolíticos segue uma regra empírica severa: ela **cai pela metade a cada 10 °C** de elevação. Um componente de 5000 h a 105 °C dura 20 000 h a 85 °C — e o inverso também vale. Pior: o eletrólito evapora, a ESR *aumenta*, a dissipação cresce e o processo se realimenta.

(c) (i) **Dividir a corrente:** usar n capacitores em paralelo reduz a corrente por unidade a I/n e a dissipação individual a P/n^2 . Com dois, cada um dissipa 56 mW — um quarto do original.

(ii) **Escolher tecnologia de baixa ESR:** capacitores de polímero sólido têm ESR uma ordem de grandeza menor, ao custo de capacitância e tensão menores.

Consequência de diagnóstico: em fontes chaveadas, o capacitor de saída é quase sempre o primeiro componente a falhar — e a ESR crescente, não a perda de capacitância, é o sintoma que primeiro aparece.

783 (a) 40 mJ; (b) 20 mJ; (c) 20 mJ — exatamente metade

(a) A fonte mantém 20 V enquanto entrega toda a carga final $Q = CU = 2 \text{ mC}$:

$$W_{fonte} = QU = CU^2 = 100 \times 10^{-6}(400) = 40 \text{ mJ}.$$

(b) $W_C = \frac{1}{2}CU^2 = 20 \text{ mJ}.$

(c) Por conservação, $W_R = 40 - 20 = 20 \text{ mJ}.$

Resultado notável: o rendimento do carregamento de um capacitor por fonte de tensão através de resistor é **sempre** 50% — não importa o valor de R , nem de C , nem da tensão. Diminuir R apenas acelera o processo; a energia perdida é a mesma. A demonstração formal por integração está no bloco de desafio.

Consequência prática: carregadores eficientes não usam resistor série — usam conversores chaveados, que transferem energia em pacotes através de um indutor e escapam desse limite de 50%.

784 (a) 2 kV; (b) 1 kV(a) $U_{rup} = E_{rig} \cdot d = 20 \cdot 0,1 = 2 \text{ kV}$.

(b) Com margem de 50%, especifica-se 1 kV — e ainda assim é prudente derrateá-la em alta temperatura e sob ondulação.

(c) Combinando $C = \frac{\epsilon A}{d}$ com $U_{max} = E_{rig}d$:

$$C U_{max} = \epsilon A E_{rig} \implies W_{max} = \frac{1}{2} C U_{max}^2 = \frac{1}{2} \epsilon E_{rig}^2 (A d).$$

O termo Ad é o **volume** de dielétrico. Ou seja, a energia máxima armazenável depende apenas do volume e das propriedades do material (ϵ e E_{rig}) — *não* da geometria escolhida.

Consequência: não existe truque geométrico para ganhar energia. Só avança quem melhora o material. É por isso que o desenvolvimento de capacitores é, essencialmente, ciência de materiais.

785 $R = 5 \text{ k}\Omega$; $C = 0,6 \mu\text{F}$

Resistência: em $t = 0^+$ o capacitor está descarregado e toda a tensão cai em R :

$$R = \frac{U_f}{i_0} = \frac{10}{2 \times 10^{-3}} = 5 \text{ k}\Omega.$$

Constante de tempo: $6,32/10 = 0,632$ — exatamente a fração de 1τ . Logo $\tau = 3 \text{ ms}$ e

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{3 \times 10^{-3}}{5000} = 6 \times 10^{-7} \text{ F} = 0,6 \mu\text{F}.$$

Estrutura da medição: a corrente inicial isola R ; o transitório isola τ ; e só a combinação entrega C . Nenhuma medida sozinha determina o capacitor — é o mesmo padrão do circuito RL, em que o regime permanente dá R e o transitório dá L .

786 Capacitor: curto em $t = 0^+$ (se descarregado), aberto em regime; indutor: aberto em $t = 0^+$ (se sem corrente), curto em regime

Capacitor descarregado em $t = 0^+$: $u_C = 0$, e um elemento com tensão nula equivale a um **curto-circuito**. Em regime CC, $du/dt = 0$ implica $i = 0$: equivale a **circuito aberto**.

Indutor sem corrente em $t = 0^+$: $i_L = 0$, o que equivale a **circuito aberto**. Em regime, $di/dt = 0$ implica $v = 0$: equivale a **curto**.

Atenção à condição inicial: as equivalências em $t = 0^+$ pressupõem estado inicial nulo. Se o capacitor já estiver a U_0 , ele equivale a uma *fonte de tensão* U_0 ; se o indutor já conduzir I_0 , equivale a uma *fonte de corrente* I_0 .

Por que isso é útil: esses quatro substitutos permitem obter os valores inicial e final de qualquer transitório de primeira ordem resolvendo apenas circuitos *resistivos*. Junto com τ , eles determinam a solução completa sem integrar nada.

787 (a) $f_c \approx 339 \text{ Hz}$; (b) $f_c = 1/(2\pi\tau)$

(a)

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(10^4)(47 \times 10^{-9})} = 339 \text{ Hz}.$$

(b) Como $\tau = RC = 0,47 \text{ ms}$, vale $f_c = \frac{1}{2\pi\tau}$: um circuito *lento* (τ grande) filtra a partir de frequências *baixas*. As duas descrições — temporal e frequencial — são a mesma informação.

(c) **Muito abaixo de f_c :** o capacitor tem reatância alta, quase não carrega, e o sinal passa praticamente intacto (ganho ≈ 1).

Muito acima: o capacitor não tem tempo de carregar entre as variações; a saída é fortemente atenuada, a -20 dB por década.

Exatamente em f_c : o ganho vale $1/\sqrt{2} \approx 0,707$ (-3 dB), e a defasagem é de 45° . É a definição convencional de frequência de corte.

788 $u_C = U(1 - e^{-t/RC})$; $i = \frac{U}{R}e^{-t/RC}$ (a) Pela LKT, com $i = C du_C/dt$:

$$U = Ri + u_C = RC \frac{du_C}{dt} + u_C \implies \frac{du_C}{U - u_C} = \frac{dt}{RC}.$$

Integrando de 0 a t :

$$-\ln\left(\frac{U - u_C}{U}\right) = \frac{t}{RC} \implies u_C(t) = U(1 - e^{-t/RC}).$$

(b)

$$i = C \frac{du_C}{dt} = CU \cdot \frac{1}{RC} e^{-t/RC} = \frac{U}{R} e^{-t/RC}.$$

Em $t = 0^+$: $u_C = 0$ e $Ri = U$; soma = U ✓.

Em $t \rightarrow \infty$: $u_C = U$ e $Ri = 0$; soma = U ✓.

(c) **Dualidade estrutural.** No RL, a corrente sobe como $1 - e^{-t/\tau}$ e a tensão do indutor decai como $e^{-t/\tau}$. No RC, é a tensão que sobe e a corrente que decai. Trocando $L \leftrightarrow C$, $i \leftrightarrow u$ e $R \leftrightarrow 1/R$, uma solução vira a outra — razão pela qual basta dominar um dos dois casos.

789 $W_R = \frac{1}{2}CU^2$; rendimento sempre 50%

(a) Com $i = \frac{U}{R}e^{-t/\tau}$ e $\tau = RC$:

$$W_R = \int_0^\infty R \left(\frac{U}{R}\right)^2 e^{-2t/\tau} dt = \frac{U^2}{R} \left[-\frac{\tau}{2} e^{-2t/\tau}\right]_0^\infty = \frac{U^2\tau}{2R}.$$

(b) Substituindo $\tau = RC$:

$$W_R = \frac{U^2}{2R} \cdot RC = \frac{1}{2}CU^2.$$

O R **cancela**: ele aparece na potência ($\propto 1/R$) e desaparece na duração ($\tau \propto R$). Como a fonte forneceu CU^2 e o capacitor reteve $\frac{1}{2}CU^2$, o rendimento é exatamente 50% — sempre.

(c) **O limite decorre de forçar a tensão do capacitor a saltar de 0 para U contra uma fonte rígida.** Conversores chaveados evitam isso: um indutor recebe energia da fonte em regime de corrente, e depois a entrega ao capacitor. Como o indutor é um elemento reativo (não dissipa), a transferência pode, em princípio, ser feita sem perda — e na prática rendimentos de 90% a 95% são rotineiros.

Observação: o mesmo resultado de 50% aparece no compartilhamento de carga entre dois capacitores e na descarga de um indutor. Em todos os casos, a independência em relação a R tem a mesma origem: potência e duração variam inversamente.

790 (a) duas séries de dois, em paralelo — 4 unidades; (c) $R \leq 50 \text{ k}\Omega$, dissipando 50 mW cada

(a) **Série de dois:** suporta 100 V, mas a capacitância cai para 50 μF .

Duas dessas séries em paralelo: 50 + 50 = 100 μF , mantendo 100 V. Total: 4 capacitores.

Note o custo: quadruplicou-se o número de componentes para dobrar a tensão. É o preço inevitável — a energia armazenada, essa sim, quadruplicou.

(b) **Sem equalização, a divisão de tensão em série é instável.** A tensão de repouso é fixada pelas correntes de fuga, não pelas capacitâncias: o capacitor de menor fuga assume mais tensão. Como a fuga cresce com a tensão e com a temperatura, o desequilíbrio se realimenta e pode levar um dos capacitores a ultrapassar 50 V e perfurar — o que joga toda a tensão no outro e o destrói em seguida.

(c) Ligue um resistor em paralelo com cada capacitor, dimensionado para que sua corrente domine a fuga. Adotando um fator 100:

$$I_R = 100 \cdot 10 \times 10^{-6} = 1 \text{ mA} \implies R \leq \frac{50}{1 \times 10^{-3}} = 50 \text{ k}\Omega.$$

Dissipação: $P = \frac{50^2}{50 \times 10^3} = 50 \text{ mW}$ por resistor — especifique $\frac{1}{4} \text{ W}$.

Bônus: esses resistores também funcionam como *bleeders*, descarregando o banco quando o equipamento é desligado. Com $\tau = RC = 50 \text{ k} \times 100 \mu = 5 \text{ s}$, o banco fica seguro em menos de meio minuto.

791 (a) $R = 15,9 \text{ k}\Omega \rightarrow 16 \text{ k}\Omega$; (b) $f_c = 99,5 \text{ Hz}$, erro 0,5%; (c) $\approx -20 \text{ dB}$

(a)

$$R = \frac{1}{2\pi f_c C} = \frac{1}{2\pi(100)(100 \times 10^{-9})} = 15915 \Omega.$$

O valor E24 mais próximo é 16 $\text{k}\Omega$.

(b) $f_c = \frac{1}{2\pi(16000)(100 \times 10^{-9})} = 99,5 \text{ Hz}$ — erro de 0,5%, muito abaixo da tolerância do próprio capacitor

(tipicamente $\pm 10\%$ ou pior). **O capacitor, e não o resistor, domina a incerteza do projeto.**

(c) Uma década acima de f_c , o ganho é

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}} \approx \frac{1}{10} \implies -20 \text{ dB}.$$

Limitação: 20 dB por década é pouco. Para atenuar 60 dB seria preciso $f = 100 \text{ kHz}$ — três décadas acima. Se a especificação exigir corte mais abrupto, é necessário aumentar a *ordem* do filtro (cascatear seções ou usar topologia ativa), não apertar R e C .

Cuidado ao cascatear: duas seções RC ligadas diretamente *carregam* uma à outra e o f_c resultante não é o previsto. É preciso desacoplá-las com um buffer, ou projetar a rede como um todo.

792 (a) $\frac{\Delta\tau}{\tau} = \frac{\Delta R}{R} + \frac{\Delta C}{C}$; (b) 21% (pior caso) e 20,0% (estatístico)

(a) Como $\tau = RC$ é um *produto*, tome o logaritmo e diferencie:

$$\ln \tau = \ln R + \ln C \implies \frac{\Delta\tau}{\tau} = \frac{\Delta R}{R} + \frac{\Delta C}{C}.$$

As incertezas **relativas** se somam — diferentemente da soma, em que se somam as absolutas.

(b) *Pior caso:* $1\% + 20\% = 21\%$.

Estatístico: $\sqrt{1^2 + 20^2} = \sqrt{401} = 20,02\%$.

(c) **Os dois critérios praticamente coincidem** — e isso é a informação relevante. Quando uma parcela domina de forma tão desproporcional, combinar em quadratura não ajuda: o resultado é essencialmente a maior tolerância isolada.

Conclusão de projeto: trocar o resistor de 1% por um de 0,1% não muda nada (20,00% contra 20,02%). Todo o ganho está no capacitor. Se a aplicação exigir temporização precisa, é preciso abandonar o eletrolítico — filme de poliéster oferece $\pm 5\%$, e polipropileno chega a $\pm 1\%$ com excelente estabilidade térmica.

Regra geral: identifique a maior contribuição *antes* de especificar componentes. Precisão gasta em parcelas menores é dinheiro jogado fora.

793 $F = \frac{\epsilon_0 AU^2}{2d^2} \approx 44 \text{ mN}$, **atrativa**

(a) Com o capacitor **isolado**, Q é constante e convém usar

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 A}.$$

A força que o sistema exerce é

$$F = -\frac{dW}{dd} = -\frac{Q^2}{2\epsilon_0 A},$$

negativa, isto é, **atrativa** — as placas tendem a se aproximar, reduzindo a energia.

(b) Substituindo $Q = CU = \frac{\epsilon_0 AU}{d}$:

$$F = \frac{\epsilon_0 AU^2}{2d^2} \quad (\text{em módulo}).$$

Sutileza importante: a tensão constante, a energia *aumenta* ao aproximar as placas ($W = \frac{1}{2}CU^2$ com C crescendo), o que sugeriria força repulsiva. O paradoxo se resolve incluindo a bateria: ela fornece $U dQ$, o dobro da variação de energia do campo. Feito o balanço completo, a força é atrativa e de *mesmo módulo* — como tem de ser, pois a força é uma grandeza física e não depende do que se escolhe manter constante.

(c)

$$F = \frac{(8.85 \times 10^{-12})(1 \times 10^{-2})(10^6)}{2(10^{-6})} = 44,3 \text{ mN}.$$

Ordem de grandeza: cerca de 4,5 g-força para 1 kV — pequena, mas suficiente para fazer as placas vibrarem audivelmente sob tensão alternada. É o "zumbido" de capacitores cerâmicos classe 2, e o princípio de funcionamento de microfones e atuadores eletrostáticos de MEMS.

794 (a) $\tau = 0,83 \text{ s}$; (b) $C = 100 \mu\text{F}$ e $R = 8,2 \text{ k}\Omega$; (c) **erro dominado pelo capacitor**

(a) De $0,70 = 1 - e^{-t/\tau}$:

$$e^{-t/\tau} = 0,30 \implies \tau = \frac{t}{\ln(1/0,30)} = \frac{1}{1,204} = 0,83 \text{ s}.$$

(b) Com $C = 100 \mu\text{F}$: $R = \tau/C = 0,83/100 \times 10^{-6} = 8306 \Omega$. O valor E24 mais próximo é $8,2 \text{ k}\Omega$, que dá $\tau = 0,82 \text{ s}$ e

$$t_{70\%} = 0,82(1,204) = 0,987 \text{ s} \quad (\text{erro de } 1,3\%).$$

(c) O erro de 1,3% do arredondamento é irrelevante diante da tolerância do eletrolítico ($\pm 20\%$), que se transfere integralmente para τ : o tempo real ficará entre 0,79 e 1,19 s. Some-se a deriva térmica (vários por cento entre 0 e 60°C) e o envelhecimento.

Conclusão: um temporizador RC com eletrolítico serve para "cerca de um segundo", não para "um segundo". Para precisão, as alternativas são capacitor de filme (levando a R muito maior e C menor) ou — o caminho moderno — um contador digital com oscilador a cristal, cuja estabilidade é de partes por milhão.

Observação de método: note que o requisito foi dado em 70%, e não em τ . Confundir os dois levaria a um erro de 20% no projeto, pois $t_{70\%} = 1,204 \tau$.

795 $u = U_0 e^{-t/R_f C}$; $\tau = 100 \text{ s}$; após 5 min restam $\approx 15 \text{ V}$

(a) Em circuito aberto, a única corrente é a de fuga:

$$C \frac{du}{dt} = -\frac{u}{R_f} \implies u(t) = U_0 e^{-t/R_f C}.$$

(b) $\tau_f = R_f C$. Catálogos raramente informam R_f ; informam a corrente de fuga I_f a uma dada tensão. A conversão é imediata: $R_f = U/I_f$, e portanto

$$\tau_f = \frac{U C}{I_f}.$$

Note que τ_f depende do produto $R_f C$, e em eletrolíticos R_f cai quando C cresce — razão pela qual a autodescarga de capacitores grandes não é proporcionalmente mais lenta.

(c) $\tau_f = 100 \times 10^3 \cdot 1000 \times 10^{-6} = 100 \text{ s}$. Após 300 s:

$$u = 300 e^{-3} = 300(0,0498) = 14,9 \text{ V}.$$

Leitura de segurança: cinco minutos depois de desligado, o barramento ainda guarda 15 V — e, o que é pior, 0,11 J concentrados. Aos 60 s ainda havia 110 V, plenamente letais.

Por isso o resistor de descarga é obrigatório, e não opcional: com um bleeder de $10 \text{ k}\Omega$, τ cai para 10 s e o equipamento fica seguro em menos de um minuto, ao custo de 9 W apenas enquanto energizado.

796 (a) 0,2 W e $\approx 100 \text{ mV}$ de pico; (b) $\approx 5 \text{ mV}$ — a ESR domina

(a) $P = \text{ESR} \cdot I_{rms}^2 = 0,05(4) = 0,2 \text{ W}$.

A ondulação de tensão que a ESR produz acompanha a corrente instantaneamente:

$$\Delta u_{ESR} \approx \text{ESR} \cdot I_{pico} \approx 0,05(2) = 100 \text{ mV}.$$

(b) A parcela capacitiva depende da carga transferida por semiciclo. Tomando $\Delta t \approx 1/(2f) = 5 \mu\text{s}$:

$$\Delta u_C \approx \frac{I \Delta t}{C} = \frac{2(5 \times 10^{-6})}{470 \times 10^{-6}} \approx 21 \text{ mV}.$$

(c) **A ESR domina** — ela responde por cerca de 80% da ondulação total. Aumentar C para $1000 \mu\text{F}$ reduziria Δu_C pela metade e deixaria a ondulação praticamente inalterada.

Critério correto de seleção: em fontes chaveadas de alta frequência, escolhe-se o capacitor pela **ESR e pela corrente de ondulação admissível**, não pela capacitância. É comum usar vários capacitores menores em paralelo — não para somar C , mas para dividir a ESR por n e a dissipação individual por n^2 .

Nota: em frequências baixas (120 Hz de retificação de rede), a relação se inverte e a capacitância volta a ser o critério dominante. O parâmetro decisivo depende da faixa de operação.

797 (a) 10,9 kJ = 3,04 W h, ou 6,1 W h/kg; (b) cerca de 40 vezes menos

(a)

$$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} (3000) (2,7)^2 = 10\,935 \text{ J} = \frac{10\,935}{3600} = 3,04 \text{ W h}.$$

Densidade: $3,04/0,50 = 6,1 \text{ W h/kg}$.

(b) A bateria armazena cerca de **40 vezes mais** energia por quilograma. Para igualar uma célula de íon-lítio de 20 g, seriam necessários 0,8 kg de supercapacitores.

(c) **Potência específica e vida útil.** O supercapacitor pode ser carregado e descarregado em *segundos*, com correntes de centenas de ampères, porque armazena energia **eletrostaticamente** — sem reações químicas, sem difusão iônica lenta, sem degradação de eletrodos. Suporta centenas de milhares de ciclos, contra alguns milhares da bateria, e funciona bem a baixas temperaturas.

Consequência de aplicação: baterias são *reservatórios* de energia; supercapacitores são *amortecedores* de potência. Por isso convivem em veículos elétricos — o supercapacitor absorve o pico da frenagem regenerativa e entrega o pico da aceleração, poupando a bateria justamente dos regimes que mais a degradam.

Ressalva: a tensão do supercapacitor cai linearmente com a carga (pois $Q = CU$), ao contrário do platô da bateria. Aproveitar mais de 75% da energia exige um conversor CC-CC de entrada ampla.

8.2 Indutores

Resoluções comentadas — 10.2 Indutores

798 (b)

Como $v_L = L \frac{di}{dt}$ e, em regime permanente, a corrente é constante ($di/dt = 0$), a tensão no indutor é *nula*: ele se comporta como um **curto-circuito**. (É o oposto do capacitor, que vira circuito aberto.)

799 $L \approx 0,52 \text{ mH}$

Com $A = 5 \text{ cm}^2 = 5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$:

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(500)^2(5 \times 10^{-4})}{0,3} \approx 5,24 \times 10^{-4} \text{ H} = 0,52 \text{ mH}.$$

800 $v_L = 1 \text{ V}$

$$v_L = L \frac{\Delta i}{\Delta t} = 0,1 \cdot \frac{2}{0,2} = 1 \text{ V}.$$

801 (c)

Indutores seguem a mesma regra dos resistores. Em paralelo:

$$L_{\text{eq}} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} = \frac{3 \cdot 9}{12} = \frac{27}{12} = 2,25 \text{ H}.$$

802 (a) $\tau = 10 \text{ ms}$; (b) $0,12 \text{ A}$; (c) $\approx 75,8 \text{ mA}$

$$(a) \tau = \frac{L}{R} = \frac{1}{100} = 10 \text{ ms}.$$

(b) Em regime permanente, o indutor vira curto e a corrente é limitada só por R : $I_\infty = \frac{12}{100} = 0,12 \text{ A}$.

(c) $i(\tau) = I_\infty(1 - e^{-1}) = 0,12 \cdot 0,632 \approx 75,8 \text{ mA}$ — cerca de 63 % do valor final, o mesmo comportamento do capacitor na carga.

803 (a) 5 mH ; (b) $1,2 \text{ mH}$

(a) Série: $L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 = 2 + 3 = 5 \text{ mH}$.

(b) Paralelo: $L_{\text{eq}} = \frac{2 \cdot 3}{5} = 1,2 \text{ mH}$.

804 $L_{\text{eq}} = 4,5 \text{ H}$

Os dois indutores iguais em paralelo resultam em $L_p = 5/2 = 2,5 \text{ H}$. Em série com 2 H : $L_{\text{eq}} = 2,5 + 2 = 4,5 \text{ H}$.

805 Ver comentário

A tensão do capacitor está ligada à sua carga por $v = Q/C$; mudar v instantaneamente exigiria corrente infinita ($i = C dv/dt$), o que é fisicamente impossível. De modo *dual*, a corrente do indutor não pode saltar, pois isso exigiria tensão infinita ($v = L di/dt$). Por isso o capacitor "segura" a tensão e o indutor "segura" a corrente — é essa continuidade que dá origem às respostas exponenciais com constante de tempo τ . A tabela evidencia a bela **dualidade** entre os dois componentes: trocando tensão $\leftrightarrow$ corrente e $C \leftrightarrow L$, uma descrição vira a outra.

806 (a) $E = 4 \text{ J}$; (c) $\approx 2000 \text{ V}$; (b) e (d) ver comentário

(a) $E = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}(0,5)(4)^2 = 4 \text{ J}$ — armazenados no *campo magnético*.

(b) **Origem do arco.** A corrente em um indutor **não pode variar instantaneamente**, pois isso exigiria tensão infinita: $v_L = L \frac{di}{dt}$. Ao abrir a chave, tenta-se impor $di/dt \rightarrow \infty$; o indutor reage gerando uma tensão altíssima, de polaridade *invertida*, que tenta manter a corrente circulando. Essa tensão ioniza o ar entre os contatos e a corrente continua fluindo pelo **arco** — que é o caminho que o circuito "encontra" para dissipar os 4 J armazenados.

(c) **Estimativa da sobretensão.** Com $\Delta i = 4 \text{ A}$ em $\Delta t = 1 \text{ ms}$:

$$|v_L| = L \frac{\Delta i}{\Delta t} = 0,5 \cdot \frac{4}{1 \times 10^{-3}} = 2000 \text{ V}.$$

Duzentas vezes maior que uma alimentação típica de 12 V! Se a abertura fosse dez vezes mais rápida, a tensão seria dez vezes maior.

(d) **Proteção — o diodo de roda livre (*freewheeling*).** Liga-se um diodo em **antiparalelo** com o indutor (catodo no positivo). Em operação normal ele fica reversamente polarizado e não conduz. No instante da abertura, a tensão do indutor inverte, o diodo entra em condução e oferece um caminho fechado para a corrente, que decai suavemente com constante de tempo $\tau = L/R$, dissipando a energia no próprio circuito em vez de no arco.

Alternativas: *snubber* RC, varistor (MOV) ou diodo Zener — este último quando se deseja desmagnetização *rápida*, aceitando uma sobretensão controlada.

Onde isso aparece na prática: todo relé, contator, solenoide ou motor CC acionado por transistor precisa desse diodo. Sem ele, o transistor de acionamento é destruído na primeira comutação — um dos erros mais comuns de quem começa em eletrônica de potência.

807 $i_L(0^-) = i_L(0^+) = 2 \text{ mA}$; $\tau = 1 \mu\text{s}$; $i_L(t) = 2 \text{ mA}e^{-t/(1\mu\text{s})}$; $|v_R(0^+)| = 4 \text{ V}$

Em regime permanente, o indutor é curto-circuito: $i = 12/6000 = 2 \text{ mA}$. A corrente do indutor é contínua na comutação. Na descarga, $\tau = L/R = 2 \text{ mH}/2 \text{ k}\Omega = 1 \mu\text{s}$. A tensão inicial no resistor vale $Ri = 2000 \times 0,002 = 4 \text{ V}$; sua polaridade é tal que mantém a corrente.

808 $L = 0,2 \text{ H}$

Isolando L na relação fundamental:

$$v = L \frac{di}{dt} \implies L = \frac{v}{di/dt} = \frac{50}{250} = 0,2 \text{ H}.$$

O henry é, portanto, volt-segundo por ampère: 1 H é a indutância que produz 1 V para uma variação de 1 A/s.

809 $W = 5 \text{ J}$

$$W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}(0,4)(5)^2 = 5 \text{ J}.$$

A dependência é *quadrática* na corrente: dobrar I quadruplica a energia. Note que, embora a tensão sobre o indutor ideal seja nula em regime CC (corrente constante), a energia armazenada não é — ela ficou guardada no campo durante a fase de crescimento da corrente.

810 (b)

Um salto de corrente significaria $di/dt \rightarrow \infty$ e, por $v = L di/dt$, uma tensão infinita — fisicamente impossível. Logo a corrente no indutor é uma função **contínua** do tempo: $i(0^+) = i(0^-)$.

Cuidado com (c) e (d): a corrente pode variar (e varia, nos transitórios), e em CC ela é constante e em geral *não nula*. O que é nula em CC é a *tensão*.

811 $\tau = 4 \text{ ms}$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0,200}{50} = 4 \times 10^{-3} \text{ s} = 4 \text{ ms}.$$

Atenção à estrutura: no circuito RL, $\tau = L/R$ — resistência *maior* torna o transitório *mais rápido*. No RC é o oposto ($\tau = RC$). Trocar as duas fórmulas é o erro mais comum entre os dois elementos armazenadores.

812 $\lambda = 2 \text{ Wb}$

$$\lambda = LI = 0,25 \cdot 8 = 2 \text{ Wb}.$$

O fluxo concatenado $\lambda = N\Phi$ é o produto do fluxo por espira pelo número de espiras. A indutância é justamente a constante de proporcionalidade entre λ e I — é essa a definição primária de L , da qual $v = L di/dt$ decorre pela lei de Faraday.

813 $di/dt = 200 \text{ A/s}$

$$\frac{di}{dt} = \frac{v}{L} = \frac{30}{0,15} = 200 \text{ A/s}.$$

No instante inicial a corrente é nula, mas sua *taxa* é máxima. Se a tensão se mantivesse constante e não houvesse resistência, a corrente cresceria indefinidamente em rampa — é a resistência do circuito que estabelece o patamar final.

814 (a) 2,25 J; (b) 30 V

$$(a) W = \frac{1}{2}(0,5)(9) = 2,25 \text{ J}.$$

$$(b) \text{ A taxa é } di/dt = (0 - 3)/0,050 = -60 \text{ A/s, e}$$

$$|v| = L \left| \frac{di}{dt} \right| = 0,5 \cdot 60 = 30 \text{ V}.$$

O sinal negativo indica **inversão de polaridade**: o indutor passa a funcionar como fonte, devolvendo ao circuito os 2,25 J armazenados. É esse comportamento que produz as sobretensões de abertura.

815 20 V, com polaridade *invertida* em relação à fase de crescimento

$$|v| = L \left| \frac{\Delta i}{\Delta t} \right| = 0,100 \cdot \frac{4}{0,020} = 20 \text{ V}.$$

Durante o *crescimento* da corrente, o indutor absorve energia e sua tensão se opõe ao aumento. Durante o *decréscimo*, ele devolve energia e a tensão inverte, tentando sustentar a corrente.

Em ambos os casos vale a lei de Lenz: o indutor se opõe à *variação*, não ao sentido da corrente.

816 Série: 30 mH; paralelo: 3 mH

$$\text{Série: } L_{eq} = 6 + 12 + 12 = 30 \text{ mH}.$$

Paralelo:

$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{2+1+1}{12} = \frac{1}{3} \implies L_{eq} = 3 \text{ mH}.$$

As regras são *idênticas* às dos resistores — e opostas às dos capacitores. A ressalva é a hipótese de **não acoplamento**: se houver fluxo mútuo, as fórmulas mudam (ver bloco de aprofundamento).

817 (a) $\tau = 20 \text{ ms}$, $I_f = 0,8 \text{ A}$; (b) 24 V

$$(a) \tau = L/R = 0,6/30 = 20 \text{ ms}; I_f = V/R = 24/30 = 0,8 \text{ A}.$$

(b) Em $t = 0^+$ a corrente ainda é nula (continuidade), logo o resistor não tem queda e **toda** a tensão da fonte aparece sobre o indutor: $v_L(0^+) = 24 \text{ V}$.

Os dois extremos: em $t = 0^+$ o indutor se comporta como circuito *aberto* (corrente nula); em $t \rightarrow \infty$, como *curto* (tensão nula). Reconhecer esses dois limites resolve a maioria dos problemas sem integrar nada.

818 0,506 A, 0,692 A e 0,760 A

$$\text{Com } i(t) = I_f (1 - e^{-t/\tau}) \text{ e } I_f = 0,8 \text{ A:}$$

$$i(\tau) = 0,8(1 - e^{-1}) = 0,8(0,632) = 0,506 \text{ A},$$

$$i(2\tau) = 0,8(0,865) = 0,692 \text{ A}, \quad i(3\tau) = 0,8(0,950) = 0,760 \text{ A}.$$

As frações 63,2%, 86,5% e 95,0% são universais — valem para qualquer RL ou RC. Após 5τ atinge-se 99,3%, e por convenção o transitório é dado por encerrado.

819 $\Delta i = 2 \text{ A}$

Durante o semiciclo positivo, a tensão constante produz rampa de corrente:

$$\Delta i = \frac{v \Delta t}{L} = \frac{10 \cdot 0,001}{0,005} = 2 \text{ A}.$$

No semiciclo negativo a corrente desce pela mesma quantidade, e o regime é simétrico.

Resultado geral: tensão quadrada no indutor produz corrente **triangular** — o indutor *integra* a tensão. O capacitor faz o oposto: corrente quadrada nele produz tensão triangular.

820 (a) 3 A ; (b) $W = 2,25 \text{ J}$ e $P = 72 \text{ W}$

(a) Em regime, $di/dt = 0$ e o indutor ideal não cai tensão: só r limita a corrente.

$$I = \frac{24}{8} = 3 \text{ A}.$$

(b) $W = \frac{1}{2}(0,5)(9) = 2,25 \text{ J}$; $P = rI^2 = 8(9) = 72 \text{ W}$.

Contraste essencial: a energia é *armazenada* e recuperável; a potência é *dissipada* continuamente e perdida. Manter esses 2,25 J no campo custa 72 W permanentes — razão pela qual eletroímãs de grande porte usam supercondutores, em que $r = 0$ e a manutenção do campo é gratuita.

821 $I_2 = 2 \text{ A}$

$$\frac{1}{2}L_1I_1^2 = \frac{1}{2}L_2I_2^2 \implies I_2 = I_1\sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = 1 \cdot \sqrt{4} = 2 \text{ A}.$$

Ambos armazenam 1 J. Reduzir L por um fator 4 exige *dobrar* a corrente — e, como as perdas vão com I^2 , o indutor menor custa quatro vezes mais em dissipação para armazenar o mesmo tanto. É o compromisso central no projeto de indutores de potência.

822 $4L$

Para um solenoide longo,

$$L = \frac{\mu N^2 A}{\ell},$$

de modo que $L \propto N^2$. Dobrar N quadruplica L .

Por que o quadrado: dobrar as espiras dobra o campo produzido por uma dada corrente i e dobra o número de espiras que concatenam esse campo. Os dois efeitos se multiplicam.

Ressalva prática: com o mesmo espaço de bobina, dobrar N exige fio de seção menor, o que aumenta r e as perdas. Na prática, o ganho de L vem acompanhado de penalidade em corrente admissível.

823 $L = 1 \text{ H}$

Como $L \propto \mu = \mu_r \mu_0$:

$$L = \mu_r L_0 = 500 \cdot 2 = 1000 \text{ mH} = 1 \text{ H}.$$

Três limitações do núcleo. (i) **Saturação:** acima de certa corrente, μ_r despenca e L colapsa. (ii) **Perdas:** histerese e correntes de Foucault dissipam energia proporcionalmente à frequência. (iii) **Não linearidade:** L deixa de ser constante, e as fórmulas lineares passam a ser aproximações válidas apenas em torno de um ponto de operação.

Núcleos de ar têm L minúsculo, mas são perfeitamente lineares e sem perdas magnéticas — por isso dominam aplicações de radiofrequência.

824 $t \approx 19,6 \text{ ms}$

De $i = I_f(1 - e^{-t/\tau})$, isole a exponencial:

$$e^{-t/\tau} = 1 - \frac{0,5}{0,8} = 0,375 \implies t = \tau \ln\left(\frac{1}{0,375}\right) = 0,020 \cdot 0,981 = 19,6 \text{ ms}.$$

Ou seja, praticamente 1τ — coerente com o fato de que 0,5 A corresponde a 62,5% de I_f , muito próximo dos 63,2% atingidos em exatamente τ .

825 $\tau = 20 \text{ ms}$; $i = 0,27 \text{ A}$

$$\tau = L/R = 0,4/20 = 20 \text{ ms}.$$

Na descarga, a corrente decai exponencialmente a partir do valor inicial:

$$i(t) = I_0 e^{-t/\tau} = 2 e^{-40/20} = 2 e^{-2} = 2(0,135) = 0,27 \text{ A}.$$

Continuidade: no instante da comutação a corrente permanece 2 A — ela não pode saltar. O que muda instantaneamente é a *tensão*, que assume $-RI_0 = -40 \text{ V}$ para manter essa corrente circulando pelo resistor.

826 (a) 2,5 J; (b) conservação de energia; (c) R altera a *duração* e a *potência*, não a energia total

(a) Toda a energia armazenada acaba no resistor:

$$W = \frac{1}{2} L I_0^2 = \frac{1}{2} (0,2)(25) = 2,5 \text{ J}.$$

(b) O indutor ideal não dissipa e o circuito é fechado: a energia magnética não tem outro destino. A independência em relação a R é consequência direta da conservação — e é confirmada por integração no bloco de desafio.

(c) R governa $\tau = L/R$ e, portanto, o *ritmo*:

- R pequeno $\Rightarrow \tau$ grande: descarga lenta, potência baixa e prolongada.
- R grande $\Rightarrow \tau$ pequeno: descarga rápida, com pico de potência $P_0 = RI_0^2$ muito elevado.

Exemplo: com $R = 10 \Omega$, $P_0 = 250 \text{ W}$ por 20 ms; com $R = 1000 \Omega$, $P_0 = 25 \text{ kW}$ por 0,2 ms. Mesma energia, potências que diferem em cem vezes.

827 (a) 200 kV (estimativa idealizada); (b) o ar rompe muito antes; (c) formação de arco elétrico nos contatos

(a)

$$|v| = L \frac{\Delta i}{\Delta t} = 0,1 \cdot \frac{2}{10^{-6}} = 2 \times 10^5 \text{ V} = 200 \text{ kV}.$$

(b) A rigidez dielétrica do ar é da ordem de 3 kV/mm. Com contatos separados por décimos de milímetro, o ar ioniza a alguns *quilovolts* — muito antes dos 200 kV. O cálculo é uma **estimativa por absurdo**: ele mostra que a hipótese "a corrente cessa em 1 μs " é insustentável.

(c) Forma-se um **arco elétrico**, que mantém a corrente circulando enquanto o campo se esvazia. O arco limita a tensão a algumas centenas de volts, mas corrói os contatos, gera interferência eletromagnética e reduz drasticamente a vida da chave.

Leitura correta: não é o indutor que "gera" 200 kV — é a impossibilidade de interromper a corrente que *força* o circuito a encontrar um caminho, e ele o encontra no ar.

828 (b) $\approx 0,7 \text{ V}$ acima da alimentação; (c) $\tau = 20 \text{ ms}$

(a) Com a chave aberta, a corrente da bobina precisa de um caminho. O diodo, que estava reversamente polarizado, entra em condução e fecha uma malha bobina-diodo. A corrente continua circulando e decai exponencialmente, dissipando-se em r e no diodo — sem arco.

(b) A tensão sobre a bobina fica grampeada em $-V_D \approx -0,7 \text{ V}$, de modo que a chave suporta apenas a tensão de alimentação acrescida de 0,7 V. Compare com os quilovolts do caso anterior.

(c) $\tau = L/r = 0,1/5 = 20 \text{ ms}$.

Custo do método: a extinção fica *lenta*. Em um relé, isso prolonga o tempo de desarme; em acionamentos rápidos, prefere-se um diodo em série com um resistor (ou um Zener), que eleva a tensão de grampeamento e acelera a queda — trocando proteção máxima por velocidade.

829 (a) 19 mH e 7 mH; (b) $k = 0,5$

(a) Em série,

$$L_{eq} = L_1 + L_2 \pm 2M \implies 4 + 9 + 6 = 19 \text{ mH ou } 4 + 9 - 6 = 7 \text{ mH}.$$

O sinal + vale para **acoplamento aditivo** (os fluxos se reforçam; a corrente entra pelos dois pontos marcados); o sinal -, para **subtrativo**.

(b)

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{3}{\sqrt{36}} = 0,5.$$

Como $0 \leq k \leq 1$, este é um acoplamento médio — típico de bobinas próximas com núcleo de ar. Transformadores de potência atingem $k > 0,99$.

(c) **Método experimental:** meça L_{eq} nas duas ligações possíveis. A *maior* corresponde ao acoplamento aditivo e identifica os pontos. Além disso, M sai de graça:

$$M = \frac{L_{aditivo} - L_{subtrativo}}{4} = \frac{19 - 7}{4} = 3 \text{ mH}.$$

É assim que se determina M sem acesso à geometria interna das bobinas.

830 (a) $R_{Th} = 45 \Omega$; (b) $\tau = 20 \text{ ms}$ e $I_f = 0,2 \text{ A}$

(a) Zerando a fonte (curto), o indutor vê R_2 em série com $R_1 \parallel R_3$:

$$R_{Th} = 30 + \frac{20 \cdot 60}{80} = 30 + 15 = 45 \Omega.$$

(b) $\tau = L/R_{Th} = 0,9/45 = 20 \text{ ms}$.

A tensão de Thévenin sai com o indutor removido (sem corrente em R_2 , logo sem queda nele):

$$V_{Th} = 12 \cdot \frac{60}{20 + 60} = 9 \text{ V} \implies I_f = \frac{9}{45} = 0,2 \text{ A}.$$

Método geral: em qualquer circuito com *um* elemento armazenador, substitua todo o restante pelo equivalente de Thévenin visto por ele. O problema se reduz a um RL série, com $\tau = L/R_{Th}$ e $I_f = V_{Th}/R_{Th}$ — e não é preciso resolver a rede inteira em regime transitório.

831 (a) $i(t) = 3 - 2e^{-t/\tau}$ com $\tau = 20 \text{ ms}$; (b) $2,26 \text{ A}$; (c) 50 V

(a) A forma geral do transitório de primeira ordem é

$$i(t) = I_f + (I_0 - I_f)e^{-t/\tau},$$

com $I_0 = 1 \text{ A}$, $I_f = 3 \text{ A}$ e $\tau = 0,5/25 = 20 \text{ ms}$:

$$i(t) = 3 - 2e^{-t/0,020}.$$

(b) $i(0,020) = 3 - 2e^{-1} = 3 - 0,736 = 2,26 \text{ A}$.

(c) Em $t = 0^+$, $i = 1 \text{ A}$ e o resistor cai $25(1) = 25 \text{ V}$; a fonte vale $RI_f = 25(3) = 75 \text{ V}$. Logo

$$v_L(0^+) = 75 - 25 = 50 \text{ V}.$$

Generalidade: a fórmula de (a) cobre carga, descarga e condições iniciais quaisquer — basta identificar I_0 , I_f e τ . Não é preciso memorizar três expressões diferentes.

832 $R = 25 \Omega$; $L = 0,2 \text{ H}$

Resistência: do regime permanente, $R = V/I_f = 50/2 = 25 \Omega$.

Constante de tempo: note que $1,264/2 = 0,632$ — exatamente a fração característica de 1τ . Logo $\tau = 8 \text{ ms}$, e

$$L = R\tau = 25(0,008) = 0,2 \text{ H}.$$

Se a fração não fosse reconhecível, o caminho geral seria $\tau = -t/\ln(1 - i/I_f)$.

Método: o regime permanente entrega R ; o transitório entrega τ e, por consequência, L . Duas medidas de naturezas diferentes são necessárias, porque nenhuma delas isola L sozinha.

833 $p > 0$ na carga (absorve), $p < 0$ na descarga (devolve); a integral em um ciclo completo é nula

Carga: $i > 0$ e crescente $\Rightarrow v = L di/dt > 0 \Rightarrow p > 0$: o indutor *absorve* energia da fonte e a armazena no campo.

Descarga: $i > 0$ mas decrescente $\Rightarrow v < 0 \Rightarrow p < 0$: o indutor *fornece* energia ao circuito.

Integral: como

$$\int p dt = \int Li \frac{di}{dt} dt = \int Li di = \frac{1}{2} Li^2,$$

a energia depende *apenas* da corrente instantânea, não do caminho percorrido. Se o ciclo retorna à mesma corrente, a integral é nula: o indutor ideal não consome energia líquida.

Consequência: indutor e capacitor são elementos **reativos** — trocam energia com o circuito sem consumi-la. Só a resistência dissipa. Essa distinção é a base de todo o tratamento de potência ativa e reativa em corrente alternada.

834 (a) $u \approx 573 \text{ kJ/m}^3$; (b) $\approx 40 \text{ J/m}^3$

(a)

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{(1,2)^2}{2(4\pi \times 10^{-7})} = \frac{1,44}{2,513 \times 10^{-6}} \approx 5,73 \times 10^5 \text{ J/m}^3.$$

(b)

$$u_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2}(8,85 \times 10^{-12})(3 \times 10^6)^2 \approx 40 \text{ J/m}^3.$$

Razão: cerca de 14 000 vezes. O campo elétrico usado é o limite de ruptura do ar, e o magnético é típico de aço-silício — ou seja, comparam-se dois valores *praticáveis*.

Consequência tecnológica: armazenar energia magneticamente é muito mais denso do que eletrostaticamente. É por isso que transformadores e motores operam com campos magnéticos, e por que capacitores só competem em energia quando se usa dielétrico de altíssima constante e espessura nanométrica — como nos supercapacitores.

835 (a) $M_{\max} = 100 \text{ mH}$; (b) $k = 0,8$ (a) Como $k \leq 1$,

$$M_{\max} = \sqrt{L_1 L_2} = \sqrt{50 \cdot 200} = \sqrt{10\,000} = 100 \text{ mH}.$$

(b) $k = 80/100 = 0,8$ — acoplamento forte, típico de bobinas sobre um mesmo núcleo ferromagnético com pequeno entreferro.

(c) $k = 1$ significa **acoplamento perfeito**: *todo* o fluxo produzido por uma bobina concatena a outra, sem dispersão. É o transformador ideal — inatingível, mas aproximado em núcleos toroidais fechados de alta permeabilidade.

$k = 0$ significa **desacoplamento total**: nenhuma influência mútua. Obtém-se afastando as bobinas ou dispondo seus eixos perpendicularmente, de modo que o fluxo de uma atravesse a outra tangencialmente. É a razão de indutores vizinhos em placas serem montados em orientações ortogonais.

836 (a) $3,2 \text{ A}$; (b) 5 A ; (c) **risco de destruição do interruptor**(a) Com L constante,

$$\Delta i = \frac{v \Delta t}{L} = \frac{12 \cdot 10^{-5}}{10^{-4}} = 1,2 \text{ A} \implies i_{\text{final}} = 2 + 1,2 = 3,2 \text{ A}.$$

(b) A corrente sobe de 2 a 3 A com $L = 100 \mu\text{H}$, o que consome

$$\Delta t_1 = \frac{L \Delta i}{v} = \frac{10^{-4} \cdot 1}{12} = 8,33 \mu\text{s}.$$

Restam $1,67 \mu\text{s}$, agora com $L = 20 \mu\text{H}$:

$$\Delta i_2 = \frac{12 \cdot 1,67 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-5}} = 1 \text{ A} \implies i_{\text{final}} = 5 \text{ A}.$$

(c) A corrente real é 56% maior que a prevista pelo modelo linear, e a subida final é *cinco vezes* mais íngreme. Em um conversor chaveado, isso significa que o transistor pode ver o dobro da corrente esperada em uma fração do tempo — destruição por sobrecorrente antes que qualquer proteção lenta atue.

Regra de projeto: dimensione o indutor para que a corrente de pico fique confortavelmente abaixo do joelho de saturação, e verifique L na corrente de operação, nunca no valor de catálogo medido a corrente nula.

837 (a) 2 A no indutor, 0 A no resistor; (b) -20 V ; (c) $\tau = 50 \text{ ms}$

(a) Em regime CC o indutor ideal é um **curto**: ele desvia toda a corrente, e o resistor em paralelo fica com tensão nula — logo corrente nula. Todos os 2 A passam por L .

(b) Ao abrir a fonte, a corrente do indutor *não pode saltar*: continua 2 A, e o único caminho disponível é o resistor. A corrente agora o percorre em sentido oposto ao anterior:

$$v_R = -RI_0 = -10(2) = -20 \text{ V}.$$

(c) $\tau = L/R = 0,5/10 = 50 \text{ ms}$; a extinção é praticamente completa em $5\tau = 250 \text{ ms}$.

Observação: o resistor, que parecia inútil em regime (corrente nula), é justamente o que evita a sobretensão destrutiva na abertura. Ele é um *caminho de escape* projetado — exatamente a função do diodo de roda livre, aqui desempenhada por um resistor.

838 $i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-Rt/L}); \tau = L/R; v_L = Ve^{-Rt/L}$

(a) Pela LKT,

$$V = Ri + L \frac{di}{dt} \Rightarrow \frac{di}{V/R - i} = \frac{R}{L} dt.$$

Integrando de 0 a t (com $i(0) = 0$):

$$-\ln\left(\frac{V/R - i}{V/R}\right) = \frac{R}{L}t \Rightarrow i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-Rt/L}).$$

(b) O expoente deve ser adimensional, o que identifica $\tau = L/R$; e $i(\infty) = V/R$, coerente com o indutor tornando-se um curto.

(c)

$$v_L = L \frac{di}{dt} = L \cdot \frac{V}{R} \cdot \frac{R}{L} e^{-Rt/L} = V e^{-Rt/L}.$$

Em $t = 0^+$: $v_L = V$ e $Ri = 0$; soma = V ✓.

Em $t \rightarrow \infty$: $v_L = 0$ e $Ri = V$; soma = V ✓.

Estrutura geral: a solução é (regime permanente) + (transitório exponencial). Essa decomposição vale para qualquer circuito de primeira ordem e dispensa refazer a integração a cada problema.

839 $W = \frac{1}{2} LI_0^2$, independente de R

(a) Sem fonte, $Ri + L di/dt = 0$, cuja solução é $i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$ com $\tau = L/R$. Então

$$p_R(t) = Ri^2 = RI_0^2 e^{-2t/\tau}.$$

(b)

$$W = \int_0^\infty RI_0^2 e^{-2t/\tau} dt = RI_0^2 \left[-\frac{\tau}{2} e^{-2t/\tau} \right]_0^\infty = \frac{RI_0^2 \tau}{2}.$$

Substituindo $\tau = L/R$:

$$W = \frac{RI_0^2}{2} \cdot \frac{L}{R} = \frac{1}{2} LI_0^2.$$

(c) O R **cancela** exatamente: ele aparece na potência ($\propto R$) e desaparece na duração ($\tau \propto 1/R$). Aumentar R dez vezes decuplica a potência inicial e divide o tempo por dez — a área sob a curva não muda.

Significado: a energia dissipada é determinada pelo *estado inicial* do indutor, não pelo caminho de descarga. É a mesma lógica que faz um capacitor descarregado entregar sempre $\frac{1}{2} CV_0^2$, e confirma por integração o argumento de conservação usado no bloco anterior.

840 (a) 0,24 A, 5,76 mJ; (b) $R_g \leq 150 \Omega$; (c) 0,8 ms contra 2 ms

(a) $I = 24/100 = 0,24$ A; $W = \frac{1}{2}(0,2)(0,24)^2 = 5,76$ mJ.

(b) Na abertura, a corrente 0,24 A é forçada pelo diodo e por R_g . A tensão no coletor sobe para $V + R_g I$ (desprezando o diodo). Exigindo ≤ 60 V:

$$24 + R_g(0,24) \leq 60 \Rightarrow R_g \leq \frac{36}{0,24} = 150 \Omega.$$

Adote $R_g = 150 \Omega$ e verifique a dissipação: o pulso entrega 5,76 mJ e, a 10 Hz de comutação, isso são 57,6 mW médios — um resistor de $\frac{1}{4}$ W basta, desde que suporte o pico de $0,24^2(150) = 8,6$ W instantâneos.

(c) Com *grampeador*: $\tau = L/(r + R_g) = 0,2/250 = 0,8$ ms.

Com *diodo simples*: $\tau = L/r = 0,2/100 = 2$ ms.

Compromisso quantificado: o grampeador reduz o tempo de desarme em 60%, ao custo de submeter o transistor a 60 V em vez de 24,7 V. Quanto maior R_g , mais rápido o relé desarma e maior a tensão no interruptor — o projeto consiste em usar toda a margem do transistor, e nada além dela.

841 (a) $L = 0,1$ H; (b) $N \approx 35$ espiras; (c) $B \approx 3,5$ T — inviável, o núcleo satura

(a) $W = \frac{1}{2} LI^2 \Rightarrow L = \frac{2W}{I^2} = \frac{10}{100} = 0,1$ H.

(b) De $L = \frac{\mu_r \mu_0 N^2 A}{\ell}$:

$$N = \sqrt{\frac{L\ell}{\mu_r \mu_0 A}} = \sqrt{\frac{0,1 \cdot 0,25}{2000(4\pi \times 10^{-7})(10^{-3})}} = \sqrt{9,95} \approx 35 \text{ espiras}.$$

(c) O fluxo é

$$B = \frac{\mu_r \mu_0 N I}{\ell} = \frac{2000(4\pi \times 10^{-7})(35)(10)}{0,25} \approx 3,5 \text{ T.}$$

Materiais ferromagnéticos comuns saturam entre 1,2 e 1,8 T. O projeto é **inviável**: muito antes de atingir 10 A, o núcleo satura, μ_r despenca e L some.

Diagnóstico e correção. A energia armazenada em material ferromagnético é limitada justamente porque μ_r alto significa B alto para pouca corrente. A solução clássica é introduzir um **entreferro**: ele reduz a permeabilidade efetiva (exigindo mais espiras), mas permite corrente muito maior antes da saturação — e a maior parte da energia passa a residir no entreferro, onde $u = B^2/2\mu_0$ é enorme.

Lição: calcular L e N não basta. Sem verificar B , obtém-se um projeto aritmeticamente correto e fisicamente impossível.

842 (a) $L = 1 \text{ H}$; (c) aumentar R , ou usar RC equivalente

(a) $L = \tau R = 0,020(50) = 1 \text{ H}$.

(b) **Um henry é um componente grande.** Exige núcleo ferromagnético e centenas de espiras; a resistência do próprio enrolamento facilmente atinge dezenas de ohms — comparável aos 50Ω do projeto, o que *altera* o τ pretendido. Some-se a isso massa, custo, sensibilidade a campos externos e saturação.

(c) **Alternativa 1 — elevar R .** Com $R = 500 \Omega$, $L = 10 \text{ H}$... pior. O caminho correto é o inverso: fixar um L razoável e ajustar R . Com $L = 10 \text{ mH}$, obter $\tau = 20 \text{ ms}$ exigiria $R = 0,5 \Omega$ — baixo demais para ser prático em circuitos de sinal.

Alternativa 2 — usar RC. Um capacitor de $20 \mu\text{F}$ com $1 \text{ k}\Omega$ dá $\tau = 20 \text{ ms}$ em um componente barato, pequeno e estável.

Conclusão de engenharia: para constantes de tempo da ordem de milissegundos ou mais, **RC vence RL** quase sempre. Indutores são preferíveis quando se precisa de armazenamento de energia com corrente elevada ou de comportamento em frequência — não para gerar atrasos.

843 (b) da condição $W \geq 0$ para toda corrente segue $M^2 \leq L_1 L_2$

(a) Cada bobina sofre autoindução e indução mútua:

$$v_1 = L_1 \frac{di}{dt} \pm M \frac{di}{dt}, \quad v_2 = L_2 \frac{di}{dt} \pm M \frac{di}{dt}.$$

Somando e comparando com $v = L_{eq} di/dt$:

$$L_{eq} = L_1 + L_2 \pm 2M.$$

(b) Com correntes independentes i_1 e i_2 , a energia do par é

$$W = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2.$$

Como um sistema passivo não pode armazenar energia negativa, $W \geq 0$ para *quaisquer* i_1, i_2 . Tomando $i_1 = x$ e $i_2 = -1$:

$$\frac{1}{2} L_1 x^2 - Mx + \frac{1}{2} L_2 \geq 0 \quad \forall x,$$

o que exige discriminante não positivo:

$$M^2 - L_1 L_2 \leq 0 \implies M \leq \sqrt{L_1 L_2} \implies k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1.$$

(c) Os pontos marcam terminais **magneticamente correspondentes**: correntes que entram pelos terminais pontuados produzem fluxos que se *reforçam*. Se ambas as correntes entram (ou ambas saem) pelos pontos, o termo mútuo é positivo; caso contrário, negativo.

Por que a convenção é necessária: o esquema elétrico não informa o sentido de enrolamento das bobinas, que é uma propriedade *física* da construção. Sem os pontos, L_{eq} seria ambíguo entre 19 mH e 7 mH — e, em um transformador, a polaridade da saída ficaria indeterminada.

844 (a) 5 A , $6,25 \text{ J}$, 50 W ; (b) $\approx 1,15 \text{ s}$

(a) $I = 10/2 = 5 \text{ A}$; $W = \frac{1}{2}(0,5)(25) = 6,25 \text{ J}$; $P = rI^2 = 2(25) = 50 \text{ W}$.

(b) $\tau = L/r = 0,5/2 = 0,25 \text{ s}$, e 99% correspondem a $t = \tau \ln 100 = 0,25(4,605) = 1,15 \text{ s}$.

(c) **O contraste é gritante.** Carregar o campo custou $6,25 \text{ J}$; mantê-lo custa 50 W *continuamente*. Em apenas

0,125 s de operação, a dissipação já iguala toda a energia armazenada; em um minuto, dissipam-se 3000 J — 480 vezes o conteúdo do campo.

Figura de mérito: a razão $W/P = L/(2r) = \tau/2$ tem dimensão de tempo e mede a "qualidade" do indutor em CC. Aqui vale 0,125 s.

Consequência: indutores são péssimos *reservatórios* de energia para armazenamento prolongado — ao contrário de baterias ou capacitores, que não exigem corrente para manter o estado. Eles são excelentes para *transferir* energia em ciclos curtos, que é exatamente o que fazem em conversores chaveados, onde o ciclo dura microssegundos.

845 (a) $\Delta i = 1,2$ A; (b) $I_{pico} = 3,6$ A; (c) satura — elevar L ou a frequência

(a) Durante o tempo de condução $t_{on} = D/f = 0,5/5 \times 10^4 = 10 \mu\text{s}$:

$$\Delta i = \frac{V t_{on}}{L} = \frac{12(10^{-5})}{10^{-4}} = 1,2 \text{ A}.$$

(b) A ondulação se distribui simetricamente em torno da média:

$$I_{pico} = 3 + \frac{1,2}{2} = 3,6 \text{ A} > 3,5 \text{ A}.$$

O indutor satura — e note que a corrente *média* (3 A) estava confortavelmente abaixo do limite. Dimensionar pela média é o erro clássico.

(c) Como $\Delta i = \frac{VD}{fL}$, há dois caminhos:

(i) **Aumentar L .** Para $I_{pico} \leq 3,5$ é preciso $\Delta i \leq 1$ A, ou seja

$$L \geq \frac{12(10^{-5})}{1} = 120 \mu\text{H}.$$

Custo: indutor maior e mais caro.

(ii) **Aumentar a frequência.** Mantendo $L = 100 \mu\text{H}$, exige-se

$$f \geq \frac{12(0,5)}{10^{-4}(1)} = 60 \text{ kHz}.$$

Custo: mais perdas de comutação no transistor e maior interferência eletromagnética.

Compromisso: $\Delta i \propto 1/(fL)$ — o produto fL é o que importa. Elevar a frequência permite indutores menores, e é exatamente essa a tendência que tornou as fontes chaveadas modernas tão compactas.

846 Um salto exigiria tensão e potência infinitas; a energia é finita, mas a taxa de transferência não pode ser

(a) Um salto implica

$$v = L \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{I_2 - I_1}{\Delta t} \rightarrow \infty.$$

Nenhuma fonte real fornece tensão infinita.

(b) A potência $p = vi$ também diverge. A *energia* necessária é finita —

$$\Delta W = \frac{1}{2} L (I_2^2 - I_1^2),$$

— mas ela teria de ser transferida em tempo nulo, exigindo potência infinita. **É a taxa, não a quantidade, que torna o salto impossível.**

(c) **Problema dual:** dois capacitores com tensões diferentes ligados em paralelo exigiriam salto de *tensão*, o que demandaria corrente infinita ($i = C dv/dt$). Na prática, a resistência inevitável dos condutores limita a corrente e dissipa a diferença de energia — e demonstra-se que a perda independe do valor dessa resistência, resultado análogo ao da descarga do indutor.

Regra prática: nunca ligue em série indutores com correntes distintas, nem em paralelo capacitores com tensões distintas. Em ambos os casos, o modelo ideal falha e o circuito real encontra uma saída — arco elétrico no primeiro caso, pico de corrente no segundo.

847 (a) 20 mH e 12 mH; (b) -10 mH/mm e -0,4 mH/mm

(a)

$$L(1) = 10(1 + 1) = 20 \text{ mH}; \quad L(5) = 10(1 + 0,2) = 12 \text{ mH}.$$

(b)

$$\frac{dL}{dx} = -\frac{L_0 a}{x^2}.$$

Em $x = 1 \text{ mm}$: $-10(1)/1 = -10 \text{ mH/mm}$.Em $x = 5 \text{ mm}$: $-10(1)/25 = -0,4 \text{ mH/mm}$.A sensibilidade cai com $1/x^2$: é **25 vezes menor** a 5 mm .

(c) **Três consequências.** (i) O sensor é fortemente **não linear** — a leitura bruta de L não é proporcional a x , e a conversão exige linearização ou tabela. (ii) A **faixa útil** é curta: além de poucos milímetros, a variação se confunde com a deriva térmica da própria bobina. (iii) A **resolução** depende da posição: perto do alvo, décimos de micrômetro são detectáveis; longe, nem décimos de milímetro.

Solução usual: operar sempre na região próxima e usar o sensor como detector de *limiar* (presença/ausência), em vez de medidor de distância — que é exatamente como os sensores indutivos industriais são especificados.

CAPÍTULO 9

Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

Resoluções comentadas — Nível 1

848 $v_C(0^+) = 7 \text{ V}$

A tensão em um capacitor ideal não pode variar instantaneamente, pois $i_C = C dv_C/dt$ exigiria corrente impulsiva infinita. Logo, $v_C(0^+) = v_C(0^-) = 7 \text{ V}$.

849 $i_L(0^+) = 350 \text{ mA}$

A corrente de um indutor ideal é contínua. Como $v_L = L di_L/dt$, uma mudança instantânea de corrente exigiria tensão impulsiva infinita. Portanto $i_L(0^+) = i_L(0^-)$.

850 $\tau = 100 \text{ ms}$

$$\tau = RC = (2 \times 10^3)(50 \times 10^{-6}) = 0,1 \text{ s} = 100 \text{ ms}.$$

851 $\tau = 4 \text{ ms}$

$$\tau = L/R_{\text{eq}} = 0,08/20 = 0,004 \text{ s} = 4 \text{ ms}.$$

852 (c)

Para uma carga partindo de zero, $v_C(\tau) = V_f(1 - e^{-1}) \approx 0,632V_f$. Portanto cerca de 63,2% da variação total já ocorreu.

853 $e^{-3} \times 100\% \approx 4,98\%$

$e^{-3} \approx 0,0498$. Assim resta cerca de 4,98% do valor inicial.

854 (c)

Para calcular R_{eq} com fontes independentes suprimidas, uma fonte ideal de tensão é substituída por curto-circuito e uma fonte ideal de corrente por circuito aberto. Fontes dependentes, quando existirem, permanecem ativas.

855 Segunda ordem

Cada variável independente de armazenamento de energia pode introduzir um estado. Um capacitor e um indutor independentes produzem duas variáveis de estado, caracterizando um circuito de segunda ordem.

856 $\omega_0 \approx 316,2 \text{ rad/s}$

$$LC = 0,2 \cdot 50 \times 10^{-6} = 1 \times 10^{-5} \text{ e } \omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 1/\sqrt{1 \times 10^{-5}} \approx 316,2 \text{ rad/s}.$$

857 Subamortecido

$\alpha = R/(2L) = 40/0,2 = 200/\text{s}$ e $\omega_0 = 1/\sqrt{0,1 \cdot 100 \times 10^{-6}} \approx 316,2 \text{ rad/s}$. Como $\alpha < \omega_0$, a resposta é subamortecida.

858 $R_{\text{crit}} \approx 31,6 \Omega$

$$R_{\text{crit}} = 2\sqrt{L/C} = 2\sqrt{0,05/(200 \times 10^{-6})} = 2\sqrt{250} \approx 31,6 \Omega.$$

Resoluções comentadas — Nível 2

859 $v_C(0,2 \text{ s}) \approx 2,81 \text{ V}$

$$\tau = RC = 0,1 \text{ s. Logo}$$

$$v_C(t) = 2 + (8 - 2)e^{-t/0,1}.$$

$$\text{Em } t = 0,2 \text{ s, } v_C = 2 + 6e^{-2} \approx 2,81 \text{ V.}$$

860 $i_L \approx 3,59 \text{ A}$

$$\tau = L/R = 0,6/30 = 20 \text{ ms. Assim } i_L(t) = 4 + (1 - 4)e^{-t/\tau}. \text{ Para } t = 2\tau, i_L = 4 - 3e^{-2} \approx 3,59 \text{ A.}$$

861 $t \approx 230 \text{ ms}$

$$\tau = 0,1 \text{ s. De } 0,9 = 1 - e^{-t/\tau} \text{ resulta } e^{-t/\tau} = 0,1 \text{ e } t = \tau \ln 10 \approx 0,230 \text{ s.}$$

862 $t \approx 69,3 \text{ ms}$

$$3 = 12e^{-t/\tau}, \text{ então } e^{-t/\tau} = 1/4 \text{ e } t = \tau \ln 4 = 50 \text{ ms} \cdot 1,386 \approx 69,3 \text{ ms.}$$

863 $t \approx 57,6 \text{ ms}$

$$0,2 = 2e^{-t/\tau} \text{ implica } e^{-t/\tau} = 0,1. \text{ Logo } t = \tau \ln 10 \approx 25 \cdot 2,303 = 57,6 \text{ ms.}$$

864 $\tau = 100 \text{ ms}; v_C(\tau) \approx 4,21 \text{ V}$

Em regime permanente, o capacitor mede a tensão do divisor: $V_f = 20 \cdot 3/(6 + 3) = 6,67 \text{ V}$. Suprimindo a fonte, $R_{\text{eq}} = R_1 \parallel R_2 = 2 \text{ k}\Omega$, então $\tau = R_{\text{eq}}C = 0,1 \text{ s}$. Como $v_C(0) = 0$, $v_C(\tau) = V_f(1 - e^{-1}) \approx 4,21 \text{ V}$.

865 $v_C \approx -0,90 \text{ V}$

$$v_C(t) = -10 + [5 - (-10)]e^{-t/\tau} = -10 + 15e^{-t/\tau}. \text{ Para } t/\tau = 0,5, \text{ obtém-se } v_C \approx -10 + 15e^{-0,5} \approx -0,90 \text{ V.}$$

866 $i_L \approx 1,80 \text{ A}$

$$\tau = L/R = 10 \text{ ms e } i_L(t) = 2 + (0,5 - 2)e^{-t/\tau}. \text{ Em } t = 2\tau, i_L = 2 - 1,5e^{-2} \approx 1,80 \text{ A.}$$

867 $\alpha = 100/\text{s}; \omega_0 \approx 316,2 \text{ rad/s}; \omega_d = 300 \text{ rad/s}; \text{ subamortecida}$

$\alpha = R/(2L) = 10/0,1 = 100$. Além disso, $\omega_0 = 1/\sqrt{0,05 \cdot 200 \times 10^{-6}} \approx 316,2$. Como $\alpha < \omega_0$, é subamortecido e $\omega_d = \sqrt{316,2^2 - 100^2} = 300 \text{ rad/s}$.

868 Superamortecida

$\alpha = 40/(2 \cdot 0,05) = 400/\text{s}$, enquanto $\omega_0 \approx 316,2 \text{ rad/s}$. Como $\alpha > \omega_0$, a resposta é superamortecida.

869 $R_{\text{crit}} \approx 63,25 \Omega$

$$R_{\text{crit}} = 2\sqrt{L/C} = 2\sqrt{0,1/100 \times 10^{-6}} = 2\sqrt{1000} \approx 63,25 \Omega.$$

870 $B \approx 3,33 \text{ V}$

Derivando e avaliando em zero, $\dot{v}(0) = -100 \cdot 10 + 300B = 0$. Portanto $B = 1000/300 \approx 3,33 \text{ V}$.

871 $dv_C/dt|_{0+} = 200 \text{ V/s}$

Pela convenção passiva, $i_C = C\dot{v}_C$. Logo $\dot{v}_C = 0,02/(100 \times 10^{-6}) = 200 \text{ V/s}$.

872 Subamortecida

No paralelo, $\alpha = 1/(2RC) = 1/[2 \cdot 200 \cdot 100 \times 10^{-6}] = 25/\text{s}$. Já $\omega_0 \approx 316,2 \text{ rad/s}$. Como $\alpha < \omega_0$, a resposta é subamortecida.

873 $\approx 0,674 \%$

O erro normalizado é $e^{-t/\tau}$. Em 5τ , $e^{-5} \approx 0,00674$, ou $0,674 \%$.

874 $E = 5 \text{ mJ}$; $I_{\max} \approx 0,447 \text{ A}$

$E = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}100 \times 10^{-6} \cdot 100 = 5 \text{ mJ}$. Quando toda a energia está no indutor, $\frac{1}{2}LI_{\max}^2 = E$, então $I_{\max} = V\sqrt{C/L} = 10\sqrt{100 \times 10^{-6}/0,05} \approx 0,447 \text{ A}$.

875 $T_0 \approx 6,28 \text{ ms}$

$\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 1/\sqrt{1 \times 10^{-6}} = 1000 \text{ rad/s}$. Logo $T_0 = 2\pi/\omega_0 \approx 6,28 \text{ ms}$.

Resoluções comentadas — Nível 3**876** $v_C \approx 4,95 \text{ V}$

Na primeira etapa, $\tau_1 = 20 \text{ ms}$ e $v_C(50 \text{ ms}) = 12(1 - e^{-2,5}) \approx 11,015 \text{ V}$. Esse valor é a condição inicial da segunda etapa. Agora $\tau_2 = 50 \text{ ms}$ e $v_C = 11,015e^{-40/50} \approx 4,95 \text{ V}$.

877 $i_L \approx 0,210 \text{ A}$

Na energização, $I_f = 20/10 = 2 \text{ A}$ e $\tau_1 = 0,1/10 = 10 \text{ ms}$. Assim $i_L(15 \text{ ms}) = 2(1 - e^{-1,5}) \approx 1,554 \text{ A}$. Na descarga, $\tau_2 = 0,1/25 = 4 \text{ ms}$, portanto após $2\tau_2$: $i_L = 1,554e^{-2} \approx 0,210 \text{ A}$.

878 $R_{\text{eq}} = 3 \text{ k}\Omega$; $\tau = 60 \text{ ms}$

$R_1 \parallel R_2 = (6 \cdot 3)/(6 + 3) = 2 \text{ k}\Omega$. Em série com R_3 , $R_{\text{eq}} = 3 \text{ k}\Omega$. Logo $\tau = R_{\text{eq}}C = 3 \times 10^3 20 \times 10^{-6} = 60 \text{ ms}$.

879 $t \approx 40,5 \text{ ms}$

$\tau = 0,1 \text{ s}$ e $v_C = 8 + (-4 - 8)e^{-t/0,1} = 8 - 12e^{-t/0,1}$. No cruzamento, $e^{-t/0,1} = 2/3$. Portanto $t = 0,1 \ln(3/2) \approx 40,5 \text{ ms}$.

880 $t \approx 7,19 \text{ ms}$

$i_L = 3 + (-1 - 3)e^{-t/\tau} = 3 - 4e^{-t/\tau}$. Para $i_L = 0$, $e^{-t/\tau} = 3/4$. Logo $t = \tau \ln(4/3) \approx 7,19 \text{ ms}$.

881 $i(0^+) = 4 \text{ mA}$; $i(150 \text{ ms}) \approx 0,893 \text{ mA}$

$\tau = RC = 0,1 \text{ s}$. A corrente é $i(t) = (10 - 2)R^{-1}e^{-t/\tau} = 4 \text{ mA}e^{-t/\tau}$. Em $150 \text{ ms} = 1,5\tau$, $i \approx 4e^{-1,5} = 0,893 \text{ mA}$.

882 $E = 20 \text{ mJ}$

$v_C = V_0 e^{-t/RC}$ e $i = (V_0/R)e^{-t/RC}$. Logo $p_R = Ri^2 = (V_0^2/R)e^{-2t/RC}$. Integrando de zero a infinito:

$$E_R = \frac{V_0^2}{R} \int_0^\infty e^{-2t/RC} dt = \frac{V_0^2}{R} \frac{RC}{2} = \frac{1}{2}CV_0^2.$$

Numericamente, $E_R = \frac{1}{2}100 \times 10^{-6} \cdot 20^2 = 20 \text{ mJ}$.

883 $C \approx 4,63 \mu\text{F}$; valor comercial: $4,7 \mu\text{F}$

$3,3 = 5(1 - e^{-t/RC})$, então $C = -t/[R \ln(1 - 3,3/5)]$. Substituindo, $C \approx 4,63 \mu\text{F}$. Um valor comercial próximo é $4,7 \mu\text{F}$.

884 $R \approx 7,49 \Omega$; $V \approx 7,49 \text{ V}$

$0,95 = 1 - e^{-t/\tau}$ implica $\tau = -t/\ln 0,05 \approx 6,68 \text{ ms}$. Como $\tau = L/R$, $R = 0,05/0,00668 \approx 7,49 \Omega$. Para corrente final de 1 A , $V = RI_f \approx 7,49 \text{ V}$.

885 $s_{1,2} = -100 \pm j300 \text{ 1/s}$

$\alpha = R/(2L) = 100$ e $\omega_0 \approx 316,2$. Assim $\omega_d = \sqrt{316,2^2 - 100^2} = 300$. Para o caso subamortecido, $s_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d = -100 \pm j300 \text{ 1/s}$.

886 $A = 10 \text{ V}$; $B = 1500 \text{ V/s}$

De $v(0) = A$, segue $A = 10$. Derivando, $\dot{v}(0) = B - 200A = -500$. Logo $B = -500 + 2000 = 1500 \text{ V/s}$.

887 $s_1 \approx -112,7/s$; $s_2 \approx -887,3/s$

A equação característica é $s^2 + (R/L)s + 1/(LC) = s^2 + 1000s + 100000 = 0$. Portanto

$$s = \frac{-1000 \pm \sqrt{1000^2 - 4 \cdot 100000}}{2} = \frac{-1000 \pm \sqrt{600000}}{2},$$

resultando aproximadamente em $-112,7$ e $-887,3$ 1/s.

888 $R_{\text{crit}} \approx 7,91 \Omega$

No paralelo, a condição crítica é $1/(2RC) = 1/\sqrt{LC}$. Logo $R_{\text{crit}} = \frac{1}{2}\sqrt{L/C} = \frac{1}{2}\sqrt{0,05/200 \times 10^{-6}} \approx 7,91 \Omega$.

889 $M_p \approx 16,3 \%$

Substituindo $\zeta = 0,5$: $M_p = e^{-\pi(0,5)/\sqrt{0,75}} \approx 0,163$. Portanto o sobressinal é aproximadamente 16,3 %.

890 $\zeta \approx 0,316$

$\alpha = R/(2L) = 100$ e $\omega_0 \approx 316,2$. Assim $\zeta = \alpha/\omega_0 \approx 100/316,2 \approx 0,316$.

891 **A subamortecido; B aproximadamente crítico; C superamortecido; D subamortecido**

A, B e C possuem $\omega_0 \approx 316,2$. No série, $\alpha = R/(0,2)$: A dá $100 < 316,2$; B dá aproximadamente 316,25; C dá $500 > 316,2$. No caso D, $\alpha = 1/(2RC) = 125$ e $\omega_0 = 1/\sqrt{0,05 \cdot 200 \times 10^{-6}} \approx 316,2$, logo também é subamortecido.

892 $E = 6 \text{ mJ}$

$E_C = \frac{1}{2}CV^2 = 5 \text{ mJ}$ e $E_L = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}(0,05)(0,2)^2 = 1 \text{ mJ}$. A soma é 6 mJ.

893 $v_C(0^+) = 6 \text{ V}$ e $i_L(0^+) = 0,3 \text{ A}$

As variáveis de estado associadas aos elementos ideais armazenadores são contínuas: a tensão do capacitor e a corrente do indutor mantêm seus valores no instante da comutação. A nova topologia altera suas derivadas e seus valores finais, não os valores instantâneos em 0^+ .

894 $\ddot{v}_C + 200\dot{v}_C + 100000v_C = 1000000$

Pela LKT, $LC\ddot{v}_C + RC\dot{v}_C + v_C = V_s$. Como $LC = 1 \times 10^{-5}$ e $RC = 2 \times 10^{-3}$, dividindo por LC resulta

$$\ddot{v}_C + 200\dot{v}_C + 100000v_C = 10 \cdot 100000 = 1000000.$$

895 $v_C(0^+) = 0$; $\dot{v}_C(0^+) = 0$; $\ddot{v}_C(0^+) = 1 \times 10^6 \text{ V/s}^2$

Energia inicial nula implica $v_C(0^+) = 0$ e $i_L(0^+) = 0$. Como $i_C = C\dot{v}_C$, segue $\dot{v}_C(0^+) = 0$. Substituindo esses valores na equação $\ddot{v}_C + 200\dot{v}_C + 100000v_C = 1000000$, obtém-se $\ddot{v}_C(0^+) = 1 \times 10^6 \text{ V/s}^2$.

Resolucoes comentadas — Nível 4

896 $R_{\text{eq}} \approx 8 \text{ k}\Omega$; há cerca de 3 kΩ adicionais na trajetória equivalente

$R_{\text{eq}} = \tau/C = 0,08/(10 \times 10^{-6}) = 8 \text{ k}\Omega$. Como o resistor nominal é 5 kΩ, existe aproximadamente 3 kΩ adicional. Isso pode vir de resistência de saída da fonte, rede de polarização esquecida, resistor em série, chave/sensor ou uma topologia que não foi corretamente reduzida ao equivalente de Thévenin.

897 $R = 240 \Omega$; $t_{95} \approx 0,338 \text{ s}$; $E_R \approx 0,135 \text{ J}$

Pela corrente inicial, $R \geq 24/0,1 = 240 \Omega$. Com esse valor, $\tau = RC = 240 \cdot 470 \times 10^{-6} = 112,8 \text{ ms}$. Para 95 %, $t = -\tau \ln 0,05 \approx 0,338 \text{ s}$, atendendo à especificação. A energia dissipada no resistor durante a carga ideal por fonte de tensão é igual à energia final do capacitor: $E_R = \frac{1}{2}CV^2 \approx 0,135 \text{ J}$. A potência inicial é $V^2/R = 2,4 \text{ W}$, importante para a escolha da tecnologia do resistor.

898 $I_0 = 0,4 \text{ A}$; $E_L = 9,6 \text{ mJ}$; $\tau_A \approx 2 \text{ ms}$; $\tau_B \approx 0,5 \text{ ms}$; $v_{R,\text{clamp}}(0^+) \approx 72 \text{ V}$

Em regime, $I_0 = 24/60 = 0,4 \text{ A}$ e $E_L = \frac{1}{2}LI_0^2 = 9,6 \text{ mJ}$. Com diodo ideal, a descarga vê aproximadamente o cobre da bobina: $\tau_A = L/60 = 2 \text{ ms}$. Com o resistor adicional, $R_{\text{tot}} = 60 + 180 = 240 \Omega$ e $\tau_B = L/240 = 0,5 \text{ ms}$. A tensão inicial no resistor externo é $0,4 \cdot 180 = 72 \text{ V}$. O clamp resistivo desliga o relé mais rápido, mas produz tensão maior; o diodo reduz a sobretensão, porém prolonga a corrente.

899 $\alpha \approx 69,3/\text{s}$; $\omega_d \approx 1571 \text{ rad/s}$; $\omega_0 \approx 1572 \text{ rad/s}$; $\zeta \approx 0,044$; $L \approx 40,45 \text{ mH}$; $R \approx 5,61 \Omega$

Da envoltória, $e^{-\alpha(0,01)} = 1/2$, então $\alpha = \ln 2/0,01 \approx 69,3/\text{s}$. Do período, $\omega_d = 2\pi/0,004 \approx 1571 \text{ rad/s}$. Logo $\omega_0 = \sqrt{\omega_d^2 + \alpha^2} \approx 1572 \text{ rad/s}$ e $\zeta \approx 0,044$. Como $\omega_0^2 = 1/(LC)$, $L \approx 1/(C\omega_0^2) \approx 40,45 \text{ mH}$. Por fim, $R = 2\alpha L \approx 5,61 \Omega$.

900 $R_{\text{crit}} \approx 89,4 \Omega$; 45Ω é subamortecido; 180Ω é superamortecido

$R_{\text{crit}} = 2\sqrt{L/C} = 2\sqrt{0,02/10 \times 10^{-6}} \approx 89,4 \Omega$. Com 45Ω , $R < R_{\text{crit}}$ e haverá ringing/sobressinal. Com 180Ω , $R > R_{\text{crit}}$ e a resposta será monotônica, porém mais lenta. O amortecimento crítico é o limite de resposta monotônica mais rápida para o modelo ideal.

901 $\tau \approx 20 \text{ ms}$; $R \approx 4,26 \text{ k}\Omega$

Em $t = \tau$, uma carga RC atinge 63,2%, exatamente o primeiro ponto. Em 2τ , atinge $1 - e^{-2} = 0,8647$, coerente com 8,65 V. Logo $\tau \approx 20 \text{ ms}$. Assim $R = \tau/C = 0,02/(4,7 \times 10^{-6}) \approx 4,26 \text{ k}\Omega$.

902 $v_C(t) = e^{-200t}[5 \cos(400t) + 5 \sin(400t)] \text{ V}$

$\alpha = R/(2L) = 200$, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} \approx 447,2$ e $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = 400$. Portanto $v_C = e^{-200t}(A \cos 400t + B \sin 400t)$. De $v_C(0) = 5$, $A = 5$. Como $i = C\dot{v}_C$, $\dot{v}_C(0) = 0,1/(100 \times 10^{-6}) = 1000 \text{ V/s}$. Então $\dot{v}_C(0) = -200A + 400B = 1000$, resultando em $B = 5$.

903 $R_{\text{carga}} \approx 8,59 \text{ k}\Omega$; $R_{\text{descarga}} \lesssim 2,65 \text{ k}\Omega$; valores práticos: $8,2 \text{ k}\Omega$ e $2,4 \text{ k}\Omega$

Na carga, $2 = 3,3(1 - e^{-8\text{ms}/RC})$, fornecendo $R \approx 8,59 \text{ k}\Omega$. Se esse mesmo resistor fosse usado na descarga, o tempo até 0,5 V seria $RC \ln(3,3/0,5) \approx 16,2 \text{ ms}$, acima do limite. Para a descarga em no máximo 5 ms, $R \leq t/[C \ln(3,3/0,5)] \approx 2,65 \text{ k}\Omega$. Um diodo permite separar os caminhos; $8,2 \text{ k}\Omega$ e $2,4 \text{ k}\Omega$ são escolhas comerciais coerentes.

904 A: $\zeta \approx 0,447$, subamortecido; B: crítico; C: $\zeta \approx 2,01$, superamortecido; escolher B

Como $R_{\text{crit}} \approx 89,4 \Omega$, no RLC série vale $\zeta = R/R_{\text{crit}}$. Assim A fornece $\zeta \approx 0,447$ e oscila; B fica praticamente em $\zeta = 1$; C fornece $\zeta \approx 2,01$ e é lento por superamortecimento. Para rapidez sem sobressinal, B é a escolha adequada.

905 $R_{\text{efetivo}} \approx 100 \Omega$; há cerca de 80Ω de resistência série não contabilizada

Para $s^2 + (R/L)s + 1/(LC) = 0$, a soma dos polos é $-R/L$. A soma medida é -1000 1/s ; com $L = 0,1 \text{ H}$, $R = 1000L = 100 \Omega$. O produto dos polos é aproximadamente 100000 1/s^2 , coerente com $1/(LC)$, confirmando que L e C são plausíveis. Portanto existe cerca de 80Ω extra, por ESR, resistência do indutor, resistor de proteção, fonte ou fiação.

906 $R_{\text{max}} \approx 61,4 \text{ k}\Omega$; escolha $56 \text{ k}\Omega$; $t \approx 54,7 \text{ s}$; $P_0 \approx 2,86 \text{ W}$; $E \approx 37,6 \text{ J}$

Na descarga, $50 = 400e^{-t/RC}$. Assim $R = t/[C \ln(400/50)] \approx 61,4 \text{ k}\Omega$. Um valor de $56 \text{ k}\Omega$ fornece $t = RC \ln 8 \approx 54,7 \text{ s}$. A potência inicial é $P_0 = V^2/R = 400^2/56000 \approx 2,86 \text{ W}$, portanto é prudente usar resistor com margem de potência e tensão. A energia inicialmente armazenada, e posteriormente dissipada, é $E = \frac{1}{2}CV^2 \approx 37,6 \text{ J}$.

CAPÍTULO 10

Eletromagnetismo

10.1 Conceitos iniciais e materiais magnéticos

Resoluções comentadas — 11.1 Conceitos iniciais e materiais magnéticos

907 (b)

Diferentemente das cargas elétricas, não existem monopolos magnéticos: ao partir um ímã, cada pedaço volta a ter polos norte e sul. Por isso as linhas de campo magnético são sempre *fechadas* (sem começo nem

fim), o que elimina (d).

908 (c)

Ferromagnéticos (ferro, níquel, cobalto) têm μ_r da ordem de centenas ou milhares — por isso concentram intensamente as linhas de campo e são usados em núcleos de transformadores e motores. Paramagnéticos têm $\mu_r \gtrsim 1$; diamagnéticos, $\mu_r \lesssim 1$.

909 O de $B_2 = 1,8$ T

Como $B = \mu H$, para o mesmo H o material com maior B tem maior permeabilidade. O valor $B_2 = 1,8$ T é muito superior, indicando μ elevado: material **ferromagnético**. O de $B_1 = 0,002$ T é paramagnético ou diamagnético (resposta muito fraca ao campo).

910 A: paramagnético; B: diamagnético

Materiais com μ_r ligeiramente maior que 1 são paramagnéticos e são fracamente atraídos pelo campo. Materiais com μ_r ligeiramente menor que 1 são diamagnéticos e são fracamente repelidos.

911 Ver comentário

Por terem μ_r muito elevado, os ferromagnéticos *concentram* e intensificam o campo magnético para uma mesma corrente de excitação, o que aumenta o fluxo e, portanto, a eficiência do acoplamento magnético (mais tensão induzida, mais torque). Além disso, oferecem um "caminho" de baixa relutância para o fluxo, canalizando-o pelo núcleo em vez de dispersá-lo pelo ar. A desvantagem são as perdas por histerese e correntes parasitas, minimizadas usando núcleos laminados e ligas específicas (aço-silício).

912 (a) $B_{Fe}/B_{ar} = 4000$; (b) a razão *cai*; (c) ver comentário

(a) Como $B = \mu H = \mu_r \mu_0 H$, com H fixo (mesma corrente e geometria):

$$\frac{B_{Fe}}{B_{ar}} = \frac{\mu_{r,Fe}}{\mu_{r,ar}} = 4000.$$

O núcleo ferromagnético multiplica o campo por quatro mil — é o que torna viáveis transformadores e motores compactos.

(b) Na **saturação**, praticamente todos os domínios magnéticos já estão alinhados; o material não consegue mais contribuir. A partir daí, aumentos de corrente produzem acréscimos de B apenas na proporção do ar ($\mu_r \rightarrow 1$ incremental). A razão B_{Fe}/B_{ar} , portanto, *diminui* progressivamente — a curva $B \times H$ "achata".

(c) Porque o torque de um motor e a tensão de um transformador dependem do fluxo, e o fluxo não pode crescer indefinidamente. Ultrapassado o joelho da curva de saturação:

- a corrente de magnetização dispara (aquecendo o enrolamento) sem ganho proporcional de fluxo;
- a forma de onda distorce, gerando harmônicos;
- as perdas aumentam desproporcionalmente.

Por isso o projetista dimensiona a *seção do núcleo* para operar **abaixo** do joelho — tipicamente em torno de 1,5 T para aço-silício. *Saturação é o limite físico que define o tamanho mínimo de uma máquina elétrica.*

913 Ver análise comentada

(a) B_r é a **remanência**: a indução que *permanece* no material quando o campo externo é removido ($H = 0$). É o que faz um prego continuar magnetizado depois de encostar num ímã.

H_c é a **coercividade**: o campo externo, de sentido oposto, necessário para *anular* a magnetização ($B = 0$). Mede a "teimosia" do material em manter seu estado magnético.

(b) A área interna do ciclo representa a **energia dissipada por unidade de volume e por ciclo** — as chamadas *perdas por histerese*. Cada inversão do campo exige reorientar os domínios magnéticos, e esse processo é irreversível, gerando calor. A potência perdida é

$$P_h = k f V \text{ (área do ciclo),}$$

proporcional à *frequência* f : por isso máquinas de alta frequência exigem materiais especiais.

(c) **Requisitos opostos.**

	Núcleo de transformador	Ímã permanente
Ciclo desejado	estreito (fino)	largo (gordo)
H_c	baixa	alta
B_r	baixa	alta
Objetivo	minimizar perdas	reter magnetização
Material típico	ferro-silício, ferrite	alnico, neodímio (NdFeB)
Denominação	magneticamente <i>mole</i>	magneticamente <i>duro</i>

Raciocínio central: o transformador inverte o campo 50 ou 60 vezes por segundo — cada inversão custa a área do ciclo em calor, logo o ciclo deve ser o mais estreito possível. O ímã permanente, ao contrário, precisa *resistir* à desmagnetização: quanto mais larga a área, mais estável ele é. O mesmo gráfico, lido com objetivos opostos, leva a escolhas opostas de material.

914 $B = 62,8 \text{ mT}$

$$B = \mu_r \mu_0 H = (500)(4\pi \times 10^{-7})(100) = 6.28 \times 10^{-2} \text{ T.}$$

Sem o material ($\mu_r = 1$), o mesmo H produziria apenas $126 \mu\text{T}$. O material multiplicou B por 500 — e é exatamente esse o papel de um núcleo magnético.

Atenção: H é fixado pelas correntes; B é o que o material *responde*. Trocar o núcleo muda B , mas não muda H .

915 $M = 49,9 \text{ kA/m}$

De $B = \mu_0(H + M)$:

$$M = \frac{B}{\mu_0} - H = \mu_r H - H = (\mu_r - 1)H = (499)(100) = 4.99 \times 10^4 \text{ A/m.}$$

Interpretação: a magnetização do material equivale a uma corrente superficial de $49,9 \text{ kA/m}$ — quinhentas vezes maior que a corrente de condução que a provocou.

É por isso que o núcleo "amplifica": ele não cria energia, apenas alinha os momentos magnéticos já existentes no material, cujo efeito somado supera em muito o do enrolamento.

916 Paramagnético e diamagnético, respectivamente

Paramagnético ($\chi > 0$, pequeno): os momentos atômicos alinham-se *fracamente* com o campo, reforçando-o de forma quase imperceptível. Exemplos: alumínio, platina, oxigênio líquido.

Diamagnético ($\chi < 0$): o campo induz momentos *opostos*, e o material é levemente repelido. Exemplos: cobre, água, bismuto, grafite. Todo material tem componente diamagnética; ela só é observável quando não há efeito maior a mascarar-la.

Ordens de grandeza: $|\chi| \sim 10^{-5}$ a 10^{-4} nesses dois casos, contra $\chi \sim 10^3$ em ferromagnéticos — diferença de sete ordens de grandeza.

917 $H = 800 \text{ A/m}$

Da lei de Ampère aplicada ao caminho médio,

$$H = \frac{NI}{\ell} = \frac{500(0,4)}{0,25} = 800 \text{ A/m.}$$

Observação central: H não depende do material. Ele é determinado exclusivamente pelas correntes e pela geometria.

Trocar o núcleo de ar por ferro não altera H — altera B , e portanto o fluxo. É essa separação que torna útil distinguir as duas grandezas.

918 $\mathcal{R} = 7.96 \times 10^5 \text{ 1/H}; \Phi = 0,251 \text{ mWb}; B = 2,51 \text{ T} — \text{saturado}$

(a)

$$\mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu_r \mu_0 A} = \frac{0,10}{(1000)(4\pi \times 10^{-7})(1 \times 10^{-4})} = 7.96 \times 10^5 \text{ 1/H.}$$

(b)

$$\Phi = \frac{NI}{\mathcal{R}} = \frac{200}{7.96 \times 10^5} = 2.51 \times 10^{-4} \text{ Wb}; \quad B = \frac{\Phi}{A} = 2,51 \text{ T.}$$

(c) **Resultado impossível.** Nenhum aço comum sustenta $2,51 \text{ T}$ — todos saturam entre $1,5$ e 2 T .

O que realmente ocorreria: conforme B se aproxima da saturação, μ_r desaba de 1000 para valores próximos

de 1. A relutância dispara e o fluxo estaciona em torno de $B_{sat}A = 0,15 \text{ mWb}$.

Regra de método: calcular com μ_r constante e depois verificar B contra B_{sat} . Se o valor exceder, o modelo linear não se aplica e é preciso recorrer à curva $B \times H$ real.

919 $628 \mu\text{T}$; $628 \mu\text{T}$; $2,51 \text{ T}$

$$\text{ar} : B = \mu_0(500) = 628 \mu\text{T};$$

$$\text{alumínio} : B = (1,00002)\mu_0(500) = 628 \mu\text{T};$$

$$\text{ferro-silício} : B = (4000)\mu_0(500) = 2,51 \text{ T (saturaria antes)}.$$

Duas leituras.

(i) O alumínio é *indistinguível* do ar para fins práticos — sua suscetibilidade de 2×10^{-5} altera B na quinta casa decimal. É por isso que se pode enrolar bobinas em carretéis de alumínio sem consequência magnética.

(ii) O ferro-silício produziria $2,51 \text{ T}$ se fosse linear — mas ele satura antes. Com $H = 500 \text{ A/m}$, um ferro-silício real já está bem dentro do joelho da curva, com B real em torno de $1,5$ a $1,7 \text{ T}$.

920 $\mu_r = 2390$ e 995

(a)

$$\mu_r = \frac{B}{\mu_0 H} : \quad \frac{1,2}{(4\pi \times 10^{-7})(400)} = 2390; \quad \frac{1,5}{(4\pi \times 10^{-7})(1200)} = 995.$$

(b) A permeabilidade caiu para menos da metade enquanto H triplicou.

Interpretação: o material está entrando na região de *joelho* da curva de magnetização. Os domínios já estão em boa parte alinhados, e cada acréscimo de H produz cada vez menos acréscimo de B .

Consequência prática: triplicar a corrente aumentou o fluxo em apenas 25%. Operar nessa região é ineficiente — o cobre gasta muito para render pouco.

Lição de fundo: μ_r de catálogo é sempre um valor para uma condição específica. Usá-lo fora dessa condição é um erro comum e silencioso.

921 Normal para o ponto de operação; diferencial para pequenos sinais sobrepostos

Permeabilidade normal: razão entre B e H no ponto de operação. Ela governa o *fluxo total* e, portanto, a relutância e o dimensionamento do núcleo.

Permeabilidade diferencial: inclinação da curva naquele ponto. Ela governa a resposta a *pequenas variações* sobrepostas — e portanto a indutância incremental.

Onde diferem drasticamente: perto da saturação, B/H ainda é grande (centenas), mas dB/dH já caiu para quase μ_0 . Um indutor com corrente contínua elevada pode ter indutância incremental dezenas de vezes menor que a nominal.

Consequência de projeto: em filtros com componente contínua — muito comuns em fontes chaveadas — é a permeabilidade *diferencial* que determina o desempenho, e é ela que precisa ser consultada no catálogo.

922 Acima de T_C o material torna-se paramagnético e perde praticamente toda a permeabilidade

O que ocorre acima de T_C . A agitação térmica supera a interação de troca que mantém os momentos atômicos alinhados dentro dos domínios. A estrutura de domínios se desfaz, e o material passa de **ferromagnético** a **paramagnético**:

$$\mu_r : 10^3\text{--}10^4 \rightarrow \approx 1.$$

A transição é abrupta — trata-se de uma transição de fase de segunda ordem, e μ_r despenca em poucos graus em torno de T_C .

Consequências práticas.

- **Ferrites são as mais vulneráveis.** Com T_C próxima de 250°C , e temperatura de operação já em torno de 100°C , a margem é pequena. Um transformador de fonte chaveada que superaqueça perde indutância, a corrente dispara e ele se destrói — fuga térmica.
- **Aplicação deliberada:** painéis de indução com fundo cuja T_C é próxima da temperatura desejada para de aquecer sozinhas ao atingi-la. É um termostato sem sensor.
- **Desmagnetização por aquecimento:** aquecer um ímã acima de T_C e resfriá-lo sem campo o deixa completamente desmagnetizado.

923 Redução de 20%

$$\frac{\Delta B_r}{B_r} = (-0,002)(100) = -0,20 = -20\%.$$

Reversível ou não? Até certo limite, a perda é **reversível** — o ímã recupera a magnetização ao esfriar. Acima de uma temperatura crítica (bem abaixo de T_C), parte da perda torna-se **irreversível**, porque domínios se reorientam permanentemente.

Comparação entre materiais:

Material	Coef. de B_r	$T_{\max}$ típica
Ferrite	$-0,2\%/^{\circ}\text{C}$	250°C
Neodímio (NdFeB)	$-0,12\%/^{\circ}\text{C}$	80 a 200°C
Samário-cobalto	$-0,03\%/^{\circ}\text{C}$	300°C

Compromisso revelador: o neodímio tem a maior densidade de energia mas péssima estabilidade térmica; o samário-cobalto é bem mais estável e mais caro. Em motores que aquecem, a escolha raramente é o material mais forte.

924 12 W e 80 W

$$P_h = f \times (\text{área}) \times V : \quad 60(200)(1 \times 10^{-3}) = 12 \text{ W}; \quad 400(200)(1 \times 10^{-3}) = 80 \text{ W}.$$

Proporcionalidade linear com f — cada ciclo custa a mesma energia, e mais ciclos por segundo significam mais potência.

Contraste com as correntes parasitas, cujas perdas vão com f^2 . Em baixa frequência a histerese domina; em alta, as parasitas.

Consequência: o mesmo núcleo que funciona bem em 60 Hz pode ser inviável em 400 Hz — e é por isso que equipamentos aeronáuticos, que operam nessa frequência, usam ligas especiais de lâminas finíssimas.

925 Razão de 10^4 na coercividade; moles para núcleos, duros para ímãs permanentes

Coercividade H_c é o campo necessário para *anular* a magnetização remanente. Ela mede o quanto o material "resiste" a mudar de estado.

Tipo	H_c	Área do ciclo	Aplicação
Mole	baixa	pequena	núcleos de transformador e motor
Duro	alta	grande	ímãs permanentes

Materiais moles (ferro-silício, permalloy, ferrites moles): magnetizam e desmagnetizam facilmente, com pouca perda por ciclo. É o que se quer em algo que inverte a magnetização 120 vezes por segundo.

Materiais duros (alnico, ferrite dura, NdFeB): resistem à desmagnetização, mantendo o campo sem corrente alguma.

O critério é a área do ciclo: pequena para quem vai percorrê-lo muitas vezes, grande para quem precisa permanecer magnetizado.

926 A curva inicial parte da origem; o ciclo nunca mais passa por ela

Material virgem: os domínios estão orientados aleatoriamente, e a magnetização líquida é nula. Aplicando H crescente, a curva parte da **origem** e sobe até a saturação — é a *curva de magnetização inicial*.

Ao reduzir H a zero, a magnetização *não* retorna a zero: resta a **remanência** B_r . Os domínios que se reorientaram não voltam espontaneamente.

A partir daí, ciclando H entre $\pm H_{\max}$, o material percorre um laço fechado que **nunca mais passa pela origem**.

Como voltar ao estado virgem: aplicar campo alternado de amplitude decrescente até zero (desmagnetização por ciclos decrescentes), ou aquecer acima de T_C e resfriar sem campo.

Importância prática: ao levantar experimentalmente a curva $B \times H$, é preciso desmagnetizar o material antes — caso contrário, os primeiros pontos refletem a história anterior, não a propriedade do material.

927 O fluxo remanente soma-se ao fluxo imposto, podendo levar o núcleo a saturação profunda

Ao desligar, o núcleo retém fluxo remanente Φ_r — consequência direta da histerese.

Ao religar, o fluxo evolui a partir desse valor. No pior caso, a tensão é aplicada no instante em que exigiria fluxo de mesma polaridade, e o fluxo total pode chegar a

$$\Phi \approx \Phi_r + 2\Phi_{\max},$$

muito além da saturação.

Consequência: saturado, o núcleo perde permeabilidade, a indutância desaba e a corrente é limitada apenas pela resistência do enrolamento. A corrente de *inrush* pode atingir dez a vinte vezes a nominal, por alguns ciclos.

Soluções empregadas:

- **Chaveamento sincronizado:** energizar no instante correto da onda de tensão.
- **Resistor ou NTC de pré-carga,** curto-circuitado após alguns ciclos.
- **Proteção com curva temporizada,** que tolera o transitório sem atuar.

Note a conexão: este fenômeno só existe *porque* há histerese — um núcleo hipotético sem remanência não teria *inrush* por essa causa.

928 $\mathcal{R}_{fe} = 2.39 \times 10^5$, $\mathcal{R}_{ar} = 3.18 \times 10^6$; **o ar responde por 93%**

$$\mathcal{R}_{fe} = \frac{0,30}{(2000)\mu_0(5 \times 10^{-4})} = 2.39 \times 10^5 \text{ 1/H};$$

$$\mathcal{R}_{ar} = \frac{2 \times 10^{-3}}{\mu_0(5 \times 10^{-4})} = 3.18 \times 10^6 \text{ 1/H}.$$

$$\mathcal{R}_{tot} = 3.42 \times 10^6; \quad \frac{\mathcal{R}_{ar}}{\mathcal{R}_{tot}} = 93\%.$$

Dois milímetros de ar dominam trinta centímetros de ferro — porque a razão de permeabilidades (2000) supera de longe a razão de comprimentos (150).

As relutâncias somam-se em série, exatamente como resistências. E o fluxo é o mesmo nos dois trechos, o que garante B igual — já que a seção também é a mesma.

Consequência: o comportamento do circuito é governado quase inteiramente pelo entreferro, e a não linearidade do ferro fica mascarada. É esse efeito que *lineariza* indutores com entreferro.

929 $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$; **ao inserir o núcleo, H não muda e B aumenta**

(a)

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}),$$

com $[H] = [M] = \text{A/m}$ e $[B] = \text{T}$.

(H é às vezes chamado "intensidade de campo magnético" e B "densidade de fluxo" — nomenclatura infeliz, porque sugere que H é o campo principal.)

(b) **Ao inserir o núcleo com corrente constante:**

- $H = NI/\ell$ **não muda** — ele depende só das correntes de condução.
- M **passa de zero a** $(\mu_r - 1)H$ — o material se magnetiza.
- B **aumenta por** μ_r — consequência das duas anteriores.

(c) **Qual é mais fundamental:** $\vec{B}$. Argumentos:

- É $\vec{B}$ que aparece na força de Lorentz ($\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$) — é ele que age sobre cargas.
- É $\vec{B}$ que aparece na lei de Faraday — é seu fluxo que induz f.e.m.
- $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ é lei universal; $\nabla \cdot \vec{H} = -\nabla \cdot \vec{M}$ não é nula em geral.

Para que serve $\vec{H}$, então: ele é conveniente porque sua circulação depende *apenas* das correntes de condução ($\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = NI$), sem precisar contabilizar as correntes de magnetização do material. É uma grandeza *auxiliar* de enorme utilidade prática — mas auxiliar.

930 **Deslocamento reversível, deslocamento irreversível e rotação;** μ_r **máxima no trecho intermediário**

(a) **Três regiões.**

1. **Campos baixos — deslocamento reversível de paredes.** As paredes entre domínios deslocam-se ligeiramente, favorecendo os domínios alinhados com H . Removido o campo, elas retornam. A curva é pouco inclinada.

2. **Campos médios — deslocamento irreversível (saltos de Barkhausen).** As paredes superam obstáculos (impurezas, contornos de grão) em saltos abruptos. É aqui que a curva é mais **íngreme** e onde nasce a histerese, pois os saltos não se desfazem ao reduzir H .

3. **Campos altos — rotação dos domínios.** Já não há paredes a mover; os momentos giram progressivamente até se alinharem com H . A curva achata-se: é o *joelho* e depois a saturação.

(b) μ_r é **máxima na região intermediária**, onde dB/dH é maior. Nem no início (paredes presas) nem no fim (domínios já alinhados).

Consequência contraintuitiva: a permeabilidade em campos muito baixos é *menor* que a máxima — daí catálogos especificarem μ_i (inicial) e $\mu_{\max}$ separadamente.

(c) **Região recomendada:** abaixo do joelho, tipicamente com $B_{\max}$ entre 60 e 80% de B_{sat} . Isso aproveita a alta permeabilidade sem risco de saturação em transitórios.

931 Interseção da curva $B \times H$ do material com a reta imposta pelo entreferro

(a) **Formulação.** A lei de Ampère no circuito magnético dá

$$NI = H_{fe} \ell_{fe} + H_g g,$$

e no entreferro $H_g = B/\mu_0$ (com B igual ao do ferro, por conservação do fluxo e seção constante). Então

$$NI = H_{fe} \ell_{fe} + \frac{B}{\mu_0} g.$$

Duas incógnitas (B e H_{fe}) e uma equação — a segunda relação é a *curva do material*, que não tem forma algébrica simples.

(b) **Método gráfico.** Reescrevendo,

$$B = \frac{\mu_0 NI}{g} - \frac{\mu_0 \ell_{fe}}{g} H_{fe},$$

que é uma **reta** no plano $B \times H$ — a *reta de entreferro* ou *reta de carga magnética*.

Traçando-a sobre a curva $B \times H$ do material, o **ponto de operação** é a interseção.

(É exatamente o mesmo procedimento da reta de carga usada com diodos: uma característica não linear do dispositivo e uma reta imposta pelo circuito.)

(c) **Por que o entreferro estabiliza.** A inclinação da reta é $-\mu_0 \ell_{fe}/g$: quanto *maior* o entreferro, mais **deitada** a reta.

Uma reta deitada cruza a curva do material em uma região de inclinação comparável — e ali a interseção é *pouco sensível* a variações de μ_r do material. Trocar o lote de ferro, ou aquecê-lo, quase não desloca o ponto.

Sem entreferro, a reta é quase vertical e a interseção depende inteiramente da curva do material — que varia com temperatura, lote e história magnética. **O entreferro compra previsibilidade ao custo de mais ampère-espiras.**

932 Aço-silício: alto B_{sat} , baixa resistividade, até kHz; ferrite: baixo B_{sat} , altíssima resistividade, até MHz

(a)

Propriedade	Aço-silício	Ferrite (MnZn)
B_{sat}	1,5–2 T	0,3–0,5 T
Resistividade	$\approx 5 \times 10^{-7} \Omega \text{ m}$	10^{-1} a $10 \Omega \text{ m}$
μ_r típica	2000–8000	1000–5000
Faixa útil	até ≈ 1 kHz	20 kHz a MHz

Note a resistividade: a ferrite é um *cerâmico*, com resistividade até 10^7 vezes maior que a do aço.

(b) **Baixa frequência** (50–400 Hz): aço-silício. Seu B_{sat} elevado permite núcleos menores para a mesma potência, e as perdas parasitas são controladas por laminação.

Alta frequência (> 20 kHz): ferrite. Nenhuma laminação seria fina o bastante para conter as correntes parasitas no aço.

(c) **Justificativa física.** As perdas por correntes parasitas vão com

$$P_F \propto \frac{B^2 f^2 t^2}{\rho}.$$

Em alta frequência, o termo f^2 explode. Há duas formas de compensar: reduzir t (laminação) ou aumentar ρ . A ferrite ataca ρ — e ganha por muitas ordens de grandeza, o que nenhuma laminação alcança.

O preço: B_{sat} baixo obriga a usar seção maior ou aceitar menos fluxo. Mas em alta frequência isso não importa, porque $V = 4,44Nf\Phi_{max}$ — com f mil vezes maior, o fluxo necessário é mil vezes menor. É a alta frequência que torna a ferrite viável, e a ferrite que torna a alta frequência viável.

933 Ao ar, o ponto de operação desce na curva de desmagnetização; o ferro o eleva

(a) **Ao ar livre.** O ímã precisa "empurrar" o fluxo por um caminho de alta relutância — o próprio ar em torno dele. Isso equivale a um entreferro enorme, e a reta de carga fica muito deitada.

O ponto de operação desce na *curva de desmagnetização* (segundo quadrante do laço), afastando-se de B_r . O ímã fica submetido a campo desmagnetizante produzido por ele mesmo.

(b) **Aproximando ferro.** O ferro oferece caminho de baixa relutância, e a reta de carga se levanta. O ponto de operação sobe, aproximando-se de B_r — o ímã fica "mais forte".

É por isso que um ímã em ferradura fechado por uma armadura de ferro sustenta muito mais peso que aberto.

(c) **Quebra-fluxo (*keeper*).** É uma peça de ferro doce colocada entre os polos durante o armazenamento. Ela:

- mantém o ponto de operação alto, evitando desmagnetização progressiva;
- protege contra campos externos adversos;
- reduz a atração de limalha e detritos.

Ressalva histórica: a prática era essencial com alnico, cuja curva de desmagnetização é frágil. Com neodímio moderno — cuja curva é praticamente reta no segundo quadrante — o efeito é bem menor, embora o quebra-fluxo continue útil por outras razões.

934 $(BH)_{max} \approx 270 \text{ kJ/m}^3$ contra 25 kJ/m^3

(a) Para curva de desmagnetização aproximadamente *reta* (caso do neodímio), o produto máximo ocorre no ponto médio:

$$(BH)_{max} \approx \frac{B_r H_c}{4} = \frac{(1,2)(9 \times 10^5)}{4} = 270 \text{ kJ/m}^3.$$

(b) Para a ferrite:

$$(BH)_{max} \approx \frac{(0,4)(2,5 \times 10^5)}{4} = 25 \text{ kJ/m}^3,$$

cerca de **onze vezes menor**.

(c) **Significado.** O produto de energia mede a energia magnética disponível *por unidade de volume* do ímã. Ele é a figura de mérito que determina quão pequeno o ímã pode ser para produzir dado campo em dado entreferro.

Consequência prática: para o mesmo desempenho, um ímã de neodímio ocupa cerca de um décimo do volume de um de ferrite. Isso é o que viabilizou servomotores compactos, fones de ouvido pequenos e discos rígidos.

Contrapartida: o neodímio é caro, oxida (precisa de revestimento), desmagnetiza acima de 80–200 °C e depende de terras-raras. A ferrite é barata, quimicamente estável e termicamente mais tolerante — e por isso continua dominando em volume de produção.

935 Aquecimento acima de T_C desordena os domínios; campo alternado os distribui simetricamente

(a) **Aquecimento acima de T_C .** A agitação térmica destrói o alinhamento dentro dos domínios. Resfriando *sem campo aplicado*, os domínios se reformam em orientações aleatórias, e a magnetização líquida é nula.

Campo alternado decrescente. Aplica-se campo alternado de amplitude inicialmente alta (o bastante para saturar) e reduz-se lentamente a zero. O material percorre laços de histerese cada vez menores, espiralando até a origem. Ao final, tantos domínios apontam em um sentido quanto no outro.

(b) **Comparação.**

	Aquecimento	Campo alternado
Eficácia	completa	muito boa
Danifica a peça?	possivelmente	não
Aplicável a peça montada?	raramente	sim
Rapidez	lento	segundos

Na prática industrial, usa-se campo alternado — em desmagnetizadores de ferramentas, de peças usinadas e de fitas magnéticas. O aquecimento é inviável para peças que não toleram 770 °C.

Cuidado essencial: a redução do campo deve ser *lenta* em relação ao período. Desligar bruscamente o desmagnetizador pode deixar a peça magnetizada no valor correspondente à última meia-onda — pior que

antes.

Alternativa equivalente: afastar lentamente a peça de um campo alternado fixo, o que produz o mesmo decaimento gradual.

936 N cai 20%; perdas por histerese sobem cerca de 60% e parasitas 56%

(a) De $V = 4,44Nf\Phi_{\max} = 4,44NfB_{\max}A$, com V , f e A fixos:

$$N \propto \frac{1}{B_{\max}} \implies \frac{N'}{N} = \frac{1,2}{1,5} = 0,80.$$

Vinte por cento menos espiras — menos cobre, menos resistência, menos perdas no enrolamento.

(b) **Perdas no núcleo aumentam.**

- **Parasitas:** $P_F \propto B_{\max}^2$, logo $(1,5/1,2)^2 = 1,56$ — aumento de 56%.
- **Histerese:** $P_h \propto B_{\max}^n$ com $n \approx 1,6$ a 2 (expoente de Steinmetz), dando aumento de 60 a 56%.

(c) **O compromisso.**

Elevar $B_{\max}$	Efeito
Espiras	−20%
Perdas no cobre	diminuem
Perdas no núcleo	+ $\approx 58\%$
Volume e custo	diminuem
Margem para saturação	diminui

Existe um ótimo econômico, em que a soma das perdas é mínima — e ele depende do custo relativo do cobre e do aço e do regime de carga.

Mas há um limite duro: 1,5 T já está próximo do joelho. A margem para sobretensões e para o transitório de energização encolhe, e o risco de *inrush* severo cresce. **Projetar perto da saturação economiza material e compra problemas operacionais.**

937 μ depende de H , da temperatura, da frequência e da história magnética

Quatro dependências, todas relevantes.

1. **Da intensidade H .** É a mais óbvia: μ_r parte de um valor inicial, cresce até um máximo e despenca na saturação. Variação de uma ordem de grandeza ou mais.
2. **Da temperatura.** μ_r tende a *crescer* ao se aproximar de T_C (efeito Hopkinson) e depois colapsa abruptamente. Isso torna o comportamento térmico não monotônico e difícil de prever.
3. **Da frequência.** Em alta frequência, as paredes de domínio não conseguem acompanhar o campo — há *relaxação*. A permeabilidade efetiva cai, e aparece uma componente de perda. Catálogos de ferrite trazem μ complexo, com parte real e imaginária.
4. **Da história magnética.** Por causa da histerese, o mesmo H pode corresponder a diferentes B , conforme o material esteja subindo ou descendo o laço.

Consequência para o projetista. Um valor único de μ_r em catálogo é sempre uma *simplificação* referida a condições específicas — geralmente campo baixo, temperatura ambiente e baixa frequência.

Prática correta: usar μ_r para estimativas iniciais, e recorrer às *curvas* do fabricante (de $B \times H$, de perdas por frequência, de μ por temperatura) para o dimensionamento final. Projetos de fontes chaveadas que ignoram isso costumam funcionar na bancada e falhar em campo.

938 Ferromagnéticos aumentam L por permeabilidade; não ferromagnéticos reduzem L e o fator de qualidade por correntes parasitas

(a) **Ferromagnéticos.** A aproximação do material oferece caminho de menor relutância, aumentando a indutância da bobina sensora. A variação de L é detectada pelo circuito.

Simultaneamente, correntes parasitas no aço amortecem o oscilador.

(b) **Não ferromagnéticos.** Alumínio e cobre têm $\mu_r \approx 1$ — não alteram a relutância. Mas são *bons condutores*, e o campo alternado induz neles correntes parasitas intensas.

Pela lei de Lenz, essas correntes criam campo oposto, o que **reduz** a indutância efetiva e, sobretudo, **drena energia** do oscilador, reduzindo seu fator de qualidade.

(c) **Por que o alcance difere.** Sensores indutivos comuns são especificados para aço, e apresentam *fatores de correção*:

Material	Fator de alcance
Aço	1,00
Aço inoxidável	$\approx 0,70$
Latão	$\approx 0,50$
Alumínio	$\approx 0,40$
Cobre	$\approx 0,30$

Razão: no aço, os dois efeitos (permeabilidade e parasitas) somam-se. Nos não ferromagnéticos, resta apenas o segundo — e ele é tanto mais fraco quanto *melhor* o condutor, porque as correntes se concentram numa película superficial cada vez mais fina.

Consequência de aplicação: um sensor ajustado para detectar peças de aço a 10 mm só detectará cobre a 3 mm — erro de projeto frequente em linhas de montagem com peças mistas.

939 $w = \oint H \, dB$ **por ciclo**; $P = fVw$

(a) **Dedução.** A potência instantânea fornecida ao núcleo pela fonte é $p = \varepsilon i$. Com $\varepsilon = NA \, dB/dt$ e $i = H\ell/N$:

$$p = NA \frac{dB}{dt} \cdot \frac{H\ell}{N} = (A\ell) H \frac{dB}{dt} = V H \frac{dB}{dt}.$$

A energia por ciclo é

$$W = \int p \, dt = V \oint H \, dB,$$

e $\oint H \, dB$ é precisamente a **área do laço** no plano $B \times H$, com unidade J/m^3 .

Se o material fosse sem histerese, o laço colapsaria em uma curva única, a integral de ida cancelaria a de volta e a energia por ciclo seria **zero** — toda a energia magnética seria devolvida.

(b)

$$P_h = f V \oint H \, dB,$$

linear em f . (As perdas por correntes parasitas, distintas destas, vão com f^2 .)

(c) **Origem microscópica.** A perda vem dos **saltos de Barkhausen**: as paredes de domínio ficam presas em impurezas, defeitos e contornos de grão, e se libertam abruptamente quando o campo cresce o suficiente. Cada salto é um processo **irreversível** — a energia elástica acumulada converte-se em vibração da rede, ou seja, em **calor**.

Consequência de engenharia: materiais mais puros e com grãos maiores e melhor orientados têm menos obstáculos, laços mais estreitos e menores perdas. É exatamente isso que o processo de *grão orientado* do aço-silício persegue.

940 B é contínuo; H é descontínuo, na razão inversa das permeabilidades

(a) **Duas equações.**

Conservação do fluxo (equivalente à LKC):

$$\Phi_1 = \Phi_2 \implies B_1 A = B_2 A \implies B_1 = B_2 = B.$$

Lei de Ampère (equivalente à LKT):

$$NI = H_1 \ell_1 + H_2 \ell_2.$$

(b) Com $H_i = B/\mu_i$:

$$NI = B \left(\frac{\ell_1}{\mu_1} + \frac{\ell_2}{\mu_2} \right) \implies B = \frac{NI}{\frac{\ell_1}{\mu_1} + \frac{\ell_2}{\mu_2}}.$$

$$H_1 = \frac{B}{\mu_1}; \quad H_2 = \frac{B}{\mu_2}; \quad \frac{H_1}{H_2} = \frac{\mu_2}{\mu_1}.$$

(c) **Qual grandeza é contínua — e por quê.**

- B é **contínuo** através da interface (na componente normal), porque $\nabla \cdot \vec{B} = 0$: o fluxo que chega precisa continuar. Não há "acúmulo de fluxo" possível.
- H é **descontínuo**, na razão inversa das permeabilidades. O material de menor μ exige *muito mais* H para sustentar o mesmo B .

Exemplo numérico revelador. Com $\mu_{r1} = 2000$ (ferro) e $\mu_{r2} = 2$ (um material quase não magnético), H_2 seria mil vezes H_1 — e praticamente toda a força magnetomotriz seria consumida naquele trecho, ainda que ele fosse curtíssimo.

É exatamente o que acontece no **entreferro** ($\mu_r = 1$), e por isso ele domina o circuito. Um entreferro não é um caso especial: é apenas o caso extremo deste problema de dois materiais.

941 Canal horizontal $\propto H$ (corrente por shunt); vertical $\propto B$ (f.e.m. integrada)

(a) **Circuito.** Um núcleo toroidal com dois enrolamentos: primário N_1 excitado por fonte alternada e secundário N_2 para medição.

- **Canal horizontal (X):** tensão sobre um resistor *shunt* R_s em série com o primário. Como $H = N_1 i_1 / \ell$, essa tensão é proporcional a H .
- **Canal vertical (Y):** a f.e.m. do secundário passa por um **integrador RC**. Como $\varepsilon_2 = N_2 A \, dB/dt$, sua integral é proporcional a B .

Em modo XY, o osciloscópio traça diretamente o laço.

(b) **Constantes de conversão.**

$$H = \frac{N_1}{\ell R_s} v_X; \quad B = \frac{R_i C_i}{N_2 A} v_Y,$$

com $R_i C_i$ os componentes do integrador.

Condição do integrador: $R_i C_i \gg 1/f$, para que ele integre de fato em vez de apenas atenuar. Com $f = 60$ Hz, adote $R_i C_i \geq 0,1$ s.

(c) **Cuidados experimentais.**

- **Desmagnetizar antes** — caso contrário os primeiros ciclos refletem a história anterior. Comece com amplitude alta e reduza.
- R_s **pequeno** (fração de ohm), para não distorcer a corrente nem dissipar demais. Use quatro fios se possível.
- **Núcleo toroidal**, que garante H uniforme e caminho médio bem definido — em núcleos em E o caminho é ambíguo.
- **Deriva do integrador:** qualquer *offset* faz o laço "subir" lentamente na tela. Use acoplamento CA ou integrador com realimentação CC.
- **Varrer a amplitude** para obter a família de laços e localizar a curva de magnetização normal, que é o lugar geométrico dos vértices.

O que se extrai: B_r (interseção com o eixo vertical), H_c (interseção com o horizontal), B_{sat} e a área — e daí as perdas por ciclo.

942 Domínios minimizam a energia magnetostática; a mobilidade das paredes determina μ_r e H_c

(a) **Por que existem.** Um cristal ferromagnético uniformemente magnetizado criaria campo externo intenso, com alta energia magnetostática armazenada no espaço.

Dividir-se em **domínios** de orientações opostas faz esse campo externo quase desaparecer — as linhas se fecham internamente. O custo é a energia das *paredes de domínio* (paredes de Bloch), onde os momentos giram gradualmente.

O equilíbrio entre esses dois termos fixa o tamanho típico dos domínios, tipicamente de micrômetros a dezenas de micrômetros.

(b) **Relação com as propriedades macroscópicas.**

- μ_r **alta** exige paredes *móveis* — material puro, sem tensões internas, com grãos grandes e bem orientados.
- H_c **baixa** tem a mesma origem: paredes que deslizam facilmente não resistem à inversão.
- B_r **alta** exige que os domínios permaneçam alinhados após a retirada do campo — o que requer *anisotropia* cristalina forte, "ancorando" a magnetização em direções preferenciais.

(c) **Moles contra duros, no nível microscópico.**

	Moles	Duros
Paredes	muito móveis	fixadas ou inexistentes
Impurezas	minimizadas	introduzidas de propósito
Anisotropia	baixa	alta
Grãos	grandes, orientados	finos, monodomínio

O contraste é elegante: ímãs modernos de neodímio são feitos de partículas tão pequenas que cada uma é um **monodomínio** — não há paredes para mover, e inverter a magnetização exige girar todos os momentos contra a anisotropia. Daí a coercividade enorme.

Já o aço-silício de grão orientado persegue o oposto: grãos grandes, alinhados por laminação a frio, com paredes livres para deslizar.

Mesma física, objetivos opostos — e processos de fabricação inteiramente diferentes.

943 1,33 kg a 1,5 T; 2,22 kg a 1,2 T

(a)

$$m \leq \frac{2}{1,5} = 1,33 \text{ kg a } 1,5 \text{ T}; \quad m \leq \frac{2}{0,9} = 2,22 \text{ kg a } 1,2 \text{ T}.$$

(b) De $V = 4,44 N f B_{\max} A$, com tensão e frequência fixas,

$$N B_{\max} A = \text{const.}$$

Reduzir $B_{\max}$ de 1,5 para 1,2 T exige aumentar NA em 25% — mais espiras, ou seção maior, ou ambos.

(c) **Critério de escolha.** As duas opções levam a projetos diferentes:

	$B = 1,5 \text{ T}$	$B = 1,2 \text{ T}$
Massa de núcleo	menor	maior (+67%)
Espiras	menos	mais (+25%)
Perdas no cobre	menores	maiores
Margem para saturação	pequena	confortável
Corrente de <i>inrush</i>	severa	moderada

Note o conflito: operar em B alto economiza *ferro* mas gasta mais *cobre* por unidade de perda; operar em B baixo faz o inverso.

Decisão:

- **Se o custo de material dominar** (transformadores de baixo custo, uso intermitente), escolha B alto.
- **Se o custo de energia dominar** (operação contínua por décadas), escolha B baixo — as perdas em vazio existem 8760 h por ano.
- **Se houver risco de sobretensão**, escolha B baixo por segurança: um transformador operando a 1,5 T satura com apenas 10% de sobretensão.

944 Grãos alinhados numa direção preferencial; excelente ao longo dela, ruim transversalmente

(a) **Processo e efeito.** O aço-silício é laminado a frio e recozido de modo que os grãos cristalinos se alinhem com o eixo de fácil magnetização do ferro (a direção $\langle 100 \rangle$ da célula cúbica) paralelo à direção de laminação.

Resultado: nessa direção, magnetizar é muito mais fácil — as paredes de domínio se movem livremente, μ_r é altíssima e as perdas caem drasticamente.

(b) **Comparação por direção.**

	Direção de laminação	Transversal
Perdas específicas	$\approx 1 \text{ W/kg}$	2 a 3× maiores
μ_r	muito alta	bem menor
B para dado H	alto	reduzido

A anisotropia é grande — o material é excelente em uma direção e medíocre nas outras.

(c) **Por que serve a transformadores e não a motores.**

- **Transformador:** o fluxo percorre um caminho *fixo e conhecido* — as colunas e as culatras do núcleo. É possível cortar as lâminas de modo que o fluxo siga sempre a direção favorável. (Nos cantos, onde o fluxo precisa dobrar, usam-se juntas em 45° para minimizar a transição.)
- **Motor:** o fluxo no estator **gira**, percorrendo todas as direções ao longo de cada revolução. Não existe direção preferencial a privilegiar — metade do tempo o fluxo estaria na direção ruim.

Por isso motores usam aço de grão não orientado, deliberadamente **isotrópico**: pior que o grão orientado em sua melhor direção, mas uniforme em todas — e portanto melhor *na média* sobre uma rotação completa.

Princípio geral: otimizar para o caso médio quando a solicitação é variável, e para o caso específico quando ela é fixa.

945 Fator $\approx \mu_r t / D$; o mecanismo é desvio de fluxo, não cancelamento

(a) **Mecanismo.** Ao contrário da blindagem elétrica — que *cancela* o campo por redistribuição de cargas — a blindagem magnética **desvia** o fluxo.

O invólucro de alta μ_r oferece caminho de relutância muito menor que o ar interno. O fluxo "prefere" circular pela parede e contorna a região protegida.

Analogia: é um divisor de fluxo, em que o material é o ramo de baixa relutância e a cavidade, o de alta.

(b) **Fator de blindagem.** Para um cilindro de diâmetro D e parede t , com $t \ll D$, a estimativa clássica é

$$S \approx \frac{\mu_r t}{D}.$$

Com $\mu_r = 20000$ (mu-metal recozido), $t = 1$ mm e $D = 100$ mm:

$$S \approx \frac{20000(1)}{100} = 200,$$

ou seja, atenuação de cerca de 46 dB.

Compare com a blindagem elétrica, que atinge muitas ordens de grandeza com uma folha fina de qualquer metal. A magnética é *muito* mais modesta.

(c) **Limitações práticas.**

- **Saturação.** Se o campo externo for intenso, a parede satura, μ_r desaba e a blindagem falha justamente quando mais se precisa dela. *Solução:* camadas múltiplas, com a externa de material de alto B_{sat} (aço comum) e a interna de mu-metal.
- **Sensibilidade mecânica.** O mu-metal perde permeabilidade se for dobrado, cortado ou submetido a choque. Exige **recozimento após a conformação**, em atmosfera de hidrogênio — processo caro.
- **Aberturas.** Furos e fendas quebram o caminho de baixa relutância e degradam a blindagem muito mais que no caso elétrico.
- **Custo e peso**, ambos elevados.

Conclusão: blindar campo magnético estático é caro, frágil e de eficácia limitada. Sempre que possível, é preferível *afastar* a fonte, reduzir a área das espiras ou compensar ativamente o campo com bobinas.

946 A reta de carga tem inclinação $-\frac{\ell_m A_g}{g A_m}$; o aproveitamento é máximo em $(BH)_{\max}$

(a) **Reta de carga.** Duas condições: *conservação do fluxo* ($B_m A_m = B_g A_g$) e *lei de Ampère* ($H_m \ell_m + H_g g = 0$, pois não há corrente).

Da segunda, $H_m \ell_m = -H_g g = -\frac{B_g}{\mu_0} g$. Combinando com a primeira:

$$B_m = -\mu_0 \frac{\ell_m A_g}{g A_m} H_m.$$

É uma reta pela **origem** no segundo quadrante ($H_m < 0$, $B_m > 0$) — a chamada *linha de carga* do ímã.

Note: o ímã opera com H *negativo* — ele está sujeito ao próprio campo desmagnetizante. Sem entreferro ($g \rightarrow 0$), a reta seria vertical e o ponto de operação estaria em B_r .

(b) **Máximo aproveitamento.** A energia disponível no entreferro é proporcional ao produto $B_m H_m$. O ponto ótimo é aquele em que $|B_m H_m|$ é **máximo** — o já mencionado $(BH)_{\max}$.

Dimensiona-se o circuito *para que a reta de carga passe por esse ponto*, escolhendo a razão $\frac{\ell_m A_g}{g A_m}$ adequada. Isso minimiza o volume de ímã necessário.

(c) **Efeito de aumentar o entreferro.** A inclinação $-\mu_0 \ell_m A_g / (g A_m)$ diminui em módulo — a reta **deita**. O ponto de operação desce na curva de desmagnetização:

- B_m diminui (menos fluxo);
- $|H_m|$ aumenta (mais campo desmagnetizante sobre o próprio ímã);
- se o entreferro for grande demais, o ponto pode ultrapassar o **joelho** da curva de desmagnetização — e aí ocorre perda **irreversível** de magnetização.

Consequência prática decisiva: desmontar um circuito magnético com ímã de alnico pode danificá-lo permanentemente, pois o ponto de operação despenca. Ímãs de neodímio, cuja curva de desmagnetização é praticamente reta até o segundo quadrante inteiro, toleram isso muito melhor — e é uma das razões de sua popularidade, além do produto de energia.

10.2 Campo magnético

Resoluções comentadas — 11.2 Campo magnético

947 (b)

Para um fio reto longo, $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$: o campo é *inversamente* proporcional à distância r (não ao quadrado, como no campo elétrico de uma carga puntiforme).

948 $B = 4 \times 10^{-5} \text{ T} = 40 \mu\text{T}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(10)}{2\pi(0,05)} = \frac{2 \times 10^{-6}}{0,05} = 4 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

Um atalho útil: $\frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \times 10^{-7}$, então $B = 2 \times 10^{-7} \cdot \frac{I}{r}$.

949 (c)

O campo de um fio reto forma *círculos concêntricos* em planos perpendiculares ao fio. Pela regra da mão direita (polegar no sentido da corrente, dedos envolvendo o fio), determina-se o sentido dessas linhas. O campo nunca é radial (isso é característico do campo *elétrico* de uma carga).

950 $B \approx 2,51 \text{ mT}$

$B = \mu_0 n I = (4\pi \times 10^{-7})(1000)(2) = 8\pi \times 10^{-4} \approx 2,51 \text{ mT}$. O campo no interior de um solenoide é *uniforme* e independe do raio.

951 $B \approx 31,4 \mu\text{T}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(5)}{2(0,1)} = \frac{2\pi \times 10^{-6}}{0,2} = \pi \times 10^{-5} \approx 31,4 \mu\text{T}.$$

952 $B = 40 \mu\text{T}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = 2 \times 10^{-7} \cdot \frac{4}{0,02} = 4 \times 10^{-5} \text{ T} = 40 \mu\text{T} \text{ (usando o atalho } \mu_0/2\pi = 2 \times 10^{-7} \text{)}.$$

953 $B \approx 12 \mu\text{T}$; os fios se atraem

No ponto médio ($r = 5 \text{ cm}$ de cada fio), os campos dos dois fios têm *sentidos opostos* (correntes no mesmo sentido), então os módulos se subtraem:

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi r} (I_2 - I_1) = 2 \times 10^{-7} \cdot \frac{6 - 3}{0,05} = 2 \times 10^{-7} \cdot 60 = 1,2 \times 10^{-5} \text{ T} \approx 12 \mu\text{T}.$$

Quanto à força *entre* os fios: correntes de mesmo sentido se **atraem** (regra fundamental do eletromagnetismo, base da definição do ampère). Note a distinção: o *campo* no ponto médio se subtrai, mas a *força* entre os fios é atrativa — são perguntas diferentes.

954 $F/\ell = 4 \times 10^{-4} \text{ N/m}$, repulsão

A força por comprimento entre dois fios paralelos é

$$\frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = 2 \times 10^{-7} \cdot \frac{10 \cdot 10}{0,05} = 4 \times 10^{-4} \text{ N/m}.$$

Correntes em sentidos *opostos* se **repelem** (e as de mesmo sentido se atraem). Esta força é a base da definição do ampère no SI.

955 (a) $B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} = 1,2 \text{ mT}$; (b) e (c) ver comentário

(a) A lei de Ampère estabelece $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{env}}$. Escolhendo uma circunferência de raio r concêntrica ao toroide, por simetria B é constante e tangente ao longo dela:

$$B(2\pi r) = \mu_0 N I \implies B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(200)(3)}{2\pi(0,1)} = 1,2 \times 10^{-3} \text{ T} = 1,2 \text{ mT}.$$

(b) Campo externo nulo. Para um percurso *fora* do toroide há dois casos: (i) circunferência de raio maior que o externo — a corrente entra e sai do enrolamento, de modo que a corrente líquida envolvida é zero; (ii) circunferência de raio menor que o interno — não envolve corrente alguma. Em ambos, $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0$ e, pela simetria, $B = 0$.

Consequência prática: o toroide **confina** o campo em seu interior, praticamente sem dispersão. Por isso transformadores toroidais produzem muito menos interferência eletromagnética que os de núcleo E-I, e são preferidos em áudio e instrumentação de precisão.

(c) Comparação com o solenoide. O perímetro médio é $\ell = 2\pi r = 0,628$ m. Um solenoide reto com o mesmo N e esse comprimento teria

$$B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r},$$

exatamente a mesma expressão. Ou seja: o toroide é um solenoide "fechado sobre si mesmo". A diferença essencial é que o solenoide reto tem **extremidades**, onde as linhas de campo escapam (efeito de borda) e o campo é menos uniforme; o toroide não tem bordas, sendo o dispositivo ideal para estudar o comportamento magnético puro de um material — razão pela qual as curvas de histerese são levantadas em amostras toroidais.

956 $I_2 = 0,5$ A, em sentido oposto a I_1

No centro de uma espira, $B = \mu_0 I / (2R)$. Para cancelamento, $I_1 / R_1 = I_2 / R_2$. Assim, $I_2 = I_1 (R_2 / R_1) = 2(2,5/10) = 0,5$ A. Os sentidos devem ser opostos.

957 $B = 40 \mu\text{T}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(2)}{2\pi(0,01)} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 2}{0,01} = 4 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

Atalho útil: $\frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \times 10^{-7}$ exatamente, de modo que $B = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{r}$ — evita carregar π pela conta toda.

Ordem de grandeza: $40 \mu\text{T}$ é comparável ao campo magnético da Terra ($\approx 50 \mu\text{T}$). Uma bússola perto desse fio já seria perturbada.

958 $B = 7,54 \text{ mT}$

$$B = \mu_0 n I = (4\pi \times 10^{-7})(2000)(3) = 7.54 \times 10^{-3} \text{ T}.$$

Note o que não aparece na fórmula: o raio do solenoide e o número total de espiras. Só importa a **densidade linear** $n = N/L$.

Dois solenoides, um fino e um grosso, com a mesma densidade de espiras e a mesma corrente, produzem o *mesmo* campo interno.

959 $I = 10$ A

$$I = \frac{2\pi r B}{\mu_0} = \frac{r B}{2 \times 10^{-7}} = \frac{(0,02)(1 \times 10^{-4})}{2 \times 10^{-7}} = 10 \text{ A}.$$

Leitura prática: são necessários 10 A para produzir, a dois centímetros, apenas o dobro do campo terrestre. Campos magnéticos intensos exigem correntes altas — ou muitas espiras.

960 (a)

Aplicando a lei de Ampère a um retângulo com um lado dentro e outro fora, obtém-se $B_{\text{int}} = \mu_0 n I$ e $B_{\text{ext}} \approx 0$ para um solenoide *ideal* (infinitamente longo).

Por que o campo externo quase se anula: as linhas que saem de uma extremidade retornam pela outra, espalhando-se por um volume enorme — a densidade de linhas fora é desprezível diante da interna.

Em solenoides reais, o campo externo não é exatamente nulo, e nas extremidades o campo interno cai para cerca de *metade* do valor central.

961 $0,5$ G

$$B = 5 \times 10^{-5} \text{ T} \times 10^4 = 0,5 \text{ G}.$$

Escala de referência para o tópico:

Situação	Tesla	Gauss
Campo terrestre	5×10^{-5}	0,5
Ímã de geladeira	5×10^{-3}	50
Ímã de neodímio (superfície)	0,5	5000
Ressonância magnética	1,5 a 3	1.5×10^4 a 3×10^4

O tesla é uma unidade *grande*: campos de laboratório raramente passam de alguns tesla, e o gauss continua em uso justamente por ser mais próximo dos valores cotidianos.

962 $n = 1000/\text{m}$; $B = 1,26 \text{ mT}$

(a) $n = \frac{100}{0,10} = 1000/\text{m}$.

(b) $B = \mu_0 n I = (4\pi \times 10^{-7})(1000)(1) = 1.257 \times 10^{-3} \text{ T}$.

Comparação instrutiva: isso é apenas 25 vezes o campo terrestre — um solenoide modesto produz campo modesto. Para chegar a 0,1 T seriam necessários 80 A com a mesma geometria, o que exigiria refrigeração.

Caminho alternativo: inserir núcleo ferromagnético, que multiplica B por μ_r — centenas ou milhares de vezes.

963 $B_1/B_2 = 3$

Como $B \propto 1/r$:

$$\frac{B_1}{B_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{12}{4} = 3.$$

Contraste importante com o campo elétrico: o campo de uma carga puntiforme cai com $1/r^2$, mas o de um fio *infinito* cai com $1/r$.

A razão é a mesma da eletrostática: o fio é uma fonte *estendida* em uma dimensão, e a superfície amperiana (um cilindro) tem área proporcional a r , não a r^2 .

964 $I \approx 7,96 \text{ A}$

Do campo no centro de uma espira, $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$:

$$I = \frac{2RB}{\mu_0} = \frac{2(0,05)(1 \times 10^{-4})}{4\pi \times 10^{-7}} = 7,96 \text{ A}.$$

Comparação com o fio reto: um fio retilíneo a 5 cm precisaria de 25 A para o mesmo campo. A espira é mais eficiente porque *todos* os seus elementos contribuem no mesmo sentido no centro — a razão entre as duas fórmulas é exatamente π .

965 O campo não se altera

Como $B = \mu_0 \frac{N}{L} I$, dobrar N e L mantém a razão N/L inalterada:

$$B' = \mu_0 \frac{2N}{2L} I = B.$$

Interpretação: o solenoide dobrado equivale a dois solenoides originais colocados em sequência. Cada trecho "enxerga" a mesma vizinhança de espiras, e o campo local não muda.

O que muda: a região de campo uniforme fica mais longa, e a resistência do enrolamento dobra — exigindo o dobro da tensão para a mesma corrente.

966 $B = 0$

Cada fio produz, no ponto médio,

$$B = 2 \times 10^{-7} \frac{4}{0,04} = 2 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

Pela regra da mão direita, com as correntes no *mesmo* sentido, os dois campos têm sentidos **opostos** no ponto médio — e módulos iguais. Cancelam-se:

$$B_{\text{total}} = 0.$$

Cuidado com a intuição: correntes de mesmo sentido *atraem-se*, mas seus campos se *cancelam* entre elas. Força e campo são coisas diferentes.

Fora do par, ao contrário, os campos se somam — e é por isso que dois fios juntos conduzindo no mesmo sentido produzem, de longe, o campo de um único fio de corrente $2I$.

967 O campo fica 200 vezes maior

Em meio linear,

$$B = \frac{\mu_r \mu_0 I}{2\pi r},$$

de modo que B é multiplicado por $\mu_r = 200$.

Mecanismo: o material se *magnetiza*, e seus dipolos alinhados somam sua própria contribuição ao campo aplicado. Diferentemente do dielétrico — que *reduz* o campo elétrico — o material ferromagnético o **amplifica**.

Ressalva séria: μ_r não é constante. Ele cai drasticamente quando o material satura, e a relação $B \times H$ deixa de ser linear. A fórmula acima vale apenas em campos baixos.

968 $r = 20$ cm

$$r = \frac{2 \times 10^{-7} I}{B} = \frac{(2 \times 10^{-7})(50)}{5 \times 10^{-5}} = 0,20 \text{ m}.$$

Consequência prática: a menos de 20 cm de um condutor de 50 A, uma bússola aponta mais para o fio do que para o norte.

É por isso que instrumentos magnéticos sensíveis — e monitores de tubo, na época em que existiam — precisam ficar afastados de cabos de potência.

969 Campo interno praticamente igual; o toroide tem campo externo rigorosamente nulo

Campo interno: ambos valem $\approx \mu_0 n I$. No toroide, $n = N/(2\pi r)$ varia ligeiramente com o raio, de modo que o campo não é perfeitamente uniforme na seção — mas para toroides finos a diferença é pequena.

Campo externo: aqui está a diferença essencial.

- **Solenoide:** as linhas precisam retornar por fora, e o campo externo, embora fraco, *existe*.
- **Toroide:** as linhas fecham-se *inteiramente* dentro do núcleo. Aplicando a lei de Ampère a um círculo externo, a corrente líquida envolvida é **zero** — e o campo também.

Consequência de projeto: indutores toroidais praticamente não irradiam nem captam interferência, e podem ser montados lado a lado sem acoplamento mútuo. É por isso que dominam aplicações de filtragem em fontes chaveadas.

970 $B = 56,6 \mu\text{T}$

Cada fio produz campo perpendicular ao plano definido por ele e pelo ponto. Como os fios são perpendiculares entre si e coplanares, ambos os campos saem (ou entram) *perpendicularmente à folha* — portanto são **paralelos** e se somam algebricamente:

$$B_1 = 2 \times 10^{-7} \frac{6}{0,03} = 40 \mu\text{T}; \quad B_2 = 2 \times 10^{-7} \frac{8}{0,04} = 40 \mu\text{T}.$$

Se os sentidos coincidirem: $B = 80 \mu\text{T}$; se forem opostos, $B = 0$.

Atenção ao caso geral: se os fios *não* fossem coplanares, os campos teriam direções diferentes e a soma seria vetorial — com $40 \mu\text{T}$ perpendiculares, o resultado seria $40\sqrt{2} = 56,6 \mu\text{T}$. **A geometria decide se a soma é algébrica ou vetorial**, e é ela que precisa ser estabelecida antes de qualquer conta.

971 5, 10 e 4 mT; máximo na superfície

Dentro ($r < a$): a superfície amperiana envolve apenas a fração $(r/a)^2$ da corrente:

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} = 2 \times 10^{-7} \frac{100 r}{(0,002)^2}.$$

Em $r = 1$ mm: $B = 5$ mT.

Fora ($r > a$): toda a corrente é envolvida, e vale a fórmula do fio fino:

$$B = 2 \times 10^{-7} \frac{100}{r}.$$

Em $r = 5$ mm: $B = 4$ mT.

Na superfície ($r = a$): as duas expressões coincidem em $B = 10$ mT — o campo é contínuo.

(b) **O máximo está na superfície.** Dentro, B cresce linearmente com r ; fora, decai com $1/r$. O pico ocorre exatamente em $r = a$.

Analogia com a esfera isolante carregada: lá o campo elétrico também cresce linearmente dentro e cai com $1/r^2$ fora, com máximo na superfície. A estrutura matemática é a mesma — muda apenas a lei de Gauss ou de Ampère aplicada.

972 $B = 0,5 \text{ mT}$ entre os condutores; $B = 0$ fora

(a) Entre os condutores, a superfície amperiana envolve apenas a corrente central:

$$B = 2 \times 10^{-7} \frac{5}{0,002} = 5 \times 10^{-4} \text{ T} = 0,5 \text{ mT}.$$

(b) **Fora do cabo,** a superfície amperiana envolve $+I$ e $-I$ — a corrente líquida é **zero**:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0(0) = 0 \implies B = 0.$$

(c) **Consequência prática: o cabo coaxial não irradia nem capta campo magnético.** Todo o campo fica confinado entre os condutores.

Isso o torna a escolha padrão para transmitir sinais em ambientes com interferência — e explica por que um cabo paralelo comum, cujos condutores estão afastados, é muito pior: ali as correntes opostas não se cancelam perfeitamente e o par forma uma espira que irradia.

Mesma ideia, outra forma: o par trançado obtém efeito semelhante ao inverter a orientação da espira a cada torção, de modo que as contribuições sucessivas se anulem.

973 31,4; 11,1 e 2,81 μT

$$(a) B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(5)}{0,20} = 3,14 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

(b) No eixo,

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

Em $x = R = 0,10 \text{ m}$: $B = 1,11 \times 10^{-5} \text{ T}$, ou seja $B_0/2^{3/2} = 0,354 B_0$.

Em $x = 2R = 0,20 \text{ m}$: $B = 2,81 \times 10^{-6} \text{ T}$, cerca de $0,089 B_0$.

(c) **A queda é rápida.** A apenas um raio de distância, o campo já caiu para 35%; a dois raios, para 9%.

Para $x \gg R$, a expressão tende a $B \rightarrow \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3}$ — decaimento com $1/x^3$, típico de **dipolo**. É o mesmo expoente do dipolo elétrico, e pela mesma razão: a espira não tem "monopolo magnético" para produzir termo $1/x^2$.

974 Na extremidade, $B \approx \mu_0 n I / 2$ — metade do valor central

(a) **Condição:** $L \gg D$, isto é, comprimento muito maior que o diâmetro. Na prática, $L/D > 10$ garante erro inferior a 1% no centro.

(b) **Na extremidade,** apenas "metade" do solenoide contribui — as espiras estão todas de um lado. O resultado exato para solenoide longo é

$$B_{\text{extremidade}} = \frac{\mu_0 n I}{2},$$

exatamente **metade** do valor central.

(c) **Consequências de projeto.**

- A região de campo verdadeiramente uniforme é *menor* que o solenoide: ela se restringe à parte central, tipicamente à metade do comprimento.
- Para uniformidade melhor que 1% em uma região de comprimento ℓ , o solenoide precisa ter comprimento bem maior que ℓ — ou usar enrolamento com densidade *corrigida* nas extremidades.
- A alternativa clássica é o par de **bobinas de Helmholtz**: duas bobinas iguais separadas por uma distância igual ao raio, arranjo que anula a segunda derivada do campo no centro e produz região uniforme com pouco material.

975 $B = 0$ no fio central

O fio central não produz campo sobre si mesmo. Restam as contribuições dos dois vizinhos, ambos a 5 cm:

$$B_1 = B_2 = 2 \times 10^{-7} \frac{10}{0,05} = 40 \mu\text{T}.$$

Pela regra da mão direita, com os dois vizinhos conduzindo no mesmo sentido e estando em *lados opostos* do fio central, seus campos ali têm sentidos **contrários**:

$$B = 40 - 40 = 0.$$

Mas a força não é nula — ela também é. Como $\vec{F} = I\vec{\ell} \times \vec{B}$ e $\vec{B} = \vec{0}$ no fio central, a força sobre ele é zero: as atrações dos dois vizinhos se equilibram.

Nos fios externos, porém, a situação é diferente: cada um sofre atração resultante para o centro. O conjunto tende a se *comprimir* — efeito real em barramentos de alta corrente, que precisam de espaçadores mecânicos.

976 $NI = 15,9 \text{ kA-espira}$; exigiria 15,9 A com 1000 espiras

(a) De $B = \mu_0 NI/L$:

$$NI = \frac{BL}{\mu_0} = \frac{(0,1)(0,20)}{4\pi \times 10^{-7}} = 1,59 \times 10^4 \text{ A-espira}.$$

(b) Com $N = 1000$: $I = 15,9 \text{ A}$.

Viável, mas problemático. Mil espiras conduzindo 16 A exigem fio grosso (a densidade de corrente admissível limita a seção), o que aumenta o volume do enrolamento. E a dissipação é considerável: com resistência de apenas 1Ω , seriam 256 W — exigindo refrigeração.

(c) **Alternativa: núcleo ferromagnético.** Com $\mu_r = 1000$, a mesma corrente produziria 100 T — valor impossível, porque o material **satura** em torno de $1,5$ a 2 T .

O que o núcleo realmente entrega: os $0,1 \text{ T}$ pedidos com corrente cerca de mil vezes menor (16 mA), enquanto o material permanecer na região linear.

Limite físico: acima da saturação, o núcleo deixa de ajudar e o eletroímã volta a se comportar como se fosse de ar. É por isso que campos acima de 2 T exigem bobinas supercondutoras, sem núcleo.

977 $400 \mu\text{T}$ no meio; $\approx 0,04 \mu\text{T}$ a 10 cm

(a) No ponto médio, cada fio dista 1 mm , e com correntes *opostas* os campos se **somam**:

$$B = 2 \times 2 \times 10^{-7} \frac{1}{0,001} = 400 \mu\text{T}.$$

(b) A 10 cm , os dois fios estão praticamente à mesma distância e seus campos quase se cancelam. O resultado é aproximadamente o de um **dipolo**:

$$B \approx \frac{\mu_0 Id}{2\pi r^2} = 2 \times 10^{-7} \frac{(1)(0,002)}{(0,10)^2} = 4 \times 10^{-8} \text{ T}.$$

(c) **Um fio único** de 1 A produziria, a 10 cm : $B = 2 \times 10^{-6} \text{ T}$ — **cinquenta vezes mais**.

Conclusão: manter os condutores de ida e volta *juntos* reduz drasticamente o campo irradiado, porque o par se comporta como dipolo ($1/r^2$) em vez de fio isolado ($1/r$). Quanto menor a separação d , melhor — e é exatamente por isso que se recomenda não separar os condutores de um mesmo circuito.

978 $25 \mu\text{V/mT}$; $B = 24 \text{ mT}$

(a)

$$S = \frac{2,5 \text{ mV}}{100 \text{ mT}} = 25 \mu\text{V/mT}.$$

(b) $B = \frac{0,6}{0,025} = 24 \text{ mT}.$

(c) **Fontes de erro, em ordem de importância.**

- **Tensão de offset:** sensores reais indicam algo mesmo com $B = 0$, por assimetria construtiva. Valores de dezenas de microvolts são comuns — comparáveis ao sinal de alguns militesla. *Correção:* medir com o sensor blindado e subtrair.
- **Deriva térmica:** tanto o *offset* quanto a sensibilidade variam com a temperatura.
- **Orientação:** o sensor responde apenas à componente *perpendicular* à sua face. Um erro angular θ introduz fator $\cos \theta$ — desprezível para ângulos pequenos, mas 13% a 30° .
- **Campo terrestre** somado à medida, se não for compensado.

Procedimento robusto: medir com o sensor em uma orientação, depois girá-lo 180° e medir de novo. A média das duas leituras cancela o *offset*, e a semidiferença dá o campo.

979 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

(a) A lei de Biot–Savart estabelece que um elemento $I d\vec{\ell}$ produz, a uma distância $\vec{r}$,

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}.$$

Para o **centro** da espira, todo elemento está à mesma distância R , e $d\vec{\ell}$ é sempre *perpendicular* a $\hat{r}$ — logo $|d\vec{\ell} \times \hat{r}| = d\ell$.

(b) Além disso, todos os $d\vec{B}$ apontam na *mesma* direção (perpendicular ao plano da espira), de modo que a integral vetorial vira escalar:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \oint d\ell = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} (2\pi R) = \frac{\mu_0 I}{2R}.$$

(c) **Três simplificações coincidiram:** distância constante, produto vetorial de módulo máximo (ângulo reto) e contribuições todas paralelas. É a combinação mais favorável possível.

Fora do centro isso se perde: no eixo, a distância deixa de ser R e as contribuições ganham componentes radiais que se cancelam — exigindo projeção. Fora do eixo, a integral não tem forma fechada elementar e recorre-se a métodos numéricos ou a funções elípticas.

980 Ampère exige simetria suficiente para tirar B da integral; Biot–Savart é geral mas trabalhoso

(a) **Biot–Savart:** $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$ — vale *sempre*, para qualquer distribuição de corrente. É a lei fundamental.

Ampère: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{env}$ — também sempre verdadeira, mas só *útil* para calcular B em casos especiais.

(b) **Ampère é praticável quando** existe uma curva fechada ao longo da qual $|\vec{B}|$ é constante e $\vec{B}$ é paralelo (ou perpendicular) ao caminho. Só assim B pode ser retirado da integral:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B \oint d\ell = B \ell.$$

Isso exige **simetria** — cilíndrica, plana ou toroidal — que precisa ser *conhecida de antemão*, por argumento físico.

(c)

Configuração	Método	Motivo
Fio retilíneo infinito	Ampère	simetria cilíndrica
Solenóide/toroide ideal	Ampère	simetria evidente
Espira circular (centro)	Biot–Savart	sem curva de B constante
Segmento finito de fio	Biot–Savart	sem simetria alguma

Erro comum: tentar aplicar Ampère a uma espira circular usando a própria espira como caminho. O campo *não* é constante nem tangente ao longo dela — a integral existe, mas não permite isolar B .

Analogia com a eletrostática: Gauss está para Coulomb assim como Ampère está para Biot–Savart. Em ambos os casos, a lei integral é elegante e poderosa *apenas* quando a simetria coopera.

981 $I = 0,398 \text{ A}; P = 0,32 \text{ W}$

(a) $n = \frac{500}{0,25} = 2000/\text{m}$, e

$$I = \frac{B}{\mu_0 n} = \frac{1 \times 10^{-3}}{(4\pi \times 10^{-7})(2000)} = 0,398 \text{ A}.$$

(b) $P = RI^2 = 2(0,398)^2 = 0,32 \text{ W}$ — desprezível, sem necessidade de refrigeração.

(c) **Uniformidade.** Supondo diâmetro de 4 cm, a razão $L/D = 6,25$ — razoável, mas não excelente. Consequências:

- No **centro**, o campo fica cerca de 1 a 2% abaixo do valor ideal $\mu_0 n I$.
- Nas **extremidades**, cai para aproximadamente metade.
- A região com uniformidade melhor que 1% limita-se ao terço central, cerca de 8 cm.

Se for necessária melhor uniformidade: alongar o solenoide (mantendo n , o que exige mais espiras e mais tensão), ou adotar bobinas de Helmholtz.

Verificação de coerência: 1 mT é vinte vezes o campo terrestre — o experimento precisa ser orientado ou compensado, sob pena de o campo ambiente introduzir erro de 5%.

982 $B \rightarrow \frac{\mu_0 m}{2\pi x^3}$, com $m = I\pi R^2$

(a) Partindo de $B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$ e fazendo $x \gg R$:

$$B \rightarrow \frac{\mu_0 IR^2}{2x^3}.$$

(b) Definindo o **momento de dipolo magnético** $m = IA = I\pi R^2$:

$$B = \frac{\mu_0 m}{2\pi x^3}.$$

Verificação numérica: para $R = 10$ cm e $I = 5$ A, tem-se $m = 0,157$ A m² e, a 1 m, $B = 3.14 \times 10^{-8}$ T. O valor exato é 3.10×10^{-8} — a aproximação erra 1,5% a dez raios de distância.

(c) **Comparação com o dipolo elétrico.** Ambos decaem com $1/r^3$, e as expressões são formalmente análogas ($p = 2qa$ lá, $m = IA$ aqui).

Mas há uma diferença fundamental. O dipolo elétrico é feito de duas cargas que *podem* ser separadas — e então cada uma produz campo $1/r^2$. Já o dipolo magnético **não pode** ser separado: não existem monopolos magnéticos.

Consequência: o dipolo é o termo *dominante* de qualquer fonte magnética estacionária. Não há termo $1/r^2$ em magnetostática — e é por isso que $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ figura entre as equações de Maxwell, sem análogo elétrico.

983 Não há "cargas magnéticas" a redistribuir; usa-se desvio por material de alto μ_r ou correntes induzidas

(a) **Por que a gaiola falha.** A blindagem elétrica funciona porque o condutor possui *cargas livres* que se redistribuem até anular o campo interno. Não existe equivalente magnético: **não há monopolos magnéticos livres** para migrar.

Um campo magnético *estático* atravessa o cobre e o alumínio praticamente sem atenuação.

(b) **Dois mecanismos disponíveis.**

- **Desvio de fluxo** (campos estáticos ou lentos). Um invólucro de material de alto μ_r — *mu-metal*, com μ_r de dezenas de milhares — oferece caminho de baixa relutância. O fluxo prefere circular pelo material e "contorna" a região protegida. Não há cancelamento: há *desvio*.
- **Correntes induzidas** (campos variáveis). Pela lei de Lenz, um campo alternado induz correntes em um invólucro condutor, e essas correntes geram campo oposto. A atenuação cresce com a frequência e com a condutividade.

(c) **Dependência com a frequência.**

Faixa	Mecanismo eficaz	Material
Estático (CC)	desvio de fluxo	mu-metal
Baixa (dezenas de Hz)	desvio, pouca indução	mu-metal
Alta (kHz e acima)	correntes induzidas	cobre, alumínio

Consequência prática: blindar campo elétrico é fácil e barato — basta qualquer metal aterrado. Blindar campo magnético estático é caro, exige material especial, e a atenuação típica fica em uma ou duas ordens de grandeza, contra muitas ordens no caso elétrico.

É por isso que salas de ressonância magnética têm blindagem magnética de toneladas, enquanto a blindagem elétrica de um cabo é uma malha fina.

984 Medir com inversão de orientação para cancelar *offset*; três orientações ortogonais para as componentes

(a) **Procedimento.**

1. **Caracterizar o zero:** com a bobina *desligada*, registrar a leitura em cada ponto. Isso captura tanto o *offset* do sensor quanto o campo ambiente (terrestre e de equipamentos próximos).
2. **Medir com a bobina ligada** nos mesmos pontos.

3. **Subtrair** ponto a ponto. O resultado é o campo da bobina, livre de *offset* e de campo ambiente.

Alternativa mais robusta: inverter o sentido da corrente na bobina e tomar a *semidiferença* das duas leituras. Isso cancela tudo o que não depende da corrente.

(b) **Três componentes.** O sensor Hall responde apenas à componente perpendicular à sua face. Para obter $\vec{B}$ completo, meça em três orientações ortogonais no mesmo ponto:

$$|\vec{B}| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}.$$

Um sensor triaxial faz isso simultaneamente e evita erros de reposicionamento.

(c) **Crítérios de validação.**

- **Linearidade com a corrente:** B deve ser proporcional a I . Meça em três correntes e verifique — desvio indica saturação de núcleo ou não linearidade do sensor.
- **Simetria:** pontos simétricos em relação ao eixo devem dar valores iguais. Discrepância revela desalinhamento do sensor ou da bobina.
- **Valor central:** deve concordar com $\mu_0 n I$ dentro da incerteza, descontada a correção de comprimento finito.
- **Reprodutibilidade:** repita o primeiro ponto ao final. Diferença indica deriva térmica do sensor.

Registre sempre a temperatura — a sensibilidade Hall varia tipicamente algumas centenas de ppm por grau.

985 Núcleos saturam entre 1,5 e 2 T; acima disso é preciso bobina sem núcleo, com corrente muito alta

(a) **Saturação.** Materiais ferromagnéticos alinham seus domínios completamente em torno de 1,5 a 2 T (ferro-silício, ≈ 2 T; ferrites, bem menos). Acima disso, μ_r cai para próximo de 1 e o núcleo deixa de contribuir — **acrescentar corrente passa a render tão pouco quanto no ar.**

Este é um limite *de material*, não de projeto: nenhuma geometria o contorna.

(b) **Limite térmico.** Sem núcleo, $B = \mu_0 n I$ exige corrente enorme. A potência dissipada vai com I^2 , e a densidade de corrente admissível em cobre refrigerado a água fica em torno de 20 A/mm².

Eletroímãs resistivos de laboratório atingem 1 a 2 T consumindo *megawatts* — e boa parte do custo operacional é a refrigeração.

(c) **Soluções empregadas.**

- **Supercondutores:** resistência nula elimina o limite térmico. Bobinas de NbTi e Nb₃Sn chegam a 20 T e são a base de equipamentos de ressonância magnética e de aceleradores. O custo passa a ser a criogenia.
- **Campos pulsados:** correntes altíssimas por milissegundos, antes que o calor se acumule. Alcançam 100 T, com a bobina frequentemente destruída no processo.
- **Ímãs híbridos:** bobina supercondutora externa somada a uma resistiva interna — combinação que detém os recordes de campo contínuo, acima de 45 T.

Limite último: acima de algumas dezenas de tesla, a *pressão magnética* $B^2/2\mu_0$ supera a resistência mecânica de qualquer material. A 100 T ela vale cerca de 4 GPa — a bobina literalmente se rompe.

986 O campo na cavidade é uniforme, de módulo $\mu_0 J d/2$

(a) **Estratégia.** O condutor furado equivale à *superposição* de:

- um cilindro **maciço** de raio a com densidade de corrente $+J$; *mais*
- um cilindro de raio b , na posição da cavidade, com densidade $-J$.

A soma reproduz corrente J na região sólida e zero na cavidade — exatamente a situação real.

(b) Dentro de um cilindro maciço de densidade J , a lei de Ampère dá $B = \frac{\mu_0 J r}{2}$, ou vetorialmente $\vec{B} = \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times \vec{r}$, com $\vec{r}$ medido a partir do *eixo daquele* cilindro.

Somando as duas contribuições em um ponto da cavidade, com $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ medidos a partir de cada eixo:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times \vec{r}_1 - \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times \vec{r}_2 = \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times \vec{d}.$$

O vetor $\vec{d}$ é constante — ele liga os dois eixos e não depende do ponto.

(c) **Interpretação:** o campo na cavidade é **rigorosamente uniforme**, de módulo $\mu_0 J d/2$ e direção perpendicular a $\vec{d}$.

Isso é notável: uma geometria sem simetria evidente produz, na região vazia, o campo mais simples possível. **Aplicação:** o mesmo resultado, com $\vec{j}$ substituído por densidade de carga, dá campo elétrico uniforme na cavidade de uma esfera carregada — e é usado no projeto de aceleradores e de ímãs de deflexão, em que se busca campo uniforme em uma região de acesso.

10.3 Fluxo magnético

Resoluções comentadas — 11.3 Fluxo magnético

987 (b)

Como $\Phi = B A \cos \theta$, sendo θ o ângulo entre o campo e a *normal* à espira, o fluxo é máximo quando $\theta = 0$ — ou seja, quando o campo atravessa a espira perpendicularmente ao seu plano. Se o plano fica paralelo ao campo, $\theta = 90^\circ$ e o fluxo é nulo.

988 $\Phi = 1 \text{ mWb}$

Com $\theta = 0$ ($\cos \theta = 1$) e $A = 20 \text{ cm}^2 = 20 \times 10^{-4} \text{ m}^2$:

$$\Phi = B A = 0,5 \cdot 20 \times 10^{-4} = 1 \times 10^{-3} \text{ Wb} = 1 \text{ mWb}.$$

989 (a) $\Phi \approx 6,03 \text{ mWb}$; (b) $\varepsilon \approx 8,04 \text{ mV}$

(a) A área é $A = \pi R^2 = \pi(0,08)^2 \approx 0,0201 \text{ m}^2$:

$$\Phi = B A = 0,3 \cdot 0,0201 \approx 6,03 \text{ mWb}.$$

(b) A fem é o módulo da taxa de variação do fluxo. Como só B muda:

$$\varepsilon = \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| = A \frac{|\Delta B|}{\Delta t} = 0,0201 \cdot \frac{0,2}{0,5} \approx 8,04 \text{ mV}.$$

990 $\Phi = 7,07 \times 10^{-10} \text{ Wb}$

$\Phi = B A \cos \theta = (10^{-4})(10^{-5}) \cos 45^\circ = 7,07 \times 10^{-10} \text{ Wb}.$

991 0–2 s: $\varepsilon = 2 \text{ mV}$; 2–4 s: $\varepsilon = 0$; 4–6 s: $\varepsilon = -2 \text{ mV}$

A fem é a *inclinação* do gráfico $\Phi \times t$ (com sinal trocado, por Lenz):

- 0 a 2 s: Φ sobe de 0 a 4 mWb, inclinação $\frac{4}{2} = 2 \text{ mWb/s}$, logo $|\varepsilon| = 2 \text{ mV}$.
- 2 a 4 s: Φ constante, inclinação nula, $\varepsilon = 0$.
- 4 a 6 s: Φ desce de 4 a 0, inclinação -2 mWb/s , $\varepsilon = -2 \text{ mV}$ (sentido oposto).

A fem só existe quando há *variação* de fluxo, e seu sinal se inverte entre a subida e a descida — exatamente o princípio de um gerador.

992 (a) $\Phi_{\text{max}} = 8 \text{ mWb}$; (b) $\varepsilon_{\text{pico}} \approx 1,51 \text{ V}$; (c) 30 Hz; (d) tudo $\times 100$

(a) Com a espira girando, o ângulo entre a normal e o campo varia: $\theta = \omega t$. Logo

$$\Phi(t) = B A \cos(\omega t), \quad \Phi_{\text{max}} = B A = 0,4 \cdot 200 \times 10^{-4} = 8 \text{ mWb}.$$

(b) A velocidade angular é

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 1800}{60} = 60\pi \approx 188,5 \text{ rad/s}.$$

Pela lei de Faraday,

$$\varepsilon(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = B A \omega \sin(\omega t), \quad \varepsilon_{\text{pico}} = B A \omega = (8 \times 10^{-3})(188,5) \approx 1,51 \text{ V}.$$

(c) A frequência é $f = \frac{1800}{60} = 30 \text{ Hz}$ (uma volta = um ciclo completo).

Por que senoidal? Porque o *fluxo* varia cossenoidalmente com o ângulo (projeção da área sobre a direção do

campo), e a fem é sua *derivada*. A derivada do cosseno é o seno — daí a defasagem de 90° entre fluxo e tensão. Este é literalmente o princípio de funcionamento do **alternador**: a forma de onda senoidal da rede elétrica nasce da geometria circular do movimento.

(d) Com N espiras, todas concatenam o mesmo fluxo e suas fem se somam em série:

$$\varepsilon_{\text{pico}} = NBA\omega \approx 100 \cdot 1,51 = 151 \text{ V.}$$

O fluxo *por espira* não muda; o que muda é o *fluxo concatenado* $N\Phi$. É assim que geradores reais atingem centenas de volts com campos modestos: aumentando N , B , A ou ω — os quatro parâmetros de projeto de uma máquina elétrica.

993 $\Phi = 0,5 \text{ mWb}$

$$\Phi = BA \cos \theta = (0,1)(0,01) \cos 60^\circ = (0,1)(0,01)(0,5) = 5 \times 10^{-4} \text{ Wb.}$$

Atenção ao ângulo: θ é medido entre $\vec{B}$ e a **normal** à superfície. Se o enunciado der o ângulo com o *plano*, use o complemento — é a troca de cos por sin que mais gera erro neste tópico.

994 $\Phi = 0$

Campo paralelo ao plano significa campo *perpendicular* à normal, logo $\theta = 90^\circ$ e $\cos \theta = 0$:

$$\Phi = 0.$$

Interpretação geométrica: nenhuma linha de campo *atravessa* a superfície — elas passam rentes a ela.

Casos-limite úteis: Φ é máximo com $\vec{B}$ perpendicular ao plano (paralelo à normal) e nulo com $\vec{B}$ contido no plano.

995 $A = 50 \text{ cm}^2$

$$A = \frac{\Phi}{B} = \frac{2 \times 10^{-3}}{0,4} = 5 \times 10^{-3} \text{ m}^2 = 50 \text{ cm}^2.$$

Lembre da conversão: $1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$, pois a área é o *quadrado* de um comprimento.

996 $B = 0,5 \text{ T}$

$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{1,5 \times 10^{-3}}{3 \times 10^{-3}} = 0,5 \text{ T.}$$

Nomenclatura: B é chamado *densidade de fluxo* justamente por ser fluxo por unidade de área — e $1 \text{ T} = 1 \text{ Wb/m}^2$.

As duas grandezas descrevem a mesma realidade em escalas diferentes: B é local, Φ é integral.

997 (b)

As linhas de campo magnético são **fechadas** — não têm início nem fim. Toda linha que entra em uma superfície fechada necessariamente sai dela, e as contribuições se cancelam:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0.$$

Contraste com o campo elétrico: lá, a lei de Gauss dá $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{env}}/\varepsilon_0$ — diferente de zero sempre que houver carga envolvida.

A diferença tem uma causa única: existem cargas elétricas isoladas (monopolos elétricos), mas **não existem monopolos magnéticos**. Esta é uma das equações de Maxwell, e sua forma diferencial é $\nabla \cdot \vec{B} = 0$.

998 $5 \times 10^5 \text{ Mx}$

$$\Phi = 5 \times 10^{-3} \times 10^8 = 5 \times 10^5 \text{ Mx.}$$

Origem da unidade: o maxwell pertence ao sistema CGS, e vale 1 G cm^2 . A conversão decorre diretamente de $1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$ e $1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$:

$$10^4 \times 10^4 = 10^8.$$

Embora obsoleto no SI, o maxwell ainda aparece em catálogos de ímãs e em literatura mais antiga.

999 $\lambda = 50 \text{ mWb-espira}; L = 25 \text{ mH}$

(a)

$$\lambda = N\Phi = 50(1 \times 10^{-3}) = 5 \times 10^{-2} \text{ Wb-espira.}$$

(b)

$$L = \frac{\lambda}{I} = \frac{0,05}{2} = 25 \text{ mH.}$$

Distinção essencial. Φ é o fluxo através de *uma* espira; $\lambda = N\Phi$ é o *fluxo concatenado*, que conta cada espira separadamente. É λ , e não Φ , que entra na definição de indutância e na lei de Faraday para bobinas ($\varepsilon = -d\lambda/dt$).

1000 $\Phi = 2,5 \text{ mWb}; \text{máximo de } 5 \text{ mWb}$

$$\Phi = BA \cos 60^\circ = (0,25)(2 \times 10^{-2})(0,5) = 2,5 \times 10^{-3} \text{ Wb};$$

$$\Phi_{\text{max}} = BA = 5 \times 10^{-3} \text{ Wb} \quad (\theta = 0).$$

Aplicação: girar a espira entre essas duas posições varia o fluxo de $2,5 \text{ mWb}$. Feito em 10 ms , isso induziria $\varepsilon = 0,25 \text{ V}$ por espira — princípio do gerador.

1001 $\Phi = 2,51 \mu\text{Wb}$

$$B = \mu_0 n I = (4\pi \times 10^{-7})(1000)(2) = 2,51 \times 10^{-3} \text{ T};$$

$$\Phi = BA = (2,51 \times 10^{-3})(1 \times 10^{-3}) = 2,51 \times 10^{-6} \text{ Wb.}$$

Ordem de grandeza: apenas $2,5 \mu\text{Wb}$ — fluxos em núcleo de ar são pequenos. Com núcleo ferromagnético de $\mu_r = 1000$, o mesmo solenoide produziria $2,5 \text{ mWb}$.

É por isso que máquinas elétricas usam núcleo: sem ele, o fluxo (e portanto a f.e.m. induzida e o torque) seria mil vezes menor.

1002 $\varepsilon = 20 \text{ V}$

$$|\varepsilon| = N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 100 \frac{4 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-2}} = 20 \text{ V.}$$

Como a variação é linear, a f.e.m. é *constante* durante todo o intervalo. Se o fluxo variasse de outra forma, seria preciso derivar ponto a ponto.

Note o papel de N : cem espiras multiplicam a f.e.m. por cem, embora o fluxo *por espira* seja o mesmo. É o fluxo concatenado que importa.

1003 São iguais

O fluxo através de qualquer superfície depende apenas de sua **borda**.

Demonstração: as duas superfícies, juntas, formam uma superfície *fechada*. Como $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$, o fluxo que entra por uma sai pela outra — e portanto os fluxos através delas são iguais (atentando para a orientação das normais).

Consequência prática: na lei de Faraday, pode-se escolher *qualquer* superfície apoiada no circuito. Escolha a que tornar a integral mais simples — geralmente a plana, mas às vezes uma superfície curva evita regiões de campo complicado.

Contraste: isso *não* vale para o fluxo elétrico, que depende da carga envolvida e portanto da superfície escolhida.

1004 $\Delta\Phi = -24 \text{ mWb}$

$$\Phi_i = BA = (0,6)(0,04) = 24 \text{ mWb}; \quad \Phi_f = BA \cos 90^\circ = 0.$$

$$\Delta\Phi = 0 - 0,024 = -24 \text{ mWb.}$$

Dois formas de variar o fluxo aparecem no tópico: mudar B , mudar A , ou mudar a *orientação*. Esta última é a base do gerador rotativo, em que $\theta = \omega t$ e o fluxo varia senoidalmente.

Sinal: o fluxo diminuiu. Pela lei de Lenz, a corrente induzida circularia no sentido de *manter* o fluxo original.

1005 $B = 1,5 \text{ T}$ — próximo da saturação típica

$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{6 \times 10^{-4}}{4 \times 10^{-4}} = 1,5 \text{ T}.$$

Avaliação: aços-silício saturam entre 1,5 e 2 T; ferrites, bem antes (tipicamente 0,3 a 0,5 T).

Portanto, para aço-silício este núcleo opera **no limite**. Qualquer aumento de corrente levaria à saturação, com queda abrupta de μ_r e distorção severa da forma de onda.

Prática de projeto: dimensione para $B_{\max}$ entre 60 e 80% da saturação, deixando margem para transitórios e para a variação com a temperatura.

1006 $\lambda = 120 \text{ mWb-espira}$

$$\Phi = BA = (0,4)(1,5 \times 10^{-3}) = 6 \times 10^{-4} \text{ Wb};$$

$$\lambda = N\Phi = 200(6 \times 10^{-4}) = 0,12 \times 10 \text{ Wb-espira}.$$

Se essa bobina fosse retirada do campo em 50 ms:

$$|\varepsilon| = \frac{\Delta\lambda}{\Delta t} = \frac{0,12}{0,05} = 2,4 \text{ V}.$$

É esse o princípio do *fluxímetro*: integrando a f.e.m. medida, recupera-se $\Delta\lambda$ e, com N e A conhecidos, o campo.

1007 Cresce de zero a BA , com taxa constante enquanto a espira atravessa a fronteira

Três fases:

- **Totalmente fora:** $\Phi = 0$ e $d\Phi/dt = 0$ — nenhuma f.e.m.
- **Atravessando a fronteira:** a área *dentro* do campo cresce linearmente com o deslocamento. Se a velocidade for constante, Φ cresce linearmente e a f.e.m. é **constante**.
- **Totalmente dentro:** $\Phi = BA$ e volta a ser constante — nenhuma f.e.m., mesmo que a espira continue se movendo.

Ponto conceitual importante: não é o *movimento* que induz f.e.m., e sim a **variação de fluxo**. Uma espira movendo-se rapidamente dentro de um campo uniforme não gera nada.

Com largura ℓ e velocidade v , a f.e.m. na fase intermediária vale $\varepsilon = B\ell v$.

1008 Φ é integral (weber); B é local (tesla). Φ governa a indução; B governa forças e saturação

Densidade de fluxo $\vec{B}$: grandeza *local* e vetorial, medida em tesla. Ela é o que determina:

- a força sobre cargas e condutores ($\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$);
- a saturação do material (B próximo de B_{sat});
- o que um sensor Hall mede.

Fluxo Φ : grandeza *integral* e escalar, medida em weber. Ela é o que determina:

- a f.e.m. induzida ($\varepsilon = -d\Phi/dt$);
- a indutância ($L = \lambda/I$);
- o acoplamento entre bobinas.

Relação: $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$, e no caso uniforme $B = \Phi/A$.

Erro comum: falar em "fluxo" quando se quer dizer "campo". Um ímã pequeno e um grande podem ter o mesmo B na superfície e fluxos totais muito diferentes — e é o fluxo que determina o desempenho em um circuito magnético.

1009 $\Phi = 5 \text{ mWb}$ — igual à estimativa pelo valor médio

(a) Dividindo em faixas verticais de largura dx e área $h dx$:

$$\Phi = \int_0^L B_0 \frac{x}{L} h dx = \frac{B_0 h}{L} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^L = \frac{B_0 h L}{2}.$$

$$\Phi = \frac{(0,5)(0,10)(0,20)}{2} = 5 \times 10^{-3} \text{ Wb}.$$

(b)

Estimativa	Φ
Usando B_0 (valor máximo)	10 mWb
Integração exata	5 mWb
Usando $\bar{B} = B_0/2$	5 mWb

A média coincide com o exato — mas apenas porque B varia *linearmente*. Para $B \propto x^2$, a integração daria $B_0 hL/3$, enquanto a média aritmética dos extremos daria $B_0 hL/2$ — erro de 50%.

Regra: substituir o campo pela média só é legítimo em variação linear. Fora disso, integre.

1010 $\Phi = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d} = 0,55 \mu\text{Wb}$

(a) O campo do fio **não é uniforme** na região da espira: $B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$. Dividindo a espira em faixas de largura dr e comprimento a :

$$\Phi = \int_d^{d+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} a dr = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \left(\frac{d+b}{d} \right).$$

(b) Com $a = 0,20$ m, $d = 0,05$ m e $b = 0,15$ m (borda externa em 0,20 m):

$$\Phi = 2 \times 10^{-7} (10)(0,20) \ln 4 = (4 \times 10^{-7})(1,386) = 5,55 \times 10^{-7} \text{ Wb}.$$

Observe o logaritmo: afastar a espira reduz o fluxo muito devagar. Dobrar d e b juntos (mantendo a razão) *não muda nada* — o fluxo depende apenas da razão $(d+b)/d$ e do comprimento a .

Consequência: a indutância mútua entre um fio e uma espira próxima é notavelmente insensível à distância absoluta. É por isso que interferência magnética de cabos de potência é difícil de eliminar apenas afastando-os.

1011 $\mathcal{R} = 4,97 \times 10^5 \text{ 1/H}; \Phi = 2 \text{ mWb}; B = 5 \text{ T}$ — impossível

(a) Em analogia ao circuito elétrico, a **relutância** vale

$$\mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu_r \mu_0 A} = \frac{0,50}{(2000)(4\pi \times 10^{-7})(4 \times 10^{-4})} = 4,97 \times 10^5 \text{ 1/H}.$$

(b) Com a força magnetomotriz $\mathcal{F} = NI = 1000$ ampère-espiras:

$$\Phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}} = \frac{1000}{4,97 \times 10^5} = 2,01 \times 10^{-3} \text{ Wb}; \quad B = \frac{\Phi}{A} = 5,03 \text{ T}.$$

(c) **O resultado é impossível.** Nenhum material ferromagnético comum sustenta 5 T — todos saturam entre 1,5 e 2 T.

O que realmente aconteceria: conforme B se aproxima de 2 T, μ_r despenca de 2000 para valores próximos de 1. A relutância dispara, e o fluxo estaciona em torno de $B_{\text{sat}} A = 0,8 \text{ mWb}$.

Lição de método: o modelo linear com μ_r constante é válido *apenas* abaixo da saturação. Calcular e depois **verificar** B contra B_{sat} é etapa obrigatória — exatamente como se verifica a rigidez dielétrica em problemas de campo elétrico.

1012 $\mathcal{R}_g = 1,99 \times 10^6$, **quatro vezes a do ferro**; $B = 1,0 \text{ T}$

(a) No entreferro, $\mu_r = 1$:

$$\mathcal{R}_g = \frac{g}{\mu_0 A} = \frac{1 \times 10^{-3}}{(4\pi \times 10^{-7})(4 \times 10^{-4})} = 1,99 \times 10^6 \text{ 1/H}.$$

Em série com o ferro: $\mathcal{R}_{\text{tot}} = 4,97 \times 10^5 + 1,99 \times 10^6 = 2,49 \times 10^6$.

(b)

$$\Phi = \frac{1000}{2,49 \times 10^6} = 4,02 \times 10^{-4} \text{ Wb}; \quad B = 1,005 \text{ T}.$$

Agora sim, valor fisicamente sustentável — e com margem para saturação.

(c) **Por que o entreferro domina.** Ele tem apenas 1 mm contra 500 mm de ferro — é 500 vezes mais curto. Mas sua permeabilidade é 2000 vezes menor. O saldo:

$$\frac{\mathcal{R}_g}{\mathcal{R}_{fe}} = \frac{2000}{500} = 4.$$

Um milímetro de ar vale quatro vezes meio metro de ferro.

Consequências de projeto.

- O entreferro *lineariza* o circuito magnético: como ele domina, a relação $\Phi \times I$ torna-se quase reta, mesmo com o ferro não linear.
- Ele permite armazenar muito mais energia (que se concentra no ar) — daí seu uso em indutores de conversores chaveados.
- Em contrapartida, reduz a indutância e exige mais ampère-espiras.
- **Entreferros parasitas** (juntas mal ajustadas de núcleos em E ou U) degradam severamente o desempenho, mesmo com dezenas de micrômetros.

1013 1 mWb de dispersão; $k \approx 0,8$

(a) **Dispersão:** a parcela que não atravessa a outra bobina:

$$\Phi_{disp} = 5 - 4 = 1 \text{ mWb} \quad (20\%).$$

(b) O coeficiente de acoplamento é a fração de fluxo compartilhada:

$$k \approx \frac{\Phi_{12}}{\Phi_1} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

(A definição rigorosa é $k = M / \sqrt{L_1 L_2}$, que coincide com esta razão quando as bobinas são simétricas.)

(c) **Como aumentar k .**

- **Núcleo fechado** de alta permeabilidade: o fluxo prefere o caminho de baixa relutância e "não escapa". Toroides atingem $k > 0,99$.
- **Enrolamentos concêntricos ou intercalados**, em vez de lado a lado — reduz drasticamente o caminho de fuga.
- **Eliminar entreferros** desnecessários, que forçam o fluxo a divergir.

Compromisso: k alto é desejável em transformadores (transferência eficiente), mas dispersão *controlada* é útil em alguns casos — ela funciona como indutância série natural, limitando corrente de curto em transformadores de solda e em reatores.

1014 Mesmo fluxo; B três vezes maior na seção estreita, que satura primeiro

(a) **O fluxo é o mesmo.** Sem dispersão, todas as linhas que passam por um trecho passam pelo outro — é a consequência direta de $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$ aplicada a uma superfície que envolve a junção.

Analogia elétrica: é o equivalente magnético da LKC. O fluxo se conserva ao longo de um circuito magnético sem ramificação, como a corrente em um circuito série.

(b) Como $B = \Phi / A$:

$$\frac{B_2}{B_1} = \frac{A_1}{A_2} = \frac{6}{2} = 3.$$

(c) **A seção estreita satura primeiro**, por ter B três vezes maior.

Consequência de projeto: o dimensionamento de um núcleo é governado pela sua **menor** seção. Aumentar a seção larga não adianta nada — é preciso alargar o gargalo.

Onde isso aparece na prática: cantos de núcleos em E, junções mal projetadas e regiões com furos de fixação. São esses pontos que saturam primeiro e produzem aquecimento e distorção localizados.

1015 $\Phi = 1,2 \text{ mWb}$; $\varepsilon = 30 \text{ mV}$

(a) Apenas a área *dentro* do campo contribui:

$$\Phi = B A_{efetiva} = (0,8)(0,60)(2,5 \times 10^{-3}) = 1,2 \times 10^{-3} \text{ Wb}.$$

(b)

$$|\varepsilon| = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{1,2 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-2}} = 3 \times 10^{-2} \text{ V}.$$

Observação importante: o fluxo depende da área *efetivamente* imersa no campo, não da área geométrica total da espira. Fora da região, $B = 0$ e a contribuição é nula.

Se a espira tivesse N espiras, a f.e.m. seria N vezes maior — e é assim que se aumenta a sensibilidade de sensores de fluxo sem aumentar a área.

1016 $\Phi_{\max} = 1,2 \text{ mWb}$; $N \approx 688$ espiras

(a) $\Phi_{\max} = B_{\max} A = (1,2)(1 \times 10^{-3}) = 1,2 \times 10^{-3} \text{ Wb}$.

(b) Para fluxo senoidal, a f.e.m. eficaz vale

$$V_{ef} = 4,44 N f \Phi_{\max},$$

(o fator $4,44 = 2\pi/\sqrt{2}$ decorre de derivar uma senoide e converter para valor eficaz). Logo

$$N = \frac{220}{4,44(60)(1,2 \times 10^{-3})} = \frac{220}{0,3197} \approx 688.$$

Compromisso central do projeto: menos espiras significam B maior (e risco de saturação); mais espiras significam mais cobre, mais resistência e mais perdas.

Por que a frequência importa: $N \propto 1/f$. Em 400 Hz (aviação) ou em dezenas de quilohertz (fontes chaveadas), o mesmo transformador precisa de muito menos espiras — e o núcleo pode ser muito menor. É essa a razão física de fontes chaveadas serem tão mais compactas que as lineares.

1017 Nulo, independentemente da posição e da intensidade do ímã

Resultado: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$, sempre.

Justificativa: as linhas de campo de um ímã *não começam nem terminam* nele — elas saem do polo norte, percorrem o espaço externo, entram pelo sul e **continuam dentro do material**, fechando-se sobre si mesmas. Toda linha que atravessa a superfície para fora atravessa também para dentro, em algum outro ponto. O balanço é rigorosamente nulo.

Contraste com a carga elétrica. Se a superfície envolvesse uma carga $+Q$, o fluxo elétrico seria $Q/\epsilon_0 \neq 0$ — porque as linhas elétricas *nascem* na carga.

O que isso significa fisicamente: não existe "carga magnética". Cortar um ímã ao meio não separa os polos — produz dois ímãs completos, cada um com seus dois polos. Não há como isolar um norte de um sul.

Consequência para a teoria: $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ é uma equação de Maxwell, e é ela que garante a existência do potencial vetor $\vec{A}$ com $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$.

1018 $\lambda = 6 \text{ mWb-espira}$; $B = 15 \text{ mT}$

(a) Integrando a lei de Faraday:

$$\int \epsilon dt = \Delta\lambda \implies \lambda_i = 6 \times 10^{-3} \text{ Wb-espira}$$

(pois o fluxo final é zero).

(b)

$$\Phi = \frac{\lambda}{N} = \frac{6 \times 10^{-3}}{500} = 1,2 \times 10^{-5} \text{ Wb}; \quad B = \frac{\Phi}{A} = \frac{1,2 \times 10^{-5}}{8 \times 10^{-4}} = 1,5 \times 10^{-2} \text{ T}.$$

(c) **Vantagem do método integral.** O resultado depende *apenas* da variação total de fluxo — **não de como** a bobina foi retirada. Rápido ou devagar, com solavancos ou suavemente, a integral é a mesma.

Isso torna a medição notavelmente robusta: não é preciso controlar a velocidade nem a trajetória.

Limitações: o integrador acumula qualquer *offset* do amplificador, o que limita o tempo de medição (problema já discutido na integração de sinais ruidosos). E o método mede apenas *variações* — para campos estáticos permanentes, é preciso mover a bobina ou usar sensor Hall.

1019 Erro de cerca de $+2,5\%$ na estimativa pelo centro

Exato (com I genérico e $a = 0,10 \text{ m}$):

$$\Phi_{ex} = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{0,15}{0,05} = 2 \times 10^{-8} I \ln 3 = 2,197 \times 10^{-8} I.$$

Estimativa pelo centro ($r = 0,10 \text{ m}$):

$$\Phi_{est} = \frac{\mu_0 I}{2\pi(0,10)} a^2 = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{0,10} (0,01) = 2 \times 10^{-8} I.$$

$$\text{erro} = \frac{2,00 - 2,197}{2,197} = -9,0\%.$$

A estimativa pelo centro *subestima* o fluxo — porque $B \propto 1/r$ é uma função **convexa**, e a média de uma função convexa é maior que a função da média (desigualdade de Jensen).

Quando a aproximação é aceitável: quando a variação de B ao longo da espira for pequena. Aqui, B varia por um fator 3 — muito. Se a espira estivesse entre 95 e 105 cm, a variação seria de apenas 10% e o erro cairia para frações de por cento.

Crítério prático: use campo uniforme se $B_{\max}/B_{\min} < 1,1$; caso contrário, integre.

1020 Linhas fechadas $\Rightarrow$ fluxo líquido nulo $\Rightarrow$ o fluxo se conserva ao longo de um circuito magnético

(a) **Demonstração.** As linhas de $\vec{B}$ são curvas *fechadas* — fato experimental, equivalente à inexistência de monopolos magnéticos. Uma curva fechada que penetre uma superfície fechada precisa atravessá-la um número *par* de vezes, alternando entrada e saída.

Cada entrada contribui com fluxo negativo e cada saída com positivo, de módulos iguais. A soma se cancela:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0.$$

Pelo teorema da divergência, isso equivale a $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ em todo ponto.

(b) **Conservação do fluxo.** Considere uma junção em um núcleo magnético, onde um trecho de seção A_1 encontra outro de seção A_2 . Envolvendo a junção com uma superfície fechada:

$$-\Phi_1 + \Phi_2 = 0 \implies \Phi_1 = \Phi_2.$$

O fluxo se conserva — exatamente como a corrente em um nó. Se o núcleo se ramificar em dois caminhos:

$$\Phi_{\text{total}} = \Phi_a + \Phi_b,$$

que é a **lei dos nós magnética**, análoga à LKC.

(c) **Comparação com Gauss elétrica.**

Elétrico	Magnético
$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q/\epsilon_0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$
Linhas nascem e morrem em cargas	Linhas são fechadas
Existem monopolos (cargas)	Não existem monopolos
$\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$

Consequência profunda: a ausência de monopolos permite escrever $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$, base de toda a formulação moderna do eletromagnetismo. Se monopolos existissem, essa construção seria impossível.

1021 Duas superfícies de mesma borda formam superfície fechada, cujo fluxo é nulo

(a) **Demonstração.** Sejam S_1 e S_2 duas superfícies apoiadas na mesma curva C . Juntas, elas delimitam um **volume fechado**. Aplicando o resultado anterior:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = \Phi_{S_2}^{(\text{saindo})} - \Phi_{S_1}^{(\text{saindo})} = 0 \implies \Phi_{S_1} = \Phi_{S_2}.$$

(b) **Importância para Faraday.** A lei $\epsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$ só faz sentido se Φ estiver *bem definido* — ou seja, se não depender da superfície escolhida.

Se dependesse, a f.e.m. de um mesmo circuito teria valores diferentes conforme a superfície imaginada — absurdo, pois a f.e.m. é medível.

Liberdade prática: escolha a superfície que simplificar a integral. Ao calcular o fluxo através de uma espira que envolve um solenoide, por exemplo, convém uma superfície que corte o solenoide perpendicularmente.

(c) **Orientação das normais.** A igualdade exige que as normais sejam orientadas *coerentemente* com o sentido de percurso da borda, pela regra da mão direita.

Se uma delas for invertida, aparece um sinal negativo — e a conclusão errônea de que os fluxos são opostos.

Fixe o sentido de percurso da curva primeiro, e derive as normais dele.

1022 $\mathcal{F} = \Phi\mathcal{R}$, com $\mathcal{R} = \ell/\mu A$; a analogia falha por não linearidade, dispersão e ausência de dissipação

(a)

Circuito elétrico	Circuito magnético
F.e.m. ϵ	Força magnetomotriz $\mathcal{F} = NI$
Corrente I	Fluxo Φ
Resistência $R = \ell/\sigma A$	Relutância $\mathcal{R} = \ell/\mu A$
$\epsilon = RI$	$\mathcal{F} = \mathcal{R}\Phi$
Condutividade σ	Permeabilidade μ
LKC nos nós	Conservação do fluxo
Resistências em série somam	Relutâncias em série somam

(b) **Dedução da relutância.** Da lei de Ampère aplicada ao caminho médio do núcleo, $NI = H\ell$. Com $B = \mu H$ e $\Phi = BA$:

$$NI = \frac{B\ell}{\mu} = \frac{\Phi\ell}{\mu A} \implies \mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu A}.$$

(c) **Três diferenças que quebram a analogia.**

1. **Não linearidade.** σ é constante em metais, mas μ varia enormemente com B — e desaba na saturação. A "resistência magnética" depende da própria corrente que a atravessa.
2. **Dispersão.** A corrente elétrica fica confinada no condutor porque a razão de condutividades metal/ar é de 10^{20} . Já a razão de permeabilidades ferro/ar é de apenas 10^3 — e por isso parte do fluxo *escapa* do núcleo. Não existe "isolante magnético".
3. **Ausência de dissipação.** A corrente dissipa RI^2 em calor. O fluxo *não dissipa* nada — manter Φ constante não custa energia (as perdas por histerese e Foucault ocorrem apenas quando o fluxo *varia*, e por outros mecanismos).

Conclusão: a analogia é excelente como *ferramenta de cálculo* abaixo da saturação, e enganosa como *modelo físico*. Use-a para dimensionar; não a use para raciocinar sobre energia.

1023 $W = 1,25 \text{ mJ}$; $N = 17$ espiras; $g \approx 0,33 \text{ mm}$; 92% da energia no entreferro

(a)

$$W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}(1 \times 10^{-4})(25) = 1,25 \text{ mJ}.$$

O fluxo concatenado é $\lambda = LI = 5 \times 10^{-4} \text{ Wb-espira}$, e o fluxo máximo por espira é limitado pela saturação:

$$\Phi_{\max} = B_{\text{sat}}A = (0,3)(1 \times 10^{-4}) = 30 \mu\text{Wb}.$$

$$N \geq \frac{\lambda}{\Phi_{\max}} = \frac{5 \times 10^{-4}}{3 \times 10^{-5}} = 16,7 \implies N = 17 \text{ espiras}.$$

(Verificação: com $N = 17$, $B = \lambda/(NA) = 0,294 \text{ T}$ — logo abaixo do limite.)

(b) De $L = N^2/\mathcal{R}$:

$$\mathcal{R}_{\text{tot}} = \frac{17^2}{1 \times 10^{-4}} = 2,89 \times 10^6 \text{ 1/H}.$$

A parcela do ferrite é $\mathcal{R}_{fe} = \frac{0,06}{(2000)\mu_0(1 \times 10^{-4})} = 2,39 \times 10^5$, restando para o entreferro $\mathcal{R}_g = 2,65 \times 10^6$:

$$g = \mathcal{R}_g \mu_0 A = (2,65 \times 10^6)(4\pi \times 10^{-7})(1 \times 10^{-4}) = 0,33 \text{ mm}.$$

Note que o entreferro responde por 92% da relutância total, embora seja 180 vezes mais curto que o caminho de ferrite.

(c) Como B é o mesmo nos dois meios e $u = B^2/2\mu$:

$$\frac{W_g}{W_{fe}} = \frac{g/\mu_0}{\ell_{fe}/(\mu_r\mu_0)} = \frac{g\mu_r}{\ell_{fe}} = \frac{(3,33 \times 10^{-4})(2000)}{0,06} = 11,1,$$

ou seja, 91,7% da energia está no **entreferro**.

Por que isso importa. A densidade de energia $u = B^2/2\mu$ é *inversamente* proporcional a μ — para o mesmo B , o ar armazena duas mil vezes mais energia por volume que o ferrite.

O entreferro é o reservatório; o núcleo apenas conduz o fluxo até ele. Um indutor sem entreferro satura com corrente mínima e armazena quase nada — ao contrário de um transformador, que *não deve* armazenar energia e por isso dispensa entreferro.

1024 $k = M/\sqrt{L_1L_2}$; a dispersão aparece como indutância série e causa queda de tensão com a carga

(a) Por definição,

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}, \quad 0 \leq k \leq 1,$$

resultado já demonstrado a partir da não negatividade da energia do par de bobinas.

Decompondo cada indutância em parcela *magnetizante* (fluxo compartilhado) e parcela de *dispersão*:

$$L_1 = L_{m1} + L_{d1}, \quad k^2 = \frac{L_{m1}L_{m2}}{L_1L_2}.$$

(b) **Efeito na saída.** A indutância de dispersão comporta-se como uma *impedância em série* com o enrolamento. Sob carga, ela produz queda de tensão proporcional à corrente:

- **Em vazio**, a relação de tensões é praticamente N_2/N_1 — a dispersão não se manifesta.
- **Com carga**, a tensão de saída cai , e a regulação piora proporcionalmente à dispersão.

Um transformador com $k = 0,98$ tem cerca de 2% de dispersão e regulação tipicamente na faixa de 2 a 5%.

(c) **Quando a dispersão é desejável.**

- **Transformadores de solda:** a dispersão elevada (às vezes $k \approx 0,8$) limita naturalmente a corrente de arco, dispensando reator externo. A característica "mole" é justamente o que se quer.
- **Transformadores de forno e de descarga:** mesma lógica — a carga é essencialmente um curto controlado.
- **Limitação de curto-circuito:** em transformadores de distribuição, uma dispersão mínima é exigida por norma, para limitar a corrente de falta a valores que a proteção consiga interromper.

Conclusão: $k \rightarrow 1$ não é universalmente melhor. A dispersão é um parâmetro de projeto, e não apenas um defeito a minimizar.

1025 $u = B^2/2\mu$; praticamente toda a energia fica no entreferro

(a) Com $L = N^2/\mathcal{R}$ e $\lambda = N\Phi = LI$:

$$W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{\lambda^2}{2L} = \frac{(N\Phi)^2}{2N^2/\mathcal{R}} = \frac{1}{2}\mathcal{R}\Phi^2.$$

Analogia: é a forma magnética de $W = \frac{1}{2}CU^2$ escrita como $Q^2/2C$ — o fluxo faz o papel da carga e a relutância, o do inverso da capacitância.

(b) Escrevendo $\mathcal{R} = \ell/\mu A$ e $\Phi = BA$:

$$W = \frac{1}{2} \frac{\ell}{\mu A} (BA)^2 = \frac{B^2}{2\mu} (A\ell) \implies u = \frac{B^2}{2\mu}.$$

Ponto decisivo: a densidade de energia é *inversamente* proporcional a μ . Para o mesmo B , o ar armazena μ_r vezes *mais* energia por volume que o ferro.

(c) **Fração no entreferro.** Como B é o mesmo nos dois meios (fluxo conservado e mesma seção), a razão das energias é a razão dos produtos ℓ/μ :

$$\frac{W_g}{W_{fe}} = \frac{g/\mu_0}{\ell_{fe}/(\mu_r\mu_0)} = \frac{g\mu_r}{\ell_{fe}} = \frac{(0,56 \times 10^{-3})(2000)}{0,50} = 2,24.$$

Ou seja, cerca de 69% da energia está no entreferro, contra 31% no ferro — e a proporção cresce rapidamente com g .

Por isso o entreferro é o elemento de projeto de um indutor de potência: ele é o *reservatório*. O ferro apenas conduz o fluxo até ele.

1026 $\mathcal{R} = \int \frac{d\ell}{\mu A(\ell)}$; dimensiona-se pela *menor* seção

(a) Cada trecho infinitesimal contribui como uma relutância em série:

$$\mathcal{R} = \int_0^L \frac{d\ell}{\mu A(\ell)}.$$

Para trechos de seção constante, isso vira a soma $\sum \ell_i/(\mu A_i)$.

(b) **Critério de dimensionamento.** Sem dispersão, o fluxo é o *mesmo* em toda a extensão. Logo

$$B(\ell) = \frac{\Phi}{A(\ell)},$$

e B é máximo onde A é **mínimo**. A condição de não saturação é

$$\Phi \leq B_{sat} A_{min}.$$

Toda a capacidade do núcleo é ditada pela sua menor seção — alargar o resto não ajuda em nada.

(c) **Estreitamento localizado.** Suponha um núcleo de 6 cm^2 com um trecho curto de 2 cm^2 :

- **Efeito na relutância:** se o trecho estreito for curto, sua contribuição a $\mathcal{R}$ é pequena — o fluxo total quase não muda.
- **Efeito na saturação:** ali B é *três vezes* maior, e o trecho satura com um terço do fluxo que o resto suportaria.
- **Efeito local:** saturado, aquele trecho aquece por perdas concentradas e sua permeabilidade cai — criando um entreferro *efetivo* não projetado.

Onde isso ocorre na prática: furos de fixação, cantos internos de núcleos em E, e emendas de lâminas. São defeitos que passam despercebidos no cálculo de relutância (pequeno efeito) mas dominam o comportamento na saturação (efeito grande).

Regra: calcule $\mathcal{R}$ pelo caminho todo, mas verifique B na *seção crítica*.

10.4 Força magnética

Resoluções comentadas — 11.4 Força magnética

1027 (b)

Como $F = qvB \sin \theta$, a força se anula quando $\sin \theta = 0$, ou seja, quando $\vec{v}$ é paralela (ou antiparalela) a $\vec{B}$. É máxima quando $\vec{v} \perp \vec{B}$ ($\theta = 90^\circ$).

1028 $F = 0,3 \text{ N}$

$F = B I \ell = 0,5 \cdot 2 \cdot 0,3 = 0,3 \text{ N}$ (com $\sin \theta = 1$, pois são perpendiculares).

1029 (a)

Pela regra da mão direita para $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$: dedos apontando no sentido de $\vec{v}$ (direita), curvando-se para $\vec{B}$ (para dentro da página), o polegar aponta para *cima*. Como a carga é positiva, a força tem esse mesmo sentido. (Se fosse negativa, seria para baixo.)

1030 $F = 3,2 \times 10^{-14} \text{ N}$; trajetória circular

$F = qvB = 1,6 \times 10^{-19} \cdot 1 \times 10^6 \cdot 0,2 = 3,2 \times 10^{-14} \text{ N}$.

Como a força é sempre *perpendicular* à velocidade, ela não altera o módulo de v (não realiza trabalho), apenas curva a trajetória: o resultado é um **movimento circular uniforme**. É o princípio dos cíclotrons e dos espectrômetros de massa.

1031 Ver comentário

Em um campo uniforme, os dois lados opostos da espira conduzem corrente em sentidos *contrários*, sofrendo forças magnéticas iguais e opostas ($\vec{F} = BI\ell$). Essas forças formam um **binário** (conjugado): a resultante é nula (não há translação), mas o *torque* não é — a espira gira. Esse é exatamente o princípio do **motor de corrente contínua**: o torque $\tau = NBIA \sin \theta$ faz o rotor girar, e o comutador inverte a corrente a cada meia-volta para manter a rotação no mesmo sentido.

1032 $r \approx 4,2 \text{ cm}$

A força magnética atua como resultante centrípeta: $qvB = \frac{mv^2}{r}$. Isolando r :

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{(1,67 \times 10^{-27})(2 \times 10^6)}{(1,6 \times 10^{-19})(0,5)} \approx 4,2 \times 10^{-2} \text{ m} = 4,2 \text{ cm}.$$

O raio cresce com a quantidade de movimento (mv) e diminui com a carga e o campo. Medindo r conhece-se a razão carga/massa da partícula — é assim que funciona o espectrômetro de massa.

1033 (a) $qE = qvB \Rightarrow v = E/B$; (c) $v = 2 \times 10^6 \text{ m/s}$; (b) e (d) ver comentário

(a) Sobre a partícula atuam duas forças perpendiculares à trajetória e *opostas* entre si:

$$F_e = qE \quad (\text{para baixo, se } q > 0), \quad F_m = qvB \quad (\text{para cima, pela regra da mão direita}).$$

Para não haver desvio, a resultante deve ser nula:

$$qE = qvB \implies v = \frac{E}{B}$$

(b) A carga q **cancela-se** nos dois lados da igualdade, e a massa sequer aparece — não há aceleração, logo a segunda lei de Newton não é invocada. Consequência notável: o seletor filtra por *velocidade*, e apenas por ela. Elétrons, prótons e íons pesados com a mesma v atravessam igualmente. Partículas mais rápidas são desviadas pela força magnética (que cresce com v); mais lentas, pela força elétrica.

$$(c) v = \frac{E}{B} = \frac{3 \times 10^5}{0,15} = 2 \times 10^6 \text{ m/s.}$$

(d) O **espectrômetro de massa**. Com a velocidade agora *conhecida e uniforme*, a partícula entra em uma região de campo B' puro, onde a força magnética atua como centrípeta:

$$qvB' = \frac{mv^2}{r} \implies \frac{q}{m} = \frac{v}{B'r} = \frac{E}{B B' r}.$$

Medindo o raio r da trajetória (pela marca deixada no detector) e conhecendo E , B e B' , obtém-se q/m diretamente. Íons de massas diferentes descrevem raios diferentes e se separam espacialmente — daí o nome *espectrômetro*.

Impacto histórico: foi com esse arranjo que Thomson mediu q/m do elétron (1897) e que Aston descobriu os **isótopos** (1919), rendendo-lhe o Nobel. Hoje é ferramenta padrão em química analítica, datação e antidoping.

1034 $F = 0,2 \text{ mN}$

$$F = qvB \sin \theta = (2 \times 10^{-6})(500)(0,2)(1) = 2 \times 10^{-4} \text{ N.}$$

Direção: perpendicular *simultaneamente* a $\vec{v}$ e a $\vec{B}$, dada pela regra da mão direita aplicada a $\vec{v} \times \vec{B}$ (e invertida, se a carga for negativa).

1035 $F = 0,3 \text{ N}$

$$F = BIL \sin \theta = (0,25)(3)(0,40)(1) = 0,3 \text{ N.}$$

Origem da fórmula: ela é a soma das forças sobre todos os portadores do condutor. Escrevendo $I = nqv_d A$ e L o comprimento, o produto $nqv_d A \cdot L$ reproduz qv_d somado sobre nAL portadores.

A força é transmitida ao *fio* pelas colisões dos portadores com a rede cristalina — não são os elétrons que "empurram" o fio diretamente.

1036 $F = 0,1 \text{ mN}$

$$F = qvB \sin 30^\circ = (2 \times 10^{-4})(0,5) = 1 \times 10^{-4} \text{ N.}$$

Metade do valor perpendicular.

Casos-limite: $\theta = 90^\circ$ dá força máxima; $\theta = 0$ ou 180° (velocidade *paralela* ao campo) dá força **nula** — a carga segue em linha reta, sem sentir o campo.

1037 (a)

Pela regra da mão direita para $\vec{v} \times \vec{B}$: dedos apontando no sentido de $\vec{v}$ (direita), curvando-se para $\vec{B}$ (cima) — o polegar aponta para **dentro** do plano.

Verificação: a força deve ser perpendicular a ambos. "Direita" e "cima" definem o plano da folha, logo a força só pode ser perpendicular a ele — o que elimina (c) e (d) imediatamente.

Se a carga fosse negativa, a força seria para fora do plano.

1038 $T = \frac{\text{N}}{\text{C} \cdot \text{m/s}}$

$$B = \frac{F}{qv} \implies [T] = \frac{\text{N}}{\text{C} \cdot \text{m/s}} = \frac{\text{N} \cdot \text{s}}{\text{C} \cdot \text{m}} = \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}}.$$

A última forma, $\text{N}/(\text{A} \cdot \text{m})$, decorre diretamente de $F = BIL$ — e é a mais prática para conferir contas com condutores.

O tesla é uma unidade grande: 1 T exerce 1 N sobre um metro de fio conduzindo 1 A.

1039 $F = 20 \text{ mN}$

$$F = BIL \sin 30^\circ = (0,2)(2)(0,10)(0,5) = 2 \times 10^{-2} \text{ N}.$$

Interpretação do seno: apenas a componente de $\vec{\ell}$ perpendicular a $\vec{B}$ contribui. Equivalentemente, o comprimento efetivo é $L \sin \theta = 5 \text{ cm}$.

Direção da força: perpendicular ao plano definido pelo fio e pelo campo — e não perpendicular apenas ao fio.

1040 $r = 4,18 \text{ cm}; T = 131 \text{ ns}$

(a) A força magnética é centrípeta:

$$qvB = \frac{mv^2}{r} \implies r = \frac{mv}{qB} = \frac{(1,67 \times 10^{-27})(2 \times 10^6)}{(1,6 \times 10^{-19})(0,5)} = 0,0418 \text{ m}.$$

(b)

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB} = \frac{2\pi(1,67 \times 10^{-27})}{(1,6 \times 10^{-19})(0,5)} = 1,31 \times 10^{-7} \text{ s}.$$

Fato notável: o período não depende da velocidade nem do raio. Partículas rápidas descrevem círculos maiores, mas levam o mesmo tempo para completá-los.

É esse fato que torna possível o **cíclotron**: a frequência de aceleração pode ser fixa, embora a partícula ganhe energia a cada volta.

1041 $r_p/r_e = 1836; T_p/T_e = 1836$

Como $r = mv/(qB)$ e $T = 2\pi m/(qB)$, ambos são proporcionais à massa (as cargas têm o mesmo módulo):

$$\frac{r_p}{r_e} = \frac{T_p}{T_e} = \frac{m_p}{m_e} = \frac{1,67 \times 10^{-27}}{9,11 \times 10^{-31}} = 1836.$$

Sentidos opostos: tendo cargas de sinais contrários, as duas partículas curvam-se para lados opostos — é assim que se identifica o sinal da carga em câmaras de detecção.

Consequência experimental: para conter elétrons e prótons no mesmo aparelho, o raio do próton é quase dois mil vezes maior. Aceleradores de prótons são, por isso, muito maiores que os de elétrons para a mesma energia.

1042 $F/L = 0,4 \text{ mN/m}$

Um fio cria campo $B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$ na posição do outro, que sofre $F = BI_2 L$:

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = 2 \times 10^{-7} \frac{(10)(10)}{0,05} = 4 \times 10^{-4} \text{ N/m}.$$

Sentido: correntes de mesmo sentido **atraem-se**; de sentidos opostos, **repelem-se**.

Cuidado com a intuição elétrica: cargas de mesmo sinal se repelem, mas correntes de mesmo sentido se atraem. As duas situações não são análogas.

1043 $m = 1 \text{ A m}^2; \tau = 0,3 \text{ N m}$

(a) $A = 100 \text{ cm}^2 = 1 \times 10^{-2} \text{ m}^2$:

$$m = NIA = 50(2)(1 \times 10^{-2}) = 1 \text{ A m}^2.$$

(b)

$$\tau = mB \sin \theta \implies \tau_{\max} = mB = (1)(0,3) = 0,3 \text{ N m}.$$

Quando ocorre o máximo: com o plano da espira *paralelo* ao campo, isto é, $\vec{m}$ perpendicular a $\vec{B}$. O torque é nulo quando $\vec{m}$ está alinhado com $\vec{B}$ — posição de equilíbrio.

Analogia útil: a espira comporta-se como uma agulha de bússola, e $\vec{m}$ faz o papel do "norte" dela.

1044 Ela é sempre perpendicular a $\vec{v}$, logo não realiza trabalho

A potência entregue por uma força é $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$. Como

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} \implies \vec{F} \perp \vec{v} \implies \vec{F} \cdot \vec{v} = 0.$$

Sem potência, não há variação de energia cinética — e portanto o *módulo* da velocidade permanece constante. **O que a força magnética faz:** muda a *direção* do movimento, e só isso. Ela curva a trajetória sem acelerar nem frear.

Consequência prática: um campo magnético sozinho jamais acelera partículas. Aceleradores usam campos elétricos para ganhar energia e campos magnéticos apenas para *guiar* o feixe.

1045 $F = 8 \times 10^{-17} \text{ N}$ (só elétrica); $a = 8.8 \times 10^{13} \text{ m/s}^2$

(a) A força total é a **força de Lorentz**:

$$\vec{F} = q \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right).$$

Com $\vec{v} = \vec{0}$, a parcela magnética **se anula** — resta apenas a elétrica:

$$F = eE = (1.6 \times 10^{-19})(500) = 8 \times 10^{-17} \text{ N}; \quad a = \frac{F}{m_e} = 8.8 \times 10^{13} \text{ m/s}^2.$$

(b) **Movimento subsequente.** Assim que o elétron adquire velocidade, a parcela magnética *deixa de ser nula* e passa a encurvar a trajetória. A força elétrica continua acelerando; a magnética continua desviando. O resultado é uma trajetória **cicloidial**, com deriva média

$$v_d = \frac{E}{B} = \frac{500}{0,02} = 2.5 \times 10^4 \text{ m/s},$$

perpendicular a ambos os campos.

Ponto essencial: a força magnética *depende da velocidade* — ela não age sobre cargas paradas. Já a elétrica age sempre. É essa assimetria que faz o movimento começar de um jeito e evoluir para outro.

1046 $F = 2RIB$, como se o fio fosse retilíneo de comprimento $2R$

Para um fio de forma qualquer em campo **uniforme**,

$$\vec{F} = I \left(\int d\vec{\ell} \right) \times \vec{B} = I \vec{L}_{ef} \times \vec{B},$$

onde $\vec{L}_{ef}$ é o vetor que liga o **início ao fim** do fio — a *corda*, não o comprimento percorrido.

Para a semicircunferência, a corda vale $2R$:

$$F = 2RIB.$$

Poder do resultado: a forma do fio é irrelevante em campo uniforme. Um fio retorcido, ondulado ou em zigue-zague sofre a mesma força que o segmento reto entre suas extremidades.

Corolário importante: em uma *espira fechada*, a corda é nula — logo a força resultante sobre qualquer espira em campo uniforme é **zero**. Só há torque.

1047 $I = 0,245 \text{ A}$

Equilíbrio entre peso e força magnética:

$$BIL = mg \implies I = \frac{mg}{BL} = \frac{(2 \times 10^{-3})(9,8)}{(0,4)(0,20)} = 0,245 \text{ A}.$$

Uso do arranjo: conhecendo m , L e I , obtém-se B com boa exatidão — é o método clássico de calibração absoluta de campo magnético, sem depender de sensores.

Inversamente, conhecendo B , mede-se corrente. Foi assim que o ampère foi definido durante décadas: pela força entre condutores.

1048 $v = 2 \times 10^5 \text{ m/s}$

Para não haver desvio, as forças elétrica e magnética devem se cancelar:

$$qE = qvB \implies v = \frac{E}{B} = \frac{2 \times 10^4}{0,1} = 2 \times 10^5 \text{ m/s}.$$

Dois propriedades notáveis:

- A condição **não depende da carga** — q cancela. Íons e elétrons com a mesma velocidade passam igualmente.
- Também **não depende da massa**. É pura seleção de *velocidade*.

Consequência: partículas mais rápidas são desviadas pela força magnética (maior), e mais lentas pela elétrica. Apenas a velocidade E/B atravessa em linha reta.

1049 $\vec{F} = \vec{0}$; $\tau = 10 \text{ mN m}$

(a) **Força resultante nula.** Em campo uniforme, os quatro lados sofrem forças que se cancelam duas a duas — lados opostos conduzem em sentidos contrários.

(b) **Mas o torque não é nulo.** As forças nos dois lados perpendiculares ao campo formam um *binário*:

$$\tau = mB \sin 90^\circ = IAB = (5)(1 \times 10^{-2})(0,2) = 1 \times 10^{-2} \text{ N m}.$$

Situação de torque máximo: o campo está no plano da espira, ou seja, $\vec{m}$ (perpendicular ao plano) está a 90° de $\vec{B}$.

Este é o princípio do motor elétrico — e também sua limitação: o torque cai a zero quando a espira gira até o alinhamento, o que exige comutador para inverter a corrente e manter a rotação.

1050 $r = \frac{mv}{qB}$; $T = \frac{2\pi m}{qB}$; $\omega = \frac{qB}{m}$

(a) A força magnética é perpendicular a $\vec{v}$ e de módulo constante — exatamente as condições de um movimento **circular uniforme**. Igualando à resultante centrípeta:

$$qvB = \frac{mv^2}{r} \implies r = \frac{mv}{qB}.$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}.$$

(b)

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{qB}{m},$$

a **frequência angular de ciclotron**.

(c) **Por que T independe de v .** Dobrar a velocidade dobra a força magnética e dobra o raio necessário — os dois efeitos se compensam exatamente. A partícula percorre um círculo duas vezes maior a velocidade duas vezes maior, no mesmo tempo.

Algebricamente, v aparece em r e é cancelado por v em $T = 2\pi r/v$.

Consequência: o ciclotron pode operar com frequência fixa. (Isso vale enquanto $v \ll c$; em regime relativístico a massa efetiva cresce, T aumenta e é preciso modular a frequência — o sincrotron.)

1051 Hélice com $r = 5,2 \text{ cm}$ e passo de $0,57 \text{ m}$

(a) **Decomposição:**

$$v_{\perp} = v \sin 30^\circ = 5 \times 10^5 \text{ m/s}; \quad v_{\parallel} = v \cos 30^\circ = 8,66 \times 10^5 \text{ m/s}.$$

A componente **perpendicular** sofre força e produz movimento circular. A componente **paralela** não sofre força alguma ($\vec{v} \times \vec{B} = 0$ para ela) e produz movimento retilíneo uniforme.

A composição é uma **hélice** de eixo paralelo a $\vec{B}$.

(b)

$$r = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{(1,67 \times 10^{-27})(5 \times 10^5)}{(1,6 \times 10^{-19})(0,1)} = 0,052 \text{ m};$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB} = 6,56 \times 10^{-7} \text{ s}; \quad \text{passo} = v_{\parallel} T = (8,66 \times 10^5)(6,56 \times 10^{-7}) = 0,568 \text{ m}.$$

Aplicação: é essa trajetória que confina partículas nos cinturões de Van Allen e em espelhos magnéticos — as partículas espiralam ao longo das linhas de campo, e o passo diminui onde o campo se intensifica, até a reversão do movimento.

1052 $r_{20} = 20,8 \text{ cm}$, $r_{22} = 22,8 \text{ cm}$; separação de $4,2 \text{ cm}$

(a) Com $r = mv/(qB)$ e velocidade já selecionada:

$$r_{20} = \frac{20(1,66 \times 10^{-27})(1 \times 10^5)}{(1,6 \times 10^{-19})(0,1)} = 0,2075 \text{ m}; \quad r_{22} = 0,2283 \text{ m}.$$

(b) Após meia volta, cada íon atinge o detector a uma distância $2r$ do ponto de entrada:

$$\Delta = 2(r_{22} - r_{20}) = 2(0,0208) = 4,15 \text{ cm.}$$

Por que o seletor é indispensável: sem ele, íons de massas diferentes mas velocidades diferentes poderiam produzir o *mesmo* raio — pois $r \propto mv$. O seletor fixa v , tornando r função apenas de m/q .

Resolução do instrumento: a separação relativa é $\Delta r/r = \Delta m/m = 10\%$ para esses isótopos — larga. Separar isótopos com $\Delta m/m$ de 0,1% exigiria feixe muito bem colimado e detector de alta resolução espacial.

1053 $F/L = 2 \times 10^{-7} \text{ N/m}$

(a)

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(1)}{2\pi(1)} = 2 \times 10^{-7} \text{ N/m.}$$

(b) **Definição antiga (até 2019):** o ampère era *definido* como a corrente que, em dois condutores paralelos infinitos separados por 1 m no vácuo, produzisse exatamente $2 \times 10^{-7} \text{ N}$ por metro.

Essa definição **fixava** μ_0 em $4\pi \times 10^{-7}$ por construção — não era um valor medido, mas uma consequência da escolha.

(c) **Desde 2019,** o ampère é definido fixando-se a *carga elementar* em $e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$ exatamente.

Consequência da mudança: μ_0 deixou de ser exato e passou a ser uma grandeza **medida**, com incerteza experimental — embora ainda igual a $4\pi \times 10^{-7}$ dentro de partes por bilhão.

A troca reflete uma mudança de filosofia: definir unidades por *constantes fundamentais* em vez de por experimentos difíceis de reproduzir.

1054 $0,37 \mu\text{V}$ no cobre; $3,1 \text{ V}$ no semicondutor

(a) A tensão Hall vale

$$V_H = \frac{IB}{nqt} = \frac{(1)(0,5)}{(8,5 \times 10^{28})(1,6 \times 10^{-19})(1 \times 10^{-4})} = 3,68 \times 10^{-7} \text{ V.}$$

(b) Com $n = 1 \times 10^{22}$:

$$V_H = \frac{0,5}{(1 \times 10^{22})(1,6 \times 10^{-19})(1 \times 10^{-4})} = 3,1 \text{ V.}$$

Diferença de sete ordens de grandeza.

(c) **Explicação.** A tensão Hall é inversamente proporcional a n . Metais têm um portador por átomo — densidade altíssima — e cada portador precisa se mover *devagar* para produzir a mesma corrente. Velocidade de deriva baixa significa força magnética pequena e, portanto, separação de cargas mínima.

Semicondutores têm densidade de portadores milhões de vezes menor; eles se movem muito mais rápido, e o efeito Hall se torna macroscópico.

Consequência tecnológica: *todos* os sensores Hall comerciais são de semicondutor. Um sensor de cobre exigiria amplificação de nanovolts, inviável na presença de ruído térmico e de tensões termoeletricas.

1055 $\tau_{\max} = 1,2 \text{ N m}$; $P \approx 96 \text{ W}$

(a)

$$m = NIA = 200(3)(5 \times 10^{-3}) = 3 \text{ A m}^2; \quad \tau_{\max} = mB = 3(0,4) = 1,2 \text{ N m.}$$

(Atenção à conversão: $50 \text{ cm}^2 = 5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, e não 5×10^{-2} .)

(b) O torque varia como $\sin \theta$ ao longo da volta, e seu valor médio sobre meio ciclo é $\frac{2}{\pi} \tau_{\max} = 0,764 \text{ N m}$.

$$\omega = 1200 \text{ rpm} = \frac{1200(2\pi)}{60} = 125,7 \text{ rad/s};$$

$$P = \tau_{\text{méd}} \omega = 0,764(125,7) = 96 \text{ W.}$$

Por que o comutador é necessário: sem inverter a corrente a cada meia volta, o torque mudaria de sinal e a espira apenas oscilaria em torno da posição de alinhamento.

Por que motores reais usam muitas bobinas: com uma só, o torque *pulsa* entre zero e o máximo. Várias bobinas defasadas produzem torque quase constante — e é isso que se busca em qualquer máquina prática.

1056 Há força resultante, dirigida para a região de campo mais intenso (se $\vec{m}$ estiver alinhado com $\vec{B}$)

(a) **Sim.** Em campo *uniforme*, as forças nos lados opostos da espira se cancelam exatamente e resta apenas torque. Em campo *não uniforme*, os lados estão em campos de módulos diferentes — e o cancelamento é

incompleto.

(b) **Sentido.** A força resultante é dada pelo gradiente:

$$\vec{F} = \nabla (\vec{m} \cdot \vec{B}).$$

Se $\vec{m}$ estiver *alinhado* com $\vec{B}$, a espira é atraída para a região de campo mais intenso. Se estiver *antialinhado*, é repelida.

(c) **Relação com ímãs.** Um ímã permanente é, essencialmente, um conjunto de espiras microscópicas (correntes de magnetização) com momentos alinhados. Daí:

- **Dois ímãs se atraem ou repelem** conforme a orientação relativa dos momentos — exatamente o comportamento da espira.
- **Um ímã atrai ferro não magnetizado** porque primeiro o magnetiza (alinhando seus domínios com o campo aplicado) e depois o puxa para a região de campo mais forte. A atração é sempre no sentido do gradiente.
- **Em campo uniforme, um ímã não é atraído** — ele apenas gira até se alinhar. É por isso que a agulha de uma bússola aponta, mas não é puxada em direção ao norte.

1057 Mesmo sentido: atração; opostos: repulsão. Módulos iguais

(a) e (b) O **módulo** é o mesmo nos dois casos:

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}.$$

O que muda é o *sentido*: correntes paralelas **atraem-se**, antiparalelas **repelem-se**.

(c) **Explicação pelo campo.** Considere o fio 2 imerso no campo do fio 1.

- **Mesmo sentido:** na posição do fio 2, o campo de 1 aponta em certo sentido; aplicando $\vec{F} = I\vec{\ell} \times \vec{B}$, a força aponta *para* o fio 1.
- **Sentidos opostos:** $\vec{\ell}$ inverte, e a força inverte junto.

Leitura pelas linhas de campo. Com correntes paralelas, o campo se *cancela* entre os fios e se *reforça* fora — as linhas envolvem o par, e a "tensão" ao longo delas puxa os fios um contra o outro. Com correntes opostas, ocorre o inverso: campo intenso entre os fios, que os afasta.

Consequência prática: em curtos-circuitos, barramentos paralelos sofrem forças enormes. Com 20 kA a 10 cm, a força chega a 800 N/m — razão de existirem espaçadores mecânicos robustos em painéis de potência.

1058 Domina a elétrica em 1×10^5 , equilíbrio em 2×10^5 e a magnética em 4×10^5 m/s

(a) A parcela elétrica **não depende de v** :

$$F_E = qE = (1.6 \times 10^{-19})(2 \times 10^4) = 3.2 \times 10^{-15} \text{ N}.$$

A magnética é **proporcional a v** : $F_B = qvB$.

v (m/s)	F_E (N)	F_B (N)	Resultante
1×10^5	3.2×10^{-15}	1.6×10^{-15}	elétrica domina
2×10^5	3.2×10^{-15}	3.2×10^{-15}	nula
4×10^5	3.2×10^{-15}	6.4×10^{-15}	magnética domina

(b) e (c) **Interpretação.** O equilíbrio ocorre em

$$v = \frac{E}{B} = \frac{2 \times 10^4}{0,1} = 2 \times 10^5 \text{ m/s},$$

e apenas nessa velocidade a partícula segue reta.

As três situações da tabela descrevem o mesmo dispositivo: partículas lentas são empurradas para um lado pela força elétrica, rápidas para o outro pela magnética, e só as de velocidade E/B atravessam sem desvio. É a *seleção de velocidades*, vista agora como competição entre as duas parcelas de $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$.

Observe a estrutura: uma parcela constante e outra linear em v . A igualdade só pode ocorrer em *um* valor de velocidade — e é isso que dá seletividade ao instrumento.

1059 Movimento cicloidal, com deriva média $\vec{v}_d = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{B^2}$

(a) **Movimento.** A partícula descreve uma trajetória **cicloidal**: um movimento circular (devido a $\vec{B}$) superposto a um deslocamento uniforme. Se ela parte do repouso, a curva é uma cicloide clássica — como um ponto na borda de uma roda que rola.

(b) **Velocidade de deriva.** O centro do círculo desloca-se com

$$\vec{v}_d = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{B^2}, \quad |v_d| = \frac{E}{B},$$

perpendicular a *ambos* os campos.

Duas propriedades notáveis: a deriva **não depende da carga** (íons e elétrons derivam no mesmo sentido) nem da **massa**.

(c) **Aplicações.**

- **Magnetrons** (fornos de micro-ondas): elétrons em campos cruzados descrevem trajetórias cicloidais que excitam cavidades ressonantes.
- **Confinamento de plasma:** a deriva $\vec{E} \times \vec{B}$ é um dos mecanismos que governam o transporte em tokamaks — e como ela não separa cargas, não gera corrente própria.
- **Magnetosfera terrestre:** explica parte do movimento de partículas aprisionadas.

1060 $I = 0,613 \text{ A}; a \approx 2,9 \text{ m/s}^2$

(a) A força magnética deve vencer o atrito estático:

$$BIL = \mu_c mg \implies I = \frac{0,25(0,100)(9,8)}{(0,8)(0,50)} = 0,613 \text{ A}.$$

(b) Com $I = 1,226 \text{ A}$:

$$F = BIL = (0,8)(1,226)(0,50) = 0,490 \text{ N};$$

$$f_c = \mu_c mg = 0,20(0,100)(9,8) = 0,196 \text{ N};$$

$$a = \frac{0,490 - 0,196}{0,100} = 2,94 \text{ m/s}^2.$$

Este é o princípio do canhão eletromagnético (railgun) — e também do motor linear.

Ressalva importante: conforme o condutor acelera, ele passa a induzir f.e.m. contrária ($\varepsilon = BLv$), que reduz a corrente. A aceleração calculada vale apenas no *instante inicial*; o movimento tende a uma velocidade-limite em que a f.e.m. induzida equilibra a fonte.

1061 $\vec{F} \cdot \vec{v} = 0$ sempre; o trabalho no motor vem da fonte, não do campo

(a) A potência é

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = q (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}.$$

O produto misto $(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}$ é **identicamente nulo**, pois $\vec{v} \times \vec{B}$ é perpendicular a $\vec{v}$ por construção. Logo $P = 0$ e $\Delta E_c = 0$: o *módulo* da velocidade nunca muda.

(b) **O aparente paradoxo do motor.** Um motor claramente realiza trabalho — ele levanta cargas e move veículos. Como conciliar?

Resolução: a força magnética atua sobre os *portadores* do condutor, e é perpendicular à velocidade *deles*. Mas o fio se move, e a velocidade total de um portador é a soma da deriva ao longo do fio com a velocidade do fio. A força magnética *redistribui* energia: ela empurra o fio (realizando trabalho positivo sobre ele) e, simultaneamente, freia a deriva dos portadores (trabalho negativo de mesmo módulo). A soma continua sendo zero.

(c) **De onde vem a energia.** O freio à deriva manifesta-se como **f.e.m. contraeletromotriz**, e é a *fonte* que precisa vencê-la:

$$P_{\text{fonte}} = \varepsilon_{\text{fem}} I = P_{\text{mecânica}} + P_{\text{Joule}}.$$

O campo magnético é um intermediário, não uma fonte. Ele transfere energia da fonte elétrica para o eixo, sem fornecer nem armazenar nada líquido.

(É o mesmo papel de uma polia em mecânica: ela redireciona força sem criar energia.)

1062 $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$, com $\vec{m} = NI\vec{A}$

(a) Seja a espira de lados a e b , com $\vec{B}$ no plano horizontal e o eixo de rotação vertical. Chamando θ o ângulo entre $\vec{B}$ e a *normal* à espira:

- Os lados de comprimento a *paralelos* ao eixo sofrem forças $F = B Ia$, perpendiculares tanto ao fio quanto ao campo, em sentidos opostos. Elas formam um **binário**.
- Os lados de comprimento b sofrem forças que se cancelam e cuja linha de ação passa pelo eixo — não produzem torque.

(b) O braço de alavanca de cada força do binário é $\frac{b}{2} \sin \theta$:

$$\tau = 2 (B Ia) \frac{b}{2} \sin \theta = BI(ab) \sin \theta = BIA \sin \theta.$$

Com N espiras, $\tau = NIAB \sin \theta$.

(c) **Generalização.** Definindo o momento magnético $\vec{m} = NI\vec{A}$ (com $\vec{A}$ normal à espira, sentido dado pela regra da mão direita):

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$$

Essa forma vale para espira de **qualquer** formato — basta decompô-la em retângulos infinitesimais, cujas correntes internas se cancelam aos pares.

Analogia formal com o dipolo elétrico: $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$. As duas expressões são idênticas em estrutura, e por isso a espira é literalmente um *dipolo magnético*.

1063 $\Delta r/r = \Delta m/m$; a resolução exige feixe com dispersão angular e de velocidade menores que 1%

(a) De $r = \frac{mv}{qB}$ com v e B fixos:

$$\frac{\Delta r}{r} = \frac{\Delta m}{m} = 1\%.$$

Com $r = 20$ cm, a separação de raios é 2 mm, e no detector (após meia volta) a separação é $2\Delta r = 4$ mm.

(b) **Requisito de colimação.** Para *resolver* duas linhas separadas por 4 mm, a largura de cada linha deve ser bem menor. Duas fontes de alargamento:

- **Dispersão de velocidade:** como $r \propto v$, uma dispersão $\Delta v/v$ produz alargamento $\Delta r/r$ de mesma magnitude. É preciso $\Delta v/v \ll 1\%$ — daí a necessidade do seletor de velocidades.
- **Dispersão angular:** íons entrando com pequenos ângulos diferentes descrevem círculos deslocados. *Felizmente*, a geometria de meia volta é **autofocalizante**: íons que divergem de um ponto reconvergem após 180° , em primeira ordem. O alargamento residual é de segunda ordem no ângulo.

(c) **Limitações práticas.**

- **Vácuo:** colisões com gás residual espalham o feixe. É preciso pressão abaixo de 1×10^{-5} Pa.
- **Uniformidade do campo:** variações de B ao longo da trajetória introduzem erro proporcional. Exige-se uniformidade melhor que a resolução desejada.
- **Carga espacial:** feixes intensos se repelem eletrostaticamente e se alargam — limitando a corrente utilizável.
- **Íons de mesma razão m/q :** não são separáveis. N_2^+ e CO^+ (ambos $28u$) exigem instrumentos de altíssima resolução para distinguir.

1064 Com $B = 0,5$ T e $L = 0,2$ m: $I = 50$ A com uma espira, ou 2,5 A com vinte

(a) De $F = NBIL$:

$$NIL = \frac{F}{B} = \frac{5}{0,5} = 10 \text{ A m}.$$

Qualquer combinação que satisfaça esse produto serve — há dois graus de liberdade.

(b) **Compromisso.** Com $L = 0,2$ m fixo:

N	I	Observação
1	50 A	fio muito grosso, fonte de alta corrente
20	2,5 A	equilíbrio razoável
200	0,25 A	bobina volumosa, alta indutância

Mais espiras reduzem a corrente (fio mais fino, fonte mais simples), mas aumentam volume, massa, resistência e *indutância* — o que torna o atuador mais lento a responder.

Menos espiras dão resposta rápida, ao custo de corrente elevada.

(c) **Dissipação.** Com $N = 20$, $I = 2,5$ A e resistência total estimada em $2\ \Omega$:

$$P = RI^2 = 2(6,25) = 12,5\text{ W}.$$

Trabalho útil:

$$W = Fd = 5(0,02) = 0,1\text{ J}.$$

Comparação reveladora: se o curso levar 0,1 s, a potência mecânica é 1 W contra 12,5 W dissipados — rendimento de 7%. Atuadores eletromagnéticos de curso curto são intrinsecamente ineficientes, e é por isso que costumam operar em regime *pulsado*, e não contínuo.

1065 Equilíbrio entre força magnética e força elétrica transversal

(a) **Dedução.** Os portadores, com velocidade de deriva v_d , sofrem força magnética qv_dB transversal e acumulam-se em uma face. Isso cria campo elétrico transversal E_H , que cresce até equilibrar:

$$qE_H = qv_dB \implies E_H = v_dB.$$

Com largura w , a tensão é $V_H = E_Hw = v_dBw$. Usando $I = nqv_d(wt)$, elimina-se v_d :

$$v_d = \frac{I}{nqwt} \implies V_H = \frac{IB}{nqt}.$$

Note: a largura w cancela — só a *espessura* t importa.

(b) **Sinal e tipo de portador.** Elétrons (negativos) e lacunas (positivas) movem-se em sentidos opostos para produzir a mesma corrente. A força $q\vec{v} \times \vec{B}$ os desvia para o **mesmo** lado — mas com cargas de sinais contrários, a polaridade de V_H **se inverte**.

É o único método simples de determinar experimentalmente o sinal dos portadores — e foi assim que se estabeleceu que semicondutores tipo P conduzem por lacunas.

(c) **Três aplicações.**

- **Medição de campo magnético** (gaussímetro): com I , n e t conhecidos, $V_H \propto B$.
- **Medição de corrente sem contato:** coloca-se o sensor no entreferro de um núcleo que envolve o condutor. Mede B , e daí I — com isolamento galvânica completa.
- **Caracterização de materiais:** com B e I conhecidos, obtém-se n (densidade de portadores) e o *sinal* deles. Combinado com a condutividade, fornece a mobilidade.

Vantagem sobre alternativas: sensores Hall respondem a campo *estático*, ao contrário de bobinas, que só detectam variação.

1066 $\theta = 0$ é estável, $\theta = \pi$ é instável; $T = 2\pi\sqrt{J/(mB)}$

(a) O torque é $\tau = -mB \sin \theta$, com θ o ângulo entre $\vec{m}$ e $\vec{B}$. Ele se anula em

$$\theta = 0 \quad \text{e} \quad \theta = \pi.$$

(b) **Classificação pela energia.** A energia potencial de um dipolo magnético é

$$U = -\vec{m} \cdot \vec{B} = -mB \cos \theta.$$

- $\theta = 0$ ($\vec{m}$ paralelo a $\vec{B}$): $U = -mB$, **mínimo** $\Rightarrow$ equilíbrio **estável**. Deslocada, a espira sofre torque restaurador.
- $\theta = \pi$ (antiparalelo): $U = +mB$, **máximo** $\Rightarrow$ equilíbrio **instável**. Qualquer perturbação a faz girar 180° .

(c) **Pequenas oscilações.** Para $\theta \ll 1$, $\sin \theta \approx \theta$ e

$$J\ddot{\theta} = -mB\theta \implies \ddot{\theta} + \frac{mB}{J}\theta = 0,$$

equação do MHS com

$$\omega = \sqrt{\frac{mB}{J}}; \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mB}},$$

onde J é o momento de inércia da espira.

Aplicação prática: é assim que funcionam o **galvanômetro de bobina móvel** — em que uma mola acrescenta torque restaurador proporcional a θ , tornando a deflexão proporcional à corrente — e a **bússola**, cujo período de oscilação permite medir o campo terrestre se J e m forem conhecidos.

Diferença de U entre os dois equilíbrios: $2mB$ — energia necessária para inverter a espira, e a mesma que um ímã precisa receber para ter sua polarização revertida.

1067 $F_E = 8 \times 10^{-17} \text{ N}$, $F_B = 9,6 \times 10^{-17} \text{ N}$, **perpendiculares**; $|\vec{F}| = 1,25 \times 10^{-16} \text{ N}$ a $50,2^\circ$ de $\vec{E}$

(a) **Comparação das duas parcelas.**

	Parcela elétrica	Parcela magnética
Expressão	$q\vec{E}$	$q\vec{v} \times \vec{B}$
Depende de v ?	não	sim (linear)
Age em repouso?	sim	não
Direção	paralela a $\vec{E}$	$\perp$ a $\vec{v}$ e a $\vec{B}$
Realiza trabalho?	sim	nunca
Altera $ v $?	sim	não

A linha decisiva é a do trabalho. Como $(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} = 0$ identicamente, a parcela magnética tem potência nula — ela desvia sem acelerar. A elétrica, ao contrário, é a única capaz de variar a energia cinética.

(b) **Avaliação numérica.**

$$F_E = qE = (1.6 \times 10^{-19})(500) = 8 \times 10^{-17} \text{ N};$$

$$F_B = qvB = (1.6 \times 10^{-19})(3 \times 10^4)(0,02) = 9.6 \times 10^{-17} \text{ N}.$$

Com $\vec{v}$ paralelo a $\vec{E}$ e $\vec{B}$ perpendicular a ambos, a força magnética é **perpendicular** à elétrica:

$$|\vec{F}| = \sqrt{F_E^2 + F_B^2} = 1.25 \times 10^{-16} \text{ N}, \quad \theta = \arctan \frac{9,6}{8,0} = 50,2^\circ$$

em relação a $\vec{E}$.

Razão entre as parcelas: $\frac{F_B}{F_E} = \frac{vB}{E} = 1,20$ — adimensional, e igual a 1 exatamente na velocidade E/B do seletor.

Trabalho em um deslocamento de 1 cm ao longo de $\vec{E}$: apenas a parcela elétrica contribui,

$$W = F_E d = (8 \times 10^{-17})(0,01) = 8 \times 10^{-19} \text{ J} = 5 \text{ eV},$$

que é simplesmente qEd — ou seja, q vezes a tensão percorrida.

(c) **Divisão de papéis em aceleradores.**

- **Campo elétrico acelera.** É o único que realiza trabalho, e o ganho de energia por passagem é qU — daí as cavidades de radiofrequência.
- **Campo magnético guia.** Ele curva a trajetória sem custo energético, permitindo fechar o percurso em círculo e reaproveitar as mesmas cavidades milhares de vezes.
- **Campo magnético também focaliza,** com quadrupolos que comprimem o feixe transversalmente — de novo, sem alterar a energia.

Se fosse possível acelerar com campo magnético, aceleradores lineares de quilômetros seriam desnecessários.

A impossibilidade não é técnica: é consequência direta de $(\vec{v} \times \vec{B}) \perp \vec{v}$.

Nota histórica: a expressão completa reúne dois fenômenos que foram descobertos e estudados separadamente. Sua unificação — e a constatação de que o que é campo elétrico em um referencial pode ser magnético em outro — é um dos pontos de partida da relatividade restrita.

1068 $f = 22,9 \text{ MHz}$; $r = 30,5 \text{ cm}$; 100 **voltas**; **correção de 1,1%**

(a) A frequência de ciclotron independe da energia:

$$f = \frac{qB}{2\pi m} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})(1,5)}{2\pi(1.67 \times 10^{-27})} = 22,9 \text{ MHz}.$$

É isso que torna o aparelho viável: o oscilador que alimenta os "dês" opera em frequência *fixa*, embora a partícula ganhe energia continuamente.

(b) Da energia final,

$$v = \sqrt{\frac{2E}{m}} = \sqrt{\frac{2(10)(1.6 \times 10^{-13})}{1.67 \times 10^{-27}}} = 4.38 \times 10^7 \text{ m/s};$$

$$r = \frac{mv}{qB} = 0.305 \text{ m} \Rightarrow \text{diâmetro} \approx 61 \text{ cm}.$$

Com dois cruzamentos do intervalo por volta, cada volta rende 100 keV:

$$N = \frac{10 \text{ MeV}}{0.1 \text{ MeV}} = 100 \text{ voltas}.$$

Tempo total: $100/f = 4.4 \mu\text{s}$.

(c) **Correção relativística.** Com $v/c = 0.146$:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = 1.0108,$$

ou seja, a massa efetiva é 1,1% maior no fim da aceleração.

Consequência: a frequência de ciclotron cai na mesma proporção, e a partícula começa a chegar *atrasada* ao intervalo acelerador. Após muitas voltas o defasamento acumula e a aceleração cessa.

Aqui, 1,1% é tolerável — o ciclotron clássico funciona. Mas para 100 MeV o desvio passaria de 10% e seria proibitivo.

Soluções: o **sincrociclotron** modula a frequência ao longo do ciclo; o **síncrotron** mantém o raio fixo e varia o campo. Ambos abandonam a simplicidade do ciclotron justamente porque o período deixa de ser constante — e a raiz disso está na expressão $T = 2\pi m/qB$, válida apenas enquanto m o for.

1069 $F/L \approx 2,1 \text{ kN/m}$ — comparável ao peso de uma pessoa por metro

(a)

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d} = 2 \times 10^{-7} \frac{(4 \times 10^4)^2}{0.15} = 2 \times 10^{-7} \frac{1.6 \times 10^9}{0.15} = 2133 \text{ N/m}.$$

Mais de duas toneladas-força por metro de barramento — e **repulsiva**, se as correntes forem opostas (que é o caso em um curto entre fases).

(b) **Espaçamento entre suportes.** Tratando o barramento como viga biapoiada com carga distribuída $w = F/L$, a flecha é

$$\delta = \frac{5wL_s^4}{384EJ}.$$

Para deflexão admissível δ , o vão máximo cresce apenas com $L_s \propto \delta^{1/4}$ — **dependência muito fraca**. Dobrar a flecha admissível permite aumentar o vão em apenas 19%.

Na prática, os suportes ficam a cada 0,5 a 1 m.

(c) **Caráter da solicitação.**

- **É transitória** — dura o tempo de atuação da proteção, tipicamente 100 ms. Mas a força *de pico* pode ser o dobro da calculada, devido à componente assimétrica da corrente de curto.
- **Vai com I^2** — dobrar a corrente de curto quadruplica a força. É por isso que a corrente de curto-circuito presumida é um dado de projeto tão crítico.
- **É dinâmica:** se a frequência natural da estrutura estiver próxima de 120 Hz (dobro da rede, pois $F \propto i^2$), pode haver ressonância mecânica.

Conclusão: em regime normal (1 kA, digamos), a força seria 1,3 N/m — desprezível. O dimensionamento mecânico de barramentos é governado inteiramente pela condição de *falta*.

10.5 Lei de Lenz e indução eletromagnética

Resoluções comentadas — 11.5 Lei de Lenz e indução eletromagnética

1070 (b)

A lei de Lenz é uma manifestação da conservação de energia: a corrente induzida cria um campo que *se opõe* à variação de fluxo que a gerou. Se reforçasse a variação (alternativa a), teríamos energia criada do nada.

1071 $\varepsilon = 20 \text{ mV}$

A fem é a taxa de variação do fluxo:

$$\varepsilon = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = 0,02 \text{ Wb/s} = 20 \text{ mV}.$$

Como o fluxo cresce linearmente, a fem é *constante*.

1072 $\varepsilon = 25 \text{ mV}$

Com $N = 50$ espiras e $A = 20 \times 10^{-4} \text{ m}^2$:

$$\varepsilon = N A \frac{\Delta B}{\Delta t} = 50 \cdot 20 \times 10^{-4} \cdot \frac{0,5}{2} = 50 \cdot 20 \times 10^{-4} \cdot 0,25 = 25 \text{ mV}.$$

1073 $\varepsilon = 30 \text{ mV}$, constante

A taxa de variação do campo é $\frac{dB}{dt} = -0,1 \text{ T/s}$ (constante):

$$|\varepsilon| = N A \left| \frac{dB}{dt} \right| = 100 \cdot 30 \times 10^{-4} \cdot 0,1 = 30 \text{ mV}.$$

Como a taxa de variação é constante, a fem é constante — e, num circuito de resistência fixa, a corrente induzida também é *constante*. O fluxo está diminuindo, então a corrente induzida atua no sentido de *reforçá-lo* (Lenz).

1074 (a)

Ao aproximar o polo norte, o fluxo através da espira *aumenta*. Pela lei de Lenz, a corrente induzida se opõe a esse aumento, criando um campo que *repele* o ímã — ou seja, a face da espira voltada para o ímã se comporta como um polo **norte**. Consequentemente, surge uma força de *repulsão* que dificulta a aproximação. É a manifestação da conservação de energia: para aproximar o ímã é preciso realizar trabalho, que se converte na energia elétrica da corrente induzida.

1075 $\varepsilon = 2 \text{ V}$

$\varepsilon = N \frac{d\Phi}{dt} = 200 \cdot 0,01 = 2 \text{ V}$. É assim que o transformador transfere energia: o fluxo variável criado pelo primário induz tensão no secundário, proporcionalmente ao número de espiras de cada lado.

1076 (a) $\varepsilon(t) = \Phi_0 \omega \sin(\omega t)$; (b) $\varepsilon_{\max} = 1 \text{ V}$

(a) A fem é a derivada do fluxo (com sinal trocado):

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\Phi_0 \cdot (-\omega \sin(\omega t)) = \Phi_0 \omega \sin(\omega t).$$

(b) O valor máximo ocorre quando $\sin(\omega t) = 1$:

$$\varepsilon_{\max} = \Phi_0 \omega = 0,01 \cdot 100 = 1 \text{ V}.$$

Observação: um fluxo cossenoidal gera uma fem *senoidal* — há uma defasagem de 90° entre eles. É exatamente o que ocorre em um gerador de corrente alternada: a espira girando em campo uniforme produz fluxo senoidal e, portanto, tensão senoidal.

1077 $\mathcal{E}(t) = RI_0 \sin(\omega t)$; inversões em $t = 0, \pi/\omega$ e $2\pi/\omega$

Como o circuito é resistivo, $\mathcal{E} = Ri$. O sinal da senoide muda a cada múltiplo de π , portanto o sentido da corrente se inverte a cada meio período.

1078 (a) $\varepsilon = 0,6 \text{ V}$, $i = 0,3 \text{ A}$; (b) $F = 0,06 \text{ N}$, opondo-se ao movimento; (c) $\text{ambas} = 0,18 \text{ W}$; (d) ver comentário

(a) **Fem de movimento.** À medida que a barra avança, a área do circuito aumenta a uma taxa $\frac{dA}{dt} = \ell v$. Logo

$$\varepsilon = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = B \ell v = 0,5 \cdot 0,4 \cdot 3 = 0,6 \text{ V}, \quad i = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0,6}{2} = 0,3 \text{ A}.$$

(b) Força sobre a barra. A barra, agora percorrida por corrente, encontra-se no campo B e sofre

$$F = Bi\ell = 0,5 \cdot 0,3 \cdot 0,4 = 0,06 \text{ N}.$$

Pela lei de Lenz, essa força **opõe-se ao movimento** — ela freia a barra. (Se favorecesse o movimento, teríamos aceleração espontânea e energia criada do nada.)

(c) Balanço de potência.

$$P_{\text{dissipada}} = Ri^2 = 2(0,3)^2 = 0,18 \text{ W},$$

$$P_{\text{mecânica}} = Fv = 0,06 \cdot 3 = 0,18 \text{ W}.$$

São exatamente iguais.

(d) Interpretação. O resultado não é coincidência: é a **conservação de energia** em ação. Para manter a barra em movimento *uniforme*, um agente externo deve aplicar uma força igual e oposta à força magnética de frenagem, realizando trabalho a uma taxa Fv . Toda essa potência mecânica é convertida em potência elétrica e, finalmente, dissipada como calor no resistor. Nada se perde, nada se cria:

$$\underbrace{P_{\text{mec}}}_{\text{trabalho externo}} \longrightarrow \underbrace{\varepsilon i}_{\text{potência elétrica}} \longrightarrow \underbrace{Ri^2}_{\text{calor}}.$$

Verificando pela via elétrica: $\varepsilon i = 0,6 \cdot 0,3 = 0,18 \text{ W} \checkmark$

Este é o princípio do gerador elétrico — e, invertendo o raciocínio, o do *freio eletromagnético* usado em trens e em esteiras de academia: quanto maior a velocidade, maior a corrente induzida e maior a frenagem, sem contato mecânico nem desgaste.

1079 $\varepsilon = 80 \text{ V}$

$$|\varepsilon| = N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 200 \frac{2 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-3}} = 80 \text{ V}.$$

Note o papel de N : cada espira contribui com a mesma f.e.m., e elas estão em série. Duzentas espiras multiplicam por duzentos — é assim que se obtêm tensões altas a partir de variações de fluxo modestas.

1080 $\varepsilon = 0,6 \text{ V}$

$$\varepsilon = B\ell v = (0,5)(0,30)(4) = 0,6 \text{ V}.$$

Origem da fórmula: os portadores da barra movem-se com ela e sofrem força magnética qvB ao longo do comprimento. Eles se acumulam nas extremidades até que o campo elétrico resultante equilibre a força magnética — e a diferença de potencial daí resultante é $B\ell v$.

Equivalência com Faraday: se a barra fizer parte de um circuito, a área varia à taxa ℓv e $d\Phi/dt = B\ell v$ — o mesmo resultado.

1081 $N = 300$

$$N = \frac{\varepsilon}{d\Phi/dt} = \frac{12}{0,04} = 300.$$

Compromisso de projeto: mais espiras dão mais tensão, mas aumentam a resistência do enrolamento (mais perdas) e o volume. Aumentar $d\Phi/dt$ — por campo mais intenso ou variação mais rápida — costuma ser preferível quando possível.

1082 $\Delta t = 10 \text{ ms}$

$$\Delta t = \frac{N \Delta\Phi}{\varepsilon} = \frac{100(5 \times 10^{-3})}{50} = 1 \times 10^{-2} \text{ s}.$$

Leitura: a f.e.m. é inversamente proporcional ao tempo. A *mesma* variação de fluxo, feita dez vezes mais rápido, produz dez vezes mais tensão — princípio de funcionamento das bobinas de ignição e dos geradores de alta tensão por interrupção de corrente.

1083 (a)

O sinal indica que a corrente induzida circula no sentido de **opor-se** à variação de fluxo que a produziu.

Por que precisa ser assim: se a corrente induzida *reforçasse* a variação, ela aumentaria o fluxo, que induziria mais corrente, e assim por diante — energia surgiria do nada. A lei de Lenz é a garantia de que isso não

ocorre.

Consequência prática: qualquer variação de fluxo encontra *resistência*. Aproximar um ímã de uma espira fechada exige força; girar um gerador sob carga exige torque. É de onde vem a energia elétrica.

1084 $\varepsilon = 0$

O fluxo é $\Phi = BA$, com B e A constantes — ele **não varia**, e portanto

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = 0.$$

Ponto conceitual central: movimento não induz f.e.m.; variação de fluxo é que induz. Uma espira pode mover-se a grande velocidade sem gerar nada, desde que o fluxo através dela permaneça o mesmo.

Onde há f.e.m.: apenas ao *atravessar a fronteira* da região de campo, quando a área imersa muda.

1085 $Wb = Vs$

Da lei de Faraday, $\varepsilon = d\Phi/dt$, logo

$$[V] = \frac{[Wb]}{[s]} \implies Wb = V \cdot s.$$

Leitura útil: o weber é um "volt-segundo". Isso torna imediato o resultado de que a *integral* da f.e.m. no tempo é a variação de fluxo — base do fluxímetro e do método de medição por integração.

1086 (b)

A corrente induzida produz campo que se *opõe ao aumento* — ou seja, no sentido contrário ao campo externo dentro da espira.

Se o fluxo diminuísse, a corrente inverteria, criando campo no *mesmo* sentido do externo, para tentar sustentá-lo.

Regra prática: a espira "não gosta de mudanças". Ela sempre reage no sentido de manter o fluxo como estava — nunca no de acelerar a mudança.

1087 $\varepsilon = 0,6 \text{ V}; I = 0,3 \text{ A}; F = 60 \text{ mN}; P = 0,18 \text{ W}$ pelos dois caminhos

(a)

$$\varepsilon = B\ell v = (0,4)(0,5)(3) = 0,6 \text{ V}; \quad I = \frac{0,6}{2} = 0,3 \text{ A}.$$

(b) A corrente induzida na barra, imersa no campo, sofre força magnética *oposta* ao movimento (lei de Lenz):

$$F = BI\ell = (0,4)(0,3)(0,5) = 0,06 \text{ N}.$$

Para manter a velocidade constante, o agente externo deve aplicar força igual e contrária.

(c) **Balanco.**

$$P_{\text{mecânica}} = Fv = (0,06)(3) = 0,18 \text{ W}; \quad P_{\text{elétrica}} = \frac{\varepsilon^2}{R} = \frac{0,36}{2} = 0,18 \text{ W}.$$

Coincidem exatamente — toda a energia mecânica fornecida vira calor no resistor. É a lei de Lenz em forma quantitativa: a força de oposição é precisamente a necessária para que a conta feche.

1088 $\varepsilon_{\text{max}} = 377 \text{ V}; \varepsilon_{\text{ef}} = 267 \text{ V}$

(a) Com $\Phi = BA \cos \omega t$:

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt} = NBA\omega \sin \omega t \implies \varepsilon_{\text{max}} = NBA\omega.$$

$$\varepsilon_{\text{max}} = 100(0,5)(2 \times 10^{-2})(377) = 377 \text{ V}.$$

(b) Para forma senoidal,

$$\varepsilon_{\text{ef}} = \frac{\varepsilon_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = 267 \text{ V}.$$

Note: $\omega = 377 \text{ rad/s}$ corresponde a 60 Hz — é o valor $2\pi(60)$, e aparece constantemente em eletrotécnica.

Compromisso do gerador: $\varepsilon \propto \omega$, mas a frequência é fixada pela rede. Resta aumentar N , B ou A — e é por isso que geradores de grande porte têm núcleos volumosos e campos próximos da saturação.

1089 $\varepsilon_2 = 10 \text{ V}$

$$\varepsilon_2 = M \frac{di_1}{dt} = (0,05)(200) = 10 \text{ V}.$$

Simetria da indução mútua: $M_{12} = M_{21}$ sempre, mesmo que as bobinas sejam muito diferentes. Uma corrente variando na bobina pequena induz na grande exatamente a mesma f.e.m. que o inverso produziria — resultado de reciprocidade, análogo ao que vale em redes resistivas.

Aplicação: é este o princípio do transformador, e também da interferência indesejada entre circuitos vizinhos.

1090 $V_2 = 22 \text{ V}; I_1 = 0,5 \text{ A}$

(a) Como o *mesmo* fluxo atravessa os dois enrolamentos,

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \implies V_2 = 220 \left(\frac{100}{1000} \right) = 22 \text{ V}.$$

(b) No transformador ideal não há perdas, e a potência se conserva:

$$V_1 I_1 = V_2 I_2 \implies I_1 = \frac{22(5)}{220} = 0,5 \text{ A}.$$

Relação inversa: a corrente transforma-se na razão *oposta* à da tensão. Abaixar tensão dez vezes eleva a corrente dez vezes.

Consequência para os enrolamentos: o secundário precisa de fio dez vezes mais grosso, embora tenha dez vezes menos espiras. O volume de cobre acaba sendo comparável nos dois lados.

1091 $\varepsilon(2) = 0,2 \text{ V};$ média de $0,1 \text{ V}$

Instantânea:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -0,10 t \implies |\varepsilon(2)| = 0,2 \text{ V}.$$

Média:

$$|\bar{\varepsilon}| = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{0,05(4) - 0}{2} = 0,1 \text{ V}.$$

As duas diferem por um fator 2 — e ambas estão corretas, para perguntas diferentes.

Quando coincidem: apenas se o fluxo variar *linearmente*. Aqui a variação é quadrática, e a f.e.m. cresce ao longo do intervalo, partindo de zero e chegando a $0,2 \text{ V}$ — a média é o valor intermediário.

1092 $q = 20 \text{ mC}$

Integrando a corrente induzida:

$$q = \int i dt = \int \frac{|\varepsilon|}{R} dt = \frac{N}{R} \int \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| dt = \frac{N \Delta\Phi}{R}.$$

$$q = \frac{50(4 \times 10^{-3})}{10} = 2 \times 10^{-2} \text{ C}.$$

Resultado notável: a carga *não depende do tempo*. Rápida ou lenta, a mesma variação de fluxo faz circular a mesma carga — porque f.e.m. e duração variam inversamente e o produto se conserva.

É o princípio do fluxímetro balístico: integrando a corrente com um galvanômetro de bobina móvel, mede-se $\Delta\Phi$ sem controlar a velocidade do movimento.

1093 $0,12 \text{ V}$ durante a entrada; zero depois

(a) Enquanto atravessa a fronteira, apenas o lado dianteiro está no campo e funciona como barra móvel:

$$\varepsilon = B\ell v = (0,6)(0,10)(2) = 0,12 \text{ V}.$$

(Equivalentemente: a área imersa cresce a ℓv , e $d\Phi/dt = B\ell v$.)

(b) **Totalmente dentro**, os lados dianteiro e traseiro estão ambos no campo e suas f.e.m. se *cancelam*. O fluxo é constante e

$$\varepsilon = 0.$$

Perfil completo: pulso retangular de $0,12 \text{ V}$ durante a entrada, zero no percurso interno, e pulso de *polaridade invertida* durante a saída. Cada pulso dura $\ell/v = 50 \text{ ms}$.

1094 Ele freia — correntes de Foucault opõem-se ao movimento

O disco, ao girar, tem diferentes regiões atravessadas por fluxos variáveis. Isso induz **correntes de Foucault** (ou parasitas) — redemoinhos de corrente no próprio material.

Pela lei de Lenz, essas correntes produzem forças que se **opõem ao movimento**: o disco desacelera, e a energia cinética vira calor.

Doas leituras.

- **Como recurso:** é o *freio magnético*, usado em trens, em esteiras ergométricas e no disco do antigo medidor de energia. Não há contato, portanto não há desgaste.
- **Como problema:** em núcleos de transformadores e motores, as mesmas correntes representam perda pura. Combate-se **laminando** o núcleo — assunto retomado no bloco de desafio.

Propriedade importante: a força de frenagem é proporcional à *velocidade*. O freio é forte em alta velocidade e desaparece no repouso — por isso ele nunca segura um veículo parado.

1095 $\varepsilon = 75 \text{ V}$

$$|\varepsilon| = N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 500 \frac{1.2 \times 10^{-3}}{8 \times 10^{-3}} = 75 \text{ V}.$$

Papel do núcleo: sem ele, o mesmo enrolamento e a mesma corrente produziram fluxo centenas de vezes menor — e f.e.m. proporcionalmente menor. O ferro é o que torna a indução tecnologicamente útil.

Ressalva: se o fluxo variar a partir de um valor já próximo da saturação, a relação deixa de ser linear e a f.e.m. real fica abaixo da prevista.

1096 **Atrativa — ela tenta impedir o afastamento**

Ao afastar o ímã, o fluxo através da espira **diminui**. Pela lei de Lenz, a corrente induzida circula no sentido de *sustentar* o fluxo — criando campo no mesmo sentido do original.

A espira comporta-se então como um ímã com o polo oposto voltado ao ímã que se afasta, e portanto o **atrai**.

Pela terceira lei de Newton, o ímã atrai a espira com força igual e contrária.

Conclusão geral: a espira sempre *resiste* ao que se está fazendo. Aproximar exige empurrar contra repulsão; afastar exige puxar contra atração. Em ambos os casos, o trabalho realizado é o que aparece como energia elétrica — e o resistor aquece.

1097 $\varepsilon = 80 \text{ V}; I = 2 \text{ A}; q = 40 \text{ mC}$

(a)

$$|\varepsilon| = N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 200 \frac{(0,8)(1 \times 10^{-2})}{2 \times 10^{-2}} = 80 \text{ V}; \quad I = \frac{80}{40} = 2 \text{ A}.$$

(b) O fluxo **diminui**, logo a corrente induzida circula no sentido de *sustentá-lo* — criando campo próprio no **mesmo** sentido do campo original.

(Se o campo estivesse sendo ligado, a corrente circularia ao contrário.)

(c)

$$q = \frac{N \Delta\Phi}{R} = \frac{200(8 \times 10^{-3})}{40} = 4 \times 10^{-2} \text{ C}.$$

Observação de segurança: 80 V surgem em uma bobina que antes não tinha tensão alguma. Desligar bruscamente eletroímãs de grande porte produz tensões muito superiores — razão pela qual eles exigem circuitos de desmagnetização controlada.

1098 $v_{lim} = 12,25 \text{ m/s}; P = 12 \text{ W}$

(a) A barra sofre o peso e a força magnética de oposição:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - \frac{B^2 \ell^2 v}{R},$$

pois $F = BI\ell$ com $I = B\ell v/R$.

Estrutura da equação: é idêntica à de um corpo em queda com arrasto *linear* — a força de oposição é proporcional à velocidade.

(b) Na velocidade-limite, a aceleração se anula:

$$v_{lim} = \frac{mgR}{B^2 \ell^2} = \frac{(0,1)(9,8)(0,5)}{(0,25)(0,16)} = \frac{0,49}{0,04} = 12,25 \text{ m/s}.$$

(c)

$$P = mgv_{lim} = (0,1)(9,8)(12,25) = 12 \text{ W},$$

que é exatamente $\frac{(B\ell v_{lim})^2}{R}$ ✓.

Interpretação: em regime, toda a energia potencial gravitacional perdida vira calor no resistor. A barra não ganha mais energia cinética.

Efeito de R : reduzir R *diminui* a velocidade-limite — o freio fica mais forte. Com $R \rightarrow 0$ (trilhos supercondutores), a barra mal se moveria.

1099 $q = \frac{N\Delta\Phi}{R}$ — **independe de Δt**

(a)

$$q = \int i dt = \int \frac{N}{R} \frac{d\Phi}{dt} dt = \frac{N}{R} \int d\Phi = \frac{N\Delta\Phi}{R}.$$

O tempo **cancela** na integração.

(b) **Explicação física.** Retirar a bobina depressa produz f.e.m. alta durante pouco tempo; devagar, f.e.m. baixa durante muito tempo. O *produto* — que é a carga — permanece o mesmo.

Algebricamente: $\varepsilon \propto 1/\Delta t$ e a duração é Δt ; o produto não depende dela.

(c) **Aplicação: fluxímetro balístico.** Um galvanômetro balístico responde à *carga* total, não à corrente instantânea. Conectado à bobina, sua deflexão máxima é proporcional a $\Delta\Phi$ — e o operador não precisa controlar a velocidade com que retira a bobina.

Robustez notável: nem a velocidade, nem a suavidade, nem a trajetória influenciam o resultado. É uma das medições mais tolerantes a erro de procedimento em todo o eletromagnetismo.

1100 Redução de 400 vezes

(a) As perdas por correntes de Foucault em lâminas obedecem a

$$P \propto \frac{B_{\max}^2 f^2 t^2}{\rho},$$

com t a espessura da lâmina. Reduzindo t de 10 para 0,5 mm:

$$\frac{P'}{P} = \left(\frac{0,5}{10}\right)^2 = \frac{1}{400}.$$

(b) **Mecanismo.** As correntes parasitas circulam em laços *perpendiculares* ao fluxo. Laços maiores encerram mais fluxo (mais f.e.m.) e encontram menos resistência (caminho mais largo) — e por isso a perda cresce com o *quadrado* da dimensão.

Isolar as lâminas quebra os laços grandes em muitos laços pequenos, cada um com f.e.m. menor e resistência maior.

Importante: as lâminas devem ser paralelas ao fluxo e isoladas *entre si* — um verniz de poucos micrômetros basta. Se houver rebarba metálica unindo-as, o efeito se perde.

(c) **Limitações.**

- **Fator de empilhamento:** o isolamento ocupa espaço, e a seção magnética efetiva cai para 95 a 97% da geométrica.
- **Custo:** lâminas mais finas são mais caras de produzir e montar.
- **Frequência:** como $P \propto f^2 t^2$, em alta frequência nem lâminas finíssimas bastam — daí o uso de **ferrites**, que são cerâmicas de altíssima resistividade e praticamente não conduzem correntes parasitas.

1101 $M = \mu_0 n_1 N_2 A$; $M = 1,26 \text{ mH}$

(a) A corrente i_1 no solenoide cria $B = \mu_0 n_1 i_1$ em seu interior, e fluxo $\Phi = BA$ por espira da bobina externa. O fluxo concatenado nela é

$$\lambda_2 = N_2 \mu_0 n_1 i_1 A \implies M = \frac{\lambda_2}{i_1} = \mu_0 n_1 N_2 A.$$

(b)

$$M = (4\pi \times 10^{-7})(2000)(100)(5 \times 10^{-4}) = 1.26 \times 10^{-4} \text{ H} = 0,126 \text{ mH}.$$

(c) **Por que o raio externo não importa.** O campo do solenoide longo é praticamente nulo do lado de fora. Toda a contribuição ao fluxo vem da região *interna* ao solenoide, cuja área é A — não a área da bobina externa. Enrolar a bobina justa ou folgada dá o *mesmo* M .

Consequência de projeto: para aumentar o acoplamento, aumente a seção do solenoide, não o diâmetro do enrolamento secundário. E note que $M = M_{21} = M_{12}$ — calcular pelo caminho fácil (do solenoide para a bobina) dá o mesmo resultado que o caminho difícil.

1102 $\varepsilon = -M\omega I_0 \cos \omega t$, com $M = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d}$

(a) Do resultado já obtido para o fluxo de um fio através de espira retangular:

$$\Phi(t) = \frac{\mu_0 i(t) a}{2\pi} \ln \left(\frac{d+b}{d} \right) = M i(t),$$

com M a indutância mútua entre fio e espira.

(b)

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -M \frac{di}{dt} = -M\omega I_0 \cos \omega t.$$

A amplitude é $M\omega I_0$ — **proporcional à frequência**.

(c) **Por que é difícil eliminar.**

- M depende do **logaritmo** da razão de distâncias. Afastar a espira reduz a interferência muito devagar — dobrar d e b juntos não muda *nada*.
- A amplitude cresce com ω : transitórios rápidos e harmônicos de alta ordem acoplam-se muito mais que a fundamental.
- Blindagem magnética é cara e pouco eficaz em baixa frequência, ao contrário da blindagem elétrica.

O que realmente funciona: reduzir a *área* da espira receptora (cabos trançados, roteamento junto ao retorno) e reduzir a área da fonte (par trançado no lado do fio). Atacar a geometria, não a distância.

1103 $\varepsilon = 80 \text{ V}$; $W = 0,4 \text{ J}$

(a)

$$|\varepsilon| = L \left| \frac{\Delta i}{\Delta t} \right| = 0,200 \frac{2}{5 \times 10^{-3}} = 80 \text{ V}.$$

(b) $W = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} (0,2)(4) = 0,4 \text{ J}.$

(c) **Risco.** A f.e.m. autoinduzida opõe-se à *redução* da corrente — ela tenta mantê-la circulando. Se a interrupção for mais rápida, a tensão sobe proporcionalmente: interromper em $5 \mu\text{s}$ produziria 80 kV.

Na prática, o ar rompe muito antes e forma-se **arco elétrico** nos contatos, que os corrói e gera interferência.

Proteção: diodo de roda livre em antiparalelo, que oferece caminho à corrente e limita a tensão. Os 0,4 J então se dissipam na resistência do próprio circuito, sem arco.

Ponto conceitual: a autoindução é indução mútua da bobina *consigo mesma* — a mesma lei de Faraday, aplicada ao próprio fluxo.

1104 $\tau = 2,95 \text{ N m}$; **sem carga, o torque cai quase a zero**

(a) A potência mecânica de entrada é

$$P_{mec} = \frac{500}{0,90} = 556 \text{ W}; \quad \omega = \frac{1800(2\pi)}{60} = 188,5 \text{ rad/s};$$

$$\tau = \frac{P_{mec}}{\omega} = \frac{556}{188,5} = 2,95 \text{ N m}.$$

(b) **Sem carga**, não circula corrente no enrolamento. Sem corrente, não há força magnética de oposição — e o torque necessário cai a praticamente zero (resta apenas o atrito e as perdas em vazio).

É a lei de Lenz em ação. O torque resistente *surge* porque a corrente induzida cria campo que se opõe ao movimento. Mais carga significa mais corrente, mais oposição, mais torque exigido.

Experiência reveladora: girar um gerador manualmente com os terminais abertos é fácil; curto-circuitá-los torna a rotação quase impossível. A energia elétrica não vem "do campo" — vem do braço de quem gira.

1105 **Repulsão por corrente induzida; anel cortado não salta; em CC de regime, nada acontece**

(a) **Explicação.** A corrente alternada no solenoide produz fluxo variável através do anel, induzindo nele corrente. Pela lei de Lenz, essa corrente cria campo que se *opõe* ao do solenoide — e dois campos opostos se **repelem**.

Como a repulsão persiste em ambos os semicírculos (a corrente induzida inverte junto com a indutora), a força média é sempre para cima.

(*É o experimento clássico do "anel saltante" de Elihu Thomson.*)

(b) **Anel cortado:** não há caminho fechado, logo não circula corrente. Sem corrente, não há campo induzido nem força. **O anel não salta** — embora a f.e.m. continue sendo induzida em seus terminais.

Este é o teste decisivo: mostra que a força depende da *corrente*, não da f.e.m.

(c) **Corrente contínua em regime:** o fluxo é constante, não há indução, não há força. **Nada acontece.**

Mas no instante em que a corrente CC é **ligada**, há um transitório de fluxo — e o anel dá um salto único. Isso reforça o ponto: é a *variação* que induz, não o campo.

$$\text{1106} \quad \varepsilon = - \left(A \frac{dB}{dt} + B \frac{dA}{dt} \right)$$

(a) Como $\Phi = BA$ com *ambos* variáveis, aplica-se a regra do produto:

$$\varepsilon = - \frac{d}{dt}(BA) = - \left(A \frac{dB}{dt} + B \frac{dA}{dt} \right).$$

(b) **Doas contribuições de naturezas diferentes.**

- **Termo $A dB/dt$:** f.e.m. induzida por *campo variável* — o mecanismo do transformador. Aqui, $dB/dt = 40\pi \cos(100\pi t)$, com amplitude 125,7 T/s, dando até 0,63 V.
- **Termo $B dA/dt$:** f.e.m. por *movimento* — o mecanismo do gerador. Com $dA/dt = -1 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$, contribui com até 0,4 mV.

Neste caso o primeiro termo domina por três ordens de grandeza.

Ponto conceitual: os dois mecanismos são fisicamente distintos — um envolve campo elétrico induzido, o outro força magnética sobre portadores — mas a lei de Faraday os unifica em uma única expressão. Essa unificação é uma das observações que levaram Einstein à relatividade restrita.

$$\text{1107} \quad \Delta\Phi = 1,2 \text{ mWb}; q = 24 \text{ mC}$$

(a) Girar 180° inverte o sinal do fluxo:

$$\Phi_i = BA = (0,3)(2 \times 10^{-3}) = 0,6 \text{ mWb}; \quad \Phi_f = -0,6 \text{ mWb};$$

$$|\Delta\Phi| = 1,2 \text{ mWb} \quad \text{— o dobro de } \Phi_i.$$

(b)

$$q = \frac{N|\Delta\Phi|}{R} = \frac{500(1,2 \times 10^{-3})}{25} = 2,4 \times 10^{-2} \text{ C}.$$

Erro comum: usar $\Delta\Phi = BA$ em vez de $2BA$. A inversão completa faz o fluxo passar de $+\Phi$ a $-\Phi$, e a variação é o dobro do valor inicial.

Vantagem prática do giro de 180° : ele dobra o sinal em relação a simplesmente retirar a bobina do campo — técnica padrão em medições com fluxímetro.

$$\text{1108} \quad M = 47,5 \text{ mH}; \varepsilon_2 = 2,38 \text{ V}; 5\% \text{ de dispersão}$$

(a)

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} = 0,95\sqrt{(0,100)(0,025)} = 0,95(0,05) = 47,5 \text{ mH}.$$

(b)

$$\varepsilon_2 = M \frac{di_1}{dt} = (0,0475)(50) = 2,38 \text{ V}.$$

(c) A fração acoplada é $k = 95\%$; portanto **5% do fluxo se dispersa**, não atravessando o secundário.

Efeito da dispersão: ela aparece como indutância em série (*indutância de dispersão*) e provoca queda de tensão sob carga. Um transformador com $k = 0,95$ tem regulação bem pior que um com $k = 0,999$.

Comparação de topologias: núcleos toroidais fechados atingem $k > 0,99$; núcleos em E com entreferro parasita ficam em torno de 0,95; transformadores com enrolamentos lado a lado, bem menos.

$$\text{1109} \quad +0,3; 0; -0,6 \text{ V}; \text{área líquida nula}$$

(a)

Trecho	$d\Phi/dt$	ε	Duração
Subida	3 mWb/s	-0,3 V	2 s
Platô	0	0	3 s
Descida	-6 mWb/s	0,6 V	1 s

(Os sinais decorrem de $\varepsilon = -N d\Phi/dt$.)

Observe: a descida é duas vezes mais rápida, e a f.e.m. é o *dobro* em módulo.

(b) **Área sob a curva:**

$$(-0,3)(2) + (0)(3) + (0,6)(1) = -0,6 + 0,6 = 0.$$

Isso não é coincidência. A área é $\int \varepsilon dt = -N\Delta\Phi_{total}$, e o fluxo terminou onde começou. **Sempre que o fluxo retorna ao valor inicial, a integral da f.e.m. é nula.**

Consequência prática: em regime periódico, a tensão média sobre um indutor é sempre zero — princípio do *balanço volt-segundo*, base do projeto de conversores chaveados.

1110 $v = v_0 e^{-t/\tau}$ com $\tau = 0,25$ s; $d = 2,5$ m

(a)

$$m \frac{dv}{dt} = -bv \implies v(t) = v_0 e^{-bt/m}.$$

(b) $\tau = m/b = 5/20 = 0,25$ s.

A distância total é

$$d = \int_0^\infty v_0 e^{-t/\tau} dt = v_0 \tau = 10(0,25) = 2,5 \text{ m}.$$

Mesma estrutura da descarga exponencial de um capacitor — e a mesma propriedade: a "área"(distância) equivale à velocidade inicial mantida por τ .

(c) **Por que não para.** A força é proporcional a v : quando a velocidade tende a zero, a força também tende a zero. Matematicamente, o corpo leva tempo *infinito* para parar — ele apenas se aproxima assintoticamente do repouso.

Consequência prática decisiva: freios magnéticos são excelentes para *desacelerar* e péssimos para *segurar*. Trens de alta velocidade os usam na faixa alta e completam a parada com freios de atrito — que funcionam justamente onde o magnético falha.

1111 Sinal oposto levaria a crescimento ilimitado de energia

(a) **Demonstração por absurdo.** Suponha que a corrente induzida *reforçasse* a variação de fluxo. Ao aproximar um ímã de uma espira, ela o *atrairia* — acelerando a aproximação, o que aumentaria $d\Phi/dt$, que aumentaria a corrente, que aumentaria a atração.

O sistema entraria em fuga: energia cinética e energia elétrica cresceriam simultaneamente, sem fonte.

Contradição com a conservação da energia.

Portanto a corrente deve *opor-se* — e o sinal negativo não é convenção, é necessidade.

(b) **Quantificação.** Na barra em trilhos:

$$P_{mec} = Fv = \left(\frac{B^2 \ell^2 v}{R} \right) v = \frac{B^2 \ell^2 v^2}{R}; \quad P_{el} = \frac{(B\ell v)^2}{R} = \frac{B^2 \ell^2 v^2}{R}.$$

Idênticas, termo a termo. A força de oposição tem exatamente o módulo necessário para que a potência mecânica iguale a elétrica — nem mais, nem menos.

Se a força fosse maior, sobraria energia mecânica sem destino; se fosse menor, apareceria energia elétrica do nada.

(c) **O que a lei de Lenz não determina.** Ela fixa apenas o *sentido* da corrente. O **módulo** vem da lei de Faraday combinada com a resistência do circuito.

E ela não diz nada sobre *quanta* energia é convertida — isso depende da carga. Uma espira aberta induz f.e.m. mas não corrente, e não há oposição alguma: aproximar um ímã de uma espira cortada não exige força.

1112 $N = 100$ espiras

(a)

$$N = \frac{\varepsilon \Delta t}{\Delta\Phi} = \frac{5(4 \times 10^{-3})}{2 \times 10^{-4}} = 100 \text{ espiras}.$$

(b) Com carga de $10 \text{ k}\Omega$ e 5 V , a corrente é $0,5 \text{ mA}$ — já abaixo do limite. A queda na resistência interna deve ser pequena:

$$\frac{R_{bobina}}{R_{bobina} + 10 \text{ k}} \leq 1\% \implies R_{bobina} \leq 100 \Omega.$$

Com 100 espiras, isso é facilmente atingível — fio de $0,2 \text{ mm}$ e alguns metros de comprimento dão poucos ohms.

(c) **Resposta em frequência.** A bobina é um derivador: sua saída é proporcional a $d\Phi/dt$, logo a sensibilidade cresce com a frequência.

- **Vantagem:** excelente para detectar transitórios rápidos e descargas.
- **Limitação inferior:** ela *não* detecta campo estático — para isso é preciso sensor Hall ou fluxgate.
- **Limitação superior:** a indutância própria da bobina, associada à capacitância entre espiras, forma um ressonador. Acima da frequência de autorressonância a resposta deixa de ser proporcional a $d\Phi/dt$.

Para recuperar Φ (e não sua derivada): acrescente um integrador na saída — é assim que funciona a bobina de Rogowski para medição de corrente.

1113 $F \propto \sigma B^2 t v$; **proporcionalidade a v decorre de $\varepsilon \propto v$ e $i \propto \varepsilon$**

(a) **Dependência.** A f.e.m. induzida localmente é proporcional a Bv ; a corrente parasita, a σBv (com σ a condutividade); e a força, ao produto da corrente pelo campo:

$$F \propto \sigma B^2 t v A,$$

com t a espessura e A a área sob o polo.

Note a dependência quadrática em B — dobrar o campo quadruplica a frenagem, o que torna ímãs de neodímio muito mais eficazes que ferrites.

(b) **Por que $F \propto v$.** Dois fatores lineares se combinam:

$$\varepsilon \propto v \implies i \propto v \implies F = Bil \propto v.$$

É o mesmo mecanismo do arrasto viscoso — e leva à mesma equação diferencial, com decaimento exponencial da velocidade.

(c) **Velocidades muito altas.** A proporcionalidade *deixa de valer* por dois motivos:

- **Reação de armadura:** as correntes parasitas tornam-se intensas o bastante para criar campo próprio comparável ao aplicado, distorcendo-o. A força satura e chega a *diminuir*.
- **Efeito pelicular:** em alta frequência efetiva, as correntes se concentram na superfície do disco, reduzindo a espessura útil t .

Existe, portanto, uma velocidade de força máxima, acima da qual o freio perde eficácia — comportamento oposto ao do freio de atrito e que precisa ser levado em conta no dimensionamento.

1114 **Pontos marcam terminais magneticamente correspondentes; o sinal de M depende de as correntes entrarem ou não pelos pontos**

(a) **Convenção.** Correntes que entram pelos terminais *pontuados* produzem fluxos que se **reforçam** no núcleo comum.

Isso é informação *física* (sentido de enrolamento), que o desenho esquemático não transmite — daí a necessidade da marcação.

(b) **Sinal nas equações.** Para duas bobinas acopladas:

$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_2}{dt}; \quad v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} \pm M \frac{di_1}{dt}.$$

Usa-se $+M$ se *ambas* as correntes entram pelos pontos (ou ambas saem), e $-M$ caso contrário.

Em série, isso dá $L_{eq} = L_1 + L_2 \pm 2M$ — resultado já obtido no banco de indutores.

(c) **Procedimento experimental.** Meça L_{eq} com as bobinas ligadas em série nas *duas* formas possíveis:

$$M = \frac{L_{aditivo} - L_{subtrativo}}{4}.$$

A ligação de *maior* indutância identifica o acoplamento aditivo — e portanto os terminais correspondentes.

Método alternativo, mais direto: aplique um pulso de tensão a uma bobina e observe a polaridade do pulso induzido na outra com osciloscópio. Se ambas as pontas positivas estiverem nos terminais correspondentes, os sinais têm a mesma polaridade.

Por que isso importa na prática: inverter a marcação de um transformador em um conversor inverte a fase da saída — e pode transformar realimentação negativa em positiva, destruindo o circuito.

1115 **Ímã caindo por tubo com bobinas de N variável; verificar linearidade em N e em v**

(a) **Arranjo.** Um ímã permanente cai por dentro de um tubo isolante vertical, atravessando bobinas montadas ao longo dele. Um osciloscópio registra a f.e.m. de cada bobina.

1. **Variar N :** bobinas de 50, 100, 200 e 400 espiras, todas com a mesma área e posição relativa. Compare os picos de f.e.m.
2. **Variar v :** use a mesma bobina em alturas diferentes. Como $v = \sqrt{2gh}$, a velocidade é conhecida a partir da altura de queda.

(b) **Critério de validação.**

- Gráfico de $\varepsilon_{\text{pico}}$ contra N : deve ser uma **reta pela origem**. Ajuste linear com $R^2 > 0,99$ e intercepto compatível com zero.
- Gráfico de $\varepsilon_{\text{pico}}$ contra $\sqrt{h}$: também reta pela origem.
- **Teste mais forte:** a área sob cada pulso de f.e.m. deve ser $N\Delta\Phi$ — independente da velocidade. Verificar isso confirma simultaneamente a lei e a independência da carga induzida.

(c) **Fontes de erro.**

- **Frenagem do próprio ímã** pelas correntes induzidas: se as bobinas estiverem em curto ou a carga for baixa, o ímã desacelera e v deixa de ser $\sqrt{2gh}$. *Solução:* medir em circuito aberto (osciloscópio de alta impedância).
- **Tubo condutor:** um tubo de alumínio ou cobre freia drasticamente o ímã. Use acrílico ou vidro.
- **Posição de disparo do osciloscópio** e largura de banda insuficiente, que arredondam o pico.
- **Orientação do ímã** variando durante a queda — use guia.

1116 Fluxo constante $\Rightarrow d\Phi/dt = 0 \Rightarrow$ nenhuma f.e.m. no secundário

(a) **Regime permanente.** Com corrente contínua constante, o fluxo no núcleo é constante:

$$\frac{d\Phi}{dt} = 0 \Rightarrow \varepsilon_2 = 0.$$

Nenhuma tensão no secundário, por maior que seja a corrente no primário. A indução exige *variação*.

(b) **Transitório de ligação.** No instante em que a fonte CC é ligada, o fluxo sobe de zero ao valor final — e há f.e.m. no secundário durante esse intervalo. Aparece um pulso, cuja integral é $N_2\Delta\Phi$.

O mesmo ocorre, com polaridade invertida, ao desligar.

É esse pulso que se explora na bobina de ignição de motores: uma corrente contínua é interrompida abruptamente, e o pulso resultante atinge dezenas de quilovolts.

(c) **O que ocorre com o primário — e é o ponto crítico.** Em regime CC, a única coisa que limita a corrente é a **resistência ôhmica** do enrolamento, que é propositalmente pequena (poucos ohms).

Um primário projetado para 220 V em 60 Hz tem sua corrente limitada pela *reatância* ωL , tipicamente centenas de ohms. Em CC, $\omega = 0$ e essa limitação **desaparece**:

$$I_{CC} = \frac{220}{R_{\text{enrolamento}}} \gg I_{CA}.$$

Resultado: corrente dezenas de vezes maior que a nominal, saturação imediata do núcleo e queima do enrolamento em segundos.

Conclusão: não é apenas que o transformador "não funciona" em CC — ele se *destrói*.

1117 $\varepsilon = B\ell v$ pelos dois caminhos; $F = \frac{B^2\ell^2v}{R}$

(a) **Pela variação de área.** Com o lado dianteiro a uma profundidade x dentro do campo, $A_{\text{imersa}} = \ell x$ e

$$\Phi = B\ell x \Rightarrow \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -B\ell \frac{dx}{dt} = -B\ell v.$$

Pela força sobre portadores. Os portadores do lado dianteiro movem-se com velocidade v e sofrem força qvB ao longo do lado. O trabalho por unidade de carga ao percorrer o comprimento ℓ é

$$\varepsilon = \frac{W}{q} = vB\ell.$$

Os dois caminhos coincidem — e essa coincidência não é trivial: um usa a lei de Faraday (variação de fluxo), o outro a força de Lorentz. Sua equivalência é uma das simetrias mais notáveis do eletromagnetismo.

(b) **Força necessária.** A corrente $i = B\ell v/R$ percorre o lado dianteiro, imerso no campo, sofrendo

$$F = Bi\ell = \frac{B^2\ell^2v}{R},$$

oposta ao movimento. É essa força que o agente externo deve equilibrar.

Note: os lados laterais também estão parcialmente no campo, mas suas forças são opostas entre si e se cancelam.

(c) **Balanco.**

$$P_{mec} = Fv = \frac{B^2\ell^2v^2}{R} = \frac{(B\ell v)^2}{R} = \frac{\varepsilon^2}{R} = P_{el}.$$

Fecha exatamente. E note o que acontece quando a espira fica *totalmente dentro*: os dois lados no campo geram f.e.m. opostas, a corrente cessa, a força desaparece — e a espira desliza livremente. A oposição existe apenas enquanto o fluxo varia.

1118 $\bar{v}_L = 0$; daí $V_1t_1 = V_2t_2$ em regime

(a) **Demonstração.** Em regime periódico de período T , a corrente retorna ao mesmo valor a cada ciclo: $i(T) = i(0)$. Como $v_L = L di/dt$,

$$\int_0^T v_L dt = L \int_{i(0)}^{i(T)} di = L [i(T) - i(0)] = 0.$$

Logo $\bar{v}_L = 0$. Equivalentemente, o **produto volt-segundo** aplicado em um sentido deve igualar o aplicado no outro.

(b) **Aplicação a conversor.** Se o indutor recebe $+V_1$ durante t_1 e $-V_2$ durante t_2 :

$$V_1t_1 = V_2t_2.$$

Exemplo (conversor abaixador): com entrada 12 V, saída 5 V e razão cíclica D , o indutor vê $(12 - 5)$ durante DT e -5 durante $(1 - D)T$:

$$7D = 5(1 - D) \implies D = \frac{5}{12} = 0,417.$$

O balanço volt-segundo produziu a relação de conversão $V_o = DV_i$ sem nenhuma análise de circuito — é o método padrão de projeto.

(c) **Se o balanço não for respeitado.** A corrente do indutor não retorna ao valor inicial: ela cresce (ou decresce) a cada ciclo, acumulando indefinidamente.

Em um transformador, isso significa **saturação progressiva** do núcleo até o colapso da indutância e a destruição do interruptor — o fenômeno conhecido como *staircase saturation*.

É por isso que conversores em ponte exigem simetria rigorosa entre os semiciclos, e por que se acrescenta capacitor de bloqueio em série com o primário: ele impede qualquer componente contínua de tensão, garantindo o balanço por construção.

1119 $\delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}} \approx 8,5 \text{ mm}$ para cobre a 60 Hz

(a) **Efeito pelicular.** A corrente alternada em um condutor cria fluxo variável *dentro dele*. Esse fluxo induz correntes parasitas que, pela lei de Lenz, se opõem à corrente no centro e a reforçam na periferia.

Resultado: a corrente concentra-se junto à superfície, a seção efetiva diminui e a **resistência aumenta**.

(b) **Profundidade de penetração.**

$$\delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}}.$$

Para cobre ($\rho = 1,7 \times 10^{-8}$, $\mu \approx \mu_0$) a 60 Hz:

$$\delta = \sqrt{\frac{2(1,7 \times 10^{-8})}{2\pi(60)(4\pi \times 10^{-7})}} \approx 8,5 \text{ mm}.$$

Interpretação: condutores com raio muito menor que 8,5 mm praticamente não sofrem o efeito em 60 Hz. Já um barramento de 50 mm tem seu centro essencialmente inútil.

Dependência com a frequência: $\delta \propto 1/\sqrt{f}$. A 1 MHz, δ cai para cerca de 66 μm .

(c) **Soluções.**

- **Condutores tubulares** ou perfis chatos, que aproveitam melhor a periferia — comuns em barramentos de subestação.
- **Fio Litz:** muitos fios finos isolados e *transpostos*, de modo que cada um ocupe alternadamente centro e periferia. Usado em enrolamentos de alta frequência.
- **Vários condutores em paralelo**, transpostos ao longo do percurso.

Observação: apenas colocar fios em paralelo *sem* transposição não resolve — os externos conduziram mais que os internos, pelo mesmo mecanismo. É a transposição que equaliza.

$$\text{1120 } v = \frac{E}{B} = 1,4 \times 10^6 \text{ m/s}, \quad r = \frac{m_p v}{q_p B} \approx 0,292 \text{ m}, \quad 2r \approx 0,585 \text{ m}$$

(a) **Velocidade dos prótons no seletor.** Para que o próton atravessasse a região de campos cruzados sem sofrer desvio, a força elétrica e a força magnética devem possuir o mesmo módulo e sentidos opostos:

$$F_E = F_B.$$

Como

$$F_E = qE \quad \text{e} \quad F_B = qvB,$$

tem-se

$$qE = qvB.$$

Cancelando a carga q :

$$v = \frac{E}{B}.$$

Substituindo

$$E = 70 \text{ kV/m} \quad \text{e} \quad B = 50 \text{ mT} = 0,050 \text{ T},$$

resulta

$$v = \frac{70 \times 10^3}{0,050} = \boxed{1,4 \times 10^6 \text{ m/s}}.$$

Interpretação: somente os prótons com essa velocidade atravessam o seletor em linha reta. Prótons mais rápidos ou mais lentos sofrem uma força resultante e são desviados.

(b) **Raio da trajetória na região magnética.** Após deixar o seletor, o próton entra em uma região onde atua apenas o campo magnético. Como a força magnética é sempre perpendicular à velocidade, ela não altera o módulo da velocidade, mas muda continuamente sua direção, atuando como força centrípeta:

$$F_B = F_c.$$

Portanto,

$$q_p v B = \frac{m_p v^2}{r}.$$

Isolando o raio:

$$r = \frac{m_p v}{q_p B}.$$

Para

$$m_p = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}, \quad q_p = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C},$$

tem-se

$$r = \frac{(1,67 \times 10^{-27})(1,4 \times 10^6)}{(1,60 \times 10^{-19})(0,050)} \approx \boxed{0,292 \text{ m}}.$$

Assim,

$$r \approx 29,2 \text{ cm}.$$

(c) **Distância até a placa detectora.** A trajetória mostrada corresponde a uma semicircunferência. Dessa forma, a distância vertical entre o ponto de entrada na região magnética e o ponto de impacto na placa detectora corresponde ao diâmetro da trajetória:

$$d = 2r.$$

Logo,

$$d = 2(0.292) \approx \boxed{0,585 \text{ m}}$$

ou, equivalentemente,

$$\boxed{d \approx 58,5 \text{ cm}}.$$

Observação: o seletor de velocidades utiliza a compensação entre as forças elétrica e magnética para selecionar partículas com uma velocidade específica. Na segunda região, a presença apenas do campo magnético permite determinar a razão entre momento linear e carga da partícula a partir da curvatura de sua trajetória.

1121 $v \approx 2,52 \times 10^7 \text{ m/s}$, $r \approx 5,72 \text{ mm}$, $T \approx 1,43 \text{ ns}$, $t_{1/4} \approx 0,357 \text{ ns}$

(a) **Velocidade após a aceleração.** A energia potencial elétrica adquirida pelo elétron transforma-se em energia cinética:

$$|q_e|\Delta V = \frac{1}{2}m_e v^2.$$

Portanto,

$$v = \sqrt{\frac{2|q_e|\Delta V}{m_e}}.$$

Substituindo os valores:

$$v = \sqrt{\frac{2(1.60 \times 10^{-19})(1.8 \times 10^3)}{9.11 \times 10^{-31}}} \approx \boxed{2,52 \times 10^7 \text{ m/s}}.$$

(b) **Raio da trajetória.** Como $\vec{v} \perp \vec{B}$, a força magnética atua como força centrípeta:

$$|q_e|vB = \frac{m_e v^2}{r}.$$

Assim,

$$r = \frac{m_e v}{|q_e|B}.$$

Logo,

$$r = \frac{(9.11 \times 10^{-31})(2.52 \times 10^7)}{(1.60 \times 10^{-19})(25 \times 10^{-3})} \approx \boxed{5,72 \text{ mm}}.$$

(c) **Período do movimento.**

$$T = \frac{2\pi m_e}{|q_e|B}.$$

Portanto,

$$T \approx \boxed{1,43 \times 10^{-9} \text{ s}} = \boxed{1,43 \text{ ns}}.$$

(d) Para um quarto de circunferência:

$$t_{1/4} = \frac{T}{4}.$$

Assim,

$$t_{1/4} \approx \boxed{3,57 \times 10^{-10} \text{ s}} = \boxed{0,357 \text{ ns}}.$$

Interpretação: a diferença de potencial determina a energia cinética da partícula, enquanto o campo magnético modifica apenas a direção da velocidade, produzindo uma trajetória circular.

1122 $v = 1,50 \times 10^6 \text{ m/s}$, $r_{20} \approx 0,889 \text{ m}$, $r_{22} \approx 0,977 \text{ m}$, $\Delta d \approx 0,178 \text{ m}$

(a) **Velocidade selecionada.** No seletor:

$$qE = qvB_s.$$

Logo,

$$v = \frac{E}{B_s}.$$

Assim,

$$v = \frac{30 \times 10^3}{20 \times 10^{-3}} = \boxed{1,50 \times 10^6 \text{ m/s}}.$$

(b) **Raios das trajetórias.** Para um íon de massa m :

$$r = \frac{mv}{qB_a}.$$

Para o $^{20}\text{Ne}^+$:

$$m_{20} = 20u = 20(1.66 \times 10^{-27}),$$

resultando em

$$r_{20} \approx \boxed{0,889 \text{ m}}.$$

Para o $^{22}\text{Ne}^+$:

$$m_{22} = 22u,$$

e

$$r_{22} \approx \boxed{0,977 \text{ m}}.$$

(c) Como cada partícula descreve uma semicircunferência, a posição de impacto é determinada pelo diâmetro:

$$d = 2r.$$

A separação entre os impactos é

$$\Delta d = 2(r_{22} - r_{20}).$$

Logo,

$$\Delta d = 2(0.977 - 0.889) \approx \boxed{0,178 \text{ m}}.$$

(d) Como

$$r = \frac{mv}{qB},$$

mantidos v , q e B , o raio é diretamente proporcional à massa. Portanto, o isótopo

$$\boxed{^{22}\text{Ne}^+}$$

atinge a região mais distante.

Interpretação: o espectrômetro converte diferenças de massa em diferenças geométricas mensuráveis na posição de impacto das partículas.

1123 $v_{\parallel} \approx 5,36 \times 10^5 \text{ m/s}, \quad v_{\perp} \approx 4,50 \times 10^5 \text{ m/s}, \quad r \approx 5,18 \text{ cm}, \quad T \approx 0,724 \mu\text{s}, \quad p \approx 0,388 \text{ m}$

(a) **Decomposição da velocidade.** A componente paralela ao campo é

$$v_{\parallel} = v \cos \theta,$$

e a componente perpendicular:

$$v_{\perp} = v \sin \theta.$$

Logo,

$$v_{\parallel} = (7.0 \times 10^5) \cos 40^\circ \approx \boxed{5,36 \times 10^5 \text{ m/s}},$$

e

$$v_{\perp} = (7.0 \times 10^5) \sin 40^\circ \approx \boxed{4,50 \times 10^5 \text{ m/s}}.$$

(b) **Raio da hélice.** Somente $v_{\perp}$ produz movimento circular:

$$q_{\alpha} v_{\perp} B = \frac{m_{\alpha} v_{\perp}^2}{r}.$$

Portanto,

$$r = \frac{m_{\alpha} v_{\perp}}{q_{\alpha} B}.$$

Substituindo:

$$r \approx \boxed{5,18 \text{ cm}}.$$

(c) **Período.**

$$T = \frac{2\pi m_{\alpha}}{q_{\alpha} B}.$$

Assim,

$$T \approx 7,24 \times 10^{-7} \text{ s} = 0,724 \mu\text{s}.$$

(d) **Passo da hélice.** Durante uma volta, o deslocamento paralelo ao campo é

$$p = v_{\parallel} T.$$

Logo,

$$p = (5.36 \times 10^5)(7.24 \times 10^{-7}) \approx 0,388 \text{ m}.$$

(e) Para $\theta = 90^\circ$:

$$v_{\parallel} = 0.$$

Consequentemente, desaparece o avanço longitudinal da hélice e a trajetória passa a ser

circular.

Interpretação: o movimento helicoidal resulta da superposição de um movimento retilíneo uniforme paralelo ao campo com um movimento circular uniforme perpendicular ao campo.

1124 $f \approx 12,2 \text{ MHz}$, $T \approx 82,0 \text{ ns}$, $v_{\max} \approx 1,92 \times 10^7 \text{ m/s}$, $K_{\max} \approx 3,07 \times 10^{-13} \text{ J} \approx 1,92 \text{ MeV}$

(a) **Frequência ciclotrônica.** A força magnética fornece a força centrípeta:

$$q_p v B = \frac{m_p v^2}{r}.$$

Como

$$v = \omega r,$$

obtem-se

$$\omega = \frac{q_p B}{m_p}.$$

Portanto,

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{q_p B}{2\pi m_p}.$$

Substituindo:

$$f = \frac{(1.60 \times 10^{-19})(0.80)}{2\pi(1.67 \times 10^{-27})} \approx 12,2 \text{ MHz}.$$

(b) **Período.**

$$T = \frac{1}{f}.$$

Logo,

$$T \approx 82,0 \text{ ns}.$$

(c) **Velocidade máxima.** Da condição de movimento circular:

$$r = \frac{m_p v}{q_p B}.$$

Para $r = R$:

$$v_{\max} = \frac{q_p B R}{m_p}.$$

Assim,

$$v_{\max} = \frac{(1.60 \times 10^{-19})(0.80)(0.25)}{1.67 \times 10^{-27}} \approx 1,92 \times 10^7 \text{ m/s}.$$

(d) **Energia cinética máxima.**

$$K_{\max} = \frac{1}{2} m_p v_{\max}^2.$$

Substituindo:

$$K_{\max} \approx 3,07 \times 10^{-13} \text{ J}.$$

Como

$$1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J},$$

tem-se

$$K_{\text{max}} = \frac{3,07 \times 10^{-13}}{1,60 \times 10^{-19}} \approx 1,92 \times 10^6 \text{ eV}.$$

Portanto,

$$K_{\text{max}} \approx 1,92 \text{ MeV}.$$

Interpretação: a frequência ciclotrônica permanece aproximadamente constante enquanto os efeitos relativísticos forem desprezíveis. A cada passagem pela região entre os eletrodos, o campo elétrico fornece energia à partícula, aumentando sua velocidade e, conseqüentemente, o raio da órbita.